

Agrégation 2024

Plans de leçons & Développements

Document intégralement écrit par Hugo Delaunay.
Visitez agreg.skyost.eu pour plus de ressources et d'informations.

Une coquille? Une correction à apporter? Rendez-vous sur le dépôt Github "Skyost/Agregation" ou contactez-moi via mon site web personnel skyost.eu.

Table des matières

I	Plans de leçons	1
101	Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.	2
102	Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications. .	11
103	Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.	19
104	Groupes finis. Exemples et applications.	30
105	Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.	40
106	Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.	49
108	Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.	58
120	Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications.	66
121	Nombres premiers. Applications.	74
122	Anneaux principaux. Exemples et applications.	85
123	Corps finis. Applications.	95
125	Extensions de corps. Exemples et applications.	106
127	Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications.	116
141	Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.	123
142	PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.	131
144	Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.	139
148	Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.	147
149	Déterminant. Exemples et applications.	156
150	Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.	166
151	Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.	176
152	Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.	187
153	Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.	195
154	Exemples de décompositions de matrices. Applications.	204
155	Exponentielle de matrices. Applications.	212
156	Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.	220

157	Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.	230
158	Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).	239
159	Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.	248
162	Systèmes d'équations linéaires; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.	257
170	Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité, isotropie. Applications.	268
171	Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.	278
190	Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.	291
191	Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.	301
201	Espaces de fonctions. Exemples et applications.	313
203	Utilisation de la notion de compacité.	323
204	Connexité. Exemples d'applications.	331
205	Espaces complets. Exemples et applications.	338
206	Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.	346
208	Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.	355
209	Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.	364
213	Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.	373
214	Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.	383
215	Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.	392
218	Formules de Taylor. Exemples et applications.	405
219	Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications. . .	416
221	Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.	425
223	Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.	434
224	Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.	444
226	Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.	454
228	Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.	466
229	Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.	478
230	Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.	487
234	Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.	497
235	Problèmes d'interversion de symboles en analyse.	512
236	Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.	526
239	Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.	536
241	Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.	546
243	Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.	558
244	Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.	567

245	Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.	575
246	Séries de Fourier. Exemples et applications.	585
250	Transformation de Fourier. Applications.	595
253	Utilisation de la notion de convexité en analyse.	604
261	Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.	612
262	Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.	625
264	Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.	635
266	Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.	645

II Développements **654**

1	Caractérisation réelle de la fonction Γ	655
2	Connexité des valeurs d'adhérence d'une suite dans un compact	658
3	Critère d'Eisenstein	661
4	Décomposition de Dunford	664
5	Décomposition polaire	666
6	Densité des polynômes orthogonaux	669
7	Développement asymptotique de la série harmonique	672
8	Dimension du commutant	676
9	Dual de L_p	679
10	Équation de Sylvester	682
11	Équivalence des normes en dimension finie et théorème de Riesz	684
12	Formes de Hankel	687
13	Formule de Stirling	689
14	Formule sommatoire de Poisson	692
15	$\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme	694
16	Intégrale de Dirichlet	697
17	Lemme de Morse	700
18	Loi d'inertie de Sylvester	703
19	Méthode de Newton	705
20	Nombres de Bell	708
21	Projection sur un convexe fermé	710
22	Simplicité de A_n pour $n \geq 5$	714
23	Suite de polygones	718
24	$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ est surjective	721
25	Théorème central limite	725
26	Théorème chinois	728
27	Théorème d'Abel angulaire	731
28	Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire	734
29	Théorème de Dirichlet faible	738
30	Théorème de Fejér	740
31	Théorème de Frobenius-Zolotarev	743
32	Théorème de Kronecker	746

33	Premier théorème de Sylow	749
34	Théorème de Wantzel	752
35	Théorème de Wedderburn	757
36	Théorème de Weierstrass (par la convolution)	760
37	Théorème de Weierstrass (par les probabilités)	763
38	Théorème des deux carrés de Fermat	765
39	Théorème des événements rares de Poisson	768
40	Transformée de Fourier d'une gaussienne	771
41	Trigonalisation simultanée	774

I Plans de leçons

101 Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.

Soit G un groupe.

I – Actions de groupe

Soit $X \neq \emptyset$ un ensemble.

1. Cas général

DÉFINITION 1

On appelle **action** (à gauche) de G sur X toute application

$$\begin{aligned} G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

satisfaisant les conditions suivantes :

- (i) $\forall g, h \in G, \forall x \in X, g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x.$
- (ii) $\forall x \in X, e_G \cdot x = x.$

[ULM21]
p. 29

REMARQUE 2

On peut de même définir une action à droite de G sur X .

EXEMPLE 3

- Le groupe S_X des bijections de X dans X opère naturellement sur X par la relation $\sigma \cdot x = \sigma(x)$ pour tout $\sigma \in S_X$ et pour tout $x \in X$.
- Pour un espace vectoriel V , le groupe $GL(V)$ opère sur V .

On supposera par la suite que G agit sur X à gauche via l'action $\cdot$.

THÉORÈME 4

On a une correspondance bijective entre les actions de G sur X et les morphismes de G dans S_X . En effet, si $\cdot$ désigne une action de G sur X , on peut y faire correspondre le morphisme

$$\varphi : \begin{aligned} G &\rightarrow S_X \\ g &\mapsto (x \mapsto g \cdot x) \end{aligned}$$

DÉFINITION 5

On définit pour tout $x \in X$:

- $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subseteq X$ l'**orbite** de x .
- $\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} < G$ le **stabilisateur** de x .

On dit que l'action de G sur X est :

- **Libre** si $\text{Stab}_G(x) = \{e_G\}$ pour tout $x \in X$.
- **Transitive** si G n'admet qu'une seule orbite.

EXEMPLE 6

L'action du groupe diédral $\mathcal{D}_3$ sur les sommets d'un triangle équilatéral est transitive mais n'est pas libre.

PROPOSITION 7

La relation $\sim$ définie sur X par

$$x \sim y \iff x \in G \cdot y$$

est une relation d'équivalence dont les classes d'équivalence sont les orbites des éléments de X sous l'action de G .

APPLICATION 8

Toute permutation $\sigma \in S_n$ s'écrit comme produit

$$\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_m$$

de cycles γ_i de longueur ≥ 2 dont les supports sont deux-à-deux disjoints. Cette décomposition est unique à l'ordre près.

[PER]
p. 57

DÉFINITION 9

Une action $\varphi : G \rightarrow S_X$ une action de G sur X est dite **fidèle** si $\text{Ker}(\varphi) = \{e_G\}$.

[ULM21]
p. 33

PROPOSITION 10

Soit $\varphi : G \rightarrow S_X$ une action de G sur X . Alors,

$$\text{Ker}(\varphi) = \bigcap_{x \in X} \text{Stab}_G(x)$$

COROLLAIRE 11

Une action libre est fidèle.

PROPOSITION 12

Soit $x \in X$. L'application

$$f : \begin{array}{ll} G / \text{Stab}_G(x) & \rightarrow G \cdot x \\ g \text{Stab}_G(x) & \mapsto g \cdot x \end{array}$$

est une bijection.

p. 71

REMARQUE 13

Attention cependant, $G / \text{Stab}_G(x)$ n'est pas un groupe en général.

2. Cas fini

On suppose ici que G et X sont finis.

PROPOSITION 14

Soit $x \in X$. Alors :

- $|G \cdot x| = (G : \text{Stab}_G(x))$.
- $|G| = |\text{Stab}_G(x)| |G \cdot x|$.
- $|G \cdot x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}$

THÉORÈME 15

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants associé à la relation $\sim$ de la Proposition 7. Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

DÉFINITION 16

On définit :

- $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G .
- $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

COROLLAIRE 17

Formule de Burnside.

Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

COROLLAIRE 18

Soit p un nombre premier. Si G est un p -groupe (ie. l'ordre de G est une puissance de p), alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

COROLLAIRE 19

Soit p un nombre premier. Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

COROLLAIRE 20

Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

APPLICATION 21

Théorème de Cauchy.

On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G . Alors il existe un élément d'ordre p dans G .

APPLICATION 22

Premier théorème de Sylow.

On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

[GOU21]
p. 44

[DEV]

II – Action d'un groupe sur un groupe

1. Action par translation

PROPOSITION 23

G agit sur lui-même par translation (à gauche) via l'action

$$(g, h) \mapsto g \cdot h = gh$$

De plus, cette action est fidèle et transitive.

[ULM21]
p. 34

APPLICATION 24

Théorème de Cayley.

Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe de S_n .

PROPOSITION 25

Soit $H < G$. Alors G agit sur G/H via l'action

$$(g, hH) \mapsto g \cdot hH = (gh)H$$

De plus, cette action est transitive.

PROPOSITION 26

Soit $H < G$. Soit $\varphi : G \rightarrow S_{G/H}$ le morphisme de l'action par translation de G sur G/H . Alors,

$$\text{Ker}(\varphi) = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$$

APPLICATION 27

On suppose que G est de cardinal infini et que G possède un sous-groupe d'indice fini distinct de G . Alors G n'est pas simple.

[PER]
p. 17

2. Action par conjugaison

PROPOSITION 28

G agit sur lui-même par conjugaison via l'action

$$(g, h) \mapsto g \cdot h = ghg^{-1}$$

[ULM21]
p. 36

DÉFINITION 29

- L'orbite de $g \in G$ sous l'action par conjugaison de G sur lui-même s'appelle la **classe de conjugaison** de g .
- Le stabilisateur de $g \in G$ sous l'action par conjugaison de G sur lui-même s'appelle le **centralisateur** de g .
- Deux éléments de G qui appartiennent à la même classe de conjugaison sont dits **conjugués**.

EXEMPLE 30

- Si $\sigma = (a_1 \dots a_p) \in S_n$ est un p -cycle, et si $\tau \in S_n$, alors

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_p))$$

- Par conséquent, dans S_n , les p -cycles sont conjugués.
- Pour $n \geq 5$, les 3-cycles sont conjugués dans A_n .

[PER]
p. 15

PROPOSITION 31

Soit $g \in G$. Alors g appartient au centre de G (noté $Z(G)$) si et seulement si sa classe de conjugaison est réduite à un seul élément.

[ULM21]
p. 36

COROLLAIRE 32

$Z(G)$ est l'union des classes de conjugaison de taille 1.

PROPOSITION 33

Soit Ω un système de représentants associé à la relation $\sim$ de la Proposition 7 pour l'action par conjugaison. On note $\Omega' = Z(G) \setminus \Omega$. Alors,

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{\omega \in \Omega'} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

[GOU21]
p. 24**APPLICATION 34**

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

p. 100

PROPOSITION 35

G agit sur ses sous-groupes par conjugaison via l'action

$$(g, H) \mapsto g \cdot H = gHg^{-1}$$

[ULM21]
p. 38**PROPOSITION 36**

Soit $H < G$. Alors H est distingué dans G si et seulement si H est un point fixe pour l'action de la Proposition 35.

III – Action d'un groupe sur un espace vectoriel

1. Action par conjugaison sur les espaces de matrices

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$.

PROPOSITION 37

L'application

$$\begin{aligned} \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) &\mapsto PAP^{-1} \end{aligned}$$

définit une action de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

[ROM21]
p. 199**DÉFINITION 38**

Deux matrices qui sont dans la même orbite pour cette action sont dites **semblables**.

REMARQUE 39

Deux matrices semblables représentent la même application linéaire dans deux bases de $\mathbb{K}^n$.

[GOU21]
p. 127

C'est cette remarque qui justifie que l'on va étudier l'action par conjugaison de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

THÉORÈME 40

Soient A et B deux matrices semblables. Alors :

- $\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$.
- $\det(A) = \det(B)$.
- $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.
- $\chi_A = \chi_B$.
- $\pi_A = \pi_B$.

[ROM21]
p. 199

CONTRE-EXEMPLE 41

Les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ont la même trace, le même déterminant, le même polynôme caractéristique, mais ne sont pas semblables.

[D-L]
p. 137

THÉORÈME 42

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose $\mathbb{K}$ infini et A, B semblables sur $\mathbb{L}$. Alors A et B sont semblables sur $\mathbb{K}$.

[GOU21]
p. 167

NOTATION 43

Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E$. On note $P_{f,x}$ le polynôme unitaire engendrant l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f)(x) = 0\}$ et $E_{f,x} = \{P(f)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$.

p. 397

LEMME 44

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

(i) Si $k = \deg(\pi_f)$, alors $\mathbb{K}[f]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ de dimension k , dont une base est $(f^i)_{i \in [0, k-1]}$.

(ii) Soit $x \in E$. Si $l = \deg(P_{f,x})$, alors E_x est un sous-espace vectoriel de E de dimension l , dont une base est $(f^i(x))_{i \in [0, l-1]}$.

LEMME 45

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe $x \in E$ tel que $P_{f,x} = \pi_f$.

THÉORÈME 46**Théorème de Frobenius.**

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe des sous-espaces vectoriels $F_1, \dots, F_r$ de E tous stables par f tels que :

- (i) $E = \bigoplus_{i=1}^r F_i$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, la restriction $f_i = f|_{F_i}$ est un endomorphisme cyclique de F_i .
- (iii) Si $P_i = \pi_{f_i}$ est le polynôme minimal de f_i , on a $P_{i+1} \mid P_i \forall i \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$.

La suite $(P_i)_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket}$ ne dépend que de f et non du choix de la décomposition (elle est donc unique). On l'appelle **suite des invariants de f** .

COROLLAIRE 47

Deux endomorphismes sont semblables si et seulement s'ils ont les mêmes invariants de similitude.

2. Représentations linéaires et caractères

Dans cette partie, on suppose que G est d'ordre fini.

DÉFINITION 48

- Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $\text{GL}(V)$ où V désigne un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
- On dit que n est le **degré** de ρ .
- On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V .

EXEMPLE 49

Soit $\varphi : G \rightarrow S_n$ le morphisme structurel d'une action de G sur un ensemble de cardinal n . On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n .

DÉFINITION 50

La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G , on la note ρ_G .

[ULM21]
p. 144

DÉFINITION 51

On peut associer à toute représentation linéaire ρ , son **caractère** $\chi = \text{trace} \circ \rho$. On dit que χ est **irréductible** si ρ est irréductible.

p. 150

PROPOSITION 52

- (i) Les caractères sont des fonctions constantes sur les classes de conjugaison.
- (ii) Il y a autant de caractères irréductibles que de classes de conjugaisons.

DÉFINITION 53

Soit $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ une représentation linéaire de G . On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0} .

THÉORÈME 54

Théorème de Maschke.

Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

THÉORÈME 55

Les sous-groupes distingués de G sont exactement les

$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(\rho_i) \text{ où } I \in \mathcal{P}(\llbracket 1, r \rrbracket)$$

[PEY]
p. 231**COROLLAIRE 56**

G est simple si et seulement si $\forall i \neq 1, \forall g \neq e_G, \chi_i(g) \neq \chi_i(e_G)$.

102 Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.

I – Nombres complexes de module 1

1. Le groupe $\mathbb{U}$

DÉFINITION 57

On définit

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

le groupe abélien des nombres complexes de module 1.

[ROM21]
p. 36

PROPOSITION 58

L'application

$$\exp(i\theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(où $\exp$ est définie dans la sous-section suivante) définit un isomorphisme de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

PROPOSITION 59

Un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ est soit dense dans $\mathbb{R}$, soit de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \geq 0$.

[FGN3]
p. 51

COROLLAIRE 60

Un sous-groupe de $\mathbb{U}$ est soit fini, soit dense dans $\mathbb{U}$.

COROLLAIRE 61

Soit $\theta \notin 2\pi\mathbb{Q}$. $\{e^{in\theta} \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$.

APPLICATION 62

$\{\sin(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

PROPOSITION 63

$\mathbb{U}$ est un sous-groupe compact et connexe de $\mathbb{C}^*$.

[GOU20]
p. 44

APPLICATION 64

Soit $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors il existe deux points diamétralement opposés de $\mathbb{U}$ qui ont la même image par f .

2. L'exponentielle complexe

DÉFINITION 65

On définit la fonction **exponentielle complexe** pour tout $z \in \mathbb{C}$ par

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

on note cette somme e^z ou parfois $\exp(z)$.

[QUE]
p. 4

REMARQUE 66

Cette somme est bien définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ d'après le critère de d'Alembert.

PROPOSITION 67

- (i) $\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.
- (ii) $\exp$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée elle-même.
- (iii) $\exp$ ne s'annule jamais.

PROPOSITION 68

La fonction $\varphi : t \mapsto e^{it}$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$.

PROPOSITION 69

En reprenant les notations précédentes, $\text{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$, de la forme $\text{Ker}(\varphi) = a\mathbb{Z}$. On note $a = 2\pi$.

3. Trigonométrie

DÉFINITION 70

Les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont définies sur $\mathbb{R}$ par

- $\cos(t) = \text{Re}(e^{it}) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}$.
- $\sin(t) = \text{Im}(e^{it}) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

PROPOSITION 71

Ces fonctions sont réelles, 2π -périodiques, et admettent un développement en série entière de rayon de convergence infini. On peut en particulier les prolonger sur le plan complexe entier.

PROPOSITION 72

Tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ peut s'écrire de la manière suivante :

$$z = |z|e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

[R-R]
p. 259

PROPOSITION 73

Formule de Moivre.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

APPLICATION 74

Calcul du noyau de Dirichlet.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, \sum_{k=-n}^n \frac{\sin\left(\frac{(2n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

[GOU20]
p. 271

II – Le groupe des racines de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Racines n -ièmes de l'unité

DÉFINITION 75

Étant donné $\alpha \in \mathbb{C}$, on appelle :

- **Racine n -ième de α** tout nombre $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = \alpha$.
- **Racine n -ième de l'unité** toute racine n -ième de 1. On note μ_n cet ensemble.

[R-R]
p. 259

EXEMPLE 76

Les racines cubiques de l'unité sont 1, $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\bar{j}$.

PROPOSITION 77

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il y a n racines n -ièmes de l'unité, données par

$$e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n-1$.

COROLLAIRE 78

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{\frac{2ik\pi}{n}})$$

COROLLAIRE 79

Tout nombre complexe non nul α écrit $\alpha = r e^{i\theta}$ admet exactement n racines n -ièmes données par

$$\sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta}{n}} e^{\frac{2ik\pi}{n}}$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n - 1$.

PROPOSITION 80

μ_n est un groupe, et l'application

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \rightarrow & \mu_n \\ k & \mapsto & e^{\frac{2ik\pi}{n}} \end{array}$$

est un isomorphisme.

[GOZ]
p. 67

PROPOSITION 81

$\mathbb{C}^*$ admet exactement un sous-groupe d'ordre n : μ_n .

[ROM21]
p. 36

2. Générateurs et polynômes cyclotomiques

DÉFINITION 82

L'ensemble des générateurs de μ_n , noté μ_n^* , est formé des **racines primitives n -ièmes de l'unité**.

[GOZ]
p. 67

PROPOSITION 83

- (i) $\mu_n^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \text{pgcd}(k, n) = 1\}$.
- (ii) $|\mu_n^*| = \varphi(n)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

DÉFINITION 84

On appelle **n -ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_n = \prod_{\xi \in \mu_n^*} (X - \xi)$$

THÉORÈME 85

- (i) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.
- (ii) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.
- (iii) Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

COROLLAIRE 86

Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_n^* est Φ_n . En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$$

APPLICATION 87

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

APPLICATION 88

Dirichlet faible.

Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

[GOU21]

p. 99

[DEV]

III – Applications en algèbre

1. Une application géométrique

PROPOSITION 89

Déterminant circulant.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

p. 153

APPLICATION 90

Suite de polygones.

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

[I-P]

p. 389

2. Racines de polynômes

THÉORÈME 91

Théorème de Kronecker.

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité.

COROLLAIRE 92

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

p. 279

3. Dual d'un groupe

Soit G un groupe fini de cardinal n .

DÉFINITION 93

Un **caractère** est un morphisme de G dans $\mathbb{C}^*$. On note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères, qu'on appelle **dual** de G .

[PEY]
p. 2

PROPOSITION 94

$\widehat{G}$ est un groupe pour la multiplication.

PROPOSITION 95

- (i) $\widehat{G}$ est constitué des morphismes de G dans μ_n .
- (ii) $\forall g \in G, |\chi(g)| = 1$.
- (iii) $\forall g \in G, \chi(g^{-1}) = \chi(g)^{-1} = \overline{\chi(g)}$.

PROPOSITION 96

Si $G = \langle g_0 \rangle$, en notant ω une racine primitive n -ième de l'unité, les éléments de $\widehat{G}$ sont de la forme $g_0^k \mapsto (\omega^j)^k$ pour $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

COROLLAIRE 97

Si G est cyclique, $G \cong \widehat{G}$.

4. Transformée de Fourier discrète

Soit $N \in \mathbb{N}^*$.

p. 64

NOTATION 98

Soit f un vecteur de $\mathbb{C}^N$. On note $f[k]$ sa k -ième composante pour tout $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$.

DÉFINITION 99

Soit f un vecteur de $\mathbb{C}^N$. La **transformée de Fourier discrète** de f est

$$\hat{f} = \sum_{n=0}^{N-1} f[n] \omega_N^{-nk}$$

pour $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$ où l'on a noté $\omega_N = e^{\frac{2i\pi}{N}}$ une racine primitive N -ième de l'unité. On note

$$\mathcal{F} : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^N & \rightarrow & \mathbb{C}^N \\ f & \mapsto & \hat{f} \end{array}$$

PROPOSITION 100

Transformée de Fourier inverse.

$$\forall n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket, f[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}[k] \omega_N^{nk}$$

COROLLAIRE 101

Soit f un vecteur de $\mathbb{C}^N$. En notant f_1 le vecteur défini par

$$f_1[0] = \frac{1}{N} f[0] \text{ et } \forall n \in \llbracket 1, \dots, N-1 \rrbracket, f_1[n] = \frac{1}{N} f[N-n]$$

on a

$$\mathcal{F}^{-1}(f) = \mathcal{F}(f_1)$$

Annexes

[I-P]
p. 389

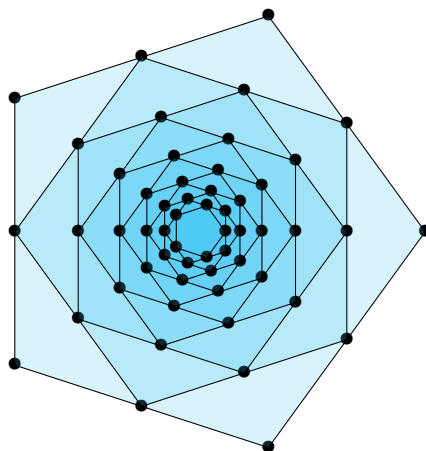


FIGURE I.1 : La suite de polygones.

103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.

Soit G un groupe.

I – Conjugaison dans un groupe

1. Action de conjugaison

LEMME 102

On a une action de G sur lui-même :

$$\forall g, h \in G, g \cdot h = ghg^{-1}$$

[ROM21]
p. 19

DÉFINITION 103

L'action précédente est appelée **action de conjugaison**. Le morphisme structural de G dans $S(G)$ est noté Int :

$$\forall g, h \in G, \text{Int}(g)(h) = ghg^{-1}$$

L'image de G par ce morphisme $\text{Int}(G)$ est le groupe des **automorphismes intérieurs** de G .

EXEMPLE 104

Le groupe additif d'un espace vectoriel est un groupe abélien dont le seul automorphisme intérieur est l'identité.

[ULM21]
p. 20

PROPOSITION 105

Muni de la composition, l'ensemble des automorphismes intérieurs de G est un groupe.

[GOU21]
p. 21

2. Orbites et stabilisateurs

DÉFINITION 106

On considère l'action de conjugaison de G .

- Ses orbites sont les **classes de conjugaison** de G .
- Le stabilisateur d'un élément est le **centralisateur** de celui-ci.
- Deux éléments sont dits **conjugués** s'ils appartiennent à la même classe de conjugaison.

[PER]
p. 15

EXEMPLE 107

Les cycles de même ordre sont conjugués dans S_n .

DÉFINITION 108

On définit le **centre** de G noté $Z(G)$ par

$$Z(G) = \{g \in G \mid \forall h \in G, gh = hg\}$$

Autrement dit, $Z(G)$ est l'intersection des centralisateurs des éléments de G .

p. 12

EXEMPLE 109

Si G est abélien, alors $Z(G) = G$.

PROPOSITION 110

Soit $g \in G$. Alors, $g \in Z(G)$ si et seulement si sa classe de conjugaison est réduite à un élément. Ainsi, $Z(G)$ est l'union des classes de conjugaison de taille 1.

[ULM21]
p. 36

II – Sous-groupes distingués et groupes quotients

1. Classes à gauche et à droite

PROPOSITION 111

Soit $H < G$. On définit la relation $\sim_H$ sur G par $g_1 \sim_H g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H$. Alors :

- $\sim_H$ est une relation d'équivalence.
- La classe d'équivalence d'un élément $g \in G$ pour $\sim_H$ est $\bar{g} = gH = \{gh \mid h \in H\}$ appelée **classe à gauche** de g modulo H .

p. 24

REMARQUE 112

On définit de la même manière la **classe à droite** d'un élément $g \in G$ modulo H que l'on note Hg .

EXEMPLE 113

Soit $n > 2$. On considère $\mathcal{D}_n = \langle r, s \rangle$ le groupe diédral d'ordre $2n$. Alors,

$$r\langle s \rangle = \{r, rs\} \neq \{r, sr\} = \langle s \rangle r$$

PROPOSITION 114

Soit $H < G$. Alors,

$$\forall g \in G, |hG| = |Gh| = |H|$$

2. Sous-groupes distingués

DÉFINITION 115

Soit $H < G$. On dit que H est **distingué** dans G si,

$$\forall g \in G, gH = Hg$$

On note cela $H \triangleleft G$.

[ROM21]
p. 3

EXEMPLE 116

- $\{e_G\} \triangleleft G, G \triangleleft G$ et $Z(G) \triangleleft G$.
- L'intersection de deux sous-groupes distingués dans G est distinguée dans G .
- Si G est abélien, tout sous-groupe de G est distingué dans G .

REMARQUE 117

Le symbole $\triangleleft$ n'est pas transitif.

[GOU21]
p. 20

PROPOSITION 118

$$H \triangleleft G \iff \forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$$

PROPOSITION 119

Soient G_1 et G_2 deux groupes, et soient H_1 et H_2 deux sous-groupes respectivement de G_1 et de G_2 . Soit $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme. Alors :

- (i) Si $H_1 \triangleleft G_1$, alors $\varphi(H_1) \triangleleft \varphi(G_1)$.
- (ii) Si $H_2 \triangleleft G_2$, alors $\varphi^{-1}(H_2) \triangleleft G_1$.

En particulier, $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft G_1$.

[ULM21]
p. 16

PROPOSITION 120

Soient $K < H < G$ une suite de sous-groupes. Alors,

$$K \triangleleft G \implies K \triangleleft H$$

p. 43

PROPOSITION 121

Soit $H < G$. Si $(G : H) = 2$ (voir sous-section suivante), alors $H \triangleleft G$.

p. 25

3. Groupes quotients

DÉFINITION 122

Soit $H < G$.

- On appelle **ensemble quotient** de G par la relation d'équivalence $\sim_H$ de la Proposition 111, et on note G/H , l'ensemble des classes à gauche de G modulo H .
- On appelle **indice** de H dans G , et on note $(G : H)$, le cardinal de G/H .

PROPOSITION 123

Soit $H < G$. L'ensemble des classes à droite de G modulo H est aussi de cardinal égal à $(G : H)$.

THÉORÈME 124

Un sous-groupe H de G est distingué si et seulement si $*$ définit une loi de groupe sur G/H par :

$$\forall g_1, g_2 \in G, g_1 H * g_2 H = (g_1 g_2) H$$

telle que la surjection canonique

$$\pi_H : \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & G/H \\ g & \mapsto & gH \end{array}$$

soit un morphisme de groupes. Dans ce cas, π_H est un morphisme surjectif de noyau H .

p. 44

DÉFINITION 125

Soit $H \triangleleft G$. On appelle **groupe quotient** le groupe $(G/H, *)$ définit dans le théorème précédent.

EXEMPLE 126

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. $m\mathbb{Z}$ est un sous-groupe du groupe abélien $\mathbb{Z}$. On peut définir le groupe quotient $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$: c'est un groupe cyclique d'ordre m .

4. Théorèmes d'isomorphisme

THÉORÈME 127

Premier théorème d'isomorphisme.

Soient G_1 et G_2 deux groupes et soit $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme. Alors φ induit un isomorphisme

$$\bar{\varphi} : \begin{array}{ccc} G_1/\text{Ker}(\varphi) & \rightarrow & \varphi(G_1) \\ g\text{Ker}(\varphi) & \mapsto & \varphi(g) \end{array}$$

[ULM21]
p. 51

EXEMPLE 128

- Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- $G/Z(G) \cong \text{Int}(G)$.

THÉORÈME 129

Deuxième théorème d'isomorphisme.

Soient $H < G$ et $K \triangleleft G$. On pose $N = H \cap K$. Alors,

$$N \triangleleft H \text{ et } H/N \cong HK/K$$

p. 80

EXEMPLE 130

On note V le sous-groupe de S_4 d'ordre 4 isomorphe au groupe de Klein. Alors,

$$S_4/V \cong S_3$$

THÉORÈME 131

Troisième théorème d'isomorphisme.

Soient $H, K \triangleleft G$ tels que $H \subset K$. Alors,

$$K/H \triangleleft G/H \text{ et } (G/H)/(K/H) \cong G/K$$

p. 51

EXEMPLE 132

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})/(2\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

III – Applications

1. Application aux p -groupes

Soit G un groupe fini opérant sur un ensemble fini X .

DÉFINITION 133

On dit que G est un p -groupe s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier p .

THÉORÈME 134

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

COROLLAIRE 135

Soit p un nombre premier. Si G est un p -groupe opérant sur X , alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G .

COROLLAIRE 136

On note $G \cdot h_1, \dots, G \cdot h_r$ les classes de conjugaison de G . Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r |G \cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

COROLLAIRE 137

Soit p un nombre premier. Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

COROLLAIRE 138

Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

APPLICATION 139

Théorème de Cauchy.

On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G . Alors il existe un élément d'ordre p dans G .

[DEV]

APPLICATION 140**Premier théorème de Sylow.**

On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

[GOU21]
p. 44**2. Application au groupe symétrique****LEMME 141**

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15**LEMME 142**

Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

[ROM21]
p. 49**PROPOSITION 143**

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

THÉORÈME 144

A_n est simple pour $n \geq 5$.

[DEV]

[PER]
p. 28**COROLLAIRE 145**

Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de S_n sont S_n , A_n et $\{\text{id}\}$.

APPLICATION 146

A_5 est le seul groupe simple d'ordre 60 à isomorphisme près.

[ULM21]
p. 92

3. Application au groupe linéaire d'un espace vectoriel

Dans cette partie, E désignera un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n .

a. Centre

DÉFINITION 147

Soit H un hyperplan de E et soit $u \in \mathrm{SL}(E) \setminus \{\mathrm{id}_E\}$. Posons $D = \mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E)$. On dit que u est une **transvection** d'hyperplan H et de droite D si $u|_H = \mathrm{id}_H$ (et dans ce cas, $D \subset H$).

[PER]
p. 97

PROPOSITION 148

$u \in \mathrm{GL}(E)$ est une transvection de droite D si et seulement si $u \neq \mathrm{id}_E$, $u|_D = \mathrm{id}_D$ et le morphisme induit $\bar{u} : E/D \rightarrow E/D$ est l'identité.

PROPOSITION 149

Soit τ une transvection de droite D et d'hyperplan H et soit $u \in \mathrm{GL}(E)$. Alors $u\tau u^{-1}$ est une transvection de droite $u(D)$ et d'hyperplan $u(H)$.

COROLLAIRE 150

- (i) $Z(\mathrm{GL}(E)) = \{\lambda \mathrm{id}_E \mid \lambda \in \mathbb{K}^*\}$.
- (ii) $Z(\mathrm{SL}(E)) = Z(\mathrm{GL}(E)) \cap \mathrm{SL}(E) \cong \mu_n(\mathbb{K})$.

b. Conjugaison

DÉFINITION 151

Soit H un hyperplan de E et soit $u \in \mathrm{GL}(E) \setminus \mathrm{SL}(E)$. Posons $D = \mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E)$. On dit que u est une **dilatation de droite D et d'hyperplan H** si $u|_H = \mathrm{id}_H$. Le **rapport** de cette dilatation est le scalaire $\det(u)$.

PROPOSITION 152

Deux dilatations sont conjuguées dans $\mathrm{GL}(E)$ si et seulement si elles ont le même rapport.

PROPOSITION 153

Deux transvections sont toujours conjuguées dans $\mathrm{GL}(E)$. Si $n \geq 3$, elles le sont aussi dans $\mathrm{SL}(E)$.

c. Groupe projectif

DÉFINITION 154

Le quotient de $\mathrm{GL}(E)$ par son centre est appelé **groupe projectif linéaire** et est noté $\mathrm{PGL}(E)$. De même, le quotient de $\mathrm{SL}(E)$ par son centre est noté $\mathrm{PSL}(E)$.

REMARQUE 155

Soit $h_\lambda : x \mapsto \lambda x$, on a $\det h_\lambda = \lambda^n$, de sorte qu'on a une suite exacte :

$$\{\overline{\mathrm{id}_E}\} \rightarrow \mathrm{PSL}(E) \rightarrow \mathrm{PGL}(E) \xrightarrow{\det} \mathbb{K}^* / \mathbb{K}^{*n} \rightarrow \{\overline{\mathrm{id}_E}\}$$

où on a posé $\mathbb{K}^{*n} = \{\lambda \in \mathbb{K}^* \mid \exists \mu \in \mathbb{K}^*, \lambda = \mu^n\}$. En particulier, si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, $\mathrm{PSL}(E) \cong \mathrm{PGL}(E)$.

THÉORÈME 156

Le groupe $\mathrm{PSL}(E)$ est simple sauf si $n = 2$ et $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ ou $\mathbb{F}_3$.

4. Représentations linéaires de groupes finis

Dans cette partie, on suppose que G est d'ordre fini.

[ULM21]
p. 144

DÉFINITION 157

- Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $\mathrm{GL}(V)$ où V désigne un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
- On dit que n est le **degré** de ρ .
- On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V .

EXEMPLE 158

Soit $\varphi : G \rightarrow S_n$ le morphisme structurel d'une action de G sur un ensemble de cardinal n . On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n .

DÉFINITION 159

La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G , on la note ρ_G .

DÉFINITION 160

On peut associer à toute représentation linéaire ρ , son **caractère** $\chi = \mathrm{trace} \circ \rho$. On dit que χ est **irréductible** si ρ est irréductible.

p. 150

PROPOSITION 161

- (i) Les caractères sont des fonctions constantes sur les classes de conjugaison.
- (ii) Il y a autant de caractères irréductibles que de classes de conjugaisons.

DÉFINITION 162

Soit $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ une représentation linéaire de G . On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0} .

THÉORÈME 163

Théorème de Maschke.

Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

THÉORÈME 164

Les sous-groupes distingués de G sont exactement les

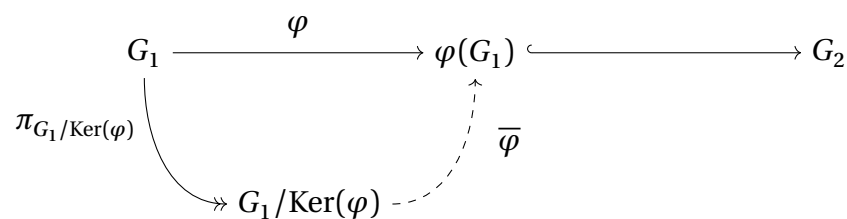
$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(\rho_i) \text{ où } I \in \mathcal{P}([1, r])$$

COROLLAIRE 165

G est simple si et seulement si $\forall i \neq 1, \forall g \neq e_G, \chi_i(g) \neq \chi_i(e_G)$.

[PEY]
p. 231

Annexes



[ULM21]
p. 51

FIGURE I.2 : Illustration du premier théorème d'isomorphisme par un diagramme.

104 Groupes finis. Exemples et applications.

I – Outils d'étude de groupes finis

Soit G un groupe.

1. Ordre d'un groupe, ordre d'un élément

DÉFINITION 166

L'ordre du groupe G , noté $|G|$ est le cardinal de l'ensemble sous-jacent G . Si G est fini de cardinal n , on dit que G est **d'ordre** n . Sinon, on dit que G est **d'ordre infini**.

[ULM21]
p. 1

EXEMPLE 167

Les multiplicatifs des corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont d'ordre infini.

DÉFINITION 168

On appelle **ordre** d'un élément $g \in G$, l'ordre du sous-groupe $\langle g \rangle$ qu'il engendre.

p. 6

EXEMPLE 169

L'élément i est d'ordre 4 dans $\mathbb{C}^*$.

PROPOSITION 170

Soit $g \in G$ d'ordre n . Alors,

- (i) n est le plus petit entier strictement positif ayant la propriété $g^n = e_G$.
- (ii) $\langle g \rangle = \{e_G, g, \dots, g^{n-1}\}$.
- (iii) Pour $k \in \mathbb{Z}$, $g^k = e_G$ si et seulement si $n \mid k$.

EXEMPLE 171

Pour $n \in \mathbb{Z}$, on a $\langle n \rangle = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et on note ce groupe $n\mathbb{Z}$.

THÉORÈME 172

Soit $g \in G$. Alors,

- (i) g est d'ordre infini si et seulement si $\langle g \rangle$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$. Dans ce cas $g^i \neq g^j$ dès que $i \neq j$ et $\langle g \rangle = \{\dots, g^{-1}, e_G, g, \dots\}$.
- (ii) g est d'ordre fini si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $e_G, g, \dots, g^{n-1}$ sont tous distincts et $g^n = e_G$. Dans ce cas, g est d'ordre n .

p. 18

THÉORÈME 173**Théorème de Lagrange.**

On suppose G fini. Soit $H < G$. Alors,

$$|H| \mid |G|$$

En particulier, l'ordre d'un élément de G divise toujours l'ordre de G .

p. 25

2. Groupes cycliques

DÉFINITION 174

On dit que G est **cyclique** s'il est engendré par un seul élément.

p. 6

PROPOSITION 175

Un groupe fini d'ordre premier est cyclique.

p. 26

THÉORÈME 176

On suppose G fini d'ordre n . Alors,

- (i) Si G est abélien et s'il existe au plus un sous-groupe d'ordre d pour tout diviseur d de n , alors G est cyclique.
- (ii) Si G est cyclique, tous ses sous-groupes le sont aussi.
- (iii) G est cyclique si et seulement si pour tout diviseur d de n , G admet exactement un sous-groupe d'ordre d .

THÉORÈME 177

Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

[ROM21]
p. 25**COROLLAIRE 178**

L'ensemble des racines n -ièmes de l'unité d'un corps est un sous-groupe cyclique de son groupe multiplicatif.

3. Actions de groupes

Soit X un ensemble.

[ULM21]
p. 29

DÉFINITION 179

On appelle **action** (à gauche) de G sur X toute application

$$\begin{aligned} G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

satisfaisant les conditions suivantes :

- (i) $\forall g, h \in G, \forall x \in X, g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x.$
- (ii) $\forall x \in X, e_G \cdot x = x.$

REMARQUE 180

On peut de même définir une action à droite de G sur X .

DÉFINITION 181

On définit pour tout $x \in X$:

- $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subseteq X$ l'**orbite** de x .
- $\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} < G$ le **stabilisateur** de x .

On suppose ici que G et X sont finis.

PROPOSITION 182

Soit $x \in X$. Alors :

- $|G \cdot x| = (G : \text{Stab}_G(x)).$
- $|G| = |\text{Stab}_G(x)| |G \cdot x|.$
- $|G \cdot x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}$

p. 71

THÉORÈME 183

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

DÉFINITION 184

On définit :

- $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G .
- $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

COROLLAIRE 185**Formule de Burnside.**

Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

COROLLAIRE 186

Soit p un nombre premier. Si G est un p -groupe (ie. l'ordre de G est une puissance de p), alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G .

COROLLAIRE 187

Soit p un nombre premier. Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

COROLLAIRE 188

Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

APPLICATION 189**Théorème de Cauchy.**

On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G . Alors il existe un élément d'ordre p dans G .

APPLICATION 190**Premier théorème de Sylow.**

On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

[DEV]

[GOU21]
p. 44

II – Groupes abéliens finis

1. Un exemple fondamental : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

PROPOSITION 191

$n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe distingué de $(\mathbb{Z}, +)$, si bien que l'on peut définir le quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

[ULM21]

p. 45

PROPOSITION 192

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique d'ordre n .

PROPOSITION 193

On peut définir une structure d'anneau sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Le groupe multiplicatif de cet anneau est alors d'ordre $\varphi(n)$.

COROLLAIRE 194

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si p est premier.

PROPOSITION 195

Dans le cas du Théorème 172 Point (ii), $\langle g \rangle$ est alors isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

[ROM21]

p. 14

EXEMPLE 196

$$\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

où μ_n désigne le groupe cyclique des racines de l'unité de $\mathbb{C}^*$.

2. Décomposition cyclique

THÉORÈME 197

Théorème chinois.

Soient n et m deux entiers premiers entre eux. Alors,

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

[ULM21]

p. 81

THÉORÈME 198**Théorème de Kronecker.**

Soit G un groupe abélien d'ordre $n \geq 2$. Il existe une suite d'entiers $n_1 \geq 2$, n_2 multiple de n_1 , ..., n_k multiple de n_{k-1} telle que G est isomorphe au groupe produit

$$\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$$

p. 112

EXEMPLE 199

Soit $G = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} G &\cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \\ &\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

III – Groupes non abéliens finis

Les groupes qui suivent sont, sauf cas particuliers, des groupes non abéliens.

1. Groupes symétrique et alterné

DÉFINITION 200

L'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est un groupe pour la composition des applications : c'est le **groupe symétrique**, noté S_n .

p. 55

REMARQUE 201

S_n est fini, d'ordre $n!$.

THÉORÈME 202**Théorème de Cayley.**

Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe de S_n .

DÉFINITION 203

Soient $l \in \mathbb{N}^*$ et $i_1, \dots, i_l \in \llbracket 1, n \rrbracket$ des éléments distincts. La permutation $\gamma \in S_n$ définie par

$$\gamma(j) = \begin{cases} j & \text{si } j \notin \{i_1, \dots, i_l\} \\ i_{k+1} & \text{si } j = i_k \text{ avec } k < l \\ i_1 & \text{si } j = i_l \end{cases}$$

et notée $(i_1 \dots i_l)$ est appelée **cycle** de longueur l et de **support** $\{i_1, \dots, i_l\}$. Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

EXEMPLE 204

$\gamma = (1 \ 4 \ 2 \ 5) = (4 \ 2 \ 5 \ 1) = (2 \ 5 \ 1 \ 4) = (5 \ 1 \ 4 \ 2)$ est un cycle de S_5 de longueur 4.

THÉORÈME 205

Toute permutation de S_n s'écrit de manière unique (à l'ordre près) comme produit de cycles dont les supports sont deux à deux disjoints.

EXEMPLE 206

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 4)(3 \ 5)$$

DÉFINITION 207

On appelle **type** d'une permutation $\sigma \in S_n$ et on note $[l_1, \dots, l_m]$ la liste des cardinaux l_i des orbites dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ de l'action du groupe $\langle \sigma \rangle$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, rangée dans l'ordre croissant.

PROPOSITION 208

Une permutation de type $[l_1, \dots, l_m]$ a pour ordre $\text{ppcm}(l_1, \dots, l_m)$.

EXEMPLE 209

La permutation de l'Exemple 206 est d'ordre 6.

DÉFINITION 210

- Soit $\sigma \in S_n$. On appelle **signature** de σ , notée $\epsilon(\sigma)$ l'entier $\epsilon(\sigma) = \prod_{i \neq j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$.
- $\sigma \mapsto \epsilon(\sigma)$ est un morphisme de S_n dans $\{\pm 1\}$, on note A_n son noyau.

LEMME 211

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15

LEMME 212

Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

[ROM21]
p. 49

PROPOSITION 213

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

THÉORÈME 214

A_n est simple pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 28

[DEV]

2. Groupe linéaire sur un corps fini

Soit V un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$.

[ULM21]
p. 119

DÉFINITION 215

- Le **groupe linéaire** de V , $\text{GL}(V)$ est le groupe des applications linéaires de V dans lui-même qui sont inversibles.
- Le **groupe spécial linéaire** de V , $\text{SL}(V)$ est le sous-groupe de $\text{GL}(V)$ constitué des applications de déterminant 1.
- Les quotients de ces groupes par leur centre sont respectivement notés $\text{PGL}(V)$ et $\text{PSL}(V)$.

PROPOSITION 216

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$. Alors, les groupes précédents sont finis, et :

p. 124

- (i) $|\text{GL}(V)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}} ((q^n - 1) \dots (q - 1))$.
- (ii) $|\text{PGL}(V)| = |\text{SL}(V)| = \frac{|\text{GL}(V)|}{q-1}$.
- (iii) $|\text{PSL}(V)| = \frac{|\text{SL}(V)|}{\text{pgcd}(n, q-1)} = \frac{|\text{GL}(V)|}{(q-1)\text{pgcd}(n, q-1)}$.

3. Groupe diédral

DÉFINITION 217

Pour un entier $n \geq 1$, le **groupe diédral** D_n est le sous-groupe, de $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par la symétrie axiale s et la rotation d'angle $\theta = \frac{2\pi}{n}$ définies respectivement par les matrices

p. 8

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } R = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

EXEMPLE 218

$$D_1 = \{\text{id}, s\}.$$

PROPOSITION 219

- (i) D_n est un groupe d'ordre $2n$.
- (ii) $r^n = s^2 = \text{id}$ et $sr = r^{-1}s$.

PROPOSITION 220

Un groupe non cyclique d'ordre 4 est isomorphe à D_2 .

p. 28

EXEMPLE 221

S_2 est isomorphe à D_2 .

p. 65

PROPOSITION 222

Un groupe fini d'ordre $2p$ avec p premier est soit cyclique, soit isomorphe à D_p .

p. 28

EXEMPLE 223

S_3 est isomorphe à D_3 .

PROPOSITION 224

Les sous-groupes de D_n sont soit cyclique, soit isomorphes à un D_m où $m \mid n$.

p. 47

IV – Représentations linéaires de groupes finis

Dans cette partie, G désigne un groupe d'ordre fini.

p. 144

DÉFINITION 225

- Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $GL(V)$ où V désigne un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
- On dit que n est le **degré** de ρ .
- On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V .

EXEMPLE 226

Soit $\varphi : G \rightarrow S_n$ le morphisme structural d'une action de G sur un ensemble de cardinal n . On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n .

DÉFINITION 227

La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G , on la note ρ_G .

DÉFINITION 228

On peut associer à toute représentation linéaire ρ , son **caractère** $\chi = \text{trace} \circ \rho$. On dit que χ est **irréductible** si ρ est irréductible.

p. 150

PROPOSITION 229

- Les caractères sont des fonctions constantes sur les classes de conjugaison.
- Il y a autant de caractères irréductibles que de classes de conjugaisons.

DÉFINITION 230

Soit $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ une représentation linéaire de G . On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0} .

THÉORÈME 231**Théorème de Maschke.**

Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

THÉORÈME 232

Les sous-groupes distingués de G sont exactement les

$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(\rho_i) \text{ où } I \in \mathcal{P}(\llbracket 1, r \rrbracket)$$

[PEY]
p. 231

COROLLAIRE 233

G est simple si et seulement si $\forall i \neq 1, \forall g \neq e_G, \chi_i(g) \neq \chi_i(e_G)$.

105 Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.

Pour toute cette leçon, on fixe un entier $n \geq 1$.

I – Généralités

1. Définitions

DÉFINITION 234

Soit E un ensemble. On appelle **groupe des permutations** de E le groupe des bijections de E dans lui-même. On le note $S(E)$.

[ROM21]
p. 37

NOTATION 235

Si $E = \llbracket 1, n \rrbracket$, on note $S(E) = S_n$, le groupe symétrique à n éléments.

NOTATION 236

Soit $\sigma \in S_n$. On note :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour signifier que σ est la bijection $\sigma : k \mapsto \sigma(k)$.

Le théorème suivant justifie que, pour un ensemble à n éléments, on peut se contenter d'étudier S_n en lieu et place de $S(E)$.

THÉORÈME 237

(i) Soient E et F deux ensembles en bijection. Alors $S(E)$ et $S(F)$ sont isomorphes.

(ii)

$$|S_n| = n!$$

THÉORÈME 238

Théorème de Cayley.

Tout groupe G est isomorphe à un sous-groupe de $S(G)$.

p. 53

2. Orbites et cycles

DÉFINITION 239

Soit $\sigma \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a une action naturelle de $H = \langle \sigma \rangle$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ définie par

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma^k \cdot j = \sigma^k(j)$$

Les orbites pour cette action sont les $H \cdot j = \{\sigma(j) \mid j \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$. On les note $\mathcal{O}_\sigma(j)$.

p. 41

REMARQUE 240

- Les orbites selon σ sont décrites par la relation

$$x \sim y \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } y = \sigma^k(x)$$

- Une orbite $\mathcal{O}_\sigma(j)$ est réduite à un point si et seulement si $\sigma(j) = j$.

DÉFINITION 241

Soient $l \leq n$ et $i_1, \dots, i_l \in \llbracket 1, n \rrbracket$ des éléments distincts. La permutation $\gamma \in S_n$ définie par

$$\gamma(j) = \begin{cases} j & \text{si } j \notin \{i_1, \dots, i_l\} \\ i_{k+1} & \text{si } j = i_k \text{ avec } k < l \\ i_1 & \text{si } j = i_l \end{cases}$$

et notée $(i_1 \dots i_l)$ est appelée **cycle** de longueur l et de **support** $\{i_1, \dots, i_l\}$. Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

p. 37

PROPOSITION 242

Une permutation σ est cycle si et seulement s'il n'y a qu'une seule orbite $\mathcal{O}_\sigma(j)$ non réduite à un point.

p. 42

REMARQUE 243

La composée de deux cycles n'est pas un cycle en général.

EXEMPLE 244

Avec $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in S_4$, on a $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ qui n'est pas un cycle.

PROPOSITION 245

L'ordre d'un cycle est égal à sa longueur.

PROPOSITION 246

Soient σ et τ deux cycles de S_n dont on note respectivement $\text{Supp}(\sigma)$ et $\text{Supp}(\tau)$ les supports. Si $\text{Supp}(\sigma) \cap \text{Supp}(\tau) = \emptyset$, alors $\text{Supp}(\sigma\tau) = \text{Supp}(\sigma) \cup \text{Supp}(\tau)$ et dans ce cas :

(i) $\sigma\tau = \tau\sigma$.

(ii) $\sigma\tau = \text{id} \implies \sigma = \tau = \text{id}$.

[ULM21]
p. 56

THÉORÈME 247

Toute permutation de S_n s'écrit de manière unique (à l'ordre près) comme produit de cycles dont les supports sont deux à deux disjoints.

EXEMPLE 248

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 249

On appelle **type** d'une permutation $\sigma \in S_n$ et on note $[l_1, \dots, l_m]$ la liste des cardinaux l_i des orbites dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ de l'action du groupe $\langle \sigma \rangle$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, rangée dans l'ordre croissant.

PROPOSITION 250

Une permutation de type $[l_1, \dots, l_m]$ a pour ordre $\text{ppcm}(l_1, \dots, l_m)$.

EXEMPLE 251

La permutation de l'Exemple 248 est d'ordre 6.

3. Signature

DÉFINITION 252

Soit $\sigma \in S_n$. On appelle **signature** de σ , notée $\epsilon(\sigma)$ le nombre rationnel

$$\epsilon(\sigma) = \prod_{i \neq j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$$

EXEMPLE 253

$$\epsilon\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}\right) = -1$$

PROPOSITION 254

$\epsilon : S_n \rightarrow \mathbb{Q}^*$ est un morphisme de groupes. Pour une permutation $\sigma \in S_n$, on a les propriétés suivantes :

- (i) Si σ est une transposition, $\epsilon(\sigma) = -1$.
- (ii) Si l est le nombre de transpositions qui apparaît dans une décomposition de σ en produit de transpositions, alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^l$.
- (iii) Si σ est de type $[l_1, \dots, l_m]$, alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^{l_1 + \dots + l_m - m}$.

En particulier, si $n \geq 2$, l'image de ϵ est le sous-groupe $\{\pm 1\}$ de $\mathbb{Q}^*$.

PROPOSITION 255

Le seul morphisme non trivial de S_n dans $\mathbb{C}^*$ est ϵ .

[PEY]
p. 20

DÉFINITION 256

- Soit $\sigma \in S_n$. Si $\epsilon(\sigma) = 1$, on dit que σ est **paire**. Sinon, on dit qu'elle est **impaire**.
- Le noyau de ϵ (constitué donc des permutations paires) est un sous-groupe distingué de S_n appelé **groupe alterné** et noté A_n .

[ULM21]
p. 64

PROPOSITION 257

Pour $n \geq 2$,

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

II – Structure

1. Conjugaison

PROPOSITION 258

Deux permutations σ et τ de S_n sont conjuguées si et seulement si elles sont du même type. En particulier, pour $\omega \in S_n$ et tout cycle $(i_1 \dots i_l) \in S_n$, on a :

$$\omega(i_1 \dots i_l)\omega^{-1} = (\omega(i_1) \dots \omega(i_l))$$

p. 60

EXEMPLE 259

Les types possibles d'une permutation de S_4 sont [1] (l'identité), [2] (les transpositions), [2, 2] (les doubles transpositions), [3] (les 3-cycles) et [4] (les 4-cycles) : on a 5 classes de conjugaison de tailles respectives 1, 6, 3, 8 et 6.

PROPOSITION 260

Pour tout $n \geq 3$, $Z(S_n) = \{\sigma \in S_n \mid \forall \tau \in S_n, \sigma\tau = \tau\sigma\} = \{\text{id}\}$.

[PER]
p. 13

LEMME 261

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

p. 15

2. Générateurs

PROPOSITION 262

(i) S_n est engendré par les transpositions. On peut même se limiter aux transpositions de la forme $(1 \ k)$ ou encore $(k \ k+1)$ (pour $k \leq n$).

(ii) S_n est engendré par $(1 \ 2)$ et $(1 \ \dots \ n)$.

[ROM21]
p. 44**EXEMPLE 263**

Pour $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)(6 \ 7)$, on a $\sigma = (1 \ 2)(2 \ 3)(3 \ 4)(4 \ 5)(6 \ 7)$.

PROPOSITION 264

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

3. Simplicité

LEMME 265

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15**LEMME 266**

Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

[ROM21]
p. 49**THÉORÈME 267**

A_n est simple pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 28**COROLLAIRE 268**

Le groupe dérivé de A_n est A_n pour $n \geq 5$, et le groupe dérivé de S_n est A_n pour $n \geq 2$.

COROLLAIRE 269

Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de S_n sont S_n , A_n et $\{\text{id}\}$.

COROLLAIRE 270

Soit H un sous-groupe d'indice n de S_n . Alors, H est isomorphe à S_{n-1} .

[DEV]

III – Applications

1. Déterminant

Soit $\mathbb{K}$ un corps et soit E un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$.

[GOU21]
p. 140

DÉFINITION 271

Soient $E_1, \dots, E_p$ et F des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : E_1, \dots, E_p \rightarrow F$.

- f est dite **p -linéaire** si en tout point les p applications partielles sont linéaires.
- Si f est p -linéaire et si $E_1 = \dots = E_p$ ainsi que $F = \mathbb{K}$, f est une **forme p -linéaire**. On note $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes p -linéaires sur E .
- Si de plus $f(x_1, \dots, x_p) = 0$ dès que deux vecteurs parmi les x_i sont égaux, alors f est dite **alternée**.

EXEMPLE 272

En reprenant les notations précédentes, pour $p = 2$, f est bilinéaire.

PROPOSITION 273

$\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel et, $\dim(\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})) = |\dim(E)|^p$.

THÉORÈME 274

L'ensemble des formes p -linéaires alternées sur E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1. De plus, il existe une unique forme p -linéaire alternée f prenant la valeur 1 sur une base $\mathcal{B}$ de E . On note $f = \det_{\mathcal{B}}$.

DÉFINITION 275

$\det_{\mathcal{B}}$ est l'application **déterminant** dans la base $\mathcal{B}$. En l'absence d'ambiguïté, on s'autorise à noter $\det = \det_{\mathcal{B}}$.

PROPOSITION 276

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Si $x_1, \dots, x_n \in E$ ($\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on peut écrire $x_i = \sum_{j=1}^n x_{i,j} e_j$), on a la formule $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n x_{i, \sigma(i)}$.

COROLLAIRE 277

Soit $\mathcal{B}$ une base de E .

(i) Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , alors $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$.

(ii) Une famille de vecteurs est liée si et seulement si son déterminant est nul dans une base quelconque de E .

(iii) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\det_{\mathcal{B}}(AB) = \det_{\mathcal{B}}(A) \det_{\mathcal{B}}(B)$.

(iv) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\det_{\mathcal{B}}(A) = \det_{\mathcal{B}}({}^t A)$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathcal{B}}(\lambda A) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(A)$.

(v) Si on effectue une permutation $\sigma \in S_n$ sur les colonnes d'une matrice A , alors le déterminant de A est multiplié par $\epsilon(\sigma)$.

NOTATION 278

Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p .

[I-P]
p. 203

LEMME 279

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\text{GL}(V)$.

THÉORÈME 280

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p} \right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

[DEV]

2. Matrices de permutation

Soit $\mathbb{K}$ un corps et soit E un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$.

DÉFINITION 281

À tout $\sigma \in S_n$ on associe la matrice de passage de la base canonique $(e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ à la base $(e_{\sigma(i)})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ que l'on note P_{σ} : c'est la **matrice de permutation** associée à σ .

REMARQUE 282

En reprenant les notations précédentes, $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, P_{\sigma} e_j = e_{\sigma(j)}$.

PROPOSITION 283

$\sigma \mapsto P_{\sigma}$ est un morphisme de groupes injectif de S_n dans $\text{GL}_n(\mathbb{K})$. De plus, on a

$$\det(P_{\sigma}) = \epsilon(\sigma)$$

[ROM21]
p. 54

COROLLAIRE 284

Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous groupe de $GL_n(\mathbb{F}_p)$ pour un premier $p \geq 2$.

3. Polynômes symétriques

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique différente de 2.

[GOU21]
p. 83

DÉFINITION 285

Soit $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. On dit que P est **symétrique** si

$$\forall \sigma \in S_n, P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = P(X_1, \dots, X_n)$$

EXEMPLE 286

Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme $XY + YZ + ZX$ est symétrique.

DÉFINITION 287

On appelle **polynômes symétriques élémentaires** de $A[X_1, \dots, X_n]$ les polynômes noté Σ_p où $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ définis par

$$\Sigma_p = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} X_{i_1} \dots X_{i_p}$$

EXEMPLE 288

- $\Sigma_1 = X_1 + \dots + X_n$.
- $\Sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j$.
- $\Sigma_n = X_1 \dots X_n$.

REMARQUE 289

Si $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, alors $P(\Sigma_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Sigma_n(X_1, \dots, X_n))$ est symétrique. Et la réciproque est vraie.

THÉORÈME 290

Théorème fondamental des polynômes symétriques.

Soit $P \in A[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme symétrique. Alors,

$$\exists ! \Phi \in A[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n] \text{ tel que } \Phi(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$$

EXEMPLE 291

$P = X^3 + Y^3 + Z^3$ s'écrit $P = \Sigma_1^3 - 3\Sigma_1\Sigma_2 + 3\Sigma_3$.

APPLICATION 292**Relations coefficients - racines.**

Soit $P = a_0X^n + \dots + a_n \in \mathbb{K}[X]$ avec $a_0 \neq 0$ scindé sur $\mathbb{K}$, dont les racines (comptées avec leur ordre de multiplicité) sont $x_1, \dots, x_n$. Alors

$$\forall p \in \llbracket 1, n \rrbracket, \Sigma_p(x_1, \dots, x_n) = (-1)^p \frac{a_p}{a_0}$$

En particulier,

- $\Sigma_1(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i = -\frac{a_1}{a_0}$.
- $\Sigma_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n x_i = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$.

p. 64

APPLICATION 293**Théorème de Kronecker.**

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité.

[I-P]
p. 279**COROLLAIRE 294**

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ sur un corps $\mathbb{K}$.

I – Étude du groupe linéaire

1. $GL(E)$ et son lien avec l'algèbre des matrices

DÉFINITION 295

Le **groupe linéaire** de E est le groupe des applications $\mathbb{K}$ -linéaires bijectives de E dans E .

[ROM21]
p. 139

REMARQUE 296

Le choix d'une base de E permet de réaliser un isomorphisme d'algèbre de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et cet isomorphisme induit un isomorphisme de $GL(E)$ sur $GL_n(\mathbb{K})$. Cet isomorphisme se définit à l'aide du choix d'une base, il n'est donc pas canonique.

[PER]
p. 95

Pour cette raison, on pourra par la suite confondre $GL(E)$ et $GL_n(\mathbb{K})$.

PROPOSITION 297

$\det : GL(E) \rightarrow \mathbb{K}^*$ est un morphisme surjectif.

THÉORÈME 298

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $u \in GL(E)$.
- (ii) $\text{Ker}(u) = \{0\}$.
- (iii) $\text{Im}(u) = E$.
- (iv) $\text{rang}(u) = n$.
- (v) $\det(u) \neq 0$.
- (vi) u transforme toute base de E en une base de E .
- (vii) Il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = \text{id}_E$.
- (viii) Il existe $w \in \mathcal{L}(E)$ tel que $w \circ u = \text{id}_E$.

[ROM21]
p. 140

2. Centre

PROPOSITION 299

Soit $u \in \text{GL}(E)$ un endomorphisme laissant invariantes toutes les droites vectorielles de E . Alors u est une homothétie.

[PER]
p. 98

THÉORÈME 300

$$\text{GL}(E) = \mathbb{K}^* \cdot \text{id}_E$$

3. Sous-groupes notables

a. Groupe orthogonal

DÉFINITION 301

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **orthogonal** (ou est une **isométrie**) s'il est tel que $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ pour tout $x, y \in E$. On note $\mathcal{O}(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de E .

[ROM21]
p. 720

EXEMPLE 302

- Les seules homothéties qui sont des isométries sont $-\text{id}_E$ et id_E .
- Si $n = 1$, on a $\mathcal{O}(E) = \{\pm \text{id}_E\}$.

PROPOSITION 303

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

$$u \in \mathcal{O}(E) \iff \forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\| \iff u \in \text{GL}(E) \text{ et } u^{-1} = u^*$$

p. 743

THÉORÈME 304

Les isométries sont des automorphismes. Il en résulte que $\mathcal{O}(E)$ est un sous-groupe de $\text{GL}(E)$.

p. 721

REMARQUE 305

Ce n'est pas vrai en dimension infinie.

THÉORÈME 306

Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement s'il transforme toute base orthonormée de E en une base orthonormée.

THÉORÈME 307

Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement si sa matrice A dans une base orthonormée est inversible, d'inverse ${}^t A$.

On dit alors que A est **orthogonale**.

NOTATION 308

On note $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices orthogonales.

THÉORÈME 309

$$\forall u \in \mathcal{O}(E), \det(u) = \pm 1$$

REMARQUE 310

On a des résultats équivalents pour les matrices.

THÉORÈME 311

Réduction des endomorphismes orthogonaux.

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors, il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R_r \end{pmatrix}$$

$$\text{où } R_i = \begin{pmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \end{pmatrix} \text{ avec } \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \theta_i \in]0, 2\pi[.$$

b. Groupe spécial linéaire

DÉFINITION 312

On définit $\mathrm{SL}(E) = \mathrm{Ker}(\det)$ le **groupe spécial linéaire** de E .

p. 141

REMARQUE 313

On peut définir de manière analogue $\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$, et on a encore un isomorphisme entre ces deux groupes.

THÉORÈME 314

$\mathrm{SL}(E)$ est un sous-groupe distingué de $\mathrm{GL}(E)$. Le groupe quotient $\mathrm{GL}(E)/\mathrm{SL}(E)$ est isomorphe à $\mathbb{K}^*$ et on a la suite exacte :

$$\{\mathrm{id}_E\} \rightarrow \mathrm{SL}(E) \rightarrow \mathrm{GL}(E) \xrightarrow{\det} \mathbb{K}^* \rightarrow \{\mathrm{id}_E\}$$

THÉORÈME 315

$$Z(\mathrm{SL}(E)) = \mu_n(\mathbb{K}) \cdot \mathrm{id}_E$$

où $\mu_n(\mathbb{K})$ désigne le groupe des racines de l'unité de $\mathbb{K}$.

PROPOSITION 316

Soit $u \in \text{GL}(E) \setminus \{\text{id}_E\}$. Soit H un hyperplan de E tel que $u|_H = \text{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\det(u) = 1$.
- (ii) u n'est pas diagonalisable.
- (iii) $\text{Im}(u - \text{id}_E) \subseteq H$.
- (iv) Le morphisme induit $\bar{u} : E/H \rightarrow E/H$ est l'identité de E/H .
- (v) En notant $H = \text{Ker}(f)$ (où f désigne une forme linéaire sur E), il existe $a \in H \setminus \{0\}$ tel que

$$u = \text{id}_E + f \cdot a$$

- (vi) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 317

En reprenant les notations précédentes, on dit que u est une **transvection** d'hyperplan H et de droite $\text{Vect}(a)$.

PROPOSITION 318

Soient $u \in \text{GL}(E)$ et τ une transvection d'hyperplan H et de droite D . Alors, $u\tau u^{-1}$ est une transvection d'hyperplan $u(H)$ et de droite $u(D)$.

THÉORÈME 319

Si $n \geq 2$, les transvections engendrent $\text{SL}(E)$.

[PER]
p. 97

4. Générateurs

PROPOSITION 320

Soit $u \in \text{GL}(E)$. Soit H un hyperplan de E tel que $u|_H = \text{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\det(u) = \lambda \neq 1$.
- (ii) u admet une valeur propre $\lambda \neq 1$.
- (iii) $\text{Im}(u - \text{id}_E) \not\subseteq H$.
- (iv) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

avec $\lambda \neq 1$.

DÉFINITION 321

En reprenant les notations précédentes, on dit que u est une **dilatation** de rapport λ .

THÉORÈME 322

Si $n \geq 2$, les transvections et les dilatations engendrent $\text{GL}(E)$.

NOTATION 323

Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p .

[I-P]
p. 203

LEMME 324

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\text{GL}(V)$.

APPLICATION 325

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p} \right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

[DEV]

5. Groupes projectifs

DÉFINITION 326

On définit $\text{PGL}(E)$ (resp. $\text{PSL}(E)$) le quotient de $\text{GL}(E)$ (resp. $\text{SL}(E)$) par son centre.

[ROM21]
p. 141

PROPOSITION 327

$$Z(\text{PGL}(E)) = Z(\text{PSL}(E)) = \{\text{id}_E\}$$

On se place pour la suite de cette sous-section dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$.

[ULM21]
p. 124

PROPOSITION 328

Les groupes précédents sont finis, et :

(i) $|\text{GL}(E)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}} ((q^n - 1) \dots (q - 1)).$

(ii) $|\text{PGL}(E)| = |\text{SL}(E)| = \frac{|\text{GL}(E)|}{q-1}.$

(iii) $|\text{PSL}(E)| = \frac{|\text{SL}(E)|}{\text{pgcd}(n, q-1)} = \frac{|\text{GL}(E)|}{(q-1)\text{pgcd}(n, q-1)}.$

APPLICATION 329

Pour tout entier $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il y a

$$\frac{\prod_{k=n-(p-1)}^n (q^k - 1)}{\prod_{k=1}^p (q^k - 1)}$$

sous-espaces vectoriels de dimension p dans E .

[ROM21]
p. 157

II – Actions sur l'algèbre des matrices

1. Action par translation

PROPOSITION 330

Les applications

$$\begin{aligned} \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) &\mapsto PA \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \text{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) &\mapsto AP^{-1} \end{aligned}$$

définissent une action de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

[ROM21]
p. 184

REMARQUE 331

Pour la première action, deux matrices sont dans la même orbite si et seulement si elles ont même noyau. Pour la seconde, deux matrices sont dans la même orbite si et seulement si elles ont même image.

LEMME 332

$$\forall A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \exists ! B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[C-G]
p. 376

THÉORÈME 333

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

REMARQUE 334

Ainsi, pour toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, il existe un représentant de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ pour l'action par translation à gauche.

2. Action par conjugaison

PROPOSITION 335

L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) & \mapsto & PAP^{-1} \end{array}$$

définit une action de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.[ROM21]
p. 199

DÉFINITION 336

Deux matrices qui sont dans la même orbite pour cette action sont dites **semblables**.

REMARQUE 337

Deux matrices semblables représentent la même application linéaire dans deux bases de $\mathbb{K}^n$.[GOU21]
p. 127

THÉORÈME 338

Soient A et B deux matrices semblables. Alors :

- $\mathrm{trace}(A) = \mathrm{trace}(B)$.
- $\det(A) = \det(B)$.
- $\mathrm{rang}(A) = \mathrm{rang}(B)$.
- $\chi_A = \chi_B$.
- $\pi_A = \pi_B$.

[ROM21]
p. 199

CONTRE-EXEMPLE 339

Les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ont la même trace, le même déterminant, le même polynôme caractéristique, mais ne sont pas semblables.

[D-L]
p. 137

THÉORÈME 340

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose $\mathbb{K}$ infini et A, B semblables sur $\mathbb{L}$. Alors A et B sont semblables sur $\mathbb{K}$.

[GOU21]
p. 167

3. Action par congruence

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2.

PROPOSITION 341

L'application

$$\begin{aligned} \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \\ (P, A) &\mapsto PA^tP \end{aligned}$$

définit une action de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$.

[ROM21]
p. 206**DÉFINITION 342**

Deux matrices qui sont dans la même orbite pour cette action sont dites **congruentes**.

REMARQUE 343

Deux matrices congruentes représentent la même forme quadratique dans deux bases de $\mathbb{K}^n$.

THÉORÈME 344

Théorème spectral.

Toute matrice symétrique est congruente à une matrice diagonale.

THÉORÈME 345

(i) Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: deux matrices symétriques A et B sont congruentes si et seulement si elles ont même rang. Les orbites pour cette action sont les ensembles

$$\mathcal{O}_r = \{A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{C}) \mid \mathrm{rang}(A) = r\}$$

pour $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

(ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: deux matrices symétriques A et B sont congruentes si et seulement si elles ont même signature. Les orbites pour cette action sont les ensembles

$$\mathcal{O}_{(s,t)} = \{A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \mid \mathrm{sign}(\Phi_A) = (s, t)\}$$

où Φ_A désigne la forme quadratique associée à une matrice $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(iii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ avec q impair : deux matrices symétriques A et B sont congruentes si et seulement si elles ont même rang et si leurs restrictions à des supplémentaires de leurs noyaux ont même discriminant modulo les carrés de $\mathbb{F}_q^*$.

III – Topologie

On se place pour la suite de cette sous-section dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On munit E d'une norme $\|\cdot\|$ et on note $\|\cdot\|$ la norme subordonnée associée.

p. 159

PROPOSITION 346

L'espace $(\mathcal{L}(E), \|\cdot\|)$ des applications continues de E dans E est une algèbre de Banach.

THÉORÈME 347

$GL(E)$ est un ouvert dense de $\mathcal{L}(E)$ et l'application $u \mapsto u^{-1}$ est continue sur $GL(E)$.

PROPOSITION 348

- (i) $SO_n(\mathbb{R})$ est compact (et connexe).
- (ii) $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact (non-connexe).

[C-G]
p. 62

PROPOSITION 349

Tout sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

p. 379

PROPOSITION 350

$GL_n(\mathbb{R})^+$ est connexe.

p. 401

108 Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.

I – Généralités

Soit G un groupe.

1. Définitions

LEMME 351

Une intersection (quelconque) de sous-groupes de G est un sous-groupe de G .

[ROM21]
p. 10

DÉFINITION 352

Soit $X \subseteq G$. On appelle **sous-groupe engendré** par X , le plus petit sous-groupe (pour l'inclusion) de G contenant X . C'est l'intersection des sous-groupes de G contenant X . On le note $\langle X \rangle$ ou $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ si $X = \{x_1, \dots, x_n\}$.

PROPOSITION 353

Soit $X \subseteq G$. On pose $X^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in X\}$. Alors,

$$\langle X \rangle = \{x_1 \dots x_n \mid (x_1 \dots x_n) \in X \cup X^{-1}, n \in \mathbb{N}^*\}$$

DÉFINITION 354

Une **partie génératrice** de G est un sous-ensemble $X \subseteq G$ tel que $G = \langle X \rangle$.

EXEMPLE 355

Soit D_G l'ensemble des commutateurs de G (ie. éléments de la forme ghg^{-1} pour $g, h \in G$). On pose $D(G) = \langle D_G \rangle$: $D(G)$ est le groupe dérivé de G , c'est le plus grand sous-groupe tel que $G/D(G)$ est abélien.

2. Groupes monogènes

DÉFINITION 356

On dit que G est **monogène** s'il existe $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$, et on dit que G est cyclique s'il est monogène et fini.

EXEMPLE 357

- (i) $\mathbb{Z}$ est monogène, l'ensemble de ses générateurs est $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.
- (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ensemble de ses générateurs est $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \text{pgcd}(k, n) = 1\}$.

THÉORÈME 358

- (i) Si G est monogène infini, alors $G \cong \mathbb{Z}$.
- (ii) Si G est cyclique d'ordre n , alors $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

COROLLAIRE 359

Si $G = \langle g \rangle$ est cyclique d'ordre n , alors l'ensemble de ses générateurs est $\{g^k \mid \text{pgcd}(k, n) = 1\}$.

DÉFINITION 360

L'ordre d'un élément $g \in G$ est le cardinal de l'ensemble $\langle g \rangle$.

p. 6

REMARQUE 361

$g \in G$ est d'ordre n si et seulement si $g^n = e_G$ et $g^k \neq e_G$ pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

PROPOSITION 362

Un groupe de cardinal premier est cyclique.

p. 14

THÉORÈME 363

On suppose $G = \langle g \rangle$ cyclique d'ordre n .

- (i) Les sous-groupes de G sont cycliques d'ordre divisant n .
- (ii) Pour tout diviseur d de n , il existe un unique sous-groupe d'ordre d : $\langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$.

REMARQUE 364

Le résultat précédent est en fait caractéristique des groupes cycliques.

3. Structure des groupes abéliens de type fini

On suppose dans cette sous-section que G est abélien.

DÉFINITION 365

G est dit de **type fini** s'il existe une partie génératrice finie de G .

[ULM21]
p. 105

THÉORÈME 366

Théorème de Kronecker.

On suppose G abélien de type fini. Il existe $r \in \mathbb{N}$ et une suite d'entiers $n_1 \geq 2$, n_2 multiple de n_1 , ..., n_k multiple de n_{k-1} telle que G est isomorphe au groupe produit

$$\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^r$$

p. 112

EXEMPLE 367

Si $G = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} G &\cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \\ &\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

II – Exemples de parties génératrices

1. Groupe symétrique

DÉFINITION 368

Soit E un ensemble. On appelle **groupe des permutations** de E le groupe des bijections de E dans lui-même. On le note $S(E)$.

[ROM21]
p. 37

NOTATION 369

Si $E = \llbracket 1, n \rrbracket$, on note $S(E) = S_n$, le groupe symétrique à n éléments.

NOTATION 370

Soit $\sigma \in S_n$. On note :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour signifier que σ est la bijection $\sigma : k \mapsto \sigma(k)$.

DÉFINITION 371

Soient $l \leq n$ et $i_1, \dots, i_l \in \llbracket 1, n \rrbracket$ des éléments distincts. La permutation $\gamma \in S_n$ définie par

$$\gamma(j) = \begin{cases} j & \text{si } j \notin \{i_1, \dots, i_l\} \\ i_{k+1} & \text{si } j = i_k \text{ avec } k < l \\ i_1 & \text{si } j = i_l \end{cases}$$

et notée $(i_1 \dots i_l)$ est appelée **cycle** de longueur l et de **support** $\{i_1, \dots, i_l\}$. Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

PROPOSITION 372

(i) S_n est engendré par les transpositions. On peut même se limiter aux transpositions de la forme $(1 \ k)$ ou encore $(k \ k+1)$ (pour $k \leq n$).

(ii) S_n est engendré par $(1 \ 2)$ et $(1 \dots n)$.

p. 44

DÉFINITION 373

- Soit $\sigma \in S_n$. On appelle **signature** de σ , notée $\epsilon(\sigma)$ l'entier $\epsilon(\sigma) = \prod_{i \neq j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$.
- $\sigma \mapsto \epsilon(\sigma)$ est un morphisme de S_n dans $\{\pm 1\}$, on note A_n son noyau.

p. 48

LEMME 374

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15**LEMME 375**

Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

[ROM21]
p. 49**PROPOSITION 376**

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

THÉORÈME 377

A_n est simple pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 28**COROLLAIRE 378**

Le groupe dérivé de A_n est A_n pour $n \geq 5$, et le groupe dérivé de S_n est A_n pour $n \geq 2$.

[DEV]

2. Groupe diédral

DÉFINITION 379

Pour un entier $n \geq 1$, le **groupe diédral** D_n est le sous-groupe, de $GL_2(\mathbb{R})$ engendré par la symétrie axiale s et la rotation d'angle $\theta = \frac{2\pi}{n}$ définies respectivement par les matrices

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } R = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

[ULM21]
p. 8

EXEMPLE 380

$D_1 = \{\text{id}, s\}$.

PROPOSITION 381

- (i) D_n est un groupe d'ordre $2n$.
- (ii) $r^n = s^2 = \text{id}$ et $sr = r^{-1}s$.

PROPOSITION 382

Un groupe non cyclique d'ordre 4 est isomorphe à D_2 .

p. 28

EXEMPLE 383

S_2 est isomorphe à D_2 .

p. 65

PROPOSITION 384

Un groupe fini d'ordre $2p$ avec p premier est soit cyclique, soit isomorphe à D_p .

p. 28

EXEMPLE 385

S_3 est isomorphe à D_3 .

PROPOSITION 386

Les sous-groupes de D_n sont soit cyclique, soit isomorphes à un D_m où $m \mid n$.

p. 47

III – Applications en algèbre linéaire

1. Groupe linéaire

PROPOSITION 387

Soit $u \in \text{GL}(E) \setminus \{\text{id}_E\}$. Soit H un hyperplan de E tel que $u|_H = \text{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\det(u) = 1$.
- (ii) u n'est pas diagonalisable.
- (iii) $\text{Im}(u - \text{id}_E) \subseteq H$.
- (iv) Le morphisme induit $\bar{u} : E/H \rightarrow E/H$ est l'identité de E/H .
- (v) En notant $H = \text{Ker}(f)$ (où f désigne une forme linéaire sur E), il existe $a \in H \setminus \{0\}$ tel que

$$u = \text{id}_E + f \cdot a$$

- (vi) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 388

En reprenant les notations précédentes, on dit que u est une **transvection** d'hyperplan H et de droite $\text{Vect}(a)$.

PROPOSITION 389

Soient $u \in \text{GL}(E)$ et τ une transvection d'hyperplan H et de droite D . Alors, $u\tau u^{-1}$ est une transvection d'hyperplan $u(H)$ et de droite $u(D)$.

THÉORÈME 390

Si $n \geq 2$, les transvections engendrent $\text{SL}(E)$.

[PER]
p. 97

PROPOSITION 391

Soit $u \in \text{GL}(E)$. Soit H un hyperplan de E tel que $u|_H = \text{id}_H$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\det(u) = \lambda \neq 1$.
- (ii) u admet une valeur propre $\lambda \neq 1$.
- (iii) $\text{Im}(u - \text{id}_E) \not\subseteq H$.
- (iv) Dans une base adaptée, la matrice de u s'écrit

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

avec $\lambda \neq 1$.

THÉORÈME 392

Si $n \geq 2$, les transvections et les dilatations engendrent $\text{GL}(E)$.

NOTATION 393

Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p .

[I-P]
p. 203

LEMME 394

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\text{GL}(V)$.

APPLICATION 395

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p} \right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

[DEV]

2. Groupe orthogonal

Soit E un espace vectoriel réel de dimension n . Soit φ une forme bilinéaire, symétrique, non dégénérée sur E . On note q la forme quadratique associée.

DÉFINITION 396

- On appelle **isométries** de E (relativement à q), les endomorphismes $u \in \text{GL}(E)$ qui vérifient :

$$\forall x, y \in E, q(x, y) = q(u(x), u(y))$$

- L'ensemble des isométries de E forme un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E , et noté $\mathcal{O}_q(E)$.
- Le sous-groupe des isométries de E de déterminant 1 est appelé **groupe spécial orthogonal** de E , et est noté $\text{SO}_q(E)$.

DÉFINITION 397

Soit $u \in \text{SO}_q(E)$ tel que $u^2 = \text{id}_E$.

- On dit que u est une **réflexion** si $\dim(\text{Ker}(u + \text{id}_E)) = 1$ (ie. u est une symétrie par rapport à un hyperplan).
- On dit que u est un **retournement** si $\dim(\text{Ker}(u + \text{id}_E)) = 2$ (ie. u est une symétrie par rapport à un plan).

On suppose désormais de plus que φ est définie positive (ie. φ est un produit scalaire).

THÉORÈME 398

On suppose $n \geq 3$. Alors :

- (i) $\mathcal{O}_q(E)$ est engendré par les réflexions.
- (ii) $\text{SO}_q(E)$ est engendré par les retournements.

APPLICATION 399

On suppose $n \geq 3$. Alors :

- (i) $D(\mathcal{O}_q(E)) = \text{SO}_q(E)$.
- (ii) $D(\text{SO}_q(E)) = \text{SO}_q(E)$.

120 Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Applications.

Soit $n \geq 2$ un entier.

I – L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1. Construction

THÉORÈME 400

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } a = bq + r \text{ et } r \in \llbracket 0, |b| \rrbracket$$

[GOU21]
p. 9

DÉFINITION 401

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a est **congru** à b modulo n si $n \mid b - a$. On note cela $a \equiv b \pmod{n}$.

[ROM21]
p. 279

PROPOSITION 402

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$. Alors :

- (i) $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
- (ii) $ac \equiv bd \pmod{n}$

LEMME 403

Tout idéal de $\mathbb{Z}$ est principal, de la forme $(n) = n\mathbb{Z}$.

DÉFINITION 404

Le quotient de l'anneau $\mathbb{Z}$ par son idéal $n\mathbb{Z}$ est l'anneau noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On note $\overline{a} = \{a + qn \mid q \in \mathbb{Z}\}$ l'image d'un élément $a \in \mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

REMARQUE 405

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

$$\overline{a} = \overline{b} \iff a \equiv b \pmod{n}$$

PROPOSITION 406

- (i) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \dots, \overline{n-1}\}$.
- (ii) La compatibilité de $\equiv$ avec les lois $+$ et $\times$ sur $\mathbb{Z}$ conjuguée à la remarque précédente transporte la structure d'anneau à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant, pour tout $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:
 - $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$.
 - $\overline{a}\overline{b} = \overline{ab}$.

2. Le groupe multiplicatif

a. Générateurs

THÉORÈME 407

Soit $a \in \mathbb{Z}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- (ii) $\text{pgcd}(a, n) = 1$.
- (iii) a est un générateur de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

p. 283

EXEMPLE 408

$$(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\pm 1\}.$$

p. 301

PROPOSITION 409

- (i) $\mathbb{Z}$ est monogène, l'ensemble de ses générateurs est $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.
- (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ensemble de ses générateurs est $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

p. 14

COROLLAIRE 410

Soit G un groupe.

- (i) Si G est monogène infini, alors $G \cong \mathbb{Z}$.
- (ii) Si G est cyclique d'ordre n , alors $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

EXEMPLE 411

Le groupe des racines n -ièmes de l'unité, μ_n , est isomorphe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ via

$$\bar{k} \mapsto e^{\frac{2ik\pi}{n}}$$

b. Sous-groupes additifs et idéaux

THÉORÈME 412

Les sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont cycliques d'ordre divisant n . Réciproquement, pour tout diviseur d de n , il existe un unique sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, c'est le groupe cyclique engendré par $\frac{n}{d}$.

p. 281

THÉORÈME 413

- (i) Les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont ses sous-groupes additifs.
- (ii) Les idéaux premiers de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: ce sont les idéaux engendrés par $(\bar{p})$ où p est un diviseur premier de n .

p. 255

3. Indicatrice d'Euler**DÉFINITION 414**

L'**indicatrice d'Euler** φ est la fonction qui, à un entier k , associe le nombre d'entiers compris entre 1 et k qui sont premiers avec k .

p. 283

REMARQUE 415

D'après le Théorème 407, $\varphi(n)$ est le nombre de générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et est également le cardinal de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

EXEMPLE 416

- Si n est premier, $\varphi(n) = n - 1$.
- $\varphi(4) = 2$ d'après l'Exemple 408.

PROPOSITION 417

Pour tout p premier et pour tout entier n ,

$$\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$$

[GOZ]
p. 4**THÉORÈME 418**

Théorème chinois.

Soient n et m deux entiers premiers entre eux. Alors,

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

COROLLAIRE 419

$\forall m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux,

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$$

PROPOSITION 420

Théorème Euler.

Pour tout entier relatif a premier avec n , $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

PROPOSITION 421

Petit théorème de Fermat.

Pour tout entier relatif a et tout nombre premier p tels que $p \nmid a$, on a $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

[DEV]

PROPOSITION 422

Pour tout entier naturel n ,

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$

II – Cas où n est premier

1. Structure de corps

PROPOSITION 423

Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) n est un nombre premier.
- (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre.
- (iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

THÉORÈME 424

Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

p. 83

COROLLAIRE 425

Si p désigne un nombre premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique.

REMARQUE 426

On a un résultat encore plus fort : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n = 2, 4, p^\alpha$ ou $2p^\alpha$ avec p premier impair et $\alpha \geq 1$.

[ROM21]
p. 294

2. Carrés

REMARQUE 427

Tout élément de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est un carré.

p. 427

Soit p un nombre premier impair.

THÉORÈME 428

- (i) Il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés et autant de non carrés dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.
- (ii) Les carrés de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ sont les racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ et les non carrés celles de $X^{\frac{p-1}{2}} + 1$.

COROLLAIRE 429

-1 est un carré dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

III – Applications

1. Systèmes de congruences

PROPOSITION 430

Soit a un entier non nul. L'équation

$$ax \equiv 1 \pmod{n}$$

admet des solutions si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

p. 289

COROLLAIRE 431

Soient a un entier non nul et b un entier relatif. L'équation

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

a des solutions si et seulement si $d = \text{pgcd}(a, n) \mid b$. Dans ce cas, l'ensemble des solutions est

$$\left\{ \frac{b}{d}x_0 + k\frac{n}{d} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

où x_0 est une solution de l'équation $\frac{a}{d}x \equiv 1 \pmod{\frac{n}{d}}$.

Pour résoudre des systèmes de congruences, on va préciser le Théorème 418.

p. 285

THÉORÈME 432

Théorème chinois.

Soient $n_1, \dots, n_r \geq 2$ des entiers. On note $n = \prod_{i=1}^r n_i$ et $\pi_k = \pi_{n_k \mathbb{Z}}$ la surjection canonique de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n_k \mathbb{Z}$ pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

Les entiers $n_1, \dots, n_r$ sont premiers entre eux deux à deux si et seulement si les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/n_i \mathbb{Z}$ sont isomorphes. Dans ce cas, l'isomorphisme est explicité par l'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/n_i \mathbb{Z} \\ \pi_n(k) &\mapsto (\pi_i(k))_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket} \end{aligned}$$

EXEMPLE 433

p. 291

$$\begin{cases} k \equiv 2 \pmod{4} \\ k \equiv 3 \pmod{5} \\ k \equiv 1 \pmod{9} \end{cases}$$

admet pour ensemble de solutions $\{838 + 180q \mid q \in \mathbb{Z}\}$.

2. Étude d'équations diophantiennes

a. Entiers sommes de deux carrés

NOTATION 434

On note

$$N : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \rightarrow & \mathbb{N} \\ a + ib & \mapsto & a^2 + b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

[I-P]
p. 137

REMARQUE 435

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i] \text{ tel que } N(z) = n.$

THÉORÈME 436

Deux carrés de Fermat.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

b. Premiers congrus à 1 modulo n

NOTATION 437

On note Φ_n le n -ième polynôme cyclotomique.

[GOU21]
p. 99

LEMME 438

Soient $a \in \mathbb{N}$ et p premier tels que $p \mid \Phi_n(a)$ mais $p \nmid \Phi_d(a)$ pour tout diviseur strict d de n . Alors $p \equiv 1 \pmod{n}$.

THÉORÈME 439

Dirichlet faible.

Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

[DEV]

3. Irréductibilité de polynômes

LEMME 440

Lemme de Gauss.

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est égal à 1).

(ii) $\forall P, Q \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

[GOZ]
p. 10

THÉORÈME 441

Critère d'Eisenstein.

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe p premier tel que :

(i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

APPLICATION 442

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

THÉORÈME 443

Critère d'irréductibilité modulo p .

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit p un premier. On suppose $p \nmid a_n$.

Si $\bar{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

[GOZ]
p. 12

EXEMPLE 444

Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

4. Chiffrement RSA

DÉFINITION 445

Afin de chiffrer un **message** (tout entier découpé en séquence d'entiers de taille bornée) en utilisant RSA, on choisit deux nombres premiers distincts p et q , puis on pose $n = pq$:

- On choisit e premier avec $\varphi(n)$ et on note d son inverse modulo $\varphi(n)$.
- La **clé publique** est (n, e) et la **clé privée** est (n, d) ; les facteurs p et q doivent rester secrets.

[ULM18]
p. 62

Nous conserverons ces notations pour la suite.

THÉORÈME 446

Chiffrement RSA.

Soit $m = (m_i)_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket}$ un message où pour tout i , $m_i < n$.

(i) Possédant la clé publique, on peut *chiffrer* ce message en un message m' , dont on note $m'_1, \dots, m'_r$ les coordonnées :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, m'_i \equiv m_i^e \pmod{n}, \quad 0 \leq m'_i < n$$

(ii) Possédant la clé privée, on peut *déchiffrer* le message m' pour reconstituer m :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, (m'_i)^d \equiv m_i \pmod{n}$$

REMARQUE 447

- L'intérêt vient pour des premiers p et q très grands : il devient alors très compliqué de factoriser n et d'obtenir la clé privée.
- Les inverses peuvent se calculer à l'aide de l'algorithme de Bézout.

121 Nombres premiers. Applications.

I – Généralités

1. Nombres premiers et premiers entre eux

DÉFINITION 448

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a **divise** b (ou que b est un **multiple** de a), et on note $a \mid b$ s'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $b = an$. Dans le cas contraire, on note $a \nmid b$.

[GOU21]
p. 9

THÉORÈME 449

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } a = bq + r \text{ et } r \in \llbracket 0, |b| \rrbracket$$

DÉFINITION 450

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Par primalité de $\mathbb{Z}$, il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que

$$a_1\mathbb{Z} + \dots + a_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$$

Ainsi défini, d s'appelle le **pgcd** de $a_1, \dots, a_n$ et on note $d = \text{pgcd}(a_1, \dots, a_n)$.

REMARQUE 451

Dans la définition précédente, d est le plus entier naturel divisant tous les a_i .

DÉFINITION 452

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Lorsque $\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = 1$, on dit que $a_1, \dots, a_n$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble**. Lorsque $\text{pgcd}(a_i, a_j) = 1$ dès que $i \neq j$, on dit que $a_1, \dots, a_n$ sont **premiers entre eux deux à deux**.

THÉORÈME 453

Théorème de Bézout.

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.

$$\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = 1 \iff \exists u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z} \text{ tels que } \sum_{i=1}^n u_i a_i = 1$$

THÉORÈME 454

Théorème de Gauss.

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

$$a \mid bc \text{ et } \text{pgcd}(a, b) = 1 \implies a \mid c$$

DÉFINITION 455

On dit qu'un entier naturel p est **premier** s'il est supérieur ou égal à 2 et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

[ROM21]
p. 304

EXEMPLE 456

Les nombres de Fermat $F_n = 2^{2^n} + 1$ sont premiers pour $n \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$, mais pas pour $n \in \llbracket 5, 32 \rrbracket$.

THÉORÈME 457

Théorème d'Euclide.

L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

THÉORÈME 458

Fondamental de l'arithmétique.

Tout entier naturel $n \geq 2$ se décompose de manière unique sous la forme :

$$n = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$$

où les p_k sont des nombres premiers distincts et où les α_k sont des entiers naturels non nuls.

PROPOSITION 459

(i) Si $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ et $m = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$, alors $\text{pgcd}(n, m) = \prod_{i=1}^k p_i^{\inf(\alpha_i, \beta_i)}$.

(ii) Soient $p \in \mathcal{P}$ et $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$. Alors $p \mid \binom{p}{k}$.

[GOU21]
p. 11

THÉORÈME 460

Petit théorème de Fermat.

Soient $p \in \mathcal{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$. Alors :

(i) $a^p \equiv a \pmod{p}$.

(ii) $p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2. Fonctions arithmétiques

DÉFINITION 461

On définit :

- L'**indicatrice d'Euler** φ est la fonction qui, à un entier k , associe le nombre d'entiers compris entre 1 et k qui sont premiers avec k .
- La **fonction de Möbius**, notée μ , par

$$\mu: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Z} \quad n \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 \dots p_k \text{ avec } p_1, \dots, p_k \text{ premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

[GOZ]
p. 3

PROPOSITION 462

- (i) $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.
- (ii) Pour tout entier relatif a premier avec n , $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$.
- (iii) Pour tout entier naturel n , $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

THÉORÈME 463

Formule d'inversion de Möbius.

Soient f et g des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

p. 89

COROLLAIRE 464

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \sum_{d|n} d \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

3. Répartition des nombres premiers

DÉFINITION 465

L'ensemble des générateurs de μ_n , noté μ_n^* , est formé des **racines primitives n -ièmes de l'unité**.

p. 67

PROPOSITION 466

- (i) $\mu_n^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \text{pgcd}(k, n) = 1\}$.
- (ii) $|\mu_n^*| = \varphi(n)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

DÉFINITION 467

On appelle **n -ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_n = \prod_{\xi \in \mu_n^*} (X - \xi)$$

THÉORÈME 468

- (i) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.
- (ii) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.
- (iii) Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

COROLLAIRE 469

Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_n^* est Φ_n . En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$$

THÉORÈME 470

Dirichlet faible.

Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

[GOU21]
p. 99

REMARQUE 471

La version forte de ce théorème est que, pour tout entiers naturels a, b non nuls, il existe une infinité de nombres premiers de la forme $ak + b$, $k \in \mathbb{N}$.

THÉORÈME 472

des nombres premiers.

Si $x > 0$, on note $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers inférieurs à x . Alors,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$$

p. 16

[DEV]

II – Théorie des corps

1. Corps finis

PROPOSITION 473

Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) n est un nombre premier.
- (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.
- (iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

[GOZ]
p. 3

NOTATION 474

On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

DÉFINITION 475

Soit A un anneau. L'application

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \rightarrow & A \\ n & \mapsto & \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ fois}} \end{array}$$

On note $\text{car}(A)$ l'unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Ker}(f_A) = n\mathbb{Z}$: c'est la **caractéristique** de A .

p. 7

PROPOSITION 476

- (i) Soit A un anneau intègre. Alors, $\text{car}(A) = 0$ ou p avec p premier.
- (ii) Soit A un anneau fini. Alors, $\text{car}(A) \neq 0$ et $\text{car}(A) \mid |A|$.
- (iii) Un anneau et un quelconque de ses sous-anneaux ont la même caractéristique.

REMARQUE 477

- Le Point (i) est en particulier vrai pour un corps.
- Si $\text{car}(A) = 0$, A est infini.

PROPOSITION 478

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini.

- (i) $\text{car}(\mathbb{K})$ est un nombre premier p .
- (ii) Le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$.
- (iii) $|\mathbb{K}| = p^n$ pour $n \geq 2$.

p. 81

PROPOSITION 479

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p . L'application

$$\text{Frob} : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x^p \end{array}$$

est un morphisme de corps.

(i) Si $\mathbb{K}$ est fini, c'est un automorphisme.

(ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, c'est l'identité.

THÉORÈME 480

Soient $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $q = p^n$. Alors :

(i) Il existe un corps $\mathbb{K}$ à q éléments : c'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

(ii) $\mathbb{K}$ est unique à isomorphisme près : on le note $\mathbb{F}_q$.

COROLLAIRE 481

Théorème de Wilson.

Soit $n \geq 2$ un entier. Alors,

$$n \text{ est premier} \iff (n-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

THÉORÈME 482

$\mathbb{F}_q^*$ est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 74

REMARQUE 483

En fait, tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

THÉORÈME 484

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

[GOU21]
p. 100

2. Carrés dans les corps finis

Soit $q = p^n$ avec p premier et $n \geq 2$.

[GOZ]
p. 93

PROPOSITION 485

On note $\mathbb{F}_q^2 = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^2 \cap \mathbb{F}_q^*$. Alors $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$.

PROPOSITION 486

(i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q^2 = \mathbb{F}_q$, donc $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^*$.

(ii) Si $p > 2$, alors :

- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est le noyau de l'endomorphisme de $\mathbb{F}_q^*$ défini par $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$.
- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^*$.
- $|\mathbb{F}_q^{*2}| = \frac{q-1}{2}$ et $|\mathbb{F}_q^2| = \frac{q+1}{2}$.
- $(-1) \in \mathbb{F}_q^{*2} \iff q \equiv 1 \pmod{4}$.

NOTATION 487

Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p . On a ainsi $\left(\frac{a}{p}\right) = \pm 1$ avec $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ si et seulement si $a \in \mathbb{F}_p^2$.

[I-P]
p. 203

APPLICATION 488

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p} \right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

3. Réduction modulo p

Le résultat suivant justifie que l'on s'intéresse aux polynômes irréductibles en théorie des corps.

THÉORÈME 489

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur un corps $\mathbb{K}$.

- Il existe un corps de rupture de P .
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P , alors il existe un unique $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.
- $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P .

[GOZ]
p. 57

LEMME 490

Lemme de Gauss.

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est égal à 1).
- (ii) $\forall P, Q \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

p. 10

THÉORÈME 491

Critère d'Eisenstein.

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe p premier tel que :

- (i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- (ii) $p \nmid a_n$.
- (iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

[DEV]

APPLICATION 492

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

THÉORÈME 493

Critère d'irréductibilité modulo p .

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit p un premier. On suppose $p \nmid a_n$.

Si $\bar{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

[GOZ]
p. 12

EXEMPLE 494

Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

III – Autres applications en algèbre

1. Entiers sommes de deux carrés

NOTATION 495

On note

$$N : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \rightarrow & \mathbb{N} \\ a + ib & \mapsto & a^2 + b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

[I-P]
p. 137

REMARQUE 496

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i] \text{ tel que } N(z) = n.$

THÉORÈME 497

Deux carrés de Fermat.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

2. En théorie des groupes

Soit G un groupe fini opérant sur un ensemble fini X .

[ROM21]
p. 22

DÉFINITION 498

On dit que G est un p -groupe s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier p .

THÉORÈME 499

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

COROLLAIRE 500

Soit p un nombre premier. Si G est un p -groupe opérant sur X , alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G .

COROLLAIRE 501

On note $G \cdot h_1, \dots, G \cdot h_r$ les classes de conjugaison de G . Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r |G \cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

COROLLAIRE 502

Soit p un nombre premier. Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

COROLLAIRE 503

Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

APPLICATION 504

Théorème de Cauchy.

On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G . Alors il existe un élément d'ordre p dans G .

APPLICATION 505

Premier théorème de Sylow.

On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

[GOU21]
p. 44

3. RSA

DÉFINITION 506

Afin de chiffrer un **message** (tout entier découpé en séquence d'entiers de taille bornée) en utilisant RSA, on choisit deux nombres premiers distincts p et q , puis on pose $n = pq$:

- On choisit e premier avec $\varphi(n)$ et on note d son inverse modulo $\varphi(n)$.
- La **clé publique** est (n, e) et la **clé privée** est (n, d) ; les facteurs p et q doivent rester secrets.

[ULM18]
p. 62

Nous conserverons ces notations pour la suite.

THÉORÈME 507**Chiffrement RSA.**

Soit $m = (m_i)_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket}$ un message où pour tout i , $m_i < n$.

(i) Possédant la clé publique, on peut *chiffrer* ce message en un message m' , dont on note $m'_1, \dots, m'_r$ les coordonnées :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, m'_i \equiv m_i^e \pmod{n}, \quad 0 \leq m'_i < n$$

(ii) Possédant la clé privée, on peut *déchiffrer* le message m' pour reconstituer m :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, (m'_i)^d \equiv m_i \pmod{n}$$

REMARQUE 508

- L'intérêt vient pour des premiers p et q très grands : il devient alors très compliqué de factoriser n et d'obtenir la clé privée.
- Les inverses peuvent se calculer à l'aide de l'algorithme de Bézout.

122 Anneaux principaux. Exemples et applications.

Soit A un anneau unitaire.

I – Structures algébriques

1. Idéaux

DÉFINITION 509

Un sous ensemble $I \subseteq A$ est un **idéal** de A si :

- (i) $(I, +)$ est un sous groupe de $(A, +)$.
- (ii) Les produits ai et ia appartiennent à I pour tout a dans A et $i \in I$ (propriété d'absorption).

Si I est un idéal de A . Alors,

$$A/I = \{\bar{a} = a + I \mid a \in A\}$$

est un anneau, muni des lois $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ et $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$, et est appelé **anneau quotient** de A par I .

[ULM18]
p. 5

p. 11

REMARQUE 510

- Un anneau non nul possède toujours les deux idéaux 0 et lui-même.
- Un idéal contenant 1 est égal à l'anneau entier (à cause de la propriété d'absorption). Par conséquent, un idéal différent de l'anneau ambiant n'est jamais un sous-anneau de celui-ci.

p. 5

EXEMPLE 511

Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

PROPOSITION 512

Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux et $I \subseteq A, J \subseteq B$ deux idéaux.

- (i) L'ensemble $\varphi^{-1}(J)$ est un idéal de A . En particulier, $\text{Ker}(\varphi)$ est un idéal de A .
- (ii) Si φ est surjectif, alors $\varphi(I)$ est un idéal de B .

DÉFINITION 513

Soit $S \subseteq A$.

- $\bigcap \{I \mid I \text{ idéal de } A \mid S \subseteq I\}$ est un idéal de A noté (S) est appelé **idéal engendré** par S .
- On a $(S) = \{\sum_{i=1}^n a_i s_i b_i \mid a_i, b_i \in A, s_i \in S, n \in \mathbb{N}\}$. Si A est commutatif, $(S) = \{\sum_{i=1}^n a_i s_i \mid a_i \in A, s_i \in S, n \in \mathbb{N}\}$.

DÉFINITION 514

Soit I un idéal de A .

- I est dit **maximal** si $I \subsetneq A$ et si A et I sont les seuls idéaux de A qui le contiennent.
- On suppose A commutatif. I est dit **premier** si $I \subsetneq A$ et

$$\forall a, b \in A, ab \in I \implies a \in I \text{ ou } b \in I$$

p. 31

PROPOSITION 515

On suppose A commutatif. Soit I un idéal de A .

- (i) I est maximal si et seulement si A/I est un corps.
- (ii) I est premier si et seulement si A/I est un anneau intègre.

COROLLAIRE 516

Dans un anneau commutatif, un idéal maximal est premier.

CONTRE-EXEMPLE 517

$\{0\}$ est un idéal premier de $\mathbb{Z}$ mais non maximal.

2. Anneaux principaux

DÉFINITION 518

- Un idéal est dit **principal** s'il est engendré par un seul élément.
- Un anneau est dit **principal** s'il est intègre (donc commutatif) et si tous ses idéaux sont principaux.

p. 39

EXEMPLE 519

Comme dit dans l'Exemple 511, $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

DÉFINITION 520

On suppose A commutatif. Un élément a de A est dit **irréductible** si

$$a \notin A^\times, a \neq 0 \text{ et } a = bc \implies b \in A^\times \text{ ou } c \in A^\times$$

où $A^\times$ désigne le groupe des inversibles de A .

p. 45

THÉORÈME 521

On suppose A principal. Soit $a \in A$.

- (i) Si a est non nul et non inversible, (a) est premier si et seulement si a est irréductible.
- (ii) En supposant $a \neq 0$, (a) est premier si et seulement si (a) est maximal.

3. Anneaux euclidiens

DÉFINITION 522

- A est dit **euclidien** s'il est intègre et s'il existe une fonction $v : A^* \rightarrow \mathbb{N}$ telle que

$$\forall a, b \in A^*, \exists q, r \in A \text{ tels que } a = bq + r \text{ avec } (r = 0 \text{ ou } v(r) < v(b))$$

- L'élément q est le **quotient** et l'élément r est le **reste** de la division.
- La fonction v est appelée **stathme euclidien** pour A .

p. 43

EXEMPLE 523

$\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien pour le stathme $v : n \mapsto |n|$.

PROPOSITION 524

Un anneau euclidien est principal.

CONTRE-EXEMPLE 525

$\mathbb{Z} \left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2} \right]$ est principal mais n'est pas euclidien.

[PER]
p. 53

THÉORÈME 526

Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors $\mathbb{K}[X]$ est un anneau euclidien de stathme le degré. De plus, le quotient et le reste sont uniques.

[ULM18]
p. 47

COROLLAIRE 527

On suppose A commutatif. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A est un corps commutatif.
- (ii) $A[X]$ est un anneau euclidien.
- (iii) $A[X]$ est un anneau principal.

COROLLAIRE 528

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et $f \in \mathbb{K}[X]$. Alors $\mathbb{K}[X]/(f)$ est un corps si et seulement si f est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

II – Arithmétique dans les anneaux

On suppose A commutatif dans toute cette section.

1. Divisibilité dans un anneau principal

DÉFINITION 529

Soient $a, b \in A$.

- On dit que a **divise** b (ou que b est un multiple de a), noté $a \mid b$ s'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$.
- On dit que a et b sont **associés**, noté $a \sim b$ si $a \mid b$ et si $b \mid a$.

p. 39

REMARQUE 530

Soient $a, b \in A$.

- $a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$.
- $a \sim b \iff (b) = (a)$. Ainsi, $\sim$ est une relation d'équivalence sur A .

PROPOSITION 531

Soient $a, b \in A$. Alors,

$$a \sim b \iff \exists u \in A^\times \text{ tel que } b = ua$$

DÉFINITION 532

Soient $a_1, \dots, a_n \in A^\times$.

- $d \in A$ est un **plus grand commun diviseur** "PGCD" de $a_1, \dots, a_n$ si d satisfait les deux propriétés suivantes :

- $d \mid a_i, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- Si $\exists d' \in A$ tel que $d' \mid a_i, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors $d' \mid d$.

- $m \in A$ est un **plus petit commun multiple** "PPCM" de $a_1, \dots, a_n$ si m satisfait les deux propriétés suivantes :

- $a_i \mid m, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- Si $\exists m' \in A$ tel que $a_i \mid m', \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors $m \mid m'$.

REMARQUE 533

Un PGCD (resp. un PPCM), lorsqu'il existe, n'est pas toujours unique. Dans un anneau intègre, deux PGCD (resp. PPCM) sont toujours associés puisqu'ils se divisent l'un l'autre. Dans un anneau intègre, on peut donc noter $d \sim \text{pgcd}(a, b)$ (resp. $m \sim \text{ppcm}(a, b)$) lorsque d est un pgcd (resp. m est un ppcm) de a et de b .

EXEMPLE 534

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif. On pose $P_n = X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, le PGCD unitaire de P_a et P_b est égal à $P_{\text{pgcd}(a,b)}$.

[GOU21]
p. 60**PROPOSITION 535**

Soient $a, b \in A^*$. Un élément $c \in A$ est un PPCM de a et b si et seulement si $(a) \cap (b) = (c)$. En particulier, a et b admettent un PPCM si et seulement si $(a) \cap (b)$ est un idéal principal.

[ULM18]
p. 40**PROPOSITION 536**

Soient $a, b \in A^*$. Soit $d \in A$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) $d \mid a, d \mid b$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.
- (ii) $d \sim \text{pgcd}(a, b)$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.
- (iii) $(d) = (a, b)$.

THÉORÈME 537**Décomposition de Bézout.**

On suppose A principal. Soient $a_1, \dots, a_n \in A^*$. Alors :

- (i) Il existe d un pgcd de $a_1, \dots, a_n$. d est tel que $(d) = (a_1, \dots, a_n)$. En particulier, d est de la forme $d = b_1 a_1 + \dots + b_n a_n$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, b_i \in A$.
- (ii) Il existe m un ppcm de $a_1, \dots, a_n$. m est tel que $(m) = (a_1) \cap \dots \cap (a_n)$.

REMARQUE 538

Une façon d'obtenir ces coefficients si A est euclidien est d'utiliser l'algorithme d'Euclide généralisé.

EXEMPLE 539

Dans $\mathbb{F}_2[X]$:

$$-X(X^3 + X^2 + 1) + (1 + X^2)(X^2 + X + 1) = 1$$

p. 52

APPLICATION 540

$\overline{X}^2 + 1$ est inversible dans $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1)$ d'inverse $\overline{X}^2 + X + 1$.

DÉFINITION 541

Deux éléments a et b de A sont dits **premiers entre eux** s'ils admettent un PGCD et $\text{pgcd}(a, b) \sim 1$.

p. 41

EXEMPLE 542

2 et X sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[X]$.

LEMME 543**Lemme de Gauss.**

On suppose A principal. Soient $a, b, c \in A$ avec a et b premiers entre eux. Alors,

$$a \mid bc \implies a \mid c$$

et

$$a \mid c \text{ et } b \mid c \implies ab \mid c$$

2. Anneaux factoriels

DÉFINITION 544

A est dit **factoriel** s'il est intègre et si, pour tout élément $a \in A^*$ non inversible, les conditions suivantes sont satisfaites :

- (i) $a = q_1 q_2 \dots q_s$ avec $\forall i \in \llbracket 1, s \rrbracket$, q_i irréductible (existence d'une décomposition en produit d'irréductibles).
- (ii) Si $a = q_1 q_2 \dots q_s = \widetilde{q}_1 \widetilde{q}_2 \dots \widetilde{q}_m$ avec $\forall i \in \llbracket 1, s \rrbracket$, q_i irréductible et $\forall i \in \llbracket 1, s \rrbracket$, q_i irréductible, alors $s = m$ et pour toute permutation π d'indice, $q_i \widetilde{q}_{\pi(i)}$, $\forall i \in \llbracket 1, s \rrbracket$ ("unicité" de la décomposition).

p. 63

PROPOSITION 545

Si A vérifie le Point (i), alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A vérifie le Point (ii).
- (ii) A vérifie le lemme d'Euclide : si $p \in A$ est irréductible, alors $p \mid ab \implies p \mid a$ ou $p \mid b$.
- (iii) Pour tout $p \in A$ non nul et non inversible, p est irréductible si et seulement si (p) est premier.
- (iv) A vérifie le lemme de Gauss : pour tout $a, b, c \in A$ tels que a et b sont premiers entre eux, $a \mid bc \implies a \mid c$.

[PER]
p. 48**PROPOSITION 546**

On suppose A factoriel. Tout élément $a \neq 0$ peut s'écrire de manière unique

$$a = u_a \prod_{p \in \mathcal{S}} p^{v_p(a)}$$

où $\mathcal{S}$ est un **système de représentants d'éléments premiers** de A (pour le relation $\sim$), u_a est inversible et $v_p(a) \in \mathbb{N}$ tous nuls sauf un nombre fini.

[ULM18]
p. 65**EXEMPLE 547**

Dans l'anneau principal (donc factoriel, voir Théorème 549) $\mathbb{Z}$, un choix standard pour $\mathcal{S}$ est l'ensemble des nombres premiers positifs.

PROPOSITION 548

On suppose A factoriel. Soient $a, b \in A^*$. Alors, en reprenant les notations précédentes :

- (i) $a \mid b \iff v_p(a) \leq v_p(b)$ pour tout $p \in \mathcal{S}$.
- (ii) $\prod_{p \in \mathcal{S}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$ est un PGCD de a et de b .
- (iii) $\prod_{p \in \mathcal{S}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$ est un PPCM de a et de b .

THÉORÈME 549

Tout anneau principal est factoriel.

CONTRE-EXEMPLE 550

$\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est principal mais n'est pas factoriel.

LEMME 551

Lemme de Gauss.

On suppose A factoriel. Alors :

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est associé à 1).
- (ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

[GOZ]
p. 10

THÉORÈME 552

Critère d'Eisenstein.

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose que A est factoriel et qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

- (i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- (ii) $p \nmid a_n$.
- (iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

APPLICATION 553

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

3. Théorème chinois

THÉORÈME 554

Théorème chinois.

Soient $I_1, \dots, I_n$ des idéaux de A tels que $\forall i \neq j, I_i + I_j = A$. Alors,

$$\varphi : \begin{array}{ccc} A & \rightarrow & A/I_1 \times \dots \times A/I_n \\ a & \mapsto & (a + I_1, \dots, a + I_n) \end{array}$$

est un morphisme surjectif de noyau $I = \bigcap_{i=1}^n I_i$. En particulier, A/I est isomorphe à $A/I_1 \times \dots \times A/I_n$.

COROLLAIRE 555

On suppose A principal. Pour tout $\beta_1, \dots, \beta_n \in A$ et $m_1, \dots, m_n \in A$ premiers entre eux deux à deux, le système de congruences

$$\begin{cases} u \equiv \beta_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ u \equiv \beta_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

admet une unique solution $u + (m_1 m_2 \dots m_n)$ dans $A/(m_1 m_2 \dots m_n)$. Il existe donc dans A une unique solution u unique à multiples de $m_1 m_2 \dots m_n$ près.

EXEMPLE 556

Le système

$$\begin{cases} u \equiv 1 \pmod{3} \\ u \equiv 3 \pmod{5} \\ u \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

admet une unique solution dans $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z} : \overline{28}$. Les solutions dans $\mathbb{Z}$ sont donc de la forme $28 + 105k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

APPLICATION 557

Polynômes d'interpolation de Lagrange.

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des éléments distincts de $\mathbb{K}$ et $\beta_1, \dots, \beta_n$ des éléments de $\mathbb{K}$. Alors, il existe un unique polynôme $g \in \mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal à $n - 1$ tel que $g(\alpha_i) = \beta_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

[ULM18]
p. 56

[DEV]

III – Applications

1. Équations diophantiennes

DÉFINITION 558

L'anneau $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est l'**anneau des entiers de Gauss**. On définit

$$N: \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \rightarrow & \mathbb{N} \\ x + iy & \mapsto & x^2 + y^2 \end{array}$$

p. 69

NOTATION 559

On note Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

[I-P]
p. 137

LEMME 560

Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Alors $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$.

LEMME 561

- (i) N est multiplicative.
- (ii) $\mathbb{Z}[i]^* = \{z \in \mathbb{Z}[i] \mid N(z) = 1\} = \{\pm 1, \pm i\}$.
- (iii) $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien de stathme N .

LEMME 562

Soit p un nombre premier. Si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$, alors $p \in \Sigma$.

THÉORÈME 563

Deux carrés de Fermat.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

[DEV]

2. En algèbre linéaire

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$. Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme de E .

APPLICATION 564

Il existe un unique polynôme de $\mathbb{K}[X]$ unitaire qui engendre l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f) = 0\}$: c'est le **polynôme minimal** de f , noté π_f . Il s'agit du polynôme unitaire de plus bas degré annulant f . Il divise tous les autres polynômes annulateurs de f .

[GOU21]

p. 186

THÉORÈME 565

Lemme des noyaux.

Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors,

$$\text{Ker}(P(f)) = \bigoplus_{i=1}^k \text{Ker}(P_i(f))$$

APPLICATION 566

f est diagonalisable si et seulement si π_f est scindé à racines simples.

123 Corps finis. Applications.

Soient p un nombre premier, n un nombre entier, et $q = p^n$.

I – Construction

1. Caractéristique, sous-corps premier

DÉFINITION 567

Soit A un anneau. L'application

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \rightarrow & A \\ n & \mapsto & \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ fois}} \end{array}$$

On note $\text{car}(A)$ l'unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Ker}(f_A) = n\mathbb{Z}$: c'est la **caractéristique** de A .

[GOZ]
p. 7

EXEMPLE 568

La caractéristique de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n .

PROPOSITION 569

- (i) Soit A un anneau intègre. Alors, $\text{car}(A) = 0$ ou p avec p premier.
- (ii) Soit A un anneau fini. Alors, $\text{car}(A) \neq 0$ et $\text{car}(A) \mid |A|$.
- (iii) Un anneau et un quelconque de ses sous-anneaux ont la même caractéristique.

REMARQUE 570

- Le Point (i) est en particulier vrai pour un corps.
- Si $\text{car}(A) = 0$, A est infini.

DÉFINITION 571

Soit $\mathbb{K}$ un corps.

- $\mathbb{K}$ est dit **premier** s'il n'a pas d'autre sous-corps que lui-même.
- Le **sous-corps premier** de $\mathbb{K}$ est le sous-corps de $\mathbb{K}$ engendré par 1 (ie. l'intersection de tous les sous-corps de $\mathbb{K}$) : c'est un corps premier.

REMARQUE 572

Un corps et l'un de ses sous-corps ont le même sous-corps premier.

PROPOSITION 573

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $\mathbb{P}$ son corps premier. Alors, si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, $\mathbb{P} \cong \mathbb{Q}$.

2. Construction de $\mathbb{F}_p$

PROPOSITION 574

Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) n est un nombre premier.
- (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.
- (iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

p. 3

NOTATION 575

On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

PROPOSITION 576

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini.

- (i) $\text{car}(\mathbb{K})$ est un nombre premier p .
- (ii) Le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$.
- (iii) $|\mathbb{K}| = p^m$ pour $m \geq 2$.

p. 81

EXEMPLE 577

- Il n'existe pas de corps fini à 6 éléments.
- $\mathbb{F}_p(X)$, est un corps infini de caractéristique p .

PROPOSITION 578

Tout corps fini à p éléments est isomorphe à $\mathbb{F}_p$.

p. 8

3. Construction de $\mathbb{F}_q$

PROPOSITION 579

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p . L'application

$$\text{Frob} : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x^p \end{array}$$

est un morphisme de corps.

- (i) Si $\mathbb{K}$ est fini, c'est un automorphisme.
- (ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, c'est l'identité.

p. 85

COROLLAIRE 580

Dans un corps fini de caractéristique p , chaque élément admet exactement une racine p -ième.

APPLICATION 581

Petit théorème de Fermat.

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x^p \equiv x \pmod{p}$$

THÉORÈME 582

- (i) Il existe un corps $\mathbb{K}$ à q éléments : c'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.
- (ii) $\mathbb{K}$ est unique à isomorphisme près : on le note $\mathbb{F}_q$.

COROLLAIRE 583

Le produit des éléments de $\mathbb{F}_q^*$ vaut -1 .

APPLICATION 584

Théorème de Wilson.

Soit $n \geq 2$ un entier. Alors,

$$n \text{ est premier} \iff (n-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

II – Propriétés

1. Commutativité

DÉFINITION 585

L'ensemble des générateurs de μ_n , noté μ_n^* , est formé des **racines primitives n -ièmes de l'unité**.

p. 67

PROPOSITION 586

- (i) $\mu_n^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \text{pgcd}(k, n) = 1\}$.
- (ii) $|\mu_n^*| = \varphi(n)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

DÉFINITION 587

On appelle **n -ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_n = \prod_{\xi \in \mu_n^*} (X - \xi)$$

THÉORÈME 588

- (i) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.
- (ii) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.
- (iii) Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

THÉORÈME 589

Théorème de Wedderburn.
Tout corps fini est commutatif.

[GOU21]
p. 100

2. Sous-corps

THÉORÈME 590

Tout sous-corps de $\mathbb{F}_q$ est de cardinal p^d avec $d \mid n$. Réciproquement, pour tout $d \mid n$, $\mathbb{F}_q$ admet un unique sous-corps de cardinal p^d .

[ULM18]
p. 122

EXEMPLE 591

Les sous-corps de $\mathbb{F}_{2^{12}}$ sont $\mathbb{F}_{2^6}$, $\mathbb{F}_{2^4}$, $\mathbb{F}_{2^3}$, $\mathbb{F}_{2^2}$ et $\mathbb{F}_2$.

COROLLAIRE 592

Le polynôme $X^q - X \in \mathbb{F}_p[X]$ est produit de tous les polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_p[X]$ dont le degré divise n .

COROLLAIRE 593

Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{F}_q[X]$.

COROLLAIRE 594

Un corps de rupture d'un polynôme irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$ sur $\mathbb{F}_q$ est aussi un corps de décomposition pour ce polynôme sur $\mathbb{F}_q$.

3. Groupe multiplicatif

THÉORÈME 595

Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

[GOZ]
p. 83

COROLLAIRE 596

Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.

COROLLAIRE 597

$$\mathbb{F}_q^* \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$$

4. Groupe des automorphismes

THÉORÈME 598

Le groupe des automorphismes de $\mathbb{F}_q$ est cyclique, engendré par Frob, et d'ordre n .

PROPOSITION 599

Pour chaque application $f : \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré inférieur ou égal à $q - 1$ tel que $\forall x \in \mathbb{F}_q, P(x) = f(x)$. Il est donné par

$$P = \sum_{u \in \mathbb{F}_q} f(u)(1 - (X - u)^{q-1})$$

PROPOSITION 600

Les sous-groupes additifs de $\mathbb{F}_q$ sont les sous- $\mathbb{F}_p$ -espaces vectoriels. Ils sont au nombre de

$$\sum_{s=0}^n \frac{(p^n - 1)(p^{n-1} - 1) \dots (p^{n-s+1} - 1)}{(p^s - 1)(p^{s-1} - 1) \dots (p - 1)}$$

5. Carrés

PROPOSITION 601

On note $\mathbb{F}_q^2 = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^2 \cap \mathbb{F}_q^*$. Alors $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$.

p. 93

PROPOSITION 602

(i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q^2 = \mathbb{F}_q$, donc $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^*$.

(ii) Si $p > 2$, alors :

- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est le noyau de l'endomorphisme de $\mathbb{F}_q^*$ défini par $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$.
- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^*$.
- $|\mathbb{F}_q^{*2}| = \frac{q-1}{2}$ et $|\mathbb{F}_q^2| = \frac{q+1}{2}$.
- $(-1) \in \mathbb{F}_q^{*2} \iff q \equiv 1 \pmod{4}$.

On suppose, pour la suite de cette sous-section, $p > 2$.

p. 155

DÉFINITION 603

On définit le **symbole de Legendre** $\left(\frac{x}{p}\right)$ pour $x \in \mathbb{F}_p^*$ par :

$$\left(\frac{x}{p}\right) = \pm 1 \text{ avec } \left(\frac{x}{p}\right) = 1 \iff x \in \mathbb{F}_p^{*2}$$

PROPOSITION 604

$x \mapsto \left(\frac{x}{p}\right)$ est un morphisme de groupes non constant et,

$$\forall x \in \mathbb{F}_p^{\times 2}, \left(\frac{x}{p}\right) = x^{\frac{p-1}{2}}$$

THÉORÈME 605

Loi de réciprocité quadratique.

Soit $q \neq p$ un premier impair. Alors,

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

REMARQUE 606

Cela signifie qu'il est équivalent d'avoir p résidu quadratique modulo q ou q résidu quadratique modulo p , sauf si $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ auquel cas ces propositions s'excluent mutuellement.

PROPOSITION 607

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)^2}{8}}$$

EXEMPLE 608

$$\left(\frac{17}{41}\right) = (-1)^{8 \times 20} \left(\frac{41}{17}\right) = \left(\frac{7}{17}\right) = (-1)^{3 \times 8} \left(\frac{17}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^3 \left(\frac{7}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

III – Applications

1. Irréductibilité de polynômes

THÉORÈME 609

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur un corps $\mathbb{K}$.

- Il existe un corps de rupture de P .
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P , alors il existe un unique $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.
- $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P .

LEMME 610**Lemme de Gauss.**

(i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est égal à 1).

(ii) $\forall P, Q \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

p. 10

THÉORÈME 611**Critère d'Eisenstein.**

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe p premier tel que :

(i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

APPLICATION 612

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67**THÉORÈME 613****Critère d'irréductibilité modulo p .**

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit p un premier. On suppose $p \nmid a_n$.

Si $\bar{P}$ est irréductible dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

[GOZ]
p. 12**EXEMPLE 614**

Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

2. Entiers sommes de deux carrés

NOTATION 615

On note

$$N: \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \rightarrow & \mathbb{N} \\ a+ib & \mapsto & a^2+b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

[I-P]
p. 137**REMARQUE 616**

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i] \text{ tel que } N(z) = n.$

THÉORÈME 617**Deux carrés de Fermat.**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

3. En algèbre linéaire

LEMME 618

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie. Les dilatations engendrent $\text{GL}(V)$.

[I-P]
p. 203

THÉORÈME 619

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p} \right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

[DEV]

On se place pour la suite de cette sous-section dans le cadre d'un espace vectoriel E de dimension m sur le corps $\mathbb{F}_q$.

[ULM21]
p. 124

PROPOSITION 620

Les groupes précédents sont finis, et :

(i) $|\text{GL}(E)| = q^{\frac{m(m-1)}{2}} ((q^m - 1) \dots (q - 1)).$

(ii) $|\text{PGL}(E)| = |\text{SL}(E)| = \frac{|\text{GL}(E)|}{q-1}.$

(iii) $|\text{PSL}(E)| = \frac{|\text{SL}(E)|}{\text{pgcd}(m, q-1)} = \frac{|\text{GL}(E)|}{(q-1) \text{pgcd}(m, q-1)}.$

APPLICATION 621

Pour tout entier $p \in \llbracket 1, m \rrbracket$, il y a

$$\frac{\prod_{k=m-(p-1)}^n (q^k - 1)}{\prod_{k=1}^p (q^k - 1)}$$

sous-espaces vectoriels de dimension p dans E .

[ROM21]
p. 157

4. Codes correcteurs

DÉFINITION 622

On appelle :

- **Mot** un vecteur à coefficients dans $\mathbb{F}_q$.
- **Code correcteur** de taille m un sous-ensemble de $\mathbb{F}_q^m$.
- **Code linéaire** de taille m et de dimension r un sous-espace vectoriel de dimension r de $\mathbb{F}_q^m$.
- **Code cyclique** de taille m , un code linéaire stable par décalage circulaire.

[BMP]
p. 190

EXEMPLE 623

Soit un code linéaire $\mathcal{C}$ de taille m et de dimension r . On peut décrire $\mathcal{C}$ avec une matrice $G \in \mathcal{M}_{m \times r}(\mathbb{F}_q)$, dont les colonnes forment une base de $\mathcal{C}$, de la manière suivante :

$$\mathcal{C} = \{Gx \mid x \in \mathbb{F}_q^r\}$$

G est la **matrice génératrice** de $\mathcal{C}$. Le codage consiste alors à transformer un mot m du message d'origine en un mot $c \in \mathcal{C}$.

DÉFINITION 624

- Le **poids** d'un mot $x \in \mathbb{F}_q^m$, noté $\omega(x)$, est le nombre de coefficients non nuls de x .
- La **distance de Hamming** entre deux mots $x, y \in \mathbb{F}_q^m$ est définie par $d_H(x, y) = \omega(x - y)$.

Cette distance permet de mesurer la qualité d'un code comme l'atteste la remarque ci-dessous.

REMARQUE 625

d_H est une distance, elle quantifie la notion de "mot le plus proche".

DÉFINITION 626

Un code $\mathcal{C}$ est dit t -correcteur si les boules de centre un mot du code et de rayon t (pour d_H) sont disjointes : les mots de $\mathcal{C}$ sont à une distance d'au moins $2t + 1$ les uns des autres.

PROPOSITION 627

Soit $\mathcal{C}$ un code correcteur. On note d la **distance minimale** de $\mathcal{C}$:

$$d = \min_{\substack{x, y \in \mathcal{C} \\ x \neq y}} \{d_H(x, y)\}$$

Alors $\mathcal{C}$ est t -correcteur si et seulement si $d \geq 2t + 1$.

EXEMPLE 628

On considère le code $\mathcal{C}$ de taille 7 et de dimension 4 sur $\mathbb{F}_2$ dont la matrice génératrice est

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

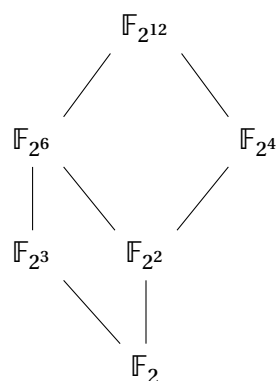
$\mathcal{C}$ est un code linéaire, dont chacun des mots non nuls est de poids supérieur à 3 : il est 1-correcteur.

PROPOSITION 629**Borne de Singleton.**

Soit $\mathcal{C}$ un code linéaire de longueur m , de dimension r et de distance minimale d . Alors,

$$d = \min_{x \in \mathcal{C} \setminus \{0\}} \{\omega(x)\} \leq m + 1 - r$$

Annexes



[ULM18]
p. 122

FIGURE I.3 : Sous-corps de $\mathbb{F}_{2^{12}}$.

125 Extensions de corps. Exemples et applications.

Sauf mention contraire, les corps sont supposés commutatifs. Soit $\mathbb{K}$ un corps.

I – Extensions de corps

1. Généralités

a. Définition

DÉFINITION 630

On appelle **extension** de $\mathbb{K}$ tout corps $\mathbb{L}$ tel que

$$\exists j : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L} \text{ morphisme de corps}$$

On note cela $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

[GOZ]
p. 21

REMARQUE 631

- Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$, alors $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$.
- Réciproquement, un morphisme de corps $j : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$ est forcément injectif. Par conséquent, le sous-corps $\mathbb{K}' = j(\mathbb{K})$ de $\mathbb{L}$ est isomorphe à $\mathbb{K}$.
- Aux notations abusives près, on a donc

$$\mathbb{K} \text{ est un sous-corps de } \mathbb{L} \iff \mathbb{L} \text{ est une extension de } \mathbb{K}$$

EXEMPLE 632

- $\mathbb{C}$ est une extension de $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{R}$ est une extension de $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{K}(X)$ est une extension de $\mathbb{K}$.

PROPOSITION 633

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ dont on note j le morphisme d'inclusion. Alors, muni du “produit par un scalaire” défini par

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathbb{L}, \lambda x = j(\lambda) \cdot x$$

$\mathbb{L}$ est une algèbre sur $\mathbb{K}$.

b. Degré

DÉFINITION 634

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. On appelle **degré** de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et on note $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ la dimension de $\mathbb{L}$ considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

REMARQUE 635

- $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = 1 \iff \mathbb{L} = \mathbb{K}$.
- Le degré d'une extension peut être fini ($[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$) ou infini ($[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = +\infty$).

THÉORÈME 636

Base télescopique.

Soient $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{L}$. Soient $(e_i)_{i \in I}$ une base de E en tant que $\mathbb{L}$ -espace vectoriel et $(\alpha_j)_{j \in J}$ une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Alors $(\alpha_j e_i)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de E en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

COROLLAIRE 637

Multiplicativité des degrés.

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}$ une extension de $\mathbb{L}$. Alors, sont équivalentes :

- $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.
- $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

On a alors :

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}) = \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{M}) \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \iff [\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}]$$

c. Générateurs

DÉFINITION 638

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$.

- Soit $A \subseteq \mathbb{L}$. On dit que A **engendre** $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est le plus petit sous corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et A . On note cela $\mathbb{L} = \mathbb{K}(A)$ ou, si $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ est fini, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et $\mathbb{L}$ est alors **de type fini**.
- L'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite **monogène** s'il existe $\alpha \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$.

[PER]
p. 66

EXEMPLE 639

- Une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ de degré fini est de type fini sur $\mathbb{K}$.
- Si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ est un nombre premier, alors $\mathbb{L}$ est une extension monogène de $\mathbb{K}$.

[GOZ]
p. 23

REMARQUE 640

Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$ est une extension monogène de $\mathbb{K}$, il n'y a pas unicité de α . Tout élément $u \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(u)$ est appelé **élément primitif** de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

DÉFINITION 641

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. On note $\mathbb{K}[\alpha]$ le sous-anneau de $\mathbb{L}$ engendré par $\mathbb{K}$ et α .

[PER]
p. 66

PROPOSITION 642

En reprenant les notations précédentes :

- (i) Si $x \in \mathbb{K}[\alpha]$, $x = P(\alpha)$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$.
- (ii) Si $x \in \mathbb{K}(\alpha)$, $x = \frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)}$ avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $Q(\alpha) \neq 0$.
- (iii) $\mathbb{K}[\alpha] \subseteq \mathbb{K}(\alpha)$.

2. Algébricité

DÉFINITION 643

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soit $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{L}$ le morphisme d'évaluation en α .

- On note $\text{Ann}(\alpha)$ l'idéal des polynômes annulateurs de α . Notons qu'on a $\text{Ann}(\alpha) = \text{Ker}(\text{ev}_\alpha)$.
- Si ev_α est injectif, on dit que α est **transcendant** sur $\mathbb{K}$.
- Sinon, α est dit **algébrique** sur $\mathbb{K}$.

EXEMPLE 644

- e et π sont transcendants sur $\mathbb{Q}$ (théorèmes d'Hermite et de Lindemann).
- $\sqrt{2}, i, \dots$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

PROPOSITION 645

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) α est algébrique sur $\mathbb{K}$.
- (ii) $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$.
- (iii) $[\mathbb{K}[\alpha] : \mathbb{K}] < +\infty$.

PROPOSITION 646

En reprenant les notations précédentes, si α est transcendant, on a

$$\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X] \text{ et } \mathbb{K}(\alpha) \cong \mathbb{K}(X)$$

DÉFINITION 647

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Si α est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $\text{Ann}(\alpha)$ est un idéal principal non nul. Donc, il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $\text{Ann}(\alpha) = (P)$. On note π_α ce polynôme P : c'est le **polynôme minimal** de α sur $\mathbb{K}$.

EXEMPLE 648

Sur $\mathbb{Q}$, on a $\pi_{\sqrt{2}} = X^2 - 2$ et $\pi_i = X^2 + 1$.

PROPOSITION 649

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $P = \pi_\alpha$.
- (ii) $P \in \text{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et $\forall R \in \text{Ann}(\alpha) \setminus \{0\}$, $\deg(P) \leq \deg(R)$.
- (iii) $P \in \text{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

[GOZ]
p. 31**DÉFINITION 650**

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$.

- $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite **finie** si $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < +\infty$.
- $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ est dite **algébrique** si tout élément de $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

[PER]
p. 67**PROPOSITION 651**

Toute extension finie est algébrique.

CONTRE-EXEMPLE 652

On considère

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ est algébrique sur } \mathbb{Q}\}$$

alors, $\overline{\mathbb{Q}}$ est une extension algébrique de $\mathbb{Q}$ mais n'est pas finie (cf. ?? 655).

LEMME 653

Lemme de Gauss.

Soit A un anneau factoriel. Alors :

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est associé à 1).
- (ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}$, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

[GOZ]
p. 10

THÉORÈME 654**Critère d'Eisenstein.**

On suppose que $\mathbb{K}$ le corps des fractions d'un anneau factoriel A . Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

(i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

APPLICATION 655

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

II – Adjonction de racines

1. Corps de rupture

DÉFINITION 656

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de rupture** de P si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ où $\alpha \in \mathbb{L}$ est une racine de P .

[GOZ]
p. 57

EXEMPLE 657

En reprenant les notations précédentes, si $\deg(P) = 1$, alors $\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P .

THÉORÈME 658

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$.

- Il existe un corps de rupture de P .
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P , alors il existe un unique $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.

APPLICATION 659

$X^2 + 1$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{R}$ dont $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est un corps de rupture. On pose alors $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$, le corps des nombres complexes, et on note i la classe de X dans l'anneau quotient.

REMARQUE 660

Si $\mathbb{L}$ est un corps de rupture d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, on a $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \deg(P)$. Plus précisément, une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est $(1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg(P)-1})$.

2. Corps de décomposition

DÉFINITION 661

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de décomposition** de P si :

- Il existe $a \in \mathbb{L}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ tels que $P = a(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$.
- $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.

EXEMPLE 662

- $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de tout polynôme de degré 1 sur $\mathbb{K}$.
- $\mathbb{C}$ est un corps de décomposition de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 663

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré supérieur ou égal à 1.

- Il existe un corps de décomposition de P .
- Deux corps de décomposition de P sont $\mathbb{K}$ -isomorphes.

APPLICATION 664

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A . Alors,

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A = \det(XI_n - A)$$

[DEV]

[FGN2]
p. 160

3. Clôture algébrique

PROPOSITION 665

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 est scindé sur $\mathbb{K}$.
- (ii) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$.
- (iii) Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont ceux de degré 1.
- (iv) Toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est égale à $\mathbb{K}$.

[GOZ]
p. 62

DÉFINITION 666

Si $\mathbb{K}$ vérifie un des points de la Proposition 665, $\mathbb{K}$ est dit **algébriquement clos**.

PROPOSITION 667

Tout corps algébriquement clos est infini.

CONTRE-EXEMPLE 668

$\mathbb{Q}$ et même $\mathbb{R}$ ne sont pas algébriquement clos.

THÉORÈME 669

Théorème de d'Alembert-Gauss.

$\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

DÉFINITION 670

On dit que $\mathbb{L}$ est une **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ algébriquement close et si

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists P \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(x) = 0$$

EXEMPLE 671

- $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.
- $\overline{\mathbb{Q}}$ du ?? 652 est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

THÉORÈME 672

Théorème de Steinitz.

- (i) Il existe une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.
- (ii) Deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ -isomorphes.

III – Corps particuliers

1. Corps finis

Soit $q = p^n$ où p est un nombre et n un entier supérieur ou égal à 1.

PROPOSITION 673

Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) n est un nombre premier.
- (ii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.
- (iii) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

p. 3

NOTATION 674

On note $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

THÉORÈME 675

- (i) Il existe un corps fini à q éléments : c'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.
 - (ii) Si F et F' sont deux corps finis à q éléments, ils sont $\mathbb{F}_p$ -isomorphes.
- On peut donc noter $\mathbb{F}_q$ l'unique (à isomorphisme près) corps fini à q éléments.

p. 85

THÉORÈME 676

Soit F un corps fini. Alors :

- (i) Sa caractéristique est un nombre premier p .
- (ii) Il existe $n \geq 1$ tel que $|F| = p^n$.

On a donc $F = \mathbb{F}_{p^n}$.

p. 81

EXEMPLE 677

Il n'existe pas de corps fini à 6 éléments.

THÉORÈME 678

Tout sous-groupe du groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.

COROLLAIRE 679

$$\mathbb{F}_q^* \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$$

PROPOSITION 680

Soit F un corps fini de caractéristique p et soit ξ un générateur de F^* . Alors, en posant $n = [F : \mathbb{F}_p]$, on a

$$F = \bigoplus_{i=0}^{n-1} \mathbb{F}_p \xi^i$$

THÉORÈME 681

Élément primitif pour les corps finis.

Soit $\mathbb{L}$ une extension de degré fini de $\mathbb{K}$. Si $\mathbb{K}$ est un corps fini, alors $\mathbb{L}$ est monogène.

THÉORÈME 682

- (i) Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{F}_q$, alors il existe $d \mid n$ tel que $|\mathbb{K}| = p^d$.
- (ii) Pour chaque diviseur d de n , $\mathbb{F}_q$ a un et un seul sous-corps de cardinal p^d . Il est isomorphe à $\mathbb{F}_{p^d}$.

p. 91

2. Corps cyclotomiques

Soit m un entier supérieur ou égal à 1.

DÉFINITION 683

On définit

$$\mu_m = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^m = 1\}$$

l'ensemble des **racines m -ièmes de l'unité**. C'est un groupe (cyclique) pour la multiplication dont l'ensemble des générateurs, noté μ_m^* , est formé des **racines primitives m -ièmes de l'unité**.

PROPOSITION 684

- (i) $\mu_m^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{m}} \mid k \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket, \text{pgcd}(k, m) = 1\}$.
- (ii) $|\mu_m^*| = \varphi(m)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

PROPOSITION 685

Le sous-corps $\mathbb{Q}(\xi)$ de $\mathbb{C}$ ne dépend pas de la racine m -ième primitive ξ de l'unité considérée.

DÉFINITION 686

On appelle **corps cyclotomique**, un corps de la forme de la Proposition 685 (ie. engendré par une racine primitive de l'unité).

DÉFINITION 687

On appelle **m -ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_m = \prod_{\xi \in \mu_m^*} (X - \xi)$$

THÉORÈME 688

- (i) $X^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d$.
- (ii) $\Phi_m \in \mathbb{Z}[X]$.
- (iii) Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

COROLLAIRE 689

Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_m^* est Φ_m . En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$$

APPLICATION 690

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

APPLICATION 691**Dirichlet faible.**

Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

[GOU21]
p. 99

127 Exemples de nombres remarquables. Exemples d'anneaux de nombres remarquables. Applications.

I – Nombres remarquables

1. Deux exemples fondamentaux : e et π

DÉFINITION 692

On définit la fonction **exponentielle complexe** pour tout $z \in \mathbb{C}$ par

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

on note cette somme e^z ou parfois $\exp(z)$.

[QUE]
p. 4

REMARQUE 693

Cette somme est bien définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ d'après le critère de d'Alembert.

PROPOSITION 694

- (i) $\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.
- (ii) $\exp$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée elle-même.
- (iii) $\exp$ ne s'annule jamais.

DÉFINITION 695

On définit e le **nombre d'Euler** par $e = e^1 > 0$.

p. 383

PROPOSITION 696

La fonction $\varphi : t \mapsto e^{it}$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$, le groupe des nombres complexes de module 1.

p. 7

PROPOSITION 697

En reprenant les notations précédentes, $\text{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$, de la forme $\text{Ker}(\varphi) = a\mathbb{Z}$. On note $a = 2\pi$.

2. Nombres algébriques, transcendants

DÉFINITION 698

Un nombre complexe (resp. réel) z est dit **nombre algébrique complexe** (resp. **nombre algébrique réel**) s'il existe $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$ tel que $P(z) = 0$.

[GOZ]
p. 40

EXEMPLE 699

$\pm\sqrt{2}$ et $\pm i$ sont des nombres algébriques.

p. 40

THÉORÈME 700

Théorème de Liouville.

Soit α un nombre algébrique réel, racine d'un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. Alors,

$$\exists C_\alpha > 0 \text{ tel que } \forall \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \left\| x - \frac{p}{q} \right\| \geq \frac{C}{q^d}$$

[QUE]
p. 391

APPLICATION 701

Le nombre de Liouville,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$$

est transcendant.

THÉORÈME 702

Théorème d'Hermite.

e est transcendant.

[GOZ]
p. 41

THÉORÈME 703

Théorème de Lindemann.

π est transcendant.

APPLICATION 704

Les nombres $\zeta(2k)$ sont transcendants pour $k \in \mathbb{N}^*$.

[QUE]
p. 385

II – Anneaux de nombres algébriques

NOTATION 705

On note $\mathbb{A}$ l'ensemble des nombres algébriques complexes. $\mathbb{A} \cap \mathbb{R}$ est alors l'ensemble des nombres algébriques réels.

[GOZ]
p. 40

THÉORÈME 706

- (i) $\mathbb{A}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ qui contient $\mathbb{Q}$.
- (ii) $\mathbb{A} \cap \mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ qui contient $\mathbb{Q}$.

COROLLAIRE 707

$\mathbb{A}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

p. 63

REMARQUE 708

Toute extension de $\mathbb{Q}$ de degré fini est alors un sous-corps de $\mathbb{A}$.

1. Corps de nombres quadratiques

PROPOSITION 709

Soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $d \geq 2$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$.
- (ii) $\sqrt{d} \notin \mathbb{N}$.
- (iii) Il existe p premier tel que $v_p(d)$ (la valuation p -adique de d) est impaire.
- (iv) $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ est une extension de $\mathbb{Q}$ de degré 2.

p. 33

DÉFINITION 710

On appelle **corps quadratique** toute extension de degré 2 de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.

THÉORÈME 711

Soit $\mathbb{L}$ un corps quadratique. Alors, il existe un entier relatif $d \notin \{0, 1\}$, sans facteur carré tel que

$$\mathbb{L} = \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$$

où $\sqrt{d}$ désigne un complexe dont le carré est égal à d .

DÉFINITION 712

Soit d un entier non nul qui n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$ et $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$. La **norme** de z est

$$N(z) = x^2 - y^2 d$$

[ULM18]
p. 67**PROPOSITION 713**

Soit d un entier non nul qui n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$. Pour $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$. Posons $\tilde{z} = x - y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$.

- (i) L'application $z \mapsto \tilde{z}$ est un automorphisme des anneaux $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. Pour tout $z \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, nous avons $\tilde{\tilde{z}} = z$ et $N(z) = z\tilde{z}$. Si $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, alors $N(z) \in \mathbb{Z}$.
- (ii) $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] \cong \mathbb{Q}[X]/(X^2 - d)$ est un corps.
- (iii) Dans $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, nous avons $N(z_1 z_2) = N(z_1)N(z_2)$ et $N(z) = 0 \iff z = 0$.

PROPOSITION 714

Soit d un entier non nul qui n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$.

- (i) Les inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ sont exactement les éléments z tels que $N(z) = \pm 1$.
- (ii) Tout élément non nul et non inversible de $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ possède une décomposition en produit d'irréductibles.

2. Anneau des entiers de Gauss

DÉFINITION 715

L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i]$ est l'**anneau des entiers de Gauss**.

EXEMPLE 716

Pour $z = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$, nous avons $N(z) = x^2 + y^2$ et donc les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont ± 1 et $\pm i$.

NOTATION 717

On note Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

[I-P]
p. 137**REMARQUE 718**

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i] \text{ tel que } N(z) = n$.

LEMME 719

$\mathbb{Z}[i]$ est euclidien de stathme N .

LEMME 720

Soit p un nombre premier. Si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$, alors $p \in \Sigma$.

THÉORÈME 721**Deux carrés de Fermat.**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

3. Corps cyclotomiques

Soit m un entier supérieur ou égal à 1.

DÉFINITION 722

On définit

$$\mu_m = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^m = 1\}$$

l'ensemble des **racines m -ièmes de l'unité**. C'est un groupe (cyclique) pour la multiplication dont l'ensemble des générateurs, noté μ_m^* , est formé des **racines primitives m -ièmes de l'unité**.

[GOZ]
p. 67

PROPOSITION 723

- (i) $\mu_m^* = \{e^{\frac{2ik\pi}{m}} \mid k \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket, \text{pgcd}(k, m) = 1\}$.
- (ii) $|\mu_m^*| = \varphi(m)$, où φ désigne l'indicatrice d'Euler.

PROPOSITION 724

Le sous-corps $\mathbb{Q}(\xi)$ de $\mathbb{C}$ ne dépend pas de la racine m -ième primitive ξ de l'unité considérée.

DÉFINITION 725

On appelle **corps cyclotomique**, un corps de la forme de la Proposition 724 (ie. engendré par une racine primitive de l'unité).

DÉFINITION 726

On appelle **m -ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_m = \prod_{\xi \in \mu_m^*} (X - \xi)$$

THÉORÈME 727

- (i) $X^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d$.
- (ii) $\Phi_m \in \mathbb{Z}[X]$.
- (iii) Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

COROLLAIRE 728

Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_m^* est Φ_m . En particulier, le degré de $\mathbb{Q}(\xi)$ sur $\mathbb{Q}$ est $\varphi(m)$.

APPLICATION 729**Théorème de Wedderburn.**

Tout corps fini est commutatif.

APPLICATION 730**Dirichlet faible.**

Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

[GOU21]

p. 99

III – Application à la constructibilité à la règle et au compas

On note $\mathcal{P}$ un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$. On s'autorise à identifier chaque point $M \in \mathcal{P}$ avec ses coordonnées $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans $\mathcal{R}$.

[GOZ]

p. 47

DÉFINITION 731

On dit qu'un point $M \in \mathcal{P}$ est **constructible** (sous-entendu *à la règle et au compas*) si on peut le construire en utilisant uniquement la règle et le compas, en supposant O et $I = (1, 0)$ déjà construits.

PROPOSITION 732

Soient A, B deux points constructibles distincts.

- (i) Si A est constructible, son symétrique par rapport à O l'est aussi.
- (ii) $J = (0, 1)$ est constructible.
- (iii) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la perpendiculaire à (AB) passant par C .
- (iv) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la parallèle à (AB) passant par C .

PROPOSITION 733

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$(x, 0) \text{ est constructible} \iff (0, x) \text{ est constructible}$$

DÉFINITION 734

Un nombre vérifiant la proposition précédente est dit **nombre constructible**.

PROPOSITION 735

- (i) Tout élément de $\mathbb{Q}$ est constructible.
- (ii) (x, y) est constructible si et seulement si x et y le sont.

THÉORÈME 736

L'ensemble $\mathbb{E}$ des nombres constructibles est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

[DEV]

THÉORÈME 737**Théorème de Wantzel.**

Soit $t \in \mathbb{R}$. t est constructible si et seulement s'il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, L_i est une extension quadratique de L_{i-1} .
- (iii) $t \in L_p$.

COROLLAIRE 738

- (i) Si x est constructible, le degré de l'extension $\mathbb{Q}[x]$ sur $\mathbb{Q}$ est de la forme 2^s pour $s \in \mathbb{N}$.
- (ii) Tout nombre constructible est algébrique.

CONTRE-EXEMPLE 739

- $\sqrt[3]{2}$ est algébrique, non constructible.
- $\sqrt{\pi}$ est transcendant et n'est donc pas constructible.

APPLICATION 740**Quadrature du cercle.**

Il est impossible de construire, à la règle et au compas, un carré ayant même aire qu'un disque donné.

APPLICATION 741**Duplication du cube.**

Il est impossible de construire, à la règle et au compas, l'arête d'un cube ayant un volume double de celui d'un cube donné.

141 Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.

Sauf mention contraire, les corps sont supposés commutatifs.

I – Irréductibilité de polynômes

1. Racines et polynômes irréductibles

DÉFINITION 742

Soit A un anneau. Un polynôme P de $A[X]$ est dit **irréductible** si $\deg(A) \geq 1$ et ses seuls diviseurs dans $A[X]$ sont les polynômes uP où $u \in A^\times$.

[GOZ]
p. 8

REMARQUE 743

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors, $\mathbb{K}[X]$ est euclidien, donc principal, donc factoriel.

DÉFINITION 744

Soient $\mathbb{L}$ un corps et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

- Une **racine** est un élément $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $P(\alpha) = 0$.
- La **multiplicité** de α comme racine de P est le plus grand $n \in \mathbb{N}$ tel que $(X - \alpha)^n$ divise P dans $\mathbb{K}[X]$.
- La somme des multiplicités des racines de P dans $\mathbb{K}$ est inférieure ou égale à $\deg(P)$. En cas d'égalité, on dit que P est **scindé sur** $\mathbb{K}$ (ou *dans* $\mathbb{K}[X]$).

PROPOSITION 745

- (i) Tout polynôme de degré 1 est irréductible.
- (ii) Tout polynôme irréductible de degré strictement supérieur à 1 n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

CONTRE-EXEMPLE 746

$(X^2 + 1)^2$ n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$, mais est réductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

PROPOSITION 747

La réciproque de la Proposition 745 Point (ii) est vraie pour les polynômes de degré 2 ou 3.

PROPOSITION 748

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme de degré n tel que $a_0 \neq 0$. Si $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ est une racine de P , en supposant $\frac{p}{q}$ irréductible, alors $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$.

EXEMPLE 749

$X^3 + X + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$.

p. 19

2. Quelques critères d'irréductibilité

Soit A un anneau factoriel.

DÉFINITION 750

Pour tout polynôme non nul $P \in A[X]$, on appelle **contenu** de P , noté $\gamma(P)$, le PGCD des coefficients de P . P est dit **primitif** si $\gamma(P) = 1$.

p. 10

LEMME 751

Lemme de Gauss.

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.
- (ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$.

THÉORÈME 752

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P \in A[X]$ de degré supérieur ou égal à 1. Alors, P est irréductible dans $A[X]$ si et seulement si P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ et $\gamma(P) = 1$.

THÉORÈME 753

Critère d'Eisenstein.

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

- (i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- (ii) $p \nmid a_n$.
- (iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

EXEMPLE 754

Soit p un nombre premier. Le polynôme $\Phi_p = \sum_{k=0}^{p-1} X^k$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

APPLICATION 755

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

THÉORÈME 756

Critère d'irréductibilité modulo p .

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. Soit I un idéal premier de A . On pose $B = A/I$ et $\mathbb{L}$ le corps des fractions de B . On suppose $a_n \notin I$.

Si $\bar{P}$ est irréductible dans $\mathbb{L}[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

[GOZ]
p. 12

EXEMPLE 757

Le polynôme $X^3 - 127X^2 + 3608X + 19$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

II – Adjonction de racines

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

1. Éléments algébriques, transcendants

DÉFINITION 758

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soit $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{L}$ le morphisme d'évaluation en α .

- On note $\text{Ann}(\alpha)$ l'idéal des polynômes annulateurs de α . Notons qu'on a $\text{Ann}(\alpha) = \text{Ker}(\text{ev}_\alpha)$.
- Si ev_α est injectif, on dit que α est **transcendant** sur $\mathbb{K}$.
- Sinon, α est dit **algébrique** sur $\mathbb{K}$.

[PER]
p. 66

EXEMPLE 759

- e et π sont transcendants sur $\mathbb{Q}$ (théorèmes d'Hermite et de Lindemann).
- $\sqrt{2}, i, \dots$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

PROPOSITION 760

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) α est algébrique sur $\mathbb{K}$.
- (ii) $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$.
- (iii) $[\mathbb{K}[\alpha] : \mathbb{K}] < +\infty$.

PROPOSITION 761

En reprenant les notations précédentes, si α est transcendant, on a

$$\mathbb{K}[\alpha] \cong \mathbb{K}[X] \text{ et } \mathbb{K}(\alpha) \cong \mathbb{K}(X)$$

DÉFINITION 762

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Si α est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $\text{Ann}(\alpha)$ est un idéal principal non nul. Donc, il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $\text{Ann}(\alpha) = (P)$. On note π_α ce polynôme P : c'est le **polynôme minimal** de α sur $\mathbb{K}$.

EXEMPLE 763

Sur $\mathbb{Q}$, on a $\pi_{\sqrt{2}} = X^2 - 2$ et $\pi_i = X^2 + 1$.

PROPOSITION 764

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{L}$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $P = \mu_\alpha$.
- (ii) $P \in \text{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et $\forall R \in \text{Ann}(\alpha) \setminus \{0\}, \deg(P) \leq \deg(R)$.
- (iii) $P \in \text{Ann}(\alpha)$ et est unitaire et irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

[GOZ]
p. 31

2. Corps de rupture

DÉFINITION 765

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de rupture** de P si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ où $\alpha \in \mathbb{L}$ est une racine de P .

p. 57

EXEMPLE 766

En reprenant les notations précédentes, si $\deg(P) = 1$, alors $\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P .

THÉORÈME 767

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$.

- Il existe un corps de rupture de P .
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P , alors il existe un unique $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.

APPLICATION 768

$X^2 + 1$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{R}$ dont $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est un corps de rupture. On pose alors $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$, le corps des nombres complexes, et on note i la classe de X dans l'anneau quotient.

REMARQUE 769

Si $\mathbb{L}$ est un corps de rupture d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, on a $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \deg(P)$. Plus précisément, une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est $(1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg(P)-1})$.

3. Corps de décomposition

DÉFINITION 770

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de décomposition** de P si :

- Il existe $a \in \mathbb{L}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ tels que $P = a(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$.
- $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.

EXEMPLE 771

- $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de tout polynôme de degré 1 sur $\mathbb{K}$.
- $\mathbb{C}$ est un corps de décomposition de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 772

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré supérieur ou égal à 1.

- Il existe un corps de décomposition de P .
- Deux corps de décomposition de P sont $\mathbb{K}$ -isomorphes.

APPLICATION 773

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A . Alors,

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A = \det(XI_n - A)$$

[FGN2]
p. 160

4. Clôture algébrique

PROPOSITION 774

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 est scindé sur $\mathbb{K}$.
- (ii) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$.
- (iii) Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont ceux de degré 1.
- (iv) Toute extension algébrique de $\mathbb{K}$ est égale à $\mathbb{K}$.

[GOZ]
p. 62

DÉFINITION 775

Si $\mathbb{K}$ vérifie un des points de la Proposition 774, $\mathbb{K}$ est dit **algébriquement clos**.

PROPOSITION 776

Tout corps algébriquement clos est infini.

CONTRE-EXEMPLE 777

$\mathbb{Q}$ et même $\mathbb{R}$ ne sont pas algébriquement clos.

THÉORÈME 778

Théorème de d'Alembert-Gauss.

$\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

DÉFINITION 779

On dit que $\mathbb{L}$ est une **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ algébriquement close et si

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists P \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(x) = 0$$

EXEMPLE 780

- $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.
- $\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ est algébrique sur } \mathbb{Q}\}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

THÉORÈME 781

Théorème de Steinitz.

- (i) Il existe une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.
- (ii) Deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ -isomorphes.

III – Polynômes cyclotomiques

DÉFINITION 782

On appelle **m -ième polynôme cyclotomique** le polynôme

$$\Phi_m = \prod_{\xi \in \mu_m^*} (X - \xi)$$

THÉORÈME 783

- (i) $X^m - 1 = \prod_{d|m} \Phi_d$.
- (ii) $\Phi_m \in \mathbb{Z}[X]$.
- (iii) Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

COROLLAIRE 784

Le polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ de tout élément ξ de μ_m^* est Φ_m . En particulier,

$$[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$$

APPLICATION 785

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

LEMME 786

Soient $a \in \mathbb{N}$ et p premier tels que $p \mid \Phi_n(a)$ mais $p \nmid \Phi_d(a)$ pour tout diviseur strict d de n . Alors $p \equiv 1 \pmod{n}$.

[GOU21]
p. 99**APPLICATION 787**

Dirichlet faible.

Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

[DEV]

IV – Polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$

Soient p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $q = p^n$.

[GOZ]
p. 87**THÉORÈME 788**

Il existe un polynôme irréductible $P \in \mathbb{F}_p[X]$ de degré n tel que

$$\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$$

COROLLAIRE 789

(i) Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{F}_p[X]$.

(ii) Si $P \in \mathbb{F}_p[X]$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{F}_p$ de degré n , alors P divise $X^q - X$. En particulier, il est scindé sur $\mathbb{F}_q$. Donc son corps de rupture $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$ est aussi son corps de décomposition.

THÉORÈME 790

Pour tout $j \in \mathbb{N}^*$, on note $I(p, j)$ l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré j sur $\mathbb{F}_p$. Alors,

$$X^q - X = \prod_{d \mid n} \prod_{Q \in I(p, d)} Q$$

COROLLAIRE 791

$$q = \sum_{d \mid n} d |I(p, d)|$$

DÉFINITION 792

On définit la **fonction de Möbius**, notée μ , par

$$\mu: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Z} \quad n \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 \dots p_k \text{ avec } p_1, \dots, p_k \text{ premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

THÉORÈME 793**Formule d'inversion de Möbius.**

Soient f et g des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

COROLLAIRE 794

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |I(p, n)| = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) p^{\frac{n}{d}} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

142 PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.

I – Notion de PGCM/PPCM dans un anneau

Soit A un anneau commutatif unitaire.

DÉFINITION 795

Soient $a, b \in A$.

- On dit que a **divise** b (ou que b est un multiple de a), noté $a \mid b$ s'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$.
- On dit que a et b sont **associés**, noté $a \sim b$ si $a \mid b$ et si $b \mid a$.

[ULM18]
p. 39

REMARQUE 796

Soient $a, b \in A$.

- $a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$.
- $a \sim b \iff (b) = (a)$. Ainsi, $\sim$ est une relation d'équivalence sur A .

PROPOSITION 797

Soient $a, b \in A$. Alors,

$$a \sim b \iff \exists u \in A^\times \text{ tel que } b = ua$$

DÉFINITION 798

Soient $a_1, \dots, a_n \in A^\times$.

- $d \in A$ est un **plus grand commun diviseur** "PGCD" de $a_1, \dots, a_n$ si d satisfait les deux propriétés suivantes :

- $d \mid a_i, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- Si $\exists d' \in A$ tel que $d' \mid a_i, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors $d' \mid d$.

- $m \in A$ est un **plus petit commun multiple** "PPCM" de $a_1, \dots, a_n$ si m satisfait les deux propriétés suivantes :

- $a_i \mid m, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- Si $\exists m' \in A$ tel que $a_i \mid m', \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors $m \mid m'$.

REMARQUE 799

Un PGCD (resp. un PPCM), lorsqu'il existe, n'est pas toujours unique. Dans un anneau intègre, deux PGCD (resp. PPCM) sont toujours associés puisqu'ils se divisent l'un l'autre. Dans un anneau intègre, on peut donc noter $d \sim \text{pgcd}(a, b)$ (resp. $m \sim \text{ppcm}(a, b)$) lorsque d est un pgcd (resp. m est un ppcm) de a et de b .

EXEMPLE 800

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif. On pose $P_n = X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, le PGCD unitaire de P_a et P_b est égal à $P_{\text{pgcd}(a,b)}$. [GOU21]
p. 60

PROPOSITION 801

Soient $a, b \in A^*$. Un élément $c \in A$ est un PPCM de a et b si et seulement si $(a) \cap (b) = (c)$. En particulier, a et b admettent un PPCM si et seulement si $(a) \cap (b)$ est un idéal principal. [ULM18]
p. 40

PROPOSITION 802

Soient $a, b \in A^*$. Soit $d \in A$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) $d \mid a, d \mid b$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.
- (ii) $d \sim \text{pgcd}(a, b)$ et il existe $u, v \in A$ tels que $d = au + bv$.
- (iii) $(d) = (a, b)$.

DÉFINITION 803

Deux éléments a et b de A sont dits **premiers entre eux** s'ils admettent un PGCD et $\text{pgcd}(a, b) \sim 1$.

EXEMPLE 804

2 et X sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[X]$.

II – Dans un anneau principal

Dans cette section, A désigne toujours un anneau commutatif unitaire. On le suppose de plus principal.

1. Existence

THÉORÈME 805**Décomposition de Bézout.**

Soient $a_1, \dots, a_n \in A^*$. Alors :

- (i) Il existe d un pgcd de $a_1, \dots, a_n$. d est tel que $(d) = (a_1, \dots, a_n)$. En particulier, d est de la forme $d = b_1 a_1 + \dots + b_n a_n$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, b_i \in A$.
- (ii) Il existe m un ppcm de $a_1, \dots, a_n$. m est tel que $(m) = (a_1) \cap \dots \cap (a_n)$.

EXEMPLE 806

Dans $\mathbb{F}_2[X]$:

$$-X(X^3 + X^2 + 1) + (1 + X^2)(X^2 + X + 1) = 1$$

p. 52

APPLICATION 807

$\overline{X}^2 + 1$ est inversible dans $\mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1)$ d'inverse $\overline{X}^2 + X + 1$.

LEMME 808**Lemme de Gauss.**

Soient $a, b, c \in A$ avec a et b premiers entre eux. Alors,

$$a \mid bc \implies a \mid c$$

et

$$a \mid c \text{ et } b \mid c \implies ab \mid c$$

p. 42

2. Dans les anneaux euclidiens

a. Principauté des anneaux euclidiens

PROPOSITION 809

Un anneau euclidien est principal.

On a donc existence de PGCD et de PPCM dans un tel anneau, mais la structure euclidienne permet de plus de fournir des algorithmes de calculs.

THÉORÈME 810

Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors $\mathbb{K}[X]$ est un anneau euclidien de stathme le degré. De plus, le quotient et le reste sont uniques.

p. 47

COROLLAIRE 811

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A est un corps commutatif.
- (ii) $A[X]$ est un anneau euclidien.
- (iii) $A[X]$ est un anneau principal.

b. Algorithmes de calcul

LEMME 812

On suppose A euclidien de stathme v . Soient $a, b \in A^*$ et r un reste dans la division euclidienne de a par b . À inversible près, on a alors :

- Si $r = 0$: $\text{pgcd}(a, b) = b$.
- Sinon : $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.

[ROM21]
p. 264

THÉORÈME 813

Algorithme d'Euclide.

On suppose A euclidien de stathme v . Soient $a, b \in A^*$ tels que $v(a) \geq v(b)$. On définit une suite (r_k) décroissante (au sens du stathme) par :

- $r_k = b$;
- r_1 est un reste dans la division euclidienne de a par b , on a donc $r_1 = 0$ ou $0 \leq v(r_1) < v(r_0)$;
- pour $k \geq 2$, si $r_{k-1} = 0$, alors $r_k = 0$, sinon r_k est un reste dans la division euclidienne de r_{k-2} par r_{k-1} et on a $r_k = 0$ ou $0 \leq v(r_k) < v(r_{k-1})$.

$\text{pgcd}(a, b)$ est alors le dernier reste non nul dans cette suite de divisions euclidiennes, que l'on note r_{n-1} .

REMARQUE 814

On peut “remonter” l'algorithme d'Euclide pour obtenir les coefficients de Bézout. On parle alors d'algorithme d'Euclide “étendu”.

Au lieu de faire les calculs en deux temps (descente, puis remontée), on peut tout faire en même temps via l'algorithme suivant.

[ULM18]
p. 44

PROPOSITION 815

Algorithme d'Euclide généralisé.

En reprenant les notations du Théorème 813 :

- Étape 0 : On écrit $r_0 = a = u_0 \times a + v_0 \times b$ avec $(u_0, v_0) = (1, 0)$.
- Étape 1 : On écrit $r_1 = b = u_1 \times a + v_1 \times b$ avec $(u_1, v_1) = (0, 1)$.
- Étape 2 : On écrit $r_0 - q_1 r_1 = r_2 = u_2 \times a + v_2 \times b$ avec $(u_2, v_2) = (1, -q_1)$.
- ...
- Étape k : On écrit $r_{k-1} - q_k r_k = r_{k+1} = u_{k+1} \times a + v_{k+1} \times b$.
- ...
- Étape $n-1$: On écrit $r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1} = r_n = u_n \times a + v_n \times b$.
- Étape n : On écrit $r_{n-1} - q_n r_n = 0 = u_{n+1} \times a + v_{n+1} \times b$.

À la fin, on obtient $\text{pgcd}(a, b) = r_n = u_n a + v_n b$.

EXEMPLE 816

Calculons le PGCD et les coefficients de Bézout de 1763 et 731 dans $\mathbb{Z}$.

		$1763 = 1 \times 1763 + 0 \times 731$
		$731 = 0 \times 1763 + 1 \times 731$
Il y va 2 fois	reste 301	$= 1 \times 1763 + (-2) \times 731$
2 fois	reste 129	$= (-2) \times 1763 + 5 \times 731$
2 fois	reste 43	$= 5 \times 1763 + (-12) \times 731$
3 fois	reste 0	$= (-17) \times 1763 + 41 \times 731$

On a $\text{pgcd}(1763, 731) = 43 = 5 \times 1763 - 12 \times 731$.

PROPOSITION 817

En reprenant les notations précédentes, on a

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, r_k \geq \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n-k}$$

[FFN]
p. 23

COROLLAIRE 818

En reprenant les notations précédentes, cet algorithme a une complexité en $O(\ln(a) \times \ln(b))$.

3. Dans un anneau factoriel

PROPOSITION 819

Si A vérifie la relation $(*)$ de la Proposition 820, alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A vérifie le lemme d'Euclide : si $p \in A$ est irréductible, alors $p \mid ab \implies p \mid a$ ou $p \mid b$.
- (ii) Pour tout $p \in A$ non nul et non inversible, p est irréductible si et seulement si (p) est premier.
- (iii) A vérifie le lemme de Gauss : pour tout $a, b, c \in A$ tels que a et b sont premiers entre eux, $a \mid bc \implies a \mid c$.

[PER]
p. 48

PROPOSITION 820

On suppose A factoriel. Tout élément $a \neq 0$ peut s'écrire de manière unique

$$a = u_a \prod_{p \in \mathcal{S}} p^{v_p(a)} \quad (*)$$

où $\mathcal{S}$ est un **système de représentants d'éléments premiers** de A (pour le relation $\sim$), u_a est inversible et $v_p(a) \in \mathbb{N}$ tous nuls sauf un nombre fini.

[ULM18]
p. 65

EXEMPLE 821

Dans l'anneau principal (donc factoriel, voir Théorème 823) $\mathbb{Z}$, un choix standard pour $\mathcal{S}$ est l'ensemble des nombres premiers positifs.

PROPOSITION 822

On suppose A factoriel. Soient $a, b \in A^*$. Alors, en reprenant les notations précédentes :

- (i) $a \mid b \iff v_p(a) \leq v_p(b)$ pour tout $p \in \mathcal{S}$.
- (ii) $\prod_{p \in \mathcal{S}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$ est un PGCD de a et de b .
- (iii) $\prod_{p \in \mathcal{S}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$ est un PPCM de a et de b .

THÉORÈME 823

Tout anneau principal est factoriel.

CONTRE-EXEMPLE 824

$\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est principal mais n'est pas factoriel.

LEMME 825

Lemme de Gauss.

On suppose A factoriel. Alors :

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif (ie. dont le PGCD des coefficients est associé à 1).
- (ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$ (où $\gamma(P)$ est le contenu du polynôme P).

[GOZ]
p. 10

THÉORÈME 826**Critère d'Eisenstein.**

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose que A est factoriel et qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

(i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

(ii) $p \nmid a_n$.

(iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

APPLICATION 827

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

III – Applications

1. En algèbre linéaire

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$. Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme de E .

PROPOSITION 828

Il existe un unique polynôme de $\mathbb{K}[X]$ unitaire qui engendre l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f) = 0\}$: c'est le **polynôme minimal** de f , noté π_f . Il s'agit du polynôme unitaire de plus bas degré annulant f . Il divise tous les autres polynômes annulateurs de f .

[GOU21]
p. 186

THÉORÈME 829**Lemme des noyaux.**

Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors,

$$\text{Ker}(P(f)) = \bigoplus_{i=1}^k \text{Ker}(P_i(f))$$

APPLICATION 830

f est diagonalisable si et seulement si π_f est scindé à racines simples.

2. Systèmes de congruences

PROPOSITION 831

Soit a un entier non nul. L'équation

$$ax \equiv 1 \pmod{n}$$

admet des solutions si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

[ROM21]
p. 289

COROLLAIRE 832

Soient a un entier non nul et b un entier relatif. L'équation

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

a des solutions si et seulement si $d = \text{pgcd}(a, n) \mid b$. Dans ce cas, l'ensemble des solutions est

$$\left\{ \frac{b}{d}x_0 + k\frac{n}{d} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

où x_0 est une solution de l'équation $\frac{a}{d}x \equiv 1 \pmod{\frac{n}{d}}$.

THÉORÈME 833

Théorème chinois.

Soient $n_1, \dots, n_r \geq 2$ des entiers. On note $n = \prod_{i=1}^r n_i$ et $\pi_k = \pi_{n_k \mathbb{Z}}$ la surjection canonique de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n_k \mathbb{Z}$ pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

Les entiers $n_1, \dots, n_r$ sont premiers entre eux deux à deux si et seulement si les anneaux $\mathbb{Z}/n \mathbb{Z}$ et $\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/n_i \mathbb{Z}$ sont isomorphes. Dans ce cas, l'isomorphisme est explicité par l'application

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n \mathbb{Z} & \rightarrow & \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/n_i \mathbb{Z} \\ \pi_n k & \mapsto & (\pi_i(k))_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket} \end{array}$$

p. 285

EXEMPLE 834

$$\begin{cases} k \equiv 2 \pmod{4} \\ k \equiv 3 \pmod{5} \\ k \equiv 1 \pmod{9} \end{cases}$$

admet pour ensemble de solutions $\{838 + 180q \mid q \in \mathbb{Z}\}$.

p. 291

[DEV]

144 Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et $\mathcal{A}$ une algèbre sur $\mathbb{K}$. À tout polynôme $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ de $\mathcal{K}[X]$, on associe l'application

$$\tilde{P}: \begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \rightarrow & \mathcal{A} \\ x & \mapsto & \sum_{i=0}^n a_i x^i \end{array}$$

L'application $P \mapsto \tilde{P}$ est un morphisme d'algèbres. On notera abusivement $P = \tilde{P}$ par la suite s'il n'y a pas d'ambiguïté.

I – Polynômes

1. Racines

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

DÉFINITION 835

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ (cf. Section II). On dit que $a \in \mathbb{L}$ est une **racine** de P si $P(a) = 0$.

PROPOSITION 836

$a \in \mathbb{K}$ est racine de P si et seulement si $X - a \mid P$.

APPLICATION 837

Polynômes d'interpolation de Lagrange.

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}$. Alors

$$\exists! L \in \mathbb{K}[X] \text{ de degré inférieur ou égal à } n-1 \text{ tel que } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, L(a_i) = b_i$$

DÉFINITION 838

Soient $a \in \mathbb{K}$ et $h \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est **racine de P d'ordre h** si $(X - a)^h \mid P$ mais $(X - a)^{h+1} \nmid P$.

PROPOSITION 839

Soient $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$ des racines de P distinctes deux à deux et d'ordre $h_1, \dots, h_r$. Alors, $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - a_1)^{h_1} \dots (X - a_r)^{h_r} Q(X) \quad \text{et} \quad Q(a_i) \neq 0 \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$$

COROLLAIRE 840

Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est de degré $n \geq 1$, alors P a au plus n racines (comptées avec leur ordre de multiplicité).

[GOU21]

p. 63

CONTRE-EXEMPLE 841

C'est faux en général dans un anneau. Par exemple, si $P = \bar{4}X \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}[X]$, alors P a trois racines : $\bar{0}$, $\bar{1}$ et $\bar{4}$, mais $\deg(P) = 1$.

PROPOSITION 842

Si $\mathbb{K}$ est infini et $P(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{K}$, alors $P = 0$.

CONTRE-EXEMPLE 843

Si $\mathbb{K} = \{a_1, \dots, a_n\}$, le polynôme $(X - a_1) \dots (X - a_n)$ est non nul, mais son évaluation en tout élément de $\mathbb{K}$ vaut 0.

DÉFINITION 844

P est dit **scindé sur** $\mathbb{K}$ si on peut écrire

$$P = \lambda(X - a_1)^{h_1} \dots (X - a_r)^{h_r}$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i \in \mathbb{K}$ et $h_i \in \mathbb{N}^*$.

DÉFINITION 845

On appelle **polynôme dérivé** de P le polynôme

$$P' = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1}$$

REMARQUE 846

L'application $P \rightarrow P'$ est linéaire, et les règles de dérivation coïncident avec les règles usuelles.

THÉORÈME 847**Formule de Taylor.**

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle. Alors tout polynôme F de degré inférieur ou égal à n vérifie

$$\forall a \in \mathbb{K}, F(X) = \sum_{i=0}^n \frac{(X-a)^i}{i!} F^{(i)}(a)$$

COROLLAIRE 848

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle et $P \neq 0$. Alors $a \in \mathbb{K}$ est racine d'ordre h de P si et seulement si

$$\forall i \in \llbracket 1, h-1 \rrbracket, P^{(i)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(h)}(a) \neq 0$$

EXEMPLE 849

Le polynôme $P_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} X^i$ n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$.

REMARQUE 850

C'est encore vrai en caractéristique non nulle pour $h = 1$.

2. Polynômes symétriques

Soit A un anneau commutatif unitaire.

DÉFINITION 851

Soit $P \in A[X_1, \dots, X_n]$. On dit que P est **symétrique** si

$$\forall \sigma \in S_n, P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = P(X_1, \dots, X_n)$$

p. 83

EXEMPLE 852

Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme $XY + YZ + ZX$ est symétrique.

DÉFINITION 853

On appelle **polynômes symétriques élémentaires** de $A[X_1, \dots, X_n]$ les polynômes noté Σ_p où $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ définis par

$$\Sigma_p = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} X_{i_1} \dots X_{i_p}$$

EXEMPLE 854

- $\Sigma_1 = X_1 + \dots + X_n$.
- $\Sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j$.
- $\Sigma_n = X_1 \dots X_n$.

REMARQUE 855

Si $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, alors $P(\Sigma_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Sigma_n(X_1, \dots, X_n))$ est symétrique. Et la réciproque est vraie.

THÉORÈME 856

Théorème fondamental des polynômes symétriques.

Soit $P \in A[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme symétrique. Alors,

$$\exists! \Phi \in A[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n] \text{ tel que } \Phi(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$$

EXEMPLE 857

$P = X^3 + Y^3 + Z^3$ s'écrit $P = \Sigma_1^3 - 3\Sigma_1\Sigma_2 + 3\Sigma_3$.

p. 64

APPLICATION 858

Relations coefficients - racines.

Soit $P = a_0X^n + \dots + a_n \in \mathbb{K}[X]$ avec $a_0 \neq 0$ scindé sur $\mathbb{K}$, dont les racines (comptées avec leur ordre de multiplicité) sont $x_1, \dots, x_n$. Alors

$$\forall p \in \llbracket 1, n \rrbracket, \Sigma_p(x_1, \dots, x_n) = (-1)^p \frac{a_p}{a_0}$$

En particulier,

- $\Sigma_1(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i = -\frac{a_1}{a_0}$.
- $\Sigma_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n x_i = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$.

[DEV]

APPLICATION 859

Théorème de Kronecker.

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité.

[I-P]
p. 279

COROLLAIRE 860

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

DÉFINITION 861

On appelle **identités de Newton** les polynômes

$$S_p = \sum_{i=1}^n X_i^p \in \mathbb{R}[X]$$

[GOU21]
p. 86

PROPOSITION 862

- $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, S_k = (-1)^{k+1} k \Sigma_k + \sum_{i=1}^{k-1} (-1)^{i+1} \Sigma_i S_{n-k+i}$.
- $\forall p \in \mathbb{N}, S_{p+n} = \sum_{i=1}^n \Sigma_i S_{p+n-i}$.

[DEV]

[C-G]
p. 356

APPLICATION 863**Formes de Hankel.**

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et on note $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$. On pose

$$s_0 = n \text{ et } \forall k \geq 1, s_k = \sum_{i=1}^t m_i x_i^k$$

Alors :

(i) $\sigma = \sum_{i,j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.

(ii) Si on note (p, q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :

- $t = p + q$.
- Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

II – Adjonction de racines

DÉFINITION 864

On appelle **extension** de $\mathbb{K}$ tout corps $\mathbb{L}$ tel qu'il existe un morphisme de corps de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{L}$. On notera $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ pour signifier que $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ par la suite.

[GOZ]
p. 21

REMARQUE 865

- Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$, alors $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$.
- Un morphisme de corps est forcément injectif, donc on peut identifier $\mathbb{K}$ à son image et dire que $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ de manière abusive.

EXEMPLE 866

$\mathbb{C}$ est une extension de $\mathbb{R}$.

L'idée dans la suite va être de chercher comment "rajouter" des racines à des polynômes pourtant irréductibles sur un corps.

1. Corps de rupture

DÉFINITION 867

Soient $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de rupture** de P si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ où $\alpha \in \mathbb{L}$ est une racine de P .

EXEMPLE 868

- Avec les notations précédentes, si $\deg(P) = 1$, $\mathbb{K}$ est un corps de rupture de P .
- $\mathbb{C}$ est un corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{F}_4$ est un corps de rupture de $X^2 + X + 1$ sur $\mathbb{F}_2$.

THÉORÈME 869

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$.

- Il existe un corps de rupture de P .
- Si $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha]$ et $\mathbb{L}' = \mathbb{K}[\beta]$ sont deux corps de rupture de P , alors il existe un unique $\mathbb{K}$ -isomorphisme $\varphi : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}'$ tel que $\varphi(\alpha) = \beta$.

2. Corps de décomposition

DÉFINITION 870

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. On dit que $\mathbb{L}$ est un **corps de décomposition** de P si :

- Il existe $a \in \mathbb{L}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{L}$ tels que $P = a(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$.
- $\mathbb{L} = \mathbb{K}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.

EXEMPLE 871

- $\mathbb{K}$ est un corps de décomposition de tout polynôme de degré 1 sur $\mathbb{K}$.
- $\mathbb{C}$ est un corps de décomposition de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.
- Soit $\xi \in \mu_n^*$, alors $\mathbb{Q}[\xi]$ est un corps de décomposition de Φ_n (le n -ième polynôme cyclotomique) sur $\mathbb{Q}$.

THÉORÈME 872

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré supérieur ou égal à 1.

- Il existe un corps de décomposition de P .
- Deux corps de décomposition de P sont $\mathbb{K}$ -isomorphes.

3. Clôture algébrique

DÉFINITION 873

$\mathbb{K}$ est **algébriquement clos** si tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$.

EXEMPLE 874

- $\mathbb{Q}$ n'est pas algébriquement clos.
- $\mathbb{R}$ non plus.

PROPOSITION 875

Tout corps algébriquement clos est infini.

THÉORÈME 876

Théorème de d'Alembert-Gauss.

$\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

DÉFINITION 877

On dit que $\mathbb{L}$ est une **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$ si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ algébriquement close et si

$$\forall x \in \mathbb{L}, \exists P \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(x) = 0$$

EXEMPLE 878

- $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.
- $\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \exists P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0\} \text{ tel que } P(\alpha) = 0\}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.

THÉORÈME 879

Théorème de Steinitz.

- (i) Il existe une clôture algébrique de $\mathbb{K}$.
- (ii) Deux clôtures algébriques de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ -isomorphes.

III – Application en algèbre linéaire

DÉFINITION 880

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle :

- **Polynôme caractéristique** de A le polynôme $\chi_A = \det(A - XI_n)$.
- **Polynôme minimal** de A l'unique polynôme unitaire π_A qui engendre l'idéal $\text{Ann}(A) = \{Q \in \mathbb{K}[X] \mid Q(A) = 0\}$.

[GOU21]
p. 171

p. 186

PROPOSITION 881

$$\lambda \text{ est valeur propre de } A \iff \chi_A(\lambda) = 0 \iff \pi_A(\lambda) = 0$$

p. 172

PROPOSITION 882

- A est trigonalisable si et seulement si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$.
- A est diagonalisable si et seulement si π_A est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$.

p. 185

COROLLAIRE 883

Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, A est diagonalisable si et seulement si $A^q = A$.

148 Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.

Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$.

I – Espaces vectoriels de dimension finie

1. Familles génératrices, familles libres

DÉFINITION 884

Soit $A \subseteq E$.

- On dit que A est une **partie génératrice** de E si $E = \text{Vect}(A)$.
- On dit que A est une **partie libre** de E si

$$\forall (a_i)_{i \in I} \subseteq A, \forall (\lambda_i)_{i \in I} \subseteq \mathbb{K}, \sum_{i \in I} \lambda_i a_i = 0 \implies \forall i \in I, \lambda_i = 0$$

(ou de manière équivalente, si aucun vecteur de A n'est combinaison linéaire des autres).

- On dit que A est une **partie liée** de E si A n'est pas libre.

[GOU21]
p. 117

EXEMPLE 885

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions réelles continues, les familles suivantes sont libres :

- (f_λ) où $\forall \lambda \in \mathbb{R}, f_\lambda : x \mapsto e^{\lambda x}$.
- (g_λ) où $\forall \lambda \in \mathbb{R}, g_\lambda : x \mapsto \cos(\lambda x)$.
- (h_λ) où $\forall \lambda \in \mathbb{R}, h_\lambda : x \mapsto |x - \lambda|$.

PROPOSITION 886

Polynômes à degrés échelonnés.

Une famille de polynômes non nuls de $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg(P) \leq n\}$ échelonnée en degré est libre dans $\mathbb{K}_n[X]$.

[ROM21]
p. 357

APPLICATION 887

Théorème des extrema liés.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soient $f, g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$. Si $f|_\Gamma$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $d(g_1)_a, \dots, d(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe un unique r -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$, dont les composantes sont appelées **multiplicateurs de Lagrange**, tel que

$$df_a = \lambda_1 d(g_1)_a + \dots + \lambda_r d(g_r)_a$$

[GOU20]
p. 337

DÉFINITION 888

On dit que E est de **dimension finie** s'il existe une partie génératrice finie de E . Dans le cas contraire, E est dit de **dimension infinie**.

[GOU21]
p. 117

2. Bases

DÉFINITION 889

Une partie libre et génératrice de E est une **base** de E .

EXEMPLE 890

- La famille $(e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ (où $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, le 1 se trouvant à la i -ième position) est une base de $\mathbb{K}^n$ appelée **base canonique** de $\mathbb{K}^n$.
- La famille $(X^i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$ appelée **base canonique** de $\mathbb{K}[X]$.

PROPOSITION 891

Plus généralement, toute famille de polynômes non nuls de $\mathbb{K}_n[X]$ échelonnée en degré est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

[ROM21]
p. 257**PROPOSITION 892**

Soit $B = (e_i)_{i \in I}$ une base de E . Alors, tout vecteur x de E s'écrit de manière unique $x = \sum_{i \in I} x_i e_i$ avec $\forall i \in I, x_i \in \mathbb{K}$. Les x_i sont les **coordonnées** de x dans la base B .

[GOU21]
p. 117**THÉORÈME 893**

On suppose E de dimension finie. Alors pour toute partie génératrice $\mathcal{G} \subseteq E$ et toute famille libre $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{G}$, il existe une base B de E telle que $\mathcal{L} \subseteq B \subseteq \mathcal{G}$.

COROLLAIRE 894

On suppose E de dimension finie.

- Il existe une base de E .
- (Théorème de la base extraite) De toute partie génératrice de E , on peut extraire une base de E .
- (Théorème de la base incomplète) Toute partie libre de E peut-être complétée en une base de E .

3. Théorie de la dimension

THÉORÈME 895

On suppose E de dimension finie. Toutes les bases de E ont le même cardinal n . L'entier n s'appelle **dimension** de E , noté $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ (ou simplement $\dim(E)$ en l'absence d'ambiguïté sur le corps de base).

Dans toute la suite, on se limitera au cas où E est de dimension finie, et on notera $n = \dim(E)$.

PROPOSITION 896

- Tout système libre de n vecteurs de E est une base de E .
- Tout système générateur de n vecteurs de E est une base de E .

PROPOSITION 897

Soient $E_1, \dots, E_k$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors,

$$E = E_1 \oplus \dots \oplus E_k \iff E = E_1 + \dots + E_k \text{ et } n = \sum_{i=1}^k \dim(E_i)$$

PROPOSITION 898

Formule de Grassmann.

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Alors,

$$\dim(E_1 + E_2) = \dim(E_1) + \dim(E_2) - \dim(E_1 \cap E_2)$$

COROLLAIRE 899

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $E = E_1 \oplus E_2$.
- (ii) $\dim(E) = \dim(E_1) + \dim(E_2)$ et $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.
- (iii) $\dim(E) = \dim(E_1) + \dim(E_2)$ et $E = E_1 + E_2$.

EXEMPLE 900

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$$

II – Rang

1. Rang d'une application linéaire

DÉFINITION 901

Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\text{Im}(f)$ est de dimension finie, on appelle **rang** de f l'entier $\dim(\text{Im}(f))$, noté $\text{rang}(f)$.

p. 120

THÉORÈME 902

Théorème du rang.

Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ avec E de dimension finie. Alors,

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rang}(f)$$

COROLLAIRE 903

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ où E et F sont de même dimension finie. Alors :

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}$$

CONTRE-EXEMPLE 904

L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & P' \end{array}$$

est linéaire surjective, mais pas injective.

APPLICATION 905

L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K}) \\ A & \mapsto & (X \mapsto \text{trace}(AX)) \end{array}$$

est un isomorphisme.

p. 138

2. Rang d'une matrice

DÉFINITION 906

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On appelle **rang** de A la dimension du sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^q$ engendré par les colonnes de A . Si A est la matrice d'une application linéaire f , on a $\text{rang}(A) = \text{rang}(f)$.

REMARQUE 907

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

- $\text{rang}(A) \leq \min(p, q)$.
- Si $p = q$, A est inversible si et seulement si $\text{rang}(A) = p$.

THÉORÈME 908

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Si A est de rang $r \geq 1$, alors A est équivalente à

$$J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & O \end{pmatrix}$$

COROLLAIRE 909

Deux matrices A et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang.

THÉORÈME 910

Le rang d'une matrice est le plus grand des ordres des matrices carrées inversibles extraites de cette matrice.

COROLLAIRE 911

Le rang de toute matrice est égal au rang de sa transposée.

REMARQUE 912

Autrement dit, la dimension du sous-espace engendré par les vecteurs colonnes d'une matrice est égal à la dimension du sous-espace engendré par ses vecteurs lignes.

PROPOSITION 913

On ne change pas le rang d'une matrice par opérations élémentaires.

EXEMPLE 914

On peut utiliser l'algorithme du pivot de Gauss pour trouver le rang d'une matrice. Ainsi,

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

III – Applications

1. Dualité

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n .

DÉFINITION 915

L'ensemble $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ est appelé **dual** de E . Ses éléments sont les **formes linéaires** sur E .

DÉFINITION 916

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit

$$e_i^* : e_j \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

la **forme linéaire coordonnée** d'indice i .

THÉORÈME 917

$B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée **base duale** de B . B est alors la **base antéduale** de B^* .

COROLLAIRE 918

- E^* est de dimension finie et $\dim(E^*) = n$.
- $\forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$.

APPLICATION 919

Formule de Taylor.

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle. Pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on définit :

$$e_j : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{K} \\ P & \mapsto & \frac{P^{(j)}(0)}{j!} \end{array}$$

Alors, $(e_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une base de $K_n[X]^*$, dont la base antéduale est $(X^i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$.

[ROM21]
p. 442

2. Classification des formes quadratiques

On se place sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

DÉFINITION 920

Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ une application.

- φ est une **forme bilinéaire** sur E si $\forall x \in E$, $\varphi(x, \cdot)$ est linéaire et de même pour $\varphi(\cdot, y)$, $\forall y \in E$. Si $B = (e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une base de E , on définit la matrice M de φ dans B par $M = (\varphi(e_i, e_j))_{i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$.
- Si de plus $\forall x, y \in E$, $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$, on dit que φ est **symétrique**.

DÉFINITION 921

On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q : \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \varphi(x, x) \end{array}$$

où φ est une forme bilinéaire symétrique sur E .

PROPOSITION 922

Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que pour tout $x \in E$, $q(x) = \varphi(x, x)$.

φ est alors la **forme polaire** de q , et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$$

DÉFINITION 923

Soit q une forme quadratique sur E . On appelle **rang** de q (noté $\text{rang}(q)$) le rang de la matrice de sa forme polaire.

LEMME 924

Soit Φ une forme quadratique sur E . Il existe une base Φ -orthogonale (ie. si φ est la forme polaire de Φ , une base B où $\forall e, e' \in B$, $\varphi(e, e') = 0$ si $e \neq e'$).

THÉORÈME 925**Loi d'inertie de Sylvester.**

Soit Φ une forme quadratique sur E .

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } \Phi = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de Φ et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de Φ et le rang Φ est égal à $p + q$.

EXEMPLE 926

La signature de la forme quadratique $\Phi : (x, y, z) \mapsto x^2 - 2y^2 + xz + yz$ est $(2, 1)$, donc son rang est 3.

3. Extensions de corps

DÉFINITION 927

On appelle **extension** de $\mathbb{K}$ tout corps $\mathbb{L}$ tel qu'il existe un morphisme de corps de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{L}$. On notera $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ pour signifier que $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ par la suite.

[GOZ]
p. 21

DÉFINITION 928

Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{K}$. On appelle **degré** de $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et on note $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, la dimension de $\mathbb{L}$ comme $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

THÉORÈME 929**Base télescopique.**

Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{K}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{L}$. Soient $(e_i)_{i \in I}$ une base de E en tant que $\mathbb{L}$ -espace vectoriel et $(\alpha_j)_{j \in J}$ une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Alors $(\alpha_j e_i)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de E en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

COROLLAIRE 930**Multiplicativité des degrés.**

Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{L}$. Alors, sont équivalentes :

- (i) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.
- (ii) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

On a alors :

$$\dim_{\mathbb{K}}(M) = \dim_{\mathbb{L}}(M) \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \iff [\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}]$$

EXEMPLE 931

p. 46

$$[\mathbb{Q}[i + \sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 4$$

4. Commutant

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

LEMME 932

Si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique :

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

[GOU21]
p. 289

NOTATION 933

• On note $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.

[FGN2]
p. 160

• On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A .

LEMME 934

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) \geq n$$

LEMME 935

Le rang de A est invariant par extension de corps.

THÉORÈME 936

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

[DEV]

149 Déterminant. Exemples et applications.

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{K}$.

I – Construction

1. Formes n -linéaires alternées et déterminant

DÉFINITION 937

Soient $E_1, \dots, E_p$ et F des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et $f : E_1, \dots, E_p \rightarrow F$.

- f est dite **p -linéaire** si en tout point les p applications partielles sont linéaires.
- Si f est p -linéaire et si $E_1 = \dots = E_p$ ainsi que $F = \mathbb{K}$, f est une **forme p -linéaire**. On note $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes p -linéaires sur E .
- Si de plus $f(x_1, \dots, x_p) = 0$ dès que deux vecteurs parmi les x_i sont égaux, alors f est dite **alternée**.

[GOU21]
p. 140

EXEMPLE 938

En reprenant les notations précédentes, pour $p = 2$, f est bilinéaire.

PROPOSITION 939

$\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel et, $\dim(\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})) = \dim(E)^p$.

THÉORÈME 940

L'ensemble des formes n -linéaires alternées sur E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1. De plus, il existe une unique forme n -linéaire alternée f prenant la valeur 1 sur une base $\mathcal{B}$ de E . On note $f = \det_{\mathcal{B}}$.

DÉFINITION 941

$\det_{\mathcal{B}}$ est l'application **déterminant** dans la base $\mathcal{B}$. En l'absence d'ambiguïté, on s'autorise à noter $\det = \det_{\mathcal{B}}$.

PROPOSITION 942

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Si $x_1, \dots, x_n \in E$ ($\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on peut écrire $x_i = \sum_{j=1}^n x_{i,j} e_j$), on a la formule $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n x_{i, \sigma(i)}$.

PROPOSITION 943

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , alors $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$.

THÉORÈME 944

Une famille de vecteurs est liée si et seulement si son déterminant est nul dans une base quelconque de E .

2. Déterminant d'un endomorphisme

LEMME 945

Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$ ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$ considérée.

DÉFINITION 946

Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On appelle **déterminant** de f le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$. On le note $\det(f)$.

PROPOSITION 947

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$.

- (i) $\det(f \circ g) = \det(f) \times \det(g)$.
- (ii) $\det(\text{id}_E) = 1$.
- (iii) $f \in \text{GL}(E) \iff \det(f) \neq 0$. Dans ce cas, on a $\det(f^{-1}) = \det(f)^{-1}$.

3. Déterminant d'une matrice carrée

DÉFINITION 948

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **déterminant** de A , le déterminant de ses vecteurs colonnes dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On le note $\det(A)$.

NOTATION 949

Si $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note son déterminant sous la forme

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

EXEMPLE 950

- $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$.
- $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 39$.

PROPOSITION 951

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- (i) $\det(A) = \det({}^t A)$.
- (ii) $\det(A)$ dépend linéairement des colonnes (resp. des lignes) de A .
- (iii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
- (iv) $\det(A) \neq 0 \iff A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
- (v) Si A est la matrice de $f \in \mathcal{L}(E)$ dans une base, alors $\det(f) = \det(A)$.
- (vi) Si $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- (vii) Deux matrices semblables ont le même déterminant.

[GOU21]
p. 142

II – Méthodes de calcul

1. Propriétés

PROPOSITION 952

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- (i) Si on effectue une permutation $\sigma \in S_n$ sur les colonnes ou les lignes de A , le déterminant est multiplié par $\epsilon(\sigma)$ (la signature de σ).
- (ii) Si A est triangulaire, $\det(A)$ est le produit des éléments diagonaux de A .
- (iii) On ne change pas la valeur d'un déterminant en ajoutant à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Même chose sur les lignes.

EXEMPLE 953

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & m+1 \end{vmatrix} = -2(m+1)$$

PROPOSITION 954**Déterminant par blocs.**

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire par blocs, de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

alors $\det(M) = \det(A) \det(B)$.

2. Mineurs et cofacteurs

DÉFINITION 955

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on appelle **mineur** de l'élément $a_{i,j}$ le déterminant $\Delta_{i,j}$ de la matrice obtenue en supprimant la i -ième ligne et la j -ième colonne de A .
- Le scalaire $A_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$ s'appelle le **cofacteur** de $a_{i,j}$.
- On appelle **mineurs principaux** de A les déterminants $\Delta_k = \det((a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, k \rrbracket})$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

PROPOSITION 956

En reprenant les notations précédentes :

- (i) Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} A_{i,j}$ (développement par rapport à la j -ième colonne).
(ii) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} A_{i,j}$ (développement par rapport à la i -ième ligne).

EXEMPLE 957

$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 6(6 - 14) = -48$$

[GRI]
p. 118

DÉFINITION 958

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice $(A_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ des cofacteurs des éléments de A est appelée **comatrice** de A , et on la note $\text{com}(A)$.

[GOU21]
p. 143

PROPOSITION 959

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a :

$$A^t \text{com}(A) = {}^t \text{com}(A) A = \det(A) I_n$$

COROLLAIRE 960

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t \text{com}(A)$$

EXEMPLE 961

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{K})$. Alors,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3. Exemples classiques

EXEMPLE 962

Déterminant de Vandermonde.

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Alors

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

EXEMPLE 963

Déterminant de Cauchy.

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i + b_j \neq 0$. Alors

$$\det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right) = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i)}{\prod_{i,j=1}^n (a_i + b_j)}$$

p. 150

EXEMPLE 964

Déterminant circulant.

Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

p. 153

III – Applications

1. En géométrie

a. Volume d'un parallélépipède

THÉORÈME 965

L'aire $\mathcal{A}(v, w)$ du parallélogramme engendré par deux vecteurs $v, w \in \mathbb{R}^n$ est égale à

$$\mathcal{A}(v, w) = \sqrt{\|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2}$$

En particulier, si $n = 2$, $\mathcal{A}(v, w) = |\det(v, w)|$.

[GRI]
p. 130

COROLLAIRE 966

Soient $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. On note $\mathcal{V}(v_1, \dots, v_n)$ le volume du parallélépipède engendré par $v_1, \dots, v_n$ (ie. l'ensemble $\{z \in \mathbb{R}^n \mid z = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \lambda_i \in [0, 1]\}$). On a alors :

$$\mathcal{V}(v_1, \dots, v_n) = |\det(v_1, \dots, v_n)|$$

b. Suite de polygones**THÉORÈME 967****Suite de polygones.**

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

[I-P]
p. 389

2. En algèbre linéaire**a. Aux systèmes d'équations linéaires**

On cherche à résoudre un système d'équations linéaires de la forme

$$AX = B \tag{S}$$

avec $A = (a_{i,j})_{\substack{i \in \llbracket 1, p \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, q \rrbracket}}$ et $B = (b_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} \in \mathbb{K}^p$.

p. 143

THÉORÈME 968**Formules de Cramer.**

On se place dans le cas $p = q = n$. Alors, (S) admet une unique solution si et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas, elle est donnée par $X = (x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ où

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

avec A_i obtenue en remplaçant la i -ième colonne de A par B .

LEMME 969

Soit $r = \text{rang}(A)$. Il existe un déterminant Δ d'ordre r extrait de A .

[DEV]

DÉFINITION 970

- Le déterminant Δ précédent est le **déterminant principal** de A .
- Les équations (resp. inconnues) dont les indices sont deux des lignes (resp. colonnes) de Δ s'appellent les **équations principales** (resp. **inconnues principales**).
- Si $\Delta = \det(a_{i,j})_{\substack{i \in I \\ j \in J}}$, on appelle **déterminants caractéristiques** les déterminants d'ordre $r+1$ de la forme

$$\left| \begin{array}{c|c} (a_{i,j})_{\substack{i \in I \\ j \in J}} & (b_i)_{i \in I} \\ \hline (a_{k,j})_{j \in J} & b_k \end{array} \right| \text{ avec } k \notin J.$$

THÉORÈME 971**Théorème de Rouché-Fontené.**

Le système (S) admet des solutions si et seulement si $p = r$ ou les $p - r$ déterminants caractéristiques sont nuls. Le système est alors équivalent au système des équations principales. Les inconnues principales étant déterminées par un système de Cramer à l'aide des inconnues non principales.

EXEMPLE 972

Si,

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y + z + t = 1 \\ x - z - t = 1 \\ -x + y + z + 2t = m \end{cases} \quad m \in \mathbb{R}$$

on a $\text{rang}(A) = 2$, (S) admet des solutions si et seulement si $m = -1$, et

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y = 1 + z - t \\ x = 1 + z + t \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + z + t \\ y = -t \end{cases}$$

b. À la réduction des endomorphismes

DÉFINITION 973

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle :

- **Polynôme caractéristique** de A le polynôme $\chi_A = \det(A - XI_n)$.
- **Polynôme minimal** de A l'unique polynôme unitaire π_A qui engendre l'idéal $\text{Ann}(A) = \{Q \in \mathbb{K}[X] \mid Q(A) = 0\}$.

[GOU21]
p. 171

p. 186

PROPOSITION 974

$$\lambda \text{ est valeur propre de } A \iff \chi_A(\lambda) = 0 \iff \pi_A(\lambda) = 0$$

p. 172

PROPOSITION 975

- A est trigonalisable si et seulement si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$.
- A est diagonalisable si et seulement si π_A est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$.

p. 185

COROLLAIRE 976

Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, A est diagonalisable si et seulement si $A^q = A$.

THÉORÈME 977

Théorème de Cayley-Hamilton.

$$\pi_u \mid \chi_u$$

c. À l'étude du groupe linéaire

THÉORÈME 978

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $u \in \text{GL}(E)$.
- (ii) $\text{Ker}(u) = \{0\}$.
- (iii) $\text{Im}(u) = E$.
- (iv) $\text{rang}(u) = n$.
- (v) $\det(u) \neq 0$.
- (vi) u transforme toute base de E en une base de E .
- (vii) Il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = \text{id}_E$.
- (viii) Il existe $w \in \mathcal{L}(E)$ tel que $w \circ u = \text{id}_E$.

[ROM21]
p. 140

PROPOSITION 979

$\det : \text{GL}(E) \rightarrow \mathbb{K}^*$ est un morphisme surjectif.

[PER]
p. 95

Soit p un nombre premier ≥ 3 . On se place sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$.

DÉFINITION 980

Soit H un hyperplan de E et G un supplémentaire de H . On définit f la **dilatation** de base H , de direction G et de rapport $\lambda \in \mathbb{K}^*$ par

$$\forall x \in H, \forall y \in G, f(x + y) = x + \lambda y$$

THÉORÈME 981

Si $|\mathbb{K}| \geq 3$, les dilatations engendrent $GL(E)$.

NOTATION 982

Soit $a \in \mathbb{F}_p$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p .

LEMME 983

$a \mapsto \left(\frac{a}{p}\right)$ est un morphisme de groupes.

LEMME 984

Il y a $\frac{p-1}{2}$ résidus quadratiques dans $\mathbb{F}_p^*$.

THÉORÈME 985

Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.

THÉORÈME 986

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

$$\forall u \in GL(E), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de E .

[DEV]

Annexes

[I-P]
p. 389

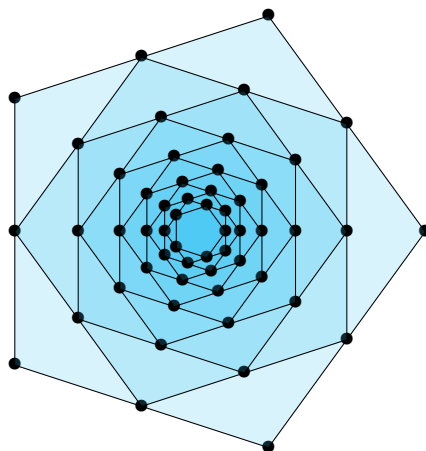


FIGURE I.4 : La suite de polygones.

150 Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

I – Polynômes d'endomorphismes

1. L'algèbre $\mathbb{K}[u]$

NOTATION 987

On note $u^0 = \text{id}_E$ et

$$u^k = \underbrace{u \circ \dots \circ u}_{k \text{ fois}}$$

[ROM21]
p. 603

DÉFINITION 988

À tout polynôme $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ on fait correspondre l'endomorphisme $P(u) = \sum_{k=0}^n a_k u^k$.

PROPOSITION 989

L'ensemble,

$$\mathbb{K}[u] = \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$$

est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$, de dimension inférieure ou égale à n^2 .

REMARQUE 990

Au vu de l'isomorphisme entre $\mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit de même $\mathbb{K}[A]$ pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A est la matrice de u dans une base de E , alors pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(A)$ est la matrice de $P(u)$ dans cette même base. Toutes les propriétés énoncées pour les endomorphismes sont vraies pour les matrices, et réciproquement.

[GOU21]
p. 184

PROPOSITION 991

Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire de la forme

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_1 & * & \dots & * \\ 0 & \alpha_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix}$$

et $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors, $P(M)$ est de la forme

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(\alpha_1) & * & \dots & * \\ 0 & P(\alpha_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & P(\alpha_n) \end{pmatrix}$$

2. Polynôme caractéristique de u

DÉFINITION 992

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

- On dit que λ est **valeur propre** de u si $E_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ n'est pas réduit à $\{0\}$.
- Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ .
- E_λ est le **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ .
- L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u . On le note $\text{Sp}(u)$.

[ROM21]
p. 643

PROPOSITION 993

En notant $\chi_u = \det(X \text{id}_E - u)$,

$$\text{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

THÉORÈME 994

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Pour tout valeur propre λ de u (voir Définition 992), $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Si le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, on a alors

$$\text{Sp}(P(u)) = \{P(\lambda) \mid \lambda \in \text{Sp}(u)\}$$

p. 604

CONTRE-EXEMPLE 995

Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $P = X^2$, on a $A^2 = -I_2$ et $\text{Sp}(A) = \emptyset$.

DÉFINITION 996

Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u .

p. 644

REMARQUE 997

On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.

EXEMPLE 998

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \text{trace}(A)X + \det(A)$.

PROPOSITION 999

Soit λ une valeur propre de u de multiplicité α en tant que racine de χ_u . Alors,

$$\dim(E_\lambda) \in \llbracket 1, \alpha \rrbracket$$

PROPOSITION 1000

- (i) Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude.
- (ii) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\chi_A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Alors, $a_0 = \det(A)$ et $a_{n-1} = \text{trace}(A)$ (à un signe près).

[GOU21]
p. 172

3. Polynôme minimal de u

LEMME 1001

- (i) $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[X]$ non réduit au polynôme nul.
- (ii) $\text{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
- (iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

[ROM21]
p. 604**DÉFINITION 1002**

On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\text{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u .

REMARQUE 1003

- π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u .
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E , on a $\text{Ann}(u) = \text{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

EXEMPLE 1004

Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q .

PROPOSITION 1005

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u|_F : F \rightarrow F$ divise π_u .

PROPOSITION 1006

- (i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.
- (ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u .

REMARQUE 1007

π_u et χ_u partagent donc les mêmes racines.

[GOU21]
p. 186

THÉORÈME 1008

$P \mapsto P(u)$ induit un isomorphisme :

$$\mathbb{K}[X]/(\pi_u) \cong \mathbb{K}[u]$$

[ROM21]
p. 606

COROLLAIRE 1009

L'espace vectoriel $\mathbb{K}[u]$ est de dimension égale à $p_u = \deg(\pi_u)$, une base étant donnée par $(u^k)_{k \in \llbracket 0, p_u - 1 \rrbracket}$.

COROLLAIRE 1010

$$\mathbb{K}[u] \text{ est un corps} \iff \mathbb{K}[u] \text{ est int\grave{e}gre} \iff \pi_u \text{ est irr\'{e}ductible}$$

THÉORÈME 1011

Théorème de Cayley-Hamilton.

$$\pi_u \mid \chi_u$$

COROLLAIRE 1012

$$\dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$$

COROLLAIRE 1013

Si u est inversible,

$$u^{-1} = -\frac{1}{\det(u)} \sum_{k=1}^n a_k u^{k-1}$$

En particulier, $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$.

COROLLAIRE 1014

u est nilpotent si et seulement si $\chi_u = X^n$.

II – Réduction d'endomorphismes

1. Diagonalisation

DÉFINITION 1015

- On dit que u est **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.
- On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

p. 683

REMARQUE 1016

u est diagonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

EXEMPLE 1017

- Les projecteurs (ie. les endomorphismes $p \in \mathcal{L}(E)$ tels que $p^2 = p$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{0, 1\}$.
- Les symétries (ie. les endomorphismes $s \in \mathcal{L}(E)$ tels que $s^2 = \text{id}_E$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{\pm 1\}$. Par exemple, l'endomorphisme de transposition $A \mapsto {}^t A$ est diagonalisable.

[BMP]
p. 166

PROPOSITION 1018

Si u a n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors il est diagonalisable.

[ROM21]
p. 683

THÉORÈME 1019

Lemme des noyaux.

Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors,

$$\text{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^k \text{Ker}(P_i(u))$$

p. 609

THÉORÈME 1020

Soit $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
- (ii) $E = \bigoplus_{k=1}^p E_{\lambda_k}$.
- (iii) $\sum_{k=1}^p \dim(E_{\lambda_k}) = n$.
- (iv) χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, la dimension de E_{λ_k} est égale à la multiplicité de λ_k dans χ_u .
- (v) $\exists P \in \text{Ann}(u)$ scindé à racines simples.
- (vi) π_u est scindé à racines simples.

p. 683

EXEMPLE 1021

$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, semblable à $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$.

[GOU21]
p. 177

THÉORÈME 1022

Diagonalisation simultanée.

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables. Il existe une base commune de diagonalisation dans E pour $(u_i)_{i \in I}$ si et seulement si ces endomorphismes commutent deux-à-deux.

[ROM21]
p. 684

THÉORÈME 1023

Théorème spectral.

Tout endomorphisme symétrique se diagonalise dans une base orthonormée.

p. 734

2. Trigonalisation

DÉFINITION 1024

- On dit que u est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.
- On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

p. 675

REMARQUE 1025

u est trigonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

EXEMPLE 1026

Une matrice à coefficients réels ayant des valeurs propres imaginaires pures n'est pas trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

THÉORÈME 1027

u est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

COROLLAIRE 1028

Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de E est trigonalisable sur $\mathbb{K}$.

PROPOSITION 1029

Si u est trigonalisable, sa trace est la somme de ses valeurs propres et son déterminant est le produit de ses valeurs propres.

THÉORÈME 1030**Trigonalisation simultanée.**

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables qui commutent deux-à-deux. Alors, il existe une base commune de trigonalisation.

3. Décomposition de Dunford**THÉORÈME 1031****Décomposition de Dunford.**

On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que :

- d est diagonalisable et n est nilpotent.
- $u = d + n$.
- $dn = nd$.

[GOU21]
p. 203**COROLLAIRE 1032**

Si u vérifie les hypothèses précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d + n)^k = \sum_{i=0}^m \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n .

REMARQUE 1033

On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u .

III – Applications**1. Commutant**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

NOTATION 1034

On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A .

[FGN2]
p. 160**LEMME 1035**

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) \geq n$$

APPLICATION 1036

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A . Alors,

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A = \det(XI_n - A)$$

[DEV]

[DEV]

2. Exponentielles de matrices

LEMME 1037

- (i) La série entière $\sum \frac{z^k}{k!}$ a un rayon de convergence infini.
 (ii) $\sum \frac{A^k}{k!}$ est convergente pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

[ROM21]
p. 761

DÉFINITION 1038

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit l'**exponentielle** de A par

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

on la note aussi $\exp(A)$ ou e^A .

THÉORÈME 1039

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- (i) $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est continue.
 (ii) Si A est nilpotente d'indice q , $\exp(A) = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{A^k}{k!}$.
 (iii) $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$. En particulier, $\exp(A)$ commute avec A .
 (iv) Si $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $\exp(A) = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.
 (v) Si $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $e^B = P^{-1}e^A P$.
 (vi) $\det(e^A) = e^{\text{trace}(A)}$.
 (vii) $t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, de dérivée $t \mapsto e^{tA} A$.

PROPOSITION 1040

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$$

COROLLAIRE 1041

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, e^A est inversible, d'inverse e^{-A} .

EXEMPLE 1042

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q . Alors,

- $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.
- La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

APPLICATION 1043

Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où A est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA}y_0$.

[GOU20]
p. 380

APPLICATION 1044**Équation de Sylvester.**

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

[I-P]
p. 177

3. Étude d'une suite de polygones

LEMME 1045**Déterminant circulant.**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[GOU21]
p. 153

APPLICATION 1046**Suite de polygones.**

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

[I-P]
p. 389

Annexes

[I-P]
p. 389

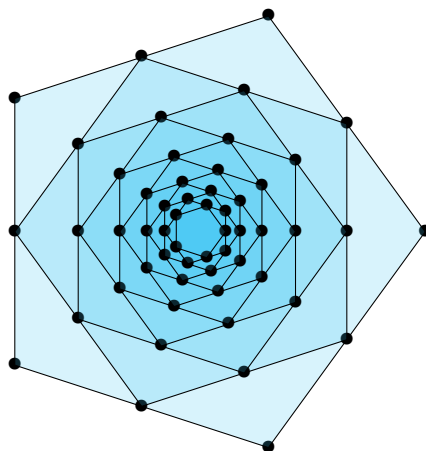


FIGURE I.5 : La suite de polygones.

151 Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E .

I – Stabilité

1. Définitions, endomorphismes induits

DÉFINITION 1047

Soit F un sous-espace vectoriel de E . On dit que F est **stable** par u si $u(F) \subseteq F$.

[BMP]
p. 158

EXEMPLE 1048

Le noyau et l'image de u sont stables par u .

PROPOSITION 1049

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, alors u admet au moins une droite ou un plan stable.

PROPOSITION 1050

Soit F un sous-espace de E stable par u . Alors u induit deux endomorphismes :

- $u|_F : F \rightarrow F$ la restriction de u à F .
- $\bar{u} : E/F \rightarrow E/F$ obtenu par passage au quotient.

DÉFINITION 1051

Soit A la matrice de l'endomorphisme u dans une base quelconque de E . On définit le **polynôme caractéristique** de u par $\chi_u = \det(XI_n - A)$.

p. 163

p. 158

PROPOSITION 1052

Soit F un sous-espace de E stable par u de dimension r . Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que les r premiers vecteurs forment une base $\mathcal{B}_F$ de F . Alors :

(i) La matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est de la forme

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

(ii) $\mathcal{B}_{E/F} = \pi_F(\mathcal{B} \setminus \mathcal{B}_F)$ est une base de E/F où $\pi_F : E \rightarrow E/F$ désigne la projection canonique sur le quotient.

(iii) $A = \text{Mat}(u|_F, \mathcal{B}_F)$ et $B = \text{Mat}(\bar{u}, \mathcal{B}_{E/F})$.

(iv) $\chi_u = \chi_{u|_F} \chi_{\bar{u}}$.

2. Sous-espaces stables et polynôme minimal

PROPOSITION 1053

Il existe un polynôme qui engendre l'idéal $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$. Il s'agit du **polynôme minimal** de u noté π_u .

p. 161

THÉORÈME 1054

Théorème de Cayley-Hamilton.

$$\pi_u \mid \chi_u$$

PROPOSITION 1055

Soit F un sous-espace de E stable par u . Alors $\pi_{u|_F} \mid \pi_u$.

PROPOSITION 1056

Si $E = F_1 \oplus F_2$ avec F_1 et F_2 deux sous-espaces stables par u , alors $\pi_u = \text{ppcm}(\pi_{u|_{F_1}}, \pi_{u|_{F_2}})$.

PROPOSITION 1057

Soient P et Q deux polynômes unitaires tels que $\pi_u = PQ$. On note $F = \text{Ker}(P(u))$. Alors $\pi_{u|_F} = P$.

3. Recherche de sous-espaces stables

DÉFINITION 1058

On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$:

$$\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, le sous-espace vectoriel $N_i = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}$ s'appelle le **sous-espace caractéristique** de f associé à λ_i .

[GOU21]
p. 201

PROPOSITION 1059

Lemme des noyaux.

Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux. Alors

$$\bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(P_i(u)) = \text{Ker}\left(\left(\prod_{i=1}^r P_i\right)(u)\right)$$

p. 185

PROPOSITION 1060

On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$. On note $N_1, \dots, N_p$ les sous-espaces caractéristiques de u .

- $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, N_i est stable par u .
- $E = N_1 \oplus \dots \oplus N_p$.
- $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\dim N_i = \alpha_i$ où α_i est la multiplicité de λ_i dans χ_u .

p. 202

REMARQUE 1061

Plus généralement, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\forall i \in \mathbb{N}$, $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)^i$ est stable par u . C'est en fait un corollaire de la proposition suivante.

[BMP]
p. 159

PROPOSITION 1062

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $uv = vu$ (pour la composition). Alors le noyau et l'image de v sont stables par u (et réciproquement).

[GOU21]
p. 202

PROPOSITION 1063

On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$.

$$\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Alors :

(i) π_u est de la forme :

$$\pi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{r_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

(ii) $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, N_i = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{id}_E)^{r_i}$.

(iii) $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, r_i$ est l'indice de nilpotence de l'endomorphisme $f|_{N_i} - \lambda_i \text{id}_{N_i}$.

4. Utilisation de la dualité

DÉFINITION 1064

On appelle **forme linéaire** de E toute application linéaire de E dans $\mathbb{K}$ et on note E^* appelé **dual** de E l'ensemble des formes linéaires de E .

p. 132

PROPOSITION 1065

E^* est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension n .

DÉFINITION 1066

Si $A \subset E$, on note $A^\perp = \{\varphi \in E^* \mid \forall x \in A, \varphi(x) = 0\}$ l'**orthogonal** (au sens de la dualité) de A qui est un sous-espace vectoriel de E^* .

PROPOSITION 1067

Si F est un sous-espace vectoriel de E , on a $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$.

DÉFINITION 1068

On définit ${}^t u : E^* \rightarrow E^*$ l'**application transposée** de u par

$$\forall \varphi \in E^*, {}^t u(\varphi) = \varphi \circ u$$

PROPOSITION 1069

Un sous-espace vectoriel F de E est stable par u si et seulement si $F^\perp$ est stable par ${}^t u$.

REMARQUE 1070

C'est un résultat qui peut s'avérer utile dans les démonstrations par récurrence s'appuyant sur la dimension d'un sous-espace stable (cf. Théorème 1077).

II – Application à la réduction d'endomorphismes

1. Diagonalisation et trigonalisation

DÉFINITION 1071

On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est **valeur propre** de u s'il existe $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$. x est alors un **vecteur propre** de u associé à λ . Le sous-espace

$$E_\lambda = \{x \in E \mid u(x) = \lambda x\} = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$$

est le **sous-espace propre** associé à λ .

p. 171

DÉFINITION 1072

On dit que u est **diagonalisable** (resp. **trigonalisable**) s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$ soit diagonale (resp. triangulaire supérieure).

THÉORÈME 1073

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est diagonalisable.
- (ii) π_u est scindé à racines simples.
- (iii) χ_u est scindé et, pour toute valeur propre λ , la dimension du sous-espace propre E_λ est égale à la multiplicité de λ dans χ_u .
- (iv) E est somme directe des sous-espaces propres de u .

[BMP]
p. 165

EXEMPLE 1074

- Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que $p^2 = p$. Alors p est annulé par $X^2 - X$ donc est diagonalisable et à valeurs propres dans $\{0, 1\}$.
- Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que $s^2 = \text{id}_E$. Alors si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, s est annulé par $X^2 - 1$ donc est diagonalisable et à valeurs propres dans $\{\pm 1\}$.

THÉORÈME 1075

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est trigonalisable.
- (ii) π_u est scindé.
- (iii) χ_u est scindé.

EXEMPLE 1076

Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de E est trigonalisable.

THÉORÈME 1077

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes telle que $\forall i, j \in I, u_i u_j = u_j u_i$. Si tous les u_i sont trigonalisables (resp. diagonalisables), on peut co-trigonaliser (resp. co-diagonaliser) la famille $(u_i)_{i \in I}$.

REMARQUE 1078

Dans le cas de la diagonalisabilité, cette condition est à la fois nécessaire et suffisante.

PROPOSITION 1079

On suppose que u est diagonalisable. Soit F un sous-espace de E stable par u . Alors $u|_F$ est diagonalisable.

[GOU21]
p. 174

APPLICATION 1080

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est trigonalisable avec des zéros sur la diagonale.
- (ii) u est nilpotent (ie. $\exists m \in \mathbb{N}$ tel que $u^m = 0$).
- (iii) $\chi_u = X^n$.
- (iv) $\pi_u = X^p$ où p est l'indice de nilpotence de u .

[BMP]
p. 170

2. Décomposition de Dunford

THÉORÈME 1081

Décomposition de Dunford.

On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que :

- d est diagonalisable et n est nilpotent.
- $u = d + n$.
- $dn = nd$.

[GOU21]
p. 203

COROLLAIRE 1082

Si u vérifie les hypothèses précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d + n)^k = \sum_{i=0}^m \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n .

REMARQUE 1083

- Un autre intérêt est le calcul d'exponentielles de matrices.
- On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u .

[DEV]

3. Réduction de Jordan

DÉFINITION 1084

Un **bloc de Jordan** de taille m associé à $\lambda \in \mathbb{K}$ désigne la matrice $J_m(\lambda)$ suivante :

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$$

[BMP]
p. 171

PROPOSITION 1085

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) Il existe une base de E telle que la matrice de u est $J_n(0)$.
- (ii) u est nilpotent et cyclique (voir Définition 1089).
- (iii) u est nilpotent d'indice de nilpotence n .

THÉORÈME 1086

Réduction de Jordan d'un endomorphisme nilpotent.

On suppose que u est nilpotent. Alors il existe des entiers $n_1 \geq \dots \geq n_p \geq 1$ tels que $\sum_{i=1}^p n_i = n$, et une base $\mathcal{B}$ de E tels que :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} J_{n_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(0) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

REMARQUE 1087

Comme l'indice de nilpotence d'un bloc de Jordan est égal à sa taille, l'indice de nilpotence de u est la plus grande des tailles des blocs de Jordan de la réduite.

[GOU21]
p. 209

THÉORÈME 1088**Réduction de Jordan d'un endomorphisme.**

On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$:

$$\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, il existe des entiers $r_i \geq 1$ et $n_{i,1} \geq \dots \geq n_{i,r_i} \geq 1$ tels que $\sum_{j=1}^{r_i} n_{i,j} = \alpha_i$, ainsi qu'une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{Diag} \left(\left(J_{n_{i,j}}(\lambda_i) \right)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq r_i}} \right)$$

Les tailles des blocs sont uniques à permutation des blocs près.

4. Réduction de Frobenius

DÉFINITION 1089

On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$.

p. 397

PROPOSITION 1090

u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

DÉFINITION 1091

Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathcal{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1092

u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \mathcal{C}(\pi_u)$.

THÉORÈME 1093

Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

- $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$.
- $u_i = u|_{F_i}$ est cyclique pour tout i .
- Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i .

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u .

THÉORÈME 1094**Réduction de Frobenius.**

Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u , alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \mathcal{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathcal{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

COROLLAIRE 1095

Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

APPLICATION 1096

Toute matrice est semblable à sa transposée.

III – Endomorphismes remarquables

1. Endomorphismes normaux

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dimension finie n . On munit E d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, qui en fait un espace hermitien.

NOTATION 1097

On note u^* l'**adjoint** de u .

[GRI]
p. 286

DÉFINITION 1098

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **normal** s'il est tel que $u \circ u^* = u^* \circ u$.

PROPOSITION 1099

On suppose u normal. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de u . Alors :

- (i) $E_\lambda^\perp = \{x \in E^\lambda \mid \forall y \in E^\lambda, \langle x, y \rangle = 0\}$ est stable par u .
- (ii) $u|_{E_\lambda^\perp}$ est normal.

COROLLAIRE 1100

On suppose u normal. Alors u est diagonalisable dans une base orthonormée.

2. Sous-représentations

Soit G un groupe d'ordre fini.

[ULM21]
p. 144

DÉFINITION 1101

- Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $GL(V)$ où V désigne un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
- On dit que n est le **degré** de ρ .
- On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V .

EXEMPLE 1102

Soit $\varphi : G \rightarrow S_n$ le morphisme structurel d'une action de G sur un ensemble de cardinal n . On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n .

DÉFINITION 1103

La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G , on la note ρ_G .

DÉFINITION 1104

Soit $\rho : G \rightarrow GL(V)$ une représentation linéaire de G . On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0} .

THÉORÈME 1105

Théorème de Maschke.

Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

Annexes

$$\begin{array}{ccccc} F & \hookrightarrow & E & \twoheadrightarrow & E/F \\ \downarrow u|_F & & \downarrow u & & \downarrow \overline{u} \\ F & \hookrightarrow & E & \twoheadrightarrow & E/F \end{array}$$

[BMP]
p. 158

FIGURE I.6 : Endomorphismes induits par u sur un sous-espace stable F .

u	Diagonalisable	Trigonalisable	Quelconque
Décomposition	de E suivant les vecteurs propres	de Dunford	de Frobenius
Sous-espace stable F	espace propre	espace caractéristique	engendré par un élément
$u _F$	homothétie	homothétie + nilpotent	cyclique

p. 157

FIGURE I.7 : Réduction d'un endomorphisme en fonction de ses propriétés.

152 Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E .

I – Spectre d'un endomorphisme

1. Valeurs propres, vecteurs propres

DÉFINITION 1106

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

- On dit que λ est **valeur propre** de u si $u - \lambda \text{id}_E$ est non injective.
- Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ .
- $E_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ est le **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ .
- L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u . On le note $\text{Sp}(u)$.

[GOU21]
p. 171

REMARQUE 1107

- 0 est valeur propre de u si et seulement si $\text{Ker}(u) \neq \{0\}$.
- On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.
- Les sous-espaces E_λ sont stables par u pour toute valeur propre λ .

EXEMPLE 1108

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ associé à la valeur propre 1.

THÉORÈME 1109

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des valeurs propres de u , distinctes deux à deux. Alors les sous-espaces propres $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_k}$ sont en somme directe.

THÉORÈME 1110

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Pour toute valeur propre λ de u , $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Si le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, on a alors

$$\text{Sp}(P(u)) = \{P(\lambda) \mid \lambda \in \text{Sp}(u)\}$$

[ROM21]
p. 604**CONTRE-EXEMPLE 1111**

Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $P = X^2$, on a $A^2 = -I_2$ et $\text{Sp}(A) = \emptyset$.

2. Polynôme caractéristique

PROPOSITION 1112

En notant $\chi_u = \det(X \text{id}_E - u)$,

$$\text{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

p. 644

DÉFINITION 1113

Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u .

REMARQUE 1114

On peut définir la même notion pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ces deux notions coïncidant bien si A est la matrice de u dans une base quelconque de E .

EXEMPLE 1115

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \text{trace}(A)X + \det(A)$.

PROPOSITION 1116

Soit λ une valeur propre de u de multiplicité α en tant que racine de χ_u . Alors,

$$\dim(E_\lambda) \in \llbracket 1, \alpha \rrbracket$$

PROPOSITION 1117

(i) Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude.

(ii) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\chi_A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Alors, $a_0 = \det(A)$ et $a_{n-1} = \text{trace}(A)$ (à un signe près).

[GOU21]
p. 172

3. Polynôme minimal

LEMME 1118

- (i) $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[X]$ non réduit au polynôme nul.
- (ii) $\text{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
- (iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

[ROM21]
p. 604

DÉFINITION 1119

On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\text{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u .

REMARQUE 1120

- π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u .
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E , on a $\text{Ann}(u) = \text{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

EXEMPLE 1121

Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q .

PROPOSITION 1122

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u|_F : F \rightarrow F$ divise π_u .

PROPOSITION 1123

- (i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.
- (ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u .

REMARQUE 1124

π_u et χ_u partagent donc les mêmes racines.

[GOU21]
p. 186

THÉORÈME 1125

Théorème de Cayley-Hamilton.

$$\pi_u \mid \chi_u$$

[ROM21]
p. 607

COROLLAIRE 1126

$$\dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$$

II – Diagonalisabilité

1. Définition

DÉFINITION 1127

- On dit que u est **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.
- On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

p. 683

REMARQUE 1128

u est diagonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

EXEMPLE 1129

- Les projecteurs (ie. les endomorphismes $p \in \mathcal{L}(E)$ tels que $p^2 = p$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{0, 1\}$.
- Les symétries (ie. les endomorphismes $s \in \mathcal{L}(E)$ tels que $s^2 = \text{id}_E$) sont toujours diagonalisables, à valeurs propres dans $\{\pm 1\}$. Par exemple, l'endomorphisme de transposition $A \mapsto {}^t A$ est diagonalisable.

[BMP]
p. 166

2. Critères

PROPOSITION 1130

Si u a n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors il est diagonalisable.

[ROM21]
p. 683

THÉORÈME 1131

Lemme des noyaux.

Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors,

$$\text{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^k \text{Ker}(P_i(u))$$

p. 609

THÉORÈME 1132

Soit $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) u est diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
- (ii) $E = \bigoplus_{k=1}^p E_{\lambda_k}$.
- (iii) $\sum_{k=1}^p \dim(E_{\lambda_k}) = n$.
- (iv) χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, la dimension de E_{λ_k} est égale à la multiplicité de λ_k dans χ_u .
- (v) $\exists P \in \text{Ann}(u)$ scindé à racines simples.
- (vi) π_u est scindé à racines simples.

p. 683

EXEMPLE 1133

$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, semblable à $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$.

[GOU21]
p. 177

COROLLAIRE 1134

Sur $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, u est diagonalisable si et seulement si $u^q = u$.

p. 188

THÉORÈME 1135

Diagonalisation simultanée.

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables. Il existe une base commune de diagonalisation dans E pour $(u_i)_{i \in I}$ si et seulement si ces endomorphismes commutent deux-à-deux.

p. 176

REMARQUE 1136

La réciproque est vraie.

3. Exemples d'endomorphismes diagonalisables dans un espace euclidien ou hermitien

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on munit E d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on munit E d'un produit scalaire hermitien $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

a. Endomorphismes autoadjoints

LEMME 1137

Il existe un unique $u^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

[GOU21]
p. 255

DÉFINITION 1138

L'endomorphisme u^* précédent est l'**adjoint** de u . On dit que u est **autoadjoint** si $u = u^*$.

PROPOSITION 1139

Soit $v \in \mathcal{L}(E)$. Alors $v = u^*$ si et seulement si la matrice de v dans une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E est la transposée (transconjugée dans le cas hermitien) de la matrice de u dans $\mathcal{B}$.

THÉORÈME 1140

Tout endomorphisme autoadjoint se diagonalise dans une base orthonormée, ses valeurs propres étant réelles.

LEMME 1141

$$\forall A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \exists ! B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[C-G]
p. 376

APPLICATION 1142

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

[DEV]

b. Endomorphismes normaux

On suppose dans toute cette sous-section que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

DÉFINITION 1143

 u est dit **normal** s'il est tel que $u \circ u^* = u^* \circ u$.[GRI]
p. 286

PROPOSITION 1144

On suppose u normal. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de u . Alors :

- (i) $E_\lambda^\perp = \{x \in E^\lambda \mid \forall y \in E^\lambda, \langle x, y \rangle = 0\}$ est stable par u .
- (ii) $u|_{E_\lambda^\perp}$ est normal.

COROLLAIRE 1145

On suppose u normal. Alors u est diagonalisable dans une base orthonormée.

4. Topologie

PROPOSITION 1146

L'ensemble $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ des matrices diagonalisables à coefficients complexes est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.[BMP]
p. 179

APPLICATION 1147

L'application qui à une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ associe la partie diagonalisable de sa décomposition de Dunford $M = D + N$ n'est pas continue.

APPLICATION 1148

$$\forall U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \chi_U(U) = 0$$

p. 217

III – Applications

1. Réduction

THÉORÈME 1149

Décomposition de Dunford.

On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que :

- d est diagonalisable et n est nilpotent.
- $u = d + n$.
- $dn = nd$.

[GOU21]
p. 203

COROLLAIRE 1150

Si u vérifie les hypothèses précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d + n)^k = \sum_{i=0}^m \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n .

REMARQUE 1151

On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u .

2. Calcul d'exponentielles

LEMME 1152

- (i) La série entière $\sum \frac{z^k}{k!}$ a un rayon de convergence infini.
- (ii) $\sum \frac{A^k}{k!}$ est convergente pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

[ROM21]
p. 761

DÉFINITION 1153

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit l'**exponentielle** de A par

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

on la note aussi $\exp(A)$ ou e^A .

THÉORÈME 1154

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- (i) Si $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $\exp(A) = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.
- (ii) Si $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $e^B = P^{-1}e^A P$.
- (iii) $\det(e^A) = e^{\text{trace}(A)}$.
- (iv) $t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, de dérivée $t \mapsto e^{tA} A$.

PROPOSITION 1155

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$$

EXEMPLE 1156

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q . Alors,

- $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.
- La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

APPLICATION 1157

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors A est diagonalisable si et seulement si e^A l'est.

APPLICATION 1158

Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où A est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA} y_0$.

153 Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.

I – Spectre d'un endomorphisme

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E .

1. Valeurs propres, vecteurs propres

DÉFINITION 1159

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

- On dit que λ est **valeur propre** de u si $u - \lambda \text{id}_E$ est non injective.
- Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ .
- $E_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$ est le **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ .
- L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u . On le note $\text{Sp}(u)$.

[GOU21]
p. 171

REMARQUE 1160

- 0 est valeur propre de u si et seulement si $\text{Ker}(u) \neq \{0\}$.
- On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.
- Les sous-espaces E_λ sont stables par u pour toute valeur propre λ .

EXEMPLE 1161

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ associé à la valeur propre 1.

THÉORÈME 1162

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des valeurs propres de u , distinctes deux à deux. Alors les sous-espaces propres $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_k}$ sont en somme directe.

THÉORÈME 1163

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Pour toute valeur propre λ de u , $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Si le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, on a alors

$$\text{Sp}(P(u)) = \{P(\lambda) \mid \lambda \in \text{Sp}(u)\}$$

[ROM21]
p. 604**CONTRE-EXEMPLE 1164**

Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $P = X^2$, on a $A^2 = -I_2$ et $\text{Sp}(A) = \emptyset$.

2. Polynôme caractéristique

PROPOSITION 1165

En notant $\chi_u = \det(X \text{id}_E - u)$,

$$\text{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

p. 644

DÉFINITION 1166

Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u .

REMARQUE 1167

On peut définir la même notion pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ces deux notions coïncidant bien si A est la matrice de u dans une base quelconque de E .

EXEMPLE 1168

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \text{trace}(A)X + \det(A)$.

PROPOSITION 1169

Soit λ une valeur propre de u de multiplicité α en tant que racine de χ_u . Alors,

$$\dim(E_\lambda) \in \llbracket 1, \alpha \rrbracket$$

PROPOSITION 1170

(i) Le polynôme caractéristique est un invariant de similitude.

(ii) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\chi_A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Alors, $a_0 = \det(A)$ et $a_{n-1} = \text{trace}(A)$ (à un signe près).

[GOU21]
p. 172

LEMME 1171

Déterminant circulant.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

p. 153

APPLICATION 1172

Suite de polygones.

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

[I-P]
p. 389

[DEV]

3. Polynôme minimal

LEMME 1173

(i) $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[X]$ non réduit au polynôme nul.

(ii) $\text{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

(iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

[ROM21]
p. 604

DÉFINITION 1174

On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\text{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u .

REMARQUE 1175

- π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u .
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E , on a $\text{Ann}(u) = \text{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

EXEMPLE 1176

Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q .

PROPOSITION 1177

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u|_F : F \rightarrow F$ divise π_u .

PROPOSITION 1178

- (i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.
- (ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u .

REMARQUE 1179

π_u et χ_u partagent donc les mêmes racines.

[GOU21]

p. 186

THÉORÈME 1180

Théorème de Cayley-Hamilton.

[ROM21]

p. 607

$$\pi_u \mid \chi_u$$

COROLLAIRE 1181

$$\dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$$

II – Localisation

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Disques de Gerschgorin

NOTATION 1182

On note :

- Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $L_i = \sum_{j \neq i}^n |a_{i,j}|$ et $L = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \{L_i + |a_{i,i}|\}$.
- Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $C_j = \sum_{i \neq j}^n |a_{i,j}|$ et $C = \max_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \{C_j + |a_{j,j}|\}$.

p. 650

THÉORÈME 1183

Théorème de Gerschgorin-Hadamard.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Alors, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|\lambda - a_{i,i}| \leq L_i$.

REMARQUE 1184

Ainsi,

$$\text{Sp}(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^n \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{i,i}| \leq L_i\}$$

Les disques de cette réunion sont appelés disques de Gerschgorin.

[FGN2]

p. 189

EXEMPLE 1185

Soient $a, b \in \mathbb{R}^2$. On pose

$$A(a, b) = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 \\ b & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & b & a & b \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{pmatrix}$$

Alors,

$$\text{Sp}(A(a, b)) = \left\{ a + 2b \cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right) \mid k \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}$$

[ROM21]
p. 672

EXEMPLE 1186

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Alors,

$$\text{Sp}({}^t A A) = \left\{ 4 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)^2 \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

COROLLAIRE 1187

Pour toute valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ de A , on a

$$\lambda \leq \min(L, C)$$

p. 651

COROLLAIRE 1188

On suppose A à diagonale strictement dominante (ie. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{i,i}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{i,j}|$). Alors, A est inversible.

THÉORÈME 1189

Théorème d'Ostrowski.

Pour tout $\alpha \in [0, 1]$ et toute valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ de A , il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$|\lambda - a_{i,i}| \leq L_i^\alpha C_i^{1-\alpha}$$

REMARQUE 1190

C'est une généralisation du Théorème 1183 : pour $\alpha = 1$, on retrouve l'énoncé correspondant.

COROLLAIRE 1191

Pour toute valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ de A , il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$|\lambda|^2 \leq (L_i + |a_{i,i}|)(C_i + |a_{i,i}|)$$

2. Utilisation du rayon spectral

NOTATION 1192

À toute norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{C}^n$, on associe la norme matricielle

$$\|\cdot\| : M \mapsto \sup_{x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}} \frac{\|Mx\|}{\|x\|}$$

DÉFINITION 1193

Le **rayon spectral** de A , noté $\rho(A)$ est défini par

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|$$

THÉORÈME 1194

On a

$$\|A\|_2 = \sqrt{\|A^*A\|_2} = \sqrt{\rho(A^*A)}$$

où $\|\cdot\|_2$ est la norme matricielle associée à la norme euclidienne sur $\mathbb{C}^n$ et A^* est la transconjugée de A .

THÉORÈME 1195

- (i) On a $\rho(A) \leq \|A\|$ pour toute norme matricielle $\|\cdot\|$ induite par une norme vectorielle.
- (ii) $\rho(A) = \inf_{\|\cdot\| \in \mathcal{N}} \|A\|$ où $\mathcal{N}$ désigne l'ensemble de toutes les normes matricielles induites par une norme vectorielle.

THÉORÈME 1196

Décomposition de Dunford.

Soit $f \in \mathcal{E}$ un endomorphisme tel que son polynôme minimal π_f soit scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tel que :

- $f = d + n$.
- d est diagonalisable et n est nilpotent.
- $d \circ n = n \circ d$.

[DEV]

[GOU21]
p. 203

COROLLAIRE 1197**Théorème de Gelfand.**

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors,

$$\rho(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$$

[ROM21]
p. 660

PROPOSITION 1198

Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0$.
- (ii) Pour toute valeur initiale $x_0 \in \mathbb{C}^n$, la suite définie par récurrence pour tout $k \in \mathbb{N}$ par $x_{k+1} = Ax_k$, converge vers le vecteur nul.
- (iii) $\rho(A) < 1$.
- (iv) Il existe au moins une norme matricielle $\|\cdot\|$ induite par une norme vectorielle telle que $\|A\| < 1$.

III – Approximation

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

THÉORÈME 1199

On suppose que la valeur propre de A de module maximum est unique. On la note λ_1 . Elle est alors réelle est simple, l'espace propre associé est une droite vectorielle et on a

$$\mathbb{R}^n = \text{Ker}(A - \lambda_1 I_n) \oplus \text{Im}(A - \lambda_1 I_n)$$

[ROM19-2]
p. 210

On suppose pour la suite que la valeur propre de A de module maximum est unique. On la note λ_1 .

NOTATION 1200

On note et on définit :

- $E_1 = \text{Ker}(A - \lambda_1 I_n)$ et $F_1 = \text{Im}(A - \lambda_1 I_n)$.
- $x_0 = e_1 + f_1$ avec $e_1 \in E_1 \setminus \{0\}$ et $f_1 \in F_1$.
- $\forall k \in \mathbb{N}$, $x_{k+1} = \frac{1}{\|Ax_k\|} Ax_k$ avec $\|\cdot\|$ norme quelconque sur $\mathbb{R}^n$.
- Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note $e_{1,j}$ la j -ième composante du vecteur e_1 , $x_{k,j}$ celle de x_k et $(Ax_k)_j$ celle de Ax_k .

THÉORÈME 1201**Méthode la puissance itérée.**

On a :

- (i) $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|Ax_k\| = |\lambda_1| = \rho(A)$.
- (ii) $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{2k} = v_1$ où v_1 est un vecteur propre non nul associé à la valeur propre λ_1 .
- (iii) $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{2k+1} = \text{signe}(\lambda_1)v_1$.
- (iv) Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, tel que $e_{1,j} \neq 0$,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(Ax_k)_j}{x_{k,j}} = \lambda_1$$

REMARQUE 1202

- Si A est inversible, la méthode précédente appliquée à A^{-1} permet de calculer la valeur propre de plus petit module de A (quand cette dernière est unique).
- En notant e_1 un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ_1 de norme euclidienne égale à 1, les valeurs propres de la matrice $B = A - \lambda_1 e_1 e_1^t$ sont $0, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. On pourra alors appliquer la méthode à B .

Annexes

[I-P]
p. 389

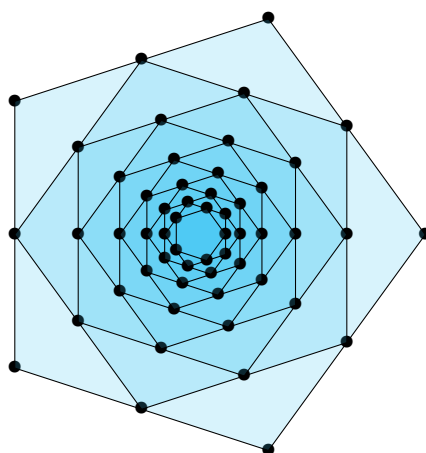


FIGURE I.8 : La suite de polygones.

154 Exemples de décompositions de matrices. Applications.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $n \geq 1$.

I – Décomposition et réduction

1. Décomposition de Dunford

a. Décomposition “classique”

THÉORÈME 1203

Décomposition de Dunford.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que π_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple de matrices (D, N) tels que :

- D est diagonalisable et N est nilpotente.
- $A = D + N$.
- $DN = ND$.

[GOU21]
p. 203

COROLLAIRE 1204

Si A vérifie les hypothèses précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = (D + N)^k = \sum_{i=0}^m \binom{k}{i} D^i N^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de N .

REMARQUE 1205

On peut montrer de plus que D et N sont des polynômes en A .

EXEMPLE 1206

On a la décomposition de Dunford suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[C-G]
p. 165

CONTRE-EXEMPLE 1207

L'égalité suivante n'est pas une décomposition de Dunford :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

car les deux matrices du membre de droite ne commutent pas.

[DEV]

LEMME 1208

- (i) La série entière $\sum \frac{z^k}{k!}$ a un rayon de convergence infini.
 (ii) $\sum \frac{A^k}{k!}$ est convergente pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

[ROM21]
p. 761

DÉFINITION 1209

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit l'**exponentielle** de A par

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

on la note aussi $\exp(A)$ ou e^A .

THÉORÈME 1210

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- (i) Si $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $\exp(A) = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.
 (ii) Si $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $e^B = P^{-1}e^AP$.
 (iii) $\det(e^A) = e^{\text{trace}(A)}$.
 (iv) $t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, de dérivée $t \mapsto e^{tA}A$.

PROPOSITION 1211

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$$

EXEMPLE 1212

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q . Alors,

- $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.
- La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

APPLICATION 1213

Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où A est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA}y_0$.

[GOU20]
p. 380

b. Décomposition multiplicative

DÉFINITION 1214

On dit qu'une matrice $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **unipotente** si $U - I_n$ est nilpotente.

[ROM21]
p. 687

THÉORÈME 1215

Décomposition de Dunford multiplicative.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que π_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple de matrices (D, U) tels que :

- D est diagonalisable et U est unipotente.
- $A = DU$.
- $DU = UD$.

2. Décomposition de Jordan

DÉFINITION 1216

Un **bloc de Jordan** de taille m associé à $\lambda \in \mathbb{K}$ désigne la matrice $J_m(\lambda)$ suivante :

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$$

[BMP]
p. 171

PROPOSITION 1217

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A est semblable à $J_n(0)$.
- (ii) A est nilpotente et cyclique (voir Définition 1223).
- (iii) A est nilpotente d'indice de nilpotence n .

THÉORÈME 1218

Réduction de Jordan d'un endomorphisme nilpotent.

On suppose que A est nilpotente. Alors il existe des entiers $n_1 \geq \dots \geq n_p \geq 1$ tels que $\sum_{i=1}^p n_i = n$ et A est semblable à la matrice

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(0) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

REMARQUE 1219

Comme l'indice de nilpotence d'un bloc de Jordan est égal à sa taille, l'indice de nilpotence de A est la plus grande des tailles des blocs de Jordan de la réduite.

THÉORÈME 1220

Réduction de Jordan d'un endomorphisme.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que le polynôme caractéristique de A est scindé sur $\mathbb{K}$:

$$\chi_A = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \text{ où les } \lambda_i \text{ sont distincts deux-à-deux}$$

Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, il existe des entiers $r_i \geq 1$ et $n_{i,1} \geq \dots \geq n_{i,r_i} \geq 1$ tels que $\sum_{j=1}^{r_i} n_{i,j} = \alpha_i$, et A est semblable à

$$\text{Diag} \left(\left(J_{n_{i,j}}(\lambda_i) \right)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq r_i}} \right)$$

Les tailles des blocs sont uniques à permutation des blocs près.

[GOU21]
p. 209

APPLICATION 1221

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, A et $2A$ sont semblables si et seulement si A est nilpotente.

APPLICATION 1222

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, A et ${}^t A$ sont semblables.

3. Décomposition de Frobenius

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

p. 397

DÉFINITION 1223

On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$.

PROPOSITION 1224

u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

DÉFINITION 1225

Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathcal{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1226

u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \mathcal{C}(\pi_u)$.

THÉORÈME 1227

Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

- $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$.
- $u_i = u|_{F_i}$ est cyclique pour tout i .
- Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i .

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u .

THÉORÈME 1228**Réduction de Frobenius.**

Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u , alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \mathcal{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathcal{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

COROLLAIRE 1229

Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

APPLICATION 1230

Pour $n = 2$ ou 3 , deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont mêmes polynômes minimal et caractéristique.

APPLICATION 1231

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. Alors, si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$, elles le sont aussi dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

II – Décomposition et résolution de systèmes

1. Décomposition LU

DÉFINITION 1232

Les **sous-matrices principales** d'une matrice $(a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices $A_k = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, k \rrbracket} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$ où $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Les **déterminants principaux** sont les déterminants des matrices A_k , pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

[ROM21]

p. 690

THÉORÈME 1233

Décomposition lower-upper.

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = LU$$

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U une matrice triangulaire supérieure) si et seulement si tous les déterminants principaux de A sont non nuls. Dans ce cas, une telle décomposition est unique.

COROLLAIRE 1234

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$. Alors, on a l'unique décomposition de A :

$$A = LD^tL$$

où L est une matrice triangulaire inférieure et D une matrice diagonale.

APPLICATION 1235

Décomposition de Cholesky.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $A = B^t B$. De plus, une telle décomposition est unique si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B .

EXEMPLE 1236

On a la décomposition de Cholesky :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[GRI]

p. 368

PROPOSITION 1237

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant les hypothèses du Théorème 1233. On définit la suite (A_k) où $A_0 = A$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, A_{k+1} est la matrice obtenue à partir de A_k à l'aide du pivot de Gauss sur la $(k+1)$ -ième colonne. Alors, A_{n-1} est la matrice U de la décomposition $A = LU$ du Théorème 1233.

[C-G]
p. 257**REMARQUE 1238**

Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, on se ramène à $A = LU$ en $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Puis, on résout deux systèmes triangulaires “en cascade” :

$$LX' = Y \text{ puis } UX = X'$$

ceux-ci demandant chacun $O(2n^2)$ opérations.

THÉORÈME 1239**Décomposition PLU.**

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, matrice de permutations, telle que $P^{-1}A$ admet une décomposition LU .

2. Décomposition QR

THÉORÈME 1240**Décomposition QR.**

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = QR$$

où Q est une matrice orthogonale et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs. On a unicité d'une telle décomposition.

[ROM21]
p. 692**COROLLAIRE 1241****Théorème d'Iwasawa.**

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = QDR$$

où Q est une matrice orthogonale, D est une matrice diagonale à coefficients strictement positifs et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux égaux à 1. On a unicité d'une telle décomposition.

EXEMPLE 1242

On a la factorisation QR suivante,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix} \right)$$

qui peut être obtenue via un procédé de Gram-Schmidt.

[GRI]
p. 272

REMARQUE 1243

Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, si l'on a trouvé une telle factorisation $A = QR$, on résout

$$RX = {}^t QY$$

c'est-à-dire, un seul système triangulaire (contre deux pour la factorisation LU).

p. 368

III – Décomposition et topologie

LEMME 1244

$$\forall A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \exists ! B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[C-G]
p. 376

THÉORÈME 1245

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

COROLLAIRE 1246

Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

COROLLAIRE 1247

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^+$ est connexe.

p. 401

[DEV]

155 Exponentielle de matrices. Applications.

I – Construction

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $n \geq 1$ un entier.

1. Algèbres de Banach

LEMME 1248

Pour tout réel positif a , la série $\sum \frac{a^n}{n!}$ est convergente.

[DAN]
p. 278

DÉFINITION 1249

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre.

• On dit que $\|\cdot\|$ est une norme d'algèbre sur $\mathcal{A}$ si :

(i) $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé.

(ii) $\forall x, y \in \mathcal{A}, \|x \times y\| \leq \|x\| \|y\|$.

• Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{A}$. Si $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel complet, on dit que $\mathcal{A}$ est une **algèbre de Banach**.

p. 174

PROPOSITION 1250

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{K}^n$. Muni de la norme

$$\|\cdot\| : M \mapsto \sup_{x \neq 0} \frac{\|Mx\|}{\|x\|}$$

l'algèbre $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \|\cdot\|)$ est une algèbre de Banach.

p. 183

CONTRE-EXEMPLE 1251

Ce n'est pas vrai pour n'importe quelle norme : la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas une norme d'algèbre.

PROPOSITION 1252

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de Banach unitaire. Pour tout élément $A \in \mathcal{A}$, la série $\sum \frac{A^n}{n!}$ est convergente.

p. 278

2. Exponentielle de matrices

DÉFINITION 1253

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **exponentielle** de A , et on note $\exp(A)$ ou e^A l'élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ suivant :

$$\exp(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$$

p. 345

EXEMPLE 1254

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $D = \text{Diag}(a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$\exp(D) = \text{Diag}(e^{a_1}, \dots, e^{a_n})$$

p. 356

REMARQUE 1255

En particulier, $\exp(0) = I_n$.

[GRI]
p. 378

3. Propriétés

PROPOSITION 1256

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors,

$$e^{A+B} = e^A e^B$$

COROLLAIRE 1257

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors, $e^A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et,

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}$$

PROPOSITION 1258

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $B = PAP^{-1}$ pour $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$$

LEMME 1259

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure, de la forme $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$. Alors,

$$e^A = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & * \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1260

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$\det(\exp(A)) = e^{\text{trace}(A)}$$

[ROM21]
p. 762

PROPOSITION 1261

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{K})$ est continue. De plus, pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\exp(A)$ est un polynôme en A .

II – Calcul pratique

PROPOSITION 1262

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente d'indice q . Alors,

$$e^N = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{A^k}{k!}$$

[GOU21]
p. 206

THÉORÈME 1263

Décomposition de Dunford.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que π_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple de matrices (D, N) tels que :

- D est diagonalisable et N est nilpotente.
- $A = D + N$.
- $DN = ND$.

COROLLAIRE 1264

Si A vérifie les hypothèses précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = (D + N)^k = \sum_{i=0}^m \binom{k}{i} D^i N^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de N .

EXEMPLE 1265

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui admet une décomposition de Dunford $A = D + N$ où D est diagonalisable et N est nilpotente d'indice q . Alors,

- $e^A = e^D e^N = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$.
- La décomposition de Dunford de e^A est $e^A = e^D + e^D(e^N - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D(e^N - I_n)$ nilpotente.

[ROM21]
p. 765

APPLICATION 1266

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors A est diagonalisable si et seulement si e^A l'est.

EXEMPLE 1267

On a

$$\exp \left(\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -6e^2 + 3e^3 & -4e^2 + 4e^3 & 10e^2 - 6e^3 \\ -6e^2 + 3e^3 & -3e^2 + 4e^3 & 9e^2 - 6e^3 \\ -7e^2 + 3e^3 & -4e^2 + 4e^3 & 11e^2 - 6e^3 \end{pmatrix}$$

[GOU21]
p. 209

III – Étude de l'exponentielle de matrices

1. Dérivabilité, différentiabilité

PROPOSITION 1268

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'application $t \mapsto e^{tA}$ est dérivable, de dérivée $t \mapsto Ae^{tA}$.

p. 195

PROPOSITION 1269

Logarithme matriciel.

$\exp$ est différentiable en 0 et sa différentielle est I_n ; c'est un difféomorphisme local sur un voisinage de 0. Plus précisément, si $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\|H\| \leq 1$, alors

$$\exp^{-1}(I_n + H) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{H^n}{n}$$

On note alors $\ln(H) = \exp^{-1}(H)$.

[C-G]
p. 384

THÉORÈME 1270

$\exp$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec, pour toutes matrices $A, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$d\exp_A(H) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{\substack{i,j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \\ i+j=n-1}} A^i H A^j \right)$$

[ROM21]
p. 762

2. Image directe

a. Image de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

EXEMPLE 1271

$$\forall k \in \mathbb{Z}, e^{2ik\pi} = e^0 = 1$$

En particulier, $\exp$ n'est pas injective pour $n \geq 1$.

[C-G]
p. 387

LEMME 1272

Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.

[I-P]
p. 396

THÉORÈME 1273

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

APPLICATION 1274

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

APPLICATION 1275

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

[ROM21]
p. 770

b. Image de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

EXEMPLE 1276

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \exp \left(\begin{pmatrix} 0 & -2k\pi \\ 2k\pi & 0 \end{pmatrix} \right) = \exp(0) = I_2$$

En particulier, $\exp$ n'est pas injective pour $n \geq 2$.

[C-G]
p. 387

PROPOSITION 1277

En fait,

$$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{M^2 \mid M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\}$$

EXEMPLE 1278

La matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ n'est pas dans l'image de l'exponentielle réelle.

c. Images de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$

LEMME 1279

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\|M\| = \rho(M)$$

où ρ est l'application qui à une matrice y associe son rayon spectral.

[I-P]
p. 182

THÉORÈME 1280

L'application $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

REMARQUE 1281

On a le même résultat pour $\exp : \mathcal{H}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$.

[C-G]
p. 385

APPLICATION 1282

On a des homéomorphismes :

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \sim \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}} \text{ et } \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \sim \mathcal{U}_n(\mathbb{C}) \times \mathbb{R}^{n^2}$$

d. Image du cône nilpotent $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$

NOTATION 1283

On note $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formé des matrices nilpotentes et $\mathcal{L}_n(\mathbb{C}) = \mathcal{N}_n(\mathbb{C}) - I_n$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formé des matrices unipotentes.

[ROM21]
p. 766

PROPOSITION 1284

Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$. Alors $e^A \in \mathcal{L}_n(\mathbb{C})$ et $\ln(e^{tA}) = tA$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

THÉORÈME 1285

L'exponentielle matricielle réalise une bijection de $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ sur $\mathcal{L}_n(\mathbb{C})$ d'inverse le logarithme matriciel défini à la Proposition 1269.

[DEV]

IV – Applications

1. Équations différentielles

THÉORÈME 1286

Cauchy-Lipschitz linéaire.

Soient $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ deux fonctions continues. Alors, pour tout $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

[GOU20]
p. 376

PROPOSITION 1287

Une équation différentielle linéaire homogène $Y' = AY$ (où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA}y_0$.

EXEMPLE 1288

Les solutions de

$$Y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} Y$$

sont les

$$t \mapsto \alpha e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta e^{it} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \\ -2 \end{pmatrix} + \gamma e^{-it} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \\ -2 \end{pmatrix}$$

où $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$.

2. Équations matricielles

LEMME 1289

Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynomiale $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t} P(t)$.

[I-P]
p. 177

APPLICATION 1290

Équation de Sylvester.

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

[DEV]

156 Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$. Tout au long de la leçon, on abusera du fait que $\mathcal{L}(E) \cong \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: les notions définies pour les endomorphismes sont valables pour les matrices.

I – Endomorphismes trigonalisables

1. Premiers outils de réduction

DÉFINITION 1291

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- On dit que λ est **valeur propre** de u si $u - \lambda \text{id}_E$ est non injective.
- Un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ .
- L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u . On le note $\text{Sp}(u)$.

[GOU21]
p. 171

REMARQUE 1292

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- 0 est valeur propre de u si et seulement si $\text{Ker}(u) \neq \{0\}$.
- On peut définir de la même manière les mêmes notions pour une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (une valeur est propre pour une matrice si et seulement si elle l'est pour l'endomorphisme associé). On reprendra les mêmes notations.

EXEMPLE 1293

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ associé à la valeur propre 1.

PROPOSITION 1294

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. En notant $\chi_u = \det(X \text{id}_E - u)$,

$$\text{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

[ROM21]
p. 644

DÉFINITION 1295

Le polynôme χ_u précédent est appelé **polynôme caractéristique** de u .

REMARQUE 1296

On peut définir la même notion pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ces deux notions coïncidant bien si A est la matrice de u dans une base quelconque de E .

EXEMPLE 1297

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on a $\chi_A = X^2 - \text{trace}(A)X + \det(A)$.

LEMME 1298

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- (i) $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{K}[X]$ non réduit au polynôme nul.
- (ii) $\text{Ann}(u)$ est le noyau de $P \mapsto P(u)$: c'est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
- (iii) Il existe un unique polynôme unitaire engendrant cet idéal.

p. 604

DÉFINITION 1299

On appelle **idéal annulateur** de u l'idéal $\text{Ann}(u)$. Le polynôme unitaire générateur est noté π_u et est appelé **polynôme minimal** de u .

REMARQUE 1300

En reprenant les notations précédentes,

- π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré annulant u .
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans une base de E , on a $\text{Ann}(u) = \text{Ann}(A)$ et $\pi_u = \pi_A$.

EXEMPLE 1301

Un endomorphisme est nilpotent d'indice q si et seulement si son polynôme minimal est X^q .

PROPOSITION 1302

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme $u|_F : F \rightarrow F$ divise π_u .

PROPOSITION 1303

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- (i) Les valeurs propres de u sont racines de tout polynôme annulateur.
- (ii) Les valeurs propres de u sont exactement les racines de π_u .

REMARQUE 1304

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. π_u et χ_u partagent donc les mêmes racines.

[GOU21]
p. 186

THÉORÈME 1305

Théorème de Cayley-Hamilton.

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors,

$$\pi_u \mid \chi_u$$

[ROM21]
p. 607

THÉORÈME 1306**Lemme des noyaux.**

Soit $P = P_1 \dots P_k \in \mathbb{K}[X]$ où les polynômes $P_1, \dots, P_k$ sont premiers entre eux deux à deux. Alors, pour tout endomorphisme u de E ,

$$\text{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^k \text{Ker}(P_i(u))$$

p. 609

2. Trigonalisation

DÉFINITION 1307

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- On dit que u est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.
- On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

p. 675

REMARQUE 1308

Un endomorphisme u de E est trigonalisable si et seulement si sa matrice dans n'importe quelle base de E l'est.

EXEMPLE 1309

Une matrice à coefficients réels ayant des valeurs propres imaginaires pures n'est pas trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

THÉORÈME 1310

Un endomorphisme u de E est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

COROLLAIRE 1311

Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de E est trigonalisable sur $\mathbb{K}$.

PROPOSITION 1312

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si u est trigonalisable, sa trace est la somme de ses valeurs propres et son déterminant est le produit de ses valeurs propres.

THÉORÈME 1313**Trigonalisation simultanée.**

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables qui commutent deux-à-deux. Alors, il existe une base commune de trigonalisation.

[DEV]

II – Endomorphismes nilpotents

1. Définition, caractérisation

DÉFINITION 1314

On note

$$\mathcal{N}(E) = \{u \in \mathcal{L}(E) \mid \exists p \in \mathbb{N} \text{ tel que } u^p = 0\}$$

l'ensemble des éléments **nilpotents** de $\mathcal{L}(E)$.

[BMP]
p. 168

EXEMPLE 1315

Dans $\mathbb{K}_n[X]$, l'opérateur de dérivation $P \mapsto P'$ est nilpotent.

DÉFINITION 1316

On appelle **indice de nilpotence** d'un endomorphisme $u \in \mathcal{N}(E)$ l'entier q tel que

$$q = \inf\{p \in \mathbb{N} \mid u^p = 0\}$$

PROPOSITION 1317

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors,

$$u \text{ est nilpotent d'indice } p \iff \pi_u = X^p$$

En particulier, $p \leq n$.

THÉORÈME 1318

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $u \in \mathcal{N}(E)$.
- (ii) $\chi_u = X^n$.
- (iii) Il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $\pi_u = X^p$. Dans ce cas, p est l'indice de nilpotence de u .
- (iv) u est trigonalisable avec zéros sur la diagonale.
- (v) u est trigonalisable et sa seule valeur propre est 0.
- (vi) 0 est la seule valeur propre de u dans toute extension algébrique de $\mathbb{K}$.
- (vii) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$: u et λu sont semblables pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

CONTRE-EXEMPLE 1319

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

n'est pas nilpotente, alors que $\chi_A = X(X^2 + 1)$ n'admet que 0 comme valeur propre réelle.

PROPOSITION 1320

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$. Alors,

$$u \in \mathcal{N}(E) \iff \forall k \in \mathbb{N}, \text{trace}(u^k) = 0$$

2. Cône nilpotent

PROPOSITION 1321

$\mathcal{N}(E)$ est un cône : si $u \in \mathcal{N}(E)$, alors $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda u \in \mathcal{N}(E)$.

REMARQUE 1322

$\mathcal{N}(E)$ n'est pas un sous-groupe additif de $\mathcal{L}(E)$. Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

A est somme de deux matrices nilpotentes, mais est inversible donc non nilpotente. En particulier, $\mathcal{N}(E)$ n'est ni un idéal, ni un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

PROPOSITION 1323

$$\text{Vect}(\mathcal{N}(E)) = \text{Ker}(\text{trace})$$

EXEMPLE 1324

En dimension 2,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ est nilpotente } \iff -a^2 - bc = 0$$

PROPOSITION 1325

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $uv = vu$.

(i) Si $u, v \in \mathcal{N}(E)$, alors $u + v \in \mathcal{N}(E)$.

(ii) Si $u \in \mathcal{N}(E)$, alors $uv \in \mathcal{N}(E)$.

3. Unipotence

DÉFINITION 1326

On note

$$\mathcal{U}(E) = \text{id}_E + \mathcal{N}(E)$$

l'ensemble des endomorphismes **unipotents** de E .

p. 174

REMARQUE 1327

On dispose de caractérisations analogues au Théorème 1318 pour les endomorphismes unipotents. Par exemple, un endomorphisme u de E est unipotent si et seulement si $\chi_u = (X - 1)^n$.

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ pour la fin de cette sous-section.

PROPOSITION 1328

Soit $u \in \mathcal{N}(E)$. Alors $e^u \in \mathcal{U}(E)$.

[ROM21]
p. 767

THÉORÈME 1329

L'exponentielle matricielle réalise une bijection de $\mathcal{N}(E)$ sur $\mathcal{U}(E)$ d'inverse le logarithme matriciel.

4. Sous-espaces caractéristiques, noyaux itérés

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme caractéristique scindé, de la forme

$$\chi_u = \prod_{i=1}^s (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$$

[GOU21]
p. 201

DÉFINITION 1330

Soit $i \in \llbracket 1, s \rrbracket$. On appelle **sous-espace caractéristique** de u associé à la valeur propre λ_i le sous-espace vectoriel $N_i = \text{Ker}((u - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i})$.

PROPOSITION 1331

Soit $i \in \llbracket 1, s \rrbracket$.

(i) N_i est stable par u .

(ii) $\dim(N_i) = \alpha_i$.

(iii) $\chi_{u|_{N_i}} = (-X)^{\dim(N_i)} = (-X)^{\alpha_i}$.

(iv) $u|_{N_i}$ est nilpotent.

De plus, $E = \bigoplus_{i=1}^s N_i$.

PROPOSITION 1332

Soit $v \in \mathcal{L}(E)$.

- (i) La suite de sous-espaces vectoriels $(\text{Ker}(v^n))$ est décroissante, stationnaire.
- (ii) La suite de sous-espaces vectoriels $(\text{Im}(v^n))$ est croissante, stationnaire.

DÉFINITION 1333

Un **bloc de Jordan** de taille m associé à $\lambda \in \mathbb{K}$ désigne la matrice $J_m(\lambda)$ suivante :

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$$

[BMP]
p. 171

APPLICATION 1334

Réduction de Jordan d'un endomorphisme nilpotent.

On suppose que u est nilpotent. Alors il existe des entiers $n_1 \geq \dots \geq n_p$ et une base $\mathcal{B}$ de E tels que :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} J_{n_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_p}(0) \end{pmatrix}$$

De plus, on a unicité dans cette décomposition.

III – Applications

1. Décomposition de Dunford

THÉORÈME 1335

Décomposition de Dunford.

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que π_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que :

- d est diagonalisable et n est nilpotent.
- $u = d + n$.
- $dn = nd$.

[GOU21]
p. 203

COROLLAIRE 1336

Si u vérifie les hypothèses précédentes, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (d + n)^k = \sum_{i=0}^m \binom{k}{i} d^i n^{k-i}$, avec $m = \min(k, l)$ où l désigne l'indice de nilpotence de n .

REMARQUE 1337

On peut montrer de plus que d et n sont des polynômes en u .

[DEV]

THÉORÈME 1338**Décomposition de Dunford multiplicative.**

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que π_f est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, u) tels que :

- d est diagonalisable et u est unipotente.
- $f = du$.
- $du = ud$.

[ROM21]
p. 687**2. Invariants de similitude**

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

[GOU21]
p. 397**DÉFINITION 1339**

On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$.

PROPOSITION 1340

u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

DÉFINITION 1341

Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathcal{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1342

u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \mathcal{C}(\pi_u)$.

THÉORÈME 1343

Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

- $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$.
- $u_i = u|_{F_i}$ est cyclique pour tout i .
- Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i .

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u .

THÉORÈME 1344**Réduction de Frobenius.**

Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u , alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \mathcal{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathcal{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

COROLLAIRE 1345

Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

APPLICATION 1346

Pour $n = 2$ ou 3 , deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont mêmes polynômes minimal et caractéristique.

APPLICATION 1347

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. Alors, si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$, elles le sont aussi dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3. Commutant d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

LEMME 1348

Si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique :

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

p. 289

NOTATION 1349

- On note $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.
- On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A .

[FGN2]
p. 160**LEMME 1350**

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) \geq n$$

LEMME 1351

Le rang de A est invariant par extension de corps.

THÉORÈME 1352

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

157 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et soit $n \geq 1$ un entier.

I – Généralités

1. Espaces $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$

NOTATION 1353

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$. On note

$$M^* = \begin{cases} {}^t M & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ {}^t \overline{M} & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

[GOU21]
p. 243

DÉFINITION 1354

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- On dit que M est **symétrique** si $M^* = M$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques à coefficients réels.
- On dit que M est **antisymétrique** si $M^* = -M$. On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques à coefficients réels.

p. 125

PROPOSITION 1355

- (i) $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimensions respectives $\frac{n(n+1)}{2}$ et $\frac{n(n-1)}{2}$.
- (ii) $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

p. 240

DÉFINITION 1356

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On dit que M est **hermitienne** si $M^* = M$. On note $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices hermitiennes à coefficients complexes.

PROPOSITION 1357

$$\forall M \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C}) \exists! (S, A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } M = S + iA$$

COROLLAIRE 1358

$\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension n^2 .

2. Positivité

DÉFINITION 1359

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur $\mathbb{K}^n$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, une matrice symétrique $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est dite **positive** si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \langle x, Mx \rangle \geq 0$$

et elle est dite **définie positive** si l'inégalité précédente est stricte pour tout $x \neq 0$. On note respectivement $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives et définies positives.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ces définitions sont valables. On note respectivement $\mathcal{H}_n^+(\mathbb{C})$ et $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices hermitiennes positives et définies positives.

[ROM21]
p. 735

PROPOSITION 1360

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

COROLLAIRE 1361

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M = {}^t B B$.

THÉORÈME 1362

Critère de Sylvester.

Une matrice symétrique est définie positive si et seulement si tous ses mineurs principaux sont strictement positifs.

COROLLAIRE 1363

$\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

LEMME 1364

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\|S\|_2 = \rho(S)$$

où ρ est l'application qui à une matrice y associe son rayon spectral.

[I-P]
p. 182

THÉORÈME 1365

L'application $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

[DEV]

3. Lien avec l'algèbre bilinéaire

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension n .

[GOU21]
p. 239

DÉFINITION 1366

Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ une application.

- On dit que φ est une **forme bilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ sont linéaires.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que φ est une **forme sesquilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ est antilinéaire (ie. $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \varphi(x + y, z) = \varphi(x, z) + \varphi(y, z)$ et $\varphi(\lambda x, z) = \overline{\lambda} \varphi(x, z)$).

EXEMPLE 1367

- Toute forme sesquilinéaire sur E est une forme bilinéaire lorsque E est considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
- L'application

$$\begin{aligned} \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{C})^2 &\rightarrow \mathbb{C} \\ (f, g) &\mapsto \int_0^1 \overline{f(t)} g(t) dt \end{aligned}$$

est une forme sesquilinéaire sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{C})$.

DÉFINITION 1368

On définit la matrice d'une forme bilinéaire (ou sesquilinéaire) φ dans une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E par

$$(\varphi(e_i, e_j))_{i, j \in [1, n]} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

REMARQUE 1369

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \in E$. Soit φ une forme bilinéaire ou sesquilinéaire, dont on note M sa matrice dans le base $\mathcal{B}$. On a :

$$\varphi(x, y) = X^* M Y, \text{ où } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 1370

Soit φ une forme bilinéaire sur E . On dit que :

- φ est **symétrique** si $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$.
- φ est **antisymétrique** si $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = -\varphi(y, x)$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que φ est **hermitienne** si $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$.

PROPOSITION 1371

(i) Une forme bilinéaire est symétrique (resp. antisymétrique) si et seulement si sa matrice dans une base est symétrique (resp. antisymétrique).

(ii) Une forme sesquilinéaire est hermitienne si et seulement si sa matrice dans une base est hermitienne.

DÉFINITION 1372

On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q: \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \varphi(x, x) \end{array}$$

où φ est une forme bilinéaire symétrique sur E .

PROPOSITION 1373

Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que pour tout $x \in E$, $q(x) = \varphi(x, x)$.

φ est alors la **forme polaire** de q , et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$$

EXEMPLE 1374

La matrice symétrique

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

définit la forme quadratique $q : (x, y, z) \mapsto 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$.

II – Réductions, décompositions

1. Réductions

DÉFINITION 1375

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que ${}^tMM = I_n$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on dit que M est **orthogonale**. On note $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales à coefficients réels.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que M est **unitaire**. On note $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices unitaires à coefficients complexes.

p. 254

THÉORÈME 1376

Théorème spectral.

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $M \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$). Alors il existe $C \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ (resp. $C \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$) telle que

$$C^{-1}MC = C^*MC = D$$

où D est une matrice diagonale réelle.

REMARQUE 1377

En reprenant les notations précédentes, cela revient à dire qu'un endomorphisme ayant M pour matrice dans une base est diagonalisable dans une base orthonormée.

COROLLAIRE 1378

Soient $M, N \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $M \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$) définies positives. Alors il existe C inversible telle que

$$C^*MC = I_n \text{ et } C^*NC = D$$

où D est une matrice diagonale réelle.

APPLICATION 1379

$$\forall A, B \in \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C}), \det(A+B)^{\frac{1}{n}} \geq \det(A)^{\frac{1}{n}} + \det(B)^{\frac{1}{n}}$$

p. 283

Comme application du Théorème 1376, on a les résultats suivants.

APPLICATION 1380

Norme euclidienne sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. On a

$$\sum_{i,j=1}^n a_{i,j}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$$

[ROM21]
p. 738

APPLICATION 1381**Diagonalisation simultanée.**

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de matrices symétriques. Alors, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in I$, la matrice ${}^t P A_i P$ est diagonale si et seulement si $A_i A_j = A_j A_i$ pour tout $i \neq j$.

APPLICATION 1382

Racine carrée dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$.

$$\forall A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \exists ! B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

et on a le même résultat en remplaçant $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ par $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$.

[C-G]
p. 376

THÉORÈME 1383**Loi d'inertie de Sylvester.**

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et un unique couple d'entiers (p, q) tels que

$${}^t P A P = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

p. 299

DÉFINITION 1384

Le couple (p, q) précédent est la **signature** de A .

PROPOSITION 1385

Soit q une forme quadratique de forme polaire sur $\mathbb{R}^n$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) φ est un produit scalaire.
- (ii) q est de signature $(n, 0)$.
- (iii) La matrice de φ dans une base de $\mathbb{R}^n$ est de la forme $S = {}^t P P$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.
- (iv) La matrice de φ dans une base de $\mathbb{R}^n$ est de la forme $S = {}^t P P$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure.

REMARQUE 1386

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de signature (p, q) . Alors, p (resp. q) est le nombre de valeurs propres de M strictement positives (resp. strictement négatives).

p. 270

COROLLAIRE 1387

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors A et B sont congruentes si et seulement si elles sont de même signature.

APPLICATION 1388

p. 348

$$\{PP^* \mid P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})\} = \begin{cases} \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C}) & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

2. Décompositions

APPLICATION 1389

p. 376

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

COROLLAIRE 1390

Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

DÉFINITION 1391

[ROM21]
p. 690

Les **sous-matrices principales** d'une matrice $(a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices $A_k = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, k \rrbracket} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$ où $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Les **déterminants principaux** sont les déterminants des matrices A_k , pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

THÉORÈME 1392

Décomposition lower-upper.Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = LU$$

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U une matrice triangulaire supérieure) si et seulement si tous les déterminants principaux de A sont non nuls. Dans ce cas, une telle décomposition est unique.

COROLLAIRE 1393

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$. Alors, on a l'unique décomposition de A :

$$A = LD^t L$$

où L est une matrice triangulaire inférieure et D une matrice diagonale.

[DEV]

APPLICATION 1394**Décomposition de Cholesky.**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $A = B^t B$. De plus, une telle décomposition est unique si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B .

EXEMPLE 1395

On a la décomposition de Cholesky :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[GRI]
p. 368

III – Applications

1. Géométrie différentielle

LEMME 1396

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

LEMME 1397**Lemme de Morse.**

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $\text{Hess}(f)_0$ est inversible.
- La signature de $\text{Hess}(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

APPLICATION 1398

Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique d^2f_0 non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 :

- (i) Si d^2f_0 est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0 .
- (ii) Si d^2f_0 est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0 .
- (iii) Si d^2f_0 est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

p. 341

2. Résolution de systèmes linéaires

PROPOSITION 1399

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant les hypothèses du Théorème 1392. On définit la suite (A_k) où $A_0 = A$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, A_{k+1} est la matrice obtenue à partir de A_k à l'aide du pivot de Gauss sur la $(k+1)$ -ième colonne. Alors, A_{n-1} est la matrice U de la décomposition $A = LU$ du Théorème 1392.

[C-G]
p. 257**REMARQUE 1400**

Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, on se ramène à $A = LU$ en $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Puis, on résout deux systèmes triangulaires "en cascade" :

$$LX' = Y \text{ puis } UX = X'$$

ceux-ci demandant chacun $O(2n^2)$ opérations.

158 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie n . On munit E d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, qui en fait un **espace euclidien**. On note $\|\cdot\|$ la norme associée à ce produit scalaire.

I – Conséquences du caractère euclidien de E

1. Adjoint d'un endomorphisme

LEMME 1401

Théorème de représentation de Riesz.

$$\forall \varphi \in E^*, \exists ! a \in E \text{ tel que } \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, a \rangle$$

[ROM21]
p. 718

THÉORÈME 1402

$$\forall u \in \mathcal{L}(E), \exists ! u^* \in \mathcal{L}(E) \text{ tel que } \forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

DÉFINITION 1403

Avec les notations du théorème précédent, on dit que u^* est **l'adjoint** de u .

THÉORÈME 1404

Soient $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E et $G = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ la matrice de Gram correspondante. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ a pour matrice A dans la base $\mathcal{B}$, alors la matrice de u^* dans la base $\mathcal{B}$ est

$$B = G^{-1t} A G$$

En particulier, si $\mathcal{B}$ est orthonormée, on a $B = {}^t A$.

PROPOSITION 1405

$$\forall u \in \mathcal{L}(E), \|u\| = \|u^*\|$$

Il en résulte que l'application linéaire (cf. Proposition 1406) $u \mapsto u^*$ est continue pour la norme $\|\cdot\|$ subordonnée à $\|\cdot\|$.

p. 748

2. Propriétés de l'adjoint

PROPOSITION 1406

Propriétés de $u \mapsto u^*$.

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. On a :

- (i) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda u + v)^* = \lambda u^* + v^*$.
- (ii) $(u^*)^* = u$.
- (iii) $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$.
- (iv) $u \in \text{GL}(E) \implies u^* \in \text{GL}(E)$, et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$.

p. 719

PROPOSITION 1407

Propriétés de l'endomorphisme adjoint.

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On a :

- (i) $\det(u^*) = \det(u)$.
- (ii) $\text{Ker}(u^*) = \text{Im}(u)^\perp$.
- (iii) $\text{Im}(u^*) = \text{Ker}(u)^\perp$.
- (iv) $\text{rang}(u^*) = \text{rang}(u)$.
- (v) Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u^* .

PROPOSITION 1408

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

$$u = 0 \iff \text{trace}(u \circ u^*) = 0$$

p. 751

II – Endomorphismes normaux

DÉFINITION 1409

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **normal** s'il est tel que $u \circ u^* = u^* \circ u$.

p. 743

REMARQUE 1410

En désignant par $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice de $u \in \mathcal{L}(E)$ dans une base orthonormée, u est normal si et seulement si,

$${}^t A A = A {}^t A$$

ce qui se traduit en disant que la matrice A est normale.

EXEMPLE 1411

Les endomorphismes symétriques, anti-symétriques (Section III) et orthogonaux (Section IV) sont des endomorphismes normaux.

PROPOSITION 1412

$u \in \mathcal{L}(E)$ est normal si et seulement si $\|u(x)\| = \|u^*(x)\|$ pour tout $x \in E$ où $\|\cdot\|$ est une norme euclidienne.

p. 758

PROPOSITION 1413

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme normal.

- (i) Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u .
- (ii) Il existe un sous-espace vectoriel de E de dimension 1 ou 2 stable par u .

p. 743

PROPOSITION 1414

Réduction dans le cas $n = 2$.

On suppose $n = 2$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme normal.

- Si u a une valeur propre réelle : u est diagonalisable dans une base orthonormée.
- Sinon : il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$R(a, b) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

avec $b \neq 0$.

THÉORÈME 1415

Réduction des endomorphismes normaux.

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme normal. Alors, il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$\begin{pmatrix} D_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R(a_1, b_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R(a_2, b_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R(a_r, b_r) \end{pmatrix}$$

où D_p est diagonale d'ordre p et $R(a, b)$ est définie à la Proposition 1414.

III – Endomorphismes symétriques

1. Définitions et propriétés

DÉFINITION 1416

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **symétrique** s'il est tel que $u^* = u$.

PROPOSITION 1417

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est symétrique si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée est symétrique.

COROLLAIRE 1418

$\mathcal{S}(E)$ est un sous-espace vectoriel de E de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

PROPOSITION 1419

Si $u \in \mathcal{S}(E)$, alors $u^p \in \mathcal{S}(E)$ pour tout entier naturel p , et $v^* \circ u \circ v \in \mathcal{S}(E)$ pour tout $v \in \mathcal{L}(E)$.

THÉORÈME 1420

Théorème spectral.

Tout endomorphisme symétrique $u \in \mathcal{S}(E)$ se diagonalise dans une base orthonormée.

COROLLAIRE 1421

Toute matrice symétrique réelle se diagonalise dans une base orthonormée.

2. Endomorphismes symétriques positifs

DÉFINITION 1422

- Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **symétrique positif** (resp. **symétrique défini positif**) s'il est symétrique tel que $\langle x, u(x) \rangle \geq 0$ (resp. $\langle x, u(x) \rangle > 0$) pour tout $x \in E$. On note $\mathcal{S}^+(E)$ (resp. $\mathcal{S}^{++}(E)$) l'ensemble des endomorphismes symétriques positifs (resp. symétriques définis positifs).
- Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **symétrique positive** (resp. **symétrique définie positive**) si elle est symétrique telle que $\langle x, Ax \rangle \geq 0$ (resp. $\langle x, Ax \rangle > 0$) pour tout $x \in E$. On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. symétriques définies positives).

THÉORÈME 1423

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Alors, $u \in \mathcal{S}^+(E)$ (resp. $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$) si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

COROLLAIRE 1424

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = {}^t B B$.

EXEMPLE 1425

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} P \text{ avec } P = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

p. 752

LEMME 1426

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\|M\| = \rho(M)$$

où ρ est l'application qui à une matrice y associe son rayon spectral.

[I-P]
p. 182**THÉORÈME 1427**

L'application $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

[DEV]

3. Endomorphismes antisymétriques

DÉFINITION 1428

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **anti-symétrique** s'il est tel que $u^* = -u$.

[ROM21]
p. 718**THÉORÈME 1429**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme anti-symétrique. Alors, les valeurs propres de u sont imaginaires pures (éventuellement nulles) et il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$\begin{pmatrix} D_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R(0, b_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R(0, b_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R(0, b_r) \end{pmatrix}$$

où D_p est diagonale d'ordre p et $R(a, b)$ est définie à la Proposition 1414.

p. 746

IV – Endomorphismes orthogonaux

1. Le groupe orthogonal

DÉFINITION 1430

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **orthogonal** (ou est une **isométrie**) s'il est tel que $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ pour tout $x, y \in E$. On note $\mathcal{O}(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de E .

p. 720

EXEMPLE 1431

- Les seules homothéties qui sont des isométries sont $-\text{id}_E$ et id_E .
- Si $n = 1$, on a $\mathcal{O}(E) = \{\pm \text{id}_E\}$.

PROPOSITION 1432

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

$$u \in \mathcal{O}(E) \iff \forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\| \iff u \in \text{GL}(E) \text{ et } u^{-1} = u^*$$

p. 743

THÉORÈME 1433

Les isométries sont des automorphismes. Il en résulte que $\mathcal{O}(E)$ est un sous-groupe de $\text{GL}(E)$.

p. 721

REMARQUE 1434

Ce n'est pas vrai en dimension infinie.

THÉORÈME 1435

Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement s'il transforme toute base orthonormée de E en une base orthonormée.

THÉORÈME 1436

Un endomorphisme de E est une isométrie si et seulement si sa matrice A dans une base orthonormée est inversible, d'inverse ${}^t A$.

On dit alors que A est **orthogonale**.

NOTATION 1437

On note $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices orthogonales.

THÉORÈME 1438

$$\forall u \in \mathcal{O}(E), \det(u) = \pm 1$$

REMARQUE 1439

On a des résultats équivalents pour les matrices.

THÉORÈME 1440**Réduction des endomorphismes orthogonaux.**

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors, il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & R_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & R_r \end{pmatrix}$$

où $R_i = R(\cos(\theta_i), \sin(\theta_i))$ avec $R(a, b)$ définie à la Proposition 1414 et $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \theta_i \in]0, 2\pi[$.

LEMME 1441

$$\forall A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \exists ! B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

[C-G]
p. 376

THÉORÈME 1442**Décomposition polaire.**

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \text{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

[DEV]

2. Étude en dimensions 2 et 3

DÉFINITION 1443

On définit $\text{SO}(E) = \{u \in \mathcal{O}(E) \mid \det(u) = 1\}$ et $\text{SO}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$

[GRI]
p. 241

PROPOSITION 1444

$\text{SO}(E)$ est un sous-groupe distingué de $\mathcal{O}(E)$ d'indice 2 (de même que $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$).

[ROM21]
p. 724

EXEMPLE 1445

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$$

[GRI]
p. 241

THÉORÈME 1446

Soit $A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$. Alors :

- Si $A \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$:

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(rotation d'angle θ).

- Si $A \notin \text{SO}_2(\mathbb{R})$:

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(symétrie orthogonale par rapport à la droite d'angle polaire $\frac{\theta}{2}$).

THÉORÈME 1447

On suppose $n = 3$. Soit $A \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ et u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base canonique est A . Alors, il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{pmatrix}$$

avec $\epsilon = \pm 1$. On note E_ϵ le sous-espace vectoriel associé à la valeur propre ϵ .

- Si $\epsilon = 1$: $f \in \text{SO}(E)$ est la rotation d'angle $2 \cos(\theta) + 1$ autour de l'axe E_1 .
- Si $\epsilon = -1$: $f \notin \text{SO}(E)$ est la composée de la rotation d'angle $2 \cos(\theta) - 1$ autour de l'axe E_{-1} avec la symétrie orthogonale par rapport à $E_{-1}^\perp$.

3. Propriétés topologiques

PROPOSITION 1448

$\mathcal{O}(E)$ est une partie compacte de $\mathcal{L}(E)$.

[ROM21]
p. 722

PROPOSITION 1449

$\text{SO}(E)$ est connexe dans $\mathcal{O}(E)$.

COROLLAIRE 1450

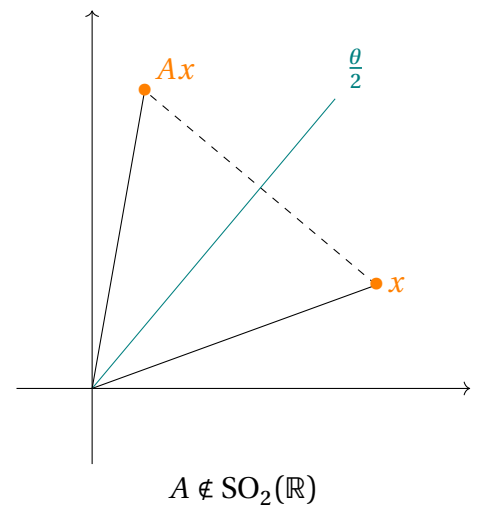
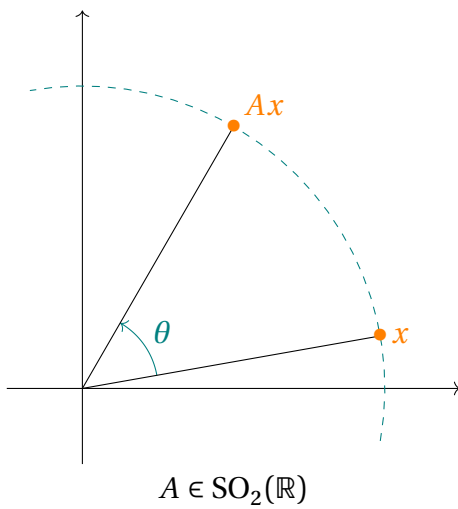
$\mathcal{O}(E)$ est non-connexe. Ses composantes connexes sont $\text{SO}(E)$ et $\{u \in \mathcal{O}(E) \mid \det(u) = -1\}$.

PROPOSITION 1451

Tout sous-groupe compact de $\text{GL}(E)$ qui contient $\mathcal{O}(E)$ est égal à $\mathcal{O}(E)$.

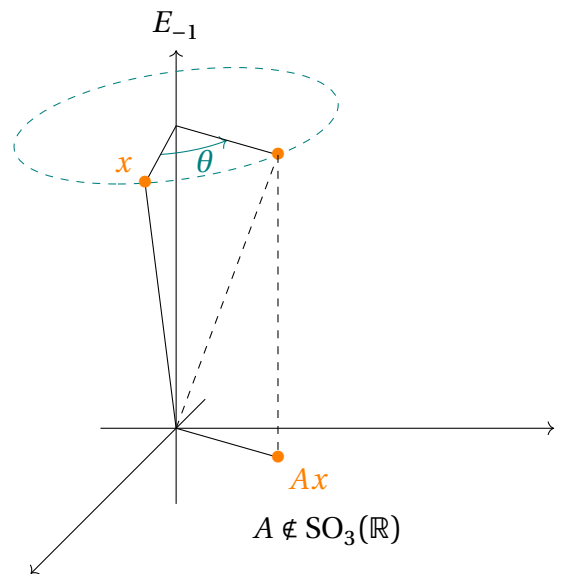
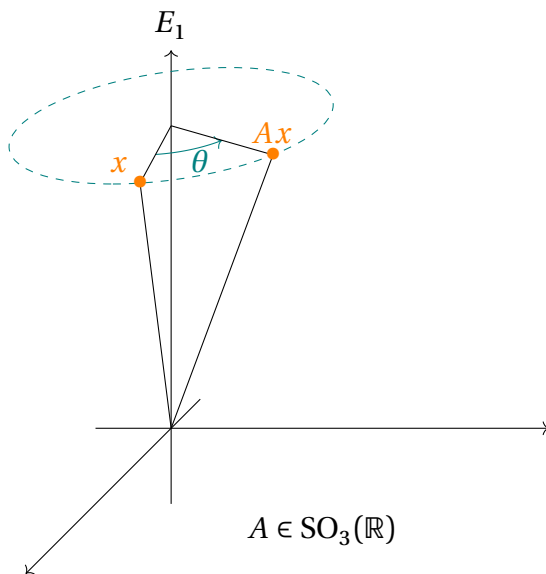
p. 756

Annexes



[GRI]
p. 242

FIGURE I.9 : Le groupe $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$.



p. 244

FIGURE I.10 : Le groupe $\mathcal{O}_3(\mathbb{R})$.

159 Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.

Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ de dimension finie n .

I – Dual d'un espace vectoriel

1. Formes linéaires, espace dual

DÉFINITION 1452

Une **forme linéaire** sur E est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$. L'espace $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ formé par l'ensemble des formes linéaires sur E est appelé **dual** de E et est noté E^* .

[ROM21]
p. 441

EXEMPLE 1453

- Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la projection

$$p_j : \sum_{i=1}^n x_i e_i \mapsto x_j$$

est une forme linéaire.

- Toute combinaison linéaire de formes linéaires est une forme linéaire.

REMARQUE 1454

Une forme linéaire non nulle sur E est surjective.

DÉFINITION 1455

On appelle **hyperplan** de E , le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E .

PROPOSITION 1456

- (i) Un hyperplan de E est un sous-espace de E supplémentaire d'une droite.
- (ii) Deux formes linéaires non nulles définissent le même hyperplan si et seulement si elles sont liées.

2. Bases duales

DÉFINITION 1457

En reprenant les notations de la Exemple 1453, les projections p_i sont les **formes linéaires coordonnées**. On note $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $p_i = e_i^*$. La famille $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est appelée **base duale** de $\mathcal{B}$.

[GOU21]
p. 133

REMARQUE 1458

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$e_i^*(e_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

THÉORÈME 1459

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors, la base duale $\mathcal{B}^*$ est une base de E^* .

COROLLAIRE 1460

- (i) E^* est un espace vectoriel de dimension n .
- (ii) Pour tout $\varphi \in E^*$, on a $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$.

COROLLAIRE 1461

Tout hyperplan de E est de dimension $n - 1$.

[ROM21]
p. 446

EXEMPLE 1462

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $a \in U$. Alors,

$$df_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i^*$$

où $(e_i^*)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est la base duale de la base canonique $(e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ de $\mathbb{R}^n$.

[GOU20]
p. 325

3. Bidual

DÉFINITION 1463

On appelle **bidual** de E le dual E^* . On le note E^{**} .

[GOU21]
p. 133

EXEMPLE 1464

Pour $x \in E$, l'application $\text{ev}_x : \varphi \mapsto \varphi(x)$ est un élément de E^{**} .

THÉORÈME 1465

$x \mapsto \text{ev}_x$ est un isomorphisme entre les espaces E et E^{**} .

REMARQUE 1466

Cet isomorphisme est canonique : il ne dépend pas du choix d'une base de E .

COROLLAIRE 1467

Soit $(f_1, \dots, f_n)$ une base de E^* . Il existe une unique base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_i^* = f_i$.

DÉFINITION 1468

En reprenant les notations précédentes, $(e_1, \dots, e_n)$ est appelée **base antéduale** de $(f_1, \dots, f_n)$.

EXEMPLE 1469

On suppose $n = 3$. Soient (e_1, e_2, e_3) une base de E et

$$f_1^* = 2e_1^* + e_2^* + e_3^*, f_2^* = -e_1^* + 2e_3^*, f_3^* = e_1^* + 3e_2^*$$

Alors, (f_1^*, f_2^*, f_3^*) est une base de E^* , dont une base antéduale est (f_1, f_2, f_3) où

$$f_1 = \frac{1}{13}(6e_1 - 2e_2 + 3e_3), f_2 = \frac{1}{13}(-3e_1 - e_2 + 5e_3), f_3 = \frac{1}{13}(-2e_1 + 5e_2 - e_3)$$

II – Orthogonalité au sens de la dualité

1. Orthogonal d'une partie, d'une famille

DÉFINITION 1470

On dit qu'une forme linéaire $\varphi \in E^*$ et un vecteur $x \in E$ sont orthogonaux si $\varphi(x) = 0$.

[ROM21]

p. 446

DÉFINITION 1471

- L'orthogonal dans E^* d'une partie non vide X de E est l'ensemble

$$X^\perp = \{\varphi \in E^* \mid \forall x \in X, \varphi(x) = 0\}$$

- L'orthogonal dans E d'une partie non vide Y de E^* est l'ensemble

$$Y^\circ = \{x \in E \mid \forall \varphi \in Y, \varphi(x) = 0\}$$

THÉORÈME 1472

Soient A, B des parties non vides de E et U, V des parties non vides de E^* .

- (i) Si $A \subseteq B$, alors $B^\perp \subseteq A^\perp$.
- (ii) Si $U \subseteq V$, alors $V^\circ \subseteq U^\circ$.
- (iii) $A \subseteq (A^\perp)^\circ$.
- (iv) $U \subseteq (U^\circ)^\perp$.
- (v) $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$.
- (vi) $U^\circ = \text{Vect}(U)^\circ$.
- (vii) $\{0\}^\perp = E^*$, $E^\perp = \{0\}$, $\{0\}^\circ = E$ et $(E^*)^\circ = \{0\}$.

COROLLAIRE 1473

(i) Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = n$$

(ii) Pour tout sous-espace vectoriel G de E^* , on a

$$\dim(G) + \dim(F^\circ) = n$$

(iii) Pour tout sous-espace vectoriel F de E , et pour tout sous-espace vectoriel G de E^* , on a $F = (F^\perp)^\circ$ et $G = (G^\circ)^\perp$.

(iv) Pour toute partie X de E , on a $(X^\perp)^\circ = \text{Vect}(X)$.

(v) Pour tout sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 de E , on a :

$$(F_1 + F_2)^\perp = F_1^\perp \cap F_2^\perp \text{ et } (F_1 \cap F_2)^\perp = F_1^\perp + F_2^\perp$$

(vi) Pour tout sous-espaces vectoriels G_1 et G_2 de E^* , on a :

$$(G_1 + G_2)^\circ = G_1^\circ \cap G_2^\circ \text{ et } (G_1 \cap G_2)^\circ = G_1^\circ + G_2^\circ$$

COROLLAIRE 1474

Si $(\varphi_i)_{i \in [1, p]}$ est une famille de formes linéaires sur E de rang r , le sous-espace vectoriel $F = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$ de E est alors de dimension $n - r$. Réciproquement, si F est un sous-espace vectoriel de E de dimension m , il existe alors une famille de formes linéaires $(\varphi_i)_{i \in [1, p]}$ de rang $r = n - m$ telle que $F = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$.

2. Application transposée

DÉFINITION 1475

Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. La **transposée** de $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est l'application

$${}^t u : \begin{array}{ccc} F^* & \rightarrow & E^* \\ \varphi & \mapsto & \varphi \circ u \end{array}$$

PROPOSITION 1476

$u \mapsto {}^t u$ est linéaire, injective de $\mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{L}(F^*, E^*)$.

THÉORÈME 1477

Soient E, F et G trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$. On a :

- (i) ${}^t v \circ u = {}^t u \circ {}^t v$.
- (ii) Pour $F = E$, ${}^t \text{id}_E = \text{id}_{E^*}$.
- (iii) Si u est un isomorphisme de E sur F , alors ${}^t u$ est un isomorphisme de F^* sur E^* et $({}^t u)^{-1} = {}^t(u^{-1})$.
- (iv) $\text{Ker}({}^t u) = (\text{Im}(u))^{\perp}$.
- (v) u est surjective si et seulement si ${}^t u$ est injective.
- (vi) $\text{Im}({}^t u) = (\text{Ker}(u))^{\perp}$.
- (vii) u est injective si et seulement si ${}^t u$ est surjective.
- (viii) Si E et F sont de dimension finie, alors u et ${}^t u$ ont même rang.
- (ix) Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de u dans des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, alors ${}^t A$ est la matrice de ${}^t u$ dans les bases $\mathcal{B}'^*$ et $\mathcal{B}^*$.

COROLLAIRE 1478

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Alors, la matrice de passage de $\mathcal{B}^*$ à $\mathcal{B}'^*$ est

$${}^t P^{-1}$$

[GOU21]
p. 136

PROPOSITION 1479

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors un sous-espace vectoriel de E est stable par u si et seulement si son orthogonal est stable par ${}^t u$.

APPLICATION 1480

Trigonalisation simultanée.

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E diagonalisables qui commutent deux-à-deux. Alors, il existe une base commune de trigonalisation.

p. 176

[DEV]

3. Lien avec l'orthogonalité au sens euclidien

THÉORÈME 1481

de représentation de Riesz.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur E .

$$\forall \varphi \in E^*, \exists ! a \in E \text{ tel que } \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, a \rangle$$

[ROM21]
p. 718

Ainsi, si E est muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, on retrouve la notion classique d'orthogonalité euclidienne avec $\varphi : x \mapsto \langle x, a \rangle$.

p. 446

EXEMPLE 1482

L'application

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^* \\ A &\mapsto (X \mapsto \text{trace}(AX)) \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

[GOU21]
p. 138

III – Applications

1. Formule de Taylor

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle.

[ROM21]
p. 442

APPLICATION 1483

Formule de Taylor.

Pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on définit :

$$e_j : \begin{aligned} \mathbb{K}_n[X] &\rightarrow \mathbb{K} \\ P &\mapsto \frac{P^{(j)}(0)}{j!} \end{aligned}$$

Alors, $(e_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]^*$, dont la base antéduale est $(X^i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$.

COROLLAIRE 1484

On suppose $P \neq 0$. Alors $a \in \mathbb{K}$ est racine d'ordre h de P si et seulement si

$$\forall i \in \llbracket 1, h-1 \rrbracket, P^{(i)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(h)}(a) \neq 0$$

[GOU21]
p. 64

EXEMPLE 1485

Le polynôme $P_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} X^i$ n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$.

REMARQUE 1486

C'est encore vrai en caractéristique non nulle pour $h = 1$.

2. Invariants de similitude

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

DÉFINITION 1487

On dit que u est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $\{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\} = E$.

PROPOSITION 1488

u est cyclique si et seulement si $\deg(\pi_u) = n$.

DÉFINITION 1489

Soit $P = X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$\mathcal{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{p-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{p-1} \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1490

u est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \mathcal{C}(\pi_u)$.

THÉORÈME 1491

Il existe $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E tous stables par u tels que :

- $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$.
- $u_i = u|_{F_i}$ est cyclique pour tout i .
- Si $P_i = \pi_{u_i}$, on a $P_{i+1} \mid P_i$ pour tout i .

La famille de polynômes $P_1, \dots, P_r$ ne dépend que de u et non du choix de la décomposition. On l'appelle **suite des invariants de similitude** de u .

THÉORÈME 1492

Réduction de Frobenius.

Si $P_1, \dots, P_r$ désigne la suite des invariants de u , alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \mathcal{C}(P_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathcal{C}(P_r) \end{pmatrix}$$

On a d'ailleurs $P_1 = \pi_u$ et $P_1 \dots P_r = \chi_u$.

COROLLAIRE 1493

Deux endomorphismes de E sont semblables si et seulement s'ils ont la même suite d'invariants de similitude.

APPLICATION 1494

Pour $n = 2$ ou 3 , deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont mêmes polynômes minimal et caractéristique.

APPLICATION 1495

Soit $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$. Alors, si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$, elles le sont aussi dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3. Classification des formes quadratiques

Soit q une forme quadratique sur E .

p. 243

LEMME 1496

Il existe une base q -orthogonale (ie. si φ est la forme polaire de q , une base B où $\forall e, e' \in B, \varphi(e, e') = 0$ si $e \neq e'$).

THÉORÈME 1497

Loi d'inertie de Sylvester.

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } q = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de q et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de q et le rang q est égal à $p + q$.

EXEMPLE 1498

La signature de la forme quadratique $q : (x, y, z) \mapsto x^2 - 2y^2 + xz + yz$ est $(2, 1)$, donc son rang est 3.

[DEV]

162 Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

I – Généralités

1. Définitions

DÉFINITION 1499

- On appelle **système linéaire** à p équations en n inconnues, un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{p,1}x_1 + \cdots + a_{p,n}x_n = b_p \end{cases} \quad (S)$$

où $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,j} \in \mathbb{K}, b_i \in \mathbb{K}$.

- On appelle **solution** de (S) tout vecteur $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ dont les composantes $(x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ satisfont toutes les équations.
- (S) est dit **compatible** s'il admet au moins une solution.

[GRI]
p. 143

EXEMPLE 1500

Le système ci-dessous est linéaire,

$$\begin{cases} 2x + y - 2z + 3w = 1 \\ 3x + 2y - z + 2w = 4 \\ 3x + 3y + 3z - 3w = 5 \end{cases}$$

il n'est pas compatible.

p. 38

2. Écriture sous forme matricielle

PROPOSITION 1501

On considère le système (S) de la Définition 1499. On peut l'écrire sous forme matricielle

$$AX = B \quad (S)$$

avec $A = (a_{i,j})_{\substack{i \in \llbracket 1, p \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, n \rrbracket}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $X = (x_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $B = (b_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

DÉFINITION 1502

On appelle **rang** du système (S) le rang de la matrice A.

PROPOSITION 1503

Soit

$$AX = B$$

un système linéaire à n équations et n inconnues. Si A est inversible, on a une unique solution, donnée par $X = A^{-1}B$.

II – Étude de systèmes particuliers

1. Systèmes de Cramer

DÉFINITION 1504

On appelle **système de Cramer** un système linéaire à n équations et n inconnues $AX = B$ tel que A est inversible.

THÉORÈME 1505

Formules de Cramer.

Un système de Cramer $AX = B$ admet une unique solution donnée par $X = (x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ où

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

avec A_i obtenue en remplaçant la i -ième colonne de A par B.

EXEMPLE 1506

Le système

$$\begin{cases} 2x - 5y + 2z = 7 \\ x + 2y - 4z = 3 \\ 3x - 4y - 6z = 5 \end{cases}$$

est de Cramer, son unique solution est (5, 1, 1).

2. Équations de Sylvester

LEMME 1507

Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynomiale $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t} P(t)$.

[I-P]
p. 177

APPLICATION 1508

Équation de Sylvester.

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

[DEV]

III – Méthodes générales de résolution

1. Théorème de Rouché-Fontené

LEMME 1509

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Soit $r = \text{rang}(A)$. Il existe un déterminant Δ d'ordre r extrait de A .

[GOU21]
p. 144

DÉFINITION 1510

- Le déterminant Δ précédent est le **déterminant principal** de A .
- Les équations (resp. inconnues) dont les indices sont deux des lignes (resp. colonnes) de Δ s'appellent les **équations principales** (resp. **inconnues principales**).
- Si $\Delta = \det(a_{i,j})_{\substack{i \in I \\ j \in J}}$, on appelle **déterminants caractéristiques** les déterminants d'ordre $r+1$ de la forme

$$\begin{vmatrix} (a_{i,j})_{\substack{i \in I \\ j \in J}} & (b_i)_{i \in I} \\ (a_{k,j})_{j \in J} & b_k \end{vmatrix} \text{ avec } k \notin J.$$

THÉORÈME 1511

Théorème de Rouché-Fontené.

Un système de rang r

$$AX = B$$

avec $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ admet des solutions si et seulement si $p = r$ ou les $p-r$ déterminants caractéristiques sont nuls. Le système est alors équivalent au système des équations principales. Les inconnues principales étant déterminées par un système de Cramer à l'aide des inconnues non principales.

EXEMPLE 1512

Si,

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y + z + t = 1 \\ x - z - t = 1 \\ -x + y + z + 2t = m \end{cases} \quad m \in \mathbb{R}$$

on a $\text{rang}(A) = 2$, (S) admet des solutions si et seulement si $m = -1$, et

$$(S) \iff \begin{cases} x + 2y = 1 + z - t \\ x = 1 + z + t \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + z + t \\ y = -t \end{cases}$$

2. Algorithme du pivot de Gauss

a. Opérations élémentaires

DÉFINITION 1513

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, m \rrbracket}} \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$.

• On dit que A est **échelonnée en lignes** si elle est nulle ou si elle est non nulle et il existe un entier r compris entre 1 et n tel que :

- Les r premières lignes de A sont non nulles.
- Les $n - r$ dernières lignes de A sont nulles.
- En notant $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $d_i = \min\{j \in \llbracket 1, m \rrbracket \mid a_{i,j} \neq 0\}$, on a

$$1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_r \leq m$$

• On dit que A est **échelonnée en colonnes** si ${}^t A$ est échelonnée en lignes.

[ROM21]
p. 186

PROPOSITION 1514

Avec les notations précédentes, si A est échelonnée en lignes, alors $\text{rang}(A) = r$.

DÉFINITION 1515

On dit qu'un système linéaire $AX = B$ est **échelonné** si la matrice A est échelonnée en lignes.

THÉORÈME 1516

- (i) La multiplication à gauche par une matrice de dilatation $D_i(\lambda)$ (obtenue à partir de la matrice identité en remplaçant le coefficient 1 à la i -ième ligne par λ) a pour effet de multiplier la ligne i par λ .
- (ii) La multiplication à gauche par une matrice de transvection $T_{i,j}(\lambda)$ (obtenue à partir de la matrice identité en remplaçant le coefficient 0 à la i -ième ligne et j -ième colonne par λ) a pour effet de multiplier la ligne i par la somme de la ligne i et de la ligne j multipliée par λ .
- (iii) La multiplication à droite fait des effets similaires sur les colonnes.

REMARQUE 1517

Pour effectuer une permutation des lignes i et j , il suffit de multiplier à gauche par

$$D_j(-1)T_{i,j}(1)T_{j,i}(-1)T_{i,j}(1)$$

DÉFINITION 1518

On appelle **opération élémentaire** une des opérations citées précédemment.

THÉORÈME 1519

Une opération élémentaire sur les lignes d'un système linéaire le transforme en un système équivalent.

b. Résolution pratique

On cherche à résoudre le système linéaire de n équations à m inconnues :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,m}x_m = b_1 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{n,m}x_m = b_n \end{cases} \quad (S)$$

mis sous forme matricielle $AX = B$. On suppose $A \neq 0$ (sinon l'ensemble des solutions de (S) est vide si $B \neq 0$ et $\mathbb{K}^m$ si $B = 0$). On note L_i la ligne numéro i de A pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

THÉORÈME 1520**Échelonnement par pivot.**

(i) Si les premières colonnes $C_1, \dots, C_{d_1}$ de la matrice A sont nulles, les variables $x_1, \dots, x_{d_1}$ peuvent être quelconques et on passe à la colonne $d_1 + 1$, ce qui nous donne un système de n équations à $m - d_1$ inconnues. On suppose donc que la première colonne de la matrice A n'est pas nulle et en permutant la ligne 1 avec une des lignes suivantes on se ramène à un système $A^{(1)}X = B^{(1)}$ avec $a_{1,1}^{(1)} \neq 0$. On élimine alors x_1 des lignes 2 à n en effectuant les opérations élémentaires $L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i,1}^{(1)}}{a_{1,1}^{(1)}}L_1$ pour $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} a_{1,1}^{(1)}x_1 + a_{1,2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1,m}^{(1)}x_m = b_1^{(1)} \\ a_{2,2}^{(2)}x_2 + \dots + a_{2,m}^{(2)}x_m = b_2^{(2)} \\ \vdots \\ a_{n,2}^{(2)}x_2 + \dots + a_{n,m}^{(2)}x_m = b_n^{(2)} \end{cases}$$

(ii) • Si l'un des coefficients $a_{i,2}^{(2)}$ est non nul (pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$), on recommence avec un procédé analogue pour éliminer x_2 des équations 3 à n .

• Si tous les coefficients $a_{i,2}^{(2)}$ sont nuls, on passe alors à la colonne suivante. Et on recommence ainsi de suite.

(iii) Au bout d'un nombre fini d'étapes, on aboutit à un système échelonné qui est équivalent au système (S) .

Une fois le système échelonné, on peut procéder à la résolution.

THÉORÈME 1521**Résolution par remontée.**

Trois cas de figure sont possibles.

(i) Soit on a obtenu un système de Cramer triangulaire supérieur d'ordre $n = m = r$. Un tel système a une unique solution et se résout alors "en remontée". Dans ce cas, A est de rang $n = m$.

(ii) Soit on a obtenu un système de $r \leq n$ équations à $m > r$ inconnues. Les r premières inconnues sont les inconnues principales et les autres inconnues non principales. Ces dernières sont alors utilisées comme paramètres en second membre et on résout le système d'inconnues principales $x_1, \dots, x_r$. L'ensemble des solutions est un espace affine de dimension $m - r$ et le rang de la matrice est r .

(iii) Soit on a obtenu un système de n équations à $r = m < n$ inconnues, de la forme :

$$\begin{cases} \alpha_{1,1}x_1 + \alpha_{1,2}x_2 + \dots + \alpha_{1,m}x_m = \beta_1 \\ \alpha_{2,2}x_2 + \dots + \alpha_{2,m}x_m = \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_{m,m}x_m = \beta_m \\ 0 = \beta_{m+1} \\ \vdots \\ 0 = \beta_n \end{cases}$$

si l'un des β_i pour $i \in \llbracket m+1, n \rrbracket$ est non nul, alors le système est incompatible. Sinon, le système des équations principales est un système de Cramer, qui admet une unique solution. Dans ce cas, la matrice est de rang m .

EXEMPLE 1522

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ x + 4y - 6z = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ -y + 3z = 0 \\ 2y - 5z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ -y + 3z = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

On a pour unique solution $(-4, 3, 1)$.

c. Comparaison avec les formules de Cramer

THÉORÈME 1523

L'algorithme du pivot de Gauss pour résoudre un système $AX = B$ a une complexité de $O(n^3)$. L'utilisation des formules de Cramer se fait en $O(n(n+1)!)$.

[FFN]
p. 38

3. Conséquences théoriques

a. Familles libres

PROPOSITION 1524

La méthode du pivot permet de décider si une famille est libre (en échelonnant la matrice formée des vecteurs de cette famille).

[GRI]
p. 44

EXEMPLE 1525

La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est libre.

b. Rang, équivalence

PROPOSITION 1526

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ de rang r . Par des opérations élémentaires sur des lignes et des colonnes de M , on peut la transformer en

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[C-G]
p. 24

c. Commutant d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

LEMME 1527

Si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique :

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

[GOU21]
p. 289

NOTATION 1528

- On note $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.
- On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A .

[FGN2]
p. 160

LEMME 1529

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) \geq n$$

LEMME 1530

Le rang de A est invariant par extension de corps.

THÉORÈME 1531

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

[DEV]

IV – Décompositions

1. Décomposition LU

DÉFINITION 1532

Les **sous-matrices principales** d'une matrice $(a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices $A_k = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, k \rrbracket} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$ où $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Les **déterminants principaux** sont les déterminants des matrices A_k , pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

[ROM21]
p. 690

THÉORÈME 1533

Décomposition lower-upper.

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = LU$$

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U une matrice triangulaire supérieure) si et seulement si tous les déterminants principaux de A sont non nuls. Dans ce cas, une telle décomposition est unique.

COROLLAIRE 1534

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$. Alors, on a l'unique décomposition de A :

$$A = LD^t L$$

où L est une matrice triangulaire inférieure et D une matrice diagonale.

APPLICATION 1535**Décomposition de Cholesky.**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si il existe $B \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $A = B^t B$. De plus, une telle décomposition est unique si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B .

EXEMPLE 1536

On a la décomposition de Cholesky :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[GRI]
p. 368

PROPOSITION 1537

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant les hypothèses du Théorème 1533. On définit la suite (A_k) où $A_0 = A$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, A_{k+1} est la matrice obtenue à partir de A_k à l'aide du pivot de Gauss sur la $(k+1)$ -ième colonne. Alors, A_{n-1} est la matrice U de la décomposition $A = LU$ du Théorème 1533.

[C-G]
p. 257

REMARQUE 1538

Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, on se ramène à $A = LU$ en $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Puis, on résout deux systèmes triangulaires "en cascade" :

$$LX' = Y \text{ puis } UX = X'$$

ceux-ci demandant chacun $O(2n^2)$ opérations.

THÉORÈME 1539**Décomposition PLU.**

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, matrice de permutations, telle que $P^{-1}A$ admet une décomposition LU .

2. Décomposition QR

THÉORÈME 1540

Décomposition QR.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = QR$$

où Q est une matrice orthogonale et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs. On a unicité d'une telle décomposition.

[ROM21]
p. 692

COROLLAIRE 1541

Théorème d'Iwasawa.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = QDR$$

où Q est une matrice orthogonale, D est une matrice diagonale à coefficients strictement positifs et R est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux égaux à 1. On a unicité d'une telle décomposition.

EXEMPLE 1542

On a la factorisation QR suivante,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & \sqrt{3} & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix} \right)$$

qui peut être obtenue via un procédé de Gram-Schmidt.

[GRI]
p. 272

REMARQUE 1543

Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, si l'on a trouvé une telle factorisation $A = QR$, on résout

$$RX = {}^t QY$$

c'est-à-dire, un seul système triangulaire (contre deux pour la factorisation LU).

p. 368

170 Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité, isotropie. Applications.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2.

I – Généralités

1. Définitions

DÉFINITION 1544

Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ une application.

- On dit que φ est une **forme bilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ sont linéaires.
- Si de plus $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ pour tout $x, y \in E$, on dit que φ est **symétrique**.

[GOU21]
p. 239

DÉFINITION 1545

On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q : x \mapsto \varphi(x, x)$$

où φ est une forme bilinéaire sur E .

EXEMPLE 1546

Sur $\mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$ définit une forme quadratique.

PROPOSITION 1547

Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que $q(x) = \varphi(x, x)$ pour tout $x \in E$. φ est la **forme polaire** de q , et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y))$$

EXEMPLE 1548

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto \text{trace}(A)^2$ est une forme quadratique, dont la forme polaire est $(A, B) \mapsto \text{trace}(A) \text{trace}(B)$.

p. 248

2. Représentation matricielle

DÉFINITION 1549

Soient q une forme quadratique sur E et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On appelle **matrice** de q dans $\mathcal{B}$ la matrice $\text{Mat}(q, \mathcal{B})$ définie par

$$\text{Mat}(q, \mathcal{B}) = (\varphi(e_i, e_j))_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$$

où φ est la forme polaire de q . Le **rang** de q désigne le rang de cette matrice.

p. 229

EXEMPLE 1550

La matrice de la forme quadratique de l'Exemple 1546 est

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1551

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E dont on note P la matrice de passage entre ces bases. Soit q une forme quadratique sur E . Alors,

$$\text{Mat}(q, \mathcal{B}) = {}^t P \text{Mat}(q, \mathcal{B}') P$$

REMARQUE 1552

En particulier, en reprenant les notations précédentes, $\text{Mat}(q, \mathcal{B})$ et $\text{Mat}(q, \mathcal{B}')$ sont équivalentes : le rang de q est bien défini et ne dépend pas de la base considérée.

II – Orthogonalité et isotropie

Soit q une forme quadratique sur E de forme polaire φ .

1. Définitions et propriétés

DÉFINITION 1553

- On appelle **cône isotrope** de q l'ensemble

$$C_q = \{x \in E \mid q(x) = 0\}$$

- q est dite **définie** si $C_q = \{0\}$.
- Les vecteurs de C_q sont dits **isotropes** pour q .

EXEMPLE 1554

La forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par $(x, y, z) \mapsto 4x^2 + 3y^2 + 5xy - 3xz + 8yz$ n'est pas définie car $(0, 0, 1)$ est un vecteur isotrope non nul.

[GRI]
p. 303

DÉFINITION 1555

- Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **q -orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$. On note cela $x \perp y$.
- Si $A \subseteq E$, on appelle **orthogonal** de A l'ensemble $A^\perp = \{y \in E \mid \forall x \in A, x \perp y\}$.

[GOU21]
p. 242

PROPOSITION 1556

- (i) Si $A \subseteq E$, $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.
- (ii) Si $A \subseteq E$, $A \subseteq A^{\perp\perp}$.
- (iii) Si $A \subseteq B \subseteq E$, $B^\perp \subseteq A^\perp$.

DÉFINITION 1557

- On appelle **noyau** de q le sous-espace vectoriel

$$\text{Ker}(q) = E^\perp$$

- On dit que q est **non-dégénérée** si $\text{Ker}(q) = \{0\}$ et **dégénérée** si $\text{Ker}(q) \neq \{0\}$.

PROPOSITION 1558

On a $\text{Ker}(q) \subseteq C_q$. En particulier, si q est définie, alors q est non dégénérée.

EXEMPLE 1559

Sur $\mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ est une forme quadratique non dégénérée mais non définie non plus.

PROPOSITION 1560

Soit F un sous-espace vectoriel de E .

(i) $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp) - \dim(F \cap \text{Ker}(q))$.

(ii) $F^{\perp\perp} = F + \text{Ker}(q)$.

(iii) Si la restriction de q à F $q|_F$ est définie, alors $E = F \oplus F^\perp$.

(iv) Si q est définie, $F = F^{\perp\perp}$.

PROPOSITION 1561

Soit A la matrice de q dans une base $\mathcal{B}$. Alors,

$$\text{Ker}(A) = \text{Ker}(q)$$

COROLLAIRE 1562

q est non dégénérée si et seulement si $\det(\text{Mat}(q, \mathcal{B})) \neq 0$ pour une base quelconque $\mathcal{B}$ de E .

[GRI]
p. 296

EXEMPLE 1563

Sur $\mathbb{R}^4$, $(x, y, z, t) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - t^2$ est non dégénérée (car de déterminant -1).

2. Bases q -orthogonales

DÉFINITION 1564

Une base de E est dite **q -orthogonale** si ses vecteurs sont deux à deux q -orthogonaux.

[GOU21]
p. 243

REMARQUE 1565

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base q -orthogonale, alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i)$$

THÉORÈME 1566

Il existe une base q -orthogonale de E .

REMARQUE 1567

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base q -orthogonale, en posant $\lambda_i = q(e_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$\forall x \in E, q(x) = q\left(\sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (e_i^*(x))^2$$

où $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est la base duale de $\mathcal{B}$.

THÉORÈME 1568**Méthode de Gauss.**

On écrit

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j$$

et on cherche à écrire q comme combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. On a deux cas :

(i) Il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_{i,i} \neq 0$. On peut supposer $i = 1$, on pose alors $a = a_{1,1}$. On réécrit q sous la forme :

$$\begin{aligned} q(x_1, \dots, x_n) &= ax_1^2 + x_1 B(x_2, \dots, x_n) + C(x_2, \dots, x_n) \\ &= a \left(x_1 + \frac{B(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 + \left(C(x_2, \dots, x_n) - \frac{B(x_2, \dots, x_n)^2}{4a} \right) \end{aligned}$$

où B est une forme linéaire et C une forme quadratique. On itère alors le procédé avec $C - \frac{B^2}{4a}$.

(ii) Sinon. Si $q = 0$, c'est terminé. Sinon, il existe un $a_{i,j}$ non nul. On peut supposer $(i, j) = (1, 2)$, on pose alors $a = a_{1,2}$. On réécrit q sous la forme :

$$q(x_1, \dots, x_n) = ax_1 x_2 + x_1 B(x_3, \dots, x_n) + x_2 C(x_3, \dots, x_n) + D(x_3, \dots, x_n)$$

où B et C sont des formes linéaires et D une forme quadratique. En utilisant une identité remarquable :

$$\begin{aligned} q &= a \left(x_1 + \frac{C}{a} \right) \left(x_2 + \frac{B}{a} \right) + \left(D - \frac{BA}{a} \right) \\ &= \frac{a}{4} \left(\left(x_1 + x_2 + \frac{B+C}{a} \right)^2 - \left(x_1 - x_2 + \frac{C-B}{a} \right)^2 \right) + \left(D - \frac{BC}{a} \right) \end{aligned}$$

On itère alors le procédé avec $D - \frac{BC}{a}$.

EXEMPLE 1569

Sur $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= x^2 - 2y^2 + xz + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2} \right)^2 - \frac{z^2}{4} - 2y^2 + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2} \right)^2 - 2 \left(y - \frac{z}{4} \right)^2 + \frac{z^2}{8} - \frac{z^2}{4} \\ &= \left(x + \frac{z}{2} \right)^2 - 2 \left(y - \frac{z}{4} \right)^2 - \frac{z^2}{8} \end{aligned}$$

III – Classification des formes quadratiques

Soit q une forme quadratique sur E .

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

THÉORÈME 1570

Il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que, si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on a

$$q(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

[GRI]
p. 308

REMARQUE 1571

En reprenant les notations précédentes,

$$\text{Mat}(q, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où r est le rang de q et I_r la matrice identité de taille r .

COROLLAIRE 1572

Il existe une base q -orthonormée (ie. $q(e_i) = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$) si et seulement si $\text{rang}(q) = n$ (ie. q est non dégénérée).

2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

DÉFINITION 1573

q est dite **positive** (resp. **négative**) si pour tout $x \in E$, $q(x) \geq 0$ (resp. $q(x) \leq 0$).

[GOU21]
p. 246

THÉORÈME 1574

Loi d'inertie de Sylvester.

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } q = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^q |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de q et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de q et le rang q est égal à $p + q$.

[DEV]

REMARQUE 1575

En reprenant les notations précédentes, il existe donc une base $\mathcal{B}$ telle que

$$\text{Mat}(q, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où r est le rang de q et I_r la matrice identité de taille r .

COROLLAIRE 1576

On note $\text{sign}(q)$ la signature de q .

(i) q est définie positive si et seulement si $\text{sign}(q) = (n, 0)$ si et seulement s'il existe des bases q -orthonormées.

(ii) q est définie négative si et seulement si $\text{sign}(q) = (0, n)$.

(iii) q est non dégénérée si et seulement s'il existe $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $\text{sign}(q) = (p, n - p)$.

[GRI]
p. 310

EXEMPLE 1577

En reprenant l'Exemple 1569, on a $\text{sign}(q) = (1, 2)$: q est de rang 3.

[GOU21]
p. 247

PROPOSITION 1578

Si q est définie, alors ou bien q est positive, ou bien q est négative.

3. Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n}$

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n}$ où $p, n \in \mathbb{N}$ avec p premier.

DÉFINITION 1579

On appelle **discriminant** de q le déterminant de sa matrice dans une base de E .

[PER]
p. 130

THÉORÈME 1580

Soit $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$ un non-résidu quadratique modulo p^n . Alors, on a deux classes d'équivalence de formes quadratiques non dégénérées sur E , de matrices congrues à :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \alpha \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

q est de l'un ou l'autre type suivant que son discriminant est, ou non, un carré de $\mathbb{F}_{p^n}$.

IV – Applications

1. Produit scalaire

On suppose de nouveau $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

DÉFINITION 1581

On appelle **produit scalaire** sur E la forme polaire d'une forme quadratique définie positive.

[GOU21]
p. 252

PROPOSITION 1582

Inégalité de Cauchy-Schwarz.

Soit q une forme quadratique positive sur E de forme polaire φ . Alors,

$$\forall x, y \in E, \varphi(x, y)^2 \leq q(x)q(y)$$

Si de plus q est définie, il y a égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

p. 246

PROPOSITION 1583

Inégalité de Minkowski.

Soit q une forme quadratique positive sur E . Alors,

$$\forall x, y \in E, \sqrt{q(x+y)} \leq \sqrt{q(x)} + \sqrt{q(y)}$$

COROLLAIRE 1584

Soit φ un produit scalaire sur E . Alors,

$$\|\cdot\|_{\varphi} : x \mapsto \sqrt{\varphi(x, x)}$$

est une norme sur E .

PROPOSITION 1585

Identité du parallélogramme.

En reprenant les notations précédentes,

$$\forall x, y \in E, \|x+y\|_{\varphi}^2 + \|x-y\|_{\varphi}^2 = 2(\|x\|_{\varphi}^2 + \|y\|_{\varphi}^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

[LI]
p. 62

2. Racines de polynômes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n .

[C-G]
p. 356

NOTATION 1586

On note :

- $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$.
- $s_0 = n$ et $\forall k \geq 1, s_k = \sum_{i=1}^t m_i x_i^k$.

PROPOSITION 1587

$\sigma = \sum_{i,j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.

THÉORÈME 1588

Formes de Hankel.

On note (p, q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :

- $t = p + q$.
- Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

[DEV]

3. En analyse

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

LEMME 1589

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t \psi(A) A_0 \psi(A)$$

[ROU]
p. 209

LEMME 1590

Lemme de Morse.

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $\text{Hess}(f)_0$ est inversible.
- La signature de $\text{Hess}(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

APPLICATION 1591

Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique d^2f_0 non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 :

- (i) Si d^2f_0 est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0 .
- (ii) Si d^2f_0 est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0 .
- (iii) Si d^2f_0 est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

p. 341

171 Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie n .

I – Formes quadratiques réelles

1. Définitions

DÉFINITION 1592

Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

- On dit que φ est une **forme bilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ sont linéaires.
- Si de plus $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ pour tout $x, y \in E$, on dit que φ est **symétrique**.

[GOU21]
p. 239

DÉFINITION 1593

On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q : x \mapsto \varphi(x, x)$$

où φ est une forme bilinéaire sur E .

EXEMPLE 1594

Sur $\mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$ définit une forme quadratique.

PROPOSITION 1595

Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que $q(x) = \varphi(x, x)$ pour tout $x \in E$. φ est la **forme polaire** de q , et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y))$$

EXEMPLE 1596

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto \text{trace}(A)^2$ est une forme quadratique, dont la forme polaire est $(A, B) \mapsto \text{trace}(A) \text{trace}(B)$.

p. 248

2. Représentation matricielle

DÉFINITION 1597

Soient q une forme quadratique sur E et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On appelle **matrice** de q dans $\mathcal{B}$ la matrice $\text{Mat}(q, \mathcal{B})$ définie par

$$\text{Mat}(q, \mathcal{B}) = (\varphi(e_i, e_j))_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$$

où φ est la forme polaire de q . Le **rang** de q désigne le rang de cette matrice.

p. 229

EXEMPLE 1598

La matrice de la forme quadratique de l'Exemple 1594 est

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PROPOSITION 1599

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E dont on note P la matrice de passage entre ces bases. Soit q une forme quadratique sur E . Alors,

$$\text{Mat}(q, \mathcal{B}) = {}^t P \text{Mat}(q, \mathcal{B}') P$$

REMARQUE 1600

En particulier, en reprenant les notations précédentes, $\text{Mat}(q, \mathcal{B})$ et $\text{Mat}(q, \mathcal{B}')$ sont équivalentes : le rang de q est bien défini et ne dépend pas de la base considérée.

II – Orthogonalité et isotropie

Soit q une forme quadratique sur E de forme polaire φ .

DÉFINITION 1601

- On appelle **cône isotrope** de q l'ensemble

$$C_q = \{x \in E \mid q(x) = 0\}$$

- q est dite **définie** si $C_q = \{0\}$.
- Les vecteurs de C_q sont dits **isotropes** pour q .

EXEMPLE 1602

La forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par $(x, y, z) \mapsto 4x^2 + 3y^2 + 5xy - 3xz + 8yz$ n'est pas définie car $(0, 0, 1)$ est un vecteur isotrope non nul.

[GRI]
p. 303

DÉFINITION 1603

- Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **q -orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$. On note cela $x \perp y$.
- Si $A \subseteq E$, on appelle **orthogonal** de A l'ensemble $A^\perp = \{y \in E \mid \forall x \in A, x \perp y\}$.

[GOU21]
p. 242

PROPOSITION 1604

- (i) Si $A \subseteq E$, $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.
- (ii) Si $A \subseteq E$, $A \subseteq A^{\perp\perp}$.
- (iii) Si $A \subseteq B \subseteq E$, $B^\perp \subseteq A^\perp$.

DÉFINITION 1605

- On appelle **noyau** de q le sous-espace vectoriel

$$\text{Ker}(q) = E^\perp$$

- On dit que q est **non-dégénérée** si $\text{Ker}(q) = \{0\}$ et **dégénérée** si $\text{Ker}(q) \neq \{0\}$.

PROPOSITION 1606

On a $\text{Ker}(q) \subseteq C_q$. En particulier, si q est définie, alors q est non dégénérée.

EXEMPLE 1607

Sur $\mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ est une forme quadratique non dégénérée mais non définie non plus.

PROPOSITION 1608

Soit F un sous-espace vectoriel de E .

(i) $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp) - \dim(F \cap \text{Ker}(q))$.

(ii) $F^{\perp\perp} = F + \text{Ker}(q)$.

(iii) Si la restriction de q à F $q|_F$ est définie, alors $E = F \oplus F^\perp$.

(iv) Si q est définie, $F = F^{\perp\perp}$.

PROPOSITION 1609

Soit A la matrice de q dans une base $\mathcal{B}$. Alors,

$$\text{Ker}(A) = \text{Ker}(q)$$

COROLLAIRE 1610

q est non dégénérée si et seulement si $\det(\text{Mat}(q, \mathcal{B})) \neq 0$ pour une base quelconque $\mathcal{B}$ de E .

[GRI]
p. 296

EXEMPLE 1611

Sur $\mathbb{R}^4$, $(x, y, z, t) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - t^2$ est non dégénérée (car de déterminant -1).

III – Classification

1. Bases orthogonales

DÉFINITION 1612

Une base de E est dite **q -orthogonale** si ses vecteurs sont deux à deux q -orthogonaux.

[GOU21]
p. 243

REMARQUE 1613

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base q -orthogonale, alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i)$$

THÉORÈME 1614

Il existe une base q -orthogonale de E .

REMARQUE 1615

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base q -orthogonale, en posant $\lambda_i = q(e_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$\forall x \in E, q(x) = q\left(\sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (e_i^*(x))^2$$

où $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est la base duale de $\mathcal{B}$.

2. Algorithme de Gauss

THÉORÈME 1616

Méthode de Gauss.

On écrit

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j$$

et on cherche à écrire q comme combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. On a deux cas :

(i) Il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_{i,i} \neq 0$. On peut supposer $i = 1$, on pose alors $a = a_{1,1}$. On réécrit q sous la forme :

$$\begin{aligned} q(x_1, \dots, x_n) &= ax_1^2 + x_1 B(x_2, \dots, x_n) + C(x_2, \dots, x_n) \\ &= a \left(x_1 + \frac{B(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 + \left(C(x_2, \dots, x_n) - \frac{B(x_2, \dots, x_n)^2}{4a} \right) \end{aligned}$$

où B est une forme linéaire et C une forme quadratique. On itère alors le procédé avec $C - \frac{B^2}{4a}$.

(ii) Sinon. Si $q = 0$, c'est terminé. Sinon, il existe un $a_{i,j}$ non nul. On peut supposer $(i, j) = (1, 2)$, on pose alors $a = a_{1,2}$. On réécrit q sous la forme :

$$q(x_1, \dots, x_n) = ax_1 x_2 + x_1 B(x_3, \dots, x_n) + x_2 C(x_3, \dots, x_n) + D(x_3, \dots, x_n)$$

où B et C sont des formes linéaires et D une forme quadratique. En utilisant une identité remarquable :

$$\begin{aligned} q &= a \left(x_1 + \frac{C}{a} \right) \left(x_2 + \frac{B}{a} \right) + \left(D - \frac{BA}{a} \right) \\ &= \frac{a}{4} \left(\left(x_1 + x_2 + \frac{B+C}{a} \right)^2 - \left(x_1 - x_2 + \frac{C-B}{a} \right)^2 \right) + \left(D - \frac{BC}{a} \right) \end{aligned}$$

On itère alors le procédé avec $D - \frac{BC}{a}$.

EXEMPLE 1617

Sur $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= x^2 - 2y^2 + xz + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2} \right)^2 - \frac{z^2}{4} - 2y^2 + yz \\ &= \left(x + \frac{z}{2} \right)^2 - 2 \left(y - \frac{z}{4} \right)^2 + \frac{z^2}{8} - \frac{z^2}{4} \\ &= \left(x + \frac{z}{2} \right)^2 - 2 \left(y - \frac{z}{4} \right)^2 - \frac{z^2}{8} \end{aligned}$$

3. Signature

DÉFINITION 1618

q est dite **positive** (resp. **négative**) si pour tout $x \in E$, $q(x) \geq 0$ (resp. $q(x) \leq 0$).

THÉORÈME 1619

Loi d'inertie de Sylvester.

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } q = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de q et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de q et le rang q est égal à $p + q$.

REMARQUE 1620

En reprenant les notations précédentes, il existe donc une base $\mathcal{B}$ telle que

$$\text{Mat}(q, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où r est le rang de q et I_r la matrice identité de taille r .

COROLLAIRE 1621

On note $\text{sign}(q)$ la signature de q .

(i) q est définie positive si et seulement si $\text{sign}(q) = (n, 0)$ si et seulement s'il existe des bases q -orthonormées.

(ii) q est définie négative si et seulement si $\text{sign}(q) = (0, n)$.

(iii) q est non dégénérée si et seulement s'il existe $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $\text{sign}(q) = (p, n - p)$.

EXEMPLE 1622

En reprenant l'Exemple 1617, on a $\text{sign}(q) = (1, 2)$: q est de rang 3.

PROPOSITION 1623

Si q est définie, alors ou bien q est positive, ou bien q est négative.

[GRI]
p. 310

[GOU21]
p. 247

IV – Applications

1. Coniques

On suppose $E = \mathbb{R}^2$ et muni d'un produit scalaire $\langle ., . \rangle$.

a. Aspect algébrique

DÉFINITION 1624

On appelle **conique** un ensemble

$$\mathcal{C} = \{v \in E \mid q(v) + \varphi(v) = k, k \in \mathbb{R}\}$$

où q est une forme quadratique non nulle et φ une forme linéaire sur E .

On gardera les notations de cette définition pour la suite.

REMARQUE 1625

- En changeant éventuellement le signe des deux membres de l'équation, on peut supposer que la signature de q est $(2, 0)$, $(1, 1)$ ou $(1, 0)$.
- Si (e_1, e_2) est la base de E , avec $v = xe_1 + ye_2$, on trouve que l'équation d'une conique est du type

$$\alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2 + \lambda x + \mu y = k, k \in \mathbb{R}$$

PROPOSITION 1626

Il existe une base orthogonale (v_1, v_2) pour q et $\langle ., . \rangle$. Dans cette base, l'équation de la conique est du type

$$ax^2 + by^2 - 2rx - 2sy = k, k \in \mathbb{R} \quad (E)$$

DÉFINITION 1627

En reprenant les notations précédentes, les directions définies par v_1 et v_2 sont appelés **directions principales** de la conique.

THÉORÈME 1628**Classification des coniques.**

(i) Si q est non dégénérée : On peut réécrire l'équation (E) de manière équivalente sous la forme

$$ax^2 + by^2 = h$$

avec $a, b, h \in \mathbb{R}$.

- Si $\text{sign}(q) = (2, 0)$: si $h = 0$, $\mathcal{C}$ se réduit à un point ; si $h < 0$, $\mathcal{C} = \emptyset$. Supposons que $h > 0$, alors $\mathcal{C}$ est une ellipse, de centre $(\frac{r}{a}, \frac{s}{b})$.
- Si $\text{sign}(q) = (1, 1)$: si $h \neq 0$, $\mathcal{C}$ est une hyperbole. Si $h = 0$, $\mathcal{C}$ se réduit aux deux droites d'équation $y = \pm \sqrt{|\frac{a}{b}|}x$.

(ii) Si q est dégénérée : On a $ab = 0$ et $\text{sign}(q) = (1, 0)$; après avoir éventuellement échangé les coordonnées, on peut réécrire l'équation (E) sous la forme

$$a\left(x - \frac{r}{a}\right)^2 - 2sy = h$$

avec $h \in \mathbb{R}$.

- Si $s \neq 0$: $\mathcal{C}$ est une parabole.
- Si $s = 0$: si $h = 0$, $\mathcal{C}$ se réduit à la droite $x = \frac{r}{a}$; si $h < 0$, $\mathcal{C} = \emptyset$. Si $h > 0$, alors $\mathcal{C}$ est constituée des deux droites parallèles d'équation $x = \frac{r}{a} \pm \sqrt{\frac{h}{a}}$.

b. Aspect géométrique**PROPOSITION 1629**

En se plaçant dans le plan affine $\mathbb{R}^2$, plongé dans $\mathbb{R}^3$, une conique est l'intersection d'un cône et d'un plan.

[ROM21]
p. 494

2. En analyse

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

a. Optimisation

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur U .

THÉORÈME 1630

On suppose $df_a = 0$ (a est un **point critique** de f). Alors :

- (i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a , $\text{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).
- (ii) Si $\text{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .

[GOU20]
p. 336

EXEMPLE 1631

On suppose $df_a = 0$. On pose $(r, s, t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f \right)_{i+j=2}$. Alors :

- (i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .
- (ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a .
- (iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

EXEMPLE 1632

La fonction $(x, y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x - y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

CONTRE-EXEMPLE 1633

$x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

b. Homéomorphismes

LEMME 1634

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

LEMME 1635

Lemme de Morse.

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $\text{Hess}(f)_0$ est inversible.
- La signature de $\text{Hess}(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

APPLICATION 1636

Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique d^2f_0 non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 :

- (i) Si d^2f_0 est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0 .
- (ii) Si d^2f_0 est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0 .
- (iii) Si d^2f_0 est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

p. 341

3. Racines de polynômes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n .

[C-G]
p. 356

NOTATION 1637

On note :

- $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$.
- $s_0 = n$ et $\forall k \geq 1, s_k = \sum_{i=1}^t m_i x_i^k$.

PROPOSITION 1638

$\sigma = \sum_{i,j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.

THÉORÈME 1639

Formes de Hankel.

On note (p, q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :

- $t = p + q$.
- Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

[DEV]

Annexes

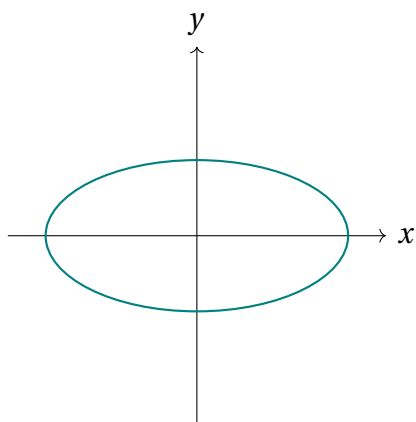


FIGURE I.11 : Une ellipse ($\text{sign}(q) = (2, 0)$).

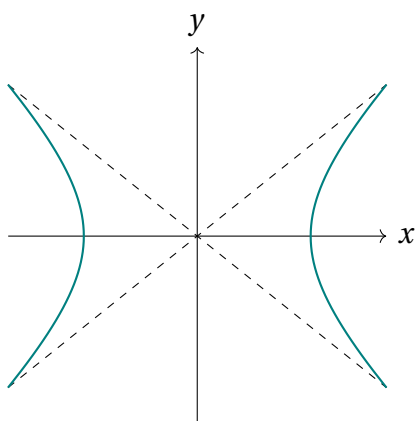


FIGURE I.12 : Une hyperbole ($\text{sign}(q) = (1, 1)$).

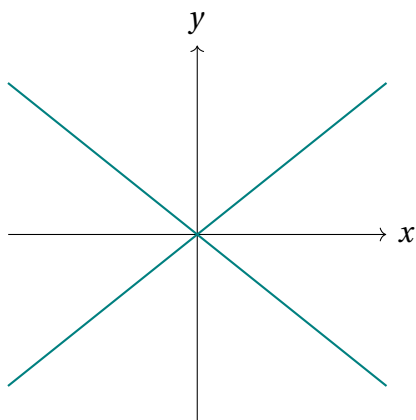


FIGURE I.13 : Une hyperbole dégénérée en deux droites sécantes ($\text{sign}(q) = (1, 1)$).

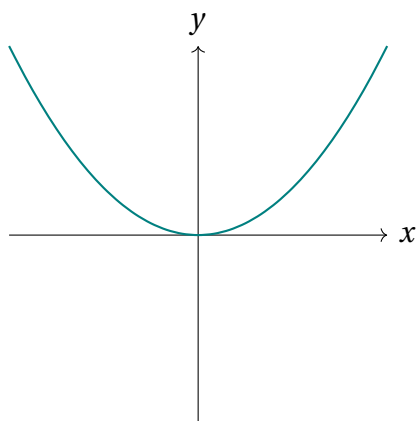


FIGURE I.14 : Une parabole ($\text{sign}(q) = (1, 0)$).

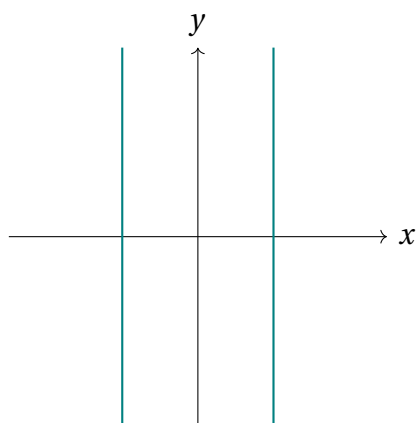


FIGURE I.15 : Une parabole dégénérée en deux droites parallèles ($\text{sign}(q) = (1, 0)$).

190 Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

I – Dénombrement

1. Principes de base

DÉFINITION 1640

On dit qu'un ensemble E est **fini** s'il est vide ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel qu'il existe une bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans E . Dans ce cas, l'entier n ne dépend pas de la bijection, on l'appelle **cardinal** de E . Il est noté $|E|$. Si E est vide, on pose $|E| = 0$.

[GOU21]
p. 299

PROPOSITION 1641

Soient E et F deux ensembles.

- (i) Si F est fini et s'il existe une injection de E vers F , alors E est fini et $|E| \leq |F|$.
- (ii) Si E est fini et s'il existe une surjection de E vers F , alors F est fini et $|E| \geq |F|$.
- (iii) Si E est fini et s'il existe une bijection de E vers F , alors F est fini et $|E| = |F|$.

COROLLAIRE 1642

Soit B un ensemble fini et $A \subseteq B$. Alors A est fini et $|A| \leq |B|$. Si $|A| = |B|$, alors $A = B$.

COROLLAIRE 1643

Principe des tiroirs.

Soient E et F deux ensembles finis avec $|E| > |F|$. Si φ est une application de E vers F , alors il existe $y \in F$ ayant au moins deux antécédents par φ dans E .

REMARQUE 1644

Interprétation.

Si on doit ranger $n + 1$ chaussettes dans n tiroirs, alors un des tiroirs (au moins) contiendra deux chaussettes ou plus.

PROPOSITION 1645

Soient A et B deux ensembles finis. Alors,

- (i) $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- (ii) $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$.

PROPOSITION 1646**Formule du crible de Poincaré.**

Soient $A_1, \dots, A_n$ des ensembles finis. Alors,

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|$$

EXEMPLE 1647

Pour $n = 3$, on a

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| + |A_1 \cup A_2 \cup A_3|$$

[G-K]
p. 401

LEMME 1648**des bergers.**

Soient A et B deux ensembles. On suppose A fini. Soit $\varphi : A \rightarrow B$ surjective telle que tout élément de B admet exactement a antécédents par φ . Alors,

$$|A| = \frac{|B|}{a}$$

2. Combinatoire

a. Listes

PROPOSITION 1649

Soient n ensembles finis $E_1, \dots, E_n$. Le produit cartésien $E_1 \times \dots \times E_n$ est un ensemble fini et vérifie $|E_1 \times \dots \times E_n| = |E_1| \times \dots \times |E_n|$. En particulier, pour un ensemble E fini, on a $|E^n| = |E|^n$.

[GOU21]
p. 301

DÉFINITION 1650

Soit E un ensemble et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle **p -liste** (ou **p -uplet**) de E , tout élément $(x_1, \dots, x_p)$ de E^p .

REMARQUE 1651

- Si E est fini, il y a $|E|^p$ p -listes de E .
- Dans une liste, l'ordre des éléments importe.

EXEMPLE 1652

Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 cartes avec remise est 52^{10} .

b. Arrangements

DÉFINITION 1653

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Soit p un entier inférieur à n . On appelle **p -arrangement** de E toute p -liste de E d'éléments distincts.

PROPOSITION 1654

En reprenant les notations précédentes, le nombre de p -arrangements de E est

$$A_n^p = n(n-1)\dots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

REMARQUE 1655

- Si $p = n$, on trouve que le nombre de n -arrangements est $n!$.
- Dans les arrangements, l'ordre des éléments importe, mais ceux-ci sont distincts.

EXEMPLE 1656

Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 cartes sans remise est $A_{52}^{10} = 52 \times \dots \times 43$.

APPLICATION 1657

Nombre d'applications entre deux ensembles finis.

Soient E et F deux ensembles finis.

- (i) L'ensemble des applications de E vers F , noté F^E est fini, de cardinal $|F|^{|E|}$.
- (ii) Lorsque $|E| \leq |F|$, l'ensemble des applications injectives de E dans F est fini, de cardinal $A_{|F|}^{|E|}$.
- (iii) L'ensemble des bijections de E vers E appelées permutations de E , noté $\mathcal{S}(E)$, est fini et de cardinal $|E|!$.

COROLLAIRE 1658

Soit E un ensemble fini. Le nombre total de parties de E est $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$.

c. Combinaisons

DÉFINITION 1659

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Soit $p \in \mathbb{N}$. On appelle **p -combinaison** de E toute partie de E de cardinal p . Ce nombre ne dépend que de n et de p , on le note $\binom{n}{p}$.

PROPOSITION 1660

Soient $n, p \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} \frac{n!}{p!(n-p)!} & \text{si } p \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

REMARQUE 1661

Dans les combinaisons, l'ordre des éléments n'importe pas, mais ceux-ci sont distincts.

EXEMPLE 1662

Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 cartes simultanément est $\binom{52}{10}$.

DÉFINITION 1663

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Soit p un entier inférieur à n . On appelle **p -combinaison avec répétition** les p -listes dans lesquelles on autorise les répétitions, mais dans lesquelles l'ordre ne compte pas.

PROPOSITION 1664

En reprenant les notations précédentes, il y a $\binom{n+p-1}{p}$ p -combinaisons avec répétition.

PROPOSITION 1665

Soit $n \in \mathbb{N}$.

(i) On a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

(ii) Soient a et b deux éléments d'une algèbre qui commutent. Alors,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

APPLICATION 1666

Soit (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $\forall n \geq 2$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k}$$

p. 311

II – En théorie des groupes

Soit G un groupe fini.

1. Actions de groupes

Soit X un ensemble fini. On considère une action $\cdot$ de G sur X .

PROPOSITION 1667

Soit $x \in X$. Alors :

- $|G \cdot x| = (G : \text{Stab}_G(x))$.
- $|G| = |\text{Stab}_G(x)| |G \cdot x|$.
- $|G \cdot x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}$

[ULM21]
p. 71**THÉORÈME 1668**

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants d'orbites de l'action de G sur X . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

DÉFINITION 1669

On définit :

- $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G .
- $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

THÉORÈME 1670

Formule de Burnside.

Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

APPLICATION 1671

Deux colorations des faces d'un cube sont les mêmes si on peut passer de l'une à l'autre par une isométrie du dodécaèdre. Alors, le nombre de colorations distinctes d'un cube avec c couleurs est

$$\frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8)$$

[I-P]
p. 121

2. p -groupes

DÉFINITION 1672

On dit que G est un p -groupe s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier p .

[ROM21]
p. 22

PROPOSITION 1673

Soit p un nombre premier. Si G est un p -groupe opérant sur un ensemble X , alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G .

COROLLAIRE 1674

On note $G \cdot h_1, \dots, G \cdot h_r$ les classes de conjugaison de G . Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r |G \cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

COROLLAIRE 1675

Soit p un nombre premier. Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

COROLLAIRE 1676

Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

APPLICATION 1677

Théorème de Cauchy.

On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G . Alors il existe un élément d'ordre p dans G .

[DEV]

APPLICATION 1678

Premier théorème de Sylow.

On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

[GOU21]
p. 44

III – En théorie des corps finis

Soit $q = p^n$ avec p premier et $n \geq 2$.

1. Polynômes irréductibles

THÉORÈME 1679

Il existe un polynôme irréductible $P \in \mathbb{F}_p[X]$ de degré n tel que

$$\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$$

[GOZ]
p. 87

COROLLAIRE 1680

- (i) Il existe des polynômes irréductibles de tout degré dans $\mathbb{F}_p[X]$.
 (ii) Si $P \in \mathbb{F}_p[X]$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{F}_p$ de degré n , alors P divise $X^q - X$. En particulier, il est scindé sur $\mathbb{F}_q$. Donc son corps de rupture $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[X]/(P)$ est aussi son corps de décomposition.

THÉORÈME 1681

Pour tout $j \in \mathbb{N}^*$, on note $I(p, j)$ l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de degré j sur $\mathbb{F}_p$. Alors,

$$X^q - X = \prod_{d|n} \prod_{Q \in I(p, d)} Q$$

COROLLAIRE 1682

$$q = \sum_{d|n} d |I(p, d)|$$

DÉFINITION 1683

On définit la **fonction de Möbius**, notée μ , par

$$\mu: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Z} \quad n \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ (-1)^k & \text{si } n = p_1 \dots p_k \text{ avec } p_1, \dots, p_k \text{ premiers distincts} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

THÉORÈME 1684**Formule d'inversion de Möbius.**

Soient f et g des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

COROLLAIRE 1685

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |I(p, n)| = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) p^{\frac{n}{d}} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

2. Carrés dans les corps finis

PROPOSITION 1686

On note $\mathbb{F}_q^2 = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\}$ et $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^2 \cap \mathbb{F}_q^*$. Alors $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$.

p. 93

PROPOSITION 1687

(i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q^2 = \mathbb{F}_q$, donc $\mathbb{F}_q^{*2} = \mathbb{F}_q^*$.

(ii) Si $p > 2$, alors :

- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est le noyau de l'endomorphisme de $\mathbb{F}_q^*$ défini par $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$.
- $\mathbb{F}_q^{*2}$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathbb{F}_q^*$.
- $|\mathbb{F}_q^{*2}| = \frac{q-1}{2}$ et $|\mathbb{F}_q^2| = \frac{q+1}{2}$.
- $(-1) \in \mathbb{F}_q^{*2} \iff q \equiv 1 \pmod{4}$.

3. Groupe linéaire sur un corps fini

Soit V un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$.

DÉFINITION 1688

- Le **groupe linéaire** de V , $\text{GL}(V)$ est le groupe des applications linéaires de V dans lui-même qui sont inversibles.
- Le **groupe spécial linéaire** de V , $\text{SL}(V)$ est le sous-groupe de $\text{GL}(V)$ constitué des applications de déterminant 1.
- Les quotients de ces groupes par leur centre sont respectivement notés $\text{PGL}(V)$ et $\text{PSL}(V)$.

[PER]
p. 119

PROPOSITION 1689

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$. Alors, les groupes précédents sont finis, et :

$$(i) \quad |\mathrm{GL}(V)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}} ((q^n - 1) \dots (q - 1)).$$

$$(ii) \quad |\mathrm{PGL}(V)| = |\mathrm{SL}(V)| = \frac{|\mathrm{GL}(V)|}{q-1}.$$

$$(iii) \quad |\mathrm{PSL}(V)| = \frac{|\mathrm{SL}(V)|}{\mathrm{pgcd}(n, q-1)} = \frac{|\mathrm{GL}(V)|}{(q-1)\mathrm{pgcd}(n, q-1)}.$$

p. 124

IV – En analyse

1. Probabilités sur un ensemble fini

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

[G-K]
p. 137**DÉFINITION 1690**

Soit $E \subseteq \Omega$ fini et non vide. On appelle loi uniforme sur E la loi discrète définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$ par

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \frac{|A \cap E|}{|E|} \end{aligned}$$

REMARQUE 1691

Il s'agit du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ainsi, X suit la loi uniforme sur E si on a $\forall x \in E, \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{|E|}$ et $\forall x \notin E, \mathbb{P}(X = x) = 0$.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le lancer d'un dé non truqué avec $E = \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

DÉFINITION 1692

Une variable aléatoire X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre $p \in [0, 1]$, notée $\mathcal{B}(p)$, si $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

PROPOSITION 1693

En reprenant les notations précédentes, X est une loi discrète et on a

$$\mathbb{P}_X = (1 - p)\delta_0 + p\delta_1$$

DÉFINITION 1694

Une variable aléatoire X suit une **loi de binomiale** de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0, 1]$, notée $\mathcal{B}(n, p)$, si X est la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Bernoulli de paramètre p .

PROPOSITION 1695

En reprenant les notations précédentes, X est une loi discrète et on a

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

REMARQUE 1696

Il s'agit du nombre de succès pour n tentatives.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le nombre de "Pile" obtenus lors d'un lancer de pièce équilibrée.

2. Utilisation des séries pour dénombrer

THÉORÈME 1697**Formule des dérangements.**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sans point fixe. Alors,

$$|\mathcal{D}_n| = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

[GOU21]
p. 312

EXEMPLE 1698

n personnes laissent leur chapeau à un vestiaire. En repartant, chaque personne prend un chapeau au hasard. La probabilité que personne ne reprenne son propre chapeau est d'environ $\frac{1}{e}$.

THÉORÈME 1699**Nombres de Bell.**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

p. 314

[DEV]

191 Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.

I – Utilisation des nombres complexes

On se place dans un plan affine euclidien $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Module, argument

THÉORÈME 1700

L'application

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) &\mapsto x + iy\end{aligned}$$

est une bijection.

[ROM21]
p. 97

En utilisant cette identification entre $\mathcal{P}$ et $\mathbb{C}$, on peut identifier tout point du plan à un nombre complexe.

THÉORÈME 1701

Soient A et B deux points dont on note a et b les complexes associés.

(i) $|a| = OA$.

(ii) $|b - a| = AB$.

(iii) Soit $r \in \mathbb{R}_*^+$. L'ensemble des nombres complexes z tels que $|z - a| = r$ (resp. $|z - a| < r$ / $|z - a| \leq r$) est le cercle (resp. le disque ouvert / fermé) de centre A et de rayon r .

(iv) Un point M d'affixe z est sur la médiatrice de $[AB]$ si et seulement si $|z - a| = |z - b|$.

PROPOSITION 1702

Inégalité triangulaire.

Soient $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}^*$ avec $n \geq 2$, on a

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$$

l'égalité étant réalisée si et seulement si $z_1, \dots, z_n$ sont linéairement liés.

REMARQUE 1703

En reprenant les notations précédentes, et en désignant par $M_1, \dots, M_n$ les points associés aux complexes $z_1, \dots, z_n$, l'égalité

$$\left\| \sum_{k=1}^n \overrightarrow{OM_k} \right\| = \sum_{k=1}^n \|\overrightarrow{OM_k}\|$$

est équivalente à dire que les points $O, M_1, \dots, M_n$ sont alignés.

THÉORÈME 1704

Si z est un nombre complexe de module 1, il existe un unique réel $\theta \in [-\pi, \pi[$ tel que

$$z = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

DÉFINITION 1705

On dit qu'un réel θ est un **argument** du nombre complexe z non nul si

$$\frac{z}{|z|} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

THÉORÈME 1706

Soient $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ deux vecteurs non nuls du plan. On note z_1 et z_2 les complexes associés.

- (i) Si θ_1 est un argument de z_1 , alors c'est également une mesure de l'angle orienté $(\vec{i}, \vec{v}_1)$.
- (ii) Un argument de $\frac{z_2}{z_1}$ est une mesure de l'angle orienté $\theta = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ et on a :

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle}{\|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\|} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{\det(\vec{v}_1, \vec{v}_2)}{\|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\|}$$

où $\langle ., . \rangle$ désigne le produit scalaire canonique.

2. Le triangle dans le plan complexe

DÉFINITION 1707

Un **vrai triangle** dans le plan $\mathcal{P}$ est la donnée de trois points non alignés A, B et C . Un tel triangle est noté $\mathcal{T} = ABC$.

p. 105

Soit $\mathcal{T} = ABC$ un vrai triangle. On note a, b et c les complexes associés respectivement à A, B et C .

THÉORÈME 1708

L'aire de ABC est

$$\frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \right|$$

PROPOSITION 1709

Les trois médianes de $\mathcal{T}$ concourent au point dont le complexe associé est

$$\frac{a + b + c}{3}$$

DÉFINITION 1710

Le point précédent est appelé **centre de gravité** de $\mathcal{T}$. C'est aussi l'**isobarycentre** des points A, B et C .

PROPOSITION 1711

Le trois hauteurs de $\mathcal{T}$ concourent au point dont le complexe associé est

$$a_{\Omega} + b_{\Omega} + c_{\Omega}$$

où a_{Ω} , b_{Ω} , c_{Ω} sont les complexes associés aux points A , B et C considérés dans le repère $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ avec Ω centre du cercle circonscrit au triangle $\mathcal{T}$.

DÉFINITION 1712

Le point précédent est appelé **orthocentre** de $\mathcal{T}$.

PROPOSITION 1713

Dans un vrai triangle, orthocentre, centre du cercle circonscrit et centre de gravité sont alignés.

3. Droites et cercles dans le plan complexe

THÉORÈME 1714

Toute équation de la forme

$$\alpha z \bar{z} + \bar{\beta} z + \beta \bar{z} + \gamma = 0, \alpha, \gamma \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{C}$$

représente dans $\mathcal{P}$:

(i) $\mathcal{P}$ tout entier si $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

(ii) $\emptyset$ si :

- $\alpha = \beta = 0$ et $\gamma \neq 0$;
- ou $\alpha \neq 0$ et $|\beta|^2 - \alpha\gamma < 0$.

(iii) Une droite dirigée par le vecteur $\vec{v}$ représentant le complexe $i\beta$ si $\alpha = 0$ et $\beta \neq 0$.

(iv) Le cercle dont le centre est associé au complexe $-\frac{\beta}{\alpha}$ et de rayon $\frac{\sqrt{|\beta|^2 - \alpha\gamma}}{|\alpha|}$ si $\alpha \neq 0$ et $|\beta|^2 - \alpha\gamma \geq 0$.

COROLLAIRE 1715

Théorème d'Appolonius.

Soient a et b deux nombres complexes distincts et $\lambda \in \mathbb{R}^+$. L'ensemble

$$E_{\lambda} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - b| = \lambda |z - a|\}$$

est identifié dans $\mathcal{P}$;

- À la médiatrice du segment $[AB]$ pour $\lambda = 1$.
- Au cercle de centre le complexe associé à $\frac{b - \lambda^2 a}{1 - \lambda^2}$ et de rayon $\frac{\lambda |a - b|}{|1 - \lambda^2|}$ pour $\lambda \neq 1$.

THÉORÈME 1716

Soient A, B, C et D des points deux à deux distincts associés respectivement aux complexes a, b, c et d . Ces points sont alignés si et seulement si

$$\frac{c-b}{c-a} \frac{d-a}{d-b} \in \mathbb{R}^+$$

COROLLAIRE 1717

Théorème de Ptolémée.

Soient A, B, C et D des points deux à deux distincts. Le quadrilatère convexe $ABCD$ est inscriptible dans un cercle si et seulement si

$$AC \times BD = AB \times CD + AD \times BC$$

II – Utilisation de la théorie des groupes

1. Actions de groupe

a. Cadre général

Soit X un ensemble fini. On considère une action $\cdot$ de G sur X .

PROPOSITION 1718

Soit $x \in X$. Alors :

- $|G \cdot x| = (G : \text{Stab}_G(x))$.
- $|G| = |\text{Stab}_G(x)| |G \cdot x|$.
- $|G \cdot x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}$

[ULM21]
p. 71

THÉORÈME 1719

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

DÉFINITION 1720

On définit :

- $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G .
- $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

THÉORÈME 1721**Formule de Burnside.**

Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

APPLICATION 1722

Deux colorations des faces d'un cube sont les mêmes si on peut passer de l'une à l'autre par une isométrie du dodécaèdre. Alors, le nombre de colorations distinctes d'un cube avec c couleurs est

$$\frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8)$$

[I-P]
p. 121

b. Espaces affines

On peut réécrire la définition d'un espace affine en termes d'actions de groupes.

DÉFINITION 1723

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Un **espace affine** $\mathcal{E}$ est un ensemble non vide qui agit (à droite) sur E de manière simplement transitive. On note $\cdot$ l'action correspondante. Les éléments de $\mathcal{E}$ sont appelés **points** et les éléments de E sont appelés **vecteurs**.

[ROM21]
p. 73

REMARQUE 1724

Ainsi, pour tout couple $(x, y) \in \mathcal{E}$, il existe un unique $u \in E$ tel que $y = x \cdot u$. On note alors $u = \overrightarrow{xy}$.

Le reste de la théorie découle de cette remarque.

2. Groupe diédral**DÉFINITION 1725**

Pour un entier $n \geq 1$, le **groupe diédral** D_n est le sous-groupe, de $GL_2(\mathbb{R})$ engendré par la symétrie axiale s et la rotation d'angle $\theta = \frac{2\pi}{n}$ définies respectivement par les matrices

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } R = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

[ULM21]
p. 8

EXEMPLE 1726

$D_1 = \{\text{id}, s\}$.

PROPOSITION 1727

- (i) D_n est un groupe d'ordre $2n$.
- (ii) $r^n = s^2 = \text{id}$ et $sr = r^{-1}s$.

PROPOSITION 1728

Un groupe non cyclique d'ordre 4 est isomorphe à D_2 .

p. 28

EXEMPLE 1729

S_2 est isomorphe à D_2 .

p. 65

PROPOSITION 1730

Un groupe fini d'ordre $2p$ avec p premier est soit cyclique, soit isomorphe à D_p .

p. 28

EXEMPLE 1731

S_3 est isomorphe à D_3 .

PROPOSITION 1732

Les sous-groupes de D_n sont soit cyclique, soit isomorphes à un D_m où $m \mid n$.

p. 47

THÉORÈME 1733

On désigne par Γ_n l'ensemble des sommets d'un polygone à n côtés et par $\text{Is}(\Gamma_n)$ l'ensemble des isométries qui conservent Γ_n . Alors,

$$\text{Is}(\Gamma_n) = D_n$$

[ROM21]
p. 84**EXEMPLE 1734**

Les isométries conservant un triangle équilatéral sont les éléments de D_3 .

III – Utilisation de la théorie des corps

On note $\mathcal{P}$ un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$. On s'autorise à identifier chaque point $M \in \mathcal{P}$ avec ses coordonnées $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans $\mathcal{R}$.

[GOZ]
p. 47**DÉFINITION 1735**

On dit qu'un point $M \in \mathcal{P}$ est **constructible** (sous-entendu *à la règle et au compas*) si on peut le construire en utilisant uniquement la règle et le compas, en supposant O et $I = (1, 0)$ déjà construits.

PROPOSITION 1736

Soient A, B deux points constructibles distincts.

- (i) Si A est constructible, son symétrique par rapport à O l'est aussi.
- (ii) $J = (0, 1)$ est constructible.
- (iii) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la perpendiculaire à (AB) passant par C .
- (iv) Si C est un point constructible, on peut construire à la règle et au compas la parallèle à (AB) passant par C .

PROPOSITION 1737

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$(x, 0) \text{ est constructible} \iff (0, x) \text{ est constructible}$$

DÉFINITION 1738

Un nombre vérifiant la proposition précédente est dit **nombre constructible**.

PROPOSITION 1739

- (i) Tout élément de $\mathbb{Q}$ est constructible.
- (ii) (x, y) est constructible si et seulement si x et y le sont.

THÉORÈME 1740

L'ensemble $\mathbb{E}$ des nombres constructibles est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

THÉORÈME 1741**Théorème de Wantzel.**

Soit $t \in \mathbb{R}$. t est constructible si et seulement s'il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, L_i$ est une extension quadratique de L_{i-1} .
- (iii) $t \in L_p$.

COROLLAIRE 1742

- (i) Si x est constructible, le degré de l'extension $\mathbb{Q}[x]$ sur $\mathbb{Q}$ est de la forme 2^s pour $s \in \mathbb{N}$.
- (ii) Tout nombre constructible est algébrique.

CONTRE-EXEMPLE 1743

- $\sqrt[3]{2}$ est algébrique, non constructible.
- $\sqrt{\pi}$ est transcendant et n'est donc pas constructible.

APPLICATION 1744**Quadrature du cercle.**

Il est impossible de construire, à la règle et au compas, un carré ayant même aire qu'un disque donné.

APPLICATION 1745**Duplication du cube.**

Il est impossible de construire, à la règle et au compas, l'arête d'un cube ayant un volume double de celui d'un cube donné.

[DEV]

IV – Utilisation de l'algèbre linéaire

1. Déterminant et volume

THÉORÈME 1746

L'aire $\mathcal{A}(v, w)$ du parallélogramme engendré par deux vecteurs $v, w \in \mathbb{R}^n$ est égale à

$$\mathcal{A}(v, w) = \sqrt{\|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2}$$

En particulier, si $n = 2$, $\mathcal{A}(v, w) = |\det(v, w)|$.

[GRI]
p. 130

COROLLAIRE 1747

Soient $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. On note $\mathcal{V}(v_1, \dots, v_n)$ le volume du parallélépipède engendré par $v_1, \dots, v_n$ (ie. l'ensemble $\{z \in \mathbb{R}^n \mid z = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \lambda_i \in [0, 1]\}$). On a alors :

$$\mathcal{V}(v_1, \dots, v_n) = |\det(v_1, \dots, v_n)|$$

2. Étude d'une suite de polygones

PROPOSITION 1748

Déterminant circulant.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[GOU21]
p. 153

APPLICATION 1749

Suite de polygones.

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

[I-P]
p. 389

[DEV]

3. Groupe spécial orthogonal en dimension 2 et 3

DÉFINITION 1750

On définit $\text{SO}(E) = \{u \in \mathcal{O}(E) \mid \det(u) = 1\}$ et $\text{SO}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$

[GRI]
p. 241

PROPOSITION 1751

$\text{SO}(E)$ est un sous-groupe distingué de $\mathcal{O}(E)$ d'indice 2 (de même que $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$).

[ROM21]
p. 724

EXEMPLE 1752

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$$

[GRI]
p. 241

THÉORÈME 1753

Soit $A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$. Alors :

- Si $A \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$:

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(rotation d'angle θ).

- Si $A \notin \text{SO}_2(\mathbb{R})$:

$$\exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que } A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(symétrie orthogonale par rapport à la droite d'angle polaire $\frac{\theta}{2}$).

THÉORÈME 1754

Soit $A \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ et u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base canonique est A . Alors, il existe $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E telle que la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{pmatrix}$$

avec $\epsilon = \pm 1$. On note E_ϵ le sous-espace vectoriel associé à la valeur propre ϵ .

- Si $\epsilon = 1$: $f \in \text{SO}(E)$ est la rotation d'angle $2 \cos(\theta) + 1$ autour de l'axe E_1 .
- Si $\epsilon = -1$: $f \notin \text{SO}(E)$ est la composée de la rotation d'angle $2 \cos(\theta) - 1$ autour de l'axe E_{-1} avec la symétrie orthogonale par rapport à $E_{-1}^\perp$.

THÉORÈME 1755

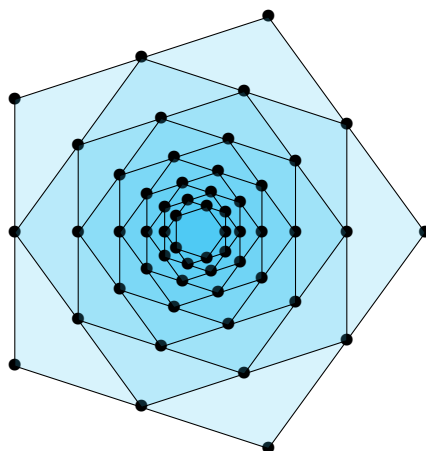
Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$. Alors, G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, D_n , A_4 , S_4 ou A_5 (où $n \geq 2$).

[ULM21]
p. 138

APPLICATION 1756**Solides de Platon.**

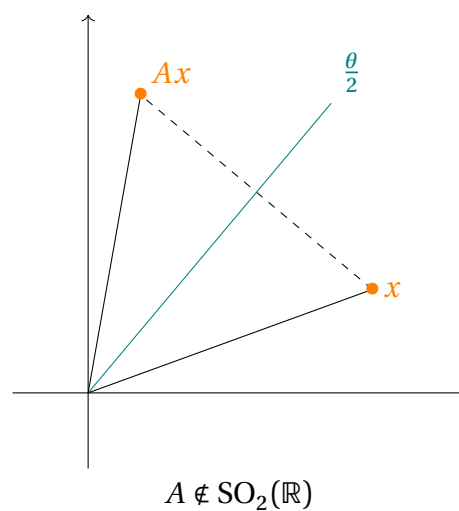
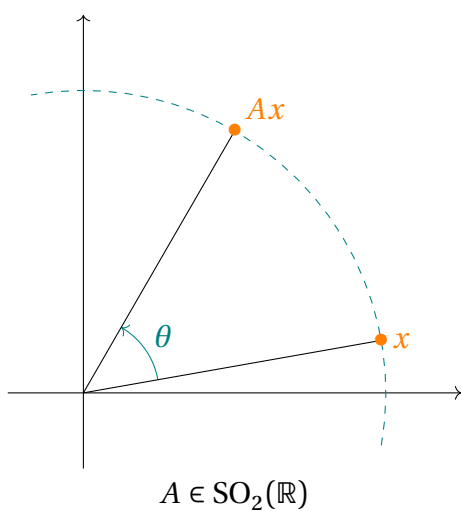
Il y a cinq polyèdres réguliers : le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre.

Annexes



[I-P]
p. 389

FIGURE I.16 : La suite de polygones.



[GRI]
p. 242

FIGURE I.17 : Le groupe $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$.

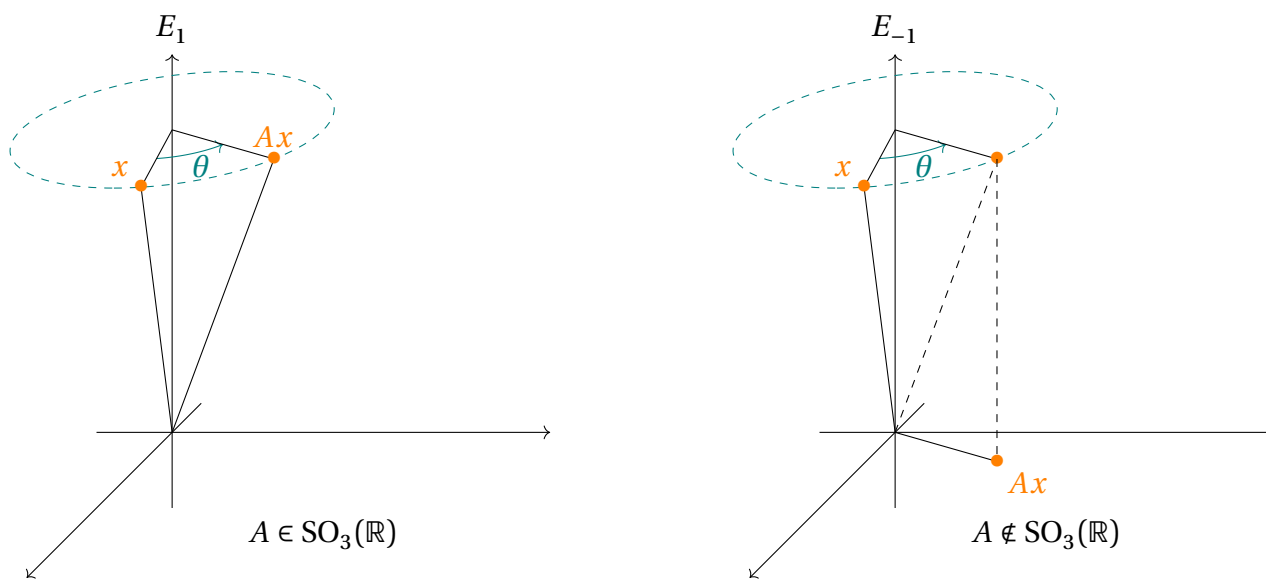


FIGURE I.18 : Le groupe $\mathcal{O}_3(\mathbb{R})$.

201 Espaces de fonctions. Exemples et applications.

I – Espaces de fonctions continues sur un compact

1. Continuité et compacité

PROPOSITION 1757

Soient (E, d) et (E', d') deux espaces métriques. On suppose E compact. Si $f : E \rightarrow E'$ est continue, alors $f(E)$ est compact.

[DAN]
p. 55

CONTRE-EXEMPLE 1758

Cela ne marche pas si f n'est pas continue. Par exemple, la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(0) = 0$ et $f(x) = \frac{1}{x}$ si $x > 0$ vérifie $f([0, 1]) = \{0\} \cup [1, +\infty[$, qui n'est pas compact.

PROPOSITION 1759

Sous les mêmes hypothèses et en supposant f bijective, f^{-1} est continue (ie. f est un homéomorphisme).

THÉORÈME 1760

Des bornes.

Une application continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

THÉORÈME 1761

Théorème de Heine.

Une application continue sur un compact y est uniformément continue.

COROLLAIRE 1762

Toute fonction périodique continue sur $\mathbb{R}$ y est uniformément continue.

2. Convergences simple et uniforme

DÉFINITION 1763

Soient (f_n) et f respectivement une suite de fonctions et une fonction définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E, d) . On dit que :

- (f_n) **converge simplement** vers f si

$$\forall x \in X, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

- (f_n) **converge uniformément** vers f si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \forall x \in X, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

[GOU20]
p. 231

PROPOSITION 1764

La convergence uniforme entraîne la convergence simple.

CONTRE-EXEMPLE 1765

La réciproque est fautive. Il suffit en effet de considérer la suite (f_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0, 1]$ par $f_n(x) = x^n$ converge simplement sur $[0, 1]$ mais pas uniformément.

THÉORÈME 1766

Critère de Cauchy uniforme.

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E, d) . Alors (f_n) converge uniformément si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \forall x \in X, d(f_p(x), f_q(x)) < \epsilon$$

COROLLAIRE 1767

Une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de fonctions polynomiales est une fonction polynomiale.

p. 237

NOTATION 1768

- Pour toute fonction g bornée sur un ensemble X et à valeurs dans un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$, on note

$$\|g\|_\infty = \sup_{x \in X} \|g(x)\|$$

- On note $\mathcal{B}(X, E)$ l'ensemble des applications bornées de X dans E .

p. 232

PROPOSITION 1769

En reprenant les notations précédentes, une suite de fonctions (f_n) de $\mathcal{B}(X, E)$ converge uniformément vers $f \in \mathcal{B}(X, E)$ si $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

PROPOSITION 1770

Si E est de Banach, alors $(\mathcal{B}(X, E), \|\cdot\|_\infty)$ est de Banach.

THÉORÈME 1771**Théorèmes de Dini.**

(i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

p. 238

3. Densité**THÉORÈME 1772****Théorème de Weierstrass.**

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

THÉORÈME 1773**Théorème de Stone-Weierstrass.**

Soit K un espace compact et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$. On suppose de plus que :

- (i) $\mathcal{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in \mathcal{A}$ telle que $f(x) \neq f(y)$).
- (ii) $\mathcal{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathcal{A}$ est dense dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.

[LI]
p. 46**REMARQUE 1774**

Il existe aussi une version “complexe” de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathcal{A}$ est stable par conjugaison.

EXEMPLE 1775

La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t))^2$$

converge vers $\sqrt{\cdot}$ sur $[0, 1]$.

II – Espaces L_p

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Les résultats qui vont suivre sont, par extension, également valable pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$.

[G-K]
p. 209

1. Espaces $\mathcal{L}_p$

DÉFINITION 1776

- Pour $p \in [1, +\infty[$, on note $\mathcal{L}_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ (où $\mathcal{L}_p$ en l'absence d'ambiguïté) l'ensemble des applications f mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que

$$\int_X |f(x)|^p d\mu(x) < +\infty$$

on note alors $\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}}$.

- On note de même $\mathcal{L}_\infty$ l'ensemble des applications mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ de sup-essentiel borné. On note alors $\|f\|_\infty$ pour $f \in \mathcal{L}_\infty$.

EXEMPLE 1777

Si μ est la mesure de comptage sur $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathbb{N})$, alors

[B-P]
p. 163

$$\mathcal{L}_p = \ell_p = \left\{ (u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n \geq 0} |u_n|^p < +\infty \right\}$$

PROPOSITION 1778

$\mathcal{L}_p$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de X dans $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 1779

Inégalité de Hölder.

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in \mathcal{L}_p$ et $g \in \mathcal{L}_q$. Alors $fg \in \mathcal{L}_1$ et

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

[G-K]
p. 209

REMARQUE 1780

C'est encore vrai pour $q = +\infty$ en convenant que $\frac{1}{+\infty} = 0$.

APPLICATION 1781

On considère la fonction Γ d'Euler. Alors,

$$\forall \theta \in]0, 1[, \forall x, y > 0, \Gamma(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \Gamma(x)^\theta \Gamma(y)^{1-\theta}$$

et en particulier, Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

THÉORÈME 1782**Inégalité de Minkowski.**

$$\forall f, g \in \mathcal{L}_p, \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

L'application $\|\cdot\|_p$ définit donc une semi-norme sur $\mathcal{L}_p$ pour $p \in [1, +\infty]$. L'idée dans la sous-section suivante sera de construire un espace dans lequel l'axiome de séparation n'est pas pris en défaut.

2. Construction des espaces L_p **DÉFINITION 1783**

On définit pour tout $p \in [1, +\infty]$,

$$L_p = \mathcal{L}_p / V$$

où $V = \{v \in \mathcal{L}_p \mid v = 0 \text{ pp.}\}$.

PROPOSITION 1784

Dans un espace de mesure finie,

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q \subseteq L_p$$

CONTRE-EXEMPLE 1785

La fonction $\mathbb{1}$ est dans $L_\infty(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ mais dans aucun $L_p(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ pour tout $p \in [1, +\infty[$.

THÉORÈME 1786

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, $(L_p, \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

THÉORÈME 1787**Théorème de Riesz-Fischer.**

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|\cdot\|_p$.

3. Convolution et régularisation dans L_1

DÉFINITION 1788

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}$ **existe** si la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto f(x-t)g(t) \end{aligned}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t) dt$$

[AMR08]
p. 75

EXEMPLE 1789

Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]})(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b-a \\ b+a-|x| & \text{si } b-a \leq |x| \leq b+a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

PROPOSITION 1790

Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, dès qu'il a un sens, le produit de convolution de deux fonctions est commutatif, bilinéaire et associatif.

THÉORÈME 1791

Convolution dans $L_1(\mathbb{R}^d)$.

Soient $f, g \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- (i) pp. en $x \in \mathbb{R}^d$, $t \mapsto f(x-t)g(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.
- (ii) $f * g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.
- (iii) $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
- (iv) L'espace vectoriel normé $(L_1(\mathbb{R}^d), \|\cdot\|_1)$ muni de $*$ est une algèbre de Banach commutative.

PROPOSITION 1792

L'algèbre $(L_1(\mathbb{R}^d), +, *, \cdot)$ n'a pas d'élément unité.

p. 114

APPLICATION 1793

$$f * f = f \iff f = 0$$

DÉFINITION 1794

On appelle **approximation de l'identité** toute suite (ρ_n) de fonctions mesurables de $L_1(\mathbb{R}^d)$ telles que

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}^d} \rho_n d\lambda_d = 1.$
- (ii) $\sup_{n \geq 1} \|\rho_n\|_1 < +\infty.$
- (iii) $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0, \epsilon)} |\rho_n(x)| dx = 0.$

[B-P]
p. 306**EXEMPLE 1795**

$\forall n \in \mathbb{N}$, on note :

$$a_n = \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \text{ et } p_n : t \mapsto \frac{(1-t^2)^n}{a_n} \mathbb{1}_{[-1,1]}(t)$$

Alors, (p_n) est une approximation positive de l'identité.

[GOU20]
p. 304**APPLICATION 1796**

- (i) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{C}_K(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_\infty$.
- (ii) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L_p(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

[AMR08]
p. 96

III – Espace L_2

1. Propriétés hilbertiennes

DÉFINITION 1797

On considère la forme bilinéaire suivante sur L_2 :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_X f \bar{g} d\mu$$

C'est un produit scalaire hermitien, ce qui confère à $(L_2, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ une structure d'espace de Hilbert.

[BMP]
p. 92

On peut donc énoncer quelques propriétés dont hérite L_2 .

THÉORÈME 1798

Pour tout sous-espace vectoriel fermé F de L_2 ,

$$L_2 = F \oplus F^\perp$$

p. 98

COROLLAIRE 1799

Un sous-espace vectoriel F de L_2 est dense dans L_2 si et seulement si $F^\perp = \{0\}$.

THÉORÈME 1800

Soit $(e_n)_{n \in I}$ une famille orthonormée dénombrable de L_2 . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) La famille orthonormée $(e_n)_{n \in I}$ est une base hilbertienne de L_2 .

(ii) $\forall f \in L_2, f = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle f, e_n \rangle e_n$.

(iii) $\forall f \in L_2, \|f\|_2^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle f, e_n \rangle|^2$.

2. Polynômes orthogonaux

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n$.

p. 110

DÉFINITION 1801

On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable, strictement positive presque partout et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction poids.

NOTATION 1802

On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

PROPOSITION 1803

Muni de

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x) \overline{g(x)} \rho(x) dx$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

THÉORÈME 1804

Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n . C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I .

EXEMPLE 1805

Polynômes de Hermite.

Si $I = \mathbb{R}$ et si $\forall x \in I, \rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n} (e^{-x^2})$$

LEMME 1806

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I . Alors $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

p. 140

APPLICATION 1807

On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

CONTRE-EXEMPLE 1808

On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

IV – Dualité

DÉFINITION 1809

On appelle **forme linéaire** d'un espace vectoriel E sur un corps $\mathbb{K}$ toute application linéaire de E dans $\mathbb{K}$ et on note E^* appelé **dual** de E l'ensemble des formes linéaires de E .

On note E' le **dual topologique** de E , qui est le sous-espace de E^* constitué des formes linéaires continues.

[GOU21]
p. 132**THÉORÈME 1810**

de représentation de Riesz.

L'application

$$\Phi : \begin{array}{ccc} H & \rightarrow & H' \\ y & \mapsto & (x \mapsto \langle x, y \rangle) \end{array}$$

est une isométrie linéaire bijective de H sur son dual topologique H' .

[BMP]
p. 103**EXEMPLE 1811**

Dans le cas $L_2(X, \mu)$,

$$\forall \varphi \in L_2', \exists ! g \in H, \text{ telle que } \forall f \in L_2, \varphi(f) = \int_X f(g) \overline{g(x)} d\mu(x)$$

[DEV]

THÉORÈME 1812**Dual de L_p .**

On se place dans un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1, 2[$. L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto (\varphi_g : f \mapsto \int_X f g \, d\mu) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[Z-Q]
p. 222**REMARQUE 1813**

Plus généralement, si l'on identifie g et φ_g :

- L_q est le dual topologique de L_p pour $p \in]1, +\infty[$.
- L_∞ est le dual topologique de L_1 si μ est σ -finie.

[LI]
p. 140

203 Utilisation de la notion de compacité.

I – Diverses caractérisations de la compacité

1. Caractérisation topologique

DÉFINITION 1814

Un espace métrique (E, d) est **compact** s'il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue :

De tout recouvrement de E par des ouverts de E , on peut extraire un sous-recouvrement fini.

[GOU20]
p. 27

EXEMPLE 1815

Tout espace métrique fini est compact.

PROPOSITION 1816

Un espace métrique (E, d) est compact si et seulement si, de toute famille de fermés de E d'intersection vide, on peut extraire une sous-famille finie d'intersection vide.

PROPOSITION 1817

- (i) Une réunion finie de parties compactes est compacte.
- (ii) Une intersection quelconque de parties compactes est compacte.

2. Caractérisation séquentielle

Soit (E, d) un espace métrique.

THÉORÈME 1818

Théorème de Bolzano-Weierstrass.

(E, d) est compact si et seulement si toute suite de E admet une sous-suite convergente dans E .

[DAN]
p. 51

EXEMPLE 1819

Tout segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ est compact, mais $\mathbb{R}$ n'est pas compact.

PROPOSITION 1820

- (i) Un espace métrique compact est complet.
- (ii) Un espace métrique compact est borné.

PROPOSITION 1821

Soit $A \subseteq E$.

- (i) Si A est compacte, alors A est une partie fermée bornée de E .
- (ii) Si E est compact et A est fermée, alors A est compacte.

PROPOSITION 1822

Un produit d'espaces métriques compacts est compact pour la distance produit.

APPLICATION 1823

Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \rightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe.

[I-P]
p. 116

COROLLAIRE 1824

Lemme de la grenouille.

Soient $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et (x_n) une suite de $[0, 1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

3. Caractérisation dans un espace vectoriel normé de dimension finie

THÉORÈME 1825

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

[L]
p. 15

COROLLAIRE 1826

Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées bornées.

COROLLAIRE 1827

- (i) Tout espace vectoriel de dimension finie est complet.
- (ii) Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé dans cet espace.
- (iii) Si E est un espace vectoriel normé de dimension finie, alors toute application linéaire $T : E \rightarrow F$ (où F désigne un espace vectoriel normé arbitraire) est continue.

APPLICATION 1828

L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice.

[C-G]
p. 407

[DEV]

THÉORÈME 1829**Théorème de Riesz.**

La boule unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte si et seulement s'il est de dimension finie.

[LI]
p. 17

II – Utilisation en analyse

1. Continuité et compacité

PROPOSITION 1830

Soient (E, d_E) , (F, d_F) deux espaces métriques et $f : E \rightarrow F$ une application continue. Si E est compact, alors $f(E)$ est compact.

[DAN]
p. 55

COROLLAIRE 1831

Toute application définie et continue sur un espace métrique compact à valeurs dans un espace métrique est bornée.

PROPOSITION 1832

Sous les hypothèses et notations de la Proposition 1830, en supposant de plus f injective, alors f réalise un homéomorphisme entre E et $f(E)$.

THÉORÈME 1833**des bornes.**

Toute fonction réelle continue sur un espace métrique compact est bornée et atteint ses bornes.

COROLLAIRE 1834**Théorème des valeurs intermédiaires.**

L'image d'un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ par une fonction réelle continue est un segment $[c, d]$ de $\mathbb{R}$.

APPLICATION 1835**Théorème de Rolle.**

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f'(c) = 0$$

[GOU20]
p. 73

APPLICATION 1836**Point fixe dans un compact.**

Soit (E, d) un espace métrique compact et $f : E \rightarrow E$ telle que

$$\forall x, y \in E, x \neq y \implies d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

alors f admet un unique point fixe et pour tout $x_0 \in E$, la suite des itérés

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

converge vers ce point fixe.

[ROU]
p. 171

EXEMPLE 1837

$\sin$ admet un unique point fixe sur $[0, 1]$.

APPLICATION 1838**Théorème de d'Alembert-Gauss.**

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}$ admet une racine dans $\mathbb{C}$.

[DAN]
p. 58

THÉORÈME 1839**Théorème de Heine.**

Une application continue à valeurs dans un espace métrique définie sur un espace métrique compact est uniformément continue.

THÉORÈME 1840**Théorèmes de Dini.**

(i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

[GOU20]
p. 238

2. Approximation de fonctions

THÉORÈME 1841

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

THÉORÈME 1842

Théorème de Stone-Weierstrass.

Soit K un espace compact et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$. On suppose de plus que :

(i) $\mathcal{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in \mathcal{A}$ telle que $f(x) \neq f(y)$).

(ii) $\mathcal{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathcal{A}$ est dense dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.

[LI]
p. 46

REMARQUE 1843

Il existe aussi une version “complexe” de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathcal{A}$ est stable par conjugaison.

EXEMPLE 1844

La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t))^2$$

converge vers $\sqrt{\cdot}$ sur $[0, 1]$.

3. Étude d'équations différentielles

THÉORÈME 1845

Théorème d'Arzelà-Peano.

Soit F une fonction continue sur un ouvert U de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$. On considère l'équation différentielle

$$y' = F(t, y)$$

Pour tout couple (y_0, t_0) de U , le problème de Cauchy admet une solution y définie sur un intervalle ouvert contenant t_0 .

[GOU20]
p. 375

EXEMPLE 1846

L'équation différentielle

$$y' = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0 \\ \sqrt{y} & \text{si } y \geq 0 \end{cases}$$

admet des solutions.

THÉORÈME 1847

Lemme de sortie de tout compact.

Soient $]a, b[$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, O un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $F :]a, b[\times O \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue et localement lipschitzienne en la seconde variable. Soit $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow \mathbb{R}^n$ une solution maximale de $y' = F(t, y)$.

Alors, si $\beta < b$ (resp. si $a < \alpha$), pour tout compact $K \subseteq O$, il existe un voisinage V de β (resp. de α) dans $]a, \beta[$ tel que $\varphi(t) \notin K$ pour tout $t \in V$.

p. 400

4. Recherche d'extrema

PROPOSITION 1848

Le maximum de

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (v_1, \dots, v_n) & \mapsto & \det(v_1, \dots, v_n) \end{array}$$

est atteint sur le cercle unité de $\mathbb{R}^n$.

[ROU]
p. 409

COROLLAIRE 1849

Inégalité de Hadamard.

$$\forall v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n, |\det(v_1, \dots, v_n)| \leq \|v_1\| \dots \|v_n\|$$

où $\|\cdot\|$ désigne la norme associée au produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$. On a égalité si et seulement si $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille orthogonale.

REMARQUE 1850

Géométriquement, cette inégalité exprime que les parallélépipèdes de volume maximum sont rectangles.

5. Convexité et compacité

THÉORÈME 1851

Hahn-Banach géométrique.

Soit E un espace vectoriel normé. Soient C et K deux parties non vides de E disjointes et telles que C soit convexe et fermée, et K soit convexe et compact. Alors, il existe une forme linéaire continue $\varphi \in E'$ telle que :

$$\sup_{x \in C} \operatorname{Re}(\varphi(x)) < \inf_{x \in K} \operatorname{Re}(\varphi(x))$$

[LI]
p. 159

COROLLAIRE 1852

Théorème de Minkowski.

Toute partie convexe et fermée d'un espace vectoriel normé réel est égale à l'intersection des demi-espaces fermés qui le contiennent.

COROLLAIRE 1853

Soit H un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$ et soit D une partie de H . Alors l'enveloppe convexe fermée de D est égale à l'intersection des demi-espaces de la forme

$$\{y \in H \mid f(y) \leq \alpha\}$$

qui contiennent D , où $f \in H'$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

[BMP]
p. 133

III – Utilisation en algèbre

PROPOSITION 1854

- (i) $\operatorname{SO}_n(\mathbb{R})$ est compact (et connexe).
- (ii) $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact (non-connexe).

[C-G]
p. 62

APPLICATION 1855

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \operatorname{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

p. 376

COROLLAIRE 1856

Tout sous-groupe compact de $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

COROLLAIRE 1857

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^+$ est connexe.

p. 401

204 Connexité. Exemples d'applications.

I – Diverses approches de la connexité

Soit (E, d) un espace métrique.

1. Une approche topologique

PROPOSITION 1858

Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) Il n'existe pas de partition de E en deux ouverts disjoints non vides.
- (ii) Il n'existe pas de partition de E en deux fermés disjoints non vides.
- (iii) Les seules parties à la fois ouvertes et fermées de E sont $\emptyset$ et E .

[GOU20]
p. 38

DÉFINITION 1859

Un espace métrique vérifiant l'une des assertions de Proposition 1858 est dit **connexe**.

REMARQUE 1860

Remarquons qu'il s'agit-là d'une définition *topologique* : tous les résultats de cette sous-section sont donc valables dans le cadre plus général d'un espace topologique.

PROPOSITION 1861

Soit $A \subseteq E$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) A est connexe.
- (ii) Si $A \subseteq O_1 \cup O_2$ avec O_1, O_2 ouverts de E tels que $A \cap O_1 \cap O_2 = \emptyset$, alors

$$(A \cap O_1 = \emptyset \text{ et } A \subseteq O_2) \text{ ou } (A \cap O_2 = \emptyset \text{ et } A \subseteq O_1)$$

- (iii) Si $A \subseteq F_1 \cup F_2$ avec F_1, F_2 fermés de E tels que $A \cap F_1 \cap F_2 = \emptyset$, alors

$$(A \cap F_1 = \emptyset \text{ et } A \subseteq F_2) \text{ ou } (A \cap F_2 = \emptyset \text{ et } A \subseteq F_1)$$

EXEMPLE 1862

$\mathbb{Q}$ n'est pas un connexe de $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 1863

Une partie ouverte et fermée d'un espace connexe est vide ou égale à l'espace entier.

p. 350

PROPOSITION 1864

L'image d'un connexe par une application continue est connexe.

p. 39

APPLICATION 1865

Soit $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors il existe deux points diamétralement opposés de $\mathbb{U}$ qui ont la même image par f .

p. 44

COROLLAIRE 1866

E est connexe si et seulement si toute application continue de E dans $\{0, 1\}$ est constante.

p. 39

PROPOSITION 1867

Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille de parties connexes de E . On suppose que

$$\exists i_0 \in I \text{ tel que } \forall i \in I, C_{i_0} \cap C_i \neq \emptyset$$

Alors, $\bigcup_{i \in I} C_i$ est connexe.

CONTRE-EXEMPLE 1868

$\{0\}$ et $\{1\}$ sont des connexes de $\mathbb{R}$, mais pas $\{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\}$.

PROPOSITION 1869

Un produit fini d'espaces métriques est connexe si et seulement si ces espaces métriques sont tous connexes.

APPLICATION 1870

Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \rightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe.

[I-P]
p. 116**COROLLAIRE 1871**

Lemme de la grenouille.

Soient $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et (x_n) une suite de $[0, 1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

[DEV]

2. Une approche géométrique

DÉFINITION 1872

On appelle **chemin** de E toute application $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ continue. L'image $\gamma^* = \gamma([0, 1])$ du chemin s'appelle un **arc**, $\gamma(0)$ l'**origine** de l'arc et $\gamma(1)$ son **extrémité**.

DÉFINITION 1873

E est dit **connexe par arcs** si pour tout $(a, b) \in E^2$, il existe un arc inclus dans E d'origine a et d'extrémité b .

REMARQUE 1874

Il s'agit là encore d'une définition topologique.

THÉORÈME 1875

Un espace connexe par arcs est connexe.

CONTRE-EXEMPLE 1876

L'ensemble

$$\Gamma = \left(\bigcup_{x \in \mathbb{Q}} (\{x\} \times \mathbb{R}^+) \right) \cup \left(\bigcup_{x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} (\{x\} \times \mathbb{R}_*^-) \right)$$

est un connexe de $\mathbb{R}^2$ non connexe par arcs.

PROPOSITION 1877

La réciproque est vraie dans un ouvert d'un espace vectoriel normé.

APPLICATION 1878

$\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes.

3. Une approche algébrique

DÉFINITION 1879

On définit la relation $\mathcal{R}$ suivante sur E :

$$x\mathcal{R}y \iff \exists C \subseteq E \text{ connexe tel que } x, y \in C$$

PROPOSITION 1880

- (i) $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .
- (ii) Si $x \in E$, sa classe d'équivalence est la réunion des connexes contenant x .

DÉFINITION 1881

Une classe d'équivalence pour la relation $\mathcal{R}$ est une **composante connexe** de E .

REMARQUE 1882

E est la réunion disjointe de ses composantes connexes. E est donc connexe s'il n'admet qu'une seule composante connexe.

EXEMPLE 1883

On se place dans le cadre où E est un espace vectoriel euclidien. Alors, $\mathcal{O}(E)$ est non-connexe. Ses composantes connexes sont $\text{SO}(E)$ et $\{u \in \mathcal{O}(E) \mid \det(u) = -1\}$.

[ROM21]
p. 724

PROPOSITION 1884

Les composantes connexes de E sont des fermés de E . Si elles sont en nombre fini, ce sont également des ouverts de E .

[GOU20]
p. 41

II – Exemples d'applications en analyse

1. En analyse réelle

THÉORÈME 1885

Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

p. 41

THÉORÈME 1886

Des valeurs intermédiaires.

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I . Alors $f(I)$ est un intervalle.

REMARQUE 1887

Une autre manière d'écrire ce résultat est que si $f(a) \leq f(b)$ (resp. $f(a) \geq f(b)$) avec $a < b$, alors pour tout $\gamma \in [f(a), f(b)]$ (resp. pour tout $\gamma \in [f(b), f(a)]$), il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

COROLLAIRE 1888**Théorème de Darboux.**

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . Alors $f'(I)$ est un intervalle.

p. 47

2. En calcul différentiel

PROPOSITION 1889

Soit U un ouvert connexe d'un espace vectoriel normé E . Soit $f : U \rightarrow F$ où F est un espace vectoriel normé. Si f est différentiable et telle que $\forall x \in U, df_x = 0$, alors f est constante sur U .

p. 328

EXEMPLE 1890

Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert connexe Ω de $\mathbb{C}$ telle que la suite $(f^{(n)})$ converge uniformément sur tout compact de Ω . On note g la limite de la suite $(f^{(n)})$. Alors, il existe $C \in \mathbb{C}$ tel que $g = C \exp$.

[BMP]
p. 80**PROPOSITION 1891**

Soit U un ouvert connexe d'un espace vectoriel normé E . Soit $f : U \rightarrow E$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ et telle que $\forall x \in U, df_x$ est une isométrie, alors f est une isométrie affine.

[GOU20]
p. 349

3. En analyse complexe

Soit $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert. On suppose Ω connexe. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$.

[BMP]
p. 53**THÉORÈME 1892****Zéros isolés.**

Si f est une fonction analytique sur Ω et si f n'est pas identiquement nulle, alors l'ensemble des zéros de f n'admet pas de point d'accumulation dans Ω .

COROLLAIRE 1893

L'ensemble des zéros d'une fonction analytique non nulle sur Ω est au plus dénombrable.

REMARQUE 1894**Prolongement analytique.**

Reformulé de manière équivalente au Théorème 1892, si deux fonctions analytiques coïncident sur un sous-ensemble de Ω qui possède un point d'accumulation dans Ω , alors elles sont égales sur Ω .

EXEMPLE 1895

Il existe une unique fonction g holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que

p. 77

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

et c'est la fonction identité.

CONTRE-EXEMPLE 1896

Il existe au moins deux fonctions g holomorphes sur $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

APPLICATION 1897**Transformée de Fourier d'une Gaussienne.**

On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} e^{-itx} dt = \sqrt{\pi} e^{-\frac{x^2}{4}}$$

p. 83

THÉORÈME 1898**Principe du maximum.**

On suppose Ω borné et f holomorphe sur Ω et continue sur $\overline{\Omega}$. On note M le maximum de $|f|$ sur la frontière de Ω . Alors,

- (i) Pour tout $z \in \Omega$, $|f(z)| \leq M$.
- (ii) S'il existe $z_0 \in \Omega$ tel que $|f(z_0)| = M$, alors f est constante sur Ω .

p. 72

APPLICATION 1899

Soit (f_n) une suite de fonctions holomorphes sur Ω et continues sur $\overline{\Omega}$. Si (f_n) converge uniformément sur la frontière de Ω , alors (f_n) converge uniformément sur Ω et la limite est holomorphe.

p. 80

APPLICATION 1900

On suppose que $\overline{D}(0, 1) \subseteq \Omega$ et f holomorphe sur Ω . On suppose de plus que $f(0) = 1$ et $|f(z)| \geq 2$ sur le cercle unité. Alors f s'annule sur le cercle unité.

III – Exemple d'application en algèbre

PROPOSITION 1901

$\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe. Ses composantes connexes sont $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})^+$ et $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})^-$.

[BMP]
p. 213**APPLICATION 1902**

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas surjective.

PROPOSITION 1903

$\operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

[ROM21]
p. 770

LEMME 1904

- (i) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors $\exp(A) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
- (ii) $\exp$ est différentiable en 0 et $d\exp_0 = \mathrm{id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$.
- (iii) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.

[I-P]
p. 396

THÉORÈME 1905

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

APPLICATION 1906

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

[DEV]

205 Espaces complets. Exemples et applications.

I – Complétude

1. Complétude dans un espace métrique

Soit (E, d) un espace métrique.

DÉFINITION 1907

On dit qu'une suite (x_n) d'éléments de E est **de Cauchy** si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, d(u_p, u_q) < \epsilon$$

[GOU20]
p. 20

PROPOSITION 1908

- (i) Une suite convergente est de Cauchy.
- (ii) Une suite de Cauchy est bornée.
- (iii) Une suite de Cauchy qui possède une valeur d'adhérence ℓ converge vers ℓ .

CONTRE-EXEMPLE 1909

La série $\sum \frac{1}{n}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$ non convergente dans $\mathbb{Q}$.

[HAU]
p. 312

REMARQUE 1910

La notion de suite de Cauchy n'est pas topologique : elle ne peut pas être définie à partir des ouverts de E . Cependant, si une suite est de Cauchy pour une certaine distance, alors elle l'est pour toute autre distance uniformément équivalente.

[GOU20]
p. 20

DÉFINITION 1911

E est **complet** si toute suite de Cauchy de E converge dans E .

EXEMPLE 1912

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{R}^n$ est complet mais $\mathbb{Q}$ ne l'est pas.

PROPOSITION 1913

- (i) Toute partie complète d'un espace métrique est fermée.
- (ii) Toute partie fermée d'un espace complet est complète.

PROPOSITION 1914

Soient $E_1, \dots, E_n$ des espaces métriques. Alors $E_1 \times \dots \times E_n$ est complet si et seulement si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_i$ est complet.

PROPOSITION 1915**Fermés emboîtés.**

E est complet si et seulement si l'intersection de toute suite décroissante de fermés non vides de E dont le diamètre converge vers 0 est un singleton.

PROPOSITION 1916**Critère de Cauchy pour les fonctions.**

Soit (F, d') un espace métrique complet. Soient $f : A \rightarrow F$ où $A \subseteq E$ et $a \in \overline{A}$. Alors f admet une limite quand x tend vers a si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in A, d(a, x) < \eta \text{ et } d(a, y) < \eta \implies d'(f(x), f(y)) < \epsilon$$

THÉORÈME 1917**Complété d'un espace métrique.**

Il existe un espace métrique complet $\hat{E}$ et $i : E \rightarrow \hat{E}$ une isométrie telle que $i(E)$ est dense dans $\hat{E}$. De plus, $\hat{E}$ est unique à isométrie bijective près.

p. 25

EXEMPLE 1918

$\mathbb{R}$ est le complété de $\mathbb{Q}$.

2. Complétude dans un espace vectoriel normé

DÉFINITION 1919

Un espace vectoriel normé complet est un **espace de Banach**.

p. 20

PROPOSITION 1920

Un espace vectoriel normé E est complet si et seulement si toute série absolument convergente de E est convergente dans E .

p. 52

PROPOSITION 1921

Un espace vectoriel de dimension finie est complet.

APPLICATION 1922

L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice.

[C-G]
p. 407

3. Exemples et contre-exemples classiques

CONTRE-EXEMPLE 1923

L'espace des fonctions polynomiales définies sur $[-1, 1]$ et muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ n'est pas complet.

[DAN]
p. 45

EXEMPLE 1924

Soient X un ensemble et E un espace de Banach. Alors, $(\mathcal{B}(X, E), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.

[GOU20]
p. 21

EXEMPLE 1925

Si E est un espace vectoriel normé et F est un espace de Banach, $(\mathcal{L}(E, F), \|\cdot\|)$ est un espace de Banach.

p. 8

DÉFINITION 1926

• Pour $p \in [1, +\infty[$, on note $\mathcal{L}_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ (où $\mathcal{L}_p$ en l'absence d'ambiguïté) l'espace des applications f mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que

$$\int_X |f(x)|^p d\mu(x) < +\infty$$

on note alors $\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}}$.

• On note de même $\mathcal{L}_\infty$ l'espace des applications mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ de sup-essentiel borné. On note alors $\|f\|_\infty$ pour $f \in \mathcal{L}_\infty$.

[LI]
p. 7

REMARQUE 1927

En reprenant les notations précédentes, on a $\forall f \in \mathcal{L}_p, \|f\|_p = 0 \iff f = 0$ pp..

THÉORÈME 1928

Inégalité de Minkowski.

$$\forall f, g \in \mathcal{L}_p, \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

THÉORÈME 1929

On définit pour tout $p \in [1, +\infty]$,

$$L_p = \mathcal{L}_p / V$$

où $V = \{v \in \mathcal{L}_p \mid v = 0 \text{ pp.}\}$. Muni de $\|\cdot\|_p$, L_p est un espace vectoriel normé.

THÉORÈME 1930

Théorème de Riesz-Fischer.

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|\cdot\|_p$.

II – Espaces de Hilbert

1. Généralités

DÉFINITION 1931

Un espace vectoriel H sur le corps $\mathbb{K}$ est un **espace de Hilbert** s'il est muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et est complet pour la norme associée $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$.

EXEMPLE 1932

Tout espace euclidien ou hermitien est un espace de Hilbert.

EXEMPLE 1933

$L_2(\mu)$ muni de $\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int f \bar{g} d\mu$ est un espace de Hilbert.

Pour toute la suite, on fixe H un espace de Hilbert de norme $\|\cdot\|$ et on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé.

LEMME 1934

Identité du parallélogramme.

$$\forall x, y \in H, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

THÉORÈME 1935

Projection sur un convexe fermé.

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

THÉORÈME 1936

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H , alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

THÉORÈME 1937

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H , alors

$$H = F \oplus F^\perp$$

et P_F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$: c'est la **projection orthogonale** sur F .

[DEV]

COROLLAIRE 1938

Soit F un sous-espace vectoriel de H . Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

THÉORÈME 1939

de représentation de Riesz.

$$\forall \varphi \in H', \exists ! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $\|\varphi\| = \|y\|$.

COROLLAIRE 1940

$$\forall T \in H', \exists ! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H, \langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est l'**adjoint** de T . On a alors $\|T\| = \|T^*\|$.

EXEMPLE 1941

Opérateur de Volterra.

On définit T sur $H = L_2([0, 1])$ par :

$$T : \begin{array}{ll} H & \rightarrow H \\ f & \mapsto x \mapsto \int_0^x f(t) dt \end{array}$$

T est une application linéaire continue et son adjoint T^* est défini par :

$$T^* : g \mapsto \left(x \mapsto \int_x^1 g(t) dt \right)$$

p. 65

APPLICATION 1942

Dual de L_p .

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1, 2[$,

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X f g d\mu \right) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[Z-Q]
p. 222

[DEV]

2. Bases hilbertiennes

DÉFINITION 1943

On dit que $(e_n) \in H^{\mathbb{N}}$ est une **base hilbertienne** de H si

- (e_n) est orthonormale.
- (e_n) est totale.

[L1]
p. 43

EXEMPLE 1944

$(t \mapsto e^{2\pi i n t})_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2([0, 1])$.

THÉORÈME 1945

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base hilbertienne de H . Alors :

$$\forall x \in H, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

On a de plus, pour tout $x, y \in H$, les formules de Parseval :

- $\|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$.
- $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$.

APPLICATION 1946

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

[GOU20]
p. 272

III – Applications

1. Point fixe

THÉORÈME 1947

Point fixe de Banach.

Soient (E, d) un espace métrique complet et $f : E \rightarrow E$ une application contractante (ie. $\exists k \in]0, 1[$ tel que $\forall x, y \in E, d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$). Alors,

$$\exists ! x \in E \text{ tel que } f(x) = x$$

De plus la suite des itérés définie par $x_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x .

p. 21

APPLICATION 1948**Théorème de Cauchy-Lipschitz local.**

Soit E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de E . Soit $F : I \times \Omega \rightarrow E$ une fonction continue et localement lipschitzienne en la seconde variable. Alors, pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \Omega$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = F(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (C)$$

admet une unique solution maximale.

p. 374

2. Prolongement

THÉORÈME 1949**Prolongement des applications uniformément continues.**

Soient (E, d_E) et (F, d_F) des espaces métriques. On suppose F complet. Soient $A \subseteq E$ dense et $f : A \rightarrow F$ une application uniformément continue. Alors, il existe une unique application $\hat{f} : E \rightarrow F$ uniformément continue et telle que $\hat{f}|_A = f$.

[DAN]
p. 47**COROLLAIRE 1950**

Soient (E, d_E) et (F, d_F) des espaces métriques. On suppose F complet. Soient $A \subseteq E$ dense et $f : A \rightarrow F$ une application k -lipschitzienne. Alors, il existe une unique application $\hat{f} : E \rightarrow F$ k -lipschitzienne et telle que $\hat{f}|_A = f$.

EXEMPLE 1951

Une application dérivable sur un intervalle $]a, b[$ et de dérivée bornée est prolongeable par une application lipschitzienne sur $[a, b]$.

APPLICATION 1952**Théorème de Hahn-Banach analytique.**

Soient H un espace de Hilbert et F un sous-espace vectoriel de H . Soit $f \in F'$. Alors, il existe $\hat{f} \in H'$ telle que $\hat{f}|_F = f$ et $\|\hat{f}\|_H = \|f\|_{F'}$.

[BMP]
p. 106**APPLICATION 1953****Transformation de Fourier-Plancherel.**

La transformation de Fourier $\mathcal{F}$ définie sur $L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$ se prolonge de manière unique en un isomorphisme d'espaces de Hilbert de $L_2(\mathbb{R})$ sur lui-même.

[LI]
p. 94

3. Théorème de Baire

THÉORÈME 1954

Théorème de Baire.

On suppose E complet. Alors toute intersection dénombrable d'ouverts denses est encore dense dans E .

[L]
p. 111

APPLICATION 1955

Un espace vectoriel normé à base algébrique dénombrable infinie n'est pas complet.

[GOU20]
p. 419

APPLICATION 1956

Théorème de Banach-Steinhaus.

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces de Banach et $(T_i)_{i \in I}$ des applications linéaires continues telles que

$$\forall x \in E, \sup_{i \in I} \|T_i(x)\|_F < +\infty$$

alors,

$$\sup_{i \in I} \|T_i\| < +\infty$$

[L]
p. 112

APPLICATION 1957

Théorème du graphe fermé.

Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in L(E, F)$. Si le graphe de T :

$$\{(x, T(x)) \mid x \in E\} \subseteq E \times F$$

est fermé dans $E \times F$, alors T est continue.

APPLICATION 1958

Théorème de l'application ouverte.

Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathcal{L}(E, F)$ surjective. Alors,

$$\exists c > 0, T(B_E(0, 1)) \supseteq B_F(0, c)$$

COROLLAIRE 1959

Théorème des isomorphismes de Banach.

Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective. Alors T^{-1} est continue.

COROLLAIRE 1960

On suppose que E est de Banach. Soient E_1 et E_2 deux supplémentaires algébriques fermés dans E . Alors les projections associées sur E_1 et E_2 sont continues.

206 Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

I – Espaces vectoriels normés

1. Complétude

Soit (E, d) un espace métrique.

DÉFINITION 1961

On dit que E est complet si toute suite de Cauchy de E est convergente dans E .

[DAN]
p. 52

EXEMPLE 1962

- $(\mathbb{R}, |.|)$ est complet.
- $(\mathbb{R}^p, |.|)$ est complet pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

PROPOSITION 1963

On suppose que E est un espace métrique complet. Soit $A \subseteq E$. Alors (A, d) est complet si et seulement si A est une partie fermée de E .

PROPOSITION 1964

On suppose que E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie $n \geq 1$ muni de la norme infinie $\|.\|_\infty$. Alors E est un espace vectoriel normé complet.

CONTRE-EXEMPLE 1965

L'espace des fonctions polynomiales définies sur $[-1, 1]$ et muni de la norme $\|.\|_\infty$ n'est pas complet.

APPLICATION 1966

Théorème du point fixe de Banach.

Soient (E, d) un espace métrique complet et $f : E \rightarrow E$ une application contractante (ie. $\exists k \in]0, 1[$ tel que $\forall x, y \in E, d(f(x), f(y)) \leq kd(x, y)$). Alors,

$$\exists ! x \in E \text{ tel que } f(x) = x$$

De plus la suite des itérés définie par $x_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x .

APPLICATION 1967

Théorème de prolongement des applications uniformément continues.

Soient (E, d_E) et (F, d_F) des espaces métriques. On suppose F complet. Soient $A \subseteq E$ dense et $f : A \rightarrow F$ une application uniformément continue. Alors, il existe une unique application $\hat{f} : E \rightarrow F$ uniformément continue et telle que $\hat{f}|_A = f$.

2. Compacité

Soit (E, d) un espace métrique.

[DAN]
p. 51

DÉFINITION 1968

Un espace métrique est **compact** s'il vérifie la propriété de Bolzano-Weierstrass :

De toute suite de l'espace on peut extraire une sous-suite convergente dans cet espace.

EXEMPLE 1969

Tout segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ est compact, mais $\mathbb{R}$ n'est pas compact.

PROPOSITION 1970

- (i) Un espace métrique compact est complet.
- (ii) Un espace métrique compact est borné.

PROPOSITION 1971

Soit $A \subseteq E$.

- (i) Si A est compacte, alors A est une partie fermée bornée de E .
- (ii) Si E est compact et A est fermée, alors A est compacte.

PROPOSITION 1972

Un produit d'espaces métriques compacts est compact pour la distance produit.

PROPOSITION 1973

On suppose que E est un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ muni de la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$. Les compacts de cet espace vectoriel normé sont les parties fermées et bornées.

APPLICATION 1974

Un intervalle de $\mathbb{R}$ est compact si et seulement si c'est un segment.

3. Équivalence des normes

Soit E un espace vectoriel.

DÉFINITION 1975

On dit que deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sur E sont équivalentes si

$$\exists \alpha, \beta > 0 \text{ tels que } \forall x \in E, \alpha \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \beta \|x\|_2$$

REMARQUE 1976

Deux normes équivalentes sur E définissent la même topologie sur E .

THÉORÈME 1977

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Le corollaire suivant justifie l'étude de la compacité dans la Section 2.

COROLLAIRE 1978

Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées bornées.

Et le corollaire suivant justifie l'étude de la complétude dans la Section 1.

COROLLAIRE 1979

- (i) Tout espace vectoriel de dimension finie est complet.
- (ii) Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé dans cet espace.
- (iii) Si E est un espace vectoriel normé de dimension finie, alors toute application linéaire $T : E \rightarrow F$ (où F désigne un espace vectoriel normé arbitraire) est continue.

APPLICATION 1980

Théorème de d'Alembert-Gauss.

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}$ admet une racine dans $\mathbb{C}$.

APPLICATION 1981

L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice.

THÉORÈME 1982

Théorème de Riesz.

La boule unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte si et seulement s'il est de dimension finie.

[LI]
p. 15

[DEV]

[DAN]
p. 58

[C-G]
p. 407

[LI]
p. 17

4. Applications linéaires

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

[GOU20]
p. 48

NOTATION 1983

On note $L(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F et $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F . Si $E = F$, on note $L(E, F) = L(E)$ et $\mathcal{L}(E, F) = \mathcal{L}(E)$.

THÉORÈME 1984

Soit $f \in L(E, F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
- (ii) f est continue en 0.
- (iii) f est bornée sur $\overline{B}(0, 1) \subseteq E$.
- (iv) f est bornée sur $S(0, 1) \subseteq E$.
- (v) Il existe $M \geq 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$.
- (vi) f est lipschitzienne.
- (vii) f est uniformément continue sur E .

PROPOSITION 1985

Toute application linéaire d'un espace vectoriel normé de dimension finie dans un espace vectoriel normé quelconque est continue.

CONTRE-EXEMPLE 1986

La dérivation sur $\mathbb{K}[X]$, $P \mapsto P'$ n'est pas continue.

II – Espaces de Hilbert

1. Espaces de Hilbert et dimension finie

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

[LI]
p. 31

DÉFINITION 1987

Un espace vectoriel H sur le corps $\mathbb{K}$ est un **espace de Hilbert** s'il est muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et est complet pour la norme associée $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$.

EXEMPLE 1988

Tout espace préhilbertien (ie. muni d'un produit scalaire) de dimension finie est un espace de Hilbert.

THÉORÈME 1989**Projection sur un convexe fermé.**

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vidé. Alors :

$$\forall x \in H, \exists ! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

THÉORÈME 1990

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H (par exemple, si F est de dimension finie), alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

THÉORÈME 1991

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H (par exemple, si F est de dimension finie), alors

$$H = F \oplus F^\perp$$

et P_F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$: c'est la **projection orthogonale** sur F .

REMARQUE 1992

En reprenant les notations précédentes, en supposant F de dimension finie et en notant $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de F , alors

$$\forall x \in H, p_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

2. Séries de Fourier

NOTATION 1993

- Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$.
- Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π -périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

[Z-Q]
p. 73

REMARQUE 1994

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q^{2\pi} \subseteq L_p^{2\pi} \text{ et } \|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_q$$

PROPOSITION 1995

$L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

THÉORÈME 1996

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne (totale et orthonormée) de $L_2^{2\pi}$.

[BMP]
p. 123

COROLLAIRE 1997

Soit $n \geq 1$. On note

$$\mathcal{P}_n = \text{Vect}(e_k)_{k \in [-n, n]}$$

le sous-espace vectoriel des polynômes trigonométriques de degré n . Alors :

- (i) $L_2^{2\pi} = \mathcal{P}_n \oplus \mathcal{P}_n^\perp$.
- (ii) $P_{\mathcal{P}_n}(f) = S_n(f)$ où $S_n(f)$ est la somme partielle d'ordre n de la série de Fourier de f .
- (iii) $\inf_{g \in \mathcal{P}_n} \|f - g\|^2 = \|f - S_n(f)\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt - \sum_{k=-n}^n |c_k(f)|^2$ où $c_k(f)$ est le k -ième coefficient de Fourier.

[GOU21]
p. 270

APPLICATION 1998

Inégalité de Beissel.

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k(f)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$$

REMARQUE 1999

Cette inégalité est en fait une égalité : c'est l'égalité de Parseval.

EXEMPLE 2000

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \implies \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

III – Calcul différentiel

1. Différentielle et dérivées partielles

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$. Soient $U \subseteq E$ ouvert et $f : U \rightarrow F$ une application de U dans F .

[GOU20]
p. 323

DÉFINITION 2001

f est dite **différentiable** en un point a de U s'il existe $\ell_a \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que

$$f(a+h) = f(a) + \ell_a(h) + o(\|h\|_E) \text{ quand } h \rightarrow 0$$

Si ℓ_a existe, alors elle est unique et on la note df_a : c'est la **différentielle** de f en a .

REMARQUE 2002

- En dimension quelconque df_a dépend a priori des normes $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$. Cependant, en dimension finie, l'équivalence des normes implique que l'existence et la valeur de df_a ne dépendent pas des normes choisies.
- La définition demande à ℓ_a d'être continue. En dimension finie, le problème ne se pose donc pas.

EXEMPLE 2003

Si f est linéaire et continue, alors $df_a = f$ pour tout $a \in E$.

On se place maintenant dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$.

DÉFINITION 2004

Soit $a \in U$.

- Soit $v \in E$. Si la fonction de la variable réelle $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0, on dit que f est **dérivable en a selon le vecteur v** . On note alors

$$f'_v(a) = \varphi'(0)$$

- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On dit que f admet une **i -ième dérivée partielle en a** si f est dérivable en a selon le vecteur e_i . On note alors

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{e_i}(a)$$

PROPOSITION 2005

Une fonction différentiable en un point est dérivable selon tout vecteur en ce point.

CONTRE-EXEMPLE 2006

La fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est dérivable selon tout vecteur au point $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

THÉORÈME 2007

Si toutes les dérivées partielles de f existent et si elles sont continues en un point a de U , alors f est différentiable en a et on a

$$df_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i^*$$

où $(e_i^*)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est la base duale de la base canonique $(e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ de $\mathbb{R}^n$.

APPLICATION 2008

Soit $a \in U$. Si $F = \mathbb{R}^m$, la matrice de df_a dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ est

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{i \in \llbracket 1, m \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, n \rrbracket}}$$

(où l'on a noté $f = (f_1, \dots, f_m)$) : c'est la **matrice jacobienne** de f en a .

2. Équations différentielles linéaires

DÉFINITION 2009

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un espace de Banach et $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times E^n$ un ouvert. Soit $F : \Omega \rightarrow E$ une fonction.

- On appelle **équation différentielle** une équation de la forme

$$y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (*)$$

(ie. une équation portant sur les dérivées d'une fonction.)

- Toute application $\varphi : I \rightarrow E$ (où I est un intervalle de $\mathbb{R}$) n fois dérivable vérifiant :

(i) $\forall t \in I, (t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) \in \Omega$;

(ii) $\forall t \in I, F(t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) = \varphi^{(n)}(t)$;

est une **solution** de $(*)$. On note $\mathcal{S}_*$ l'ensemble des solutions de $(*)$.

- Une solution $\varphi : I \rightarrow E$ de $(*)$ est dite **maximale** s'il n'existe pas d'autre solution $\psi : J \rightarrow E$ (où J est un intervalle de $\mathbb{R}$) de $(*)$ telle que $I \subseteq J$, $I \neq J$ et $\psi = \varphi$ sur I .

- On appelle **problème de Cauchy** de $(*)$ en $(t_0, x_0, \dots, x_{n-1})$ la recherche d'une solution $\varphi : I \rightarrow E$ de $(*)$ vérifiant

$$\varphi(t_0) = x_0, \dots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$$

DÉFINITION 2010

Toute équation différentielle sur $\mathbb{K}^n$ d'ordre $p \geq 1$ du type

$$Y^{(p)} = A_{p-1}(t)Y^{(p-1)} + \cdots + A_0(t)Y + B(t) \quad (L)$$

(où $A_{p-1}, \dots, A_0$ sont des fonctions continues d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ non réduit à un point dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ est une fonction continue) est appelée **équation différentielle linéaire** d'ordre p .

Si de plus $B = 0$, alors (L) est qualifiée d'**homogène**.

p. 377

THÉORÈME 2011**Cauchy-Lipschitz linéaire.**

Soient $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ deux fonctions continues. Alors, pour tout $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

[DAN]
p. 520**EXEMPLE 2012**

Considérons l'équation $y' - y = 0$. Comme la fonction nulle est solution maximale, il s'agit de l'unique solution qui s'annule sur $\mathbb{R}$.

[ROM19-
1]
p. 402

[DEV]

208 Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

I – Généralités

1. Normes sur un espace vectoriel

DÉFINITION 2013

Une **norme** sur E est une application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ telle que :

- (i) $\|x\| = 0 \iff x = 0$ (séparabilité).
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (homogénéité).
- (iii) $\forall x, y \in E, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire).

[GOU20]
p. 7

EXEMPLE 2014

- $x \mapsto |x|$ est une norme sur $\mathbb{R}$, $z \mapsto |z|$ est une norme sur $\mathbb{C}$.
- $\forall \alpha \geq 1, \|\cdot\|_\alpha : (x_1, \dots, x_n) \mapsto (\sum_{i=1}^n |x_i|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

DÉFINITION 2015

E est dit **normé** s'il est muni d'une norme $\|\cdot\|$.

p. 47

Dans toute la suite, E désignera un espace vectoriel normé muni d'une norme $\|\cdot\|$.

DÉFINITION 2016

Deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sur E sont dites **équivalentes** si

$$\exists a, b > 0 \text{ tels que } \forall x \in E, a \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b \|x\|_1$$

REMARQUE 2017

Deux normes équivalentes définissent des distances équivalentes. Sur un plan topologique et lorsqu'on travaille avec des suites de Cauchy, il est indifférent de prendre l'une ou l'autre de ces normes.

2. Quelques exemples

EXEMPLE 2018

Comme mentionné précédemment, $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{C}^n$ sont des espaces vectoriels normés (munis de $\|\cdot\|_\alpha$ définie à l'Exemple 2014).

EXEMPLE 2019

L'ensemble $\mathcal{B}(X, E)$ des applications bornées d'un ensemble X dans E est un espace vectoriel normé muni de la norme $\|\cdot\|_\infty : f \mapsto \sup_{x \in X} |f(x)|$.

p. 8

EXEMPLE 2020

- $\ell_1(\mathbb{R}) = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| < +\infty\}$ est un espace vectoriel normé muni de la norme $\|(u_n)\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.
- $\ell_\infty(\mathbb{R}) = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ est bornée}\}$ est un espace vectoriel normé muni de la norme $\|(u_n)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.

p. 53

3. Applications linéaires continues

Soit $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$. $\|\cdot\|_E$ désigne la norme sur E .

p. 48

NOTATION 2021

On note $L(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F et $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F . Si $E = F$, on note $L(E, F) = L(E)$ et $\mathcal{L}(E, F) = \mathcal{L}(E)$.

THÉORÈME 2022

Soit $f \in L(E, F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
- (ii) f est continue en 0.
- (iii) f est bornée sur $\overline{B}(0, 1) \subseteq E$.
- (iv) f est bornée sur $S(0, 1) \subseteq E$.
- (v) Il existe $M \geq 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$.
- (vi) f est lipschitzienne.
- (vii) f est uniformément continue sur E .

COROLLAIRE 2023

L'application $\|\cdot\| : f \mapsto \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F = \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$ est correctement définie sur $\mathcal{L}(E, F)$ et définit une norme sur cet espace.

REMARQUE 2024

Le réel $\|f\|$ du corollaire précédent est le plus petit réel positif M tel que $\|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$ pour tout $x \in E$. En particulier,

$$\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq \|f\| \|x\|_E$$

PROPOSITION 2025

Soient $(G, \|\cdot\|_G)$ un espace vectoriel normé, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors, $\|g \circ f\| \leq \|g\| \|f\|$.

PROPOSITION 2026

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est inversible, $\|f\|^{-1} \leq \|f^{-1}\|$.

PROPOSITION 2027

Une forme linéaire sur E (ie. un élément de $L(E, \mathbb{K}) = E^*$) est continue (ie. est un élément de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = E'$) si et seulement si son noyau est fermé.

EXEMPLE 2028

L'application

$$\delta_0: \begin{array}{ccc} \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K}) & \rightarrow & \mathbb{K} \\ f & \mapsto & f(0) \end{array}$$

est continue pour $\|\cdot\|_\infty$ mais pas pour $\|\cdot\|_1$ (où $\|\cdot\|_1 = \int_{[0,1]} |\cdot| d\mu$ et $\|\cdot\|_\infty = \sup_{[0,1]}$).

[LI]
p. 19

II – Étude en dimension finie

On se place ici dans le cas où E est de dimension finie.

THÉORÈME 2029

Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

[DEV]

COROLLAIRE 2030

Toute application linéaire d'un espace vectoriel normé de dimension finie dans un espace vectoriel normé (quelconque) est continue.

COROLLAIRE 2031

Tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé de dimension finie est fermé.

COROLLAIRE 2032

Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées et bornées.

CONTRE-EXEMPLE 2033

Munir $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|\cdot\|_\infty \mapsto \sum_i a_i X^i \mapsto \sup_i |a_i|$ rend l'opérateur de dérivation $P \mapsto P'$ non continu.

THÉORÈME 2034**Théorème de Riesz.**

La boule unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte si et seulement s'il est de dimension finie.

p. 56

III – Complétude

1. Espaces de Banach

DÉFINITION 2035

Un espace vectoriel normé complet (ie. dans lequel toute suite de Cauchy converge) est un **espace de Banach**.

[LI]
p. 20**EXEMPLE 2036**

Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.

p. 50

EXEMPLE 2037

Soit F un espace de Banach. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace de Banach.

EXEMPLE 2038

Soient X un ensemble. On suppose que E un espace de Banach. Alors $\mathcal{B}(X, E)$ est un espace de Banach.

p. 21

EXEMPLE 2039

Pour tout compact K de $\mathbb{R}$, $(\mathcal{C}(K, \mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$ est complet. Mais pas $(\mathcal{C}(K, \mathbb{K}), \|\cdot\|_1)$.

p. 10

THÉORÈME 2040**Théorème de Riesz-Fischer.**

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|\cdot\|_p$.

PROPOSITION 2041

E est de Banach si et seulement si toute série de E absolument convergente est convergente.

[GOU20]
p. 52**THÉORÈME 2042****Théorème de Baire.**

On suppose E complet. Alors toute intersection dénombrable d'ouverts denses est encore dense dans E .

[LI]
p. 111**APPLICATION 2043**

Un espace vectoriel normé à base algébrique dénombrable infinie n'est pas complet.

[GOU20]
p. 419

APPLICATION 2044**Théorème de Banach-Steinhaus.**

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces de Banach et $(T_i)_{i \in I}$ des applications linéaires continues telles que

$$\forall x \in E, \sup_{i \in I} \|T_i(x)\|_F < +\infty$$

alors,

$$\sup_{i \in I} \|T_i\| < +\infty$$

[LI]
p. 112

APPLICATION 2045**Théorème du graphe fermé.**

Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in L(E, F)$. Si le graphe de T :

$$\{(x, T(x)) \mid x \in E\} \subseteq E \times F$$

est fermé dans $E \times F$, alors T est continue.

APPLICATION 2046**Théorème de l'application ouverte.**

Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathcal{L}(E, F)$ surjective. Alors,

$$\exists c > 0, T(B_E(0, 1)) \supseteq B_F(0, c)$$

COROLLAIRE 2047**Théorème des isomorphismes de Banach.**

Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective. Alors T^{-1} est continue.

COROLLAIRE 2048

On suppose que E est de Banach. Soient E_1 et E_2 deux supplémentaires algébriques fermés dans E . Alors les projections associées sur E_1 et E_2 sont continues.

2. Espaces de Hilbert

a. Généralités

DÉFINITION 2049

Un espace vectoriel H sur le corps $\mathbb{K}$ est un **espace de Hilbert** s'il est muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et est complet pour la norme associée $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$.

EXEMPLE 2050

Tout espace euclidien ou hermitien est un espace de Hilbert.

EXEMPLE 2051

$L_2(\mu)$ muni de $\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int f \bar{g} d\mu$ est un espace de Hilbert.

Pour toute la suite, on fixe H un espace de Hilbert de norme $\|\cdot\|$ et on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé.

LEMME 2052

Identité du parallélogramme.

$$\forall x, y \in H, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

THÉORÈME 2053

Projection sur un convexe fermé.

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vidé. Alors :

$$\forall x \in H, \exists! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

THÉORÈME 2054

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H , alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

COROLLAIRE 2055

Soit F un sous-espace vectoriel de H . Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

[DEV]

THÉORÈME 2056

de représentation de Riesz.

$$\forall \varphi \in H', \exists ! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $\|\varphi\| = \|y\|$.

COROLLAIRE 2057

$$\forall T \in H', \exists ! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H, \langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est l'**adjoint** de T . On a alors $\|T\| = \|T^*\|$.

EXEMPLE 2058

Opérateur de Volterra.

On définit T sur $H = L_2([0, 1])$ par :

$$T : \begin{array}{ll} H & \rightarrow H \\ f & \mapsto x \mapsto \int_0^x f(t) dt \end{array}$$

T est une application linéaire continue et son adjoint T^* est défini par :

$$T^* : g \mapsto \left(x \mapsto \int_x^1 g(t) dt \right)$$

APPLICATION 2059

L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X f g d\mu \right) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

p. 65

[Z-Q]
p. 222

b. Bases hilbertiennes

DÉFINITION 2060

On dit que $(e_n) \in H^{\mathbb{N}}$ est une **base hilbertienne** de H si

- (e_n) est orthonormale.
- (e_n) est totale.

[L]
p. 43

EXEMPLE 2061

$(t \mapsto e^{2\pi i n t})_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2([0, 1])$.

THÉORÈME 2062

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base hilbertienne de H . Alors :

$$\forall x \in H, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

On a de plus, pour tout $x, y \in H$, les formules de Parseval :

- $\|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$.
- $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$.

APPLICATION 2063

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \implies \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

[GOU20]
p. 272

Annexes

[L]
p. 32

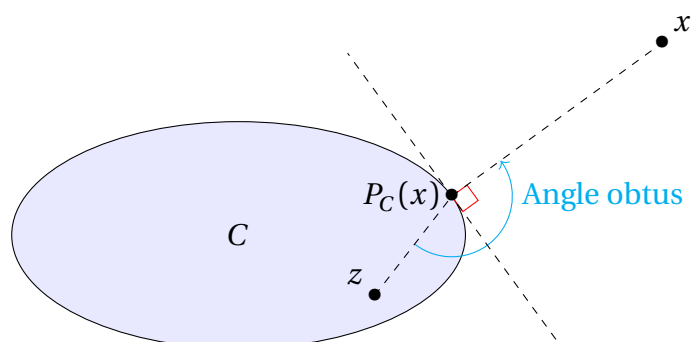


FIGURE I.19 : Illustration du théorème de projection sur un convexe fermé.

209 Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples d'applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I – Approximation par des polynômes

1. Approximation locale

THÉORÈME 2064

Formule de Taylor-Lagrange.

Soit f une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle $[a, b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur un intervalle $]a, b[$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f(b) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k}_{=T_n(b)} + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

[GOU20]
p. 75

APPLICATION 2065

- $\forall x \in \mathbb{R}^+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$
- $\forall x \in \mathbb{R}^+, x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$
- $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$

PROPOSITION 2066

En reprenant les notations du Théorème 2064, on a

$$\|\exp - T_n\|_{\infty} \longrightarrow 0$$

sur $[a, b]$.

2. Approximation sur un compact

THÉORÈME 2067

Théorèmes de Dini.

(i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

p. 238

THÉORÈME 2068

Théorème de Bernstein.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. On note

$$B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Alors,

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

p. 242

COROLLAIRE 2069

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

THÉORÈME 2070

Théorème de Stone-Weierstrass.

Soit K un espace compact et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$. On suppose de plus que :

- (i) $\mathcal{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in \mathcal{A}$ telle que $f(x) \neq f(y)$).
- (ii) $\mathcal{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathcal{A}$ est dense dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.

[LI]
p. 46

REMARQUE 2071

Il existe aussi une version “complexe” de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathcal{A}$ est stable par conjugaison.

[DEV]

EXEMPLE 2072

La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t))^2$$

converge vers $\sqrt{\cdot}$ sur $[0, 1]$.

3. Interpolation

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a, b]$. On se donne $n + 1$ points $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ distincts deux-à-deux.

[DEM]
p. 21

DÉFINITION 2073

Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on définit le i -ième **polynôme de Lagrange** associé à $x_0, \dots, x_n$ par

$$\ell_i : x \mapsto \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

THÉORÈME 2074

Il existe une unique fonction polynomiale p_n de degré inférieur ou égal à n telle que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, p_n(x_i) = f(x_i)$:

$$p_n = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i$$

THÉORÈME 2075

On note $\pi_{n+1} : x \mapsto \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ et on suppose f $n + 1$ fois dérivable $[a, b]$. Alors, pour tout $x \in [a, b]$, il existe un réel $\xi_x \in]\min(x, x_0, \dots, x_n), \max(x, x_0, \dots, x_n)[$ tel que

$$f(x) - p_n(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

COROLLAIRE 2076

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{1}{(n+1)!} \|\pi_{n+1}\|_\infty \|f^{(n+1)}\|_\infty$$

APPLICATION 2077

Calculs approchés d'intégrales.

On note $I(f) = \int_a^b f(t) dt$. L'objectif est d'approximer $I(f)$ par une expression $P(f)$ et de majorer l'erreur d'approximation $E(f) = |I(f) - P(f)|$.

(i) Méthode des rectangles. On suppose f continue. Avec $P(f) = (b-a)f(a)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^2}{2} \|f'\|_\infty$.

(ii) Méthode du point milieu. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Avec $P(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{24} \|f''\|_\infty$.

(iii) Méthode des trapèzes. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_\infty$.

(iv) Méthode de Simpson. On suppose f de classe $\mathcal{C}^4$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + f(b) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \|f^{(4)}\|_\infty$.

[DAN]
p. 506

II – Approximation dans les espaces de Lebesgue

1. Convolution

DÉFINITION 2078

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}^d$ **existe** si la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto f(x-t)g(t) \end{aligned}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t) dt$$

PROPOSITION 2079

Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, le produit de convolution est commutatif, bilinéaire et associatif.

[AMR08]
p. 75

THÉORÈME 2080

Soient $p, q > 0$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L_q(\mathbb{R}^d)$.

(i) Si $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et est uniformément continue. On a, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ et, si $p \neq 1, +\infty$, $f * g \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$.

(ii) Si $p = 1$ et $q = +\infty$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$.

(iii) Si $p = 1$ et $q \in [1, +\infty[$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_q(\mathbb{R}^d)$ telle que $\|f * g\|_q \leq \|f\|_1 \|g\|_q$.

(iv) Si $p = 1$ et $q = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

EXEMPLE 2081

Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]})(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b - a \\ b + a - |x| & \text{si } b - a \leq |x| \leq b + a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

PROPOSITION 2082

$L_1(\mathbb{R}^d)$ est une algèbre de Banach pour le produit de convolution.

p. 85

REMARQUE 2083

Cette algèbre n'a pas d'élément neutre. Afin de pallier à ce manque, nous allons voir la notion d'approximation de l'identité dans la sous-section suivante.

2. Densité

DÉFINITION 2084

On appelle **approximation de l'identité** toute suite (ρ_n) de fonctions mesurables de $L_1(\mathbb{R}^d)$ telles que

(i) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}^d} \rho_n d\lambda_d = 1$.

(ii) $\sup_{n \geq 1} \|\rho_n\|_1 < +\infty$.

(iii) $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0, \epsilon)} |\rho_n(x)| dx = 0$.

[B-P]
p. 306**REMARQUE 2085**

Dans la définition précédente, (i) implique (ii) lorsque les fonctions ρ_n sont positives, puisque $\|\rho_n\|_1 = 1$. Plutôt que des suites, on pourra considérer les familles indexées par $\mathbb{R}_*^+$.

EXEMPLE 2086

- Noyau de Laplace sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{1}{2t} e^{-\frac{|x|}{t}}$$

- Noyau de Cauchy sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{t}{\pi(t^2 + x^2)}$$

- Noyau de Gauss sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{|x|^2}{2t}}$$

THÉORÈME 2087

Soit (ρ_n) une approximation de l'identité. Soient $p \in [1, +\infty[$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$, alors :

$$\forall n \geq 1, f * \rho_n \in L_p(\mathbb{R}^d) \quad \text{et} \quad \|f * \rho_n - f\|_p \rightarrow 0$$

p. 307

THÉORÈME 2088

Soient (ρ_n) une approximation de l'identité et $f \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- Si f est continue en $x_0 \in \mathbb{R}^d$, alors $(f * \rho_n)(x_0) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} f(x_0)$.
- Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^d$, alors $\|f * \rho_n - f\|_\infty \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Si f est continue sur un compact K , alors $\sup_{x \in K} |(f * \rho_n)(x) - f(x)| \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

DÉFINITION 2089

On qualifie de **régularisante** toute suite (α_n) d'approximations de l'identité telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n \in \mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$.

EXEMPLE 2090

Soit $\alpha \in \mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ une densité de probabilité. Alors la suite (α_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $\alpha_n : x \mapsto n^d \alpha(nx)$ est régularisante.

APPLICATION 2091

- (i) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{C}_K(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_\infty$.
- (ii) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L_p(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

[AMR08]
p. 96

III – Approximations de fonctions périodiques

1. Séries de Fourier

NOTATION 2092

- Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$.
- Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π -périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

[Z-Q]
p. 73

PROPOSITION 2093

$L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

DÉFINITION 2094

Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle :

- **Coefficients de Fourier complexes**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f, e_n \rangle$$

- **Coefficients de Fourier réels**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

[GOU20]
p. 268

2. Approximation hilbertienne

THÉORÈME 2095

Soit H un espace de Hilbert et $(\epsilon_n)_{n \in I}$ une famille orthonormée dénombrable de H . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) La famille orthonormée $(\epsilon_n)_{n \in I}$ est une base hilbertienne de H .
- (ii) $\forall x \in H, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, \epsilon_n \rangle \epsilon_n$.
- (iii) $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, \epsilon_n \rangle|^2$.

[BMP]
p. 109

REMARQUE 2096

L'égalité du Théorème 2095 Point (iii) est appelée **égalité de Parseval**.

THÉORÈME 2097

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$.

p. 123

COROLLAIRE 2098

$$\forall f \in L_2^{2\pi}, f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n$$

EXEMPLE 2099

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

[GOU20]
p. 272**REMARQUE 2100**

L'égalité du Point (iii) est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que

$$\left\| \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n - f \right\|_2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

[BMP]
p. 124

3. Approximation au sens de Cesàro

DÉFINITION 2101

Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle **série de Fourier** associée à f la série $(S_N(f))$ définie par

$$\forall N \in \mathbb{N}, S_N(f) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n \stackrel{(*)}{=} \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx))$$

[GOU20]
p. 269**REMARQUE 2102**

L'égalité (*) de la définition précédente est justifiée car,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, c_n(f) e^{inx} + c_{-n}(f) e^{-inx} = a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx)$$

DÉFINITION 2103

Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $D_N = \sum_{n=-N}^N e_n$ est appelée **noyau de Dirichlet** d'ordre N .

[AMR08]
p. 184

PROPOSITION 2104

Soit $N \in \mathbb{N}$.

(i) D_N est une fonction paire, 2π -périodique, et vérifie $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \pi D_N(x) dx = 1$.

(ii)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, D_N(x) = \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

(iii) Pour tout $f \in L_1^{2\pi}$, $S_N(f) = f * D_N$.

DÉFINITION 2105

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, la fonction $K_N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} D_j$ est appelé **noyau de Fejér** d'ordre N .

NOTATION 2106

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f)$ la somme de Cesàro d'ordre N de la série de Fourier d'une fonction $f \in L_1^{2\pi}$.

PROPOSITION 2107

Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et $f \in L_1^{2\pi}$.

(i) K_N est une fonction positive et de norme 1.

(ii)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, K_N(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right)^2$$

(iii) $K_N = \sum_{n=-N}^N \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e_n$.

(iv) $\sigma_N(f) = f * K_N$.

THÉORÈME 2108

Théorème de Fejér.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction 2π -périodique.

(i) Si f est continue, alors $\|\sigma_N(f)\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}$ et $(\sigma_N(f))$ converge uniformément vers f .

(ii) Si $f \in L_p^{2\pi}$ pour $p \in [1, +\infty[$, alors $\|\sigma_N(f)\|_p \leq \|f\|_p$ et $(\sigma_N(f))$ converge vers f pour $\|\cdot\|_p$.

COROLLAIRE 2109

L'espace des polynômes trigonométriques $\{\sum_{n=-N}^N c_n e_n \mid (c_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, N \in \mathbb{N}\}$ est dense dans l'espace des fonctions continues 2π -périodiques pour $\|\cdot\|_{\infty}$ et est dense dans $L_p^{2\pi}$ pour $\|\cdot\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

213 Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.

I – Généralités

1. Espaces préhilbertiens

DÉFINITION 2110

Soit H un espace vectoriel réel (resp. complexe). On appelle **produit scalaire** sur H une forme bilinéaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ telle que :

- (i) $\forall y \in H, x \mapsto \langle x, y \rangle$ est une forme linéaire.
- (ii) $\forall x \in H, \langle x, x \rangle \geq 0$ avec égalité si et seulement si $x = 0$.
- (iii) $\forall x, y \in H, \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (resp. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$).

[LI]
p. 27

REMARQUE 2111

Dans le cas complexe, on a donc

$$\forall x, y \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \langle x, \lambda y \rangle = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle$$

DÉFINITION 2112

En reprenant les notations de la définition, si H est muni d'un produit scalaire, on dit que H est un espace **préhilbertien**.

EXEMPLE 2113

- $\mathbb{C}^n$ muni de

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : ((x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}, (y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$$

est un espace préhilbertien.

- Plus généralement, on peut définir d'autres produits scalaires sur $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$ en se donnant un poids $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ où $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \omega_i > 0$. Il suffit de munir l'espace produit du produit scalaire suivant :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_\omega : ((x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}, (y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}) \mapsto \sum_{i=1}^n \omega_i x_i \overline{y_i}$$

Dans toute la suite, on considérera un espace préhilbertien $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

NOTATION 2114

Puisque $\langle \cdot, \cdot \rangle \geq 0$, on peut poser

$$\| \cdot \| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$$

PROPOSITION 2115**Identités de polarisation.**

Soient $x, y \in H$.

(i) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$ (si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

(ii) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$ (si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

THÉORÈME 2116**Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$\forall x, y \in H, |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

COROLLAIRE 2117

$\|\cdot\|$ définit une norme sur H , ce qui fait de $(H, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

PROPOSITION 2118**Identité du parallélogramme.**

$$\forall x, y \in H, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

p. 62

2. Orthogonalité

DÉFINITION 2119

On dit que deux vecteurs x et y de H sont orthogonaux si

$$\langle x, y \rangle = 0$$

et on le note $x \perp y$.

p. 31

EXEMPLE 2120

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de son produit scalaire usuel, on a $(-1, 1) \perp (1, 1)$.

REMARQUE 2121**Théorème de Pythagore.**

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, par la Proposition 2115,

$$\forall x, y \in H, x \perp y \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

DÉFINITION 2122

L'orthogonal d'une partie $A \subseteq H$ est l'ensemble

$$A^\perp = \{y \in H \mid \forall x \in A, x \perp y\}$$

PROPOSITION 2123

Soit $A \subseteq H$.

- (i) $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel fermé de H .
- (ii) $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.
- (iii) $A^\perp = (\overline{A})^\perp$.

[BMP]
p. 99

3. Espaces de Hilbert

DÉFINITION 2124

Si $(H, \|\cdot\|)$ est complet, on dit que H est un **espace de Hilbert**.

p. 91

On suppose dans la suite que $(H, \|\cdot\|)$ est un espace de Hilbert.

EXEMPLE 2125

- Tout espace euclidien ou hermitien est un espace de Hilbert.
- L'ensemble des suites de nombres complexes de carré sommables

$$\ell_2(\mathbb{N}) = \{(x_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n=0}^{+\infty} |x_n|^2 < +\infty\}$$

muni du produit scalaire hermitien

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : ((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} x_n \overline{y_n}$$

est un espace de Hilbert.

II – Le théorème de projection sur un convexe fermé et ses conséquences

1. Théorème de projection

THÉORÈME 2126

Projection sur un convexe fermé.

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists ! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0 \quad (*)$$

REMARQUE 2127

En dimension finie, dans un espace euclidien ou hermitien, on peut projeter sur tous les fermés. On perd cependant l'unicité et la caractérisation angulaire.

PROPOSITION 2128

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. L'application P_C est lipschitzienne de rapport 1 et est, en particulier, continue.

2. Décomposition en somme directe orthogonale

THÉORÈME 2129

Projection sur un sous-espace fermé.

Soit F un sous-espace vectoriel fermé de H .

(i) Si $x \in H$, le projeté $P_F(x)$ de x sur F est l'unique élément $p \in H$ qui vérifie

$$p \in F \text{ et } x - p \in F^\perp$$

(ii) $P_F : H \rightarrow F$ est linéaire, continue, surjective.

(iii) $H = F \oplus F^\perp$ et P_F est le projecteur sur F associé à cette décomposition.

(iv) Soient $x, x_1, x_2 \in H$. On a :

$$x = x_1 + x_2 \text{ avec } x_1 \in F, x_2 \in F^\perp \iff x_1 = P_F(x) \text{ et } x_2 = P_{F^\perp}(x)$$

CONTRE-EXEMPLE 2130

On considère le sous-espace vectoriel de $\ell_2(\mathbb{N})$ constitué des suites nulles à partir d'un certain rang. Alors $F^\perp = \{0\}$, et ainsi $H \neq F \oplus F^\perp$.

[LI]
p. 32

[BMP]
p. 96

COROLLAIRE 2131

Soit F un sous-espace vectoriel de H . Alors,

$$F^{\perp\perp} = \overline{F}$$

COROLLAIRE 2132

Soit F un sous-espace vectoriel de H . Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

3. Dualité dans un espace de Hilbert

THÉORÈME 2133

de représentation de Riesz.

L'application

$$\Phi: \begin{array}{ccc} H & \rightarrow & H' \\ y & \mapsto & (x \mapsto \langle x, y \rangle) \end{array}$$

est une isométrie linéaire bijective de H sur son dual topologique H' .

REMARQUE 2134

Cela signifie que :

$$\forall \varphi \in H', \exists ! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $\|\varphi\| = \|y\|$.

APPLICATION 2135

Existence de l'adjoint.

Soit $u \in \mathcal{L}(H)$. Il existe un unique $v \in \mathcal{L}(H)$ tel que :

$$\forall x, y \in H, \langle u(x), y \rangle = \langle x, v(y) \rangle$$

On dit que v est l'**adjoint** de u et on note généralement $v = u^*$.

APPLICATION 2136

Dual de L_p .

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1, 2[, L_p = L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$. L'application

$$\varphi: \begin{array}{ccc} L_q & \rightarrow & (L_p)' \\ g & \mapsto & \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X f g \, d\mu \right) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[DEV]

[Z-Q]
p. 222

III – Bases hilbertiennes

DÉFINITION 2137

On dit qu'une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de H est **orthonormée** de H si :

$$\forall i, j \in I, \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

[LI]
p. 41

EXEMPLE 2138

Dans $\ell_2(\mathbb{N})$, la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{n\text{-ième position}}, 0 \dots)$$

est orthonormée.

PROPOSITION 2139

Toute famille orthonormée est libre.

PROPOSITION 2140

Inégalité de Bessel.

Soient $x \in H$ et $(e_i)_{i \in I}$ une famille orthonormée de H . Alors,

$$\sum_{i \in I} |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

DÉFINITION 2141

On dit qu'une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de H est une **base** de H si elle est orthonormée et totale (ie. $\text{Vect}(e_i)_{i \in I}$ est dense dans H).

THÉORÈME 2142

- (i) Tout espace de Hilbert admet une base hilbertienne.
- (ii) Tout espace de Hilbert séparable (ie. admettant une partie dénombrable dense) admet une base hilbertienne dénombrable.

[BMP]
p. 108

EXEMPLE 2143

$\mathbb{K}^n$ est séparable pour tout entier n et L_p aussi pour tout $p \in [1, +\infty[$. On a donc existence d'une base hilbertienne dénombrable pour ces espaces.

THÉORÈME 2144

Soit H un espace de Hilbert séparable et $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthonormée dénombrable de H . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) La famille orthonormée $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base hilbertienne de H .

(ii) $\forall x \in H, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.

(iii) $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$.

(iv) L'application

$$\Delta: \begin{array}{ll} H & \rightarrow \ell_2(\mathbb{N}) \\ x & \mapsto (\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} \end{array}$$

est une isométrie linéaire bijective.

REMARQUE 2145

L'égalité du Théorème 2144 Point (iii) est appelée **égalité de Parseval**.

COROLLAIRE 2146

Tous les espaces de Hilbert séparables sont isométriquement isomorphes à $\ell_2(\mathbb{N})$.

[LI]
p. 45

IV – L'espace L_2

1. Aspect hilbertien

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

NOTATION 2147

On note $L_p = L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ pour tout $p \in [1, +\infty]$.

[BMP]
p. 92

DÉFINITION 2148

On considère la forme bilinéaire suivante sur L_2 :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_X f \overline{g} \, d\mu$$

C'est un produit scalaire hermitien, ce qui confère à $(L_2, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ une structure d'espace préhilbertien.

REMARQUE 2149

La norme associée au produit scalaire précédent est la norme $\|\cdot\|_2$ de L_2 .

THÉORÈME 2150

Théorème de Riesz-Fischer.

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|\cdot\|_p$.

[LI]
p. 10

COROLLAIRE 2151

L_2 est un espace de Hilbert.

p. 31

2. Polynômes orthogonaux

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n$.

[BMP]
p. 110**DÉFINITION 2152**

On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable, strictement positive presque partout et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction poids.

NOTATION 2153

On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

PROPOSITION 2154

Muni de

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x) \overline{g(x)} \rho(x) dx$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

THÉORÈME 2155

Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n . C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I .

EXEMPLE 2156

Polynômes de Hermite.

Si $I = \mathbb{R}$ et si $\forall x \in I, \rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n} (e^{-x^2})$$

LEMME 2157

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I . Alors $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

p. 140

APPLICATION 2158

On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

CONTRE-EXEMPLE 2159

On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

3. Séries de Fourier

NOTATION 2160

- Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$.
- Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π -périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

[Z-Q]
p. 73

PROPOSITION 2161

$L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

THÉORÈME 2162

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$.

[BMP]
p. 123

COROLLAIRE 2163

$$\forall f \in L_2^{2\pi}, f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \langle f, e_n \rangle e_n$$

EXEMPLE 2164

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

[GOU20]
p. 272

REMARQUE 2165

L'égalité du Corollaire 2163 est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que

$$\left\| \sum_{n=-N}^N \langle f, e_n \rangle e_n - f \right\|_2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

[BMP]
p. 124

Annexes

[L]
p. 32

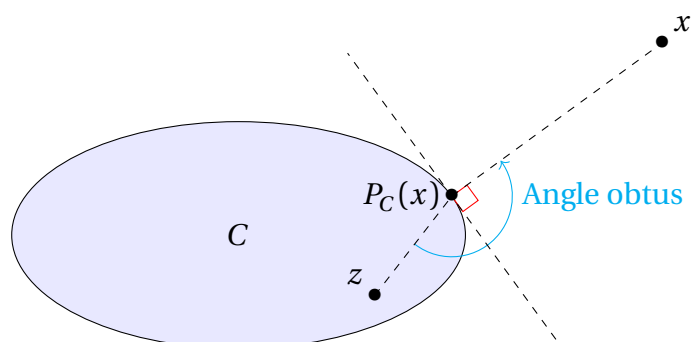


FIGURE I.20 : Illustration du théorème de projection sur un convexe fermé.

214 Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Illustrations en analyse et en géométrie.

Soient E et F deux espaces de Banach et $U \subseteq E$ un ouvert.

I – Théorème d'inversion locale

1. Difféomorphisme

Pour une fonction réelle $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, on sait que si $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors f est un difféomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $f(\mathbb{R})$ et

[GOU20]
p. 341

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

L'objectif ici va être de généraliser ce résultat.

DÉFINITION 2166

Soit $f : U \rightarrow F$. On dit que f est un **difféomorphisme** de classe $\mathcal{C}^k$ de U sur $V = f(U)$ si f et f^{-1} sont bijectives et de classe $\mathcal{C}^k$ respectivement sur U et V .

[ROU]
p. 54

PROPOSITION 2167

On se place dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$. Soit $f : U \rightarrow F$ un difféomorphisme. Alors :

(i) Pour tout $x \in U$, en posant $y = f(x)$,

$$d(f^{-1})_y \circ df_x = \text{id}$$

(ii) $n = p$.

EXEMPLE 2168

$x \mapsto x^3$ est un homéomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$, mais n'est pas un difféomorphisme.

2. Énoncé

THÉORÈME 2169

Inversion locale.

Soit $f : U \rightarrow F$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe $a \in U$ tel que df_a est inversible.

Alors, il existe V voisinage de a et W voisinage de $f(a)$ tels que $f|_V$ soit un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ de V sur W .

[GOU20]
p. 341

REMARQUE 2170

Si $E = F = \mathbb{R}^n$, df_a est inversible si et seulement si le jacobien de f en a , $\det \text{Jac}(f)_a$, est non nul.

COROLLAIRE 2171

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^q$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que pour tout $a \in U$, df_a est inversible. Alors f est une application ouverte.

EXEMPLE 2172

L'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $(x, y) \mapsto (x^2 - y^2, xy)$ est un difféomorphisme local de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

p. 347

APPLICATION 2173

On suppose $E = \mathbb{R}^n$. Soit $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme. On pose $V = \varphi(U)$. Alors V est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. De plus, pour toute fonction mesurable $f : V \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$f \in L^1(V) \iff (y \mapsto f(\varphi(y)) |\det \text{Jac } \varphi(y)|) \in L^1(U).$$

Dans ce cas,

$$\int_V f(x) dx = \int_U f(\varphi(y)) |\det \text{Jac } \varphi(y)| dy.$$

[BMP]
p. 9

EXEMPLE 2174

En passant en coordonnées polaires,

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

[GOU20]
p. 355

APPLICATION 2175

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et k un entier. Alors, si A est suffisamment proche de l'identité I_n , A est une racine k -ième (ie. $\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $B^k = A$).

[BMP]
p. 9

3. Généralisation

THÉORÈME 2176

Inversion globale.

Soit $f : U \rightarrow F$ de classe $\mathcal{C}^1$. Alors, f est un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ de U sur $V = f(U)$ si et seulement si f est injective sur U et df_a est un isomorphisme pour tout $a \in U$.

p. 13

EXEMPLE 2177

L'application de l'Exemple 2172 n'est pas un difféomorphisme global.

[GOU20]

p. 347

REMARQUE 2178

Il existe une version holomorphe de ce théorème :

[ROU]

p. 191

Soient U un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe sur U . On suppose f injective sur U . Alors, $V = f(U)$ est un ouvert (connexe) de $\mathbb{C}$ et f est un difféomorphisme holomorphe de classe $\mathcal{C}^1$ de U sur V .

Remarquons que seule l'injectivité de f suffit.

THÉORÈME 2179

du rang constant.

On se place dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que le rang de df_x est constant égal à $r \leq n$ pour tout $x \in U$. Soit $a \in U$. Alors, il existe V voisinage de a , W voisinage de $f(a)$ et deux difféomorphismes $\phi : V \rightarrow V$ et $\psi : W \rightarrow W$ tels que

$$\phi \circ f \circ \psi = \pi_r$$

où π_r désigne la projection de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}^r : \pi_r : (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{r-1}, x_r, 0, \dots, 0)$.

p. 231

II – Théorème des fonctions implicites

1. Énoncé

DÉFINITION 2180

Soient $E_1, \dots, E_n, F$ des espaces de Banach, $\Omega \subseteq E$ un ouvert où $E = E_1 \times \dots \times E_n$ et $a = (a_1, \dots, a_n) \in E$. Soit $f : \Omega \rightarrow F$. Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f_i : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$ est définie sur un voisinage de a_i dans E_i . Si elle est différentiable en a_i , on dit que f admet une **différentielle partielle** d'indice i en a , et on note celle-ci $\partial_i f_a$.

[GOU20]

p. 344

REMARQUE 2181

En reprenant les notations précédentes :

- Si pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $E_i = \mathbb{R}$ et $F = E = \mathbb{R}^n$, alors $\partial_i f_a = h \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.
- Si f est différentiable en a , alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\partial_i f_a$ existe et

$$\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in E, df_a(h) = \sum_{i=1}^n \partial_i f_a(h_i)$$

THÉORÈME 2182

des fonctions implicites.

Soient E, F, G trois espaces de Banach. Soient $U \times V \subseteq E \times F$ où U et V sont des ouverts. Soit $f : U \times V \rightarrow G$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe $(a, b) \in U \times V$ tel que $f(a, b) = 0$ et $\partial_2 f_{(a,b)} : F \rightarrow G$ est un isomorphisme. Alors, il existe :

- Un voisinage ouvert U_0 de a dans U .
- Un voisinage ouvert W de $f(a, b)$.
- Un voisinage ouvert Ω de (a, b) dans $U \times V$.
- Une fonction $\varphi : U_0 \times W \rightarrow V$ de classe $\mathcal{C}^1$.

Vérifiant :

$$\forall x \in U_0, \forall z \in W, \exists ! y \in V \text{ tel que } f(x, y) = z \text{ avec } (x, y) \in \Omega \text{ et } y = \varphi(x, z)$$

En particulier,

$$\forall (x, z) \in U_0 \times W, f(x, \varphi(x, z)) = z$$

REMARQUE 2183

Avec les notations précédentes, si $E = F = \mathbb{R}$, on peut choisir n'importe quelle variable pour obtenir

$$y = \varphi(x) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0 \text{ ou } x = \varphi(y) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \neq 0$$

[BMP]
p. 11

REMARQUE 2184

La signification de ce théorème est que la surface définie implicitement par l'équation $f(x, y) = 0$ peut, au moins localement, être vue comme le graphe d'une fonction φ .

[ROU]
p. 193

PROPOSITION 2185

Avec les notations précédentes, la différentielle de la fonction implicite φ est donnée par :

$$d\varphi_x = -(\partial_2 f_{(x, \varphi(x))})^{-1} \circ (\partial_1 f_{(x, \varphi(x))})$$

2. Exemples

EXEMPLE 2186

Pour l'équation $x^2 + y^2 - 1 = 0$, on a $\partial_2 f_{(x,y)} = 2y$. On exclue les points où $y = 0$. En prenant $(0, 1)$ et $(0, -1)$ pour points de départ, on a deux fonctions implicites qui correspondent aux demi-cercles supérieur et inférieur :

- $y = \varphi_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$.
- $y = \varphi_2(x) = -\sqrt{1 - x^2}$.

De plus, en dérivant par rapport à x : $2x + 2yy' = 0$ et, $y' = \varphi_1'(x) = \frac{-x}{y}$.

EXEMPLE 2187

Folium de Descartes.

Soit $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + y^3 - 3xy = 0\}$. En tout point $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0), (2^{\frac{2}{3}}, 2^{\frac{1}{3}})\}$, C peut être vu comme le graphe d'une fonction φ telle que

$$\varphi'(a) = \frac{a^2 - b}{a - b^2}$$

p. 237

EXEMPLE 2188

Soit $f : (x, y) \mapsto \sin(y) + xy^4 + x^2$. Alors, il existe U, V deux voisinages ouverts de 0 dans $\mathbb{R}$, $y = \varphi(x) \in V$ est l'unique solution de $f(x, y) = 0$. De plus, on a un développement limité de φ :

$$\varphi(x) = -x^2 - \frac{x^6}{6} - x^9 - \frac{x^{10}}{40} + o(x^{11})$$

[GOU20]
p. 348

III – Applications

1. Homéomorphismes

LEMME 2189

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

[DEV]

LEMME 2190

Lemme de Morse.

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $\text{Hess}(f)_0$ est inversible.
- La signature de $\text{Hess}(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

EXEMPLE 2191

On considère $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2 + \frac{y^4}{4}$. La courbe d'équation

$$f(x, y) = 0$$

est (au changement près du nom des coordonnées) une projection de l'intersection d'un cylindre et d'une sphère tangents. On a

$$f = u^2 - v^2$$

avec $u : (x, y) \mapsto x$ et $v : (x, y) \mapsto y\sqrt{1 - \frac{y^2}{4}}$.

p. 334

APPLICATION 2192

Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique d^2f_0 non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 :

- (i) Si d^2f_0 est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0.
- (ii) Si d^2f_0 est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0.
- (iii) Si d^2f_0 est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

p. 341

APPLICATION 2193

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^3$ telle que $df_0 = 0$ et d^2f_0 est définie positive. Alors 0 est un minimum local (strict) de f .

[BMP]
p. 15

2. Optimisation

THÉORÈME 2194

Extrema liés.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soient $f, g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$. Si $f|_{\Gamma}$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $d(g_1)_a, \dots, d(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe un unique r -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ tel que

$$df_a = \lambda_1 d(g_1)_a + \dots + \lambda_r d(g_r)_a$$

[GOU20]
p. 337

DÉFINITION 2195

Les $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ du théorème précédent sont appelés **multiplicateurs de Lagrange**.

REMARQUE 2196

La relation finale du Théorème 2194 équivaut à

$$\bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(d(g_i)_a) \subseteq \text{Ker}(df_a)$$

et elle exprime que df_a est nulle sur l'espace tangent à Γ en a (ie. ∇f_a est orthogonal à l'espace tangent à Γ en a).

[BMP]
p. 21

CONTRE-EXEMPLE 2197

On pose $g : (x, y) \mapsto x^3 - y^2$ et on considère $f : (x, y) \mapsto x + y^2$. On cherche à minimiser f sous la contrainte $g(x, y) = 0$.

Alors, le minimum (global) de f sous cette contrainte est atteint en $(0, 0)$, la différentielle de g en $(0, 0)$ est nulle et la relation finale du Théorème 2194 n'est pas vraie.

APPLICATION 2198

Théorème spectral.

Tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien se diagonalise dans une base ortho-normée.

APPLICATION 2199

$$\text{SO}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \|M\|^2 = \inf_{P \in \text{SL}_n(\mathbb{R})} \|P\|^2 \right\}$$

où $\|\cdot\| : M \mapsto \sqrt{\text{trace}({}^t M M)}$ (ie. $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices de $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ qui minimisent la norme euclidienne canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

p. 35

APPLICATION 2200

Inégalité arithmético-géométrique.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

[GOU20]
p. 339

APPLICATION 2201

Inégalité d'Hadamard.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^n)^n, |\det(x_1, \dots, x_n)| \leq \|x_1\| \dots \|x_n\|$$

avec égalité si et seulement si l'un des x_i est nul ou si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille orthogonale de $\mathbb{R}^n$.

[ROU]
p. 409

3. Régularité des racines d'un polynôme

PROPOSITION 2202

Soient $P_0 \in \mathbb{R}_n[X]$ et $x_0 \in \mathbb{R}$ une racine simple de P_0 . Alors, il existe φ une application $\mathcal{C}^\infty$ définie sur un voisinage U de P_0 dans $\mathbb{R}_n[X]$ à valeurs dans un voisinage V de x_0 telle que

$$\forall P \in U, \forall x \in V, x = \varphi(P) \iff P(x) = 0$$

[BMP]
p. 11

APPLICATION 2203

Soit $\mathcal{S}_{rs}$ l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ scindés à racines simples. Alors, $\mathcal{S}_{rs}$ est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.

4. Surjectivité de l'exponentielle matricielle

LEMME 2204

- (i) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors $\exp(A) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
- (ii) $\exp$ est différentiable en 0 et $d\exp_0 = \mathrm{id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$.
- (iii) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.

[I-P]
p. 396

THÉORÈME 2205

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

APPLICATION 2206

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

[DEV]

Annexes

[BMP]
p. 10

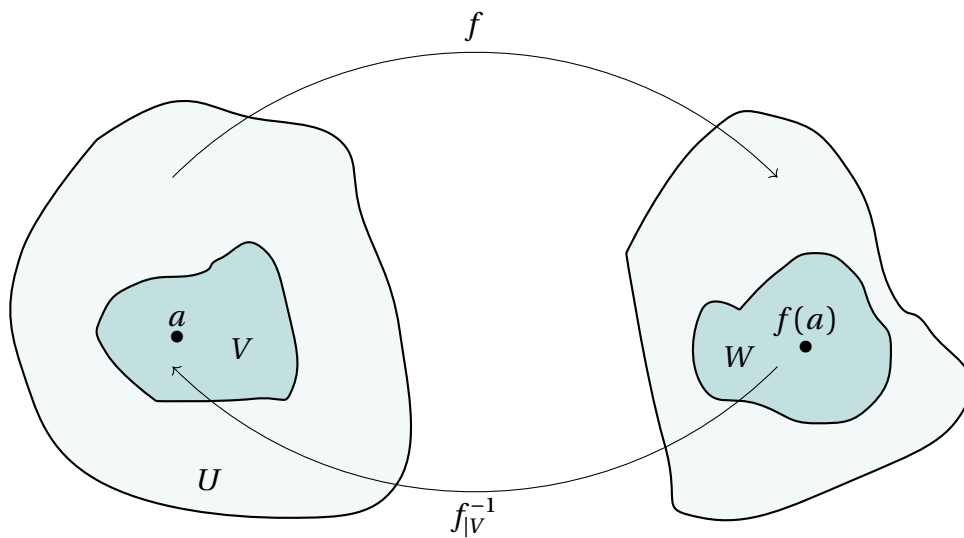


FIGURE I.21 : Inversion locale.

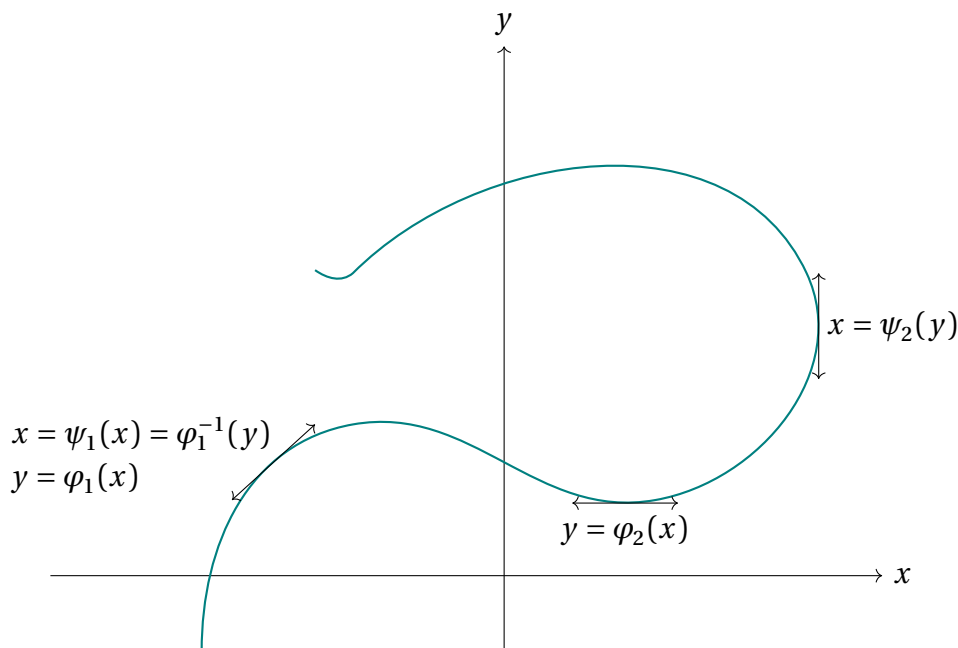


FIGURE I.22 : Fonctions implicites.

215 Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Exemples et applications.

Sauf mention contraire, nous travaillerons sur l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}^n$ pour $n \geq 1$. Soient F un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$ et $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

I – Généralisation de la notion de dérivée

1. Différentielle

DÉFINITION 2207

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$. Soient $U \subseteq E$ ouvert et $f : U \rightarrow F$ une application de U dans F . f est dite **différentiable** en un point a de U s'il existe $\ell_a \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que

$$f(a+h) = f(a) + \ell_a(h) + o(\|h\|) \text{ quand } h \rightarrow 0$$

Si ℓ_a existe, alors elle est unique et on la note df_a : c'est la **différentielle** de f en a .

[GOU20]
p. 323

REMARQUE 2208

- En dimension quelconque df_a dépend a priori des normes choisies sur E et F . Cependant, en dimension finie, l'équivalence des normes implique que l'existence et la valeur de df_a ne dépendent pas des normes choisies.
- La définition demande à ℓ_a d'être continue. En dimension finie, le problème ne se pose donc pas.
- Une fonction réelle est différentiable en a si et seulement si elle est dérivable en a . Dans ce cas, on a $df_a : h \mapsto f'(a)h$.

EXEMPLE 2209

Si f est linéaire et continue, alors $df_a = f$ pour tout $a \in E$.

PROPOSITION 2210

Une fonction différentiable en un point et continue en ce point.

PROPOSITION 2211

Soit $V \subseteq F$ un ouvert. Soit $f : U \rightarrow F$ différentiable en un point a de U .

- (i) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, λf est différentiable en a , et $d(\lambda f)_a = \lambda df_a$.
- (ii) Si $g : U \rightarrow F$ est différentiable en a , alors $f + g$ l'est aussi, et $d(f + g)_a = df_a + dg_a$.
- (iii) Soit $g : V \rightarrow G$. On suppose $f(U) \subseteq V$ et g différentiable en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est différentiable en a et, $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$.

2. Dérivée selon un vecteur

DÉFINITION 2212

Soit $a \in U$.

- Soit $v \in \mathbb{R}^n$. Si la fonction de la variable réelle $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0, on dit que f est **dérivable en a selon le vecteur v** . On note alors

$$f'_v(a) = \varphi'(0)$$

- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On dit que f admet une **i -ième dérivée partielle en a** si f est dérivable en a selon le vecteur e_i . On note alors

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{e_i}(a)$$

p. 324

REMARQUE 2213

Soient $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. La dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ est aussi la dérivée de l'application partielle $t \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n)$ en $t = 0$.

PROPOSITION 2214

Une fonction différentiable en un point est dérivable selon tout vecteur en ce point.

CONTRE-EXEMPLE 2215

La fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est dérivable selon tout vecteur au point $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

p. 329

THÉORÈME 2216

Si toutes les dérivées partielles de f existent et si elles sont continues en un point a de U , alors f est différentiable en a et on a

$$df_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i^*$$

où $(e_i^*)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est la base duale de la base canonique $(e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ de $\mathbb{R}^n$.

p. 325

CONTRE-EXEMPLE 2217

La fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ f : (x, y) &\mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est différentiable en 0, mais f' n'est pas continue en 0.

COROLLAIRE 2218

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable en un point $a \in \mathbb{R}^n$. On note par f_i la i -ième coordonnée de f $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket$. Alors la matrice de l'application linéaire df_a dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ est

$$\text{Jac}(f)_a = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{i \in \llbracket 1, m \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, n \rrbracket}}$$

p. 327

DÉFINITION 2219

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable en un point $a \in \mathbb{R}^n$. La matrice $\text{Jac}(f)_a$ est la **jacobienne** de f en a . Son déterminant est le **jacobien** de f en a .

EXEMPLE 2220

Soit $f : (r, \theta) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$, alors $\det(\text{Jac}(f)_{(r, \theta)}) = r$.

p. 354

THÉORÈME 2221

Inégalité des accroissements finis.

Soit $f : U \rightarrow F$ continue sur un segment $[a, b] \subseteq U$ et différentiable sur $]a, b[$. On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que $\|df_c\| \leq M$ pour tout $c \in]a, b[$. Alors,

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M \|b - a\| \quad (*)$$

p. 327

COROLLAIRE 2222

En reprenant les notations du théorème précédent :

(i) Si U est convexe, si f est différentiable sur U et si $\|df_c\| \leq M$ pour tout $c \in U$, alors l'inégalité (*) précédente est vraie pour tout $a, b \in U$.

(ii) Si U est un ouvert connexe et $df_c = 0$ pour tout $c \in U$, alors f est constante.

3. Différentielle itérée

DÉFINITION 2223

Soit $f : U \rightarrow F$. Sous réserve d'existence, on peut définir par récurrence sur p une dérivée partielle d'ordre p par la relation

$$\frac{\partial^p}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}} f = \frac{\partial}{\partial x_{i_p}} \left(\frac{\partial^{p-1}}{\partial x_{i_{p-1}} \dots \partial x_{i_1}} f \right)$$

f est alors dite de classe $\mathcal{C}^p$ si toutes ses dérivées partielles jusqu'à l'ordre p existent et sont continues sur U .

EXEMPLE 2224

La fonction

$$x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est $\mathcal{C}^\infty$.

p. 79

THÉORÈME 2225

Théorème de Schwarz.

On se place dans la cas $n = 2$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ qui admet des dérivées partielles sur U , continues en $a \in U$. Alors :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a)$$

p. 326

COROLLAIRE 2226

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe $\mathcal{C}^p$. Alors les dérivées partielles jusqu'à l'ordre p ne dépendent pas de l'ordre de dérivation.

NOTATION 2227

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur U et $n \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Par analogie avec

$$\forall (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m, (a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} a_1^{i_1} \dots a_m^{i_m}$$

on note

$$\left(\sum_{i=1}^m h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right)^{(n)} = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} h_1^{i_1} \dots h_m^{i_m} \frac{\partial^n}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_m^{i_m}} f(a)$$

THÉORÈME 2228**Formule de Taylor-Lagrange.**

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^p$ sur U , $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{1}{j!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + \frac{1}{p!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+\theta h) \right)^{(p)}$$

EXEMPLE 2229

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$\begin{aligned} f(h, k) &= f(0, 0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \\ &+ \frac{1}{2} \left(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} f(\theta h, \theta k) + h k \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f(\theta h, \theta k) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} f(\theta h, \theta k) \right) \\ &+ o(\|(h, k)\|^2) \end{aligned}$$

THÉORÈME 2230**Formule de Taylor avec reste intégral.**

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur U , $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{j!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + \int_0^1 \frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th) \right)^{(k)} dt$$

THÉORÈME 2231**Formule de Taylor-Young.**

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur U , $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + o(\|h\|^k)$$

APPLICATION 2232**Lemme d'Hadamard.**

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. On suppose f différentiable en 0 avec $df_0 = 0$ et $f(0) = 0$. Alors,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n x_i x_j h_{ij}(x_1, \dots, x_n)$$

où $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $h_{ij} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^\infty$.

II – Théorèmes fondamentaux

1. Inversion locale

DÉFINITION 2233

Soit $f : U \rightarrow F$. On dit que f est un **difféomorphisme** de classe $\mathcal{C}^k$ de U sur $V = f(U)$ si f et f^{-1} sont bijectives et de classe $\mathcal{C}^k$ respectivement sur U et V .

[ROU]
p. 54

EXEMPLE 2234

$x \mapsto x^3$ est un homéomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$, mais n'est pas un difféomorphisme.

THÉORÈME 2235

Inversion locale.

Soit $f : U \rightarrow F$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe $a \in U$ tel que df_a est inversible.

Alors, il existe V voisinage de a et W voisinage de $f(a)$ tels que $f|_V$ soit un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ de V sur W .

[GOU20]
p. 341

REMARQUE 2236

Si $F = \mathbb{R}^n$, df_a est inversible si et seulement si le jacobien de f en a , $\det \text{Jac}(f)_a$, est non nul.

COROLLAIRE 2237

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^q$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que pour tout $a \in U$, df_a est inversible. Alors f est une application ouverte.

EXEMPLE 2238

L'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $(x, y) \mapsto (x^2 - y^2, xy)$ est un difféomorphisme local de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

p. 347

APPLICATION 2239

Soit $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme. On pose $V = \varphi(U)$. Alors V est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. De plus, pour toute fonction mesurable $f : V \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$f \in L^1(V) \iff (y \mapsto f(\varphi(y)) |\det \text{Jac } \varphi(y)|) \in L^1(U).$$

Dans ce cas,

$$\int_V f(x) dx = \int_U f(\varphi(y)) |\det \text{Jac } \varphi(y)| dy.$$

[BMP]
p. 9

EXEMPLE 2240

En passant en coordonnées polaires,

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

[GOU20]
p. 355

APPLICATION 2241

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et k un entier. Alors, si A est suffisamment proche de l'identité I_n , A est une racine k -ième (ie. $\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $B^k = A$).

[BMP]
p. 9**LEMME 2242**

- (i) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors $\exp(A) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
- (ii) $\exp$ est différentiable en 0 et $d\exp_0 = \mathrm{id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$.
- (iii) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.

[I-P]
p. 396**THÉORÈME 2243**

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

APPLICATION 2244

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

[DEV]

2. Fonctions implicites

DÉFINITION 2245

Soient $E_1, \dots, E_n, F$ des espaces de Banach, $\Omega \subseteq E$ un ouvert où $E = E_1 \times \dots \times E_n$ et $a = (a_1, \dots, a_n) \in E$. Soit $f : \Omega \rightarrow F$. Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f_i : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$ est définie sur un voisinage de a_i dans E_i . Si elle est différentiable en a_i , on dit que f admet une **différentielle partielle** d'indice i en a , et on note celle-ci $\partial_i f_a$.

[GOU20]
p. 344**REMARQUE 2246**

En reprenant les notations précédentes :

- Si pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $E_i = \mathbb{R}$ et $F = E = \mathbb{R}^n$, alors $\partial_i f_a = h \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.
- Si f est différentiable en a , alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\partial_i f_a$ existe et

$$\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in E, df_a(h) = \sum_{i=1}^n \partial_i f_a(h_i)$$

THÉORÈME 2247**des fonctions implicites.**

Soient $U \times V \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ où U et V sont des ouverts. Soit $f : U \times V \rightarrow F$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe $(a, b) \in U \times V$ tel que $f(a, b) = 0$ et $\partial_2 f_{(a,b)} : \mathbb{R}^m \rightarrow F$ est un isomorphisme. Alors, il existe :

- Un voisinage ouvert U_0 de a dans U .
- Un voisinage ouvert W de $f(a, b)$.
- Un voisinage ouvert Ω de (a, b) dans $U \times V$.
- Une fonction $\varphi : U_0 \times W \rightarrow V$ de classe $\mathcal{C}^1$.

Vérifiant :

$$\forall x \in U_0, \forall z \in W, \exists ! y \in V \text{ tel que } f(x, y) = z \text{ avec } (x, y) \in \Omega \text{ et } y = \varphi(x, z)$$

En particulier,

$$\forall (x, z) \in U_0 \times W, f(x, \varphi(x, z)) = z$$

REMARQUE 2248

Avec les notations précédentes, si $E = F = \mathbb{R}$, on peut choisir n'importe quelle variable pour obtenir

$$y = \varphi(x) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0 \text{ ou } x = \varphi(y) \text{ si } \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \neq 0$$

[BMP]
p. 11

REMARQUE 2249

La signification de ce théorème est que la surface définie implicitement par l'équation $f(x, y) = 0$ peut, au moins localement, être vue comme le graphe d'une fonction φ .

[ROU]
p. 193

PROPOSITION 2250

Avec les notations précédentes, la différentielle de la fonction implicite φ est donnée par :

$$d\varphi_x = -(\partial_2 f_{(x, \varphi(x))})^{-1} \circ (\partial_1 f_{(x, \varphi(x))})$$

EXEMPLE 2251

Pour l'équation $x^2 + y^2 - 1 = 0$, on a $\partial_2 f_{(x,y)} = 2y$. On exclut les points où $y = 0$. En prenant $(0, 1)$ et $(0, -1)$ pour points de départ, on a deux fonctions implicites qui correspondent aux demi-cercles supérieur et inférieur :

- $y = \varphi_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$.
- $y = \varphi_2(x) = -\sqrt{1 - x^2}$.

De plus, en dérivant par rapport à x : $2x + 2yy' = 0$ et, $y' = \varphi_1'(x) = \frac{-x}{y}$.

III – Application aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$

1. Gradient, hessienne

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable en un point a de U .

[GOU20]
p. 324

DÉFINITION 2252

df_a est une forme linéaire, et le théorème de représentation de Riesz donne l'existence d'un unique vecteur v de $\mathbb{R}^n$ tel que

$$\forall h \in \mathbb{R}^n, df_a(h) = \langle v, h \rangle$$

Le vecteur v s'appelle **gradient** de f , et est noté ∇f_a .

PROPOSITION 2253

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existe pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et,

$$\nabla f_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i$$

où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

On suppose pour la suite f de classe $\mathcal{C}^2$.

p. 336

DÉFINITION 2254

La matrice **hessienne** de f en a , notée $\text{Hess}(f)_a$, est définie par

$$\text{Hess}(f)_a = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$$

REMARQUE 2255

Pour f de classe $\mathcal{C}^2$, $\text{Hess}(f)_a$ est symétrique.

THÉORÈME 2256

On suppose $df_a = 0$ (a est un **point critique** de f). Alors :

- (i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a , $\text{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).
- (ii) Si $\text{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .

EXEMPLE 2257

On suppose $df_a = 0$. On pose $(r, s, t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f \right)_{i+j=2}$. Alors :

- (i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .
- (ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a .
- (iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

EXEMPLE 2258

La fonction $(x, y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x - y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

CONTRE-EXEMPLE 2259

$x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

2. Homéomorphismes

LEMME 2260

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

LEMME 2261

Lemme de Morse.

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $H(f)_0$ est inversible.
- La signature de $H(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

[DEV]

EXEMPLE 2262

p. 334

On considère $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2 + \frac{y^4}{4}$. La courbe d'équation

$$f(x, y) = 0$$

est (au changement près du nom des coordonnées) une projection de l'intersection d'un cylindre et d'une sphère tangents. On a

$$f = u^2 - v^2$$

avec $u : (x, y) \mapsto x$ et $v : (x, y) \mapsto y\sqrt{1 - \frac{y^2}{4}}$.

3. Optimisation

THÉORÈME 2263

Extrema liés.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soient $f, g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$. Si $f|_\Gamma$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $d(g_1)_a, \dots, d(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe un unique r -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ tel que

$$df_a = \lambda_1 d(g_1)_a + \dots + \lambda_r d(g_r)_a$$

[GOU20]
p. 337

DÉFINITION 2264

Les $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ du théorème précédent sont appelés **multiplicateurs de Lagrange**.

REMARQUE 2265

La relation finale du Théorème 2263 équivaut à

$$\bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(d(g_i)_a) \subseteq \text{Ker}(df_a)$$

et elle exprime que df_a est nulle sur l'espace tangent à Γ en a (ie. ∇f_a est orthogonal à l'espace tangent à Γ en a).

[BMP]
p. 21

CONTRE-EXEMPLE 2266

On pose $g : (x, y) \mapsto x^3 - y^2$ et on considère $f : (x, y) \mapsto x + y^2$. On cherche à minimiser f sous la contrainte $g(x, y) = 0$.

Alors, le minimum (global) de f sous cette contrainte est atteint en $(0, 0)$, la différentielle de g en $(0, 0)$ est nulle et la relation finale du Théorème 2263 n'est pas vraie.

APPLICATION 2267**Théorème spectral.**

Tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien se diagonalise dans une base ortho-normée.

APPLICATION 2268

$$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \|M\|^2 = \inf_{P \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} \|P\|^2 \right\}$$

où $\|\cdot\| : M \mapsto \sqrt{\mathrm{trace}({}^t M M)}$ (ie. $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ qui minimisent la norme euclidienne canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

p. 35

APPLICATION 2269**Inégalité arithmético-géométrique.**

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

[GOU20]
p. 339**APPLICATION 2270****Inégalité d'Hadamard.**

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^n)^n, |\det(x_1, \dots, x_n)| \leq \|x_1\| \dots \|x_n\|$$

avec égalité si et seulement si l'un des x_i est nul ou si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille orthogonale de $\mathbb{R}^n$.

[ROU]
p. 409

Annexes

[BMP]
p. 10

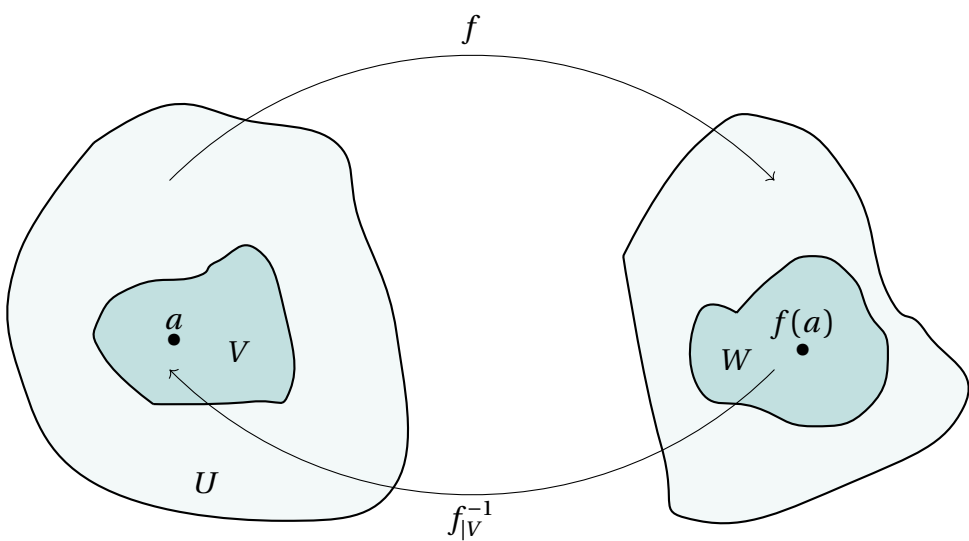


FIGURE I.23 : Inversion locale.

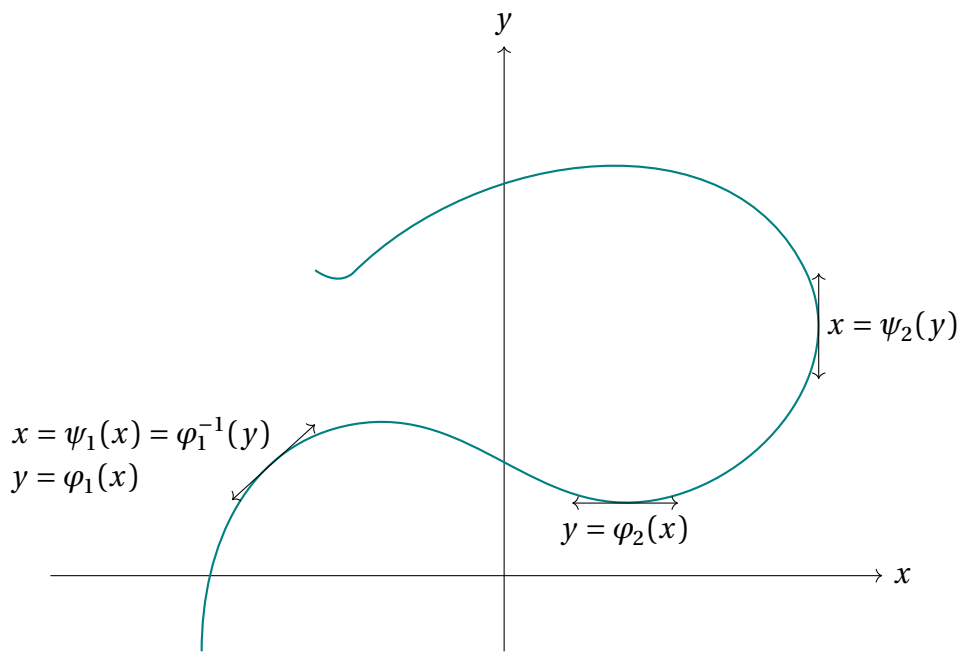


FIGURE I.24 : Fonctions implicites.

218 Formules de Taylor. Exemples et applications.

I – Énoncés des formules de Taylor

1. En dimension 1

Dans cette partie, I désigne un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow E$ une application. Dans un premier temps, supposons $E = \mathbb{R}$.

[GOU20]
p. 73

THÉORÈME 2271

Théorème de Rolle.

On suppose f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f'(c) = 0$$

THÉORÈME 2272

Formule de Taylor-Lagrange.

On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

APPLICATION 2273

- $\forall x \in \mathbb{R}^+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$
- $\forall x \in \mathbb{R}^+, x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$
- $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$

On ne suppose plus $E = \mathbb{R}$. Le Théorème 2271 n'est plus forcément vrai, mais on a tout de même le résultat suivant.

THÉORÈME 2274

Inégalité des accroissements finis.

Soit $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose f et g continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. Si pour tout $t \in]a, b[$ on a $\|f'(t)\| \leq g'(t)$. Alors,

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (g(b) - g(a))$$

COROLLAIRE 2275**Inégalité de Taylor-Lagrange.**

On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$. On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que $\forall t \in]a, b[, \|f^{(n+1)}(t)\| \leq M$. Alors,

$$\left\| f(b) - f(a) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right\| \leq M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

THÉORÈME 2276**Formule de Taylor-Young.**

On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur I telle que $f^{(n+1)}(x)$ existe pour $x \in I$. Alors, quand $h \rightarrow 0$, on a

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + o(h^{n+1})$$

APPLICATION 2277**Théorème de Darboux.**

On suppose f dérivable sur I . Alors $f'(I)$ est un intervalle.

p. 80

THÉORÈME 2278**Formule de Taylor avec reste intégral.**

On suppose f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I . Alors,

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

p. 77

2. En dimension supérieure

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

p. 328

NOTATION 2279

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur U et $n \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Par analogie avec

$$\forall (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m, (a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} a_1^{i_1} \dots a_m^{i_m}$$

on note

$$\left(\sum_{i=1}^m h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right)^{(n)} = \sum_{i_1 + \dots + i_m = n} \frac{n!}{i_1! \dots i_m!} h_1^{i_1} \dots h_m^{i_m} \frac{\partial^n}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_m^{i_m}} f(a)$$

THÉORÈME 2280**Formule de Taylor-Lagrange.**

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^p$ sur U , $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{1}{j!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + \frac{1}{p!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+\theta h) \right)^{(p)}$$

EXEMPLE 2281

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$\begin{aligned} f(h, k) &= f(0, 0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \\ &+ \frac{1}{2} \left(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} f(\theta h, \theta k) + h k \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f(\theta h, \theta k) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} f(\theta h, \theta k) \right) \\ &+ o(\|(h, k)\|^2) \end{aligned}$$

THÉORÈME 2282**Formule de Taylor avec reste intégral.**

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur U , $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{j!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + \int_0^1 \frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th) \right)^{(k)} dt$$

THÉORÈME 2283**Formule de Taylor-Young.**

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ de classe $\mathcal{C}^k$ sur U , $x \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x, x+h] \subseteq U$. Alors,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)^{(j)} + o(\|h\|^k)$$

APPLICATION 2284**Lemme d'Hadamard.**

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. On suppose f différentiable en 0 avec $df_0 = 0$ et $f(0) = 0$. Alors,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n x_i x_j h_{ij}(x_1, \dots, x_n)$$

où $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $h_{ij} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^\infty$.

II – Applications en analyse réelle

Dans cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow E$ une application.

1. Étude asymptotique de fonctions

On suppose $0 \in I$.

p. 89

DÉFINITION 2285

On dit que f admet un **développement limité** à l'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ s'il existe $a_0, \dots, a_n \in E$ tels que, au voisinage de 0,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$$

REMARQUE 2286

On pourrait de même définir les développements limités au voisinage d'un point $a \in \bar{I}$.

PROPOSITION 2287

- (i) Un développement limité, s'il existe, est unique.
- (ii) Si f admet un développement limité en 0 à l'ordre $n \geq 1$, f est dérivable en 0 et sa dérivée en 0 vaut a_1 .
- (iii) Si f est paire (resp. impaire), les coefficients du développement limité d'indice impair (resp. pair) sont nuls.
- (iv) Si f est $n \geq 2$ fois dérivable en 0, f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=1}^n a_k x^{k-1} + o(x^{n-1})$.
- (v) Si f est dérivable sur I si f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$; alors, f admet un développement limité en 0 donné par $f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1})$.
- (vi) Les règles de somme, produit, quotient et composition obéissent aux mêmes règles que pour les polynômes (sous réserve de bonne définition).

On déduit du Théorème 2276 le résultat suivant.

PROPOSITION 2288

Si f est n fois dérivable en 0, alors f admet un développement limité à l'ordre n en 0 :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

EXEMPLE 2289

En 0, on a les développements limités usuels suivants.

- $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$.
- $\sin(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.
- $\cos(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.
- $\sinh(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.
- $\cosh(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$.

APPLICATION 2290

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - x}{\sin(x) - x} = -2$$

APPLICATION 2291

Développement asymptotique de la série harmonique.

On note $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

[I-P]
p. 380

2. Développements en série entière

DÉFINITION 2292

Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est **développable en série entière en** $a \in U$ s'il existe $r > 0$ et $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tels que $D(a, r) \subseteq U$ et

$$\forall z \in D(a, r), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n$$

[BMP]
p. 46

EXEMPLE 2293

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$. Alors,

$$\forall z \in D(0, |z_0|), \frac{1}{z - z_0} = -\frac{1}{z_0 \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z}{z_0}\right)^n}$$

[GOU20]
p. 251

Nous nous limiterons ici aux fonctions réelles.

PROPOSITION 2294

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle contenant un voisinage de 0. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ est développable en série entière si et seulement s'il existe $\alpha > 0$ tel que la suite de fonctions (R_n) définie par

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

tende simplement vers 0 sur $] -\alpha, \alpha[$. La série entière $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ a alors un rayon de convergence supérieur ou égal à α et f est égale à la somme de cette série entière sur $] -\alpha, \alpha[$.

REMARQUE 2295

Dans la pratique, pour montrer que le (R_n) précédent tend simplement vers 0, on peut l'exprimer comme un reste de Taylor (Lagrange ou intégral).

EXEMPLE 2296

On a les développements en série entière usuels suivants.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sinh(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cosh(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, Pour tout $x \in]-1, 1[$, $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k$.

CONTRE-EXEMPLE 2297

La fonction

$$f : x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est $\mathcal{C}^\infty$, vérifie $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout entier n , mais ne coïncide pas avec la somme de $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ sur $] -\alpha, \alpha[$ pour tout $\alpha > 0$.

CONTRE-EXEMPLE 2298

On considère fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par

$$g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+xt} dt$$

Alors g est $\mathcal{C}^\infty$, vérifie $g^{(n)}(0) = (-1)^n (n!)^2$ pour tout entier n , et $\sum \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n$ a un rayon de convergence nul.

THÉORÈME 2299**Théorème de Bernstein.**

Soient $a > 0$ et $f :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. On suppose les dérivées de f positives sur $] -a, a[$. Alors f est développable en série entière sur $] -a, a[$.

[ROM18]
p. 302**3. Méthode de Newton****THÉORÈME 2300****Méthode de Newton.**

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152**COROLLAIRE 2301**

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

EXEMPLE 2302

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

4. Majoration d'une erreur d'approximation

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a, b]$. On se donne $n + 1$ points $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ distincts deux-à-deux.

[DEM]
p. 21

DÉFINITION 2303

Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on définit le i -ième **polynôme de Lagrange** associé à $x_0, \dots, x_n$ par

$$\ell_i : x \mapsto \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

THÉORÈME 2304

Il existe une unique fonction polynomiale p_n de degré inférieur ou égal à n telle que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, p_n(x_i) = f(x_i)$:

$$p_n = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i$$

THÉORÈME 2305

On note $\pi_{n+1} : x \mapsto \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ et on suppose f $n + 1$ fois dérivable $[a, b]$. Alors, pour tout $x \in [a, b]$, il existe un réel $\xi_x \in]\min(x, x_0, \dots, x_n), \max(x, x_0, \dots, x_n)[$ tel que

$$f(x) - p_n(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

COROLLAIRE 2306

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{1}{(n+1)!} \|\pi_{n+1}\|_\infty \|f^{(n+1)}\|_\infty$$

APPLICATION 2307

Calculs approchés d'intégrales.

On note $I(f) = \int_a^b f(t) dt$. L'objectif est d'approximer $I(f)$ par une expression $P(f)$ et de majorer l'erreur d'approximation $E(f) = |I(f) - P(f)|$.

(i) Méthode des rectangles. On suppose f continue. Avec $P(f) = (b-a)f(a)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^2}{2} \|f'\|_\infty$.

(ii) Méthode du point milieu. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Avec $P(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{24} \|f''\|_\infty$.

(iii) Méthode des trapèzes. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_\infty$.

(iv) Méthode de Simpson. On suppose f de classe $\mathcal{C}^4$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{6}(f(a) + f(b) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \|f^{(4)}\|_\infty$.

[DAN]
p. 506

III – Application aux fonctions de plusieurs variables

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert.

1. Homéomorphismes

LEMME 2308

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

LEMME 2309

Lemme de Morse.

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $H(f)_0$ est inversible.
- La signature de $H(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

EXEMPLE 2310

On considère $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2 + \frac{y^4}{4}$. La courbe d'équation

$$f(x, y) = 0$$

est (au changement près du nom des coordonnées) une projection de l'intersection d'un cylindre et d'une sphère tangents. On a

$$f = u^2 - v^2$$

avec $u : (x, y) \mapsto x$ et $v : (x, y) \mapsto y\sqrt{1 - \frac{y^2}{4}}$.

p. 334

2. Conditions d'extrema

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur U .

THÉORÈME 2311

On suppose $df_a = 0$ (a est un **point critique** de f). Alors :

- (i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a , $\text{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).
- (ii) Si $\text{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .

[GOU20]
p. 336

EXEMPLE 2312

On suppose $df_a = 0$. On pose $(r, s, t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f \right)_{i+j=2}$. Alors :

- (i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .
- (ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a .
- (iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

EXEMPLE 2313

La fonction $(x, y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x - y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

CONTRE-EXEMPLE 2314

$x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

IV – Application en probabilités

THÉORÈME 2315

Théorème de Lévy.

Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

où ϕ_Y désigne la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle Y .

[Z-Q]
p. 544

THÉORÈME 2316

Central limite.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

[G-K]
p. 307

APPLICATION 2317**Théorème de Moivre-Laplace.**

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

APPLICATION 2318**Formule de Stirling.**

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 556

219 Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

I – Existence et unicité

DÉFINITION 2319

Soient U un ouvert d'un espace vectoriel normé E et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f admet un **maximum local** (resp. **minimum local**) en $a \in U$ si

$$\exists r > 0 \text{ tel } \forall x \in B(a, r), f(x) \leq f(a) \text{ (resp. } f(x) \geq f(a) \text{)}$$

- On dit que f admet un **extremum local** en $a \in U$ si elle admet un minimum ou un maximum local.

[R-R]
p. 210

1. Utilisation de la compacité

THÉORÈME 2320

Des bornes.

Soient E un espace compact et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors, il existe deux éléments a et b de E vérifiant

$$f(a) = \inf_{x \in E} f(x) \text{ et } f(b) = \sup_{x \in E} f(x)$$

[GOU20]
p. 31

CONTRE-EXEMPLE 2321

La fonction

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} \frac{(-1)^q(q-1)}{q} & \text{si } x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \text{ avec } \frac{p}{q} \text{ le représentant irréductible de } x \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est minorée par -1 , majorée par 1 , mais n'atteint ses bornes sur aucun intervalle d'intérieur non vide de $\mathbb{R}$.

[HAU]
p. 202

COROLLAIRE 2322

Soient (E, d) un espace métrique et K_1, K_2 deux compacts de E . Alors,

$$\exists (x_1, x_2) \in K_1 \times K_2 \text{ tel que } d(x_1, x_2) = \inf_{(x,y) \in K_1 \times K_2} d(x, y)$$

[GOU20]
p. 33

COROLLAIRE 2323**Point fixe dans un compact.**

Soit (E, d) un espace métrique compact et $f : E \rightarrow E$ telle que

$$\forall x, y \in E, x \neq y \implies d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

alors f admet un unique point fixe et pour tout $x_0 \in E$, la suite des itérés

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

converge vers ce point fixe.

[ROU]
p. 171

EXEMPLE 2324

$\sin$ admet un unique point fixe sur $[0, 1]$.

CONTRE-EXEMPLE 2325

La fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ x + \frac{1}{1+x} & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est continue, contractante et sans point fixe.

[GOU20]
p. 35

COROLLAIRE 2326**Théorème de Heine.**

Une application continue sur un compact y est uniformément continue.

p. 31

APPLICATION 2327**Théorème de d'Alembert-Gauss.**

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}$ admet une racine dans $\mathbb{C}$.

[DAN]
p. 58

2. Utilisation de la convexité

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle non réduit à un point.

PROPOSITION 2328

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est constante si et seulement si elle est convexe et majorée.

[ROM19-1]
p. 234

CONTRE-EXEMPLE 2329

La fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$ est convexe, majorée, mais non constante.

PROPOSITION 2330

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe et est dérivable en un point $\alpha \in \overset{\circ}{I}$ tel que $f'(\alpha) = 0$, alors f admet un minimum global en α .

PROPOSITION 2331

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe et admet un minimum local, alors ce minimum est global.

3. Utilisation de l'holomorphie

Soient Ω un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$.

PROPOSITION 2332

Inégalités de Cauchy.

On suppose f holomorphe au voisinage du disque $\overline{D}(a, R)$. On note c_n les coefficients du développement en série entière de f en a . Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in [0, R], |c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}$$

où $M(r) = \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$.

[QUE]
p. 102

COROLLAIRE 2333

Théorème de Liouville.

On suppose f holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier. Si f est bornée, alors f est constante.

THÉORÈME 2334**Principe du maximum.**

On suppose Ω borné et f holomorphe dans Ω et continue dans $\overline{\Omega}$. On note M le sup de $|f|$ sur la frontière (compacte) de Ω . Alors,

$$\forall z \in \Omega, |f(z)| \leq M$$

p. 107

4. Utilisation de propriétés hilbertiennes

Soit H un espace de Hilbert de norme $\|\cdot\|$ et on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé.

[LI]
p. 32**LEMME 2335****Identité du parallélogramme.**

$$\forall x, y \in H, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

THÉORÈME 2336**Projection sur un convexe fermé.**

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists ! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

THÉORÈME 2337

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H , alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

APPLICATION 2338

Soit F un sous-espace vectoriel de H . Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

APPLICATION 2339**Théorème de représentation de Riesz.**

$$\forall \varphi \in H', \exists ! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $\|\varphi\| = \|y\|$.

[DEV]

COROLLAIRE 2340

$$\forall T \in H', \exists ! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H, \langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est l'**adjoint** de T . On a alors $\|T\| = \|T^*\|$.

APPLICATION 2341

Soit $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, continue et vérifiant

$$\forall (x_k) \in H^{\mathbb{N}} \text{ telle que } \|x_k\| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty \text{ alors } J(x_k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$$

Alors, il existe $a \in H$ tel que

$$J(a) = \inf_{h \in H} J(h)$$

[I-P]
p. 336

II – Extrema et calcul différentiel

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en un point a de U , où U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

1. Condition du premier ordre

DÉFINITION 2342

Si $df_a = 0$, on dit que a est un **point critique** de f .

[R-R]
p. 210

REMARQUE 2343

Cela revient à dire que toutes les dérivées partielles de f s'annulent en a .

PROPOSITION 2344

Si f admet un extremum local en a , alors a est un point critique de f .

CONTRE-EXEMPLE 2345

$(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ a un point critique en $(0, 0)$, mais n'a pas d'extremum en $(0, 0)$.

[HAU]
p. 281

2. Condition du second ordre

On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$ sur U .

DÉFINITION 2346

La matrice **hessienne** de f en a , notée $\text{Hess}(f)_a$, est définie par

$$\text{Hess}(f)_a = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$$

REMARQUE 2347

Pour f de classe $\mathcal{C}^2$, $\text{Hess}(f)_a$ est symétrique.

THÉORÈME 2348

On suppose $df_a = 0$. Alors :

- (i) Si f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a , $\text{Hess}(f)_a$ est positive (resp. négative).
- (ii) Si $\text{Hess}(f)_a$ définit une forme quadratique définie positive (resp. définie négative), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .

EXEMPLE 2349

On suppose $df_a = 0$. On pose $(r, s, t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f \right)_{i+j=2}$. Alors :

- (i) Si $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ (resp. $r < 0$), f admet un minimum (resp. maximum) relatif en a .
- (ii) Si $rt - s^2 < 0$, f n'a pas d'extremum en a .
- (iii) Si $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien conclure.

EXEMPLE 2350

La fonction $(x, y) \mapsto x^4 + y^2 - 2(x - y)^2$ a trois points critiques qui sont des minimum locaux : $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

CONTRE-EXEMPLE 2351

$x \mapsto x^3$ a sa hessienne positive en 0, mais n'a pas d'extremum en 0.

3. Extrema liés

THÉORÈME 2352

Extrema liés.

Soient $f, g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. On note $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$. Si $f|_\Gamma$ admet un extremum relatif en $a \in \Gamma$ et si les formes linéaires $d(g_1)_a, \dots, d(g_r)_a$ sont linéairement indépendantes, alors il existe un unique r -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ tel que

$$df_a = \lambda_1 d(g_1)_a + \dots + \lambda_r d(g_r)_a$$

p. 337

DÉFINITION 2353

Les $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ du théorème précédent sont appelés **multiplicateurs de Lagrange**.

REMARQUE 2354

La relation finale du Théorème 2352 équivaut à

$$\bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(d(g_i)_a) \subseteq \text{Ker}(df_a)$$

et elle exprime que df_a est nulle sur l'espace tangent à Γ en a (ie. ∇f_a est orthogonal à l'espace tangent à Γ en a).

[BMP]
p. 21

CONTRE-EXEMPLE 2355

On pose $g : (x, y) \mapsto x^3 - y^2$ et on considère $f : (x, y) \mapsto x + y^2$. On cherche à minimiser f sous la contrainte $g(x, y) = 0$.

Alors, le minimum (global) de f sous cette contrainte est atteint en $(0, 0)$, la différentielle de g en $(0, 0)$ est nulle et la relation finale du Théorème 2352 n'est pas vraie.

APPLICATION 2356

Théorème spectral.

Tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien se diagonalise dans une base ortho-normée.

APPLICATION 2357

$$\text{SO}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \|M\|^2 = \inf_{P \in \text{SL}_n(\mathbb{R})} \|P\|^2 \right\}$$

où $\|\cdot\| : M \mapsto \sqrt{\text{trace}({}^t M M)}$ (ie. $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices de $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ qui minimisent la norme euclidienne canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

p. 35

APPLICATION 2358

Inégalité arithmético-géométrique.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

[GOU20]
p. 339

APPLICATION 2359**Inégalité d'Hadamard.**

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^n)^n, |\det(x_1, \dots, x_n)| \leq \|x_1\| \dots \|x_n\|$$

avec égalité si et seulement si l'un des x_i est nul ou si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille orthogonale de $\mathbb{R}^n$.

[ROU]
p. 409

III – Algorithmes d'optimisation numérique

1. Méthode de Newton

THÉORÈME 2360**Méthode de Newton.**

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ll} [c, d] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152**COROLLAIRE 2361**

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

EXEMPLE 2362

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

2. Lien avec les systèmes linéaires

PROPOSITION 2363

Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$. On pose $f : x \mapsto \frac{1}{2}\langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle$. Alors, minimiser f sur $\mathbb{R}^n$ revient à résoudre le système linéaire $Ax = b$.

[BMP]
p. 24

221 Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I – Généralités

1. Définitions

DÉFINITION 2364

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un espace de Banach et $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times E^n$ un ouvert. Soit $F : \Omega \rightarrow E$ une fonction.

- On appelle **équation différentielle** une équation de la forme

$$y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (*)$$

(ie. une équation portant sur les dérivées d'une fonction.)

- Toute application $\varphi : I \rightarrow E$ (où I est un intervalle de $\mathbb{R}$) n fois dérivable vérifiant :

(i) $\forall t \in I, (t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) \in \Omega;$

(ii) $\forall t \in I, F(t, \varphi(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) = \varphi^{(n)}(t);$

est une **solution** de (*). On note $\mathcal{S}_*$ l'ensemble des solutions de (*).

- Une solution $\varphi : I \rightarrow E$ de (*) est dite **maximale** s'il n'existe pas d'autre solution $\psi : J \rightarrow E$ (où J est un intervalle de $\mathbb{R}$) de (*) telle que $I \subseteq J$, $I \neq J$ et $\psi = \varphi$ sur I .

- On appelle **problème de Cauchy** de (*) en $(t_0, x_0, \dots, x_{n-1})$ la recherche d'une solution $\varphi : I \rightarrow E$ de (*) vérifiant

$$\varphi(t_0) = x_0, \dots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$$

[GOU20]
p. 373

DÉFINITION 2365

Toute équation différentielle sur $\mathbb{K}^n$ d'ordre $p \geq 1$ du type

$$Y^{(p)} = A_{p-1}(t)Y^{(p-1)} + \dots + A_0(t)Y + B(t) \quad (L)$$

(où $A_{p-1}, \dots, A_0$ sont des fonctions continues d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ non réduit à un point dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ est une fonction continue) est appelée **équation différentielle linéaire** d'ordre p .

Si de plus $B = 0$, alors (L) est qualifiée d'**homogène**.

p. 377

DÉFINITION 2366

Si $n \geq 2$, on parle de **système différentiel linéaire**. Si $n = 1$, on parle d'équation différentielle linéaire **scalaire**.

REMARQUE 2367

L'équation (L) précédente peut aussi s'écrire :

$$\begin{pmatrix} Y \\ Y' \\ \vdots \\ Y^{(p-1)} \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & I_n & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & I_n \\ A_0(t) & \dots & \dots & \dots & A_{p-1}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ Y' \\ \vdots \\ Y^{(p-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ B(t) \end{pmatrix}$$

Ainsi, nous avons ramené l'équation différentielle linéaire (L) d'ordre p à une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, pour cette raison, on peut se limiter à l'étude des équations différentielles linéaires d'ordre 1.

2. Structure de l'ensemble des solutions

THÉORÈME 2368**Cauchy-Lipschitz linéaire.**

Soient $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ deux fonctions continues. Alors, pour tout $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}^n$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

[DAN]
p. 520

REMARQUE 2369**Version linéaire d'ordre p .**

Soient $A_{p-1}, \dots, A_0$ des fonctions continues d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ non réduit à un point dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ une fonction continue. Soient $X_0, \dots, X_{p-1} \in \mathbb{K}^n$. Alors, $\forall t_0 \in I$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y^{(p)} = A_{p-1}(t)Y^{(p-1)} + \dots + A_0(t)Y + B(t) \\ Y^{(k)}(t_0) = X_k \end{cases} \quad \forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

[GOU20]
p. 378

EXEMPLE 2370

Considérons l'équation $y' - y = 0$. Comme la fonction nulle est solution maximale, il s'agit de l'unique solution qui s'annule sur $\mathbb{R}$.

[ROM19-1]
p. 402

COROLLAIRE 2371

L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre p définie sur un intervalle I est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^p(I, \mathbb{K}^n)$ de dimension np .

[GOU20]
p. 278

COROLLAIRE 2372

Soit (H) l'équation différentielle linéaire homogène associée à une équation différentielle linéaire (L) et soit $V_0 \in \mathcal{S}_L$. Alors $\mathcal{S}_L = V_0 + \mathcal{S}_H$, et $\mathcal{S}_L$ est un espace affine de même dimension que $\mathcal{S}_H$.

3. Wronskien**DÉFINITION 2373**

Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène (H) définies sur un intervalle I . On appelle **wronskien** de $V_1, \dots, V_n$ l'application

$$W_{(V_1, \dots, V_n)} : \begin{array}{ll} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ t & \mapsto \det(V_1(t), \dots, V_n(t)) \end{array}$$

EXEMPLE 2374

Soient $v_1, \dots, v_p$ p solutions de $y^{(p)} = a_{p-1}(t)y^{(p-1)} + \dots + a_0(t)y$ définies sur un intervalle I (où $\forall i, a_i : I \rightarrow \mathbb{K}$ est continue). Alors

$$\forall t \in I, W_{(v_1, \dots, v_p)}(t) = \begin{vmatrix} v_1(t) & \dots & v_p(t) \\ \vdots & & \vdots \\ v_1^{(p-1)}(t) & \dots & v_p^{(p-1)}(t) \end{vmatrix}$$

EXEMPLE 2375

Soient u et v deux solutions de $y'' = a(t)y' + b(t)y$ définies sur un intervalle I . Alors

$$\forall t \in I, W_{(u,v)}(t) = u(t)v'(t) - u'(t)v(t)$$

PROPOSITION 2376

Le rang de n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène $V_1(t), \dots, V_n(t)$ est indépendant de t .

COROLLAIRE 2377

Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène (H) . Alors $(V_1, \dots, V_n)$ est une base de $\mathcal{S}_H$ si et seulement si $\exists t_0$ tel que $W_{(V_1, \dots, V_n)}(t_0) \neq 0$.

PROPOSITION 2378

Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions d'une équation différentielle linéaire homogène (H) . Alors $W_{(V_1, \dots, V_n)}$ est solution de l'équation différentielle linéaire homogène

$$Y' = \text{trace}(A)Y$$

et pour tout t_0 élément de I , on a $\forall t \in I, W_{(V_1, \dots, V_n)}(t) = W_{(V_1, \dots, V_n)}(t_0) \exp(\int_{t_0}^t \text{trace}(A(u)) du)$.

II – Résolution

1. Cas d'une équation différentielle linéaire scalaire

PROPOSITION 2379

Les solutions d'une équation différentielle linéaire homogène scalaire $y' = a(t)y$ sont proportionnelles à $t \mapsto e^{A(t)}$ où A est une primitive de a .

COROLLAIRE 2380

Variation de la constante.

Soient $(L) : y' = a(t)y + b(t)$ une équation différentielle linéaire scalaire et A une primitive de a . Alors,

$$\mathcal{S}_L = \{t \mapsto \lambda(t)e^{A(t)} \mid \lambda'(t) = b(t)e^{-A(t)}\}$$

EXEMPLE 2381

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $(L) : y' + y = \sin(t)$ est

$$\mathcal{S}_L = \left\{ t \mapsto \frac{\sin(t) - \cos(t)}{2} + \mu e^{-t} \mid \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

EXEMPLE 2382

À cause du principe de “recollement” des solutions, la seule solution définie sur $\mathbb{R}$ de $(1 - t^2)y' + ty = 0$ est la fonction nulle.

2. Cas d'un système différentiel linéaire

PROPOSITION 2383

Soient $V_1, \dots, V_n$ n solutions linéairement indépendantes d'une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = A(t)Y$. Alors,

$$\mathcal{S}_H = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i V_i \mid \lambda_i \in \mathbb{K} \right\}$$

COROLLAIRE 2384

Variation de la constante.

Soit $(L) : Y' = A(t)Y + B(t)$ une équation différentielle linéaire. On note par (H) le équation différentielle linéaire homogène associée. Alors, si $V_1, \dots, V_n$ sont n solutions de (H) , on a :

$$\mathcal{S}_L = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) V_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i'(t) V_i(t) = B(t) \right\}$$

EXEMPLE 2385

Soit $(L) : y'' = a(t)y' + b(t)y + c(t)$. On note u et v deux solutions de l'équation différentielle linéaire homogène associée. Alors,

$$\mathcal{S}_L = \left\{ t \mapsto \lambda(t)u(t) + \mu(t)v(t) \mid \begin{cases} \lambda'u + \mu'v = 0 \\ \lambda'u' + \mu'v' = c \end{cases} \right\}$$

EXEMPLE 2386

On considère l'équation différentielle $(L) : y'' + y = \tan(t)$. Alors,

$$\mathcal{S}_L = \left\{ t \mapsto \alpha \cos(t) + \beta \sin(t) - \cos(t) \ln \left(\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{t}{2} \right) \right) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

3. Cas où les coefficients sont constants

DÉFINITION 2387

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

l'**exponentielle** de la matrice A .

PROPOSITION 2388

Une équation différentielle linéaire homogène $(H) : Y' = AY$ (où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est constante en t) a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = AY \\ Y(0) = y_0 \end{cases}$$

a pour (unique) solution $t \mapsto e^{tA}y_0$.

REMARQUE 2389

En reprenant les notations précédentes, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on peut réduire A dans $\mathbb{C}$ puis écrire les solutions de (H) sous la forme $\varphi(t) + \overline{\varphi(t)}$ (où φ est une solution complexe de (H)).

COROLLAIRE 2390

On considère une équation différentielle linéaire homogène $(H) : y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = 0$. On factorise P_H , le **polynôme caractéristique** de l'équation dans $\mathbb{C}$,

$$P_H = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 = \prod_{i=1}^k (X - r_i)^{m_i}$$

Alors,

$$\mathcal{S}_H = \left\{ t \mapsto \sum_{i=1}^k e^{r_i t} P_i(t) \right\}$$

où les P_i sont des polynômes de degré $< m_i$.

EXEMPLE 2391

On considère l'équation différentielle $(H) : y'' + ay' + by = 0$. Soient r_1 et r_2 les deux racines de P_H dans $\mathbb{C}$.

- Si $r_1 \neq r_2$, $\mathcal{S}_H = \{t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{C}\}$.
- Si $r_1 = r_2$, $\mathcal{S}_H = \{t \mapsto (\lambda t + \mu) e^{r_1 t} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{C}\}$.

4. Quelques autres techniques de résolution

a. Abaissement de l'ordre

PROPOSITION 2392

On considère une équation différentielle linéaire homogène $(H) : y^{(n)} = a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_0(t)y$. Soit $\varphi \in \mathcal{S}_H$, alors $f = g\varphi$ est solution de (H) si et seulement si

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} g^{(k)} \varphi^{(n-k)} = a_{n-1}(t) \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} g^{(k)} \varphi^{(n-1-k)} + \dots + a_1(t)(g'\varphi)$$

ie. g' est solution d'une équation différentielle d'ordre $n-1$.

EXEMPLE 2393

Soit φ une solution de $(H) : y'' = a(t)y' + b(t)y$, alors $f = g\varphi$ est solution de (H) si et seulement si $2g'\varphi' + g''\varphi = a(t)g'\varphi$.

b. Utilisation des séries entières

PROPOSITION 2394

Soient $a_0, \dots, a_{p-1}$ et b des fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$ développables en série entière sur un intervalle ouvert $] -R, R[$ (R étant un réel strictement positif). Soient $y_0, \dots, y_{p-1} \in \mathbb{C}$. On considère le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y^{(p)} = a_0(t)y + \dots + a_{p-1}(t)y^{(p-1)} + b(t) \\ y^{(k)}(0) = y_k \end{cases} \quad \forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket \quad (*)$$

Alors (*) admet une unique solution développable en série entière sur $] -R, R[$.

[ROM19-1]
p. 401

EXEMPLE 2395

La fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ est l'unique solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'' = -y \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

APPLICATION 2396

La fonction $f_\alpha : x \mapsto (1+x)^\alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ est développable en série entière de rayon de convergence 1 et

$$\forall x \in]-1, 1[, f_\alpha(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

p. 412

III – Études qualitatives

LEMME 2397**Lemme de Grönwall.**

Soient $\varphi, \psi, y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ continues vérifiant $\forall t \in [a, b], y(t) \leq \varphi(t) \left| \int_a^t \psi(s)y(s) ds \right|$. Alors,

$$\forall t \in I, y(t) \leq \varphi(t) + \int_a^t \varphi(s)\psi(s) \exp\left(\int_s^t \psi(u) du\right) ds$$

[GOU20]
p. 397

COROLLAIRE 2398

Soient $\varphi, y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ continues et vérifiant $\exists c \geq 0, \forall t \in [a, b], y(t) \leq c + \int_a^t \varphi(s)y(s) ds$. Alors,

$$\forall t \in [a, b], y(t) \leq c \exp\left(\int_a^t \varphi(s) ds\right)$$

APPLICATION 2399

Soit $q : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}_*^+$ croissante de classe $\mathcal{C}^1$. Alors les solutions de $y'' + q(t)y = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}^+$.

THÉORÈME 2400**Théorème de Floquet.**

On considère l'équation $(H) : Y' = A(t)Y$ où $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction continue et T -périodique. Alors, (H) admet une solution V non nulle telle que

$$\exists \lambda \in \mathbb{C}, \forall t \in \mathbb{R}, V(t+T) = \lambda V(t)$$

p. 387

THÉORÈME 2401**Théorème de Massera.**

Si l'équation $Y' = A(t)Y + B(t)$ (où A et B sont T -périodiques) admet une solution bornée sur $\mathbb{R}$, alors elle admet une solution T -périodique.

p. 406

IV – Applications

1. Résolution d'équations différentielles non linéaires

APPLICATION 2402**Équations de Bernoulli.**

Soit $(B) : y' = a(t)y + b(t)y^\alpha$ (où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$). On pose $z = y^{1-\alpha}$ et on a

$$(B) \iff \frac{1}{1-\alpha} z' = a(t)z + b(t)$$

p. 391

COROLLAIRE 2403**Équations de Ricatti.**

Soit $(R) : y' = a(t)y^2 + b(t)y + c(t)$ qui admet pour solution particulière φ_0 . On pose $y = \varphi_0 + z$ et on a

$$(R) \iff z' = (2a(t)\varphi_0(t) + b(t))z + a(t)z^2$$

qui est une équation de Bernoulli.

EXEMPLE 2404

Les solutions maximales de l'équation $y' + y + y^2 + 1 = 0$ sont de la forme $t \mapsto e^{\frac{2i\pi}{3}} + \frac{\sqrt{3}}{e^{i(\sqrt{3}t+\theta)} + i}$, définies que des intervalles ouverts de longueur $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

2. Stabilité

APPLICATION 2405

Théorème de stabilité de Liapounov.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$ telle que $f(0) = 0$. On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Si toute valeur propre complexe de df_0 est de partie réelle strictement négative, alors $\forall y_0$ suffisamment proche de 0, la solution maximale $y(t)$ est bien définie et converge vers 0 en $+\infty$ à une vitesse exponentielle.

[I-P]
p. 302

3. Étude d'équations fonctionnelles et matricielles

APPLICATION 2406

L'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $\forall t > 0, f'(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$ est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène $t^2 y'' + y = 0$.

[GOU20]
p. 384

LEMME 2407

Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynomiale $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t} P(t)$.

[I-P]
p. 177

APPLICATION 2408

Équation de Sylvester.

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

[DEV]

223 Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désignera le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I – Convergence des suites numériques

1. Limite d'une suite

DÉFINITION 2409

Soit E un ensemble non vide. On appelle **suite** à valeurs dans E toute application $u : D \rightarrow E$ où D est une partie de $\mathbb{N}$. Lorsque E est une partie de $\mathbb{R}$ (resp. de $\mathbb{C}$), on dit que u est **réelle** (resp. **complexe**). Dans ces deux cas, on parle de **suite numérique**.

[AMR11]
p. 1

On fixe, pour tout le reste de la leçon, (u_n) une suite numérique à coefficients dans $\mathbb{K}$.

DÉFINITION 2410

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on dit que (u_n) est **majorée** (resp. **minorée**) s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq A$ (resp. $A \leq u_n$).
- On dit que (u_n) est **bornée** s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq A$ (resp. $A \leq u_n$). Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, cela revient à dire que (u_n) est majorée et minorée.
- On dit que (u_n) admet $\ell \in \mathbb{K}$ pour **limite** (ou **converge** / **tend** vers ℓ) si,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \epsilon$$

On le note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

- On dit que (u_n) est **convergente** si elle admet une limite. Sinon, on dit qu'elle est **divergente**.

p. 12

EXEMPLE 2411

Si (u_n) est définie par

$$\forall n \geq 1, u_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$$

alors (u_n) converge vers 1.

THÉORÈME 2412

On a unicité de la limite dans $\mathbb{K}$.

PROPOSITION 2413

Toute suite numérique convergente est bornée.

CONTRE-EXEMPLE 2414

$((-1)^n)$ est bornée, non convergente.

PROPOSITION 2415

Soit (v_n) une suite numérique bornée. On suppose $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = 0$.

PROPOSITION 2416

On suppose $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell_1 \in \mathbb{K}$. Soit (v_n) une suite numérique qui converge vers $\ell_2 \in \mathbb{K}$. Alors :

- (i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = \ell_1 + \ell_2$.
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \lambda \ell_1$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \ell_1 \ell_2$.
- (iv) Si $\ell_2 \neq 0$, on a $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell_1}{\ell_2}$.

DÉFINITION 2417

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

- On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ si,

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, u_n \geq A$$

- On dit que (u_n) **tend vers** $-\infty$ si $(-u_n)$ tend vers $+\infty$.

On a les mêmes notations qu'à la Définition 2410.

p. 20

PROPOSITION 2418

On suppose $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

- (i) (u_n) est minorée.
- (ii) (u_n) est strictement positive à partir d'un certain rang et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = 0$.
- (iii) Soit (v_n) une suite numérique.
 - Si (v_n) est convergente ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = +\infty$.
 - Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = +\infty$.

EXEMPLE 2419

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda n = \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda > 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda < 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

p. 29

2. Convergence de suites réelles

Le résultat suivant justifie de se ramener au cas réel lors de l'étude de la convergence des suites numériques.

PROPOSITION 2420

Soient $(x_n), (y_n)$ deux suites réelles et x, y deux réels. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n + iy_n = x + iy \iff \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y \end{cases}$$

On se place pour le restant de la sous-section dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

THÉORÈME 2421

des gendarmes.

Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles de même limite $\ell \in \mathbb{R}$ telles qu'à partir d'un certain rang, on ait $a_n \leq u_n \leq b_n$. Alors, $u_n \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} \ell$.

DÉFINITION 2422

(u_n) est dite **croissante** (resp. **décroissante**) si pour tout entier n , on a $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} \leq u_n$). Elle est dite **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

THÉORÈME 2423

de la limite monotone.

Si (u_n) est croissante et majorée ou décroissante et minorée, alors elle est convergente.

THÉORÈME 2424

Suites adjacentes.

Si deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes (ie. (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante et la suite différence tend vers 0), alors elles sont convergentes de même limite ℓ qui vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell \leq v_n$$

EXEMPLE 2425

Les suites $\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ et $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$ sont adjacentes et convergent vers 1.

COROLLAIRE 2426**Segments emboîtés.**

Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles telles que

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq b_n \\ \forall n \in \mathbb{N}, [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \\ (b_n - a_n) \rightarrow 0 \end{cases}$$

Alors, il existe un nombre réel unique ℓ tel que $\bigcap_{n \geq 0} [a_n, b_n] = \{\ell\}$.

p. 36

APPLICATION 2427**Critère de Leibniz.**

Soit (a_n) une suite à termes positifs, décroissantes, tendant vers 0. Alors

$$\sum (-1)^n a_n \text{ converge} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, |R_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{n+1}$$

(voir Section 2.)

p. 97

DÉFINITION 2428

Pour cette définition, on ne suppose pas au cas réel.

- On dit que (u_n) est **négligeable** devant une suite réelle positive (α_n) et on note $u_n = o(\alpha_n)$ si,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ tel que } \forall n \geq N, |u_n| \leq \epsilon \alpha_n$$

- On dit que (u_n) est **équivalente** à une suite numérique (v_n) et on note $u_n \sim v_n$, si $(u_n - v_n)$ est négligeable devant $(|v_n|)$.

p. 25

PROPOSITION 2429

En reprenant les notations précédentes,

(i) On suppose (α_n) non nulle à partir d'un certain rang. (u_n) est négligeable devant α_n si et seulement si $\frac{u_n}{\alpha_n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

(ii) On suppose (v_n) non nulle à partir d'un certain rang. (u_n) est équivalente à v_n si et seulement si $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 1$.

(iii) $\sim$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites de $\mathbb{K}$ non nulles à partir d'un certain rang.

EXEMPLE 2430**Formule de Stirling.**

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 353

PROPOSITION 2431

Deux suites convergentes équivalentes ont la même limite.

p. 28

3. Suites de Cauchy

DÉFINITION 2432

On dit que (u_n) est **de Cauchy** si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, |u_p - u_q| < \epsilon$$

p. 34

PROPOSITION 2433

- (i) Une suite convergente est de Cauchy.
- (ii) Une suite de Cauchy est bornée.

THÉORÈME 2434

Toute suite de Cauchy de $\mathbb{K}$ est convergente dans $\mathbb{K}$.

CONTRE-EXEMPLE 2435

La série $\sum \frac{1}{n}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$ non convergente dans $\mathbb{Q}$.

[HAU]
p. 312

4. Convergence au sens de Cesàro

DÉFINITION 2436

À toute suite numérique (u_n) définie à partir du rang 1 on y associe sa suite (v_n) des **moyennes de Cesàro** où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$$

[AMR11]
p. 53**THÉORÈME 2437**

Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors sa suite des moyennes de Cesàro converge vers ℓ . On dit que (u_n) converge **au sens de Cesàro**.

EXEMPLE 2438

- Soit (v_n) une suite numérique dont aucun terme n'est nul, qui converge vers $\ell \neq 0$. Alors,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{v_k} \longrightarrow_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ell}$$

- Soit (w_n) une suite numérique telle que $(w_{n+1} - w_n)$ converge vers $\ell \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\frac{w_n}{n} \longrightarrow_{n \rightarrow +\infty} \ell$$

REMARQUE 2439

La réciproque du Théorème 2437 est fausse.

EXEMPLE 2440

$(-1)^n$ converge au sens de Cesàro vers 0, mais pas au sens usuel.

II – Valeurs d'adhérence

1. Suites extraites

DÉFINITION 2441

On appelle **sous-suite** ou **suite extraite** de (u_n) , toute suite $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante (on dit que φ est une **extractrice**).

p. 14

PROPOSITION 2442

Si une suite converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors toute suite extraite converge vers ℓ .

DÉFINITION 2443

On appelle **valeur d'adhérence** d'une suite numérique, tout élément de $\mathbb{K}$ limite d'une de ses sous-suites convergentes.

REMARQUE 2444

- Toute suite numérique convergente ne possède que sa limite comme valeur d'adhérence.
- Une suite possédant une unique valeur d'adhérence n'est pas nécessairement convergente.

EXEMPLE 2445

$((1 - (-1)^n)n)$ ne possède que 0 comme valeur d'adhérence, mais ne converge pas.

THÉORÈME 2446

Théorème de Bolzano-Weierstrass.

Toute suite numérique bornée possède au moins une sous-suite convergente.

p. 36

PROPOSITION 2447

Une suite numérique est convergente si et seulement si elle est bornée et n'a qu'une seule valeur d'adhérence.

[DAN]
p. 73

APPLICATION 2448

Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit (v_n) une suite de E telle que $d(v_n, v_{n-1}) \rightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (v_n) est connexe.

[I-P]
p. 116

COROLLAIRE 2449**Lemme de la grenouille.**

Soient $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et (x_n) une suite de $[0, 1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

2. Limites inférieure et supérieure

On se place dans le cas réel pour toute cette sous-section.

LEMME 2450

Si (u_n) n'est pas bornée, on peut extraire une sous-suite qui tend vers $\pm\infty$: $\pm\infty$ est une valeur d'adhérence de (u_n) dans $\overline{\mathbb{R}}$.

[AMR11]
p. 93

DÉFINITION 2451

On appelle **limite inférieure** (resp. **limite supérieure**) de (u_n) , notée $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n$ (resp. $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$) la plus petite (resp. plus grande) de ses valeurs d'adhérence.

PROPOSITION 2452

(u_n) converge si et seulement si $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

[DAN]
p. 77

III – Suites particulières

1. Suites récurrentes

DÉFINITION 2453

Soit $E \subseteq \mathbb{K}$. On dit que (u_n) est **récurrente** d'ordre $h \in \mathbb{N}^*$ si on peut écrire

$$\forall n \geq h, u_n = f(u_{n-1}, \dots, u_{n-h}) \quad (*)$$

où $f : E^h \rightarrow E$, les premières valeurs $u_0, \dots, u_{h-1} \in E$ étant données.

[GOU20]
p. 200

THÉORÈME 2454

Caractérisation séquentielle de la continuité.

En reprenant les notations précédentes, une fonction $g : E \rightarrow \mathbb{K}$ est continue si et seulement si pour toute suite numérique convergente $(v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ dont on note ℓ la limite, $g(v_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(\ell)$.

[AMR11]
p. 38

COROLLAIRE 2455

Si une suite récurrente d'ordre 1 (dont on note f la fonction) converge vers ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

EXEMPLE 2456

La suite (u_n) définie par $u_0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\forall n \geq 1, u_{n+1} = \sin(u_n)$ converge vers 0.

APPLICATION 2457

Méthode de Newton.

Soit $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{g(x)}{g'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $g' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $g(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152

COROLLAIRE 2458

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus g strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

[DEV]

EXEMPLE 2459

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

2. Séries numériques

DÉFINITION 2460

- On appelle **série** de terme général u_n la suite (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = u_0 + \cdots + u_n$$

On note cette série $\sum u_n$.

- u_n s'appelle le **terme** d'indice n .
- S_n s'appelle la **somme partielle** d'indice n .

[GOU20]
p. 208

DÉFINITION 2461

En reprenant les notations précédentes, on dit que $\sum u_n$ **converge** si la suite (S_n) converge. Dans ce cas, la limite s'appelle la **somme** de la série, et on la note $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

PROPOSITION 2462

Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

[AMR11]
p. 81

CONTRE-EXEMPLE 2463

La réciproque est fausse, par exemple en considérant la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \ln(1 + \frac{1}{n})$, on a $\sum_{k=1}^n u_k = \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

PROPOSITION 2464

Muni des opérations :

- $\forall (u_n), (v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \sum u_n + \sum v_n = \sum (u_n + v_n),$
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \lambda \sum u_n = \sum (\lambda u_n),$

l'ensemble des séries numériques est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ dont l'ensemble des séries convergentes est un sous-espace vectoriel.

PROPOSITION 2465**Règle de d'Alembert.**

Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

- (i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.
- (ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

[GOU20]
p. 214

EXEMPLE 2466

$\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ converge.

[AMR11]
p. 94

EXEMPLE 2467

$\sum_{k=0}^{10} \frac{1}{n!}$ donne une valeur approchée de e à moins de 3×10^{-8} près par défaut.

p. 108

PROPOSITION 2468**Règle de Cauchy.**

Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

- (i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.
- (ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

[GOU20]
p. 214

EXEMPLE 2469

$\sum \left(\frac{4n+1}{3n+2}\right)^n$ converge.

[AMR11]
p. 112

LEMME 2470

Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[I-P]
p. 380

PROPOSITION 2471**Développement asymptotique de la série harmonique.**

On note $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

[DEV]

224 Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.

I – Comparaison de suites et de fonctions

Soit E un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$.

[GOU20]
p. 87

1. Relations de comparaison

DÉFINITION 2472

Soit X un espace métrique. On considère deux applications $f, g : D \rightarrow E$ où $D \subseteq X$. Soit x_0 un point d'accumulation de D .

- On dit que f est **dominée** par g au voisinage de x_0 , si

$$\exists C > 0, \exists V \text{ voisinage de } x_0 \text{ tels que } \forall x \in V \cap D, \|f(x)\| \leq C \|g(x)\|$$

On note alors $f(x) = O(g(x))$ quand $x \rightarrow x_0$.

- On dit que f est **négligeable** devant g au voisinage de x_0 , si

$$\forall \epsilon > 0, \exists V \text{ voisinage de } x_0 \text{ tels que } \forall x \in V \cap D, \|f(x)\| \leq \epsilon \|g(x)\|$$

On note alors $f(x) = o(g(x))$ quand $x \rightarrow x_0$.

- On dit que f et g sont **équivalentes** au voisinage de x_0 si $f(x) - g(x) = o(g(x))$ quand $x \rightarrow x_0$ et on écrit alors $f(x) \sim g(x)$ quand $x \rightarrow x_0$.

REMARQUE 2473

Dans la pratique, on utilisera souvent cette notation pour des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ au voisinage d'un point de $\mathbb{R}$ ou de l'infini, ou pour des suites réelles ou complexes (u_n) quand $n \rightarrow +\infty$.

EXEMPLE 2474

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

- $f = O(1)$ si et seulement si f est une application bornée au voisinage de x_0 .
- $f = o(1)$ si et seulement si f admet 0 pour limite en x_0 .
- $f = o\left(\frac{1}{x}\right)$ en $+\infty$ signifie que $x \mapsto xf(x)$ admet pour limite 0 en $+\infty$.

[DAN]
p. 132

PROPOSITION 2475

On considère deux applications $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ où $D \subseteq \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. On suppose qu'il existe un voisinage V_0 de x_0 tel que g ne s'annule pas. Alors, quand $x \rightarrow x_0$:

- (i) $f(x) = o(g(x))$ si et seulement si $\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.
- (ii) $f(x) \sim g(x)$ si et seulement si $\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$.

PROPOSITION 2476

La relation $\sim$ est une relation d'équivalence, compatible avec le produit et la puissance. Si deux fonctions f_1 et f_2 équivalentes au voisinage d'un point admettent des limites ℓ_1 et ℓ_2 en ce point, alors $\ell_1 = \ell_2$.

CONTRE-EXEMPLE 2477

- $\sim$ n'est pas compatible avec l'addition. Par exemple, quand $x \rightarrow +\infty$,

$$x + \sqrt{x} \sim x, -x \sim -x + \ln(x) \text{ mais } \sqrt{x} \not\sim \ln(x)$$

- $\sim$ n'est pas compatible avec la composition. Par exemple, quand $x \rightarrow +\infty$,

$$x \sim x + 1 \text{ mais } e^x \not\sim e^{x+1}$$

2. Développement limité

Dans cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. Soit $f : I \rightarrow E$ une application. On suppose $0 \in I$.

[GOU20]
p. 89

DÉFINITION 2478

On dit que f admet un **développement limité** à l'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ s'il existe $a_0, \dots, a_n \in E$ tels que, au voisinage de 0,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$$

REMARQUE 2479

On pourrait de même définir les développements limités au voisinage d'un point $a \in \bar{I}$.

PROPOSITION 2480

- (i) Un développement limité, s'il existe, est unique.
- (ii) Si f admet un développement limité en 0 à l'ordre $n \geq 1$, f est dérivable en 0 et sa dérivée en 0 vaut a_1 .
- (iii) Si f est paire (resp. impaire), les coefficients du développement limité d'indice impair (resp. pair) sont nuls.
- (iv) Si f est $n \geq 2$ fois dérivable en 0, f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=1}^n a_k x^{k-1} + o(x^{n-1})$.
- (v) Si f est dérivable sur I et si f' admet un développement limité en 0 : $f'(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$; alors, f admet un développement limité en 0 donné par $f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1})$.
- (vi) Les règles de somme, produit, quotient et composition obéissent aux mêmes règles que pour les polynômes (sous réserve de bonne définition).

THÉORÈME 2481**Formule de Taylor-Young.**

On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur I telle que $f^{(n+1)}(x)$ existe pour $x \in I$. Alors, quand $h \rightarrow 0$, on a

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + o(h^{n+1})$$

PROPOSITION 2482

Si f est n fois dérivable en 0, alors f admet un développement limité à l'ordre n en 0 :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

EXEMPLE 2483

En 0, on a les développements limités usuels suivants.

- $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$.
- $\sin(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.
- $\cos(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.
- $\sinh(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$.
- $\cosh(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$.

APPLICATION 2484

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - x}{\sin(x) - x} = -2$$

3. Développement asymptotique

DÉFINITION 2485

Soient X un espace métrique et $x_0 \in X$. On appelle **échelle de comparaison** un ensemble $\mathcal{E}$ de fonctions définies au voisinage de x_0 dans X , sauf éventuellement en x_0 , et vérifiant la propriété suivante : si $f, g \in \mathcal{E}$, alors $f = g$ ou bien $f = o(g)$ ou bien $g = o(f)$.

EXEMPLE 2486

Au voisinage de $+\infty$ pour les fonctions de la variable réelle, les fonctions du type $x \mapsto x^\alpha$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$ forment une échelle de comparaison.

DÉFINITION 2487

Soit X un espace métrique. On considère deux applications $f, g : D \rightarrow E$ où $D \subseteq X$. Soient x_0 un point d'accumulation de D et $k \in \mathbb{N}^*$. On appelle **développement asymptotique** à k termes de f par rapport à une échelle de comparaison $\mathcal{E}$ au voisinage de x_0 toute expression de la forme

$$\sum_{i=1}^k c_i f_i$$

vérifiant

- (i) $c_1, \dots, c_k \in E$ sont des constantes multiplicatives.
 - (ii) $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{E}$ avec pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $f_{i+1}(x) = o(f_i(x))$.
 - (iii) $f(x) = \sum_{i=1}^k c_i f_i + o(f_k(x))$ quand $x \rightarrow x_0$.
- $c_1 f_1$ est appelée **partie principale** de f au point x_0 .

REMARQUE 2488

En reprenant les notations précédentes :

- $f(x) \sim c_1 f_1(x)$ quand $x \rightarrow x_0$.
- Un tel développement, s'il existe, est unique.

II – Exemples de développements asymptotiques de suites

1. Séries numériques

PROPOSITION 2489

Comparaison série - intégrale.

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction positive, continue par morceaux et décroissante sur $\mathbb{R}^+$. Alors la suite (U_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n f(k) - \int_0^n f(t) dt$$

est convergente. En particulier, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

p. 212

LEMME 2490

Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[I-P]
p. 380

PROPOSITION 2491

Développement asymptotique de la série harmonique.

On note $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

APPLICATION 2492

Série de Bertrand.

La série de Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

[GOU20]
p. 212

[DEV]

2. Suites récurrentes

DÉFINITION 2493

À toute suite numérique (u_n) définie à partir du rang 1 on y associe sa suite (v_n) des **moyennes de Cesàro** où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$$

[AMR11]
p. 53

THÉORÈME 2494

Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors sa suite des moyennes de Cesàro converge vers ℓ . On dit que (u_n) converge **au sens de Cesàro**.

PROPOSITION 2495

Soit f une application continue définie au voisinage de 0^+ admettant un développement asymptotique en 0 de la forme $f(x) = x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$, où $a > 0$ et $\alpha > 1$. Alors pour $u_0 > 0$ assez petit, la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$ vérifie

$$u_n \sim \frac{1}{(na(\alpha - 1))^{\frac{1}{\alpha-1}}}$$

[FGN3]
p. 142

EXEMPLE 2496

Si $f = \sin$ et (u_n) est définie par $u_0 \in]0, \pi[$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$$

PROPOSITION 2497

En reprenant les notations précédentes, on a, pour $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$,

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

[GOU20]
p. 228

EXEMPLE 2498

On définit (u_n) par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n = n + \frac{\ln(n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

[FGN3]
p. 148

[DEV]

THÉORÈME 2499

Méthode de Newton.

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ll} [c, d] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152

COROLLAIRE 2500

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

EXEMPLE 2501

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

3. Suites définies implicitement

EXEMPLE 2502

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit a_n la plus grande racine réelle de $X^{2n} - 2nX + 1$. Alors,

$$a_n = 1 + \frac{\ln(2n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

[FGN3]
p. 181

EXEMPLE 2503

Soit (u_n) une suite de réels vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, u_n^5 + nu_n - 1 = 0$. Alors,

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^6} + o\left(\frac{1}{n^6}\right)$$

EXEMPLE 2504

Soit $c > 0$. On note x_n l'unique racine réelle de $x \mapsto x \sin(x) - c \cos(x)$. Alors,

$$x_n - n\pi \sim \frac{c}{n\pi}$$

III – Exemples de développements asymptotiques de fonctions

1. Fonctions définies par la somme d'une série

THÉORÈME 2505**Central limite.**

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

[G-K]
p. 307

APPLICATION 2506**Théorème de Moivre-Laplace.**

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

LEMME 2507

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$.

p. 180

APPLICATION 2508**Formule de Stirling.**

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

p. 556

PROPOSITION 2509

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux et décroissante, telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge et est non nulle. Alors, $\sum_{n=1}^{+\infty} f(nt)$ converge et,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(nt) \sim \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{+\infty} f(t) dt$$

[GOU20]
p. 159

EXEMPLE 2510

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^{n^2} \sim \frac{c}{\sqrt{-\ln(x)}} \sim \frac{c}{\sqrt{1-x}}$$

où $c = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

2. Fonctions définies par une intégrale

THÉORÈME 2511

Soient $[a, b[$ un intervalle semi-ouvert de $\mathbb{R}$ (avec $-\infty < a < b \leq +\infty$), E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$, $f : [a, b[\rightarrow E$ et $g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_*^+$ deux applications continues par morceaux sur $[a, b[$.

(i) Si $\int_a^b g(t) dt$ diverge, alors quand $x \rightarrow b^-$,

- Si $f(t) = O(g(t))$, alors $\int_a^x f(t) dt = O\left(\int_a^x g(t) dt\right)$.
- Si $f(t) = o(g(t))$, alors $\int_a^x f(t) dt = o\left(\int_a^x g(t) dt\right)$.
- Si $f(t) \sim g(t)$, alors $\int_a^x f(t) dt \sim \int_a^x g(t) dt$.

(ii) Si $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors quand $x \rightarrow b^-$,

- Si $f(t) = O(g(t))$, alors $\int_x^b f(t) dt = O\left(\int_x^b g(t) dt\right)$.
- Si $f(t) = o(g(t))$, alors $\int_x^b f(t) dt = o\left(\int_x^b g(t) dt\right)$.
- Si $f(t) \sim g(t)$, alors $\int_x^b f(t) dt \sim \int_x^b g(t) dt$.

p. 163

EXEMPLE 2512

Lorsque $x \rightarrow +\infty$:

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt = o\left(\int_1^x t^{\alpha-1} dt\right) = o(x^\alpha)$$

pour tout $\alpha > 0$.

APPLICATION 2513

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de $+\infty$ et que lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a

$$\frac{g'(x)}{g(x)} \sim \frac{\mu}{x}$$

pour $\mu \notin \{-1, 0\}$. Alors,

- (i) Si $\mu > -1$, $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ diverge et $\int_a^x g(t) dt \sim \frac{xg(x)}{\mu+1}$ quand $x \rightarrow +\infty$.
- (ii) Si $\mu < -1$, $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ converge et $\int_x^{+\infty} g(t) dt \sim -\frac{xg(x)}{\mu+1}$ quand $x \rightarrow +\infty$.

EXEMPLE 2514

Lorsque $x \rightarrow +\infty$:

$$\int_2^x \frac{dt}{\ln(t)} = \sum_{i=1}^k \frac{x}{\ln(x)^i} (i-1)! + o\left(\frac{x}{\ln(x)^k}\right)$$

p. 173

PROPOSITION 2515

La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie :

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$

(ii) $\Gamma(1) = 1.$

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+.$

De plus,

$$\forall x \in]0, 1], \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x}$$

(que l'on peut étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier).

[ROM21]
p. 364

THÉORÈME 2516

Formule de Stirling généralisée.

$$\Gamma(x) \sim \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x$$

[GOU20]
p. 166

226 Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

I – Suites récurrentes

1. Définition et premières propriétés

DÉFINITION 2517

Soit E un ensemble. On dit qu'une suite (u_n) d'éléments de E est **récurrente** d'ordre $h \in \mathbb{N}^*$ si on peut écrire

$$\forall n \geq h, u_n = f(u_{n-1}, \dots, u_{n-h}) \quad (*)$$

où $f : E^h \rightarrow E$, les premières valeurs $u_0, \dots, u_{h-1} \in E$ étant données.

[DAN]
p. 145

EXEMPLE 2518

On considère la suite numérique (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

et on a,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 3^n$$

EXEMPLE 2519

On considère la suite numérique (u_n) et (v_n) définies par

$$\begin{cases} u_0 \in [0; 1[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}} \end{cases} \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N}, v_n = \prod_{k=1}^n u_k$$

Alors, pour $u_0 = \cos(\theta)$ avec $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}]$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right) = \frac{\sin(\theta)}{2^n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)}$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{\sin(\theta)}{\theta}$$

[GOU20]
p. 206

APPLICATION 2520**Formule de Viète.**

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}} \times \dots$$

EXEMPLE 2521

On définit une suite de polynômes (P_n) définie par récurrence en posant :

$$P_0 = 1, P_1 : X, \text{ et } \forall n \geq 1, P_{n+1} = 2XP_n - P_{n-1}$$

Alors, $(P_n(z))$ est bornée si $|z| \leq 1$.

[FGN3]
p. 160

THÉORÈME 2522

Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \rightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe.

[I-P]
p. 116

COROLLAIRE 2523**Lemme de la grenouille.**

Soient $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et (x_n) une suite de $[0, 1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

2. Récurrences classiques

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On fixe (u_n) une suite récurrente d'ordre 1 définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$.

[GOU20]
p. 201

DÉFINITION 2524

- Si f est une translation (ie. f est de la forme $f : x \mapsto x + b$ où $b \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **arithmétique** de raison b .
- Si f est linéaire (ie. f est de la forme $f : x \mapsto ax$ où $a \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **géométrique** de raison a .
- Si f est affine (ie. f est de la forme $f : x \mapsto ax + b$ où $a, b \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **arithmético-géométrique**.
- Si f est homographique (ie. f est de la forme $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ où $a, b, c, d \in E$ et $ad - bc \neq 0$), alors (u_n) vérifie une **récurrence homographique**.

PROPOSITION 2525

- (i) Si (u_n) est arithmétique de raison b , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nb$.
- (ii) Si (u_n) est géométrique de raison a , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a^n u_0$.
- (iii) Si (u_n) est arithmético-géométrique et si $1 - a \neq 0$, en posant $r = (1 - a)^{-1}b$, on a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a^n(u_0 - r) + r$.

PROPOSITION 2526

Supposons que (u_n) vérifie une récurrence homographique. On considère l'équation

$$f(x) = x \iff cx^2 - (a - d)x - b = 0 \quad (E)$$

Alors :

1. Si (E) admet deux racines distinctes r_1 et r_2 , on a $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_n - r_1}{u_n - r_2} = k^n \frac{u_0 - r_1}{u_0 - r_2}$ où $k = \frac{a - r_1 c}{a - r_2 c}$.
2. Si (E) admet une racine double r , on a $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{u_n - r} = \frac{1}{u_0 - r} + kn$ où $k = \frac{c}{a - rc}$.

REMARQUE 2527

Ces formules permettent de décider s'il existe un rang n tel que le dénominateur de f s'annule, auquel cas les termes ultérieurs de la suite ne sont pas définis.

EXEMPLE 2528

Pour la relation $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}$, l'équation (E) admet ± 1 pour solutions, donc $\frac{u_n + 1}{u_n - 1} = 3^n \frac{u_0 + 1}{u_0 - 1}$.

3. Suites récurrentes vectorielles

PROPOSITION 2529**Déterminant circulant.**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[GOU21]
p. 153

APPLICATION 2530**Suite de polygones.**

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

[I-P]
p. 389

[DEV]

II – Outils pour étudier les suites récurrentes

1. Stabilité de l'intervalle et continuité

Soient $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle de $\mathbb{R}$. On fixe (u_n) une suite récurrente d'ordre 1 définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

[AMR11]

p. 38

THÉORÈME 2531

Caractérisation séquentielle de la continuité.

En reprenant les notations précédentes, une fonction $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue si et seulement si pour toute suite réelle convergente $(v_n) \in I^{\mathbb{N}}$ dont on note ℓ la limite, $g(v_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(\ell)$.

COROLLAIRE 2532

Si une suite récurrente d'ordre 1 (dont on note f la fonction) converge vers ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

EXEMPLE 2533

La suite (u_n) définie par $u_0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\forall n \geq 1, u_{n+1} = \sin(u_n)$ converge vers 0.

PROPOSITION 2534

(i) Si f est croissante, alors (u_n) est monotone et son sens de monotonie est donnée par le signe de $u_1 - u_0$.

(ii) Si f est décroissante, alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et leur sens de monotonie est opposé.

[GOU20]

p. 200

EXEMPLE 2535

La suite réelle (u_n) définie par récurrence par :

$$u_0 \in [0, 1[\text{ et } \forall n \geq 0, u_{n+1} = \frac{1}{2 - \sqrt{u_n}}$$

est une suite qui converge vers 1.

2. Équation caractéristique

DÉFINITION 2536

Une suite (u_n) à valeurs dans $\mathbb{C}$ vérifie une **récurrence linéaire homogène** d'ordre h si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+h} = a_{h-1}u_{n+h-1} + \cdots + a_0u_n \quad (*)$$

où $a_1, \dots, a_h \in \mathbb{C}$.

PROPOSITION 2537

Si on note $r_1, \dots, r_q$ les racines du polynôme caractéristique de $(*)$ (de multiplicités respectives $\alpha_1, \dots, \alpha_q$), alors l'ensemble des suites vérifiant $(*)$ est l'ensemble des suites (u_n) telles que :

$$u_n = P_1(n)r_1^n + \cdots + P_q(n)r_q^n$$

où $\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, P_i est un polynôme de degré strictement inférieur à α_i .

EXEMPLE 2538

Soit (u_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = au_{n-1} + bu_{n-2}$. Son polynôme caractéristique est $P = X^2 - aX - b$.

1. Si P a deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ où λ et μ sont tels que $u_0 = \lambda + \mu$ et $u_1 = \lambda r_1 + \mu r_2$.
2. Si P a une racine double r , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda n + \mu)r^n$ où λ et μ sont tels que $u_0 = \mu$ et $u_1 = (\lambda + \mu)r$.

EXEMPLE 2539

Soit (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0, F_1 = 1$ et $\forall n \geq 2, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Alors,

[AMR11]
p. 47

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

EXEMPLE 2540

La suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+2} = u_n - u_{n+1}$ converge si et seulement si $u_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

3. Développement asymptotique

DÉFINITION 2541

À toute suite numérique (u_n) définie à partir du rang 1 on y associe sa suite (v_n) des **moyennes de Cesàro** où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$$

p. 53

THÉORÈME 2542

Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors sa suite des moyennes de Cesàro converge vers ℓ . On dit que (u_n) converge **au sens de Cesàro**.

PROPOSITION 2543

Soit f une application continue définie au voisinage de 0^+ admettant un développement asymptotique en 0 de la forme $f(x) = x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$, où $a > 0$ et $\alpha > 1$. Alors pour $u_0 > 0$ assez petit, la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$ vérifie

$$u_n \sim \frac{1}{(na(\alpha - 1))^{\frac{1}{\alpha-1}}}$$

[FGN3]
p. 142

EXEMPLE 2544

Si $f = \sin$ et (u_n) est définie par $u_0 \in]0, \pi[$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$$

PROPOSITION 2545

En reprenant les notations précédentes, on a, pour $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

[GOU20]
p. 228

EXEMPLE 2546

On définit (u_n) par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n = n + \frac{\ln(n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

[FGN3]
p. 148

III – Applications à la résolution approchée d'équations

1. Point fixe et itération

THÉORÈME 2547

Point fixe de Banach.

Soient (E, d) un espace métrique complet et $f : E \rightarrow E$ une application contractante (ie. $\exists k \in]0, 1[$ tel que $\forall x, y \in E, d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$). Alors,

$$\exists ! x \in E \text{ tel que } f(x) = x$$

De plus la suite des itérés définie par $x_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x .

[DAN]
p. 146

THÉORÈME 2548

Point fixe dans un compact.

Soit (E, d) un espace métrique compact et $f : E \rightarrow E$ telle que

$$\forall x, y \in E, x \neq y \implies d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

alors f admet un unique point fixe et pour tout $x_0 \in E$, la suite des itérés

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

converge vers ce point fixe.

APPLICATION 2549

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, strictement croissante et telle que $f(a) < 0, f(b) > 0$ et $0 < m \leq f'(x) \leq M$ sur $[a, b]$. On pose $\varphi : x \mapsto x - \frac{1}{M}f(x)$. On considère l'équation :

$$f(x) = 0 \iff \varphi(x) = x \tag{E}$$

Alors :

(i) (E) admet une unique solution x et pour tout point initial $x_0 \in [a, b]$, la suite des itérés (x_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge vers x .

(ii) La vitesse de convergence est estimée par la suite géométrique $(1 - \frac{m}{M})$: il faut que les bornes m et M soient proches.

[DEM]
p. 95

REMARQUE 2550

Cela marche aussi dans le cas où $f(a) > 0, f(b) < 0$ et $-M \leq f'(x) \leq -m < 0$ (il suffit alors de changer f en $-f$).

DÉFINITION 2551

Soient I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et $\varphi : I \rightarrow I$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $a \in I$ un point fixe de φ .

- Si $|\varphi'(a)| < 1$, on dit que a est **attractif**. Si de plus $\varphi'(a) = 0$, a est **superattractif**.
- Si $|\varphi'(a)| > 1$, on dit que a est **répulsif**.

PROPOSITION 2552

On reprend les notations précédentes et on considère la suite des itérés (x_n) (avec $x_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \varphi(x_n)$). Alors :

(i) Si a est attractif, (x_n) converge à une vitesse géométrique :

$$|x_n - a| \leq k^n |x_0 - a|$$

(ii) Si a est superattractif et φ est $\mathcal{C}^2$ telle que $|\varphi''| < M$ sur I , alors la vitesse de convergence est hypergéométrique :

$$|x_n - a| \leq \frac{2}{M} 10^{-2^n}$$

(iii) Si a est répulsif, il existe $h > 0$ tel que $\varphi|_{[a-h, a+h]}$ admette une application réciproque φ^{-1} définie sur $\varphi([a-h, a+h])$ et le point a est attractif pour φ^{-1} .

EXEMPLE 2553

Soit $f : x \mapsto x^3 - 4x + 1$. On pose $\varphi : x \mapsto \frac{1}{4}(x^3 + 1)$ et on considère

$$f(x) = 0 \iff \varphi(x) = x \tag{E}$$

Alors (E) possède trois solutions réelles $a_1 < a_2 < a_3$ telles que :

- $a_1 \in]-2, 5; -2[$.
- $a_2 \in]0; 0, 5[$ et a_2 est attractif.
- $a_3 \in]1, 5; 2[$.

2. Méthode de Newton

THÉORÈME 2554

Méthode de Newton.

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

COROLLAIRE 2555

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

EXEMPLE 2556

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

[ROU]
p. 152

[DEM]
p. 102

EXEMPLE 2557

La méthode de Newton appliquée à la fonction $x \mapsto x^3 - 4x + 1$ dans le but d'approximer ses zéros donne :

x_0	-2	0	2
x_1	-2,125	0,25	1,875
x_2	-2,114975450	0,254098361	1,860978520
x_3	-2,114907545	0,254101688	1,860805877
x_4	-2,114907541	$= x_3$	1,860805853
x_5	$= x_4$		$= x_4$

3. Généralisation à $\mathbb{R}^m$

THÉORÈME 2558

Méthode de Newton-Raphson.

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ (où $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ est un ouvert) de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(a) = 0$. On suppose que df_a est inversible. Alors il existe un voisinage U de a dans Ω tel que $\varphi : x \mapsto x - (df_x)^{-1}(f(x))$ soit bien définie sur U et la suite des itérés $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge quadratiquement vers a .

p. 110

EXEMPLE 2559

On considère le système

$$\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 4 \\ xe^x + ye^y = 0 \end{cases} \quad (S)$$

On pose $X_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0,2 \end{pmatrix}$ et $\Delta(x, y) = (2x + y)(y + 1)e^y - (x - 4y)(x + 1)e^x$ ainsi que :

$$\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \frac{1}{\Delta(x, y)} \begin{pmatrix} (y + 1)e^y & -x + 4y \\ -(x + 1)e^x & 2x + y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 + xy - 2y^2 - 4 \\ xe^x + ye^y \end{pmatrix}$$

Alors la suite des itérés $(X_n) = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ converge vers l'unique solution de (S) et on a :

n	x_n	y_n
0	-2	0,2
1	-2,130690999	0,205937784
2	-2,126935837	0,206277868
3	-2,126932304	0,206278156

Annexes

[I-P]
p. 389

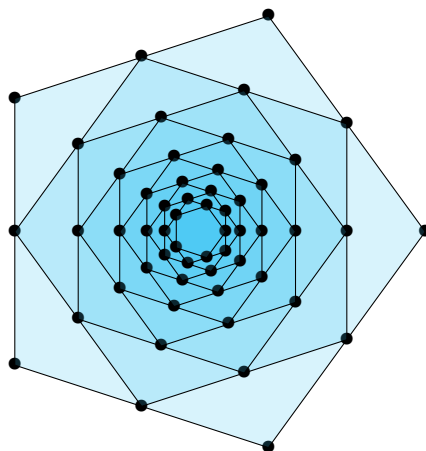


FIGURE I.25 : La suite de polygones.

228 Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

I – Continuité et dérivabilité

1. Continuité

DÉFINITION 2560

- f est **continue au point** $a \in I$ si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| < \eta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

- f est **continue sur** I si f est continue en tout point de I .

[ROM19-1]
p. 163

EXEMPLE 2561

Pour tout entier n , $x \mapsto x^n$ est continue sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 2562

Caractérisations séquentielle et topologique de la continuité.

(i) f est continue en $a \in I$ si et seulement si toute suite de points de I qui converge vers a est transformée par f en une suite convergente vers $f(a)$.

(ii) f est continue sur I si et seulement si l'image réciproque par f de tout ouvert (resp. fermé) de $\mathbb{R}$ est un ouvert (resp. fermé) de I .

EXEMPLE 2563

La fonction $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ définie sur $\mathbb{R}_*$ n'admet pas de prolongement continu en 0.

PROPOSITION 2564

Si f et g sont deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et continues en $a \in I$, alors $|f|$, $f + g$, fg , $\min(f, g)$ et $\max(f, g)$ sont continues en a .

2. Uniforme continuité

DÉFINITION 2565

f est **uniformément continue** sur I si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in I, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

[GOU20]
p. 12

REMARQUE 2566

En particulier, une fonction uniformément continue sur un intervalle est continue sur ce même intervalle.

EXEMPLE 2567

Une fonction lipschitzienne sur I est uniformément continue sur I .

CONTRE-EXEMPLE 2568

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur $]0, 1]$ est continue mais n'est pas uniformément continue.

PROPOSITION 2569

On se place dans le cas où $I = \mathbb{R}^+$ et on suppose f uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$. Alors,

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}_*^+ \text{ tels que } \forall x \in \mathbb{R}^+, |f(x)| \leq \alpha x + \beta$$

p. 18

THÉORÈME 2570

Prolongement des applications uniformément continues.

Soit $J \subseteq I$ dense dans I et soit $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ uniformément continue sur J . Alors,

$$\exists ! h : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ uniformément continue et telle que } h|_J = g$$

p. 24

3. Dérivabilité

DÉFINITION 2571

On dit que f est **dérivable** en $a \in I$ si

$$\lim_{\substack{t \rightarrow a \\ t \neq a}} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

existe. Lorsque cette limite existe, elle est notée $f'(a)$.

p. 71

REMARQUE 2572

- De même, f est **dérivable à gauche (resp. à droite) en** $a \in I$ si $\lim_{\substack{t \rightarrow a \\ t < a \\ t \in I}} \frac{f(t)-f(a)}{t-a}$ existe (resp. $\lim_{\substack{t \rightarrow a \\ t > a \\ t \in I}} \frac{f(t)-f(a)}{t-a}$ existe). On la note alors $f'_g(a)$ (resp. $f'_d(a)$).
- Pour $a \in \overset{\circ}{I}$, f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en a , avec $f'_g(a) = f'_d(a)$.
- f est dérivable en $a \in I$ si et seulement si, quand x tend vers a ,

$$\exists \ell \in \mathbb{R}, f(x) = f(a) + (x - a)\ell + o(x - a)$$

PROPOSITION 2573

Si f est dérivable en $a \in I$, alors f est continue en a .

CONTRE-EXEMPLE 2574

On note Δ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ 1-périodique et telle que la restriction à $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ vérifie $\Delta(x) = |x|$. Alors,

$$f : x \mapsto \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2^p} \Delta(2^p x)$$

est bien définie, continue sur $\mathbb{R}$, mais dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

p. 86

REMARQUE 2575

La fonction dérivée $f' : x \mapsto f'(x)$ n'est pas forcément continue là où elle est définie.

p. 72

EXEMPLE 2576

La fonction $x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ définie sur $\mathbb{R}$ est dérivable, de dérivée $x \mapsto \begin{cases} 2x \sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ définie sur $\mathbb{R}$ mais non continue en 0.

PROPOSITION 2577

Si f et g sont deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et dérivables en $a \in I$. Alors :

- (i) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda f + \mu g$ est dérivable en a et $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$.
- (ii) fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.
- (iii) Si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.

DÉFINITION 2578

On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^n$ sur I** si $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $f^{(k)}$ (la dérivée k -ième de f) existe et continue.

PROPOSITION 2579**Formule de Leibniz.**

Soit $a \in I$. Si f et g sont deux fonctions définies sur I à valeurs réelles et qui admettent une dérivée n -ième en a ,

$$(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a)$$

PROPOSITION 2580

Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$. Si $g : I \rightarrow J$ est dérivable en a et si $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $g(a)$, alors $f \circ g$ est dérivable en a et

$$(f \circ g)'(a) = g'(a) f'(g(a))$$

COROLLAIRE 2581

Soient J un intervalle de $\mathbb{R}$ et $h : I \rightarrow J$ une bijection continue sur I et dérivable en $a \in I$. Alors, h^{-1} est dérivable en $b = h(a)$ si et seulement si $h'(a) \neq 0$, et on a

$$(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)} = \frac{1}{h'(h^{-1}(b))}$$

COROLLAIRE 2582

La composée de deux applications de classe $\mathcal{C}^n$ est de classe $\mathcal{C}^n$.

II – Fonctions particulières qui sont dérivables ou continues

1. Fonctions convexes

DÉFINITION 2583

f est **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall t \in [0, 1], f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

[ROM19-1]
p. 225

EXEMPLE 2584

- $x \mapsto |x|$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
- $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 2585

Si f est convexe, elle possède en tout point de $\overset{\circ}{I}$ une dérivée à droite et une dérivée à gauche. Elle est donc continue sur $\overset{\circ}{I}$. De plus les applications dérivées à gauche f'_g et à droite f'_d sont croissantes avec $f'_g(x) \leq f'_d(x)$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$.

[GOU20]
p. 96**PROPOSITION 2586**

On suppose f deux fois dérivable. Alors, f est convexe si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.

APPLICATION 2587**Méthode de Newton.**

Soit $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{g(x)}{g'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $g' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $g(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152**COROLLAIRE 2588**

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus g strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

EXEMPLE 2589

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

2. Fonction monotones

DÉFINITION 2590

- On dit que f est **croissante** si $\forall x, y \in I, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.
- On dit que f est **décroissante** si $\forall x, y \in I, x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$.
- On dit que f est **monotone** si f est croissante ou décroissante.

[R-R]
p. 31

DÉFINITION 2591

Si $a \in \mathring{I}$, et si f est discontinue en a avec des limites à gauche et à droite en ce point, on dit que f a une **discontinuité de première espèce** en a .

[ROM19-1]
p. 163

PROPOSITION 2592

Une fonction monotone de I dans $\mathbb{R}$ ne peut avoir que des discontinuités de première espèce.

THÉORÈME 2593

On suppose que I est un intervalle ouvert. Si f est une fonction monotone, alors l'ensemble des points de discontinuités de f est dénombrable.

EXEMPLE 2594

La fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(0) = 0$ et $f(x) = \frac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}$ est croissante avec une infinité de points de discontinuité.

PROPOSITION 2595

Si f est une fonction monotone telle que $f(I)$ est un intervalle, elle est alors continue sur I .

p. 175

THÉORÈME 2596

Théorème de la bijection monotone.

Si f est une application continue et strictement monotone sur I , alors :

- (i) $f(I)$ est un intervalle.
- (ii) f^{-1} est continue.
- (iii) f^{-1} est strictement monotone de même sens de variation que f .

EXEMPLE 2597

La fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_*^+$ qui admet donc une bijection réciproque $\ln$ qui est strictement croissante.

THÉORÈME 2598**Théorème de Lebesgue.**

Une application monotone est dérivable presque partout.

[D-L]
p. 405

III – Propriétés importantes

1. Théorème des valeurs intermédiaires

THÉORÈME 2599**Des valeurs intermédiaires.**

On suppose f continue sur I . Alors $f(I)$ est un intervalle.

[GOU20]
p. 41

REMARQUE 2600

Une autre manière d'écrire ce résultat est la suivante. Si $f(a) \leq f(b)$ (resp. $f(a) \geq f(b)$) avec $a < b$, alors pour tout $f(a) \leq \gamma \leq f(b)$ (resp. $f(b) \leq \gamma \leq f(a)$), il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

COROLLAIRE 2601

L'image d'un segment de $\mathbb{R}$ par f est un segment de $\mathbb{R}$.

2. Théorème de Rolle

Dans cette partie, I désigne un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.

THÉORÈME 2602**Théorème de Rolle.**

On suppose f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f'(c) = 0$$

THÉORÈME 2603**Des accroissements finis.**

On suppose f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

COROLLAIRE 2604

On suppose f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors, f est croissante si et seulement si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in]a, b[$. De plus, f est constante si et seulement si f' est identiquement nulle sur $]a, b[$.

COROLLAIRE 2605

On suppose f continue sur $[a, b[$ et dérivable sur $]a, b[$ et telle que $\ell = \lim_{t \rightarrow a} f'(t)$ existe. Alors, f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

THÉORÈME 2606

Théorème de Darboux.

On suppose f dérivable sur I . Alors $f'(I)$ est un intervalle.

p. 80

3. Formules de Taylor

Dans cette partie, I désigne encore un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.

p. 75

THÉORÈME 2607

Formule de Taylor-Lagrange.

On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$. Alors,

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

APPLICATION 2608

- $\forall x \in \mathbb{R}^+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$
- $\forall x \in \mathbb{R}^+, x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$
- $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$

4. Continuité sur un compact

THÉORÈME 2609

des bornes.

Une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

p. 31

THÉORÈME 2610

Théorème de Heine.

Une fonction continue sur un compact y est uniformément continue.

THÉORÈME 2611**Théorème de Bernstein.**

On suppose $I = [0, 1]$ et f continue sur $[0, 1]$. On note

$$B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Alors,

$$\|B_n(f) - f\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

p. 242

THÉORÈME 2612**Théorème de Weierstrass.**

Toute fonction continue sur un compact est limite uniforme de fonctions polynomiales.

p. 304

[DEV]

IV – Régularité des fonctions limites

1. Suites et séries de fonctions

PROPOSITION 2613

Si une suite de fonctions est continue en un point a et converge uniformément vers une fonction limite, alors celle-ci est continue en a .

p. 233

CONTRE-EXEMPLE 2614

La suite de fonctions (g_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0, 1]$ par $g_n(x) = x^n$ converge vers une fonction non continue.

PROPOSITION 2615

On suppose que I est un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$. On suppose que :

- (i) Il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $(f_n(x_0))$ converge.
- (ii) La suite (f'_n) converge uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction g .

Alors (f_n) converge uniformément vers une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et telle que $f' = g$.

EXEMPLE 2616

La fonction $\zeta : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$.

p. 302

2. Fonctions définies par une intégrale

Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $g : E \times X \rightarrow \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $G : t \mapsto \int_X g(t, x) d\mu(x)$.

[Z-Q]
p. 312**THÉORÈME 2617****Continuité sous le signe intégral.**

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto g(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto g(t, x)$ est continue en $t_0 \in E$.
- (iii) $\exists h \in L_1(X)$ positive telle que

$$|g(t, x)| \leq h(x) \quad \forall t \in E, \text{ pp. en } x \in X$$

Alors G est continue en t_0 .

THÉORÈME 2618**Dérivation sous le signe intégral.**

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto g(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto g(t, x)$ est dérivable sur I . On notera $\frac{\partial g}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists h_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) \right| \leq h_K(x) \quad \forall t \in I, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I, x \mapsto \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) \in L_1(X)$ et G est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I, G'(t) = \int_X \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) d\mu(x)$$

APPLICATION 2619**Intégrale de Dirichlet.**

On pose $\forall x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

alors :

- (i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- (ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
- (iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

[G-K]
p. 107

Annexes

[GOU20]
p. 73

Valeur de $f(x)$	Valeur de $f'(x)$
$x^r \ (r \in \mathbb{R})$	rx^{r-1}
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos(x)^2}$
e^x	e^x
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

FIGURE I.26 : Dérivées de fonctions usuelles.

229 Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.

I – Fonctions monotones

1. Définition et première propriétés

DÉFINITION 2620

Soient X une partie de $\mathbb{R}$ et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f est **croissante** si $\forall x, y \in X, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.
- On dit que f est **décroissante** si $\forall x, y \in X, x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$.
- On dit que f est **monotone** si f est croissante ou décroissante.

[R-R]
p. 31

REMARQUE 2621

Les définitions de f **strictement croissante** et f **strictement décroissante** s'obtiennent en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes dans la définition précédente.

Par conséquent, f est décroissante si et seulement si $-f$ est croissante. Pour cette raison, nous pouvons nous limiter à l'étude des fonctions croissantes.

EXEMPLE 2622

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est une fonction monotone.

PROPOSITION 2623

L'ensemble des fonctions croissantes est stable par addition, par multiplication par un scalaire positif et par composition.

[D-L]
p. 405

PROPOSITION 2624

Soient $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle non réduit à un point et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose f continue sur I et dérivable sur $\overset{\circ}{I}$. Alors f est croissante si et seulement si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$.

[ROM19-1]
p. 205

2. Régularité

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle non réduit à un point.

p. 162

DÉFINITION 2625

On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ a pour **limite à gauche** (resp. **à droite**) ℓ en $\alpha \in \bar{I}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \text{ tel que } \forall x \in I \cap]\alpha - \eta, \alpha[, |f(x) - \ell| < \epsilon$$

(resp. $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \text{ tel que } \forall x \in I \cap]\alpha, \alpha + \eta[, |f(x) - \ell| < \epsilon$).

THÉORÈME 2626

On suppose que I est un intervalle ouvert. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction monotone, elle admet alors une limite à gauche et à droite en tout point. Dans le cas où f est croissante, on a

$$\forall x \in I, \quad f(x^-) = \sup_{\substack{t \in I \\ t < x}} f(t) \leq f(x) \leq f(x^+) = \inf_{\substack{t \in I \\ t > x}} f(t)$$

DÉFINITION 2627

Si $\alpha \in \mathring{I}$, et si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est discontinue en α avec des limites à gauche et à droite en ce point, on dit que f a une **discontinuité de première espèce** en α .

PROPOSITION 2628

Une fonction monotone de I dans $\mathbb{R}$ ne peut avoir que des discontinuités de première espèce.

THÉORÈME 2629

On suppose que I est un intervalle ouvert. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction monotone, alors l'ensemble des points de discontinuités de f est dénombrable.

EXEMPLE 2630

La fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(0) = 0$ et $f(x) = \frac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}$ est croissante avec une infinité de points de discontinuité.

PROPOSITION 2631

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction monotone telle que $f(I)$ est un intervalle, elle est alors continue sur I .

p. 175

THÉORÈME 2632**Théorème de la bijection monotone.**

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une application continue et strictement monotone, alors :

- (i) $f(I)$ est un intervalle.
- (ii) f^{-1} est continue.
- (iii) f^{-1} est strictement monotone de même sens de variation que f .

EXEMPLE 2633

La fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_*^+$ qui admet donc une bijection réciproque $\ln$ qui est strictement croissante.

PROPOSITION 2634

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Cette fonction f est injective si et seulement si elle est strictement monotone.

THÉORÈME 2635**Théorème de Lebesgue.**

Une application monotone est dérivable presque partout.

[D-L]
p. 405

3. Suites et séries

LEMME 2636

Une limite simple d'une suite de fonctions croissantes est croissante.

[GOU20]
p. 238

THÉORÈME 2637**Second théorème de Dini.**

Soit (f_n) une suite de fonctions croissantes réelles continues définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction continue sur I , alors la convergence est uniforme.

PROPOSITION 2638**Comparaison série - intégrale.**

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction positive, continue par morceaux et décroissante sur $\mathbb{R}^+$. Alors la suite (U_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n f(k) - \int_0^n f(t) dt$$

est convergente. En particulier, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

p. 212

APPLICATION 2639

Développement asymptotique de la série harmonique.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$$

où γ désigne la constante d'Euler.

II – Fonctions convexes

Soit I une partie convexe d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ non réduite à un point.

1. Définitions

DÉFINITION 2640

- I est **convexe** si $\forall a, b \in I, [a, b] \subseteq I$.
- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall t \in [0, 1], f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **concave** si $-f$ est convexe.

[ROM19-1]
p. 225

REMARQUE 2641

Les définitions de f **strictement convexe** et f **strictement concave** s'obtiennent en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes dans la définition précédente.

EXEMPLE 2642

- $x \mapsto \|x\|$ est convexe sur E .
- $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 2643

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe dans $E \times \mathbb{R}$.

THÉORÈME 2644

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si $\forall x, y \in I, t \mapsto f((1-t)x + ty)$ est convexe sur $[0, 1]$.

Ce dernier théorème justifie que l'étude des fonctions convexes se ramène à l'étude des fonctions convexes sur un intervalle réel.

PROPOSITION 2645

- Une combinaison linéaire à coefficients positifs de fonctions convexes est convexe.
- La composée $\varphi \circ g$ d'une fonction convexe croissante $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ avec une fonction convexe $g : I \rightarrow J$ est convexe.
- Une limite simple d'une suite de fonctions convexes est convexe.

À partir de maintenant, on supposera que I est un intervalle réel non réduit à un point.

2. Propriétés sur $\mathbb{R}$

REMARQUE 2646

Dans le cadre réel, la Définition 2640 revient à dire que les cordes $[(a, f(a)), (b, f(b))]$ sont au-dessus du graphe de f pour tout $a, b \in I$ avec $a < b$.

[GOU20]
p. 95

PROPOSITION 2647

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si $\forall x_0 \in I$, l'application

$$\begin{array}{ccc} I \setminus \{x_0\} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{array}$$

est croissante.

COROLLAIRE 2648**Inégalité des trois pentes.**

Soient fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $a, b, c \in I$ tels que $a < b < c$. Alors,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$

DÉFINITION 2649

On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **dérivable à gauche** (resp. **à droite**) en $a \in I$ si la limite

$$\lim_{\substack{t \rightarrow a^- \\ t \in I}} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

(resp. $\lim_{\substack{t \rightarrow a^+ \\ t \in I}} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$) existe.

p. 71

PROPOSITION 2650

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe possède en tout point de $\overset{\circ}{I}$ une dérivée à droite et une dérivée à gauche. Elle est donc continue sur $\overset{\circ}{I}$. De plus les applications dérivées à gauche f'_g et à droite f'_d sont croissantes avec $f'_g(x) \leq f'_d(x)$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$.

p. 96

THÉORÈME 2651

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I . Alors, les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est convexe.
- (ii) f' est croissante.
- (iii) La courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes.

PROPOSITION 2652

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable est convexe si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.

3. Fonctions log-convexes

DÉFINITION 2653

On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}_*^+$ est **log-convexe** si $\ln \circ f$ est convexe sur I .

[ROM19-1]
p. 228**PROPOSITION 2654**

Une fonction log-convexe est convexe.

CONTRE-EXEMPLE 2655

$x \mapsto x$ est convexe mais non log-convexe.

THÉORÈME 2656

Pour une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}_*^+$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est log-convexe.
- (ii) $\forall \alpha > 0, x \mapsto \alpha^x f(x)$ est convexe.
- (iii) $\forall x, y \in I, \forall t \in [0, 1], f((1-t)x + ty) \leq (f(x))^{1-t} (f(y))^t$.
- (iv) $\forall \alpha > 0, f^\alpha$ est convexe.

LEMME 2657

La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie :

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
- (ii) $\Gamma(1) = 1$.
- (iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 364

THÉORÈME 2658**Théorème de Bohr-Mollerup.**

Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), Point (ii) et Point (iii) du Lemme 2657. Alors $f = \Gamma$.

p. 364

REMARQUE 2659

À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0, 1], \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

III – Applications

1. Inégalités

PROPOSITION 2660**Inégalité de Hölder.**

Soient $p, q > 0$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors,

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \geq 0, \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

[GOU20]
p. 97**PROPOSITION 2661****Inégalité de Minkowski.**

Soit $p \geq 1$. Alors,

$$\forall x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \geq 0, \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

PROPOSITION 2662**Inégalité de Jensen.**

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, alors pour toute fonction u continue sur un intervalle $[a, b]$, on a :

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b u(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \circ u(t) dt$$

[ROM19-
1]
p. 241

PROPOSITION 2663**Comparaison des moyennes harmonique, géométrique et arithmétique.**

Pour toute suite finie $x = (x_i)$ de n réels strictement positifs, on a :

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2. Recherche d'extrema**PROPOSITION 2664**

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est constante si et seulement si elle est convexe et majorée.

p. 234

CONTRE-EXEMPLE 2665

La fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$ est convexe, majorée, mais non constante.

PROPOSITION 2666

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe et est dérivable en un point $\alpha \in \overset{\circ}{I}$ tel que $f'(\alpha) = 0$, alors f admet un minimum global en α .

PROPOSITION 2667

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe et admet un minimum local, alors ce minimum est global.

3. Méthode de Newton**THÉORÈME 2668****Méthode de Newton.**

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

(i) $\exists ! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.

(ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .

(iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152

[DEV]

COROLLAIRE 2669

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

(i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).

(ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

EXEMPLE 2670

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

230 Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.

I – Séries réelles et complexes

1. Notion de série et convergence

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Muni de sa norme usuelle $|\cdot|$, $\mathbb{K}$ est un espace de Banach.

DÉFINITION 2671

Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{K}$.

- On appelle **série** de terme général u_n la suite (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = u_0 + \cdots + u_n$$

On note cette série $\sum u_n$.

- u_n s'appelle le **terme** d'indice n .
- S_n s'appelle la **somme partielle** d'indice n .

[GOU20]
p. 208

DÉFINITION 2672

En reprenant les notations précédentes, on dit que $\sum u_n$ **converge** si la suite (S_n) converge. Dans ce cas, la limite s'appelle la **somme** de la série, et on la note $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

DÉFINITION 2673

On appelle **reste** d'ordre n d'une série convergente $\sum u_n$ l'élément R_n défini par

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$$

EXEMPLE 2674

Soit $q \in \mathbb{C}$. Alors $\sum q^n$ converge $\iff |q| < 1$. Dans ce cas :

- La somme partielle d'indice n est égale à $\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.
- La somme de la série est égale à $\frac{1}{1-q}$.
- Le reste d'ordre n de $\sum q^n$ est égal à $\frac{q^{n+1}}{1-q}$.

PROPOSITION 2675

Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

[AMR11]
p. 81

CONTRE-EXEMPLE 2676

La réciproque est fausse, par exemple en considérant la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \ln(1 + \frac{1}{n})$, on a $\sum_{k=1}^n u_k = \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

PROPOSITION 2677

Muni des opérations :

- $\forall (u_n), (v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \sum u_n + \sum v_n = \sum (u_n + v_n),$
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \lambda \sum u_n = \sum (\lambda u_n),$

l'ensemble des séries numériques est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ dont l'ensemble des séries convergentes est un sous-espace vectoriel.

PROPOSITION 2678

Critère de Cauchy pour les séries.

Une série $\sum u_n$ converge si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=0}^p u_{n+k} \right| < \epsilon$$

[GOU20]
p. 209

DÉFINITION 2679

On dit que $\sum u_n$ est **absolument convergente** si $\sum |u_n|$ est convergente.

THÉORÈME 2680

Tout série à valeurs dans $\mathbb{K}$ absolument convergente est convergente.

Ce dernier théorème justifie de s'intéresser plus particulièrement aux séries à termes positifs.

2. Séries à termes positifs

a. Comparaison

PROPOSITION 2681

Une série à termes positifs converge si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée.

COROLLAIRE 2682

On considère deux séries réelles $\sum u_n$ et $\sum v_n$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq v_n$. Alors :

- (i) Si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.
- (ii) Si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge.

PROPOSITION 2683

On considère deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ à termes positifs.

- (i) Si $v_n = O(u_n)$ et si $\sum u_n$ converge, alors $\sum v_n$ converge.
- (ii) Si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
 - En cas de convergence, les restes vérifient $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n}^{+\infty} v_k$.
 - En cas de divergence, les sommes partielles vérifient $\sum_{k=0}^n u_k \sim \sum_{k=0}^n v_k$.

APPLICATION 2684

Formule de Stirling.

$$\exists k > 0 \text{ tel que } n! \sim k \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 219

APPLICATION 2685

Développement asymptotique de la suite des sinus itérés.

Soit (u_n) une suite vérifiant

$$u_0 \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$$

Alors

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

p. 228

PROPOSITION 2686**Comparaison série - intégrale.**

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction positive, continue par morceaux et décroissante sur $\mathbb{R}^+$. Alors la suite (U_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n f(k) - \int_0^n f(t) dt$$

est convergente. En particulier, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

p. 211

EXEMPLE 2687

La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

EXEMPLE 2688

La série de Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou si $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

LEMME 2689

Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[I-P]
p. 380**APPLICATION 2690****Développement asymptotique de la série harmonique.**

On note $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

PROPOSITION 2691

Soit $\sum f(n)$ une série relevant d'une comparaison série - intégrale. On note R_n le reste d'ordre n de cette série. Alors,

$$\forall n \geq 1, \int_{n+1}^{+\infty} f(t) dt \leq |R_n| \leq \int_n^{+\infty} f(t) dt$$

[AMR11]
p. 109**EXEMPLE 2692**

La somme $\sum_{n=1}^{20} \frac{1}{n^3}$ donne une approximation de $\zeta(3) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$ à moins de 125×10^{-5} près.

PROPOSITION 2693

Soient deux séries réelles $\sum u_n$ et $\sum v_n$ à termes strictement positifs telles que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un certain rang. Alors :

(i) Si $\sum u_n$ converge, $\sum v_n$ converge.

(ii) Si $\sum v_n$ diverge, $\sum u_n$ diverge.

[GOU20]
p. 213

[DEV]

b. Critères

PROPOSITION 2694**Règle de d'Alembert.**

Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

(i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

EXEMPLE 2695

$\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ converge.

[AMR11]
p. 94

PROPOSITION 2696

Soit $\sum u_n$ une série relevant de la règle de D'Alembert. On note R_n le reste d'ordre n de cette série. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in]0, 1[$ tels que

$$\forall n \geq N, |R_n| \leq \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

p. 108

EXEMPLE 2697

$\sum_{k=0}^{10} \frac{1}{n!}$ donne une valeur approchée de e à moins de 3×10^{-8} près par défaut.

PROPOSITION 2698**Règle de Cauchy.**

Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lambda \in [0, +\infty]$$

Alors :

(i) Si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

[GOU20]
p. 214

EXEMPLE 2699

$\sum \left(\frac{4n+1}{3n+2}\right)^n$ converge.

[AMR11]
p. 112

PROPOSITION 2700

Soit $\sum u_n$ une série relevant de la règle de Cauchy. On note R_n le reste d'ordre n de cette série. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in]0, 1[$ tels que

$$\forall n \geq N, |R_n| \leq \frac{\alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$$

p. 107

EXEMPLE 2701

En reprenant les notations précédentes, pour $u_n = n^{-n}$, on a $R_4 < 0,00035$.

3. Séries semi-convergentes

DÉFINITION 2702

On appelle **séries semi-convergentes** les séries convergentes mais non absolument convergentes.

p. 214

THÉORÈME 2703**Critère de Leibniz.**

Soit (a_n) une suite à termes positifs, décroissantes, tendant vers 0. Alors

$$\sum (-1)^n a_n \text{ converge} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, |R_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{n+1}$$

EXEMPLE 2704

La série $\sum (-1)^{n-1} n^{-\alpha}$ est convergente pour $\alpha > 0$. De plus, les restes R_n vérifient

$$|R_n| \leq \frac{1}{(n+1)^\alpha}$$

p. 97

PROPOSITION 2705**Transformation d'Abel.**

Soit une série $\sum u_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha_n v_n$. On note $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n v_k$. Alors,

$$\sum_{k=0}^n u_k = \alpha_n S_n + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) S_k$$

[GOU20]
p. 215**COROLLAIRE 2706****Critère d'Abel.**

Soit une série $\sum u_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha_n v_n$. On suppose :

- (α_n) est une suite réelle positive, décroissante et qui tend vers 0.
- La série $\sum v_n$ est bornée par une constante M .

Alors $\sum u_n$ est convergente, et les restes R_n vérifient $\forall n \in \mathbb{N}, |R_n| \leq M \alpha_{n+1}$.

[AMR11]
p. 99

REMARQUE 2707

En reprenant les notations précédentes, avec $v_n = (-1)^n$, on retrouve le critère de Leibniz.

[GOU20]
p. 216

EXEMPLE 2708

La série $\sum \frac{e^{ni\theta}}{n^\alpha}$ converge pour tout $\alpha > 0, \theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

II – Calcul de sommes

1. Séries de Fourier

DÉFINITION 2709

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application 2π -périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. On appelle **coefficients de Fourier** de f les nombres complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$$

La **série de Fourier** associée à f est

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx}$$

p. 267

THÉORÈME 2710**Égalité de Parseval.**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application 2π -périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$$

EXEMPLE 2711

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \implies \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

THÉORÈME 2712**Théorème de Jordan-Dirichlet.**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application 2π -périodique et $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f est convergente en tout point $x \in \mathbb{R}$ et sa somme en ce point vaut

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

EXEMPLE 2713

Toujours avec $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$, on obtient $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

2. Séries entières

DÉFINITION 2714

On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe.

p. 247

LEMME 2715

Lemme d'Abel.

Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- (ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

DÉFINITION 2716

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$. On a :

- $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$, $\sum a_n z^n$ diverge.
- $\forall r \in [0, R[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0, r)$.

Le disque $D(0, R)$ est le **disque de convergence** de la série, le cercle $C(0, R)$ est le **cercle d'incertitude**.

EXEMPLE 2717

$\sum \frac{z^n}{n!}$ est une série entière de rayon de convergence infini.

THÉORÈME 2718

Nombres de Bell.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

[DEV]

[GOU21]
p. 314

THÉORÈME 2719**Abel angulaire.**

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$.

Alors $\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

[GOU20]
p. 263

APPLICATION 2720

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

APPLICATION 2721

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

CONTRE-EXEMPLE 2722

La réciproque est fausse :

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n$ diverge.

THÉORÈME 2723**Taubérien faible.**

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0, 1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

REMARQUE 2724

Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 2719. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

Annexes

[GOU20]
p. 263

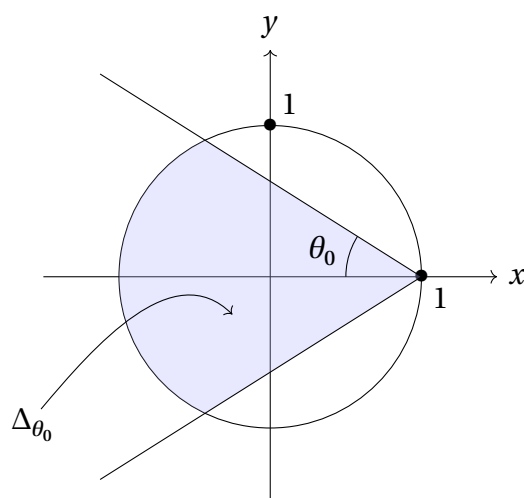


FIGURE I.27 : Illustration du théorème d'Abel angulaire.

234 Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.

On se place dans un espace mesuré $(X, \mathcal{A}, \mu)$. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, que l'on munit de sa tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{K})$.

I – L'intégrale de Lebesgue

1. Définition abstraite

DÉFINITION 2725

Soit f une fonction étagée positive sur $(X, \mathcal{A})$. **L'intégrale** de f sur X par rapport à la mesure μ est définie par

$$\int_X f \, d\mu = \sum_{\alpha \in f(X)} \alpha \mu(\{f = \alpha\}) \in \overline{\mathbb{R}^+}$$

[B-P]
p. 120

PROPOSITION 2726

Soit f une fonction étagée. Pour toute décomposition de la forme $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ (où $(A_i)_{i \in I}$ désigne une partition $\mathcal{A}$ -mesurable finie de X), on a :

$$\int_X f \, d\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \mu(A_i)$$

EXEMPLE 2727

Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction ne prenant qu'un nombre fini de valeurs.

- On se place dans le cas où $\mu = \delta_a$, la mesure de Dirac en un point $a \in X$. Alors,

$$\int_X f \, d\mu = f(a)$$

- On se place dans le cas où $\mu = m$, la mesure de comptage sur $(X, \mathcal{P}(X))$. Alors,

$$\int_X f \, dm = \sum_{\alpha \in f(X)} \alpha |\{f = \alpha\}|$$

DÉFINITION 2728

Soit f une fonction mesurable positive (finie ou non) sur $(X, \mathcal{A})$. On pose

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi \, d\mu \mid \varphi \text{ étagée positive telle que } \varphi \leq f \right\}$$

on dit que f est μ -**intégrable** si $\int_X f \, d\mu < +\infty$.

2. Propriétés

THÉORÈME 2729

Convergence monotone.

Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives. Alors, la limite f de cette suite est mesurable positive, et,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu$$

COROLLAIRE 2730

Soient f, g deux fonctions mesurables positives.

- (i) $f \leq g \implies \int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu$ (l'intégrale est croissante).
- (ii) $\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$ (l'intégrale est additive).
- (iii) $\forall \lambda \geq 0, \int_X \lambda f \, d\mu = \lambda \int_X f \, d\mu$ (l'intégrale est positivement homogène).
- (iv) Si $f = g$ pp., alors $\int_X f \, d\mu = \int_X g \, d\mu$.

Au vu de la linéarité de l'intégrale, on peut maintenant donner la définition suivante.

DÉFINITION 2731

Soit $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ mesurable.

- f est dite **μ -intégrable** si $|f|$ est μ -intégrable.
- Dans ce cas, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, en notant f^+ et f^- les parties positives et négatives de f , on définit

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu$$

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, en reprenant le point précédent, on définit

$$\int_X f \, d\mu = \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu + i \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu$$

PROPOSITION 2732

Soit $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ intégrable. Alors,

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, d\mu$$

avec égalité,

- si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, si f est de signe constant pp.
- si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, si $f = \alpha |f|$ pp. pour $\alpha \in C(0, 1)$.

3. Lien avec l'intégrale de Riemann

PROPOSITION 2733

Soit $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit f une fonction intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$.

(i) Il existe une fonction g λ -intégrable sur $[a, b]$ telle que $f = g$ pp. De plus,

$$\int_a^b f = \int_{[a,b]} g \, d\lambda$$

(ii) En particulier, si f est borélienne,

$$\int_a^b f = \int_{[a,b]} f \, d\lambda$$

CONTRE-EXEMPLE 2734

La réciproque est fausse. Par exemple, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ est intégrable au sens de Lebesgue, mais pas au sens de Riemann.

II – Construction des espaces L_p

1. L'espace vectoriel $\mathcal{L}_1$

DÉFINITION 2735

On note

$$\mathcal{L}_1(X, \mathcal{A}, \mu) = \{f : X \rightarrow \mathbb{K} \mid f \text{ est } \mu\text{-intégrable}\}$$

l'ensemble des fonctions μ -intégrables. En l'absence d'ambiguïté, on notera simplement $\mathcal{L}_1(\mu)$ ou $\mathcal{L}_1$. Cette définition s'étend aux ensembles de fonctions intégrables à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, $\overline{\mathbb{R}}$, etc.

EXEMPLE 2736

Si μ est la mesure de comptage sur $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathbb{N})$, alors

$$\mathcal{L}_1 = \ell_1 = \left\{ (u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n \geq 0} |u_n| < +\infty \right\}$$

THÉORÈME 2737

(i) $f \mapsto \int_X f \, d\mu$ est une forme linéaire positive (au sens où $f \geq 0 \implies \int_X f \, d\mu \geq 0$) et croissante sur $\mathcal{L}_1$.

(ii) $\mathcal{L}_1$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

(iii) $\|\cdot\|_1 : f \mapsto \int_X |f| \, d\mu$ est une semi-norme sur $\mathcal{L}_1$.

THÉORÈME 2738**Lemme de Fatou.**

Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives. Alors,

$$0 \leq \int_X \liminf f_n \, d\mu \leq \liminf \int_X f_n \, d\mu \leq +\infty$$

p. 137

EXEMPLE 2739

Soit f croissante sur $[0, 1]$, continue en 0 et dérivable en 1 et dérivable pp. dans $[0, 1]$. Alors,

$$\int_0^1 f'(x) \, dx \leq f(1) - f(0)$$

THÉORÈME 2740**Convergence dominée.**

Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathcal{L}_1$ telle que :

(i) pp. en x , $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.

(ii) $\exists g \in \mathcal{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0$$

EXEMPLE 2741

• On reprend l'Exemple 2739 et on suppose f partout dérivable sur $[0, 1]$ de dérivée bornée. Alors l'inégalité est une égalité.

• Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1, I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x} \, dx$. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x} \, dx = \frac{1}{\alpha - 1}$$

APPLICATION 2742**Lemme de Borel-Cantelli.**

Soit (A_n) une famille de parties de $\mathcal{A}$. Alors,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) < +\infty \implies \mu\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$$

2. Les espaces vectoriels $\mathcal{L}_p$

DÉFINITION 2743

Pour tout réel $p > 0$, on définit

$$\mathcal{L}_p(X, \mathcal{A}, \mu) = \{f : X \rightarrow \mathbb{K} \mid |f|^p \in \mathcal{L}_1(X, \mathcal{A}, \mu)\}$$

on a les mêmes remarques qu'à la Définition 2735.

PROPOSITION 2744

$\mathcal{L}_p$ est un espace vectoriel.

PROPOSITION 2745

(i) Si $\mu(X) < +\infty$, alors

$$0 < p \leq q \implies \mathcal{L}_q \subseteq \mathcal{L}_p$$

(ii) Si $\mu = m$ est la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, alors

$$0 < p \leq q \implies \underbrace{\mathcal{L}_p(m)}_{\ell_p} \subseteq \underbrace{\mathcal{L}_q(m)}_{\ell_q}$$

DÉFINITION 2746

Pour tout $p > 0$, on définit

$$\|\cdot\|_p : f \mapsto \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

THÉORÈME 2747

Inégalité de Hölder.

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in \mathcal{L}_p$ et $g \in \mathcal{L}_q$. Alors $fg \in \mathcal{L}_1$ et

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

THÉORÈME 2748

Inégalité de Minkowski.

$$\forall f, g \in \mathcal{L}_p, \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

3. Les espaces vectoriels normés L_p

DÉFINITION 2749

On définit pour tout $p > 0$,

$$L_p = \mathcal{L}_p / V$$

où $V = \{v \in \mathcal{L}_p \mid v = 0 \text{ pp.}\}$.

p. 171

THÉORÈME 2750

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, $(L_p, \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

THÉORÈME 2751

Théorème de Riesz-Fischer.

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|\cdot\|_p$.

THÉORÈME 2752

Soit (f_n) une suite d'éléments de L_p qui converge vers f pour la norme $\|\cdot\|_p$. Alors, il existe une sous-suite de (f_n) qui converge pp. vers f .

PROPOSITION 2753

Pour tout $p \in [1, +\infty[$, l'ensemble des fonctions étagées intégrables est dense dans L_p .

p. 176

THÉORÈME 2754

On se place sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$. Alors :

- (i) L'ensemble des fonctions en escalier à support compact est dense dans L_p pour tout $p \in [1, +\infty[$.
- (ii) L'ensemble des fonctions continues à support compact est dense dans L_p pour tout $p \in [1, +\infty[$.

4. L'espace L_∞

DÉFINITION 2755

- Soit $f : X \rightarrow \mathbb{K}$. On définit $\|f\|_\infty$ comme le supremum essentiel de la fonction $|f|$ et $\mathcal{L}_\infty(\mu)$ (noté $\mathcal{L}_\infty$ en l'absence d'ambiguïté) l'ensemble des fonctions μ -essentiellement bornées.
- On définit

$$L_\infty = \mathcal{L}_\infty / V$$

où $V = \{v \in \mathcal{L}_\infty \mid v = 0 \text{ pp.}\}$.

p. 180

THÉORÈME 2756

L_∞ , muni de $\|\cdot\|_\infty$, est un espace vectoriel normé complet.

REMARQUE 2757

L'inégalité de Hölder est encore vraie pour $q = +\infty$.

III – Grands théorèmes d'intégration

1. Régularité sous l'intégrale

Soit $f : E \times X \rightarrow \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t, x) d\mu(x)$.

[Z-Q]
p. 312

a. Continuité

THÉORÈME 2758

Continuité sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est continue en $t_0 \in E$.
- (iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{ pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0 .

COROLLAIRE 2759

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est continue sur E .
- (iii) $\forall K \subseteq E, \exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g_K(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est continue sur E .

EXEMPLE 2760

La fonction

$$\Gamma : \begin{array}{cc} \mathbb{R}_*^+ & \rightarrow \mathbb{R}_*^+ \\ x & \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \end{array}$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 318

EXEMPLE 2761

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable. Alors,

$$\lambda \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} f(t) dt$$

est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

[G-K]
p. 104**b. Dérivabilité**

On suppose ici que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 2762**Dérivation sous le signe intégral.**

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est dérivable sur I . On notera $\frac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I, x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I, F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) d\mu(x)$$

[Z-Q]
p. 313

REMARQUE 2763

- Si dans le Théorème 2762, hypothèse (ii), on remplace “dérivable” par “ $\mathcal{C}^1$ ”, alors la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$.
- On a un résultat analogue pour les dérivées d’ordre supérieur.

THÉORÈME 2764

k -ième dérivée sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x) \in \mathcal{C}^k(I)$. On notera $\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f$ la j -ième dérivée définie presque partout pour $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$.
- (iii) $\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_{j,K} \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^j f(t, x) \right| \leq g_{j,K}(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall t \in I, x \mapsto \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(t, x) \in L_1(X)$ et $F \in \mathcal{C}^k(I)$ avec

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall t \in I, F^{(j)}(t) = \int_X \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^j f(t, x) d\mu(x)$$

EXEMPLE 2765

La fonction Γ de l’Exemple 2760 est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 318

EXEMPLE 2766

On se place dans l’espace mesuré $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \text{card})$ et on considère (f_n) une suite de fonctions dérivables sur I telle que

[B-P]
p. 149

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x)| + \sup_{t \in I} |f'_n(t)| < +\infty$$

Alors $x \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ est dérivable sur I de dérivée $x \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} f'_n(x)$.

APPLICATION 2767

Transformée de Fourier d’une Gaussienne.

En résolvant une équation différentielle linéaire, on a

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha}}$$

[GOU20]
p. 169

APPLICATION 2768

Intégrale de Dirichlet.

On pose $\forall x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

alors :

- (i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- (ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
- (iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

[G-K]
p. 107

c. Holomorphie

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

THÉORÈME 2769

Holomorphie sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall z \in \Omega, x \mapsto f(z, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe dans Ω . On notera $\frac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(z, x)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega, F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z, x) d\mu(x)$$

[Z-Q]
p. 314

EXEMPLE 2770

La fonction Γ de l'Exemple 2760 est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$.

p. 318

2. Intégration sur un espace produit

THÉORÈME 2771

Théorème de Fubini-Tonelli.

Soient $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f : (X \times Y) \rightarrow \overline{\mathbb{R}^+}$. On suppose μ et ν σ -finies. Alors :

(i) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont mesurables.

(ii) Dans $\overline{\mathbb{R}^+}$,

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right)$$

[B-P]
p. 237

THÉORÈME 2772

Théorème de Fubini-Lebesgue.

Soient $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f \in \mathcal{L}_1(\mu \otimes \nu)$. Alors :

(i) Pour tout $y \in Y$, $x \mapsto f(x, y)$ et pour tout $x \in X$, $y \mapsto f(x, y)$ sont intégrables.

(ii) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont intégrables, les fonctions étant définies pp.

(iii) On a :

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right)$$

CONTRE-EXEMPLE 2773

On considère $f : (x, y) \mapsto 2e^{-2xy} - e^{-xy}$. Alors, $\int_{[0,1]} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f(x, y) dx \right) dy = 0$, mais $\int_{\mathbb{R}^+} \left(\int_{[0,1]} f(x, y) dy \right) dx = \ln(2)$.

EXEMPLE 2774

Soient $f : (x, y) \mapsto xy$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$. Alors,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 x \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{24}$$

[GOU20]
p. 359

IV – L'espace L_2

1. Aspect hilbertien

DÉFINITION 2775

L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_X f \overline{g} \, d\mu$$

définit un produit scalaire hermitien sur L_2 . Muni de ce produit scalaire précédent, L_2 est un espace de Hilbert.

[B-P]
p. 185

a. Conséquences

THÉORÈME 2776

Projection orthogonale.

Soit F un sous-espace vectoriel fermé de L_2 . Alors,

$$L_2 = F \oplus F^\perp$$

COROLLAIRE 2777

Théorème de représentation de Riesz.

Soit $\varphi \in L_2'$ une forme linéaire continue. Alors,

$$\exists ! g \in L_2 \text{ telle que } \forall f \in L_2, \varphi(f) = \int_X f \overline{g} \, d\mu$$

APPLICATION 2778

Dual de L_p .

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1, 2[, L_p = L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$. L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto (\varphi_g : f \mapsto \int_X f g \, d\mu) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[Z-Q]
p. 222

[DEV]

REMARQUE 2779

Plus généralement, si l'on identifie g et φ_g :

- L_q est le dual topologique de L_p pour $p \in]1, +\infty[$.
- L_∞ est le dual topologique de L_1 si μ est σ -finie.

[LI]
p. 140

b. Base hilbertienne de L_2

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n$.

[BMP]
p. 110

DÉFINITION 2780

On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable, strictement positive presque partout et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction poids.

NOTATION 2781

On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

PROPOSITION 2782

Muni de

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x) \overline{g(x)} \rho(x) dx$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

THÉORÈME 2783

Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n . C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I .

EXEMPLE 2784

Polynômes de Hermite.

Si $I = \mathbb{R}$ et si $\forall x \in I, \rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n} (e^{-x^2})$$

LEMME 2785

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I . Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

p. 140

APPLICATION 2786

On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

CONTRE-EXEMPLE 2787

On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

2. Application aux séries de Fourier

NOTATION 2788

- Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$.
- Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π -périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

[Z-Q]
p. 73**PROPOSITION 2789**

$L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

THÉORÈME 2790

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$.

[BMP]
p. 123**COROLLAIRE 2791**

Égalité de Parseval.

$$\forall f \in L_2^{2\pi}, f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \langle f, e_n \rangle e_n$$

EXEMPLE 2792

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \implies \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

[GOU20]
p. 272

REMARQUE 2793

L'égalité du Corollaire 2791 est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que

$$\left\| \sum_{n=-N}^N \langle f, e_n \rangle e_n - f \right\|_2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

[BMP]
p. 124

235 Problèmes d'interversion de symboles en analyse.

I – Problèmes d'interversion avec les suites et séries de fonctions

1. Utilisation de la convergence uniforme

THÉORÈME 2794

de la double limite.

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose :

- (i) (f_n) converge uniformément sur X .
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ admet une limite quand x tend vers a .

Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)$$

[AMR11]
p. 146

THÉORÈME 2795

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

- (i) (f_n) converge uniformément sur X vers f .
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ est continue en a .

Alors f est continue en a .

EXEMPLE 2796

La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto e^{-nx}$ converge vers

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Les fonctions f_n sont continues, mais f ne l'est pas : on n'a pas convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

THÉORÈME 2797

Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace vectoriel normé et (f_n) une suite de fonctions de I dans E . On suppose :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I .
- (ii) (f_n) converge simplement sur I vers f .
- (iii) (f'_n) converge uniformément sur I .

Alors f est dérivable sur I et $\forall x \in I$, $f'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x)$.

CONTRE-EXEMPLE 2798

La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $f_n : x \mapsto \left(x^2 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ converge vers $x \mapsto |x|$, qui n'est pas dérivable à l'origine bien que les f_n le soient.

THÉORÈME 2799

Soient $I = [a, b]$ un segment non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et (f_n) une suite de fonctions de I dans E . On suppose :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .
- (ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $(f_n(x_0))$ converge.
- (iii) (f'_n) converge uniformément sur I vers g .

Alors (f_n) converge uniformément sur I vers f de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f' = g$.

2. Séries de fonctions et limites

THÉORÈME 2800

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose :

- (i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X .
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x)$ admet une limite ℓ_n quand x tend vers a .

Alors, $\sum \ell_n$ converge dans E et,

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$$

THÉORÈME 2801

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

(i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X .

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en a .

Alors, $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue en a .

EXEMPLE 2802

La fonction $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-n|x|}}{n^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 2803

Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et $\sum f_n$ une série de fonctions de I dans E . On suppose :

(i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I .

(ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $\sum f_n(x_0)$ converge.

(iii) $\sum f'_n$ converge uniformément sur I .

Alors $\sum f_n$ converge simplement sur I uniformément sur tout compact de I , et,

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n$$

EXEMPLE 2804

La fonction $\zeta : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall s \in]1, +\infty[, \zeta^{(k)}(s) = (-1)^k \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(n))^k}{n^s}$$

3. Le cas des séries entières

DÉFINITION 2805

On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe.

[GOU20]
p. 247

LEMME 2806

Lemme d'Abel.

Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- (ii) $\forall r \in]0, |z_0|[, \sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

DÉFINITION 2807

En reprenant les notations précédentes, le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$.

EXEMPLE 2808

- $\sum n^2 z^n$ a un rayon de convergence égal à 1.
- $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini. On note $z \mapsto e^z$ la fonction somme.

p. 255

PROPOSITION 2809

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $r \neq 0$. On note f la somme de cette série sur $D(0, r)$. Alors $f \in \mathcal{H}(D(0, r))$ et,

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

pour tout $z \in D(0, r)$.

Plus précisément, pour tout $k \in \mathbb{N}$, f est k fois dérivable avec

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n z^{n-k}$$

[QUE]
p. 57

THÉORÈME 2810

Abel angulaire.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$.

Alors $\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

[GOU20]
p. 263

[DEV]

APPLICATION 2811

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

APPLICATION 2812

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

CONTRE-EXEMPLE 2813

La réciproque est fausse :

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n$ diverge.

THÉORÈME 2814

Taubérien faible.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0, 1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

REMARQUE 2815

Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 2810. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

II – Problèmes d'interversion en intégration

On se place dans un espace mesuré $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

1. Intégrale d'une suite de fonctions

THÉORÈME 2816

Convergence monotone.

Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives. Alors, la limite f de cette suite est mesurable positive, et,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu$$

[B-P]
p. 124

APPLICATION 2817

Soient f, g deux fonctions mesurables positives.

- (i) $f \leq g \implies \int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu$ (l'intégrale est croissante).
- (ii) $\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$ (l'intégrale est additive).
- (iii) $\forall \lambda \geq 0, \int_X \lambda f \, d\mu = \lambda \int_X f \, d\mu$ (l'intégrale est positivement homogène).
- (iv) Si $f = g$ pp., alors $\int_X f \, d\mu = \int_X g \, d\mu$.

THÉORÈME 2818

Lemme de Fatou.

Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives. Alors,

$$0 \leq \int_X \liminf f_n \, d\mu \leq \liminf \int_X f_n \, d\mu \leq +\infty$$

p. 137

EXEMPLE 2819

Soit f croissante sur $[0, 1]$, continue en 0 et dérivable en 1 et dérivable pp. dans $[0, 1]$. Alors,

$$\int_0^1 f'(x) \, dx \leq f(1) - f(0)$$

THÉORÈME 2820**Convergence dominée.**

Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathcal{L}_1$ telle que :

- (i) pp. en x , $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.
- (ii) $\exists g \in \mathcal{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0$$

EXEMPLE 2821

- On reprend l'Exemple 2819 et on suppose f partout dérivable sur $[0, 1]$ de dérivée bornée. Alors l'inégalité est une égalité.
- Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1, I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x} \, dx$. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x} \, dx = \frac{1}{\alpha - 1}$$

EXEMPLE 2822

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n} + 1} \, dx = 0$$

[AMR11]
p. 156

APPLICATION 2823**Lemme de Borel-Cantelli.**

Soit (A_n) une famille de parties de $\mathcal{A}$. Alors,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n) < +\infty \implies \mu\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$$

[B-P]
p. 144

2. Intégrale à paramètre

Soit $f : E \times X \rightarrow \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t, x) d\mu(x)$.

[Z-Q]
p. 312

a. Continuité

THÉORÈME 2824

Continuité sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est continue en $t_0 \in E$.
- (iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{ pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0 .

COROLLAIRE 2825

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est continue sur E .
- (iii) $\forall K \subseteq E, \exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g_K(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est continue sur E .

EXEMPLE 2826

La fonction

$$\Gamma : \begin{array}{cc} \mathbb{R}_*^+ & \rightarrow \mathbb{R}_*^+ \\ x & \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \end{array}$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 318

EXEMPLE 2827

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable. Alors,

$$\lambda \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} f(t) dt$$

est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

[G-K]
p. 104

b. Dérivabilité

On suppose ici que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$.

[Z-Q]
p. 313

THÉORÈME 2828**Dérivation sous le signe intégral.**

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est dérivable sur I . On notera $\frac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I, x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I, F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) d\mu(x)$$

REMARQUE 2829

- Si dans le Théorème 2828, hypothèse (ii), on remplace “dérivable” par “ $\mathcal{C}^1$ ”, alors la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$.
- On a un résultat analogue pour les dérivées d'ordre supérieur.

THÉORÈME 2830 **k -ième dérivée sous le signe intégral.**

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x) \in \mathcal{C}^k(I)$. On notera $\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f$ la j -ième dérivée définie presque partout pour $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$.
- (iii) $\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_{j,K} \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(t, x) \right| \leq g_{j,K}(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall t \in I, x \mapsto \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(t, x) \in L_1(X)$ et $F \in \mathcal{C}^k(I)$ avec

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall t \in I, F^{(j)}(t) = \int_X \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(t, x) d\mu(x)$$

EXEMPLE 2831

La fonction Γ de l'Exemple 2826 est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 318

EXEMPLE 2832

On se place dans l'espace mesuré $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \text{card})$ et on considère (f_n) une suite de fonctions dérivables sur I telle que

[B-P]
p. 149

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x)| + \sup_{t \in I} |f'_n(t)| < +\infty$$

Alors $x \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ est dérivable sur I de dérivée $x \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} f'_n(x)$.

APPLICATION 2833**Transformée de Fourier d'une Gaussienne.**

[GOU20]
p. 169

En résolvant une équation différentielle linéaire, on a

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha}}$$

APPLICATION 2834**Intégrale de Dirichlet.**

[G-K]
p. 107

On pose $\forall x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

alors :

- (i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- (ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
- (iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

c. Holomorphie

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

[Z-Q]
p. 314

[DEV]

THÉORÈME 2835**Holomorphie sous le signe intégral.**

On suppose :

- (i) $\forall z \in \Omega, x \mapsto f(z, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe dans Ω . On notera $\frac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(z, x)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega, F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z, x) d\mu(x)$$

EXEMPLE 2836

La fonction Γ de l'Exemple 2826 est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$.

p. 318

3. Intégrale sur un espace produit

THÉORÈME 2837**Théorème de Fubini-Tonelli.**

Soient $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f : (X \times Y) \rightarrow \overline{\mathbb{R}^+}$. On suppose μ et ν σ -finies. Alors :

- (i) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont mesurables.
- (ii) Dans $\overline{\mathbb{R}^+}$,

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right)$$

[B-P]
p. 237**THÉORÈME 2838****Théorème de Fubini-Lebesgue.**

Soient $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ un autre espace mesuré et $f \in \mathcal{L}_1(\mu \otimes \nu)$. Alors :

- (i) Pour tout $y \in Y, x \mapsto f(x, y)$ et pour tout $x \in X, y \mapsto f(x, y)$ sont intégrables.
- (ii) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont intégrables, les fonctions étant définies pp.
- (iii) On a :

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right)$$

CONTRE-EXEMPLE 2839

On considère $f : (x, y) \mapsto 2e^{-2xy} - e^{-xy}$. Alors, $\int_{[0,1]} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f(x, y) dx \right) dy = 0$, mais $\int_{\mathbb{R}^+} \left(\int_{[0,1]} f(x, y) dy \right) dx = \ln(2)$.

EXEMPLE 2840

Soient $f : (x, y) \mapsto xy$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$. Alors,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 x \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{24}$$

[GOU20]

p. 359

III – Problèmes d'interversion en analyse de Fourier

1. Séries de Fourier

DÉFINITION 2841

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application 2π -périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. On appelle **coefficients de Fourier** de f les nombres complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$$

La **série de Fourier** associée à f est

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx}$$

p. 267

THÉORÈME 2842

Égalité de Parseval.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application 2π -périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$$

EXEMPLE 2843

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \implies \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

THÉORÈME 2844**Théorème de Jordan-Dirichlet.**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application 2π -périodique et $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors la série de Fourier de f est convergente en tout point $x \in \mathbb{R}$ et sa somme en ce point vaut

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

EXEMPLE 2845

Toujours avec $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$, on obtient $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

2. Transformée de Fourier

DÉFINITION 2846

Soit $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction mesurable. On définit, lorsque cela a un sens, sa **transformée de Fourier**, notée $\hat{f}$ par

$$\hat{f} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \rightarrow & \mathbb{C} \\ \xi & \mapsto & \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx \end{array}$$

[AMR08]
p. 109

EXEMPLE 2847**Densité de Poisson.**

On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $p(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$. Alors $p \in L_1(\mathbb{R})$ et, $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\hat{p}(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$.

LEMME 2848**Lemme de Riemann-Lebesgue.**

Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f}$ existe et

$$\lim_{\|\xi\| \rightarrow +\infty} \hat{f}(\xi) = 0$$

THÉORÈME 2849

$\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f}$ est continue, bornée par $\|f\|_1$. Donc la **transformation de Fourier**

$$\mathcal{F} : \begin{array}{ccc} L_1(\mathbb{R}^d) & \rightarrow & \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \hat{f} \end{array}$$

est bien définie.

COROLLAIRE 2850

La transformation de Fourier $\mathcal{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application linéaire continue.

EXEMPLE 2851

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\mathbb{1}_{[-1,1]}}(\xi) = \begin{cases} \frac{2 \sin(\xi)}{\xi} & \text{si } \xi \neq 0 \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarquons ici que la transformée de Fourier n'est pas intégrable.

THÉORÈME 2852

Formule de dualité.

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} f(t) \widehat{g}(t) dt = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(t) g(t) dt$$

COROLLAIRE 2853

La transformation de Fourier $\mathcal{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application injective.

THÉORÈME 2854

Formule d'inversion de Fourier.

Si $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ est telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{\widehat{f}}(-x) = (2\pi)^d f(x) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}^d$$

THÉORÈME 2855

Formule sommatoire de Poisson.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

APPLICATION 2856

Identité de Jacobi.

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

[GOU20]
p. 284

236 Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.

I – Méthodes de base pour les fonction d'une variable

1. Primitives

THÉORÈME 2857

Fondamental de l'analyse.

Soit $f : [a, b] \rightarrow E$ (où $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ est un segment et E un espace de Banach sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

(i) L'application

$$F : \begin{array}{ll} [a, b] & \rightarrow E \\ x & \mapsto \int_a^x f(t) dt \end{array}$$

est $\mathcal{C}^1$ par morceaux, continue, dérivable à gauche et à droite sur $[a, b]$ telle que

$$F'_g(x) = \lim_{\substack{t \rightarrow x \\ t < x}} f'(t) \text{ et } F'_d(x) = \lim_{\substack{t \rightarrow x \\ t > x}} f'(t)$$

(ii) Si f est continue sur $[a, b]$, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ avec $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

[GOU20]
p. 127

COROLLAIRE 2858

Soit $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ un segment. Toute application continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ admet au moins une primitive, et pour toute primitive F de f sur $[a, b]$, on a

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

EXEMPLE 2859

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)^n dx$. Alors, $W_0 = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$.

PROPOSITION 2860

Soit $F \in \mathbb{R}(X)$. Pour intégrer $x \mapsto F(x)$, on fait une décomposition en éléments simples de F , qui nous ramène à calculer des primitives de la forme

$$\int \frac{dx}{(x-a)^h} dx \text{ et } \int \frac{ax+b}{(x^2+cx+d)^h} dx$$

où $h \in \mathbb{N}^*$ et $c - 4d < 0$.

p. 137

EXEMPLE 2861

$$\int^x \frac{1-x}{(x^2+x+1)^2} dx = \frac{x+1}{x^2+x+1} + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + k \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

2. Changement de variable

THÉORÈME 2862

Changement de variable.

Soit $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ un segment. Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ et $f : I \rightarrow E$ où I est un intervalle tel que $\varphi([a, b]) \subseteq I$. Alors,

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$$

p. 127

EXEMPLE 2863

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x)) dx = -\frac{\pi \ln(2)}{2}$$

p. 178

PROPOSITION 2864

Règle de Bioche.

Soit $R \in \mathbb{R}(X, Y)$. Pour calculer une primitive d'une fonction de la forme $f : x \mapsto R(\sin(x), \cos(x))$, on peut utiliser la règle de Bioche :

- (i) Si $f(x) dx$ reste inchangé en changeant x en $\pi - x$, on pose $t = \sin(x)$.
- (ii) Si $f(x) dx$ reste inchangé en changeant x en $-x$, on pose $t = \cos(x)$.
- (iii) Si $f(x) dx$ reste inchangé en changeant x en $\pi + x$, on pose $t = \tan(x)$.

p. 139

EXEMPLE 2865

$$\int^u \frac{\sin(x)^3}{1+\cos(x)^2} dx \stackrel{t=\cos(x)}{=} \int^{\cos(u)} \frac{1-t^2}{1+t^2} (-dt) = \cos(u) - 2 \arctan(\cos(u)) + k \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

3. Intégration par parties

THÉORÈME 2866

Intégration par parties.

Soit $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ un segment. Soient $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. Alors,

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

p. 127

EXEMPLE 2867

Fonction Γ d'Euler.

On pose

$$\forall x > 0, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

Alors,

$$\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

et en particulier, $\forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(n) = n!$.

p. 162

EXEMPLE 2868

Intégrales de Wallis.

En reprenant l'Exemple 2859, on a

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, W_{2p} = \frac{(2p-1)(2p-3)\dots 1}{2p(2p-2)\dots 2} \frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2p(2p-2)\dots 2}{(2p-1)(2p-3)\dots 1}$$

p. 130

APPLICATION 2869

Intégrale de Gauss.

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

p. 167

II – Méthodes pour les fonctions de plusieurs variables

1. Intégration sur un espace produit

THÉORÈME 2870

Théorème de Fubini-Tonelli.

Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ et $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ deux espaces mesurés et $f : (X \times Y) \rightarrow \overline{\mathbb{R}^+}$. On suppose μ et ν σ -finies. Alors :

(i) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont mesurables.

(ii) Dans $\overline{\mathbb{R}^+}$,

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

[B-P]
p. 237

THÉORÈME 2871

Théorème de Fubini-Lebesgue.

Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ et $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ deux espaces mesurés et $f \in \mathcal{L}_1(\mu \otimes \nu)$. Alors :

(i) Pour tout $y \in Y$, $x \mapsto f(x, y)$ et pour tout $x \in X$, $y \mapsto f(x, y)$ sont intégrables.

(ii) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont intégrables, les fonctions étant définies pp.

(iii) On a :

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

CONTRE-EXEMPLE 2872

On considère $f : (x, y) \mapsto 2e^{-2xy} - e^{-xy}$. Alors, $\int_{[0,1]} \left(\int_{\mathbb{R}^+} f(x, y) dx \right) dy = 0$, mais $\int_{\mathbb{R}^+} \left(\int_{[0,1]} f(x, y) dy \right) dx = \ln(2)$.

EXEMPLE 2873

Soient $f : (x, y) \mapsto xy$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$. Alors,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 x \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{24}$$

[GOU20]
p. 359

2. Changement de variable généralisé

THÉORÈME 2874

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme. On pose $V = \varphi(U)$. Alors V est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. De plus, pour toute fonction mesurable $f : V \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$f \in L^1(V) \iff (y \mapsto f(\varphi(y)) |\det \text{Jac } \varphi(y)|) \in L^1(U).$$

Dans ce cas,

$$\int_V f(x) dx = \int_U f(\varphi(y)) |\det \text{Jac } \varphi(y)| dy.$$

[BMP]
p. 9

EXEMPLE 2875

Coordonnées polaires.

L'application

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ (r, \theta) &\mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \end{aligned}$$

est un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ donc le jacobien en $(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi]$ vaut r .

[GOU20]
p. 355

EXEMPLE 2876

Coordonnées sphériques.

L'application

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] &\rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ (r, \theta, \varphi) &\mapsto (r \cos(\varphi) \cos(\theta), r \cos(\varphi) \sin(\theta), r \sin(\varphi)) \end{aligned}$$

est un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ donc le jacobien en $(r, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ vaut $r^2 \cos(\varphi)$.

APPLICATION 2877

Intégrale de Gauss.

En passant en coordonnées polaires,

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

III – Utilisation des théorèmes d'intégration

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ et $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ un espace mesuré.

1. Convergence dominée

THÉORÈME 2878

Convergence dominée.

Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathcal{L}_1$ telle que :

(i) pp. en x , $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.

(ii) $\exists g \in \mathcal{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0$$

[B-P]
p. 140

EXEMPLE 2879

Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1$, $I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x} \, dx$. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x} \, dx = \frac{1}{\alpha - 1}$$

EXEMPLE 2880

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n} + 1} \, dx = 0$$

[AMR11]
p. 156

EXEMPLE 2881

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \int_0^1 \frac{dx}{x^3+1} = \frac{3\ln(2) + \sqrt{3}\pi}{9}$$

[G-K]
p. 104

2. Régularité sous l'intégrale

Soit $f : E \times X \rightarrow \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t, x) d\mu(x)$.

[Z-Q]
p. 312

THÉORÈME 2882

Continuité sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est continue en $t_0 \in E$.
- (iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{ pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0 .

EXEMPLE 2883

La fonction Γ de l'Exemple 2867 est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 318

On suppose maintenant que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$.

p. 313

THÉORÈME 2884

Dérivation sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est dérivable sur I . On notera $\frac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I, x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I, F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) d\mu(x)$$

APPLICATION 2885

Transformée de Fourier d'une Gaussienne.

En résolvant une équation différentielle linéaire, on a

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha}}$$

[GOU20]
p. 169

[DEV]

APPLICATION 2886

Intégrale de Dirichlet.On pose $\forall x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

alors :

- (i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- (ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
- (iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

[G-K]
p. 107

IV – Utilisation de l'analyse complexe

1. Formule intégrale de Cauchy

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$.[QUE]
p. 134

THÉORÈME 2887

Cauchy homologique.Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω (ie. tel que $a \notin \Omega \implies I(a, \Gamma) = 0$). On suppose $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors,

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

COROLLAIRE 2888

Formule intégrale de Cauchy.Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω . On suppose $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors,

$$z_0 \in \Omega \setminus \Gamma^* \implies \frac{1}{2i\pi} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = I(z_0, \Gamma) f(z_0)$$

COROLLAIRE 2889

On a $\mathcal{H}(\Omega) \subseteq \mathcal{A}(\Omega)$. De plus, si $a \in \Omega$ et si $r \in]0, d(a, \mathbb{C} \setminus \Omega)[$, on a

$$f(a+h) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n h^n \text{ pour } |h| < r \text{ avec } a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{C^+(a,r)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

p. 85

[BMP]
p. 64

[DEV]

APPLICATION 2890**Transformée de Fourier d'une gaussienne.**

On définit $\forall a \in \mathbb{R}_*^+$,

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

[AMR08]

p. 156

2. Théorème des résidus**THÉORÈME 2891****des résidus.**

On suppose f méromorphe sur Ω et on note A l'ensemble de ses pôles. Soit γ une courbe homologue à zéro dans Ω et ne rencontrant pas A . Alors,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2i\pi \sum_{a \in A} I(a, \gamma) \operatorname{Res}(f, a)$$

[QUE]

p. 169

EXEMPLE 2892

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3 + 2 \cos(t)} dt = \frac{2\pi}{\sqrt{5}}$$

p. 173

EXEMPLE 2893**Intégrale de Dirichlet.**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

V – Calcul approché d'intégrales

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle $[a, b]$. On se donne $n + 1$ points $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ distincts deux-à-deux.

[DEM]
p. 21

DÉFINITION 2894

Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on définit le i -ième **polynôme de Lagrange** associé à $x_0, \dots, x_n$ par

$$\ell_i : x \mapsto \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

THÉORÈME 2895

Il existe une unique fonction polynomiale p_n de degré inférieur ou égal à n telle que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, p_n(x_i) = f(x_i)$:

$$p_n = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i$$

THÉORÈME 2896

On note $\pi_{n+1} : x \mapsto \prod_{j=0}^n (x - x_j)$ et on suppose f $n + 1$ fois dérivable $[a, b]$. Alors, pour tout $x \in [a, b]$, il existe un réel $\xi_x \in]\min(x, x_0, \dots, x_n), \max(x, x_0, \dots, x_n)[$ tel que

$$f(x) - p_n(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

COROLLAIRE 2897

$$\|f - p_n\|_{\infty} \leq \frac{1}{(n+1)!} \|\pi_{n+1}\|_{\infty} \|f^{(n+1)}\|_{\infty}$$

APPLICATION 2898

Calculs approchés d'intégrales.

On note $I(f) = \int_a^b f(t) dt$. L'objectif est d'approximer $I(f)$ par une expression $P(f)$ et de majorer l'erreur d'approximation $E(f) = |I(f) - P(f)|$.

(i) Méthode des rectangles. On suppose f continue. Avec $P(f) = (b-a)f(a)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^2}{2} \|f'\|_{\infty}$.

(ii) Méthode du point milieu. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Avec $P(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{24} \|f''\|_{\infty}$.

(iii) Méthode des trapèzes. On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^3}{12} \|f''\|_{\infty}$.

(iv) Méthode de Simpson. On suppose f de classe $\mathcal{C}^4$. Avec $P(f) = \frac{b-a}{6}(f(a) + f(b) + 4f(\frac{a+b}{2}))$, on a $E(f) \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \|f^{(4)}\|_{\infty}$.

[DAN]
p. 506

239 Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.

I – Régularité d'une fonction définie par une intégrale à paramètre

Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : E \times X \rightarrow \mathbb{C}$ où (E, d) est un espace métrique. On pose $F : t \mapsto \int_X f(t, x) d\mu(x)$.

1. Continuité

THÉORÈME 2899

Continuité sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est continue en $t_0 \in E$.
- (iii) $\exists g \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g(x) \quad \forall t \in E, \text{ pp. en } x \in X$$

Alors F est continue en t_0 .

[Z-Q]
p. 312

COROLLAIRE 2900

On suppose :

- (i) $\forall t \in E, x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est continue sur E .
- (iii) $\forall K \subseteq E, \exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(t, x)| \leq g_K(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est continue sur E .

EXEMPLE 2901

La fonction

$$\Gamma : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_*^+ & \rightarrow & \mathbb{R}_*^+ \\ x & \mapsto & \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \end{array}$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 318

EXEMPLE 2902

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable. Alors,

$$\lambda \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} f(t) dt$$

est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.

[G-K]
p. 104

2. Dérivabilité

On suppose ici que E est un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$.

[Z-Q]
p. 313

THÉORÈME 2903

Dérivation sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x)$ est dérivable sur I . On notera $\frac{\partial f}{\partial t}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \right| \leq g_K(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall t \in I, x \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \in L_1(X)$ et F est dérivable sur I avec

$$\forall t \in I, F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) d\mu(x)$$

REMARQUE 2904

- Si dans le Théorème 2903, hypothèse (ii), on remplace “dérivable” par “ $\mathcal{C}^1$ ”, alors la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$.
- On a un résultat analogue pour les dérivées d'ordre supérieur.

THÉORÈME 2905

k -ième dérivée sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall t \in I, x \mapsto f(t, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, t \mapsto f(t, x) \in \mathcal{C}^k(I)$. On notera $\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f$ la j -ième dérivée définie presque partout pour $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$.
- (iii) $\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall K \subseteq I$ compact, $\exists g_{j,K} \in L_1(X)$ positive telle que

$$\left| \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^j f(t, x) \right| \leq g_{j,K}(x) \quad \forall t \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors $\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall t \in I, x \mapsto \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j f(t, x) \in L_1(X)$ et $F \in \mathcal{C}^k(I)$ avec

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall t \in I, F^{(j)}(t) = \int_X \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^j f(t, x) d\mu(x)$$

EXEMPLE 2906

La fonction Γ de l'Exemple 2901 est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 318

LEMME 2907

La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie :

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
- (ii) $\Gamma(1) = 1$.
- (iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

[ROM19-1]
p. 364**THÉORÈME 2908**

Théorème de Bohr-Mollerup.

Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), le Point (ii) et le Point (iii) du Lemme 2907. Alors $f = \Gamma$.

EXEMPLE 2909

On se place dans l'espace mesuré $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \text{card})$ et on considère (f_n) une suite de fonctions dérivables sur I telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x)| + \sup_{t \in I} |f'_n(t)| < +\infty$$

Alors $x \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ est dérivable sur I de dérivée $x \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} f'_n(x)$.

[B-P]
p. 149**APPLICATION 2910**

Transformée de Fourier d'une Gaussienne.

En résolvant une équation différentielle linéaire, on a

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-itx} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha}}$$

[GOU20]
p. 169

[DEV]

APPLICATION 2911

Intégrale de Dirichlet.

On pose $\forall x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

alors :

- (i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- (ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
- (iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

[G-K]
p. 107

3. Holomorphie

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

[Z-Q]
p. 314

THÉORÈME 2912

Holomorphie sous le signe intégral.

On suppose :

- (i) $\forall z \in \Omega, x \mapsto f(z, x) \in L_1(X)$.
- (ii) pp. en $x \in X, z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe dans Ω . On notera $\frac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.
- (iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(z, x)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega, F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z, x) d\mu(x)$$

EXEMPLE 2913

La fonction Γ de l'Exemple 2901 est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$.

p. 318

II – Produit de convolution

1. Notion de convolée de deux fonctions

DÉFINITION 2914

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{C}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}^d$ **existe** si la fonction

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \rightarrow & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & f(x-t)g(t) \end{array}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t) dt$$

PROPOSITION 2915

Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, le produit de convolution est commutatif, bilinéaire et associatif.

THÉORÈME 2916

Soient $p, q > 0$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L_q(\mathbb{R}^d)$.

(i) Si $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et est uniformément continue. On a, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ et, si $p \neq 1, +\infty$, $f * g \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$.

(ii) Si $p = 1$ et $q = +\infty$, alors $(f * g)(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d)$.

(iii) Si $p = 1$ et $q \in [1, +\infty[$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_q(\mathbb{R}^d)$ telle que $\|f * g\|_q \leq \|f\|_1 \|g\|_q$.

(iv) Si $p = 1$ et $q = 1$, alors $(f * g)(x)$ existe pp. en $x \in \mathbb{R}^d$ et $f * g \in L_1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

EXEMPLE 2917

Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]})(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b-a \\ b+a-|x| & \text{si } b-a \leq |x| \leq b+a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

PROPOSITION 2918

$L_1(\mathbb{R}^d)$ est une algèbre de Banach pour le produit de convolution.

p. 85

REMARQUE 2919

Cette algèbre n'a pas d'élément neutre. Afin de pallier à ce manque, nous allons voir la notion d'approximation de l'identité dans la sous-section suivante.

2. Approximation de l'identité

DÉFINITION 2920

On appelle **approximation de l'identité** toute suite (ρ_n) de fonctions mesurables de $L_1(\mathbb{R}^d)$ telles que

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}^d} \rho_n d\lambda_d = 1.$
- (ii) $\sup_{n \geq 1} \|\rho_n\|_1 < +\infty.$
- (iii) $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0, \epsilon)} |\rho_n(x)| dx = 0.$

[B-P]

p. 306

REMARQUE 2921

Dans la définition précédente, (i) implique (ii) lorsque les fonctions ρ_n sont positives, puisque $\|\rho_n\|_1 = 1$. Plutôt que des suites, on pourra considérer les familles indexées par $\mathbb{R}_*^+$.

EXEMPLE 2922

- Noyau de Laplace sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{1}{2t} e^{-\frac{|x|}{t}}$$

- Noyau de Cauchy sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{t}{\pi(t^2 + x^2)}$$

- Noyau de Gauss sur $\mathbb{R}$:

$$\forall t > 0, \rho_t(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{|x|^2}{2t^2}}$$

APPLICATION 2923**Théorème de Weierstrass.**

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

[GOU20]

p. 304

THÉORÈME 2924

Soit (ρ_n) une approximation de l'identité. Soient $p \in [1, +\infty[$ et $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$, alors :

$$\forall n \geq 1, f * \rho_n \in L_p(\mathbb{R}^d) \quad \text{et} \quad \|f * \rho_n - f\|_p \rightarrow 0$$

[B-P]
p. 307

THÉORÈME 2925

Soient (ρ_n) une approximation de l'identité et $f \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- Si f est continue en $x_0 \in \mathbb{R}^d$, alors $(f * \rho_n)(x_0) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} f(x_0)$.
- Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^d$, alors $\|f * \rho_n - f\|_\infty \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Si f est continue sur un compact K , alors $\sup_{x \in K} |(f * \rho_n)(x) - f(x)| \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

DÉFINITION 2926

On qualifie de **régularisante** toute suite (α_n) d'approximations de l'identité telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n \in \mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$.

EXEMPLE 2927

Soit $\alpha \in \mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ une densité de probabilité. Alors la suite (α_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $\alpha_n : x \mapsto n^d \alpha(nx)$ est régularisante.

APPLICATION 2928

- (i) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{C}_K(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_\infty$.
- (ii) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L_p(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

[AMR08]
p. 96

III – Transformée de Fourier

1. Sur $L_1(\mathbb{R}^d)$

DÉFINITION 2929

Soit $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction mesurable. On définit, lorsque cela a un sens, sa **transformée de Fourier**, notée $\hat{f}$ par

$$\hat{f} : \begin{array}{ll} \mathbb{R}^d & \rightarrow \mathbb{C} \\ \xi & \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx \end{array}$$

p. 109

LEMME 2930

Lemme de Riemann-Lebesgue.

Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f}$ existe et

$$\lim_{\|\xi\| \rightarrow +\infty} \hat{f}(\xi) = 0$$

THÉORÈME 2931

$\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\widehat{f}$ est continue, bornée par $\|f\|_1$. Donc la transformation de Fourier

$$\mathcal{F}: \begin{array}{ccc} L_1(\mathbb{R}^d) & \rightarrow & \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \widehat{f} \end{array}$$

est bien définie.

COROLLAIRE 2932

La transformation de Fourier $\mathcal{F}: L_1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application linéaire continue.

EXEMPLE 2933

Densité de Poisson.

On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $p(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Alors $p \in L_1(\mathbb{R})$ et, $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\widehat{p}(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$.

EXEMPLE 2934

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\mathbb{1}_{[-1,1]}}(\xi) = \begin{cases} \frac{2 \sin(\xi)}{\xi} & \text{si } \xi \neq 0 \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarquons ici que la transformée de Fourier n'est pas intégrable.

PROPOSITION 2935

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}$$

p. 114

THÉORÈME 2936

Formule de dualité.

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} f(t) \widehat{g}(t) dt = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(t) g(t) dt$$

COROLLAIRE 2937

La transformation de Fourier $\mathcal{F}: L_1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application injective.

APPLICATION 2938

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et ρ une fonction poids. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I . On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

[BMP]
p. 140

THÉORÈME 2939**Formule d'inversion de Fourier.**

Si $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ est telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{\widehat{f}}(-x) = (2\pi)^d f(x) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}^d$$

[AMR08]
p. 116

PROPOSITION 2940

Soient $g \in L_1(\mathbb{R}^d)$ et $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{fg} = \frac{1}{(2\pi)^d} \widehat{f} * \widehat{g}$$

2. Sur $L_2(\mathbb{R}^d)$ **THÉORÈME 2941****Théorème de Plancherel-Parseval.**

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d), \|\widehat{f}\|_2^2 = (2\pi)^d \|f\|_2^2$$

THÉORÈME 2942

Soit $f \in L_2(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- (i) Il existe une suite (f_n) de $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$ qui converge vers f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.
- (ii) Pour une telle suite (f_n) , la suite $(\widehat{f_n})$ converge dans $L_2(\mathbb{R}^d)$ vers une limite $\widetilde{f}$ indépendante de la suite choisie.

DÉFINITION 2943

La limite $\widetilde{f}$ est la **transformée de Fourier** de f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.

PROPOSITION 2944

Les transformations de Fourier $L_1(\mathbb{R}^d)$ et $L_2(\mathbb{R}^d)$ coïncident sur $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$.

3. Application en probabilités

DÉFINITION 2945

Soit X un vecteur aléatoire. On appelle **fonction caractéristique** de X , notée ϕ_X , la transformée de Fourier de la loi $\mathbb{P}_X$ (définie à un signe près) :

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{i\langle t, X \rangle})$$

THÉORÈME 2946

Soient X et Y deux vecteurs aléatoires. Alors,

$$\phi_X = \phi_Y \iff \mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$$

COROLLAIRE 2947

Soient X et Y deux vecteurs aléatoires tels que $\forall a \in \mathbb{R}^d$, $\langle X, a \rangle$ et $\langle Y, a \rangle$ ont même loi. Alors, X et Y ont même loi.

[G-K]
p. 239

241 Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

I – Convergences de suite et de séries de fonctions

1. Suites de fonctions

DÉFINITION 2948

Soient (f_n) et f respectivement une suite de fonctions et une fonction définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E, d) . On dit que :

- (f_n) **converge simplement** vers f si

$$\forall x \in X, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

- (f_n) **converge uniformément** vers f si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \forall x \in X, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

[GOU20]
p. 231

PROPOSITION 2949

La convergence uniforme entraîne la convergence simple.

CONTRE-EXEMPLE 2950

La réciproque est fausse. Il suffit en effet de considérer la suite (f_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0, 1]$ par $f_n(x) = x^n$ converge simplement sur $[0, 1]$ mais pas uniformément.

THÉORÈME 2951

Critère de Cauchy uniforme.

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E, d) . Alors (f_n) converge uniformément si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \forall x \in X, d(f_p(x), f_q(x)) < \epsilon$$

COROLLAIRE 2952

Une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de fonctions polynomiales est une fonction polynomiale.

p. 237

NOTATION 2953

- Pour toute fonction g bornée sur un ensemble X et à valeurs dans un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$, on note

$$\|g\|_\infty = \sup_{x \in X} \|g(x)\|$$

- On note $\mathcal{B}(X, E)$ l'ensemble des applications bornées de X dans E .

p. 232

PROPOSITION 2954

En reprenant les notations précédentes, une suite de fonctions (f_n) de $\mathcal{B}(X, E)$ converge uniformément vers $f \in \mathcal{B}(X, E)$ si $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

EXEMPLE 2955

La suite de fonctions (f_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathbb{1}_{[0, n]}$ converge uniformément vers $f : x \mapsto e^{-x}$ sur $\mathbb{R}^+$.

2. Séries de fonctions

DÉFINITION 2956

Soit (g_n) une suite de fonctions. On appelle **série de fonctions** de terme général g_n , notée $\sum g_n$ la suite de fonctions (S_n) où

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n g_k$$

p. 232

DÉFINITION 2957

Soient X un ensemble et $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On dit qu'une série de fonctions à termes dans $\mathcal{B}(X, E)$ **converge normalement** si la série numérique $\sum \|g_n\|_\infty$ converge.

REMARQUE 2958

En reprenant les notations précédentes, il est équivalent de dire qu'une série de fonctions $\sum g_n$ converge normalement s'il existe une série à termes positifs $\sum a_n$ convergente et telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, \|g_n(x)\| \leq a_n$$

EXEMPLE 2959

La série de fonctions $\sum g_n$ où (g_n) est définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto \frac{x^n}{n^2}$$

converge normalement sur $[0, 1]$ car $\|g_n\|_\infty = \frac{1}{n^2}$.

THÉORÈME 2960

Une série de fonctions à valeurs dans un espace de Banach qui converge normalement sur un ensemble X converge uniformément sur X .

CONTRE-EXEMPLE 2961

La réciproque est fausse. Par exemple, la série de fonctions $\sum (-1)^n g_n$ où (g_n) est définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto \frac{x}{n^2 + x^2}$$

converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$ mais pas normalement.

3. Définition sur un compact

THÉORÈME 2962**Théorèmes de Dini.**

(i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

p. 238

THÉORÈME 2963**Théorème de Bernstein.**

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. On note

$$B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Alors,

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \longrightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$$

p. 242

COROLLAIRE 2964**Théorème de Weierstrass.**

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

[DEV]

THÉORÈME 2965**Théorème de Stone-Weierstrass.**

Soit K un espace compact et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$. On suppose de plus que :

- (i) $\mathcal{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in \mathcal{A}$ telle que $f(x) \neq f(y)$).
- (ii) $\mathcal{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathcal{A}$ est dense dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.

[L1]
p. 46

REMARQUE 2966

Il existe aussi une version “complexe” de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathcal{A}$ est stable par conjugaison.

EXEMPLE 2967

La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t))^2$$

converge vers $\sqrt{\cdot}$ sur $[0, 1]$.

II – Régularité de la limite

1. Continuité

THÉORÈME 2968**de la double limite.**

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose :

- (i) (f_n) converge uniformément sur X .
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x)$ admet une limite quand x tend vers a .

Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)$$

[AMR11]
p. 146

THÉORÈME 2969

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé de dimension finie, E un espace de Banach, (f_n) une suite de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

- (i) (f_n) converge uniformément sur X vers f .
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x)$ est continue en a .

Alors f est continue en a .

EXEMPLE 2970

La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $f_n : x \mapsto e^{-nx}$ converge vers

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Les fonctions f_n sont continues, mais f ne l'est pas : on n'a pas convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

THÉORÈME 2971

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in \overline{X}$. On suppose :

- (i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X .
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x)$ admet une limite ℓ_n quand x tend vers a .

Alors, $\sum \ell_n$ converge dans E et,

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$$

p. 195

THÉORÈME 2972

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé, E un espace de Banach, $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans E et $a \in X$. On suppose :

- (i) $\sum f_n$ converge uniformément sur X .
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue en a .

Alors, $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue en a .

EXEMPLE 2973

La fonction $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-n|x|}}{n^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Dérivabilité

THÉORÈME 2974

Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace vectoriel normé et (f_n) une suite de fonctions de I dans E . On suppose :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I .
- (ii) (f_n) converge simplement sur I vers f .
- (iii) (f'_n) converge uniformément sur I .

Alors f est dérivable sur I et $\forall x \in I$, $f'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x)$.

p. 148

CONTRE-EXEMPLE 2975

La suite (f_n) définie sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $f_n : x \mapsto \left(x^2 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ converge vers $x \mapsto |x|$, qui n'est pas dérivable à l'origine bien que les f_n le soient.

THÉORÈME 2976

Soient $I = [a, b]$ un segment non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et (f_n) une suite de fonctions de I dans E . On suppose :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .
- (ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $(f_n(x_0))$ converge.
- (iii) (f'_n) converge uniformément sur I vers g .

Alors (f_n) converge uniformément sur I vers f de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f' = g$.

p. 198

THÉORÈME 2977

Soient I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et $\sum f_n$ une série de fonctions de I dans E . On suppose :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable sur I .
- (ii) Il existe $x_0 \in I$ tel que $\sum f_n(x_0)$ converge.
- (iii) $\sum f'_n$ converge uniformément sur I .

Alors $\sum f_n$ converge simplement sur I uniformément sur tout compact de I , et,

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n$$

EXEMPLE 2978

La fonction $\zeta : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall s \in]1, +\infty[, \zeta^{(k)}(s) = (-1)^k \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(n))^k}{n^s}$$

3. Mesurabilité, intégrabilité

THÉORÈME 2979

Soient $I = [a, b]$ un segment non vide de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach et (f_n) une suite de fonctions de I dans E . On suppose :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I .
- (ii) (f_n) converge uniformément sur I vers f .

Alors f est continue et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt$. Plus généralement, la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est limite uniforme sur I de la suite de fonctions (F_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n : x \mapsto \int_a^x f_n(t) dt$$

[GOU20]
p. 233

REMARQUE 2980

L'interversion se fait sous des hypothèses beaucoup moins contraignantes à l'aide du théorème de convergence dominée.

THÉORÈME 2981

Convergence monotone.

Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives. Alors, la limite f de cette suite est mesurable positive, et,

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu$$

[B-P]
p. 124

THÉORÈME 2982

Lemme de Fatou.

Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives. Alors,

$$0 \leq \int_X \liminf f_n d\mu \leq \liminf \int_X f_n d\mu \leq +\infty$$

p. 137

EXEMPLE 2983

Soit f croissante sur $[0, 1]$, continue en 0 et dérivable en 1 et dérivable pp. dans $[0, 1]$. Alors,

$$\int_0^1 f'(x) dx \leq f(1) - f(0)$$

THÉORÈME 2984**Convergence dominée.**

Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathcal{L}_1$ telle que :

- (i) pp. en x , $(f_n(x))$ converge dans $\mathbb{K}$ vers $f(x)$.
- (ii) $\exists g \in \mathcal{L}_1$ positive telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ pp. en } x, |f_n(x)| \leq g(x)$$

Alors,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0$$

EXEMPLE 2985

- On reprend l'Exemple 2983 et on suppose f partout dérivable sur $[0, 1]$ de dérivée bornée. Alors l'inégalité est une égalité.
- Soit $\alpha > 1$. On pose $\forall n \geq 1$, $I_n(\alpha) = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x} \, dx$. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{(1-\alpha)x} \, dx = \frac{1}{\alpha - 1}$$

EXEMPLE 2986

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{x^{2n} + 1} \, dx = 0$$

[AMR11]
p. 156

III – Séries particulières

1. Séries entières

DÉFINITION 2987

On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe.

[GOU20]
p. 247

LEMME 2988**Lemme d'Abel.**

Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- (ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

DÉFINITION 2989

En reprenant les notations précédentes, le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$.

EXEMPLE 2990

- $\sum n^2 z^n$ a un rayon de convergence égal à 1.
- $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini. On note $z \mapsto e^z$ la fonction somme.

p. 255

PROPOSITION 2991

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $r \neq 0$. On note f la somme de cette série sur $D(0, r)$. Alors $f \in \mathcal{H}(D(0, r))$ et,

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

pour tout $z \in D(0, r)$.

Plus précisément, pour tout $k \in \mathbb{N}$, f est k fois dérivable avec

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n z^{n-k}$$

[QUE]

p. 57

THÉORÈME 2992

Abel angulaire.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$.

Alors $\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

[GOU20]

p. 263

APPLICATION 2993

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

APPLICATION 2994

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

[DEV]

CONTRE-EXEMPLE 2995

La réciproque est fausse :

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n$ diverge.

THÉORÈME 2996**Taubérien faible.**

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0, 1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

REMARQUE 2997

Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 2992. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

2. Séries de Fourier

NOTATION 2998

- Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$.
- Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π -périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

[Z-Q]
p. 73

DÉFINITION 2999

Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle :

- **Coefficients de Fourier complexes**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f, e_n \rangle$$

- **Série de Fourier** associée à f la série $(S_N(f))$ définie par

$$\forall N \in \mathbb{N}, S_N(f) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n \stackrel{(*)}{=} \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx))$$

[GOU20]
p. 268

THÉORÈME 3000**Théorème de Dirichlet.**

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique, continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et $t_0 \in \mathbb{R}$ tels que la fonction

$$h \mapsto \frac{f(t_0 + h) + f(t_0 - h) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{h}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors,

$$S_N(f)(t_0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

p. 271

CONTRE-EXEMPLE 3001

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ paire, 2π -périodique telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], f(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \sin\left((2^{p^3} + 1) \frac{x}{2}\right)$$

Alors f est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. Cependant, sa série de Fourier diverge en 0.

COROLLAIRE 3002

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique, $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_N(f)(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

En particulier, si f est continue en x , la série de Fourier de f converge vers $f(x)$.

EXEMPLE 3003

En reprenant la fonction de l'Exemple 3003,

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\cos(nx)}{n^2}$$

PROPOSITION 3004

Soit $f \in L_1^{2\pi}$ et telle que sa série de Fourier converge normalement. Alors, la somme $g : x \mapsto \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n(x)$ est une fonction continue 2π -périodique presque partout égale à f . De plus, si f est continue, l'égalité $f(x) = g(x)$ est vraie pour tout x .

[BMP]
p. 128**PROPOSITION 3005**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors $(S_N(f))$ converge normalement vers f .

APPLICATION 3006

Développement eulérien de la cotangente.

$$\forall u \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}, \cotan(u) = \frac{1}{u} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - n^2\pi^2}$$

[AMR08]
p. 211

THÉORÈME 3007

Formule sommatoire de Poisson.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi n) e^{2i\pi nx}$$

[GOU20]
p. 284

APPLICATION 3008

Identité de Jacobi.

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

243 Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

I – Séries entières et rayons de convergence

1. Définitions

DÉFINITION 3009

On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe.

[GOU20]
p. 247

EXEMPLE 3010

$\sum \frac{z^n}{n!}$ est une série entière.

LEMME 3011

Lemme d'Abel.

Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- (ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

DÉFINITION 3012

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$. On a :

- $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$, $\sum a_n z^n$ diverge.
- $\forall r \in [0, R[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{D}(0, r)$.

Le disque $D(0, R)$ est le **disque de convergence** de la série, le cercle $C(0, R)$ est le **cercle d'incertitude**.

2. Comparaison de rayons de convergence

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières dont on note R_a et R_b les rayons de convergence respectifs.

[AMR11]
p. 234

PROPOSITION 3013

- (i) Si $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $|a_n| \leq |b_n|$, alors $R_a \geq R_b$.
- (ii) Si $a_n = O(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$.
- (iii) Si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$.

EXEMPLE 3014

La série entière $\sum e^{\cos(n)} z^n$ a un rayon de convergence égal à 1.

3. Calcul du rayon de convergence

PROPOSITION 3015

Règle de d'Alembert.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière telle que $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lambda$ avec $\lambda \in [0, +\infty]$, alors le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est égal à $\frac{1}{\lambda}$.

p. 233

EXEMPLE 3016

La série entière $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini.

PROPOSITION 3017

Formule d'Hadamard.

Le rayon de convergence d'une série entière $\sum a_n z^n$ est donné par $\frac{1}{\rho}$ où

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow +\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

EXEMPLE 3018

La série entière $\sum 2^n z^{2n}$ a un rayon de convergence égal à $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

COROLLAIRE 3019

Règle de Cauchy.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lambda$ avec $\lambda \in [0, +\infty]$, alors le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est égal à $\frac{1}{\lambda}$.

EXEMPLE 3020

La série entière $\sum \frac{n}{2^n} z^n$ a un rayon de convergence égal à 2.

4. Étude sur le cercle d'incertitude

EXEMPLE 3021

Le comportement d'une série entière peut varier sur le cercle d'incertitude suivant ses coefficients :

- $\sum z^n$ dont le rayon de convergence est égal à 1 diverge en tout point de $C(0, 1)$.
- $\sum \frac{1}{n^2} z^n$ dont le rayon de convergence est égal à 1 converge en tout point de $C(0, 1)$.
- $\sum \frac{1}{n} z^n$ dont le rayon de convergence est égal à 1 diverge en 1 mais converge en tout autre point de $C(0, 1)$.

p. 231

THÉORÈME 3022

Abel angulaire.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$.

Alors $\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

[GOU20]
p. 263

APPLICATION 3023

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

APPLICATION 3024

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

CONTRE-EXEMPLE 3025

La réciproque est fautive :

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2}$$

alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n$ diverge.

THÉORÈME 3026

Taubérien faible.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0, 1)$. On suppose que

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $\sum a_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$.

[DEV]

REMARQUE 3027

Ce dernier résultat est une réciproque partielle du Théorème 3022. Il reste vrai en supposant $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (c'est le théorème Taubérien fort).

II – Propriétés

1. Opérations sur les séries entières

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières dont on note R_a et R_b les rayons de convergence respectifs.

[AMR11]
p. 235

PROPOSITION 3028

En multipliant $\sum a_n z^n$ par un scalaire non nul, on ne change pas le rayon de convergence de la série initiale.

DÉFINITION 3029

On appelle **série entière somme** la série entière $\sum (a_n + b_n) z^n$.

PROPOSITION 3030

On note R_{a+b} le rayon de convergence de la série somme. Alors $R_{a+b} \geq \min\{R_a, R_b\}$ avec égalité si $R_a \neq R_b$.

EXEMPLE 3031

Les séries entières $\sum z^n$ et $\sum -z^n$ ont leur rayon de convergence égal à 1 et la série somme un rayon de convergence infini.

[GOU20]
p. 248

DÉFINITION 3032

On appelle **produit de Cauchy** la série entière $\sum c_n z^n$ où

$$\forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

[AMR11]
p. 235

PROPOSITION 3033

On note R_c le rayon de convergence du produit de Cauchy $\sum c_n z^n$. Alors,

(i) $R_c \geq \min\{R_a, R_b\}$.

(ii) $\forall z \in D(0, \min\{R_a, R_b\}), \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = (\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n)(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n)$.

2. Propriétés de la somme

Dans toute cette sous-partie, $\sum a_n z^n$ désigne une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On note S sa somme sur $D(0, R)$.

PROPOSITION 3034

S est continue sur $D(0, R)$.

EXEMPLE 3035

La série entière $\sum \frac{z^n}{n!}$ est continue sur $\mathbb{C}$.

COROLLAIRE 3036

$\forall p \in \mathbb{N}$, S admet un développement limité à l'ordre p au voisinage de l'origine, dont la partie régulière est donnée par $a_0 + a_1 z + \dots + a_p z^p$.

PROPOSITION 3037

Soit $[a, b] \subseteq]-R, R[$, alors

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_a^b x^n dx$$

COROLLAIRE 3038

Les primitives de S sont de la forme $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$.

PROPOSITION 3039

S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$ et

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in] -R, R[, S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{k!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}$$

REMARQUE 3040

En particulier, $\forall k \in \mathbb{N}$, $a_k = \frac{S^{(k)}(0)}{k!}$.

EXEMPLE 3041

$$\forall x \in] -1, 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$$

3. Développement en série entière

DÉFINITION 3042

Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est **développable en série entière en** $a \in U$ s'il existe $r > 0$ et $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tels que $D(a, r) \subseteq U$ et

$$\forall z \in D(a, r), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - a)^n$$

[BMP]
p. 46

EXEMPLE 3043

Tout polynôme est développable en série entière en tout point de $\mathbb{R}$.

[AMR11]
p. 241

PROPOSITION 3044

Soient $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ deux fonctions développables en séries entières en 0. Alors :

(i) $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \lambda f + g$ est développable en série entière et son développement est

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda a_n + b_n) x^n$$

(ii) fg est développable en série entière et son développement est le produit de Cauchy des deux séries entières.

PROPOSITION 3045

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une fonction développable en série entière en 0. Alors $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ avec $0 \in I$ tel que :

(i) f' est développable en série entière en 0 son développement est

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

(ii) f est donc $\mathcal{C}^\infty$.

(iii) f est continue et si F est une primitive de f sur I , F est développable en série entière en 0 son développement est

$$F(0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

EXEMPLE 3046

Voici quelques développements en série entière usuels :

- $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ et $\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$
- $\forall \alpha > 0, \forall x \in]-1, 1[, (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$

CONTRE-EXEMPLE 3047

La fonction

$$x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est $\mathcal{C}^\infty$ mais n'est pas développable en série entière en 0.

[BMP]
p. 55

III – Applications

1. Analyse complexe

DÉFINITION 3048

Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est **analytique sur U** si f est développable en série entière en tout point de U .

p. 46

THÉORÈME 3049

Soient $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et $z_0 \in D(0, R)$. On note $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. Alors f est holomorphe en z_0 et $f'(z_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n z_0^{n-1}$.

THÉORÈME 3050

Zéros isolés.

Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert connexe et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$. Si f est une fonction analytique non identiquement nulle, alors l'ensemble des zéros de f n'admet pas de point d'accumulation dans U .

COROLLAIRE 3051

Soient $U \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert connexe et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction analytique non identiquement nulle. Alors f admet un nombre fini de zéros dans tout compact de U .

COROLLAIRE 3052

Deux séries entières dont les sommes coïncident sur un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$ sont égales.

[GOU20]
p. 250

THÉORÈME 3053

Soit f une fonction holomorphe sur un disque ouvert de rayon ρ centré en un point a . Alors f est analytique sur ce disque. De plus, on a convergence normale sur tout compact du disque.

[BMP]
p. 63

2. Dénombrement

APPLICATION 3054

Nombres de Bell.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

[GOU20]
p. 314

APPLICATION 3055

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\sigma \in S_n$ est un **dérangement** de S_n si $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(k) \neq k$. Alors,

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

[DAN]
p. 336

3. Équations différentielles

PROPOSITION 3056

Pour résoudre une équation différentielle linéaire (L) à l'aide des séries entières :

- (i) On suppose que $\varphi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est solution de (L) et on l'introduit dans (L) .
- (ii) On se ramène à $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n = 0$ où les b_n dépendent des a_n .
- (iii) On trouve une relation liant les a_n et on vérifie que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ a un rayon de convergence non-nul.

[AMR11]
p. 246

EXEMPLE 3057

Les solutions de $t^2(1-t)y'' - t(1+t)y' + y = 0$ sont les fonctions $t \mapsto \lambda \frac{x}{1-x}$ (où $\lambda \in \mathbb{R}$).

p. 273

Annexes

[GOU20]
p. 263

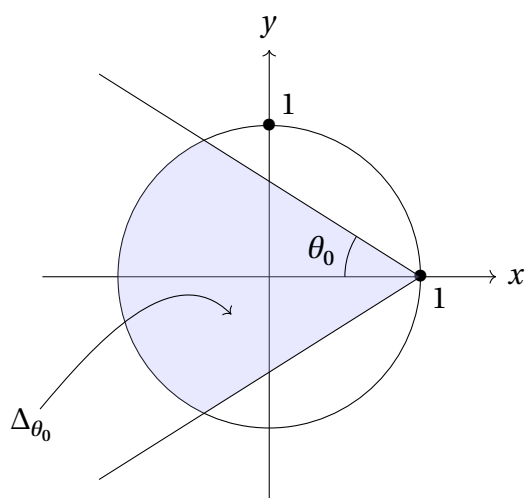


FIGURE I.28 : Illustration du théorème d'Abel angulaire.

244 Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.

I – La fonction exponentielle

1. Dans le champ complexe

DÉFINITION 3058

On définit la fonction **exponentielle complexe** pour tout $z \in \mathbb{C}$ par

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

on note cette somme e^z ou parfois $\exp(z)$.

[QUE]
p. 4

REMARQUE 3059

Cette somme est bien définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ d'après le critère de d'Alembert.

PROPOSITION 3060

- (i) $\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.
- (ii) $\exp$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée elle-même.
- (iii) $\exp$ ne s'annule jamais.
- (iv) $|\exp(z)| = \exp(\operatorname{Re}(z))$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

PROPOSITION 3061

La fonction $\varphi : t \mapsto e^{it}$ est un morphisme surjectif de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$.

PROPOSITION 3062

En reprenant les notations précédentes, $\operatorname{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{R}$, de la forme $\operatorname{Ker}(\varphi) = a\mathbb{Z}$. On note $a = 2\pi$.

APPLICATION 3063

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il y a n racines n -ièmes de l'unité, données par

$$e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n-1$.

[R-R]
p. 259

COROLLAIRE 3064

Tout nombre complexe non nul α écrit $\alpha = r e^{i\theta}$ admet exactement n racines n -ièmes données par

$$\sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta}{n}} e^{\frac{2ik\pi}{n}}$$

où k parcourt les entiers de 0 à $n - 1$.

2. Dans le champ réel

DÉFINITION 3065

On a plusieurs définitions (équivalentes) de la fonction exponentielle réelle.

- **Vision “moderne”** : Soit $x \in \mathbb{R}$. $\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ (restriction de la série entière de la Définition 3058).

- **Vision “pédagogique”** : $\exp$ est l'unique solution au problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

- **Vision “historique”** : Soit $x \in \mathbb{R}$. $\exp(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$.

[D-L]
p. 528

THÉORÈME 3066

(i) $\exp$ est une bijection croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_*^+$.

(ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$.

(iii) $x < 0 \iff \exp(x) < 1$.

[QUE]
p. 6

3. Fonctions trigonométriques

DÉFINITION 3067

On définit les fonctions $\sin$ et $\cos$ sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \sin(t) = \operatorname{Im}(\exp(it)) \text{ et } \cos(t) = \operatorname{Re}(\exp(it))$$

PROPOSITION 3068

Soit $t \in \mathbb{R}$.

$$(i) \quad \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$(ii) \quad \cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}.$$

(iii) Ces fonctions sont réelles, 2π -périodiques et admettent un développement en série entière de rayon de convergence infini. Ceci permet de les prolonger de manière unique sur tout le plan complexe.

(iv) $\sin$ et $\cos$ sont dérivables avec $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$.

(v) $\cos$ est paire, $\sin$ est impaire.

[DAN]
p. 352

PROPOSITION 3069

L'application

$$\exp(i\theta) \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

définit un isomorphisme de $\mathbb{U}$ dans $\text{SO}_2(\mathbb{R})$.

[ROM21]
p. 36

4. Polynômes trigonométriques

DÉFINITION 3070

- On appelle **polynôme trigonométrique** de degré inférieur à $N \in \mathbb{N}$ toute fonction de la forme $x \mapsto \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}$ avec $\forall n \in \llbracket -N, N \rrbracket, c_n \in \mathbb{C}$.
- On appelle **série trigonométrique** une série de fonctions de la variable réelle x et de la forme $c_n + \sum_{n \in \mathbb{N}^*} (c_n e^{inx} + c_{-n} e^{-inx})$, notée $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$.

[GOU20]
p. 268

EXEMPLE 3071

- Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $D_N = \sum_{n=-N}^N e_n$ est appelée **noyau de Dirichlet** d'ordre N .
- Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, la fonction $K_N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} D_j$ est appelé **noyau de Fejér** d'ordre N .

[AMR08]
p. 184

THÉORÈME 3072

Théorème de Fejér.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction 2π -périodique.

- (i) Si f est continue, alors $\|\sigma_N(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et $(\sigma_N(f))$ converge uniformément vers f .
- (ii) Si $f \in L_p^{2\pi}$ pour $p \in [1, +\infty[$, alors $\|\sigma_N(f)\|_p \leq \|f\|_p$ et $(\sigma_N(f))$ converge vers f pour $\|\cdot\|_p$.

p. 190

COROLLAIRE 3073

L'espace des polynômes trigonométriques $\{\sum_{n=-N}^N c_n e_n \mid (c_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, N \in \mathbb{N}\}$ est dense dans l'espace des fonctions continues 2π -périodiques pour $\|\cdot\|_\infty$ et est dense dans $L_p^{2\pi}$ pour $\|\cdot\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

THÉORÈME 3074**Théorème de Dirichlet.**

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique, continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et $t_0 \in \mathbb{R}$ tels que la fonction

$$h \mapsto \frac{f(t_0 + h) + f(t_0 - h) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{h}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors,

$$S_N(f)(t_0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

[GOU20]
p. 271

CONTRE-EXEMPLE 3075

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ paire, 2π -périodique telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], f(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \sin\left((2p^3 + 1) \frac{x}{2}\right)$$

Alors f est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. Cependant, sa série de Fourier diverge en 0.

COROLLAIRE 3076

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique, $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_N(f)(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

En particulier, si f est continue en x , la série de Fourier de f converge vers $f(x)$.

EXEMPLE 3077

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\cos(nx)}{n^2}$$

THÉORÈME 3078**Formule sommatoire de Poisson.**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

p. 284

APPLICATION 3079**Identité de Jacobi.**

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

II – Logarithmes

1. Logarithme dans le champ réel

PROPOSITION 3080

$\exp$ réalise une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_*^+$.

[DAN]
p. 346

DÉFINITION 3081

La bijection réciproque de $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_*^+$ est appelée **logarithme népérien** et est notée $\ln$.

THÉORÈME 3082

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \ln(x) = \int_1^x \frac{1}{x} dx.$
- (ii) $\forall x, y \in \mathbb{R}_*^+, \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y).$

REMARQUE 3083

La fonction $\ln$ permet de définir la mise à la puissance par un réel :

$$\forall t \in \mathbb{R}_*^+, \forall \alpha \in \mathbb{R}, t^\alpha = e^{\alpha \ln(t)}$$

2. Logarithmes dans le champ complexe

THÉORÈME 3084

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\Omega_\alpha = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^* e^{i\alpha}$. Alors, il existe une fonction L_α holomorphe sur Ω_α . Elle vérifie :

- (i) $e^{L_\alpha(z)} = z$ pour tout $z \in \Omega_\alpha$.
- (ii) $L_\alpha(z) = \ln(|z|) + i\theta_\alpha(z)$ avec $\theta_\alpha \in]\alpha, \alpha + 2\pi[$.
- (iii) L_α est dérivable dans Ω_α avec $L'_\alpha(z) = \frac{1}{z}$ pour tout $z \in \Omega_\alpha$.

[QUE]
p. 81

DÉFINITION 3085

La fonction L_α précédente est appelée **détermination d'ordre α** (ou **détermination principale** si $\alpha = -\pi$) du logarithme.

THÉORÈME 3086

On pose $D = D(0, 1)$ et on définit $\ell : D \rightarrow \mathbb{C}$ par $\ell : z \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}$. Alors :

- (i) $1 + z = \exp(\ell(z))$ pour tout $z \in D$.
- (ii) $\ell(z) = L_{-\pi}(1 + z)$ pour tout $z \in D$.

III – La fonction Γ d'Euler

1. Définition

DÉFINITION 3087

On pose

$$\forall x > 0, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

[GOU20]
p. 162

PROPOSITION 3088

(i) Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln(t))^n e^{-t} t^{x-1} dt$$

(ii) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

(iii) $\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et en particulier, $\forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(n) = n!$.

LEMME 3089

La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie :

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(ii) $\Gamma(1) = 1$.

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

[ROM19-1]
p. 364

THÉORÈME 3090

Théorème de Bohr-Mollerup.

Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), Point (ii) et Point (iii) du Lemme 3089. Alors $f = \Gamma$.

REMARQUE 3091

À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0, 1], \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

LEMME 3092

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$.

[G-K]
p. 180

[DEV]

[DEV]

APPLICATION 3093**Formule de Stirling.**

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 556

2. Prolongement complexe

On suppose ici que E est un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

THÉORÈME 3094**Holomorphie sous le signe intégral.**

On suppose :

(i) $\forall z \in \Omega, x \mapsto f(z, x) \in L_1(X)$.**(ii)** pp. en $x \in X, z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe dans Ω . On notera $\frac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.**(iii)** $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(z, x)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega, F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z, x) d\mu(x)$$

[Z-Q]
p. 314**EXEMPLE 3095**La fonction Γ est holomorphe dans l'ouvert $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$.

p. 318

THÉORÈME 3096On peut prolonger Γ en une fonction holomorphe non nulle sur $\mathbb{C} \setminus -\mathbb{N}$.**THÉORÈME 3097****Formule des compléments.**

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}, \Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

[QUE]
p. 255

IV – La fonction ζ de Riemann

1. Définition

DÉFINITION 3098

Pour tout $s > 1$, on pose

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

[GOU20]
p. 302

PROPOSITION 3099

ζ définit une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et,

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall s \in]1, +\infty[, \zeta^{(p)}(s) = (-1)^p \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)^p}{n^s}$$

PROPOSITION 3100

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1 \text{ et, quand } s \rightarrow 1^+, \zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + o(1)$$

où γ désigne la constante d'Euler.

PROPOSITION 3101

$$\forall s > 1, \zeta(s)\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} \frac{e^{-t}}{1 - e^{-t}} dt$$

[G-K]
p. 108

2. Prolongement complexe

PROPOSITION 3102

On prolonge la définition de ζ donnée à la Définition 3098 en posant

$$\zeta : \begin{array}{ccc} \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > 0\} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ s & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} \end{array}$$

[Z-Q]
p. 20

PROPOSITION 3103

ζ est holomorphe sur $\{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > 1\}$.

THÉORÈME 3104

Il existe une fonction $\tilde{\zeta}$, holomorphe dans $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ telle que :

- (i) Pour tout $s \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $\tilde{\zeta}(s) = \frac{1}{s-1} + \eta(s)$ avec η holomorphe dans $\mathbb{C}$.
- (ii) Pour tout $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$, $\tilde{\zeta}(s) = \zeta(s)$.
- (iii) En posant $I(s) = \pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$, on a $I(s) = I(1-s)$ par prolongement méromorphe.

p. 28

245 Fonctions holomorphes et méromorphes sur un ouvert de $\mathbb{C}$. Exemples et applications.

Soit $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un ouvert. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$.

I – Dérivabilité au sens complexe

DÉFINITION 3105

On dit que f est **holomorphe** en $a \in \Omega$ s'il existe un complexe $f'(a)$ tel que

$$f'(a) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

On dit que f est holomorphe sur Ω si elle l'est en tout point de Ω et on note f' la fonction $f' : z \mapsto f'(z)$ ainsi que $\mathcal{H}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions holomorphes sur Ω .

[QUE]
p. 76

EXEMPLE 3106

- $z \mapsto z^2$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$, de dérivée $z \mapsto 2z$.
- $z \mapsto \bar{z}$ n'est holomorphe en aucun point de $\mathbb{C}$.

PROPOSITION 3107

(i) $\mathcal{H}(\Omega)$ est une algèbre sur $\mathbb{C}$ avec pour tout $g, h \in \mathcal{H}(\Omega)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$:

- $(g+h)' = g' + h'$.
- $(\lambda g)' = \lambda g'$.
- $(gh)' = g'h + gh'$.
- $\left(\frac{g}{h}\right)' = \frac{g'h - gh'}{h^2}$ quand h ne s'annule pas sur Ω .

(ii) Pour tout $g \in \mathcal{H}(\Omega)$, $h \in \mathcal{H}(\Omega_1)$ où $g(\Omega) \subseteq \Omega_1$

$$h \circ g \in \mathcal{H}(\Omega) \text{ et } (h \circ g)' = (h' \circ g)g'$$

(iii) Soit $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ holomorphe bijective d'inverse h . On suppose h continue en $b = g(a)$ et $g'(a) \neq 0$. Alors h est holomorphe en b et

$$h'(b) = \frac{1}{g'(a)}$$

THÉORÈME 3108**Conditions de Cauchy-Riemann.**

On pose $u = \operatorname{Re}(f)$ et $v = \operatorname{Im}(f)$. On suppose f $\mathbb{R}$ -différentiable en $a \in \Omega$. Alors, les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est holomorphe en a .
- (ii) df_a est $\mathbb{C}$ -linéaire.
- (iii) $\frac{\partial f}{\partial \bar{y}}(a) = i \frac{\partial f}{\partial x}(a)$.
- (iv) $\frac{\partial u}{\partial x}(a) = \frac{\partial v}{\partial y}(a)$ et $\frac{\partial u}{\partial y}(a) = -\frac{\partial v}{\partial x}(a)$.

[BMP]
p. 57**EXEMPLE 3109**

$z \mapsto \operatorname{Re}(z)$ et $z \mapsto \operatorname{Im}(z)$ ne sont holomorphes en aucun point de $\mathbb{C}$.

[QUE]
p. 115**THÉORÈME 3110****Théorème de Weierstrass.**

Une suite de fonctions holomorphes qui converge uniformément sur tout compact de Ω a une limite holomorphe sur Ω . De plus, la suite des dérivées k -ième converge uniformément sur tout compact vers la dérivée k -ième de la limite pour tout $k \in \mathbb{N}$.

[BMP]
p. 69

II – Séries entières et analytité

1. Généralités sur les séries entières

DÉFINITION 3111

On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum a_n z^n$ où z est une variable complexe et où (a_n) est une suite complexe.

[GOU20]
p. 247**LEMME 3112****Lemme d'Abel.**

Soient $\sum a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tels que $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors :

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- (ii) $\forall r \in]0, |z_0|[$, $\sum a_n z^n$ converge normalement dans $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$.

DÉFINITION 3113

En reprenant les notations précédentes, le nombre

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ est bornée}\}$$

est le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$.

EXEMPLE 3114

p. 255

- $\sum n^2 z^n$ a un rayon de convergence égal à 1.
- $\sum \frac{z^n}{n!}$ a un rayon de convergence infini. On note $z \mapsto e^z$ la fonction somme.

PROPOSITION 3115

[QUE]
p. 57

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $r \neq 0$. On note f la somme de cette série sur $D(0, r)$. Alors $f \in \mathcal{H}(D(0, r))$ et,

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

pour tout $z \in D(0, r)$.

Plus précisément, pour tout $k \in \mathbb{N}$, f est k fois dérivable avec

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1) \dots (n-k+1) a_n z^{n-k}$$

2. Analyticit 

D FINITION 3116

p. 57

On dit que f est **analytique** sur Ω si, pour tout $a \in \Omega$, il existe $r > 0$ et une s rie enti re $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence $\geq r$, tels que

$$D(a, r) \subseteq \Omega \text{ et } \forall z \in D(a, r), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n$$

ie. f est d veloppable en s rie enti re en tout point de Ω . On note $\mathcal{A}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions analytiques sur Ω .

PROPOSITION 3117

Soit $\sum a_n z^n$ une s rie enti re de rayon de convergence $r \neq 0$. On note f la somme de cette s rie sur $D(0, r)$. Alors $f \in \mathcal{A}(D(0, r))$ et, si $|z-a| < r - |a|$:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{S^{(k)}(a)}{k!} (z-a)^k$$

(o  $f^{(k)}$ d signe la k -i me d riv e complexe de f).

PROPOSITION 3118

p. 85

$$\mathcal{A}(\Omega) \subseteq \mathcal{H}(\Omega).$$

PROPOSITION 3119

p. 78

Si $f = P/Q$ est une fraction rationnelle, alors f est d veloppable en s rie enti re au voisinage de chaque point qui n'est pas un p le de f (cf. D finition 3144).

THÉORÈME 3120**Zéros isolés.**

On suppose Ω connexe et $f \in \mathcal{A}(\Omega)$. Si f n'est pas identiquement nulle sur Ω , alors l'ensemble des zéros de f n'admet pas de point d'accumulation dans Ω .

[BMP]
p. 53**COROLLAIRE 3121**

Si Ω est connexe, $\mathcal{A}(\Omega)$ est une algèbre intègre.

p. 73

REMARQUE 3122**Prolongement analytique.**

Reformulé de manière équivalente au Théorème 3120, si Ω est connexe et si deux fonctions analytiques coïncident sur un sous-ensemble de Ω qui possède un point d'accumulation dans Ω , alors elles sont égales sur Ω .

p. 53

EXEMPLE 3123

Il existe une unique fonction g holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

et c'est la fonction identité.

p. 77

CONTRE-EXEMPLE 3124

Il existe au moins deux fonctions g holomorphes sur $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

III – Holomorphie et intégration

1. Intégration sur une courbe

DÉFINITION 3125

- Un **chemin** est une application $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ (où $[a, b]$ est un segment de $\mathbb{R}$) continue.
- Si $\gamma(a) = \gamma(b)$, on dit que γ est **fermé**.
- Si γ est un chemin $\mathcal{C}^1$ par morceaux, on dit que γ est une **courbe**.
- On appelle $\gamma^* = \gamma([a, b])$ l'**image** de γ .

[QUE]
p. 85**EXEMPLE 3126**

Soient $\omega \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$. Alors,

$$\gamma : \begin{array}{ccc} [0, 2\pi] & \rightarrow & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & \omega + r e^{it} \end{array}$$

est une courbe fermée (c'est la paramétrisation du cercle de centre ω et de rayon r).

DÉFINITION 3127

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ une courbe. L'**intégrale curviligne** le long de γ est

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

PROPOSITION 3128

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ une courbe de longueur $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$, alors,

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma^*} |f(z)| \times L(\gamma)$$

PROPOSITION 3129

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ une courbe. On suppose $\gamma^* \subseteq \Omega$, f holomorphe sur Ω telle que f' est continue sur γ^* . Alors,

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$$

2. Théorie de Cauchy et lien avec l'analyticit 

D FINITION 3130

Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ une courbe ferm e telle que $\omega \notin \gamma^*$. L'**indice** de ω par rapport   γ , not  $I(\omega, \gamma)$, est d fini par

$$I(\omega, \gamma) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{1}{z - \omega} dz = \frac{1}{2i\pi} \int_a^b \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - \omega} dt$$

REMARQUE 3131

En reprenant les notations pr c dentes, $I(\omega, \gamma)$ compte le nombre de tours orient s que γ fait autour de ω . En particulier :

(i) On a toujours $I(\omega, \gamma) \in \mathbb{Z}$.

(ii) On note $\gamma^* = \gamma([a, b])$ l'image de γ . $I(\omega, \gamma)$ est nulle sur la composante connexe non born e de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$.

THÉORÈME 3132**Cauchy homologique.**

Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω (ie. tel que $a \notin \Omega \implies I(a, \Gamma) = 0$). On suppose $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors,

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

p. 134

COROLLAIRE 3133**Formule intégrale de Cauchy.**

Soit Γ un cycle homologue à zéro dans Ω . On suppose $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Alors,

$$z_0 \in \Omega \setminus \Gamma^* \implies \frac{1}{2i\pi} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = I(z_0, \Gamma) f(z_0)$$

COROLLAIRE 3134

On a $\mathcal{H}(\Omega) \subseteq \mathcal{A}(\Omega)$. De plus, si $a \in \Omega$ et si $r \in]0, d(a, \mathbb{C} \setminus \Omega)[$, on a

$$f(a+h) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n h^n \text{ pour } |h| < r \text{ avec } a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2i\pi} \int_{C^+(a,r)} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

p. 85

[BMP]
p. 64

3. Conséquences

PROPOSITION 3135**Inégalités de Cauchy.**

On suppose f holomorphe au voisinage du disque $\overline{D}(a, R)$. On note c_n les coefficients du développement en série entière de f en a . Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in]0, R], |c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}$$

où $M(r) = \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$.

[QUE]
p. 102**COROLLAIRE 3136****Théorème de Liouville.**

On suppose f holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier. Si f est bornée, alors f est constante.

THÉORÈME 3137**Principe du maximum.**

On suppose Ω borné et f holomorphe dans Ω et continue dans $\overline{\Omega}$. On note M le sup de $|f|$ sur la frontière (compacte) de Ω . Alors,

$$\forall z \in \Omega, |f(z)| \leq M$$

p. 107

4. Holomorphie d'une intégrale à paramètre**THÉORÈME 3138****Holomorphie sous le signe intégral.**

On suppose :

(i) $\forall z \in \Omega, x \mapsto f(z, x) \in L_1(X)$.

(ii) pp. en $x \in X, z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe dans Ω . On notera $\frac{\partial f}{\partial z}$ cette dérivée définie presque partout.

(iii) $\forall K \subseteq \Omega$ compact, $\exists g_K \in L_1(X)$ positive telle que

$$|f(z, x)| \leq g_K(x) \quad \forall z \in K, \text{ pp. en } x$$

Alors F est holomorphe dans Ω avec

$$\forall z \in \Omega, F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z, x) d\mu(x)$$

p. 101

APPLICATION 3139

Soit $f \in L_1(\mathbb{R})$. Si sa transformée de Fourier $\hat{f} : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-ixt} dt$ est nulle, alors $f = 0$.

p. 115

APPLICATION 3140

$F : z \mapsto \int_{\mathbb{R}} e^{zx} e^{-x^2} dx$ définit une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ qui coïncide avec la transformée de Fourier de $f : x \mapsto e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$. On trouve en particulier,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \hat{f}(t) = F(it) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{t^2}{4}}$$

[BMP]
p. 83**NOTATION 3141**

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction poids. On note :

- $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n$.
- $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

p. 110

LEMME 3142

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I . Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

p. 140

APPLICATION 3143

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et ρ une fonction poids. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I .

On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

[DEV]

IV – Méromorphie

1. Singularités

DÉFINITION 3144

Soit $a \in \Omega$. On suppose $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{a\})$.

- On dit que a est une **singularité effaçable** pour f s'il existe $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ tel que $f(z) = g(z)$ pour tout $z \in \Omega \setminus \{a\}$.
- On dit que a est un **pôle** d'ordre m s'il existe des scalaires $c_{-1}, \dots, c_{-m}$ avec $c_{-m} \neq 0$ tels que $z \mapsto f(z) - \sum_{k=1}^m \frac{c_{-k}}{(z-a)^k}$ ait une singularité effaçable en a .
- $\sum_{k=1}^m \frac{c_{-k}}{(z-a)^k}$ est la **partie principale** de f en a et c_{-1} est le **résidu** de f en a noté $\text{Res}(f, a)$.

[QUE]
p. 165

EXEMPLE 3145

- $z \mapsto \frac{\sin(z)}{z}$ a une singularité effaçable en 0.
- $z \mapsto \frac{e^z}{z}$ a un pôle d'ordre 1 (simple) en 0 avec partie principale égale à $\frac{1}{z}$ et $\text{Res}(f, 0) = 1$.

DÉFINITION 3146

On dit que f est **méromorphe** sur Ω s'il existe $A \subseteq \Omega$ tel que :

- A n'a que des points isolés dans Ω (en particulier, A est au plus dénombrable et $\Omega \setminus A$ est ouvert).
- $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus A)$.
- f a un pôle en chaque point de A .

EXEMPLE 3147

$z \mapsto \frac{1}{\sin(z)}$ est méromorphe dans $\mathbb{C}$ et en reprenant les notations précédentes, $A = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

EXEMPLE 3148

La fonction Γ définie par

$$\Gamma : \begin{array}{ll} \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{z-1} dt \end{array}$$

se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, dont les pôles sont les entiers négatifs.

[BMP]
p. 82

PROPOSITION 3149

On suppose $f = \frac{g}{h}$ où g et h sont holomorphes en un voisinage de $a \in \Omega$ avec a un zéro simple de h et $g(a) \neq 0$. Alors, a est un pôle simple de f de résidu

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)}$$

[QUE]
p. 168

EXEMPLE 3150

Le résidu de $z \mapsto \frac{z^2}{(z+1)(z-1)^2}$ en 1 est égal à $\frac{3}{4}$.

2. Théorème des résidus

THÉORÈME 3151

des résidus.

On suppose f méromorphe sur Ω et on note A l'ensemble de ses pôles. Soit γ une courbe homologue à zéro dans Ω et ne rencontrant pas A . Alors,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2i\pi \sum_{a \in A} I(a, \gamma) \operatorname{Res}(f, a)$$

EXEMPLE 3152

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3 + 2 \cos(t)} dt = \frac{2\pi}{\sqrt{5}}$$

p. 173

EXEMPLE 3153

Intégrale de Dirichlet.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

[DEV]

EXEMPLE 3154

Transformée de Fourier d'une gaussienne.

On définit $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

[AMR08]

p. 156

APPLICATION 3155

Théorème de Kronecker.

On suppose f holomorphe sur Ω et non identiquement nulle dans Ω . Soit γ une courbe homologue à zéro dans Ω , et qui ne rencontre pas l'ensemble des zéros de f . Alors, le nombre $Z = Z(f)$ des zéros de f à l'intérieur de γ comptés avec multiplicités vérifie

$$Z = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

[QUE]

p. 171

APPLICATION 3156

Théorème de Rouché.

Soient γ un cycle homologue à zéro dans Ω et $g, h \in \mathcal{H}(\Omega)$. On suppose

$$z \in \gamma^* \implies |h(z)| < |g(z)|$$

Alors,

$$Z(g) = Z(g + h)$$

EXEMPLE 3157

$z \mapsto z^8 - 5z^3 + z - 2$ a trois zéros dans $D(0, 1)$.

[BMP]

p. 67

246 Séries de Fourier. Exemples et applications.

I – Coefficients de Fourier

1. Définitions

NOTATION 3158

- Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $L_p^{2\pi}$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, 2π -périodiques et mesurables, telles que $\|f\|_p < +\infty$.
- Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note e_n la fonction 2π -périodique définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par $e_n(t) = e^{int}$.

[Z-Q]
p. 73

REMARQUE 3159

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q^{2\pi} \subseteq L_p^{2\pi} \text{ et } \|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_q$$

PROPOSITION 3160

$L_2^{2\pi}$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

DÉFINITION 3161

Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle :

- **Coefficients de Fourier complexes**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f, e_n \rangle$$

- **Coefficients de Fourier réels**, les complexes définis par

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

[GOU20]
p. 268

REMARQUE 3162

Soit $f \in L_1^{2\pi}$.

- On utilise en général les coefficients réels lorsque f est à valeurs réelles.
- Si f est paire (resp. impaire), les coefficients $b_n(f)$ (resp. $a_n(f)$) sont nuls.
- $\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f)$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) = i(c_n(f) - c_{-n}(f))$.
- On pourrait plus généralement définir les coefficients de Fourier d'une fonction T -périodique pour toute période $T > 0$.

EXEMPLE 3163

On définit, pour tout $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, f_α comme le prolongement 2π -périodique de $t \mapsto \cos(\alpha t)$ sur $[-\pi, \pi[$. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f_\alpha) = (-1)^n \frac{2\alpha \sin(\alpha\pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f_\alpha) = 0$$

p. 273

2. Propriétés structurelles des espaces $L_p^{2\pi}$

a. L'algèbre $L_1^{2\pi}$

PROPOSITION 3164

Tout comme sur $L_1(\mathbb{R})$, on a un opérateur de convolution sur $L_1^{2\pi}$:

$$\forall f, g \in L_1^{2\pi}, \forall x \in \mathbb{R}, f * g(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y)g(x-y) dy$$

qui munit $L_1^{2\pi}$ d'une structure d'algèbre normée.

[BMP]
p. 125**PROPOSITION 3165**

Soient $f \in L_1^{2\pi}$, $a \in \mathbb{R}$ et $k, n \in \mathbb{Z}$.

- (i) $f * e_n = c_n(f)e_n$.
- (ii) $|c_n(f)| \leq \|f\|_1$.
- (iii) $c_{-n}(f) = c_n(x \mapsto f(-x))$.
- (iv) $c_n(\bar{f}) = \overline{c_{-n}(f)}$.
- (v) $c_n(x \mapsto f(x-a)) = e_n(-a)c_n(f)$.
- (vi) $c_n(e_k f) = c_{n-k}(f)e_n$.
- (vii) $c_n(f') = i n c_n(f)$ si f est continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

[AMR08]
p. 174**LEMME 3166**

Lemme de Riemann-Lebesgue.

Soit $f \in L_1^{2\pi}$. Alors $(c_n(f))$ tend vers 0 lorsque n tend vers $\pm\infty$.

[BMP]
p. 126**THÉORÈME 3167**

Soit c_0 l'espace des suites de complexes qui convergent vers 0 en $-\infty$ et $+\infty$. L'application

$$\mathcal{F}: \begin{array}{ccc} L_1^{2\pi} & \rightarrow & c_0 \\ f & \mapsto & (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} \end{array}$$

est un morphisme d'algèbres de $(L_1^{2\pi}, +, *, \|\cdot\|_1)$ dans $(c_0, +, \cdot, \|\cdot\|_\infty)$ continu, de norme 1.

b. Propriétés hilbertiennes de $L_2^{2\pi}$

THÉORÈME 3168

Soit H un espace de Hilbert et $(\epsilon_n)_{n \in I}$ une famille orthonormée dénombrable de H . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) La famille orthonormée $(\epsilon_n)_{n \in I}$ est une base hilbertienne de H .

(ii) $\forall x \in H, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, \epsilon_n \rangle \epsilon_n$.

(iii) $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, \epsilon_n \rangle|^2$.

p. 109

REMARQUE 3169

L'égalité du Théorème 3168 Point (iii) est appelée **égalité de Parseval**.

THÉORÈME 3170

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L_2^{2\pi}$.

p. 123

COROLLAIRE 3171

$$\forall f \in L_2^{2\pi}, f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n$$

EXEMPLE 3172

On considère $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ sur $[-\pi, \pi]$. Alors,

$$\|f\|_2^2 = \frac{8}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{\pi^4 n^4} = \frac{16}{15} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

[GOU20]
p. 272

REMARQUE 3173

L'égalité du Corollaire 3171 est valable dans $L_2^{2\pi}$, elle signifie donc que

$$\left\| \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n - f \right\|_2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

[BMP]
p. 124

3. Séries de Fourier

DÉFINITION 3174

Soit $f \in L_1^{2\pi}$. On appelle **série de Fourier** associée à f la série $(S_N(f))$ définie par

$$\forall N \in \mathbb{N}, S_N(f) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e_n \stackrel{(*)}{=} \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx))$$

[GOU20]
p. 269

REMARQUE 3175

L'égalité $(*)$ de la définition précédente est justifiée car,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, c_n(f) e^{inx} + c_{-n}(f) e^{-inx} = a_n(f) \cos(nx) + b_n(f) \sin(nx)$$

II – Divers modes de convergence

Nous avons vu que pour $f \in L_2^{2\pi}$, il y a convergence dans $L_2^{2\pi}$ de $(S_N(f))$ vers f . Cette section est dédiée à l'étude d'autres modes de convergence. En particulier, nous allons nous poser plusieurs questions :

[AMR08]
p. 178

- Pour quelles fonctions f y a-t-il convergence de $(S_N(f))$?
- Y a-t-il convergence vers f ?
- De quel type de convergence s'agit-il?

1. Convergence au sens de Cesàro

DÉFINITION 3176

Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction $D_N = \sum_{n=-N}^N e_n$ est appelé **noyau de Dirichlet** d'ordre N .

p. 184

PROPOSITION 3177

Soit $N \in \mathbb{N}$.

(i) D_N est une fonction paire, 2π -périodique, et vérifie $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \pi D_N(x) dx = 1$.

(ii)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, D_N(x) = \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

(iii) Pour tout $f \in L_1^{2\pi}$, $S_N(f) = f * D_N$.

DÉFINITION 3178

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, la fonction $K_N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} D_j$ est appelé **noyau de Fejér** d'ordre N .

NOTATION 3179

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f)$ la somme de Cesàro d'ordre N de la série de Fourier d'une fonction $f \in L_1^{2\pi}$.

PROPOSITION 3180

Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et $f \in L_1^{2\pi}$.

(i) K_N est une fonction positive et de norme 1.

(ii)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}, K_N(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right)^2$$

(iii) $K_N = \sum_{n=-N}^N \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e_n$.

(iv) $\sigma_N(f) = f * K_N$.

THÉORÈME 3181

Théorème de Fejér.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction 2π -périodique.

(i) Si f est continue, alors $\|\sigma_N(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et $(\sigma_N(f))$ converge uniformément vers f .

(ii) Si $f \in L_p^{2\pi}$ pour $p \in [1, +\infty[$, alors $\|\sigma_N(f)\|_p \leq \|f\|_p$ et $(\sigma_N(f))$ converge vers f pour $\|\cdot\|_p$.

p. 190

COROLLAIRE 3182

L'espace des polynômes trigonométriques $\{\sum_{n=-N}^N c_n e_n \mid N \in \mathbb{N}, (c_{-N}, \dots, c_N) \in \mathbb{C}^{2N+1}\}$ est dense dans l'espace des fonctions continues 2π -périodiques pour $\|\cdot\|_\infty$ et est dense dans $L_p^{2\pi}$ pour $\|\cdot\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

APPLICATION 3183

L'application $\mathcal{F}$ du Théorème 3167 est injective.

[BMP]
p. 128**APPLICATION 3184**

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue sur un intervalle compact $[a, b]$ est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de polynômes.

[AMR08]
p. 192

[DEV]

2. Convergence ponctuelle

THÉORÈME 3185

Théorème de Dirichlet.

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique, continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et $t_0 \in \mathbb{R}$ tels que la fonction

$$h \mapsto \frac{f(t_0 + h) + f(t_0 - h) - f(t_0^+) - f(t_0^-)}{h}$$

est bornée au voisinage de 0. Alors,

$$S_N(f)(t_0) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

[GOU20]
p. 271

CONTRE-EXEMPLE 3186

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ paire, 2π -périodique telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], f(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \sin\left((2^{p^3} + 1) \frac{x}{2}\right)$$

Alors f est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. Cependant, sa série de Fourier diverge en 0.

COROLLAIRE 3187

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique, $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_N(f)(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

En particulier, si f est continue en x , la série de Fourier de f converge vers $f(x)$.

EXEMPLE 3188

En reprenant la fonction de l'Exemple 3172,

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\cos(nx)}{n^2}$$

3. Convergence normale

PROPOSITION 3189

Soit $f \in L_1^{2\pi}$ et telle que sa série de Fourier converge normalement. Alors, la somme $g : x \mapsto \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f) e_n(x)$ est une fonction continue 2π -périodique presque partout égale à f . De plus, si f est continue, l'égalité $f(x) = g(x)$ est vraie pour tout x .

[BMP]
p. 128

PROPOSITION 3190

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -périodique continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors $(S_N(f))$ converge normalement vers f .

APPLICATION 3191

Développement eulérien de la cotangente.

$$\forall u \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}, \cotan(u) = \frac{1}{u} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - n^2\pi^2}$$

[AMR08]
p. 211

III – Applications

1. Calcul de sommes, de produits et d'intégrales

APPLICATION 3192

En utilisant l'Exemple 3188, avec $x = \pi$, on retrouve

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

[GOU20]
p. 272

APPLICATION 3193

$$\forall t \in]-\pi, \pi[, \sin(t) = t \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{t^2}{n^2\pi^2}\right)$$

APPLICATION 3194

Sommes de Gauss.

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, \sum_{n=0}^{m-1} e^{\frac{2i\pi n^2}{m}} = \sqrt{m} \frac{1 + i^{-m}}{1 + i^{-1}}$$

[AMR08]
p. 221

APPLICATION 3195

Intégrales de Fresnel.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi u^2) du = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi u^2) du = \frac{1}{2}$$

APPLICATION 3196

Soit $a > 0$. En considérant la fonction $t \mapsto \frac{1}{\cosh(a) + \cos(t)}$, on en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^\pi \frac{\cos(nt)}{\cosh(a) + \cos(t)} dt = (-1)^n \frac{\pi e^{-na}}{\sinh(a)}$$

[AMR11]
p. 325

2. Équations fonctionnelles

THÉORÈME 3197

Formule sommatoire de Poisson.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

où $\hat{f}$ désigne la transformée de Fourier de f .

[GOU20]
p. 284

APPLICATION 3198

Identité de Jacobi.

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

3. Inégalités remarquables

APPLICATION 3199

Inégalité isopérimétrique.

Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe de Jordan (ie. $\gamma(0) = \gamma(1)$, γ est injective sur $]0, 1[$ et $\gamma' \neq 0$) de classe $\mathcal{C}^1$ de longueur L et enfermant une surface S . Alors,

$$S \leq \frac{L^2}{4\pi}$$

avec égalité si et seulement si γ définit un cercle.

[AMR08]
p. 215

APPLICATION 3200

Inégalité de Wirtinger.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Alors,

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx$$

De plus, la constante $\frac{(b-a)^2}{\pi^2}$ est optimale.

APPLICATION 3201

Inégalité de Bernstein.

Soient $\lambda > 0$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ distincts et tels que $\max_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} |\lambda_j| < \lambda$. On définit

$$h : t \mapsto \sum_{j=1}^n a_j e^{i\lambda_j t} \text{ où } a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$$

Alors h et sa dérivée h' sont bornées et on a :

$$\|h'\|_{\infty} \leq \lambda \|h\|_{\infty}$$

[Z-Q]
p. 106

Annexes

Hypothèses sur f	Convergence de sa série de Fourier ($S_N(f)$)
$f \in L_2^{2\pi}$	Convergence pour $\ \cdot\ _2$.
f continue	Convergence uniforme au sens de Cesàro.
$f \in L_p^{2\pi}$ ($p \in [1, +\infty[$)	Convergence pour $\ \cdot\ _p$ au sens de Cesàro.
$f \in \mathcal{C}^1$ par morceaux	Convergence ponctuelle vers une valeur moyenne.
f continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux	Convergence normale.

FIGURE I.29 : Convergence d'une série de Fourier selon les hypothèses sur la fonction de départ.

250 Transformation de Fourier. Applications.

I – Transformation de Fourier dans $L_1(\mathbb{R}^d)$

1. Définitions et premières propriétés

DÉFINITION 3202

Soit $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction mesurable. On définit, lorsque cela a un sens, sa **transformée de Fourier**, notée $\hat{f}$ par

$$\hat{f} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \rightarrow & \mathbb{C} \\ \xi & \mapsto & \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx \end{array}$$

[AMR08]
p. 109

EXEMPLE 3203

Densité de Poisson.

On pose $\forall x \in \mathbb{R}$, $p(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$. Alors $p \in L_1(\mathbb{R})$ et, $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\hat{p}(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$.

EXEMPLE 3204

Transformée de Fourier d'une gaussienne.

On définit $\forall a \in \mathbb{R}_*$,

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

p. 156

LEMME 3205

Lemme de Riemann-Lebesgue.

Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f}$ existe et

$$\lim_{\|\xi\| \rightarrow +\infty} \hat{f}(\xi) = 0$$

p. 109

REMARQUE 3206

La transformée de Fourier d'une fonction intégrable n'est pas forcément intégrable.

THÉORÈME 3207

$\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f}$ est continue, bornée par $\|f\|_1$. Donc la **transformation de Fourier**

$$\mathcal{F} : \begin{array}{ccc} L_1(\mathbb{R}^d) & \rightarrow & \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \hat{f} \end{array}$$

est bien définie.

COROLLAIRE 3208

La transformation de Fourier $\mathcal{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application linéaire continue.

PROPOSITION 3209

Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- (i) $\mathcal{F}(x \mapsto f(-x)) = \xi \mapsto \mathcal{F}(f)(-\xi)$.
- (ii) $\mathcal{F}(\bar{f}) = \xi \mapsto \overline{\mathcal{F}(f)(-\xi)}$.
- (iii) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}_*$, et $\xi \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathcal{F}(x \mapsto f(\lambda x)) = \frac{1}{|\lambda|^d} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\xi}{\lambda}\right)$$

- (iv) Pour tout $a \in \mathbb{R}^d$, et $\xi \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathcal{F}(x \mapsto f(x - a))(\xi) = e^{-i\langle a, \xi \rangle} \widehat{f}(\xi) \text{ et } \mathcal{F}(x \mapsto e^{i\langle a, x \rangle} f(x))(\xi) = \widehat{f}(\xi - a)$$

PROPOSITION 3210

Soit $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ et soit $j \in \llbracket 1, d \rrbracket$.

- (i) On suppose $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d)$ et $\frac{\partial f}{\partial x_j} \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors,

$$\forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d, \quad \widehat{\frac{\partial f}{\partial x_j}}(\xi) = i\xi_j \widehat{f}(\xi)$$

- (ii) On suppose $(\xi_1, \dots, \xi_d) \mapsto y_j f(\xi_1, \dots, \xi_d) \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors, la j -ième dérivée partielle de $\widehat{f}$ existe, et

$$\forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d, \quad \frac{\partial \widehat{f}}{\partial \xi_j}(\xi) = -i\widehat{\xi_j f}(\xi)$$

APPLICATION 3211

On considère $f : x \mapsto e^{-\alpha x^2}$ pour $\alpha > 0$. Alors, f vérifie

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \quad \widehat{f}'(\xi) = -\frac{\xi}{2\alpha} \widehat{f}(\xi)$$

ce qui permet de retrouver l'Exemple 3204.

p. 120

[GOU20]
p. 169

2. Convolution

DÉFINITION 3212

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{C}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}^d$ **existe** si la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^d &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto f(x-t)g(t) \end{aligned}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t) dt$$

[AMR08]
p. 75

EXEMPLE 3213

Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]})(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b-a \\ b+a-|x| & \text{si } b-a \leq |x| \leq b+a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

PROPOSITION 3214

Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, dès qu'il a un sens, le produit de convolution de deux fonctions est commutatif, bilinéaire et associatif.

THÉORÈME 3215

Convolution dans $L_1(\mathbb{R}^d)$.

Soient $f, g \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- (i) pp. en $x \in \mathbb{R}^d$, $t \mapsto f(x-t)g(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.
- (ii) $f * g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.
- (iii) $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
- (iv) L'espace vectoriel normé $(L_1(\mathbb{R}^d), \|\cdot\|_1)$ muni de $*$ est une algèbre de Banach commutative.

PROPOSITION 3216

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}$$

ie. $\mathcal{F} : (L_1(\mathbb{R}^d), +, *, \cdot) \rightarrow (\mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d), +, \times, \cdot)$ est un morphisme d'algèbres.

p. 114

COROLLAIRE 3217

L'algèbre $(L_1(\mathbb{R}^d), +, *, \cdot)$ n'a pas d'élément unité.

APPLICATION 3218

$$f * f = f \iff f = 0$$

THÉORÈME 3219

Formule de dualité.

$$\forall f, g \in L_1(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} f(t) \widehat{g}(t) dt = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(t) g(t) dt$$

3. Inversion

THÉORÈME 3220

Formule d'inversion de Fourier.

Si $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ est telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{\widehat{f}}(-x) = (2\pi)^d f(x) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}^d$$

EXEMPLE 3221

Une solution de l'équation intégrale d'inconnue y :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{y(t)}{(x-t)^2 + a^2} dt = \frac{1}{x^2 + b^2}$$

est $x \mapsto \frac{a(b-a)}{b\pi(x^2 + (b-a)^2)}$ pour $0 < a < b$.

COROLLAIRE 3222

La transformation de Fourier $\mathcal{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ est une application injective.

PROPOSITION 3223

Soient $g \in L_1(\mathbb{R}^d)$ et $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, alors

$$\widehat{f g} = \frac{1}{(2\pi)^d} \widehat{f} * \widehat{g}$$

II – Transformation de Fourier dans d'autres espaces

1. Dans $L_2(\mathbb{R}^d)$

THÉORÈME 3224

Théorème de Plancherel-Parseval.

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d), \|\hat{f}\|_2^2 = (2\pi)^d \|f\|_2^2$$

REMARQUE 3225

En termes de produit scalaire, la formule précédente s'écrit

$$\forall f, g \in L_2(\mathbb{R}^d), \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi = (2\pi)^d \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{g(x)} dx$$

THÉORÈME 3226

Soit $f \in L_2(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- (i) Il existe une suite (f_n) de $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$ qui converge vers f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.
- (ii) Pour une telle suite (f_n) , la suite $(\hat{f}_n)$ converge dans $L_2(\mathbb{R}^d)$ vers une limite $\tilde{f}$ indépendante de la suite choisie.

DÉFINITION 3227

La limite $\tilde{f}$ est la **transformée de Fourier** de f dans $L_2(\mathbb{R}^d)$.

PROPOSITION 3228

Les transformations de Fourier $L_1(\mathbb{R}^d)$ et $L_2(\mathbb{R}^d)$ coïncident sur $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$.

REMARQUE 3229

On a prolongé $\mathcal{F}$ à $L_2(\mathbb{R}^d)$, mais il faut prendre garde au fait que $\mathcal{F}$ désigne deux applications distinctes : $\mathcal{F} : L_1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$ et $\mathcal{F} : L_2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L_2(\mathbb{R}^d)$, ces deux applications ne coïncidant que sur $L_1(\mathbb{R}^d) \cap L_2(\mathbb{R}^d)$.

PROPOSITION 3230

Soit $f \in L_2(\mathbb{R})$. On a les relations suivantes :

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \|\varphi_A - \hat{f}\|_2 = 0 \text{ et } \lim_{A \rightarrow +\infty} \|\psi_A - f\|_2 = 0$$

où

$$\varphi_A(\xi) = \int_{-A}^A f(x) e^{-ix\xi} dx \text{ et } \psi_A(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$$

COROLLAIRE 3231

Lorsque $f \in L_2(\mathbb{R})$ et $\hat{f} \in L_1(\mathbb{R})$, on a

$$\text{pp. en } x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$$

THÉORÈME 3232

Formule d'inversion de Fourier-Plancherel.

L'opérateur de Fourier-Plancherel

$$\mathcal{P}: \begin{array}{ccc} L_2(\mathbb{R}^d) & \rightarrow & L_2(\mathbb{R}^d) \\ f & \mapsto & \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^d} \mathcal{F}(f) \end{array}$$

est un automorphisme d'inverse $\mathcal{P}^{-1} = \overline{\mathcal{P}}$.

EXEMPLE 3233

On pose $f = \mathbb{1}_{[-a,a]}$ et on a $\forall \xi \neq 0, \hat{f}(\xi) = \frac{2 \sin(a\xi)}{\xi}$. Or, $\hat{f} \in L_2(\mathbb{R}) \setminus L_1(\mathbb{R})$. On peut calculer sa transformée de Fourier dans $L_2(\mathbb{R})$:

$$\text{pp. en } x \in \mathbb{R}, \hat{\hat{f}}(x) = 2\pi f(-x) = 2\pi \mathbb{1}_{[-a,a]}(x)$$

[D-L]
p. 451

2. Dans $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$

DÉFINITION 3234

Une fonction $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ est dite **à décroissance rapide** si

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^d, \lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} |x^\alpha f(x)| = 0$$

où $(x_1, \dots, x_d)^{(\alpha_1, \dots, \alpha_d)} = x_1^{\alpha_1} \dots x_d^{\alpha_d}$.

[AMR08]
p. 133

EXEMPLE 3235

$x \mapsto e^{-|x|}$ est à décroissance rapide sur $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 3236

On appelle **classe de Schwartz**, notée $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, l'espace des fonctions $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ telles que :

- $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^d)$.
- f est à décroissance rapide ainsi que toutes ses dérivées.

PROPOSITION 3237

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est un espace vectoriel stable par dérivation, par multiplication par un polynôme, par produit, par conjugaison et par translation.

THÉORÈME 3238

- (i) $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \subseteq L_1(\mathbb{R}^d)$.
 (ii) $\mathcal{F}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

THÉORÈME 3239

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est un automorphisme bicontinu de $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ dont l'inverse est donné par

$$\mathcal{F}^{-1} = \frac{1}{(2\pi)^d} \overline{F}$$

III – Applications

1. Séries de fonctions

THÉORÈME 3240

Formule sommatoire de Poisson.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

[GOU20]
p. 284

APPLICATION 3241

Identité de Jacobi.

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

2. Bases hilbertiennes

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n$.

[BMP]
p. 110

DÉFINITION 3242

On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable, strictement positive presque partout et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction poids.

NOTATION 3243

On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

PROPOSITION 3244

Muni de

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x) \overline{g(x)} \rho(x) dx$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

THÉORÈME 3245

Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n . C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I .

EXEMPLE 3246

Polynômes de Hermite.

Si $I = \mathbb{R}$ et si $\forall x \in I, \rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n} (e^{-x^2})$$

LEMME 3247

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I . Alors $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

p. 140

APPLICATION 3248

On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

CONTRE-EXEMPLE 3249

On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

[DEV]

3. En probabilités

Soit $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ un vecteur aléatoire.

[G-K]
p. 239

DÉFINITION 3250

On appelle **fonction caractéristique** de X , notée ϕ_X , la transformée de Fourier de la loi $\mathbb{P}_X$ (définie à un signe près) :

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{i\langle t, X \rangle})$$

REMARQUE 3251

p. 165

Si X est un vecteur aléatoire réel admettant f pour densité, alors

$$\forall t \in \mathbb{R}^d, \phi_X(t) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle t, x \rangle} f(x) dx$$

THÉORÈME 3252

p. 239

Soient X et Y deux vecteurs aléatoires réels. Alors,

$$\phi_X = \phi_Y \iff \mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$$

EXEMPLE 3253

- $X \sim \mathcal{U}([-1, 1]) \iff \forall t \in \mathbb{R}, \phi_X(t) = \begin{cases} \frac{\sin(t)}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$
- $X \sim \mathcal{E}(\lambda) \iff \forall t \in \mathbb{R}, \phi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$.
- $X(\Omega) \subseteq \mathbb{N} \implies \forall t \in \mathbb{R}, \phi_X(t) = G_X(e^{it})$ où G_X est la fonction génératrice de X .

THÉORÈME 3254

Soit $N \in \mathbb{N}^*$, alors dans pour une variable aléatoire réelle,

$$\mathbb{E}(|X|^N) < +\infty \implies \phi_X \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$$

COROLLAIRE 3255

On se place dans le cadre du théorème précédent. On a :

$$\forall k \in \llbracket 0, N \rrbracket, \phi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$$

THÉORÈME 3256

Si X et Y sont deux vecteurs aléatoires réels indépendants :

- (i) $\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$.
- (ii) $\forall s, t \in \mathbb{R}^d, \phi_{(X,Y)}(s, t) = \phi_X(s) \phi_Y(t)$.

253 Utilisation de la notion de convexité en analyse.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I – Convexité d'une fonction, d'un ensemble

1. Ensembles convexes

a. Généralités

DÉFINITION 3257

- Soient $a, b \in E$. On appelle **segment** d'extrémités a et b , l'ensemble

$$[a, b] = \{ta + (1 - t)b \mid t \in [0, 1]\}$$

- On dit qu'une partie C de E est **convexe** si

$$\forall a, b \in E, [a, b] \subseteq E$$

[GOU21]
p. 51

EXEMPLE 3258

Un sous-espace vectoriel de E est convexe.

REMARQUE 3259

Une partie convexe est connexe.

PROPOSITION 3260

- (i) Dans $\mathbb{R}$, les intervalles sont à la fois les parties connexes et convexes.
- (ii) Une intersection de parties convexes est convexe.

[BMP]
p. 26

b. Enveloppes convexes

DÉFINITION 3261

Soit $A \subseteq E$. On appelle **enveloppe convexe** de A le plus petit (au sens de l'inclusion) convexe contenant A . On la note $\text{Conv}(A)$.

[GOU21]
p. 51

PROPOSITION 3262

Soit $A \subseteq E$. Alors,

$$x \in \text{Conv}(A) \iff x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \text{ avec } x_1, \dots, x_n \in A \text{ et } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}^+ \text{ tels que } \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$$

THÉORÈME 3263

Théorème de Carathéodory.

Soit $A \subseteq E$. On suppose que E est un espace vectoriel normé de dimension finie n . Alors, tout élément de $\text{Conv}(A)$ est combinaison convexe de $n + 1$ éléments de A .

p. 54

APPLICATION 3264

Soit $A \subseteq E$ compact. On suppose que E est un espace vectoriel normé de dimension finie. Alors $\text{Conv}(A)$ est compact.

PROPOSITION 3265

On suppose que E est un espace vectoriel normé. Alors, pour toute partie convexe C de E , $\overline{C}$ et $\overset{\circ}{C}$ sont convexes.

THÉORÈME 3266

Hahn-Banach géométrique.

On se place dans le cas où E est un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$. Soit C une partie de E convexe compacte. Alors, si $x \notin C$, il existe $f \in E'$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall y \in C, f(x) < \alpha < f(y)$$

[BMP]
p. 97

COROLLAIRE 3267

On se place dans le cas où E est un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$. Soit $A \subseteq E$. Alors,

$$x \in \overline{\text{Conv}(A)} \iff \forall f \in E', f(x) \leq \sup_{y \in A} f(y)$$

p. 133

2. Fonctions convexes

On munit E d'une norme $\|\cdot\|$. Soit I une partie convexe de E .

DÉFINITION 3268

- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall t \in [0, 1], f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **concave** si $-f$ est convexe.

[ROM19-1]
p. 225

REMARQUE 3269

Les définitions de f **strictement convexe** et f **strictement concave** s'obtiennent en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes dans la définition précédente.

EXEMPLE 3270

- $x \mapsto \|x\|$ est convexe sur E .
- $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 3271

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe dans $E \times \mathbb{R}$.

THÉORÈME 3272

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si $\forall x, y \in I, t \mapsto f((1-t)x + ty)$ est convexe sur $[0, 1]$.

Ce dernier théorème justifie que l'étude des fonctions convexes se ramène à l'étude des fonctions convexes sur un intervalle réel.

PROPOSITION 3273

- Une combinaison linéaire à coefficients positifs de fonctions convexes est convexe.
- La composée $\varphi \circ g$ d'une fonction convexe croissante $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ avec une fonction convexe $g : I \rightarrow J$ est convexe.
- Une limite simple d'une suite de fonctions convexes est convexe.

3. Fonctions log-convexes

DÉFINITION 3274

On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}_*^+$ est **log-convexe** si $\ln \circ f$ est convexe sur I .

p. 228

PROPOSITION 3275

Une fonction log-convexe est convexe.

CONTRE-EXEMPLE 3276

$x \mapsto x$ est convexe mais non log-convexe.

THÉORÈME 3277

Pour une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}_*^+$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est log-convexe.
- (ii) $\forall \alpha > 0, x \mapsto \alpha^x f(x)$ est convexe.
- (iii) $\forall x, y \in I, \forall t \in [0, 1], f((1-t)x + ty) \leq (f(x))^{1-t} (f(y))^t$.
- (iv) $\forall \alpha > 0, f^\alpha$ est convexe.

LEMME 3278

La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie :

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
- (ii) $\Gamma(1) = 1$.
- (iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

p. 364

THÉORÈME 3279

Théorème de Bohr-Mollerup.

Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), Point (ii) et Point (iii) du Lemme 3278. Alors $f = \Gamma$.

REMARQUE 3280

À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0, 1], \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

[DEV]

II – Inégalités de convexité

1. Inégalités pour des familles de réels

PROPOSITION 3281

Inégalité de Hölder.

Soient $p, q > 0$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors,

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \geq 0, \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

[GOU20]

p. 97

PROPOSITION 3282

Inégalité de Minkowski.

Soit $p \geq 1$. Alors,

$$\forall x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \geq 0, \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

PROPOSITION 3283

Comparaison des moyennes harmonique, géométrique et arithmétique.

Pour toute suite finie $x = (x_i)$ de n réels strictement positifs, on a :

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

[ROM19-

1]

p. 242

2. Inégalités en théorie de l'intégration

PROPOSITION 3284

Inégalité de Jensen.

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, alors pour toute fonction u continue sur un intervalle $[a, b]$, on a :

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b u(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \circ u(t) dt$$

THÉORÈME 3285

Inégalité de Hölder.

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in \mathcal{L}_p$ et $g \in \mathcal{L}_q$. Alors $fg \in \mathcal{L}_1$ et

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

[G-K]

p. 209

REMARQUE 3286

C'est encore vrai pour $q = +\infty$ en convenant que $\frac{1}{+\infty} = 0$.

APPLICATION 3287

Dans un espace de mesure finie,

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q \subseteq L_p$$

THÉORÈME 3288

Inégalité de Minkowski.

$$\forall f, g \in \mathcal{L}_p, \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

III – Convexité et optimisation

1. Pour les fonctions convexes

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle réel non réduit à un point.

PROPOSITION 3289

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est constante si et seulement si elle est convexe et majorée.

[ROM19-1]
p. 234

CONTRE-EXEMPLE 3290

La fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$ est convexe, majorée, mais non constante.

PROPOSITION 3291

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe et est dérivable en un point $\alpha \in \overset{\circ}{I}$ tel que $f'(\alpha) = 0$, alors f admet un minimum global en α .

PROPOSITION 3292

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe et admet un minimum local, alors ce minimum est global.

2. Dans un espace de Hilbert

Pour toute la suite, on fixe H un espace de Hilbert de norme $\|\cdot\|$ et on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé.

LEMME 3293

Identité du parallélogramme.

$$\forall x, y \in H, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

et cette identité caractérise les normes issues d'un produit scalaire.

THÉORÈME 3294

Projection sur un convexe fermé.

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vide. Alors :

$$\forall x \in H, \exists ! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0$$

THÉORÈME 3295

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H , alors P_F est une application linéaire continue. De plus, pour tout $x \in H$, $P_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que $x - y \in F^\perp$.

THÉORÈME 3296

Si F est un sous-espace vectoriel fermé dans H , alors

$$H = F \oplus F^\perp$$

et P_F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$: c'est la **projection orthogonale** sur F .

COROLLAIRE 3297

Soit F un sous-espace vectoriel de H . Alors,

$$\overline{F} = H \iff F^\perp = 0$$

THÉORÈME 3298

de représentation de Riesz.

$$\forall \varphi \in H', \exists ! y \in H, \text{ tel que } \forall x \in H, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$$

et de plus, $\|\varphi\| = \|y\|$.

[DEV]

COROLLAIRE 3299

$$\forall T \in H', \exists ! U \in H' \text{ tel que } \forall x, y \in H, \langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle$$

On note alors $U = T^*$: c'est l'**adjoint** de T . On a alors $\|T\| = \|T^*\|$.

APPLICATION 3300

L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X f g \, d\mu \right) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[Z-Q]
p. 222

261 Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

I – Loi d'une variable aléatoire

1. Définitions

a. Préliminaires théoriques

DÉFINITION 3301

Soient $(E, \mathcal{F})$ un espace probabilisable. On appelle **variable aléatoire** toute fonction $X : \Omega \rightarrow E$ mesurable. On appelle **loi** de X la mesure image de $\mathbb{P}$ par X , définie par

$$\mathbb{P}_X : \begin{array}{ll} \mathcal{F} & \rightarrow [0, 1] \\ F & \mapsto \mathbb{P}(X^{-1}(F)) \end{array}$$

[GOU21]
p. 334

NOTATION 3302

Pour alléger les notations, on écrira $\{X \in F\}$ pour désigner l'ensemble $X^{-1}(F)$. Ainsi, $\mathbb{P}(X^{-1}(F))$ devient $\mathbb{P}(X \in F)$. De même, $\{X = x\}$ désigne l'ensemble $X^{-1}(\{x\})$, $\{X \leq a\}$ désigne l'ensemble $X^{-1}(]-\infty, a])$ (dans le cas réel), etc.

EXEMPLE 3303

On se place dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ où $\mathbb{P} = \frac{1}{3}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{6}\delta_1$ et on considère la fonction réelle $X : \omega \mapsto \omega$. Alors, X est une variable aléatoire, dont la loi est $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}$.

[G-K]
p. 118

DÉFINITION 3304

Une variable aléatoire X est dite **réelle** si son espace d'arrivée est $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

[GOU21]
p. 334

b. Loïs discrètes

DÉFINITION 3305

- On dit qu'une loi μ est **discrète** s'il existe un ensemble D fini ou dénombrable tel que $\mu(D) = 1$.
- On dit que la variable aléatoire X est discrète si sa loi $\mathbb{P}_X$ est discrète.

[G-K]
p. 335

REMARQUE 3306

Cela revient à dire que $X(\Omega)$ est fini ou est dénombrable.

[GOU21]
p. 335

EXEMPLE 3307

On pose $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ et, pour $\omega = (\omega_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Omega$,

$$X(\omega) = \inf\{n \in \mathbb{N} \mid \omega_n = 0\}$$

(avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$). Alors X est une variable aléatoire discrète, à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

PROPOSITION 3308

Si X est une variable aléatoire discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable D , alors :

- (i) $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X(A) = \sum_{i \in D \cap A} \mathbb{P}(X = i)$.
- (ii) $\mathbb{P}_X = \sum_{i \in D} \mathbb{P}(X = i) \delta_i$ où les δ_i sont des masses de Dirac (voir Exemple 3309 Exemple 3309).

[G-K]
p. 131

p. 137

EXEMPLE 3309

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. Voici quelques exemples de lois discrètes classiques.

- Si $x \in \mathbb{R}$, on pose $\delta_x : A \mapsto \mathbb{1}_A(x)$. C'est une loi discrète sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.
- Soit $E \subseteq \Omega$ fini. On appelle loi uniforme sur E la loi discrète définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$ par

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \frac{|A \cap E|}{|E|} \end{aligned}$$

- X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$, notée $\mathcal{B}(p)$, si $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\mathbb{P}_X = (1 - p)\delta_0 + p\delta_1$$

- X suit une loi de binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0, 1]$, notée $\mathcal{B}(n, p)$, si X est la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Bernoulli de paramètre p . Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1]$, notée $\mathcal{G}(p)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$$

- X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

c. Lois à densité

DÉFINITION 3310

On dit qu'une loi réelle μ est **à densité** s'il existe une fonction mesurable f telle que

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu(A) = \int_A f d\lambda$$

PROPOSITION 3311

Soit X une variable aléatoire de densité f .

(i) Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a \leq X \leq b) &= \mathbb{P}(a \leq X < b) \\ &= \mathbb{P}(a < X \leq b) \\ &= \mathbb{P}(a < X < b) \\ &= \int_{[a,b]} f \, d\lambda\end{aligned}$$

(ii) Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(a \leq X) = \mathbb{P}(a < X) = \int_{[a, +\infty[} f \, d\lambda = \int_{]a, +\infty[} f \, d\lambda$$

et

$$\mathbb{P}(a \geq X) = \mathbb{P}(a > X) = \int_{]-\infty, a]} f \, d\lambda = \int_{]-\infty, a[} f \, d\lambda$$

(iii)

$$\int_{\mathbb{R}} f \, d\lambda = 1$$

EXEMPLE 3312

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. Voici quelques exemples de lois à densité classiques.

- X suit une loi uniforme sur un compact K de $\mathbb{R}$ si elle admet la densité

$$x \mapsto \frac{1}{\lambda(K)} \mathbb{1}_K(x)$$

où $\lambda(K)$ désigne la mesure de l'ensemble K .

- X suit une loi gaussienne de paramètres $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma^2 > 0$, notée $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ si elle admet la densité

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

- X suit une loi exponentielle de paramètre $a > 0$, notée $\mathcal{E}(a)$ si elle admet la densité

$$x \mapsto a e^{-ax} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$$

- X suit une loi Gamma de paramètres $a, \gamma > 0$, notée $\Gamma(a, \gamma)$ si elle admet la densité

$$x \mapsto \frac{\gamma^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\gamma x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$$

où $\Gamma(a)$ est la valeur au point a de la fonction Γ d'Euler.

THÉORÈME 3313

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de densités respectives f et g . Alors, $X + Y$ admet comme densité la fonction $f * g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x - t)g(t) dt$.

p. 179

2. Espérance**DÉFINITION 3314**

- On note $\mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ (ou simplement $\mathcal{L}_1(\Omega)$ voire $\mathcal{L}_1$ s'il n'y a pas d'ambiguïté) l'espace des variables aléatoires intégrables sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.
- Si $X \in \mathcal{L}_1$, on peut définir son **espérance**

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$$

p. 159

THÉORÈME 3315**Théorème de transfert.**

Si X est une variable aléatoire dont la loi $\mathbb{P}_X$ admet une densité f par rapport à $\mathbb{P}$ et si g est une fonction mesurable, alors

$$g(X) \in \mathcal{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |g(x)|f(x) d\mathbb{P}(x) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x)f(x) d\mathbb{P}(x)$$

p. 164

COROLLAIRE 3316

Soit g une fonction mesurable. Si X est une variable aléatoire discrète telle que $X(\Omega) = D$, alors

$$g(X) \in \mathcal{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |g(i)|\mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{i \in D} g(i)\mathbb{P}(X = i)$$

REMARQUE 3317

En reprenant les notations précédentes, et avec $g : x \mapsto x$, on a

$$X \in \mathcal{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |i|\mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in D} i\mathbb{P}(X = i)$$

COROLLAIRE 3318

Soit g une fonction mesurable. Si X est une variable aléatoire admettant f comme densité, alors

$$g(X) \in \mathcal{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |g|f \, d\lambda < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g f \, d\lambda$$

REMARQUE 3319

En reprenant les notations précédentes, et avec $g : x \mapsto x$, on a

$$X \in \mathcal{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |x|f(x) \, dx < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) \, dx$$

EXEMPLE 3320

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle.

- $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.
- $X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies \mathbb{E}(X) = np$.
- $X \sim \mathcal{G}(p) \implies \mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.
- $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \implies \mathbb{E}(X) = \lambda$.

p. 187

3. Indépendance

DÉFINITION 3321

Soient $(E, \mathcal{F})$ un espace probabilisable. On dit que deux variables aléatoires $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow E$ sont indépendantes si les tribus qu'elles engendrent sont indépendantes ie.

$$\forall A, B \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}_X(A)\mathbb{P}_Y(B)$$

p. 126

PROPOSITION 3322

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes pour toutes fonctions mesurables f et g .

THÉORÈME 3323

Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors, X et Y sont indépendantes si et seulement si $\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$.

COROLLAIRE 3324

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Alors, $\mathbb{P}_{X+Y} = \mathbb{P}_X * \mathbb{P}_Y$.

II – Caractérisation de la loi par des fonctions

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$.

1. Fonctions de répartition

DÉFINITION 3325

On appelle **fonction de répartition** de X , notée F_X la fonction définie sur $\mathbb{R}^d$ par

$$\forall (t_1, \dots, t_d) \in \mathbb{R}^d, F_X(t_1, \dots, t_d) = \mathbb{P}(X_1 \leq t_1, \dots, X_d \leq t_d)$$

où l'on a noté $X = (X_1, \dots, X_d)$.

p. 118

EXEMPLE 3326

Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, F_X(t) = (1 - e^{-\lambda t}) \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(t)$$

p. 143

THÉORÈME 3327

Si deux variables (ou vecteurs) aléatoires ont la même fonction de répartition, alors elles ont même loi.

p. 118

THÉORÈME 3328

- (i) F_X est à valeurs dans $[0, 1]$.
- (ii) F_X est croissante sur $\mathbb{R}$.
- (iii) $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$.
- (iv) En tout point x de $\mathbb{R}$, F_X est continue à droite et admet une limite à gauche, qui vaut $F_X(x)$ si et seulement si $\mathbb{P}(X = x) = 0$.
- (v) L'ensemble des points de discontinuité de F_X est au plus dénombrable.

THÉORÈME 3329

Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante, continue à droite et telle que $\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = 1$. Alors, il existe une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$ dont F est la fonction de répartition.

2. Fonctions caractéristiques

DÉFINITION 3330

On appelle **fonction caractéristique** de X la fonction ϕ_X définie sur $\mathbb{R}^d$ par

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{i\langle t, X \rangle})$$

p. 239

EXEMPLE 3331

Si $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_X(t) = e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

[AMR08]

p. 156

THÉORÈME 3332

Si deux variables (ou vecteurs) aléatoires ont la même fonction caractéristique, alors elles ont même loi.

[G-K]

p. 239

THÉORÈME 3333

- (i) $\phi_X(0) = 1$.
- (ii) $|\phi_X| \leq 1$.
- (iii) ϕ_X est uniformément continue sur $\mathbb{R}^d$.

THÉORÈME 3334

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes et intégrables. Alors,

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

COROLLAIRE 3335

Si deux variables aléatoires réelles X et Y sont indépendantes, alors $\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$.

THÉORÈME 3336

Si X admet un moment d'ordre N (ie. $\mathbb{E}(\|X\|^N) < +\infty$), alors ϕ_X est $\mathcal{C}^N$ et, si $d = 1$,

$$\forall k \in \llbracket 1, N \rrbracket, \phi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$$

EXEMPLE 3337

Si X admet un moment d'ordre 2 et est centrée avec une variance σ^2 , on a alors

$$\phi_X(t) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2)$$

quand t tend vers 0.

3. Fonctions génératrices

On suppose dans cette sous-section que X est à valeurs dans $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

DÉFINITION 3338

On appelle **fonction génératrice** de X la fonction

$$G_X : \begin{array}{ll} [-1, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ z & \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) z^k \end{array}$$

p. 235

REMARQUE 3339

En prolongeant G_X au disque unité fermé de $\mathbb{C}$ par la même série, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_X(t) = G_X(e^{it})$$

p. 246

EXEMPLE 3340

- $X \sim \mathcal{B}(p) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = (1 - p) + ps.$
- $X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = ((1 - p) + ps)^n.$
- $X \sim \mathcal{G}(p) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = \frac{ps}{1 - (1-p)s}.$
- $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = e^{-\lambda(1-s)}.$

p. 236

PROPOSITION 3341

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors,

$$G_{X_1+X_2} = G_{X_1} G_{X_2}$$

THÉORÈME 3342

Sur $[0, 1[$, la fonction G_X est infiniment dérivable et ses dérivées sont toutes positives, avec

$$G_X^{(n)}(s) = \mathbb{E}(X(X-1)\dots(X-n+1)s^{X-n})$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

ce qui montre que la fonction génératrice caractérise la loi.

EXEMPLE 3343

Si $X_1 \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(m, p)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

[GOU21]

p. 346

THÉORÈME 3344

$X \in \mathcal{L}_1$ si et seulement si G_X admet une dérivée à gauche en 1. Dans ce cas, $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$.

[G-K]
p. 238

III – Convergence en loi

Soit (X_n) une suite de vecteurs aléatoires à valeurs dans $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

1. Définition et premières propriétés

DÉFINITION 3345

On dit que (X_n) **converge en loi** vers $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ si

$$\forall f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}), \mathbb{E}(f(X_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(X))$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

p. 295

EXEMPLE 3346

Si, pour tout $n \geq 1$, X_n suit une loi uniforme sur $[[1, n]]$, alors $\frac{X_n}{n}$ converge en loi vers la loi uniforme sur $[0, 1]$.

p. 313

PROPOSITION 3347

Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} Y$, alors :

(i) La limite X est unique.

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, Y \rangle$.

Plus généralement, si $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n et X sont à valeurs dans E , alors $f(X_n) \xrightarrow{(d)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E .

p. 295

THÉORÈME 3348

Lemme de Scheffé.

On suppose :

- $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$.

Alors, $X_n \xrightarrow{(L_1)} X$.

COROLLAIRE 3349

On suppose :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n admet une densité f_n .
- (f_n) converge presque partout vers une fonction f .
- Il existe une variable aléatoire X admettant f pour densité.

Alors, $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

COROLLAIRE 3350

Si X et X_n sont des variables aléatoires à valeurs dans un ensemble dénombrable D pour tout $n \in \mathbb{N}$, en supposant

$$\forall k \in D, \mathbb{P}(X_n = k) \longrightarrow_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X = k)$$

alors $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

APPLICATION 3351

Soit, pour $n \geq 1$, une variable aléatoire X_n suivant la loi binomiale de paramètres n et p_n . On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors,

$$X_n \xrightarrow{(d)} X$$

où X suit une loi de Poisson de paramètre λ .

THÉORÈME 3352

En notant F_X la fonction de répartition d'une variable aléatoire X , on a,

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff F_{X_n}(x) \longrightarrow_{n \rightarrow +\infty} F_X(x)$$

en tout point x où F_X est continue.

p. 302

THÉORÈME 3353

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ une variable aléatoire.

- (i) Si (X_n) converge en probabilité vers X , alors (X_n) converge en loi vers X .
- (ii) Si (X_n) converge en loi vers une constante a (ou de manière équivalente, vers une masse de Dirac δ_a), alors (X_n) converge en probabilité vers a .

CONTRE-EXEMPLE 3354

Si (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi $\mathcal{B}(p)$, alors (X_n) converge en loi vers $\mathcal{B}(2p(1-p))$, mais pas en probabilité.

[HAU]
p. 362

2. Théorème central limite et applications

THÉORÈME 3355

Théorème de Slutsky.

Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} c$ où c est un vecteur constant, alors :

(i) $X_n + Y_n \xrightarrow{(d)} X + c.$

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, c \rangle.$

[G-K]
p. 305

THÉORÈME 3356

Théorème de Lévy.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

[Z-Q]
p. 544

THÉORÈME 3357

Central limite.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

[G-K]
p. 307

APPLICATION 3358

Théorème de Moivre-Laplace.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

LEMME 3359

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$.

p. 180

[DEV]

APPLICATION 3360**Formule de Stirling.**

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 556

APPLICATION 3361**Théorème des événements rares de Poisson.**

Soit $(N_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On considère des événements $A_{n,1}, \dots, A_{n,N_n}$ indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,k}) = p_{n,k}$. On suppose également que :

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ .

p. 390

[DEV]

262 Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et (X_n) une suite de vecteurs aléatoires à valeurs dans $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

I – Premiers modes de convergence

1. Convergence presque sûre

DÉFINITION 3362

On dit que (X_n) converge presque sûrement vers $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ si

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} X(\omega)\}) = 1$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

[G-K]
p. 265

REMARQUE 3363

La convergence presque sûre d'une suite de vecteurs aléatoires équivaut à la convergence presque sûre de chacune des composantes. Pour cette raison, on peut se limiter à l'étude du cas $d = 1$.

EXEMPLE 3364

Si (X_n) est telle que $\forall n \geq 1, \mathbb{P}(X_n = \sqrt{n}) = \mathbb{P}(X_n = -\sqrt{n}) = \frac{1}{2}$, alors $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{(ps.)} \frac{1}{2}$.

p. 285

PROPOSITION 3365

Si $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(ps.)} Y$, alors :

(i) $\forall a \in \mathbb{R}, aX_n \xrightarrow{(ps.)} aX$.

(ii) $X_n + Y_n \xrightarrow{(ps.)} X + Y$.

(iii) $X_n Y_n \xrightarrow{(ps.)} XY$.

Plus généralement, si $\forall n \in \mathbb{N}, X_n$ et X sont à valeurs dans E , alors $f(X_n) \xrightarrow{(ps.)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E .

p. 265

THÉORÈME 3366

1^{er} lemme de Borel-Cantelli.

Soit (A_n) une suite d'événements. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$$

p. 272

REMARQUE 3367

Cela signifie que presque sûrement, seul un nombre fini d'événements A_n se réalisent.

COROLLAIRE 3368

Si $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon)$ converge pour tout $\epsilon > 0$, alors $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

EXEMPLE 3369

Si (X_n) est telle que $\forall n \geq 1, \mathbb{P}(X_n = n) = \mathbb{P}(X_n = -n) = \frac{1}{2n^2}$ et $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}$, alors la suite (S_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ est constante à partir d'un certain rang.

p. 285

THÉORÈME 3370

2^e lemme de Borel-Cantelli.

Soit (A_n) une suite d'événements indépendants. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 1$$

p. 273

REMARQUE 3371

Cela signifie que presque sûrement, un nombre infini d'événements A_n se réalisent.

EXEMPLE 3372

On fait une infinité de lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Alors, la probabilité de l'événement "on obtient une infinité de fois deux "Face" consécutifs" est 1.

p. 286

COROLLAIRE 3373

Loi du 0-1 de Borel.

Soit (A_n) une suite d'événements indépendants, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0 \text{ ou } 1$$

et elle vaut 1 si et seulement si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge.

2. Convergence en probabilité

DÉFINITION 3374

On dit que (X_n) **converge en probabilité** vers $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ si

$$\forall \epsilon > 0, \mathbb{P}(\|X_n - X\| \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(p)} X$.

p. 268

EXEMPLE 3375

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées telle que $\mathbb{P}(X_1 = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_1 = 0) = 1 - p$. On définit la suite (Y_n) par

$$\forall n \geq 1, Y_n = \begin{cases} 0 & \text{si } X_n = X_{n+1} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

et la suite (M_n) par $\forall n \geq 1, M_n = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}$. On a $M_n - 2p(1 - p) \xrightarrow{(p)} 0$.

p. 285

PROPOSITION 3376

Si $X_n \xrightarrow{(p)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(p)} Y$, alors :

(i) $(X_n, Y_n) \xrightarrow{(p)} (X, Y)$.

(ii) $X_n + Y_n \xrightarrow{(p)} X + Y$.

p. 268

THÉORÈME 3377

La convergence presque sûre implique la convergence en probabilité.

CONTRE-EXEMPLE 3378

La suite $(M_n - 2p(1 - p))$ de l'Exemple 3375 ne converge pas vers 0 presque sûrement.

p. 285

THÉORÈME 3379

Si $X_n \xrightarrow{(p)} X$, alors il existe une sous-suite (X_{n_k}) de (X_n) telle que $X_{n_k} \xrightarrow{(ps.)} X$.

p. 274

COROLLAIRE 3380

On suppose $X_n \xrightarrow{(p)} X$. Si $\forall n \in \mathbb{N}, X_n$ et X sont à valeurs dans E , alors $f(X_n) \xrightarrow{(p)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E .

3. Lois des grands nombres

THÉORÈME 3381

Loi faible des grands nombres.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes, de même loi et intégrables. On pose $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Alors,

$$M_n \xrightarrow{(p)} \mathbb{E}(X_1)$$

p. 270

THÉORÈME 3382

Loi forte des grands nombres.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi. On pose $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Alors,

$$X_1 \in \mathcal{L}_1 \iff M_n \xrightarrow{(ps.)} \ell \in \mathbb{R}$$

Dans ce cas, on a $\ell = \mathbb{E}(X_1)$.

[Z-Q]
p. 532

APPLICATION 3383

Théorème de Bernstein.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n -ième polynôme de Bernstein associé à f . Alors la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f .

[G-K]
p. 195

COROLLAIRE 3384

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

II – Convergence L_p

DÉFINITION 3385

On dit que (X_n) **converge dans** L_p vers $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ si

$$\forall n \in \mathbb{N}, X_n \in L_p, X \in L_p \text{ et } \mathbb{E}(\|X_n - X\|^p) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(L_p)} X$.

p. 268

PROPOSITION 3386

Comme les espaces sont de mesure finie,

$$p \geq q \implies L_p(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \subseteq L_q(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$$

[D-L]
p. 510

COROLLAIRE 3387

Pour $1 \leq p \leq q$, la convergence dans L_q implique la convergence dans L_p qui implique elle-même la convergence dans L_1 .

CONTRE-EXEMPLE 3388

Si,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \omega \in \Omega, X_n(\omega) = \sqrt{n} \mathbb{1}_{\left]0, \frac{1}{n}\right]}$$

alors, (X_n) converge dans L_1 mais pas dans L_2 .

[HAU]
p. 365

THÉORÈME 3389

Convergence dominée.

Si $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$ et $\exists g \in L_1$ telle que $\|X_n\|_1 \leq g$ pp. pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $X_n \xrightarrow{(L_1)} X$.

[G-K]
p. 65

CONTRE-EXEMPLE 3390

On se place dans le cas où $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) = ([0, 1[, \mathcal{B}([0, 1[), \lambda_{[0, 1[})$. Si $\forall n \geq 1, X_n = n \mathbb{1}_{\left]0, \frac{1}{n}\right]}$, alors (X_n) converge vers 0 presque sûrement, mais pas dans L_1 .

[HAU]
p. 365

PROPOSITION 3391

Si $X_n \xrightarrow{(L_p)} X$, alors il existe une sous-suite (X_{n_k}) de (X_n) telle que $X_{n_k} \xrightarrow{(ps.)} X$.

[G-K]
p. 265

THÉORÈME 3392

La convergence dans L_p (pour $p \geq 1$) implique la convergence en probabilité.

EXEMPLE 3393

La convergence en probabilité de l'Exemple 3375 est en fait une convergence dans L_2 .

CONTRE-EXEMPLE 3394

p. 281

Soit X une variable aléatoire de densité $f : x \mapsto e^{-x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}$. On pose $\forall n \geq 1, Y_n = X \mathbb{1}_{[0,n]}(X) + e^{2n} \mathbb{1}_{[n,+\infty[}(X)$. Alors (Y_n) converge vers X en probabilité, mais pas dans L_1 .

III – Convergence en loi

1. Définition et premières propriétés

DÉFINITION 3395

p. 295

On dit que (X_n) **converge en loi** vers $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ si

$$\forall f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}), \mathbb{E}(f(X_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(X))$$

On note cela $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

EXEMPLE 3396

p. 313

Si, pour tout $n \geq 1$, X_n suit une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, alors $\frac{X_n}{n}$ converge en loi vers la loi uniforme sur $[0, 1]$.

PROPOSITION 3397

p. 295

Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} Y$, alors :

(i) La limite X est unique.

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, Y \rangle$.

Plus généralement, si $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n et X sont à valeurs dans E , alors $f(X_n) \xrightarrow{(d)} f(X)$ pour toute f fonction définie et continue sur E .

THÉORÈME 3398**Lemme de Scheffé.**

On suppose :

- $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n \, d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P}$.

Alors, $X_n \xrightarrow{(L_1)} X$.

COROLLAIRE 3399

On suppose :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, X_n admet une densité f_n .
- (f_n) converge presque partout vers une fonction f .
- Il existe une variable aléatoire X admettant f pour densité.

Alors, $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

COROLLAIRE 3400

Si X et X_n sont des variables aléatoires à valeurs dans un ensemble dénombrable D pour tout $n \in \mathbb{N}$, en supposant

$$\forall k \in D, \mathbb{P}(X_n = k) \longrightarrow_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X = k)$$

alors $X_n \xrightarrow{(d)} X$.

APPLICATION 3401

Soit, pour $n \geq 1$, une variable aléatoire X_n suivant la loi binomiale de paramètres n et p_n . On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors,

$$X_n \xrightarrow{(d)} X$$

où X suit une loi de Poisson de paramètre λ .

THÉORÈME 3402

En notant F_X la fonction de répartition d'une variable aléatoire X , on a,

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff F_{X_n}(x) \longrightarrow_{n \rightarrow +\infty} F_X(x)$$

en tout point x où F_X est continue.

p. 302

THÉORÈME 3403

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ une variable aléatoire.

- (i) Si (X_n) converge en probabilité vers X , alors (X_n) converge en loi vers X .
- (ii) Si (X_n) converge en loi vers une constante a (ou de manière équivalente, vers une masse de Dirac δ_a), alors (X_n) converge en probabilité vers a .

CONTRE-EXEMPLE 3404

Si (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi $\mathcal{B}(p)$, alors (X_n) converge en loi vers $\mathcal{B}(2p(1-p))$, mais pas en probabilité.

[HAU]
p. 362

2. Théorème central limite et applications

THÉORÈME 3405

Théorème de Slutsky.

Si $X_n \xrightarrow{(d)} X$ et $Y_n \xrightarrow{(d)} c$ où c est un vecteur constant, alors :

(i) $X_n + Y_n \xrightarrow{(d)} X + c.$

(ii) $\langle X_n, Y_n \rangle \xrightarrow{(d)} \langle X, c \rangle.$

[G-K]
p. 305

NOTATION 3406

Si X est une variable aléatoire réelle, on note ϕ_X sa fonction caractéristique.

THÉORÈME 3407

Théorème de Lévy.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

[Z-Q]
p. 544

THÉORÈME 3408

Central limite.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

[G-K]
p. 307

APPLICATION 3409

Théorème de Moivre-Laplace.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

LEMME 3410

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$.

p. 180

[DEV]

APPLICATION 3411**Formule de Stirling.**

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 556

APPLICATION 3412**Théorème des événements rares de Poisson.**

Soit $(N_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On considère des événements $A_{n,1}, \dots, A_{n,N_n}$ indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,k}) = p_{n,k}$. On suppose également que :

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ .

p. 390

[DEV]

Annexes

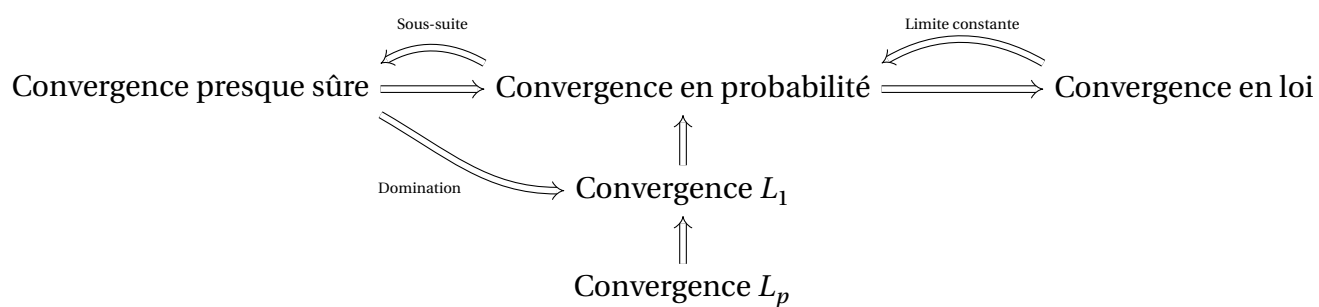


FIGURE I.30 : Liens entre les différents modes de convergence.

264 Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. On munit $\mathbb{R}$ de sa tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

I – Généralités

1. Définitions

DÉFINITION 3413

- On dit qu'une loi μ est **discrète** s'il existe un ensemble D fini ou dénombrable tel que $\mu(D) = 1$.
- On dit que la variable aléatoire X est discrète si sa loi $\mathbb{P}_X$ est discrète.

[G-K]
p. 335

REMARQUE 3414

Cela revient à dire que $X(\Omega)$ est fini ou est dénombrable.

[GOU21]
p. 335

EXEMPLE 3415

On pose $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ et, pour $\omega = (\omega_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Omega$,

$$X(\omega) = \inf\{n \in \mathbb{N} \mid \omega_n = 0\}$$

(avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$). Alors X est une variable aléatoire discrète, à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

PROPOSITION 3416

Si X est une variable aléatoire discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable D , alors :

- (i) $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X(A) = \sum_{i \in D \cap A} \mathbb{P}(X = i)$.
- (ii) $\mathbb{P}_X = \sum_{i \in D} \mathbb{P}(X = i) \delta_i$ où les δ_i sont des masses de Dirac (voir Exemple 3419).

[G-K]
p. 131

REMARQUE 3417

Si D est un ensemble fini ou dénombrable et $(p_i)_{i \in D}$ est une famille de réels positifs de somme égale à 1, alors en posant $\Omega = D$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(D)$, $X : \omega \mapsto \omega$ et $\mathbb{P} = \sum_{i \in D} p_i \delta_i$, on a construit une variable aléatoire discrète X sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

2. Lois discrètes usuelles

DÉFINITION 3418

Si $A \subseteq \Omega$, l'application $\mathbb{1}_A$, appelée **indicatrice** de A est définie sur Ω par

$$\mathbb{1}_A : \begin{array}{ll} \Omega & \rightarrow \{0; 1\} \\ x & \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

p. 137

EXEMPLE 3419

Mesure de Dirac.

Si $x \in \Omega$, on pose $\delta_x : A \mapsto \mathbb{1}_A(x)$. C'est une loi discrète sur $\mathcal{P}(\Omega)$.

EXEMPLE 3420

Loi uniforme.

Soit $E \subseteq \Omega$ fini. On appelle loi uniforme sur E la loi discrète définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$ par

$$\begin{array}{ll} \mathcal{P}(\Omega) & \rightarrow [0, 1] \\ A & \mapsto \frac{|A \cap E|}{|E|} \end{array}$$

REMARQUE 3421

Il s'agit du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ainsi, X suit la loi uniforme sur E si on a $\forall x \in E, \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{|E|}$ et $\forall x \notin E, \mathbb{P}(X = x) = 0$.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le lancer d'un dé non truqué avec $E = \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

EXEMPLE 3422

Loi de Bernoulli.

X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$, notée $\mathcal{B}(p)$, si $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\mathbb{P}_X = (1 - p)\delta_0 + p\delta_1$$

EXEMPLE 3423

Loi binomiale.

X suit une loi de binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0, 1]$, notée $\mathcal{B}(n, p)$, si X est la somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Bernoulli de paramètre p . Dans ce cas, X est bien une loi discrète et on a

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

REMARQUE 3424

Il s'agit du nombre de succès pour n tentatives.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le nombre de "Pile" obtenus lors d'un lancer de pièce équilibrée.

EXEMPLE 3425

Loi géométrique.

X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1]$, notée $\mathcal{G}(p)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$$

REMARQUE 3426

Il s'agit d'une succession de $k - 1$ échecs consécutifs suivie d'un succès.

C'est, par exemple, la loi suivie par une variable aléatoire représentant le nombre de lancers effectués avant d'obtenir "Pile" lors d'un lancer de pièce équilibrée.

EXEMPLE 3427

Loi de Poisson.

X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$, si l'on a

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

REMARQUE 3428

Cette loi est une bonne modélisation pour le nombre de fois où un événement rare survient (par exemple, un tremblement de terre).

p. 298

II – Propriétés spécifiques aux variables aléatoires discrètes

1. Indépendance

DÉFINITION 3429

On dit que des variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$, sont **indépendantes** si

$$\mathbb{P}_{(X_1, \dots, X_n)} = \bigotimes_{i=1}^n \mathbb{P}_{X_i}$$

p. 128

EXEMPLE 3430

Si X_1 et X_2 sont des variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ , alors $X_1 + X_2$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.

p. 238

CONTRE-EXEMPLE 3431

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes telles que

$$\forall i \in \llbracket 1, 2 \rrbracket, \mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = \frac{1}{2}$$

On pose $X_3 = X_1 X_2$. Alors, X_2 et X_3 sont indépendantes, X_1 et X_3 aussi, mais X_1, X_2 et X_3 ne le sont pas.

PROPOSITION 3432

Des variables aléatoires discrètes $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes si et seulement si

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{j=1}^n X_j(\Omega), \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(X_j = x_j)$$

[GOU21]
p. 337**PROPOSITION 3433**

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, $f : X_1(\Omega) \times \dots \times X_m(\Omega) \rightarrow F$ et $g : X_{m+1}(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \rightarrow F'$ deux fonctions. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors il en est de même de $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$.

2. Espérance

DÉFINITION 3434

- On note $\mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ (ou simplement $\mathcal{L}_1(\Omega)$ voire $\mathcal{L}_1$ s'il n'y a pas d'ambiguïté) l'espace des variables aléatoires intégrables sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.
- Si $X \in \mathcal{L}_1$, on peut définir son **espérance**

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$$

[G-K]
p. 159**THÉORÈME 3435****Théorème de transfert.**

Si X est une variable aléatoire dont la loi $\mathbb{P}_X$ admet une densité f par rapport à $\mathbb{P}$ et si g est une fonction mesurable, alors

$$g(X) \in \mathcal{L}_1 \iff \int_{\mathbb{R}} |g(x)| f(x) d\mathbb{P}(x) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) d\mathbb{P}(x)$$

p. 164

COROLLAIRE 3436

Soit g une fonction mesurable. Si X est une variable aléatoire discrète telle que $X(\Omega) = D$, alors

$$g(X) \in \mathcal{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |g(i)| \mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{i \in D} g(i) \mathbb{P}(X = i)$$

REMARQUE 3437

En reprenant les notations précédentes, et avec $g : x \mapsto x$, on a

$$X \in \mathcal{L}_1 \iff \sum_{i \in D} |i| \mathbb{P}(X = i) < +\infty$$

et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in D} i \mathbb{P}(X = i)$$

EXEMPLE 3438

- $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.
- $X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies \mathbb{E}(X) = np$.
- $X \sim \mathcal{G}(p) \implies \mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.
- $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \implies \mathbb{E}(X) = \lambda$.

p. 187

PROPOSITION 3439

Si X est à valeurs dans $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > k)$.

p. 171

3. Fonctions génératrices

On suppose dans cette sous-section que X est à valeurs dans $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

DÉFINITION 3440

On appelle **fonction génératrice** de X la fonction

$$G_X : \begin{array}{ll} [-1, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ z & \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) z^k \end{array}$$

p. 235

EXEMPLE 3441

- $X \sim \mathcal{B}(p) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = (1 - p) + ps$.
- $X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = ((1 - p) + ps)^n$.
- $X \sim \mathcal{G}(p) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = \frac{ps}{1 - (1-p)s}$.
- $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \implies \forall s \in [-1, 1], G_X(s) = e^{-\lambda(1-s)}$.

THÉORÈME 3442

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes et intégrables. Alors,

$$\mathbb{E}(X_1 X_2) = \mathbb{E}(X_1) \mathbb{E}(X_2)$$

COROLLAIRE 3443

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors,

$$G_{X_1+X_2} = G_{X_1} G_{X_2}$$

THÉORÈME 3444

Sur $[0, 1[$, la fonction G_X est infiniment dérivable et ses dérivées sont toutes positives, avec

$$G_X^{(n)}(s) = \mathbb{E}(X(X-1)\dots(X-n+1)s^{X-n})$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

ce qui montre que la fonction génératrice caractérise la loi.

EXEMPLE 3445

Si $X_1 \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(m, p)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

[GOU21]
p. 346

THÉORÈME 3446

$X \in \mathcal{L}_1$ si et seulement si G_X admet une dérivée à gauche en 1. Dans ce cas, $G_X'(1) = \mathbb{E}(X)$.

[G-K]
p. 238

III – Application en analyse réelle

DÉFINITION 3447

On dit que X **admet un moment d'ordre 2** si elle est de carré intégrable, ie. $X^2 \in \mathcal{L}_1$. On note $\mathcal{L}_2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ (ou simplement $\mathcal{L}_2(\Omega)$ voire $\mathcal{L}_2$ s'il n'y a pas d'ambiguïté) l'espace des variables aléatoires de carré intégrable.

p. 171

PROPOSITION 3448

$$X_1, X_2 \in \mathcal{L}_2 \implies X_1 X_2 \in \mathcal{L}_1$$

En particulier, $X_1 \in \mathcal{L}_2 \implies X_1 \in \mathcal{L}_1$.

DÉFINITION 3449

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires admettant chacune un moment d'ordre 2.

- On appelle **covariance** du couple (X_1, X_2) le réel

$$\text{Covar}(X_1, X_2) = \mathbb{E}((X_1 - \mathbb{E}(X_1))(X_2 - \mathbb{E}(X_2)))$$

- On appelle **variance** de X_1 le réel positif

$$\text{Var}(X_1) = \text{Covar}(X_1, X_1) = \mathbb{E}((X_1 - \mathbb{E}(X_1))^2) = \mathbb{E}(X_1^2) - (\mathbb{E}(X_1))^2$$

PROPOSITION 3450

Si X est à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $X \in \mathcal{L}_2$ si et seulement si $G_X \in \mathcal{C}^2([0, 1])$, et dans ce cas,

$$\text{Var}(X) = G_X''(1) + G_X'(1) - G_X'(1)^2$$

[GOU21]
p. 346

EXEMPLE 3451

- $\text{Var}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(A))$.
- $X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies \text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- $X \sim \mathcal{G}(p) \implies \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.
- $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \implies \text{Var}(X) = \lambda$.

[G-K]
p. 186

PROPOSITION 3452

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

On suppose $X \in \mathcal{L}_2$. Alors,

$$\forall a > 0, \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

p. 177

THÉORÈME 3453

Théorème de Bernstein.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n -ième polynôme de Bernstein associé à f . Alors la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f .

p. 195

THÉORÈME 3454

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

[DEV]

IV – Théorèmes limites et d'approximations

1. Théorèmes limites

THÉORÈME 3455

Théorème de Lévy.

Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

où ϕ_Y désigne la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle Y .

[Z-Q]
p. 544

THÉORÈME 3456

Central limite.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

[G-K]
p. 307

APPLICATION 3457

Théorème des événements rares de Poisson.

Soit $(N_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On considère des événements $A_{n,1}, \dots, A_{n,N_n}$ indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,k}) = p_{n,k}$. On suppose également que :

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ .

p. 390

THÉORÈME 3458

Loi faible des grands nombres.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes de même loi et $\mathcal{L}_1$. On pose $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Alors,

$$M_n \xrightarrow{(p)} \mathbb{E}(X_1)$$

p. 270

[DEV]

THÉORÈME 3459**Loi forte des grands nombres.**

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi. On pose $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Alors,

$$X_1 \in \mathcal{L}_1 \iff M_n \xrightarrow{(ps.)} \ell \in \mathbb{R}$$

Dans ce cas, on a $\ell = \mathbb{E}(X_1)$.

[Z-Q]
p. 532

2. Approximation d'une loi normale

THÉORÈME 3460**Théorème de Moivre-Laplace.**

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

[G-K]
p. 308

3. Approximation d'une loi de Poisson

THÉORÈME 3461

Soit, pour $n \geq 1$, une variable aléatoire X_n suivant la loi binomiale de paramètres n et p_n . On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors,

$$X_n \xrightarrow{(d)} \mathcal{P}(\lambda)$$

p. 297

REMARQUE 3462

En pratique, pour $n \geq 30$ et $np \leq 10$, on a une "bonne" approximation de $\mathcal{P}(\lambda)$.

EXEMPLE 3463

Si chaque seconde, il y a une probabilité $p = \frac{1}{600}$ qu'un client entre dans un magasin, le nombre de clients qui entrent sur un intervalle d'une heure suit approximativement une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3600p = 6$.

Pour cette raison, on appelle parfois cette loi la *loi des événements rares*.

[GOU21]
p. 343

APPLICATION 3464

Nombre de dérangements.

Soit σ_n une permutation aléatoire suivant la loi uniforme sur S_n . Si on note D_n le nombre de points fixes de σ_n , on a

$$\mathbb{P}(D_n = k) = \frac{1}{k!} \frac{d_{n-k}}{(n-k)!}$$

où d_n est le nombre de permutations de S_n sans point fixe. En particulier, comme $d_n \sim \frac{1}{e} n!$, on a

$$D_n \xrightarrow{(d)} \mathcal{P}(1)$$

[G-K]
p. 297

266 Utilisation de la notion d'indépendance en probabilités.

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

I – Indépendance en probabilités

1. Indépendance d'événements

DÉFINITION 3465

On dit que deux événements A et B sont **indépendants** (sous $\mathbb{P}$) si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

[G-K]
p. 52

DÉFINITION 3466

On dit que les événements d'une famille $(A_i)_{i \in I}$ sont **mutuellement indépendants** si

$$\forall J \subseteq I, J \text{ fini}, \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j)$$

PROPOSITION 3467

Soient A, B deux événements. Alors,

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \iff \mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$$

[DAN]
p. 425

PROPOSITION 3468

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements mutuellement indépendants. Alors, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_1^c, \dots, A_k^c, A_{k+1}, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants.

EXEMPLE 3469

On considère deux gènes a et b tels que la redondance de l'un d'entre eux entraîne l'acquisition d'un caractère $\mathcal{C}$. Anselme et Colette possèdent chacun la combinaison ab et attendent un enfant : ils lui transmettront chacun, indépendamment, soit le gène a , soit le gène b , avec la même probabilité $\frac{1}{2}$. On considère les événements :

- A : Colette transmet le gène a .
- B : Anselme transmet le gène b .
- C : l'enfant présente le caractère $\mathcal{C}$.

A, B et C sont indépendants deux à deux, mais non mutuellement indépendants.

APPLICATION 3470**Indicatrice d'Euler.**

On note φ l'indicatrice d'Euler. Alors,

$$\forall n \geq 2, \varphi(n) = n \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|n}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

2. Indépendance de tribus

DÉFINITION 3471

On dit que deux sous-tribus $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ de $\mathcal{A}$ sont **indépendantes** (sous $\mathbb{P}$) si

$$\forall A \in \mathcal{A}_1, \forall B \in \mathcal{A}_2, \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

[G-K]
p. 52

DÉFINITION 3472

On dit qu'une famille de sous-tribus $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ de $\mathcal{A}$ est **indépendante** (sous $\mathbb{P}$) si

$$\forall J \subseteq I, J \text{ fini}, \forall (A_j)_{j \in J} \in \prod_{j \in J} \mathcal{A}_j, \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j)$$

REMARQUE 3473

- Pour tout $A, B \in \mathcal{A}$, A est indépendante de B si et seulement si $\sigma(A)$ est indépendante de $\sigma(B)$.
- Si deux tribus $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont indépendantes, toute sous-tribu de $\mathcal{A}$ est indépendante de toute sous-tribu de $\mathcal{B}$.

3. Indépendance de variables aléatoires

a. Variables aléatoires indépendantes

DÉFINITION 3474

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On note

$$\sigma(X) = \{X^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

Cette famille est la **tribu engendrée** par X .

p. 125

DÉFINITION 3475

On dit que deux variables aléatoires X et Y sont **indépendantes** si les tribus qu'elles engendrent sont indépendantes.

EXEMPLE 3476

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, on a

$$\forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

PROPOSITION 3477

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes pour toutes fonctions mesurables f et g .

PROPOSITION 3478

Soient X et Y deux vecteurs aléatoires indépendants. On suppose que X admet une densité f et Y admet une densité g . Alors, (X, Y) admet comme densité $(x, y) \mapsto f(x)g(y)$.

p. 136

PROPOSITION 3479

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes et intégrables. Alors,

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

p. 175

b. Variables aléatoires non corrélées

DÉFINITION 3480

On dit que deux variables aléatoires X et Y sont **non corrélées** si

$$\text{Covar}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = 0$$

p. 174

PROPOSITION 3481

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes intégrables. Alors X et Y ne sont pas corrélées.

CONTRE-EXEMPLE 3482

La réciproque est fausse. Ainsi, soient X et Y deux variables aléatoires vérifiant

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{X = 1\} \cap \{Y = 1\}) &= \mathbb{P}(\{X = 1\} \cap \{Y = -1\}) \\ &= \mathbb{P}(\{X = -1\} \cap \{Y = 0\}) \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

alors, X et Y sont non corrélées mais pas indépendantes.

II – Étude de variables aléatoires indépendantes

1. Critères d'indépendance

THÉORÈME 3483

Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors, X et Y sont indépendantes si et seulement si $\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$.

p. 128

COROLLAIRE 3484

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Alors, $\mathbb{P}_{X+Y} = \mathbb{P}_X * \mathbb{P}_Y$.

PROPOSITION 3485

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On suppose que (X, Y) admet une densité $h : (x, y) \mapsto f(x)g(y)$ à variables séparées. Alors, X et Y sont indépendantes. De plus, X et Y admettent respectivement pour densité

$$x \mapsto \frac{f(x)}{\int_{\mathbb{R}} f(t) dt} \text{ et } y \mapsto \frac{g(y)}{\int_{\mathbb{R}} g(t) dt}$$

par rapport à la mesure de Lebesgue.

p. 136

2. Sommes de variables aléatoires indépendantes

THÉORÈME 3486

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de densités respectives f et g . Alors, $X + Y$ admet comme densité la fonction $f * g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t) dt$.

p. 179

APPLICATION 3487

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$.

APPLICATION 3488

$$\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = \int_0^1 \theta^{a-1}(1-\theta)^{b-1} d\theta$$

où Γ désigne la fonction Γ d'Euler.

DÉFINITION 3489

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle **fonction génératrice** de X la fonction

$$G_X : \begin{array}{ll} [-1, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ z & \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) z^k \end{array}$$

p. 235

PROPOSITION 3490

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendantes. Alors,

$$G_{X+Y} = G_X G_Y$$

THÉORÈME 3491

Sur $[0, 1[$, la fonction G_X est infiniment dérivable et ses dérivées sont toutes positives, avec

$$G_X^{(n)}(s) = \mathbb{E}(X(X-1)\dots(X-n+1)s^{X-n})$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

ce qui montre que la fonction génératrice caractérise la loi.

EXEMPLE 3492

Si $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $X_2 \sim \mathcal{P}(\mu)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

EXEMPLE 3493

Si $X_1 \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(m, p)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

[GOU21]
p. 346

DÉFINITION 3494

On appelle **fonction caractéristique** de X la fonction ϕ_X définie sur $\mathbb{R}^d$ par

$$\phi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{i\langle t, X \rangle})$$

[G-K]
p. 239

THÉORÈME 3495

Si deux variables (ou vecteurs) aléatoires ont la même fonction caractéristique, alors elles ont même loi.

PROPOSITION 3496

Si deux variables aléatoires réelles sont indépendantes, alors $\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$.

III – Indépendance et théorèmes limites

1. Lemmes de Borel-Cantelli

THÉORÈME 3497

1^{er} lemme de Borel-Cantelli.

Soit (A_n) une suite d'événements. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0$$

p. 272

REMARQUE 3498

Cela signifie que presque sûrement, seul un nombre fini d'événements A_n se réalisent.

COROLLAIRE 3499

Si $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon)$ converge pour tout $\epsilon > 0$, alors $X_n \xrightarrow{(ps.)} X$.

EXEMPLE 3500

Si (X_n) est telle que $\forall n \geq 1, \mathbb{P}(X_n = n) = \mathbb{P}(X_n = -n) = \frac{1}{2n^2}$ et $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}$, alors la suite (S_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ est constante à partir d'un certain rang.

p. 285

THÉORÈME 3501

2^e lemme de Borel-Cantelli.

Soit (A_n) une suite d'événements indépendants. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 1$$

p. 273

REMARQUE 3502

Cela signifie que presque sûrement, un nombre infini d'événements A_n se réalisent.

EXEMPLE 3503

On fait une infinité de lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Alors, la probabilité de l'événement "on obtient une infinité de fois deux "Face" consécutifs" est 1.

p. 286

COROLLAIRE 3504

Loi du 0-1 de Borel.

Soit (A_n) une suite d'événements indépendants, alors

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n\right) = 0 \text{ ou } 1$$

et elle vaut 1 si et seulement si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge.

2. Loïs des grands nombres

THÉORÈME 3505

Loi faible des grands nombres.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes, de même loi et intégrables. On pose $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Alors,

$$M_n \xrightarrow{(p)} \mathbb{E}(X_1)$$

p. 270

THÉORÈME 3506

Loi forte des grands nombres.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi. On pose $M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Alors,

$$X_1 \in \mathcal{L}_1 \iff M_n \xrightarrow{(ps.)} \ell \in \mathbb{R}$$

Dans ce cas, on a $\ell = \mathbb{E}(X_1)$.

[Z-Q]
p. 532

APPLICATION 3507

Théorème de Bernstein.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n -ième polynôme de Bernstein associé à f . Alors la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f .

[G-K]
p. 195

COROLLAIRE 3508

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

[DEV]

3. Théorème central limite

THÉORÈME 3509

Théorème de Lévy.

Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

[Z-Q]
p. 544

THÉORÈME 3510

Central limite.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

[G-K]
p. 307

APPLICATION 3511

Théorème de Moivre-Laplace.

On suppose que (X_n) est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$. Alors,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{n}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, p(1-p))$$

APPLICATION 3512

Formule de Stirling.

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

p. 556

APPLICATION 3513

Théorème des événements rares de Poisson.

Soit $(N_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On considère des événements $A_{n,1}, \dots, A_{n,N_n}$ indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,k}) = p_{n,k}$. On suppose également que :

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ .

p. 390

[DEV]

Annexes

Loi	Somme (indépendantes de même loi)	[G-K] p. 137
de Bernoulli	$\sum_{k=1}^n \mathcal{B}(p) \sim \mathcal{B}(n, p)$	p. 236
Binomiale	$\sum_{k=1}^n \mathcal{B}(n_k, p) \sim \mathcal{B}(\sum_{k=1}^n n_k, p)$	
de Poisson	$\sum_{k=1}^n \mathcal{P}(\lambda_k) \sim \mathcal{P}(\sum_{k=1}^n \lambda_k)$	

FIGURE I.31 : Sommes de variables aléatoires à lois discrètes.

Loi	Somme (indépendantes de même loi)	p. 142
Normale	$\sum_{k=1}^n \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2) \sim \mathcal{N}(\sum_{k=1}^n \mu_k, \sum_{k=1}^n \sigma_k^2)$	p. 247
Exponentielle	$\sum_{k=1}^n \mathcal{E}(\lambda) \sim \mathcal{E}(n\lambda)$	p. 178
Gamma	$\sum_{k=1}^n \Gamma(a_k, \gamma) \sim \Gamma(\sum_{k=1}^n a_k, \gamma)$	

FIGURE I.32 : Sommes de variables aléatoires à densité.

Développements

1 Caractérisation réelle de la fonction Γ

On montre que la fonction Γ d'Euler est la seule fonction log-convexe sur $\mathbb{R}^+$ prenant la valeur 1 en 1 et vérifiant $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour tout $x > 0$.

LEMME 1

La fonction Γ définie pour tout $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie :

(i) $\forall x \in \mathbb{R}_*, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(ii) $\Gamma(1) = 1$.

(iii) Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*$.

[ROM19-1]
p. 364

Démonstration. (i) Soit $x \in \mathbb{R}_*$. Alors :

$$\begin{aligned}\Gamma(x+1) &= \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt \\ &= \left[-e^{-t} t^x \right]_0^{+\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \\ &= x\Gamma(x)\end{aligned}$$

(ii) Comme $t \mapsto e^{-t} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(t)$ est la densité de probabilité d'une loi exponentielle de paramètre 1, on a

$$\underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-t} dt}_{=\Gamma(1)} = 1$$

(iii) Soient $x, y \in \mathbb{R}_*$ et $\lambda \in]0, 1[$. On applique l'inégalité de Hölder en posant $\lambda = \frac{1}{p}$ et $1 - \lambda = \frac{1}{q}$:

$$\begin{aligned}\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\lambda x} t^{(1-\lambda)y} dt \\ &= \int_0^{+\infty} (e^{-t} t^{x-1})^{\frac{1}{p}} (e^{-t} t^{y-1})^{\frac{1}{q}} dt \\ &\leq \left(\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{y-1} dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda}\end{aligned}$$

Donc $\ln \circ \Gamma$ vérifie bien l'inégalité de convexité sur $\mathbb{R}_*$ et ainsi, Γ est log-convexe. □

THÉORÈME 2

Théorème de Bohr-Mollerup.

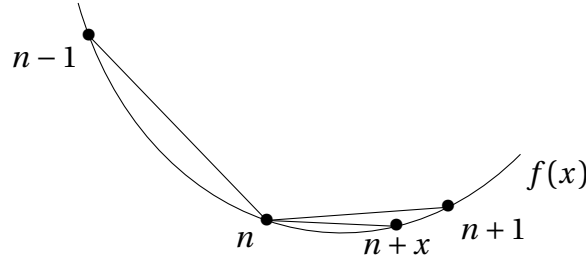
Soit $f : \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant le Point (i), le Point (ii) et le Point (iii) du Lemme 1. Alors $f = \Gamma$.

Démonstration. Par récurrence, on a d'après le Point (i) :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, 1], f(x+n) = (x+n-1) \dots (x+1)xf(x) \quad (*)$$

Donc les valeurs prises par f sur $\mathbb{R}_*^+$ sont entièrement déterminées par ses valeurs prises sur $]0, 1]$. Ainsi, pour démontrer le théorème, il suffit de vérifier $\forall x \in]0, 1], f(x) = \Gamma(x)$.

Soient donc $x \in]0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$; on applique le lemme des trois pentes à la fonction convexe $\ln \circ f$ (d'après le Point **(iii)**) appliqué aux points $n-1$, n , $n+x$ et $n+1$:



$$\frac{(\ln \circ f)(n) - (\ln \circ f)(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{(\ln \circ f)(n+x) - (\ln \circ f)(n)}{n+x - n} \leq \frac{(\ln \circ f)(n+1) - (\ln \circ f)(n)}{n+1 - n}$$

Mais, d'après (*) et le Point **(ii)**, on a $f(n) = (n-1)!$. D'où :

$$\begin{aligned} \ln(n-1) &\leq \frac{(\ln \circ f)(n+x) - \ln((n-1)!)}{x} \leq \ln(n) \\ \Rightarrow \ln((n-1)^x) &\leq (\ln \circ f)(n+x) - \ln((n-1)!) \leq \ln(n^x) \\ \Rightarrow \ln((n-1)^x (n-1)!) &\leq (\ln \circ f)(n+x) \leq \ln(n^x (n-1)!) \end{aligned}$$

Par croissance de la fonction $\ln$, cela donne :

$$(n-1)^x (n-1)! \leq f(n+x) \leq n^x (n-1)!$$

Et en appliquant (*), on obtient :

$$\frac{(n-1)^x (n-1)!}{(x+n-1) \dots (x+1)x} \leq f(x) \leq \frac{n^x (n-1)!}{(x+n-1) \dots (x+1)x}$$

En ne considérant que la première inégalité, on peut remplacer n par $n+1$ (car les deux inégalités sont vraies pour tout $n \in \mathbb{N}^*$) :

$$\frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \leq f(x)$$

Or, $\frac{n^x (n-1)!}{(x+n-1) \dots (x+1)x} = \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \frac{x+n}{n}$, donc :

$$\begin{aligned} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} &\leq f(x) \leq \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \frac{x+n}{n} \\ \Rightarrow f(x) \frac{n}{x+n} &\leq \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \leq f(x) \\ \Rightarrow f(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} \end{aligned}$$

en faisant $n \rightarrow +\infty$ dans la deuxième implication. Comme Γ vérifie le Point **(i)**, le Point **(ii)**, et le

Point **(iii)**; le raisonnement précédent est a fortiori vrai aussi pour Γ . Donc

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x} = f(x)$$

ie. f et Γ coïncident bien sur $]0, 1]$. □

• **REMARQUE 3**

À la fin de la preuve, on obtient une formule due à Gauss :

$$\forall x \in]0, 1], \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{(x+n) \dots (x+1)x}$$

que l'on peut aisément étendre à $\mathbb{R}_*^+$ entier.

La preuve, telle qu'elle est écrite ici, est issue d'un livre de Walter Rudin. Elle est également disponible (sous une forme un peu différente) comme l'indique la référence, dans **[ROM19-1]**.

2 Connexité des valeurs d'adhérence d'une suite dans un compact

On montre que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite d'un espace métrique compact est connexe en raisonnant par l'absurde, puis on utilise ce résultat pour démontrer le lemme des grenouilles.

Soit (E, d) un espace métrique.

THÉORÈME 4

On suppose E compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \rightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe.

[I-P]
p. 116

Démonstration. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note $A_p = \{u_n \mid n \geq p\}$. On a $\Gamma = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \overline{A_p}$. Γ est fermé (en tant qu'intersection de fermés) dans E qui est compact, donc Γ est compact. Supposons que Γ soit non connexe; on peut alors écrire $\Gamma = A \sqcup B$, où A et B sont deux fermés disjoints de Γ . Comme Γ est compact, A et B le sont aussi. Notons $\alpha = d(A, B) > 0$ (car $A \cap B = \emptyset$). Posons :

$$A' = \left\{x \in E \mid d(x, A) < \frac{\alpha}{3}\right\} \text{ et } B' = \left\{x \in E \mid d(x, B) < \frac{\alpha}{3}\right\}$$

A' et B' sont ouverts (en tant qu'images réciproques d'ouverts par des application continues), donc $K = E \setminus (A' \cup B')$ est fermé dans E , donc compact.

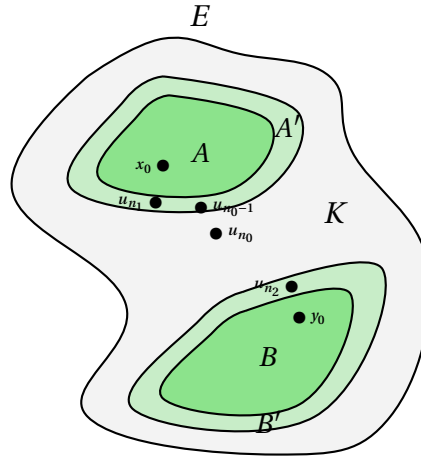
Montrons que (u_n) admet une valeur d'adhérence dans K , ce qui serait absurde car $\Gamma \cap K = \emptyset$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(u_n, u_{n-1}) = 0$,

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N_0, d(u_n, u_{n-1}) < \frac{\alpha}{3} \quad (*)$$

Soit $N \geq N_0$.

- Soit $x_0 \in A$. Comme x_0 est valeur d'adhérence de (u_n) , $\exists n_1 > N$ tel que $d(x_0, u_{n_1}) < \frac{\alpha}{3}$. Donc $u_{n_1} \in A'$.
- Soit $y_0 \in B$. De même, $\exists n_2 > n_1$ tel que $d(y_0, u_{n_2}) < \frac{\alpha}{3}$. Donc $u_{n_2} \in B'$.

Soit maintenant n_0 le premier entier supérieur à n_1 tel que $u_{n_0} \notin A'$ (un tel entier existe car $u_{n_2} \notin A'$). On a alors $u_{n_0-1} \in A'$.



D'après (*), en appliquant l'inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned}
 d(u_{n_0}, B) &\geq d(u_{n_0-1}, B) - d(u_{n_0-1}, u_{n_0}) \\
 &\geq d(A, B) - d(u_{n_0-1}, A) - d(u_{n_0-1}, u_{n_0}) \\
 &> \frac{\alpha}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui prouve que $u_{n_0} \notin B'$. Comme $u_{n_0} \notin A'$, on a $u_{n_0} \in K$. On vient de montrer que,

$$\forall N \geq N_0, \exists n_0 \geq N \text{ tel que } u_{n_0} \in K$$

On peut créer comme cela une sous-suite de (u_n) dans K . Or K est compact, donc (u_n) admet une valeur d'adhérence dans K . $\square$

APPLICATION 5

Lemme de la grenouille.

Soient $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et (x_n) une suite de $[0, 1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

Démonstration. Le sens direct est évident. Montrons la réciproque. On suppose donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$ et on note Γ l'ensemble des valeurs d'adhérence de (x_n) . Γ est non vide (car (x_n) est bornée, donc admet une valeur d'adhérence par le théorème de Bolzano-Weierstrass) et est un connexe de $\mathbb{R}$ (par le Théorème 4), donc Γ est un intervalle non vide.

Soit $a \in \Gamma$. Il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante (on dit que φ est une extractrice) telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow a$. Mais alors,

$$x_{\varphi(n)+1} - x_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)}) - x_{\varphi(n)} \rightarrow f(a) - a$$

et par hypothèse, le membre de gauche converge vers 0. Donc $f(a) - a = 0$ ie. a est un point fixe de f .

Supposons par l'absurde que (x_n) diverge. Alors Γ n'est pas un singleton, donc est un intervalle d'intérieur non vide : on peut trouver $c \in \Gamma$ et $h > 0$ tel que $[c - h, c + h] \subseteq \Gamma$.

Or, $c \in \Gamma$, donc

$$\exists N \geq 0 \text{ tel que } |x_N - c| \leq \frac{h}{2} \implies x_N \in \Gamma$$

et en particulier, x_N est un point fixe de f . Ainsi, $x_{n+1} = f(x_n) = x_n$ pour tout $n \geq N$: absurde. $\square$

3 Critère d'Eisenstein

Ici, nous démontrons le célèbre critère d'Eisenstein que l'on utilise énormément en pratique pour montrer qu'un polynôme est irréductible.

Soit A un anneau commutatif et unitaire.

NOTATION 6

Soit $P \in A[X]$. On note $\gamma(P)$ le contenu du polynôme P .

LEMME 7

Soit $p \in A$ tel que (p) est premier. Alors $A/(p)$ est intègre.

[ULM18]

p. 32

Démonstration. Soient $\bar{a}, \bar{b} \in A/(p)$. On suppose $\bar{a}\bar{b} = 0$. Comme $\overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$, on a $ab \in (p)$. Donc par hypothèse,

$$\begin{aligned} a \in (p) \text{ ou } b \in (p) \\ \Rightarrow \bar{a} = 0 \text{ ou } \bar{b} = 0 \end{aligned}$$

et ainsi $A/(p)$ est bien intègre. □

LEMME 8

Si A est intègre, alors $A[X]$ l'est aussi.

p. 22

Démonstration. Soient $P, Q \in A[X]$ non nuls, de degrés respectifs n et m que l'on écrit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^m b_j X^j$. Alors, le coefficient de X^{n+m} dans le produit PQ est $a_n b_m$. Comme $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ et A est intègre, ce coefficient est non nul. Donc en particulier, le produit PQ est non nul. □

LEMME 9

On suppose A factoriel. Soit $a \in A$ irréductible. Alors (a) est premier.

p. 64

Démonstration. On suppose que $a \mid bc$ avec $b, c \in A$. Alors, il existe $d \in A$ tel que

$$ad = bc \tag{*}$$

Si b est inversible, alors $a \mid c$. De même, si c est inversible, alors $a \mid b$. Supposons donc que b et c ne sont pas inversibles. Comme a est irréductible, on en déduit que d est un élément non nul et non inversible de A . Il existe donc des décompositions en irréductibles

$$b = \beta_1 \dots \beta_n, c = \gamma_1 \dots \gamma_m \text{ et } d = \delta_1 \dots \delta_k$$

avec $n, m, k \in \mathbb{N}^*$. Par conséquent, en injectant dans $(*)$:

$$a\delta_1 \dots \delta_k = \beta_1 \dots \beta_n \gamma_1 \dots \gamma_m$$

Comme la factorisation en irréductibles est unique à l'ordre près, il existe β_i ou γ_j qui est associé

à a . Si bien que a divise b ou c ; c'est ce que l'on voulait démontrer. $\square$

LEMME 10

Lemme de Gauss.

On suppose A factoriel. Alors :

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.
- (ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$.

Démonstration. (i) Soient $P, Q \in A[X]$ tels que $\gamma(P) = \gamma(Q) = 1$. Supposons $\gamma(PQ) \neq 1$. Alors, il existe $p \in A$ irréductible tel que p divise tous les coefficients de PQ . Donc, dans $A/(p)$, $\overline{PQ} = \overline{P}\overline{Q} = 0$.

Mais, par le Lemme 9, (p) est premier. Donc par le Lemme 7 $A/(p)$ est intègre, et en particulier, $A/(p)[X]$ l'est aussi par le Lemme 8. Ainsi, $\overline{P} = 0$ ou $\overline{Q} = 0$: absurde.

(ii) En factorisant, on écrit $P = \gamma(P)R$ et $Q = \gamma(Q)S$ où $R, S \in A[X]$ avec $\gamma(R) = \gamma(S) = 1$. D'où $PQ = \gamma(P)\gamma(Q)RS$ avec $\gamma(RS) = 1$ par le Point (i). Ainsi, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$. $\square$

THÉORÈME 11

Critère d'Eisenstein.

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose que A est factoriel et qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

- (i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- (ii) $p \nmid a_n$.
- (iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. Par l'absurde, on suppose $P = UV$ avec $U, V \in \mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1. Soit a un multiple commun à tous les dénominateurs des coefficients non nuls de U et V . On a

$$a^2 P = \underbrace{aU}_{=U_1 \in A[X]} \underbrace{aV}_{=V_1 \in A[X]}$$

On applique le Lemme 10 pour obtenir :

$$a^2 \gamma(P) = \gamma(U_1) \gamma(V_1) \quad (*)$$

En factorisant, on écrit $U_1 = \gamma(U_1)U_2$ et $V_1 = \gamma(V_1)V_2$ avec $U_2, V_2 \in A[X]$. Il vient :

$$a^2 P = \gamma(U_1) \gamma(V_1) U_2 V_2 \stackrel{(*)}{=} a^2 \gamma(P) U_2 V_2$$

Et comme $a \in A \setminus \{0\}$ et que A est intègre, on a $P = \gamma(P)U_2 V_2 = U_3 V_3$ avec $U_3 = \gamma(P)U_2 \in A[X]$ et $V_3 = V_2 \in A[X]$ (dans un souci de symétrie des notations) qui sont de degré supérieur ou égal à 1.

[GOZ]
p. 10

On pose $U_3 = \sum_{i=0}^r b_i X^i$ et $V_3 = \sum_{j=0}^s c_j X^j$ avec $b_r c_s = a_n \neq 0$ par définition de P . Dans $A/(p)$, on a

$$\overline{P} = \overline{U_3 V_3} = \overline{U_3} \overline{V_3} = \overline{a_n X^n}$$

et en particulier, le terme de degré 0, $\overline{b_0 c_0} = \overline{b_0} \overline{c_0}$ est nul. Mais, p est irréductible et A est factoriel, donc au vu du Lemme 9, (p) est premier et $A/(p)$ est intègre par le Lemme 7. Donc par le Lemme 8, $A/(p)[X]$ est aussi intègre. D'où $\overline{b_0} = 0$ ou $\overline{c_0} = 0$ (mais pas les deux car sinon $p^2 \mid b_0 c_0 = a_0$, ce qui serait en contradiction avec le Point (iii)).

On suppose donc $\overline{b_0} = 0$ et $\overline{c_0} \neq 0$. Si on avait $\forall i \in \llbracket 0, r \rrbracket, \overline{b_i} = 0$, on aurait en particulier $\overline{b_r} = 0$, et donc $\overline{b_r c_s} = \overline{a_n} = 0$ (exclu par le Point (ii)). Donc,

$$\exists i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket \text{ tel que } \overline{b_0} = \cdots = \overline{b_i} = 0 \text{ et } b_{i+1} \neq 0$$

Ainsi,

$$\overline{a_{i+1}} = \sum_{k=0}^{i+1} \overline{b_k c_{i+1-k}} = \underbrace{\overline{b_{i+1}}}_{\neq 0} \underbrace{\overline{c_0}}_{\neq 0} \neq 0$$

ce qui est absurde au vu du Point (i) car $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$ avec $r-1 \leq n-1$. □

APPLICATION 12

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

Démonstration. On applique le Théorème 11 au polynôme $P = X^n - 2$ avec le premier $p = 2$ qui nous donne l'irréductibilité du polynôme sur $\mathbb{Q}$. Reste à montrer qu'il est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

Or, en supposant P réductible sur $\mathbb{Z}$, on peut écrire $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 car P est primitif. Mais à fortiori, $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$ et ne sont pas inversibles donc P est réductible sur $\mathbb{Q}$: absurde. □

4 Décomposition de Dunford

On démontre l'existence et l'unicité de la décomposition de Dunford pour tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$.

THÉORÈME 13

Décomposition de Dunford.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme tel que son polynôme minimal π_f soit scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tel que :

- $f = d + n$.
- d est diagonalisable et n est nilpotent.
- $d \circ n = n \circ d$.

Démonstration. On écrit $\pi_f = (-1)^n \prod_{i=1}^s (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ et pour tout i , on note $N_i = \text{Ker}((f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i})$ le i -ième sous-espace caractéristique de f .

Construction : Comme $E = N_1 \oplus \cdots \oplus N_s$, il suffit de définir d et n sur chaque N_i . On les définit pour tout i et pour tout $x \in N_i$ comme tels :

- $d(x) = \lambda_i x \implies d|_{N_i} = \lambda_i \text{id}_{N_i}$
- $n(x) = f(x) - \lambda_i x = f(x) - d(x) \implies n = f - d$.

Vérification :

- Les restrictions de d et n à N_i sont bien des endomorphismes car les espaces N_i sont stables par f et par d (cf. définition de d), donc aussi par $n = f - d$.
- d est diagonalisable et pour tout i , $n|_{N_i}^{\alpha_i} = 0$ (car $\forall x \in N_i$, $(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(x) = 0$ par définition de N_i). On pose donc $\alpha = \max_i \{\alpha_i\}$ et on a $n|_{N_i}^{\alpha} = 0$ pour tout i , donc $n^{\alpha} = 0$ par somme directe. Ainsi, n est nilpotent.
- Pour tout i , on a $d|_{N_i} = \lambda_i \text{id}_E$, donc $n|_{N_i} \circ d|_{N_i} = d|_{N_i} \circ n|_{N_i}$ i.e. d et n commutent sur chaque N_i donc sur E tout entier.

Unicité : Soit (d', n') un autre couple d'endomorphismes de E vérifiant les hypothèses. On remarque d'abord que d' et f commutent (car d' commute avec d' et n' , donc avec $f = d' + n'$ aussi). Pour tout i , N_i est stable par d' (car $\forall x \in N_i$, $(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(d'(x)) = d' \circ (f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}(x) = 0$). Comme $d|_{N_i} = \lambda_i \text{id}_{N_i}$, on en déduit que $d \circ d' = d' \circ d$ sur N_i . Donc c'est également vrai sur E tout entier. Ainsi, d et d' sont diagonalisables dans une même base, donc $d - d'$ est diagonalisable.

D'autre part, comme $n = f - d$, $n' = f - d'$ et que d et d' commutent, n et n' commutent. Si on choisit p et q tels que $n^p = n'^q = 0$, alors :

$$(n - n')^{p+q} = \sum_{i=0}^{p+q} \binom{p+q}{i} n^i (-1)^{p+q-i} n'^{p+q-i} = 0$$

[GOU21]
p. 203

(dans chaque terme de la somme, soit $i \geq p$, soit $p + q - i \geq q$). Donc $n - n' = d' - d$ est nilpotent. Or nous avons montré que $d' - d$ est diagonalisable, donc $d' - d = 0$. Finalement, on a $d = d'$ et $n = n'$. $\square$

• REMARQUE 14

On peut démontrer que les endomorphismes d et n sont des polynômes en f . En effet, si on note p_i la projection sur N_i parallèlement à $\bigoplus_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^s N_j$, alors, le lemme des noyaux nous indique que p_i est la restriction à N_i d'un endomorphisme en f . Comme $d = \sum_{i=1}^s \lambda_i p_i$, d est également un polynôme en f ; et $n = f - d$ aussi.

5 Décomposition polaire

On montre que toute matrice $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire de manière unique $M = OS$ avec $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que l'application $(O, S) \mapsto M$ est un homéomorphisme.

LEMME 15

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Démonstration. Par le théorème spectral, on peut écrire $S = {}^t P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P$ avec $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Si on suppose $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, on a $\forall x \neq 0$,

$${}^t x S x = {}^t (P x) \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) (P x) > 0 \text{ car } \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

d'où le résultat.

Réciproquement, on suppose $\forall x \neq 0, {}^t x S x > 0$. Avec $x = {}^t P e_1$ (où e_1 désigne le vecteur dont la première coordonnée vaut 1 et les autres sont nulles),

$${}^t x S x = {}^t (P x) \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) (P x) = {}^t e_1 D e_1 = \lambda_1 > 0$$

Et on peut faire de même pour montrer que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i > 0$. □

LEMME 16

$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Pour la première assertion, il suffit de constater que

$$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t M = M\} \cap \left(\bigcap_{x \in \mathbb{R}^n} \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t x M x \geq 0\} \right)$$

qui est une intersection de fermés (par image réciproque). Maintenant, si $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors M est diagonalisable avec des valeurs propres positives ou nulles (par le théorème spectral). Mais comme $\det(M) \neq 0$, toutes les valeurs propres de M sont strictement positives. Donc par le Lemme 15, $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. □

THÉORÈME 17

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \text{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

Démonstration. Montrer qu'une application est un homéomorphisme se fait en 4 étapes : on montre qu'elle est continue, injective, surjective, et que la réciproque est elle aussi continue.

- L'application est bien définie et continue : Si $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $OS \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. De plus, μ est continue en tant que restriction de la multiplication matricielle.
- L'application est surjective : Soit $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Si $x \neq 0$, on a

$${}^t x ({}^t M M) x = {}^t (M x) (M x) = \|M x\|_2^2 > 0$$

En particulier, ${}^t M M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Par le théorème spectral, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ tels que ${}^t M M = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$. On pose alors

$$D = \text{Diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \text{ et } S = P D P^{-1}$$

de sorte que $S^2 = {}^t M M$. Mais de plus,

$${}^t S = {}^t P^{-1} {}^t D {}^t P = S \implies S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

et par le Lemme 15,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sqrt{\lambda_i} > 0 \implies S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

On pose donc $O = M S^{-1}$ (ie. $M = OS$), et on a

$${}^t O O = {}^t (M S^{-1}) M S^{-1} = {}^t S^{-1} {}^t M M S^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n \implies O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

Donc $\mu(O, S) = M$ et μ est surjective.

- L'application est injective : Soit $M = OS \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ (avec O et S comme précédemment). Soit $M = O' S'$ une autre décomposition polaire de M . Alors il vient,

$$S^2 = {}^t M M = {}^t (O' S') O' S' = {}^t S' {}^t O' O' S' = S'^2$$

Soit Q un polynôme tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$ (les polynômes d'interpolation de Lagrange conviennent parfaitement). Alors,

$$S = P D {}^t P = P Q(D^2) {}^t P = Q(P D^2 {}^t P) = Q({}^t M M) = Q(S^2) = Q(S'^2)$$

Mais S' commute avec S'^2 , donc avec $S = Q(S'^2)$. En particulier, S et S' sont codiagonalisables, il existe $P_0 \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\mu_1, \dots, \mu_n, \mu'_1, \dots, \mu'_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$S = P_0 \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P_0^{-1} \text{ et } S' = P_0 \text{Diag}(\mu'_1, \dots, \mu'_n) P_0^{-1}$$

d'où :

$$\begin{aligned} S^2 = S'^2 &\implies P_0 \text{Diag}(\mu_1^2, \dots, \mu_n^2) P_0^{-1} = P_0 \text{Diag}(\mu_1'^2, \dots, \mu_n'^2) P_0^{-1} \\ &\implies \mu_i^2 = \mu_i'^2 \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ &\implies \mu_i = \mu_i' \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ car } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mu_i > 0 \\ &\implies S = S' \end{aligned}$$

Ainsi, $O = M S^{-1} = M S'^{-1} = O'$. Donc μ est injective.

- L'application inverse est continue : Soit $(M_p) \in \text{GL}_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Il s'agit de montrer que la suite $(\mu^{-1}(M_p)) = (O_p, S_p)$ converge vers $\mu^{-1}(M) = (O, S)$. Comme $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que la suite extraite $(O_{\varphi(p)})$ converge vers une valeur d'adhérence $\overline{O} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Ainsi, la suite $(S_{\varphi(p)})$ converge vers $\overline{S} = \overline{O}^{-1}M$.

Mais, $\overline{S} = \overline{O}^{-1}M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \overline{\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})}$. Donc par le Lemme 15,

$$\overline{S} \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$$

et par le Lemme 16,

$$\overline{S} \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

On a $M = \overline{O}\overline{S}$, d'où, par unicité de la décomposition polaire, $\overline{O} = O$ et $\overline{S} = S$.

□

REMARQUE 18

La preuve vaut encore dans le cas complexe (pour le groupe unitaire et les matrices hermitiennes).

6 Densité des polynômes orthogonaux

On montre que la famille des polynômes orthogonaux associée à une fonction poids ρ vérifiant certaines hypothèses forme une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ (où I est un intervalle de $\mathbb{R}$).

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et ρ une fonction poids. On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I .

[BMP]
p. 140

LEMME 19

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n : x \mapsto x^n \in L_1(I, \rho)$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

Démonstration. On a $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\int_I |x^n|^2 \rho(x) dx = \int_I |x^{2n}| \rho(x) dx = \|g_{2n}\|_1 < +\infty$$

□

THÉORÈME 20

On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

Démonstration. Soit $f \in \text{Vect}(g_n)^\perp = \text{Vect}(P_n)^\perp$. On définit

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \begin{cases} f(x)\rho(x) & \text{si } x \in I \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrons que $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$. Remarquons tout d'abord que $\forall t \geq 0$, $t \leq \frac{1+t^2}{2}$. Ainsi, on a

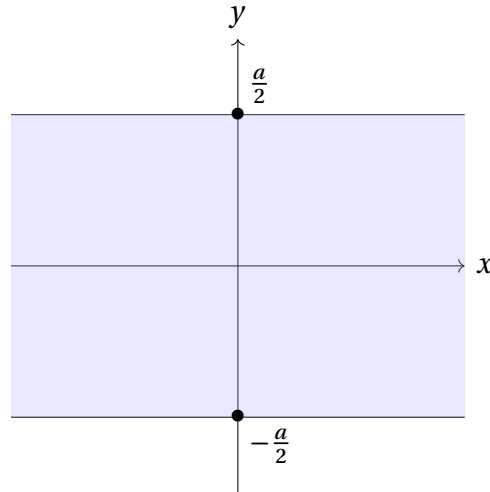
$$\forall x \in I, \quad |f(x)|\rho(x) \leq \frac{1 + |f(x)|^2}{2} \rho(x)$$

Comme ρ et ρf^2 sont intégrables sur I , on en déduit que $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$. On peut donc considérer sa transformée de Fourier

$$\hat{\varphi} : \xi \mapsto \int_I f(x) e^{-i\xi x} \rho(x) dx$$

Montrons que $\hat{\varphi}$ se prolonge en une fonction F holomorphe sur

$$B_a = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |\text{Im}(z)| < \frac{a}{2} \right\}$$



Définissons à présent $g : (z, x) \mapsto e^{-izx} f(x) \rho(x)$. Pour $z \in B_a$, on a

$$\int_I |g(z, x)| dx \leq \int_I e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x) dx$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour $\|\cdot\|_2$, on obtient de plus

$$\int_I e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x) dx \leq \left(\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_I |f(x)|^2 \rho(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} < +\infty \quad (*)$$

On définit la fonction F par

$$\forall z \in B_a, \quad F(z) = \int_I e^{-izx} f(x) \rho(x) dx = \int_I g(z, x) dx$$

L'inégalité (*) montre que cette fonction est bien définie. De plus :

- $\forall z \in B_a, x \mapsto g(z, x)$ est mesurable.
- pp. en $x \in I, z \mapsto g(z, x)$ est holomorphe.
- $\forall z \in B_a, \forall x \in I,$

$$|g(z, x)| \leq h(x) = e^{\frac{a|x|}{2}} |f(x)| \rho(x)$$

et l'inégalité (*) montre que $h \in L_1(I)$.

Donc par le théorème d'holomorphie sous l'intégrale, la fonction F est holomorphe sur B_a , et coïncide sur $\mathbb{R}$ avec $\hat{\varphi}$. Ce théorème nous dit de plus que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in B_a, F^{(n)}(z) = (-i)^n \int_I x^n e^{-izx} f(x) \rho(x) dx$$

Ce qui donne, une fois évalué en 0 :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F^{(n)}(0) = (-i)^n \int_I x^n f(x) \rho(x) dx = (-i)^n \langle g_n, f \rangle = 0$$

L'unicité du développement en série entière d'une fonction holomorphe montre que $F = 0$ sur un voisinage de 0. Le théorème du prolongement analytique implique alors que $F = 0$ sur le connexe B_a tout entier, et donc en particulier, sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $\hat{\varphi} = 0$. Comme φ est une fonction

intégrable, l'injectivité de la transformée de Fourier implique que $\varphi = 0$. Comme $\rho(x) > 0$, on en déduit que $f(x) = 0$ pp. en $x \in I$. On vient donc de montrer qu'une fonction orthogonale à tous les polynômes est nulle i.e. $\text{Vect}(g_n)^\perp = \{0\}$. En ajoutant le Lemme 19 à ceci, on a bien que les polynômes orthogonaux forment une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$. $\square$

CONTRE-EXEMPLE 21

On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. On pose $\forall x \in I, f(x) = \sin(2\pi \ln(x))$. On calcule

$$\begin{aligned} \langle f, g_n \rangle &= \int_I x^n \sin(2\pi \ln(x)) x^{-\ln(x)} dx \\ &\stackrel{y=\ln(x)}{=} \int_{\mathbb{R}} e^{(n+1)y} \sin(2\pi y) e^{-y^2} dy \\ &= e^{\frac{(n+1)^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(y-\frac{n+1}{2})^2} \sin(2\pi y) dy \\ &= (-1)^{n+1} e^{\frac{(n+1)^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} \sin(2\pi t) e^{-t^2} dt, \text{ avec } t = y - \frac{n+1}{2} \\ &\stackrel{f \text{ impaire}}{=} 0 \end{aligned}$$

Ainsi, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

7 Développement asymptotique de la série harmonique

On effectue un développement asymptotique à l'ordre 2 de la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$.

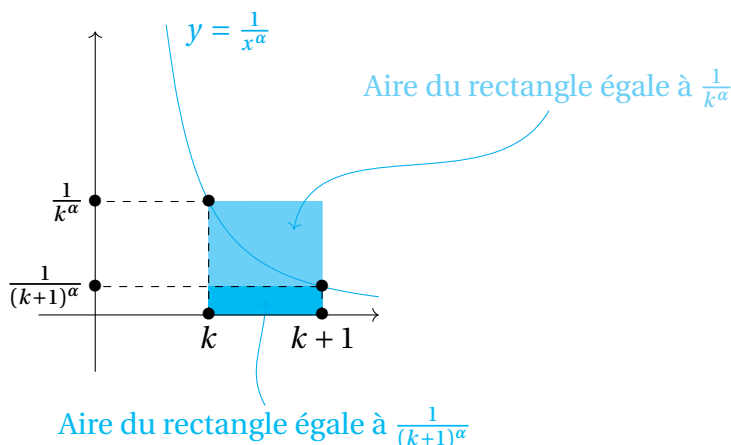
LEMME 22

Soit $\alpha > 1$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha-1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

[I-P]
p. 380

Démonstration. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_*^+$, nous allons faire une comparaison série / intégrale.



On a

$$\forall k \geq 1, \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha}$$

D'où :

$$\forall k \geq 2, \int_k^{k+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx$$

Soit $N \geq 2$. Pour tout $n \in \llbracket 2, N \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \int_n^{N+1} \frac{1}{x^\alpha} dx &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{n-1}^N \frac{1}{x^\alpha} dx \\ \Leftrightarrow \left[\frac{-1}{\alpha-1} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \right]_n^{N+1} &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \left[\frac{-1}{\alpha-1} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \right]_{n-1}^N \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(N+1)^{\alpha-1}} \right) &\leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{N^{\alpha-1}} \right) \end{aligned}$$

La suite $(\sum_{k=n}^N \frac{1}{k^\alpha})$ est donc convergente, car elle est croissante et majorée par $\frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \right)$.

Lorsque N tend vers $+\infty$, on a donc

$$\frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{n^{\alpha-1}} \right) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \right)$$

Or, comme $n^{\alpha-1} \sim (n-1)^{\alpha-1}$ quand n tend vers $+\infty$, on en conclut l'équivalent annoncé. $\square$

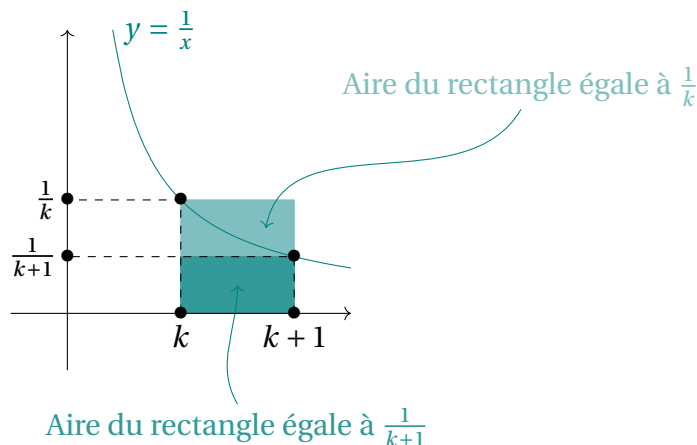
THÉORÈME 23

Développement asymptotique de la série harmonique.

On note $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Démonstration. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, cela invite à faire une comparaison série / intégrale.



On a

$$\forall k \geq 1, \frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$$

Traitons les deux morceaux séparément.

- $\forall k \geq 1, \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$ par l'inégalité de droite. Donc, en sommant entre 1 et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq H_n$$

- $\forall k \geq 2, \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx$ par l'inégalité de gauche avec un changement de variable. Donc, en sommant entre 2 et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln(n)$$

et en ajoutant 1 :

$$H_n \leq \ln(n) + 1$$

On peut tout regrouper pour obtenir les inégalités suivantes :

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$$

et donc, quand n tend vers $+\infty$,

$$H_n \sim \ln(n)$$

Pour la suite, on pose pour tout $n \geq 1$, $u_n = H_n - \ln(n)$ et pour tout $n \geq 2$, $v_n = H_{n-1} - \ln(n)$. On a :

- $\forall n \geq 2$, $u_n - v_n = \frac{1}{n} \geq 0$ et converge vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
- $\forall n \geq 1$,

$$\begin{aligned} u_n - u_{n+1} &= -\frac{1}{n+1} - \ln(n) + \ln(n+1) \\ &= -\frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

car $\ln(1+x) \leq x$ pour $x \in]-1, +\infty[$.

- $\forall n \geq 2$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{n} + \ln(n) - \ln(n+1) \\ &= \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, elles convergent donc vers un réel $\gamma \in \mathbb{R}$. Posons maintenant

$$\forall n \geq 1, t_n = u_n - \gamma = H_n - \ln(n) - \gamma$$

Nous allons utiliser le lien entre séries et suites : cherchons un équivalent de la suite $(t_n - t_{n-1})$ pour obtenir un équivalent de la somme partielle de la série de terme général $(t_n - t_{n-1})$ qui n'est autre que la suite (t_n) . À l'aide du développement limité de $\ln(1+x)$ en 0 on obtient

$$\begin{aligned} t_n - t_{n-1} &= \ln(n-1) - \ln(n) + \frac{1}{n} \\ &= \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \\ &\sim -\frac{1}{2n^2} \end{aligned}$$

D'après le critère de Riemann, la série de terme général $t_k - t_{k-1}$ converge. Le théorème de sommation des équivalents donne l'équivalence des restes. Or, un équivalent du reste de la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ est donné par le Lemme 22 et vaut $\frac{1}{n}$:

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} t_k - t_{k-1} = -t_n \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} -\frac{1}{2k^2} \sim -\frac{1}{2n}$$

D'où $t_n \sim \frac{1}{2n}$ et $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. On pose alors $\forall n \geq 1$, $w_n = t_n - \frac{1}{2n}$ et on procède de

manière similaire pour obtenir, pour tout $n \geq 2$:

$$\begin{aligned}
 w_n - w_{n-1} &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n} \\
 &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{2n} \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= -\frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)
 \end{aligned}$$

On a donc

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} w_k - w_{k-1} = -w_n \sim \frac{1}{2} \frac{1}{6n^2} = \frac{1}{12n^2}$$

d'où le résultat. □

8 Dimension du commutant

Dans ce développement, on montre en se ramenant à la résolution d'un système d'équations linéaires homogène que la dimension du commutant d'une matrice est plus grande que celle de l'espace de départ. On applique ensuite ce résultat pour donner une condition nécessaire et suffisante qui permet de calculer le commutant de cette matrice.

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n \geq 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

NOTATION 24

- On note $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.
- On note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A .

REMARQUE 25

On considère acquis le fait que si $\pi_A = \chi_A$, alors A est cyclique :

[GOU21]
p. 289

$$\exists x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \text{ tel que } (x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

LEMME 26

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) \geq n$$

[FGN2]
p. 160

Démonstration. Commençons par poser le système d'équations linéaires homogène

$$AX - XA = 0$$

d'inconnue $X = (x_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de ce système.

Plaçons-nous d'abord dans le cas où $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$. Considérons ce système d'équations pour $X \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$; on a alors $\frac{n(n+1)}{2}$ inconnues dans $\mathbb{K}$. Comme $AX - XA$ est triangulaire supérieure, dire que X est solution revient à écrire $\frac{n(n+1)}{2}$ équations correspondant à la nullité des coefficients de $AX - XA$ dans la partie supérieure. Mais, de ces équations, on peut en retirer n qui sont triviales (celles situées sur la diagonale, de la forme $a_{i,i}x_{i,i} - x_{i,i}a_{i,i}$). Ce système a donc $\frac{n(n+1)}{2} - n$ équations pour seulement $\frac{n(n+1)}{2}$ inconnues. Ainsi,

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{S}) \geq \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{S} \cap \mathcal{T}_n(\mathbb{K})) \geq \frac{n(n+1)}{2} - \left(\frac{n(n+1)}{2} - n \right) = n$$

Si A n'est pas triangulaire mais est tout de même trigonalisable, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $T \in \mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = PTP^{-1}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{C}(A) &\iff AX = XA \\ &\iff (PTP^{-1})X = X(PTP^{-1}) \\ &\iff T(P^{-1}XP) = (P^{-1}XP)T \\ &\iff P^{-1}XP \in \mathcal{C}(T) \end{aligned}$$

et puisque $X \mapsto P^{-1}XP$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(A)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{C}(T))$$

donc on peut tout à fait se ramener au cas où A est triangulaire supérieure.

Enfin, si A n'est pas trigonalisable, on considère $\mathbb{L}$ une extension de $\mathbb{K}$ sur laquelle χ_A est scindé. L'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ X & \mapsto & AX - XA \end{array}$$

est linéaire, donc on peut considérer sa matrice $B \in \mathcal{M}_{n^2}(\mathbb{K})$ dans la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (il s'agit de la matrice associée au système d'équations linéaires). Alors $\mathcal{S} = \text{Ker}(B)$. Le rang est invariant par extension de corps, donc

$$\text{rang}_{\mathbb{K}}(B) = \text{rang}_{\mathbb{L}}(B)$$

d'où

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{S}) &= \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(B)) \\ &= n^2 - \text{rang}_{\mathbb{K}}(B) \\ &= n^2 - \text{rang}_{\mathbb{L}}(B) \\ &= \dim_{\mathbb{L}}(\text{Ker}(B)) \\ &\geq n \end{aligned}$$

car A est trigonalisable dans $\mathbb{L}$. D'où le résultat. □

THÉORÈME 27

$$\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A) \iff \pi_A = \chi_A$$

Démonstration. Sens direct : Supposons $\mathbb{K}[A] = \mathcal{C}(A)$. Le Lemme 26 entraîne que

$$\deg(\pi_A) = \dim(\mathbb{K}[A]) \geq n$$

Mais comme $\deg(\pi_A) \leq n$, on a $\deg(\pi_A) = n$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, on conclut

$$\pi_A = \chi_A$$

Réciproque : On suppose $\pi_A = \chi_A$. Par la Remarque 25, on peut trouver $x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que $(x, Ax, \dots, A^{n-1}x)$ est une base de $\mathbb{K}^n$. Ainsi, l'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{C}(A) & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ B & \mapsto & Bx \end{array}$$

est linéaire injective. En effet, si $B \in \text{Ker}(\varphi)$, alors

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, BA^k x = A^k Bx = 0 \implies B = 0$$

car B s'annule sur une base de $\mathbb{K}^n$. D'où $\dim(\mathcal{C}(A)) \leq \dim(\mathbb{K}^n) = n$. On déduit à l'aide du Lemme 26 que

$$\dim(\mathcal{C}(A)) = n$$

Notons de plus que

$$\dim(\mathbb{K}[A]) = \deg(\pi_A) = \deg(\chi_A) = n$$

et comme $\mathbb{K}[A] \subseteq \mathcal{C}(A)$ (car tout polynôme en A commute avec A), on a bien le résultat. $\square$

9 Dual de L_p

Avec les propriétés hilbertiennes de L_2 couplées à certaines propriétés des espaces L_p , on montre que le dual d'un espace L_p est L_q pour $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, dans le cas où $p \in]1, 2[$ et où l'espace est de mesure finie.

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré de mesure finie.

NOTATION 28

On note $\forall p \in]1, 2[, L_p = L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$.

LEMME 29

Soient $p \in]1, 2[$ et $f \in L_2$. Alors $f \in L_p$ telle que $\|f\|_p \leq M \|f\|_2$ où $M \geq 0$.

Démonstration. Comme $p \in]1, 2[$, on a $\frac{2}{p} > 1$. Soit r tel que $\frac{p}{2} + \frac{1}{r} = 1$. On applique l'inégalité de Hölder à $g = |f|^p \mathbb{1}_X$ de sorte que

$$\int_X |f|^p d\mu = \| |f|^p \mathbb{1}_X \|_1 \leq \| |f|^p \|_{\frac{2}{p}} \| \mathbb{1}_X \|_r \leq \mu(X)^{\frac{1}{r}} \|f\|_2^p$$

d'où le résultat. □

LEMME 30

Soit $p \in]1, 2[$. Alors L_2 est dense dans L_p pour la norme $\|\cdot\|_p$.

Démonstration. Soit $f \in L_p$. On considère la suite de fonction (f_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n = f \mathbb{1}_{|f| \leq n}$$

Clairement, (f_n) est une suite de L_2 . On va chercher à appliquer le théorème de convergence dominée à la suite de fonctions (g_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $g_n = |f_n - f|^p$:

- $\forall n \in \mathbb{N}, g_n$ est mesurable.
- (g_n) converge presque partout vers la fonction nulle.
- Par convexité de la fonction $x \mapsto x^p$, on a

$$|f_n - f|^p = 2^p \left| \frac{f_n}{2} - \frac{f}{2} \right|^p \leq 2^{p-1} (|f|^p + |f_n|^p) \leq 2^p |f|^p \in L_1$$

On peut donc conclure

$$\|f - f_n\|_p^p = \int_X |f - f_n|^p d\mu \longrightarrow 0$$

ce qu'il fallait démontrer. □

THÉORÈME 31

L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto \left(\varphi_g : f \mapsto \int_X f \bar{g} \, d\mu \right) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[Z-Q]
p. 222

Démonstration. Soient $g \in L_q$ et $f \in L_p$. L'inégalité de Hölder donne

$$|\varphi_g(f)| \leq \|g\|_q \|f\|_p$$

donc $\varphi_g \in (L_p)'$ et $\|\varphi_g\| \leq \|g\|_q$. De plus, si $g = 0$, alors $\|\varphi_g\| = \|g\|_q = 0$. On peut donc supposer $g \neq 0$.

Soit u une fonction mesurable de module 1, telle que $g = u|g|$. On pose $h = \bar{u}|g|^{q-1}$. Comme $q = p(q-1)$, on a

$$\int_X |h|^p \, d\mu = \int_X |g|^{(q-1)p} \, d\mu = \int_X |g|^q \, d\mu < +\infty$$

d'où $h \in L_p$ et $\|h\|_p^p = \|g\|_q^q = |\varphi_g(h)|$. Comme, $\frac{|\varphi_g(h)|}{\|h\|_p} \leq \|\varphi_g\|$, on a en particulier,

$$\underbrace{\int_X |g|^q \, d\mu}_{=|\varphi_g(h)|} \leq \|\varphi_g\| \underbrace{\left(\int_X |g|^q \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}}}_{=\|h\|_p}$$

et ainsi,

$$\|\varphi_g\| \geq \left(\int_X |g|^q \, d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} = \left(\int_X |g|^q \, d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \|g\|_q$$

donc $\|\varphi_g\| = \|g\|_q$ et φ est une isométrie.

Montrons qu'elle est surjective. Soit $\ell \in (L_p)'$. D'après le Lemme 29, on a $L_2 \subseteq L_p$, donc on peut considérer la restriction $\tilde{\ell} = \ell|_{L_2}$.

$$\forall f \in L_2, \quad |\tilde{\ell}(f)| \leq \|\ell\| \|f\|_p \leq M \|\ell\| \|f\|_2 \implies \tilde{\ell} \in (L_2)'$$

Comme L_2 est un espace de Hilbert, on peut appliquer le théorème de représentation de Riesz à $\tilde{\ell}$. Il existe $g \in L_2$ telle que

$$\forall f \in L_2, \quad \tilde{\ell}(f) = \int_X f \bar{g} \, d\mu$$

Pour conclure, il reste à montrer que $g \in L_q$ et que l'égalité précédente est vérifiée sur L_p . Comme précédemment, on considère u de module 1 telle que $g = u|g|$ et on pose $f_n = \bar{u}|g|^{q-1} \mathbb{1}_{|g| \leq n} \in L_\infty \subseteq L_2$. On a

$$\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} \, d\mu = |\ell(f_n)| \leq \|\ell\| \|f_n\|_p = \|\ell\| \left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

D'où

$$\left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} \leq \|\ell\|$$

D'après le théorème de convergence monotone, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_X |g|^q \mathbb{1}_{|g| \leq n} d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|\ell\|$$

Et en particulier, $g \in L_q$ de norme inférieure ou égale à $\|\ell\|$. Ainsi, on a $\forall f \in L_2$, $\ell(f) = \varphi_g(f)$. Les applications ℓ et φ_g sont continues sur L_p et L_2 est dense dans L_p (par le Lemme 30), donc on a bien $\ell = \varphi_g = \varphi(g)$. $\square$

• REMARQUE 32

Plus généralement, si l'on identifie g et φ_g :

- L_q est le dual topologique de L_p pour $p \in]1, +\infty[$.
- L_∞ est le dual topologique de L_1 si μ est σ -finie.

[LI]
p. 140

10 Équation de Sylvester

On montre que l'équation $AX + XB = C$ d'inconnue X admet une unique solution pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

LEMME 33

Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors il existe une fonction polynomiale $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$ tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda t} P(t)$.

[GOU21]
p. 200

Démonstration. On fait la décomposition de Dunford de $A : A = D + N$. Comme D et N commutent, on a $e^{tA} = e^{tD} e^{tN}$. Soient P la matrice de passage donnée par la base de diagonalisation de D et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres. En notant $\|\cdot\|$ la norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{C}^n$, on a $\forall t \geq 0$,

$$\begin{aligned} \|e^{tD}\| &= \|e^{tP \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}}\| \\ &= \|P e^{t \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} P^{-1}\| \\ &\leq \underbrace{\|P\| \|P^{-1}\|}_{=\alpha} \sup_{\|x\|_\infty=1} \|\text{Diag}(e^{t\lambda_1}, \dots, e^{t\lambda_n})x\|_\infty \\ &\leq \alpha \sup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |e^{t\lambda_i}| \\ &\leq \alpha e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

où $\lambda > 0$ par hypothèse. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc il existe $\beta > 0$ tel que $\|e^{tD}\| \leq \beta e^{-\lambda t}$.

Pour conclure, en notant r l'indice de nilpotence de N ,

$$\begin{aligned} \|e^{tA}\| &\leq \|e^{tD}\| \|e^{tN}\| \\ &\leq e^{-\lambda t} \underbrace{\sum_{k=0}^{r-1} \beta \frac{\|N\|^k t^k}{k!}}_{=P(t)} \end{aligned}$$

□

THÉORÈME 34

Équation de Sylvester.

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices dont les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Alors pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AX + XB = C$ admet une unique solution X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

[I-P]
p. 177

Démonstration. Comme l'application $\varphi : X \mapsto AX + XB$ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, qui est un espace vectoriel de dimension finie, il suffit de montrer qu'elle est surjective pour obtenir l'injectivité (et donc l'unicité de la solution). Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On considère le problème de Cauchy

suivant d'inconnue $Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\begin{cases} Y' = AY + YB \\ Y(0) = C \end{cases} \quad (E)$$

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants (on peut voir cela notamment en calculant les produits AY et YB et en effectuant la somme; l'égalité matricielle avec Y' donnant le système d'équations voulu). D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, (E) admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, que l'on note Y .

On vérifie que la solution est définie $\forall t \in \mathbb{R}$ par $Y(t) = \exp(tA)C \exp(tB)$. En effet pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$Y'(t) = A \exp(tA)C \exp(tB) + \exp(tA)CB \exp(tB) = AY + YB$$

car toute matrice M commute avec son exponentielle (puisque $\exp(M)$ est limite d'un polynôme en M) et donc M commute aussi avec $\exp(tM)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

On va maintenant montrer que $X = -\int_0^{+\infty} Y(s) ds$ est la solution de l'équation de Sylvester. Pour tout $t \geq 0$, on intègre Y' entre 0 et t pour obtenir :

$$Y(t) - C = \int_0^t Y'(s) ds = A \times \int_0^t Y(s) ds + \int_0^t Y(s) ds \times B$$

Il ne reste donc plus qu'à montrer que $Y(t) \rightarrow 0$ et que Y est intégrable pour conclure. Par le Lemme 33, il existe $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ et $P_1, P_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polynomiales tels que $\|e^{tA}\| \leq e^{-\lambda_1 t} P_1(t)$ et $\|e^{tB}\| \leq e^{-\lambda_2 t} P_2(t)$ pour tout $t \geq 0$. Ainsi, en posant $\lambda = \min(\lambda_1, \lambda_2)$ et $P = P_1 P_2$, comme $\|\cdot\|$ est une norme d'algèbre :

$$\|Y(t)\| = \|e^{tA} C e^{tB}\| \leq \|C\| P(t) e^{-2\lambda t}$$

En particulier, on a bien $Y(t) \rightarrow 0$. De plus, comme $\|C\| P(t) e^{-2\lambda t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et domine $\|Y(t)\|$, alors Y est aussi intégrable sur $[0, +\infty[$. Finalement, en faisant $t \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$-C = A \times \int_0^{+\infty} Y(s) ds + \int_0^{+\infty} Y(s) ds \times B$$

Donc $\varphi(X) = C$: φ est surjective et X est bien la solution de l'équation de Sylvester. $\square$

REMARQUE 35

Pour dire que toute matrice M commute avec $\exp(M)$, on aurait simplement pu dire que $\exp(M)$ est un polynôme en M ie. $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \exists P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\exp(M) = P(M)$.

[GOU21]
p. 189

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'ensemble $\mathbb{C}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{C}[X]\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui est de dimension finie, donc $\mathbb{C}[M]$ l'est aussi et est en particulier fermé.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{M^k}{k!} \in \mathbb{C}[M]$ de sorte que $P_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp(M)$. Comme $\mathbb{C}[M]$ est fermé, on en déduit que $\exp(M) \in \mathbb{C}[M]$. Donc $\exists P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\exp(M) = P(M)$. $\square$

11 Équivalence des normes en dimension finie et théorème de Riesz

On montre l'équivalence des normes en dimension finie ainsi que le théorème de Riesz sur la compacité de la boule unité fermée toujours en dimension finie, qui sont deux résultats fondamentaux sur les espaces vectoriels normés.

LEMME 36

Les compacts de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ sont les fermés bornés.

[I-P]
p. 422

Démonstration. Soit X une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^n$. Soit (x_n) une suite de X . On note $\forall k \in \mathbb{N}$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, x_k^i la i -ième composante du vecteur x_k . Comme X est bornée, alors $(\|x_n\|_\infty)$ est une suite réelle bornée. Montrons par récurrence que, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe des extractrices $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ telles que la suite réelle $(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_i(n)}^i)$ converge pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

- Pour $k = 1$, c'est une réécriture du théorème de Bolzano-Weierstrass.
- Pour $k > 1$, supposons avoir construit $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ telles que $(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_k(n)}^i)$ converge pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Comme

$$|x_n^{k+1}| \leq \|x_n\|_\infty$$

$(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_k(n)}^{k+1})$ est une suite réelle bornée. Toujours par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice φ_{k+1} telle que $(x_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_{k+1}(n)}^{k+1})$ converge. D'où l'hérédité.

La propriété est en particulier vraie pour $k = n$. En posant $\varphi = \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n$, on obtient une extractrice telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (x_{\varphi(n)}^i) \text{ converge}$$

et on en déduit que $(x_{\varphi(n)})$ converge vers un réel $x \in \mathbb{R}^n$. Comme X est fermé, $x \in X$. X est donc séquentiellement compact, donc compact. $\square$

PROPOSITION 37

Soient (E, d_E) , (F, d_F) deux espaces métriques et $f : E \rightarrow F$ continue. Si E est compact, alors $f(E)$ est compact dans F .

Démonstration. Soit (y_n) une suite d'éléments de $f(E)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in E$ tel que $y_n = f(x_n)$. E est compact, donc il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ où $x \in E$. Par continuité,

$$y_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \in f(E)$$

$f(E)$ est ainsi séquentiellement compact, donc est compact. $\square$

THÉORÈME 38

Soit E un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{R}$ de dimension finie $n \in \mathbb{N}$. Alors, toutes les normes sur E sont équivalentes.

Démonstration. Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On définit la norme infinie $\mathcal{N}_\infty$ associée à la base $\mathcal{B}$ pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$ par

$$\mathcal{N}_\infty : x \mapsto \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i|$$

Si $\mathcal{N}$ est une norme sur E , on a :

$$\mathcal{N}(x) \leq \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \mathcal{N}(e_i) \right)}_{=\alpha} \mathcal{N}_\infty(x)$$

Donc $\mathcal{N}_\infty$ est plus fine que $\mathcal{N}$.

Définissons l'isomorphisme suivant :

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) &\rightarrow (E, \mathcal{N}) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n x_i e_i \end{aligned}$$

La fonction f vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \mathcal{N}(f(x)) \leq \alpha \|x\|_\infty$$

c'est une application linéaire bornée, qui est donc continue. On considère l'ensemble

$$S_E = f(S)$$

où S désigne la sphère unité de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ qui est compacte d'après le Lemme 36. D'après le Proposition 37, S_E est compacte comme image d'un compact par une application continue.

Montrons que S_E est la sphère unité de $(E, \mathcal{N}_\infty)$. Déjà, si $x \in S$, alors $\mathcal{N}_\infty(f(x)) = \|x\|_\infty = 1$, d'où l'inclusion directe. Pour l'inclusion réciproque, si $y \in S_E$, par bijectivité de f , on peut écrire $y = f^{-1}(x)$ avec $x \in \mathbb{R}^n$ et ainsi $\|x\|_\infty = \mathcal{N}_\infty(f(x)) = 1$.

L'application $\mathcal{N} : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue car lipschitzienne ($\forall x, y \in E, |\mathcal{N}(x) - \mathcal{N}(y)| \leq \mathcal{N}(x - y)$), donc est bornée et atteint ses bornes sur la sphère S_E . On note $x_0 \in E$ ce minimum :

$$\forall x \in E \text{ tel que } \mathcal{N}_\infty(x) = 1, \text{ on a } \mathcal{N}(x) \geq \underbrace{\mathcal{N}(x_0)}_{=\beta}$$

Ainsi,

$$\forall x \in E, \mathcal{N}\left(\frac{x}{\mathcal{N}_\infty(x)}\right) \geq \beta \text{ ie. } \mathcal{N}(x) \geq \beta \mathcal{N}_\infty(x)$$

Donc $\mathcal{N}$ est plus fine que $\mathcal{N}_\infty$: les normes $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}_\infty$ sont équivalentes. Comme la relation d'équivalence sur les normes d'un espace vectoriel est transitive, on en déduit que toutes les normes sur E sont équivalentes. $\square$

THÉORÈME 39

Théorème de Riesz.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur le corps $\mathbb{R}$. Alors, E est de dimension finie si et seulement si sa boule unité fermée est compacte.

Démonstration. Notons $\overline{B}$ la boule unité fermée de E et supposons E de dimension finie $n \in \mathbb{N}$. Comme dans la démonstration du théorème précédent, $\overline{B}$ est compacte comme image de la boule unité fermée de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ par l'application continue f . Réciproquement, supposons E de dimension infinie et, par l'absurde, également que $\overline{B}$ est compacte. On a,

$$\overline{B} \subseteq \bigcup_{x \in E} B(x, 1)$$

où $B(x, 1)$ désigne la boule ouverte centrée en x de rayon 1. Par la propriété de Borel-Lebesgue, il existe $x_1, \dots, x_n \in E$ tels que

$$\overline{B} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, 1)$$

On définit $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. Comme F est de dimension finie et E de dimension infinie, on peut trouver $y \in E \setminus F$. Soit $x_0 \in F$ le projeté de y sur F :

$$d(y, F) = \|y - x_0\| > 0$$

On pose

$$u = \frac{y - x_0}{\|y - x_0\|}$$

On a u de norme 1, donc $u \in \overline{B}$ et il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\|u - x_i\| < 1$. Or,

$$\begin{aligned} \|u - x_i\| &= \frac{\|y - x_0 - \|y - x_0\| x_i\|}{\|y - x_0\|} \\ &= \frac{\|y - (x_0 + \|y - x_0\| x_i)\|}{\|y - x_0\|} \\ &\geq \frac{d(y, F)}{\|y - x_0\|} \\ &= 1 \end{aligned}$$

car $x_0 + \|y - x_0\| x_i \in F$: absurde. □

12 Formes de Hankel

Le but de ce développement est de construire une forme quadratique permettant de dénombrer les racines réelles distinctes d'un polynôme en fonction de ses racines complexes.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n .

THÉORÈME 40

Formes de Hankel.

On note $x_1, \dots, x_t$ les racines complexes de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_t$. On pose

$$s_0 = n \text{ et } \forall k \geq 1, s_k = \sum_{i=1}^t m_i x_i^k$$

Alors :

(i) $\sigma = \sum_{i,j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket} s_{i+j} X_i X_j$ définit une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$ ainsi qu'une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$.

(ii) Si on note (p, q) la signature de $\sigma_{\mathbb{R}}$, on a :

- $t = p + q$.
- Le nombre de racines réelles distinctes de P est $p - q$.

Démonstration. σ est un polynôme homogène de degré 2 sur $\mathbb{C}$ (car la somme des exposants est 2 pour chacun des monômes), qui définit donc une forme quadratique sur $\mathbb{C}^n$. De plus, on peut écrire :

$$\forall k \geq 1, s_k = \sum_{\substack{x_i \text{ racine de } P \\ x_i \in \mathbb{R}}} m_i x_i^k + \sum_{\substack{x \text{ racine de } P \\ x_i \in \mathbb{C}}} m_i (x^i + \bar{x}^k)$$

donc $s_k = \overline{s_k}$ ie. $s_k \in \mathbb{R}$. Donc σ définit une forme quadratique $\sigma_{\mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}^n$. D'où le premier point.

Soit φ_k la forme linéaire sur $\mathbb{C}^n$ définie par le polynôme homogène de degré 1

$$P_k(X_0, \dots, X_{n-1}) = X_0 + x_k X_1 + \dots + x_k^{n-1} X_{n-1}$$

pour $k \in \llbracket 0, t \rrbracket$. Dans la base duale $(e_i^*)_{i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$ de la base canonique $(e_i)_{i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$ de $\mathbb{C}^n$, on a

$$\varphi_k = e_0^* + x_k e_1^* + \dots + x_k^{n-1} e_{n-1}^*$$

Et comme

$$\det((\varphi_k)_{k \in \llbracket 0, t \rrbracket}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_t \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \dots & x_t^{n-1} \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{Vandermonde} \\ \neq 0 \end{matrix}$$

la famille $(\varphi_k)_{k \in \llbracket 0, t \rrbracket}$ est de rang t sur $\mathbb{C}$. Or, le coefficient de $X_i X_j$ dans $\sum_{k=1}^t m_k P_k^2$ vaut

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^t m_k x_k^{2i} = s_{i+j} & \text{si } i = j \\ \sum_{k=1}^t 2m_k x_k^i x_k^j = \sum_{k=1}^t 2m_k x_k^{i+j} = 2s_{i+j} & \text{sinon} \end{cases}$$

donc, $\sigma = \sum_{k=1}^t m_k \varphi_k^2$. En particulier, $\text{rang}(\sigma) = t$ par indépendance des φ_k . On en déduit,

$$p + q = \text{rang}(\sigma_{\mathbb{R}}) = \text{rang}(\sigma) = t$$

(le rang est invariant par extension de corps).

Soit $k \in \llbracket 0, t \rrbracket$. Calculons la signature de la forme quadratique $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2$:

- Si $x_k \in \mathbb{R}$, on a $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2 = 2\varphi_k^2$, qui est de signature $(1, 0)$ car $\varphi_k \neq 0$.
- Si $x_k \notin \mathbb{R}$, on a $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2 = 2\text{Re}(\varphi_k)^2 - 2\text{Im}(\varphi_k)^2$ qui est bien une forme quadratique réelle. Et $x_k \neq \overline{x_k}$, donc la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x_k & \overline{x_k} \\ \vdots & \vdots \\ x_k^{n-1} & \overline{x_k}^{n-1} \end{pmatrix}$$

est de rang 2 (cf. le mineur correspondant aux deux premières lignes). Donc φ_k et $\overline{\varphi_k}$ sont indépendantes. Ainsi, $\text{rang}(\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2) = 2$ sur $\mathbb{C}$, donc sur $\mathbb{R}$ aussi (toujours par invariance du rang par extension de corps). Donc la signature de $\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2$ est $(1, 1)$.

Maintenant, regroupons les φ_k conjuguées entre elles lorsqu'elles ne sont pas réelles :

$$\sigma = \sum_{\substack{k=1 \\ x_k \in \mathbb{R}}}^t m_k \varphi_k^2 + \sum_{\substack{k=1 \\ x_k \notin \mathbb{R}}}^t m_k (\varphi_k^2 + \overline{\varphi_k}^2)$$

En passant à la signature, on obtient :

$$(p, q) = (r, 0) + \left(\frac{t-r}{2}, \frac{t-r}{2} \right) = \left(\frac{t+r}{2}, \frac{t-r}{2} \right)$$

où r désigne le nombre de racines réelles distinctes de P . Par unicité de la signature d'une forme quadratique réelle, on a bien $p - q = r$. D'où le point (ii). $\square$

REMARQUE 41

Tout l'intérêt de ces formes quadratiques est qu'on peut calculer les s_k par récurrence en utilisant les polynômes symétriques élémentaires, sans avoir besoin des racines.

PROPOSITION 42

Sommes de Newton.

On pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Les sommes de Newton vérifient les relations suivantes :

- (i) $s_0 = n$.
- (ii) $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, s_k = -k a_{n-k} \sum_{i=1}^{k-1} s_i a_{n-k+i}$.
- (iii) $\forall p \in \mathbb{N}, s_{p+n} = \sum_{i=1}^n s_i a_{p+n-i}$.

[GOU21]
p. 86

13 Formule de Stirling

Dans ce développement un peu technique, nous démontrons la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ à l'aide du théorème central limite et de la fonction Γ d'Euler.

LEMME 43

Soit Y une variable aléatoire réelle à densité. Alors $\forall n \geq 1$, $\frac{Y-n}{\sqrt{n}}$ est à densité et,

$$f_{\frac{Y-n}{\sqrt{n}}}(x) = \sqrt{n} f_Y(n + x\sqrt{n}) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}$$

Démonstration. $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F_{\frac{Y-n}{\sqrt{n}}}(x) &= \mathbb{P}\left(\frac{Y-n}{\sqrt{n}} \leq x\right) \\ &= \mathbb{P}(Y \leq x\sqrt{n} + n) \\ &= F_Y(x\sqrt{n} + n) \end{aligned}$$

Or, la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle à densité est dérivable presque partout, et sa dérivée est presque partout égale à sa densité. Donc :

$$f_{\frac{Y-n}{\sqrt{n}}}(x) = \sqrt{n} f_Y(x\sqrt{n} + n) \text{ pp. en } x \in \mathbb{R}$$

□

REMARQUE 44

Il ne s'agit ni plus ni moins qu'une version affaiblie du théorème de changement de variable.

LEMME 45

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \Gamma(a, \gamma)$ et $Y \sim \Gamma(b, \gamma)$. Alors $Z = X + Y \sim \Gamma(a + b, \gamma)$.

[G-K]
p. 180

Démonstration. Soit $f_{a,\gamma} : x \mapsto \frac{\gamma^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\gamma x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$ la densité de la loi $\Gamma(a, \gamma)$. $\forall x \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} f_Z(x) &= \int_0^x f_{a,\gamma}(t) f_{b,\gamma}(x-t) dt \\ &= \int_0^x \frac{\gamma^a}{\Gamma(a)} t^{a-1} e^{-\gamma t} \frac{\gamma^b}{\Gamma(b)} (x-t)^{b-1} e^{-\gamma(x-t)} dt \\ &= \frac{\gamma^{a+b} e^{-\gamma x}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^x t^{a-1} (x-t)^{b-1} dt \\ &\stackrel{t=ux}{=} \frac{\gamma^{a+b} e^{-\gamma x}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a+b-1} \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du \\ &= K_{a,b} f_{a+b,\gamma}(x) \end{aligned}$$

où $K_{a,b} = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du$. Notons par ailleurs que f_Z est nulle sur $\mathbb{R}^-$ et coïncide donc

avec $K_{a,b} f_{a+b,\gamma}$ sur $\mathbb{R}^-$.

Pour conclure, on utilise la condition de normalisation :

$$1 = \int_{\mathbb{R}} f_Z(x) dx = K_{a,b} \int_{\mathbb{R}} f_{a+b,\gamma}(x) dx = K_{a,b}$$

On obtient ainsi $f_Z = f_{a+b,\gamma}$, ce que l'on voulait. $\square$

THÉORÈME 46

Formule de Stirling.

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

p. 556

Démonstration. Soit (X_n) une suite de variable aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{E}(1)$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$. Montrons par récurrence que $S_n \sim \Gamma(n+1, 1)$.

- Pour $n = 0$: c'est clair car $\mathcal{E}(1) = \Gamma(1, 1)$.
- On suppose le résultat vrai à un rang $n \geq 0$. Pour montrer qu'il reste vrai au rang $n+1$, il suffit d'appliquer le Lemme 45 à $S_n \sim \Gamma(n+1, 1)$ et $X_{n+1} \sim \Gamma(1, 1)$ (qui sont bien indépendantes).

Par le Lemme 43 appliqué à S_n , pp. en $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \overbrace{f_{\frac{S_n-n}{\sqrt{n}}}(x)}^{=g_n(x)} &= \sqrt{n} f_{S_n}(n+x\sqrt{n}) \\ &= \frac{\sqrt{n}}{\Gamma(n+1)} n^n \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-(n+x\sqrt{n})} \mathbb{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x) \\ &= a_n h_n(x) \end{aligned}$$

avec :

- $a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}}{\Gamma(n+1)}$ (ce qui nous intéresse).
- $h_n : x \mapsto \frac{e^{-\sqrt{n}x}}{\sqrt{2\pi}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n \mathbb{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x)$ (ce qui nous intéresse moins).

Montrons maintenant que $\frac{S_n-n}{\sqrt{n}}$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0, 1)$. D'après le théorème central limite,

$$\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, 1)$$

où :

- $\mathbb{E}(S_n) = (n+1)\mathbb{E}(X_0) = n+1$.
- $\text{Var}(S_n) = (n+1)\text{Var}(X_0) = n+1$ par indépendance.

On applique maintenant le théorème de Slutsky :

$$\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} = \underbrace{\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}}_{\rightarrow 1} \left(\underbrace{\frac{S_n - (n+1)}{\sqrt{n+1}}}_{\xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1)} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}_{\rightarrow 0} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1)$$

Tout cela pour dire que,

$$\int_0^1 g_n(x) dx = \mathbb{P} \left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \in [0, 1] \right) \rightarrow \int_0^1 \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

De plus :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, h_n est mesurable.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $h_n(x) = \frac{e^{-x^2 \varphi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)}}{\sqrt{2\pi}} \mathbb{1}_{]-1, +\infty[}\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)$ où $\forall x > -1$, $\varphi(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$. Par développement limité, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \frac{1}{2}$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $h_n(x) \rightarrow \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$.
- Comme $\forall x > -1$, $\varphi(x) \geq 0$, alors h_n est dominée par $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

Donc par le théorème de convergence dominée,

$$\int_0^1 h_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

Pour conclure, on écrit :

$$\int_0^1 g_n(x) dx = a_n \int_0^1 h_n(x) dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 g_n(x) dx}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 h_n(x) dx} = 1$$

et comme $\Gamma(n+1) = n!$, par définition de a_n :

$$1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}}{n!}$$

□

14 Formule sommatoire de Poisson

On démontre la formule sommatoire de Poisson en utilisant principalement la théorie des séries de Fourier.

THÉORÈME 47

Formule sommatoire de Poisson.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi n) e^{2i\pi n x}$$

où $\hat{f}$ désigne la transformée de Fourier de f .

[GOU20]
p. 284

Démonstration. Comme $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$, il existe $M > 0$ et $A > 0$ tels que

$$\forall |x| > A, |f(x)| \leq \frac{M}{x^2} \quad (*)$$

Soit $K > 0$. On a $\forall x \in [-K, K], \forall n \in \mathbb{Z}$ tel que $|n| > K + A$:

$$|f(x+n)| \stackrel{(*)}{\leq} \frac{M}{(x+n)^2} \leq \frac{M}{(|n|-|x|)^2} \leq \frac{M}{(|n|-K)^2}$$

Donc $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n)$ converge normalement sur tout segment de $\mathbb{R}$ donc converge simplement sur $\mathbb{R}$. On note F la limite simple en question.

On montre de même que $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f'(x+n)$ converge normalement sur tout segment de $\mathbb{R}$. Donc par le théorème de dérivation des suites de fonctions, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout segment de $\mathbb{R}$, donc sur $\mathbb{R}$ tout entier (la continuité et la dérivabilité sont des propriétés locales).

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} \forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=-N}^N f(x+1+n) &= \sum_{n=-N-1}^{N+1} f(x+n) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} F(x+1) = F(x) \end{aligned}$$

ie. F est 1-périodique. On peut calculer ses coefficients de Fourier. $\forall n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n(F) = \int_0^1 F(t) e^{-2i\pi n t} dt = \int_0^1 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(t+k) e^{-2i\pi n t} dt$$

Par convergence uniforme sur un segment, on peut échanger somme et intégrale :

$$c_n(F) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_k^{k+1} f(t) e^{-2i\pi n t} dt$$

Or, la transformée de Fourier d'une fonction L_1 est convergente. On peut donc écrire :

$$c_n(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi nt} dt = \widehat{f}(2\pi n)$$

Comme F est de classe $\mathcal{C}^1$, sa série de Fourier converge uniformément vers F . D'où le résultat. $\square$

APPLICATION 48

Identité de Jacobi.

$$\forall s > 0, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\pi n^2}{s}}$$

Démonstration. Soit $\alpha > 0$. On définit $G_\alpha : x \mapsto e^{-\alpha x^2}$ et on connaît sa transformée de Fourier :

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{G_\alpha}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\xi^2}{4\alpha}}$$

Soit $s > 0$. Appliquons le Théorème 47 à la fonction $G_{\pi s}$:

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi s(x+n)^2} &= \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{(2\pi n)^2}{4\pi s}} e^{2i\pi nx} \\ \xRightarrow{x=0} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi s n^2} &= \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{\pi n^2}{s}} \end{aligned}$$

$\square$

15 $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme

Dans ce développement, on démontre que l'exponentielle de matrices induit un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

LEMME 49

$\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Il suffit d'écrire

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t M = M\} = f^{-1}\{0\}$$

où $f : M \mapsto {}^t M - M$ est continue, donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé en tant qu'image réciproque d'un fermé par une application continue. $\square$

LEMME 50

Une suite bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie qui admet une seule valeur d'adhérence converge vers cette valeur d'adhérence.

Démonstration. Soit (x_n) une suite bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie $(E, \|\cdot\|)$ qui n'admet qu'une seule valeur d'adhérence $\ell \in E$. On suppose par l'absurde que (x_n) ne converge pas vers ℓ :

$$\exists \epsilon > 0 \text{ tel que } \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N \text{ tel que } \|x_n - \ell\| > \epsilon \quad (*)$$

On va construire une sous-suite qui converge vers une valeur d'adhérence différente de ℓ .

Par $(*)$ appliqué à $N = 0$, $\exists n_0 \geq 0$ tel que $\|x_{n_0} - \ell\| > \epsilon$. On définit donc $\varphi(0) = n_0$.

Supposons construite $\varphi(i)$ jusqu'à un rang k telle que $\forall i \leq k$, $\varphi(i+1) > \varphi(i)$ (lorsque cela a un sens) et $\|x_{\varphi(i)} - \ell\| > \epsilon$. Il suffit alors d'appliquer $(*)$ à $N = \varphi(k) + 1$ pour obtenir un $n_k \geq \varphi(k) + 1 > \varphi(k)$ tel que $\|x_{n_k} - \ell\| > \epsilon$; on définit alors $\varphi(k+1) = n_k$.

Nous venons donc de construire par récurrence une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|x_{\varphi(n)} - \ell\| > \epsilon$. La suite $(x_{\varphi(n)})$ est bornée (par hypothèse) : comme E est de dimension finie, elle admet une valeur d'adhérence ℓ' par le théorème de Bolzano-Weierstrass. Soit donc $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(x_{(\varphi \circ \psi)(n)})$ converge vers ℓ' .

On a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|x_{(\varphi \circ \psi)(n)} - \ell\| > \epsilon$, qui donne $\|\ell' - \ell\| \geq \epsilon$ après un passage à la limite. Donc $\ell \neq \ell'$. Et ℓ' est clairement valeur d'adhérence de (x_n) : absurde. $\square$

LEMME 51

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\|S\|_2 = \rho(S)$$

où ρ est l'application qui à une matrice y associe son rayon spectral.

Démonstration. D'après le théorème spectral, il existe $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de S associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de S , qui sont réelles car S

est symétrique. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ dont on note $(x_1, \dots, x_n)$ ses coordonnées dans cette base. On a

$$\|Sx\|_2^2 = \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 x_i^2 \leq \rho(S)^2 \|x\|_2^2$$

D'où $\|S\|_2 \leq \rho(S)$. Pour obtenir l'inégalité inverse, il suffit de considérer $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de S telle que $|\lambda| = \rho(S)$ et $x \in \mathbb{R}^n$ un vecteur propre associé à λ . On a alors

$$\|Sx\|_2 = |\lambda| \|x\|_2$$

et on a bien $\rho(S) \leq \|S\|_2$. □

THÉORÈME 52

L'application $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Démonstration. Montrer qu'une application est un homéomorphisme se fait en 4 étapes : on montre qu'elle est continue, injective, surjective, et que la réciproque est elle aussi continue.

- L'application est bien définie et continue : Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après le théorème spectral,

$$\exists P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \text{ telle que } S = P^{-1} \underbrace{\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}_{=D} P$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ désignent les valeurs propres de S . On a donc

$$\begin{aligned} \exp(S) &= P^{-1} \exp(D) P \\ &= P^{-1} \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P \end{aligned}$$

Or, $P^{-1} = {}^t P$, donc ${}^t \exp(S) = \exp(S)$ et $\exp(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. De plus, $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$${}^t x S x = {}^t (P x) D (P x) > 0$$

car $D \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Donc $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Elle est de plus continue en tant que restriction de l'exponentielle définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (qui est la somme d'une série normalement convergente sur toute boule ouverte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$).

- L'application est surjective : Soit $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. On peut écrire

$$S = P \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^{-1}$$

Il suffit alors de poser $U = P^{-1} \text{Diag}(\ln(\mu_1), \dots, \ln(\mu_n)) P \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ pour avoir $\exp(U) = S$; d'où la surjectivité.

- L'application est injective : Soient $S, S' \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que $\exp(S) = \exp(S')$. Montrons que $S = S'$. Comme avant, $\exists P, P' \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$S = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1} \text{ et } S' = P' \text{Diag}(\lambda'_1, \dots, \lambda'_n) P'^{-1}$$

Soit $L \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $L(e^{\lambda_i}) = \lambda_i$ et $L(e^{\lambda'_i}) = \lambda'_i$ (les polynômes d'interpolation de Lagrange conviennent parfaitement et sont bien définis dans le cas présent car $e^{\lambda_i} = e^{\lambda_j} \implies \lambda_i =$

λ_j par injectivité de l'exponentielle). D'où

$$\begin{aligned} L(\exp(S)) &= L(P \operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}) \\ &= PL(\exp(\operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n))) P^{-1} \\ &= P \operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1} \\ &= S \end{aligned}$$

et de même, $L(\exp(S')) = S'$. D'où $S = S'$ car on a supposé $\exp(S) = \exp(S')$.

• L'application inverse est continue : Soit (A_k) une suite de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ qui converge vers $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Il s'agit de montrer que la suite (B_k) de terme général $B_k = \exp^{-1}(A_k)$ converge vers $B = \exp^{-1}(A)$. Supposons tout d'abord (B_k) non bornée. Comme sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\|\cdot\|_2 = \rho(\cdot)$ (par le Lemme 51), il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\rho(B_{\varphi(k)}) \rightarrow +\infty$. On peut donc extraire une suite de valeurs propres (λ_k) telle que $|\lambda_k| \rightarrow +\infty$. Encore une fois, quitte à extraire, on peut supposer $\lambda_k \rightarrow +\infty$ ou $\lambda_k \rightarrow -\infty$.

— Si $\lambda_k \rightarrow +\infty$, $e^{\lambda_k} \rightarrow +\infty$. Mais $\forall k \in \mathbb{N}$, e^{λ_k} est valeur propre de A_k , donc $\rho(A_k) \rightarrow +\infty$: absurde car (A_k) converge.

— Si $\lambda_k \rightarrow -\infty$, $e^{-\lambda_k} \rightarrow +\infty$. Mais $\forall k \in \mathbb{N}$, $e^{-\lambda_k}$ est valeur propre de A_k^{-1} , donc $\rho(A_k^{-1}) \rightarrow +\infty$: absurde car (A_k^{-1}) converge par continuité de $M \mapsto M^{-1}$.

Donc la suite (B_k) est bornée. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, (B_k) admet une valeur d'adhérence $\widetilde{B}_0$. Comme $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé (c'est le Lemme 49), $\widetilde{B}_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Soit $\widetilde{B} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une valeur d'adhérence de (B_k) et soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $B_{\varphi(k)} \rightarrow \widetilde{B}$. Alors,

$$\exp(B) = A \longleftarrow A_{\varphi(k)} = \exp(B_{\varphi(k)}) \longrightarrow \exp(\widetilde{B})$$

ie. $\exp(B) = \exp(\widetilde{B})$; donc $B = \widetilde{B} = \widetilde{B}_0$ par injectivité de $\exp$. Donc par le Lemme 50, $B_k \rightarrow B$.

□

16 Intégrale de Dirichlet

Il s'agit ici de calculer l'intégrale de Dirichlet en utilisant les théorèmes classiques d'intégration.

LEMME 53

$$\forall y, t \in \mathbb{R}^+, |e^{-(y-i)t}| \leq 1$$

Démonstration. Soient $y, t \in \mathbb{R}^+$. On a :

$$|e^{-(y-i)t}| = |e^{-yt} e^{it}| = |e^{-yt}| |e^{it}|$$

Or, e^{it} est un complexe de module 1 et $yt \geq 0$, donc $e^{-yt} \leq 1$. D'où le résultat. $\square$

THÉORÈME 54

Intégrale de Dirichlet.

On pose $\forall x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

alors :

- (i) F est bien définie et est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- (ii) F est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_*^+, F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
- (iii) $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

[G-K]
p. 107

Démonstration. Posons $\forall x \in \mathbb{R}^+$ et $\forall t \in \mathbb{R}_*^+, f(x, t) = \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt}$ ainsi que $\forall n \geq 1, F_n(x) = \int_0^n f(x, t) dt$.⁴⁷⁸
On a :

- $\forall x \geq 0, t \mapsto f(x, t)$ est mesurable.
- Presque partout en $t > 0, x \mapsto f(x, t)$ est continue.
- $\forall x \geq 0$ et presque partout en $t > 0, |f(x, t)| \leq 1$, et $t \mapsto 1$ est intégrable sur $[0, n]$.

On peut donc appliquer le théorème de continuité sous l'intégrale pour conclure que F_n est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Soient $x \geq 0$ et $q \geq p \geq N \geq 0$. On a :

$$\begin{aligned}
 |F_q(x) - F_p(x)| &= \left| \int_p^q f(x, t) dt \right| \\
 &= \left| \operatorname{Im} \left(\int_p^q e^{-xt} \frac{e^{it}}{t} dt \right) \right| \\
 &\leq \left| \int_p^q \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| \\
 &= \frac{1}{|x-i|} \left| \int_p^q (x-i) \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| \\
 &\leq \left| \int_p^q (x-i) \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| \\
 &= \left| \int_p^q -(x-i) e^{-(x-i)t} \frac{1}{t} dt \right|
 \end{aligned}$$

Nous allons réaliser une intégration par parties. Pour cela, posons :

- $u'(t) = -(x-i)e^{-(x-i)t} \implies u(t) = e^{-(x-i)t}$
- $v(t) = \frac{1}{t} \implies v'(t) = -\frac{1}{t^2}$

Ce qui nous donne :

$$\begin{aligned}
 \left| \int_p^q (x-i) \frac{e^{-(x-i)t}}{t} dt \right| &= \left| [u(t)v(t)]_p^q - \int_p^q u(t)v'(t) dt \right| \\
 &= \left| \frac{e^{-(x-i)q}}{q} - \frac{e^{-(x-i)p}}{p} + \int_p^q \frac{e^{-(x-i)t}}{t^2} dt \right|
 \end{aligned}$$

On applique maintenant le Lemme 53 :

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{e^{-(x-i)q}}{q} - \frac{e^{-(x-i)p}}{p} + \int_p^q \frac{e^{-(x-i)t}}{t^2} dt \right| &\leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \int_p^q \frac{1}{t^2} dt \\
 &= \frac{1}{q} + \frac{1}{p} - \left[\frac{1}{t} \right]_p^q \\
 &\leq \frac{2}{N}
 \end{aligned}$$

D'où :

$$|F_q(x) - F_p(x)| \leq \frac{2}{N}$$

Donc la suite de fonctions continues (F_n) vérifie le critère de Cauchy uniforme, et converge ainsi vers F uniformément. En particulier, F est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Soit $a > 0$. f est dérivable par rapport à x et pour tout $x \in]a, +\infty[$ et $t \in \mathbb{R}^+$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |-\sin(t)e^{-xt}| \leq e^{-at}$$

On applique le théorème de dérivation sous l'intégrale, qui donne :

$$\forall x \in]a, +\infty[, F'(x) = \int_0^{+\infty} -\sin(t) e^{-xt} dt$$

En particulier, c'est vrai sur $\mathbb{R}_*^+$ car la dérivabilité est une propriété locale. Or $\forall A > 0$, on a :

$$\begin{aligned} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt &= \frac{1 - e^{-(i+x)A}}{i+x} \\ \Rightarrow \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt &= \frac{1}{i+x} = \frac{-i+x}{1+x^2} \\ \Rightarrow \operatorname{Im} \left(\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt \right) &= \operatorname{Im} \left(\frac{-i+x}{1+x^2} \right) = -\frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

Or,

$$\operatorname{Im} \left(\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-(i+x)t} dt \right) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \operatorname{Im} (e^{-(i+x)t}) dt = \int_0^{+\infty} -\sin(t) e^{-xt} dt = F'(x)$$

En recollant les deux morceaux :

$$F'(x) = -\frac{1}{1+x^2} \quad (*)$$

Soient $x, y \in \mathbb{R}_*^+$. En intégrant (*) entre x et y , on obtient :

$$F(x) - F(y) = \arctan(x) - \arctan(y)$$

Mais,

$$\begin{aligned} |F(y)| &= \left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-yt} dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(t)}{t} e^{-yt} \right| dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} e^{-yt} dt \\ &= \frac{1}{y} \\ &\longrightarrow_{y \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Il suffit donc de faire tendre y vers $+\infty$ pour obtenir :

$$\forall x > 0, F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$$

Ce qui, en faisant tendre x vers 0, donne :

$$F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

□

17 Lemme de Morse

En usant (certains diront plutôt “en abusant”) du théorème d'inversion locale, on montre le lemme de Morse et on l'applique à l'étude de la position d'une surface par rapport à son plan tangent.

NOTATION 55

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est une application dont toutes les dérivées secondes existent, on note $\text{Hess}(f)_a$ la hessienne de f au point a .

LEMME 56

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

Démonstration. On définit l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ M &\mapsto {}^tMA_0M \end{aligned}$$

qui est une application polynomiale en les coefficients de M , donc de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On calcule :

$$\begin{aligned} \varphi(I_n + H) - \varphi(I_n) &= {}^tHA_0 + A_0H + {}^tHA_0 + H \\ &= {}^t(A_0H) + A_0H + o(\|H\|^2) \end{aligned}$$

où $(\|\cdot\|)$ désigne une quelconque norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi, on a $d\varphi_{I_n}(H) = {}^t(A_0H) + A_0H$. D'où

$$\text{Ker}(d\varphi_{I_n}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A_0M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})\} = A_0^{-1}\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$$

On définit donc

$$F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A_0M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\} = A_0^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

et on a $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = F \oplus \text{Ker}(d\varphi_{I_n})$. Ainsi, la différentielle $d(\varphi|_F)_{I_n}$ est bijective (car $\text{Ker}(d(\varphi|_F)_{I_n}) = \text{Ker}(d\varphi_{I_n}) \cap F = \{0\}$).

On peut donc appliquer le théorème d'inversion locale à $\varphi|_F$: il existe U un voisinage ouvert de I_n dans F tel que $(\varphi|_U)$ soit $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U sur $V = \varphi(U)$. De plus, on peut supposer $U \subseteq \text{GL}_n(\mathbb{R})$ (quitte à considérer $U \cap U'$ où U' est un voisinage ouvert de I_n dans $\text{GL}_n(\mathbb{R})$; qui existe par continuité de $\det$).

Ainsi, V est un voisinage ouvert de $A_0 = \varphi(I_n)$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall A \in V, A = {}^t(\varphi|_U)^{-1}(A)A_0(\varphi|_U)^{-1}(A)$$

Il suffit alors de poser $\psi = (\varphi|_U)^{-1}$ (qui est bien une application de classe $\mathcal{C}^1$) pour avoir le résultat demandé. $\square$

LEMME 57**Lemme de Morse.**

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine).

On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $\text{Hess}(f)_0$ est inversible.
- La signature de $\text{Hess}(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

Démonstration. On écrit la formule de Taylor à l'ordre 1 avec reste intégral au voisinage de 0, qui donne :

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + df_0(x) + \int_0^1 (1-t) d^2 f_{tx}(x, x) dt \\ \Leftrightarrow f(x) - f(0) &= {}^t x Q(x) x \end{aligned} \quad (*)$$

où $Q(x)$ est la matrice symétrique définie par $Q(x) = \int_0^1 (1-t) \text{Hess} f_{tx} dt$ (qui est une application $\mathcal{C}^1$ sur U car f est $\mathcal{C}^3$ sur U).

Par hypothèse, $Q(0) = \frac{\text{Hess}(f)_0}{2}$ est une matrice symétrique inversible, donc en vertu du Lemme 56, il existe un voisinage V_1 de $Q(0)$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V_1 \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ tels que :

$$\forall A \in V_1, A = {}^t \psi(A) Q(0) \psi(A)$$

Mais, l'application $x \mapsto Q(x)$ est continue sur U (puisque f est de classe $\mathcal{C}^3$ sur U), donc il existe V_2 voisinage de 0 dans U tel que $\forall x \in V_2, Q(x) \in V_1$. On peut donc définir l'application $M = \psi \circ Q|_{V_2}$, qui nous permet d'écrire

$$\forall x \in V_2, Q(x) = {}^t M(x) Q(0) M(x) \quad (**)$$

Or, $Q(0)$ est de signature $(p, n - p)$, donc d'après la loi d'inertie de Sylvester, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$Q(0) = {}^t P \underbrace{\begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_{n-p} \end{pmatrix}}_{=D} P \quad (***)$$

Finalement en combinant (*) avec (**) et (***), cela donne

$$\begin{aligned} \forall x \in V_2, f(x) - f(0) &= {}^t (PM(x)x) D (PM(x)x) \\ \Leftrightarrow \varphi(x) = PM(x)x \quad \forall x \in V_2, f(x) - f(0) &= {}^t \varphi(x) D \varphi(x) \end{aligned}$$

ce qui est bien l'expression voulue.

Il reste à montrer que φ définit bien un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine. Notons déjà que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ car M l'est. Calculons la différentielle en 0 de φ . Soit $h \in V_2$;

$$\begin{aligned}\varphi(h) - \varphi(0) &= PM(h)h \\ &= P(M(0) + dM_0(h) + o(\|h\|))h \\ &= PM(0)h + o(\|h\|)\end{aligned}$$

d'où $d\varphi_0(h) = PM(0)h$. Or, $PM(0)$ est inversible, donc en particulier, $d\varphi_0$ l'est aussi. On peut appliquer le théorème d'inversion locale à φ , qui donne l'existence de deux ouverts V et W contenant l'origine (car $\varphi(0) = 0$) tel que $\phi = \varphi|_V$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de V sur W . $\square$

APPLICATION 58

Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique d^2f_0 non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 :

- (i) Si d^2f_0 est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0.
- (ii) Si d^2f_0 est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0.
- (iii) Si d^2f_0 est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

p. 341

Démonstration. Une équation cartésienne de P est donnée par

$$z - 0 = f(0) + df_0(x, y)$$

La différence d'altitude entre la surface S et le plan tangent P au point $h \in \mathbb{R}^2$ est donc donnée par

$$\delta(h) = f(h) - (f(0) + df_0(h))$$

et le Lemme 57 permet d'écrire

$$\delta(h) = \alpha\phi_1(h)^2 + \beta\phi_2(h)^2$$

où (α, β) désigne la signature de d^2f_0 et $\phi = (\phi_1, \phi_2)$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme entre deux voisinages de l'origine dans $\mathbb{R}^2$. En particulier, ϕ_1 et ϕ_2 ne s'annulent simultanément qu'en 0.

- (i) Si d^2f_a est de signature $(2, 0)$, on a $\delta(h) > 0$ pour h voisin de 0 et $h \neq 0$.
- (ii) Si d^2f_a est de signature $(0, 2)$, on a $\delta(h) < 0$ pour h voisin de 0 et $h \neq 0$.
- (iii) Si d^2f_a est de signature $(1, 1)$, on a $\delta(h) = \phi_1(h)^2 - \phi_2(h)^2$ et S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

$\square$

18 Loi d'inertie de Sylvester

Le but de ce développement est de montrer la très connue loi d'inertie de Sylvester qui donne l'existence (et une forme d'unicité) de la décomposition d'une forme quadratique réelle en carrés de formes linéaires indépendantes.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie $n \geq 1$. Soit Φ une forme quadratique sur E .

[GOU21]
p. 243

NOTATION 59

- On note φ la forme polaire associée à Φ .
- Si Γ est une partie de E^* , on note Γ° son orthogonal (ie. $\Gamma^\circ = \{x \in E \mid \forall f \in \Gamma, f(x) = 0\}$).

LEMME 60

Il existe une base de E qui soit Φ -orthogonale.

Démonstration. On procède par récurrence sur n .

- Si $n = 1$: il n'y a rien à montrer, toute base est Φ -orthogonale.
- On suppose le résultat vrai à un rang $n \geq 1$ et montrons le au rang $n + 1$. Si $\Phi = 0$, alors toute base de E est Φ -orthogonale. Sinon, il existe $v \in E$ tel que $\Phi(v) \neq 0$. Dans ce cas, l'application $f = \varphi(v, \cdot)$ est une forme linéaire non nulle sur E .

$H = \text{Ker}(f)$ est un hyperplan de E et comme $v \notin H$, on a $E = H \oplus \text{Vect}(v)$. Or, $\dim(H) = n - 1$, donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à $\Phi|_H$, et on obtient une base $\mathcal{B}$ de H qui est Φ -orthogonale. En particulier, $\mathcal{B} \cup \{v\}$ est une base Φ -orthogonale de E .

□

THÉORÈME 61

Loi d'inertie de Sylvester.

$$\exists p, q \in \mathbb{N} \text{ et } \exists f_1, \dots, f_{p+q} \in E^* \text{ tels que } \Phi = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} |f_i|^2$$

où les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et où $p + q \leq n$. De plus, ces entiers ne dépendent que de Φ et pas de la décomposition choisie.

Le couple (p, q) est la **signature** de Φ et le rang Φ est égal à $p + q$.

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base Φ -orthogonale (dont l'existence est assurée par le Lemme 60). En posant $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i = \Phi(e_i)$, on a

$$\forall x \in E \text{ que l'on écrit } x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \Phi(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \Phi(e_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i |x_i|^2$$

Chaque λ_i est strictement positif, strictement négatif, ou nul. Quitte à les réordonner, on peut supposer

$$\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0, \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q} < 0, \text{ et } \lambda_{p+q+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

Pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on peut écrire $\lambda_i = \omega_i^2$ et pour $i \in \llbracket p+1, p+q \rrbracket$, on peut écrire $\lambda_i = -\omega_i^2$ où les $\omega_i \in \mathbb{R}^*$. On définit :

$$\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket, f_i = \omega_i e_i^*$$

Ainsi définies, les formes linéaires f_i sont linéairement indépendantes et on obtient bien :

$$\Phi = \sum_{i=1}^p |f_i|^2 - \sum_{i=p+1}^q |f_i|^2 \quad (*)$$

Reste maintenant à montrer l'indépendance de p et de q vis-à-vis de la décomposition choisie. Soit donc

$$\Phi = \sum_{i=1}^{p'} |g_i|^2 - \sum_{i=p'+1}^{q'} |g_i|^2 \quad (**)$$

une autre écriture en carrés de formes linéaires indépendantes. Supposons $p' \neq p$ avec par exemple $p' > p$. Complétons $g_1, \dots, g_{p'+q'}$ en une base $g_1, \dots, g_n$ de E^* . Donc, la famille $\Gamma = (f_1, \dots, f_p, g_{p'+1}, \dots, g_n)$ est de cardinal $p + n - p' < n$. Elle ne peut donc pas former une base de E^* . Donc

$$\dim(\Gamma^\circ) = \dim(E^*) - \dim(\Gamma) \geq 1$$

Par conséquent,

$$\exists x \neq 0 \text{ tel que } f_1(x) = \dots = f_p(x) = g_{p'+1}(x) = \dots = g_n(x) = 0$$

Donc $\Phi(x) \leq 0$ par (*). Supposons par l'absurde que

$$g_1(x) = \dots = g_{p'}(x) = 0$$

Comme $(g_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une base de E^* et que x s'annule sur cette base, on a $x = 0$: c'est absurde. Donc, il existe $i \in \llbracket 1, p' \rrbracket$ tel que $g_i(x) \neq 0$. En particulier $\Phi(x) > 0$ par (**): contradiction. Ainsi, $p = p'$. On montre de même que $q = q'$.

Dans la base Φ -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$, la matrice de Φ est

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d'où le rang de Φ . □

La preuve de [GOU21] est un peu décousue. Il faut savoir recoller les morceaux pour bien montrer existence et "unicité" de la décomposition.

19 Méthode de Newton

On démontre ici la méthode de Newton qui permet de trouver numériquement une approximation précise d'un zéro d'une fonction réelle d'une variable réelle.

THÉORÈME 62

Méthode de Newton.

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

[ROU]
p. 152

Démonstration. Soit $x \in [c, d]$. Comme $f(a) = 0$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} \varphi(x) - a &= x - a - \frac{f(x) - f(a)}{f'(x)} \\ &= \frac{f(a) - f(x) - (a - x)f'(x)}{f'(x)} \end{aligned}$$

Or, la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 donne l'existence d'un $z \in]a, x[$ tel que

$$\begin{aligned} f(a) &= f(x) + f'(x)(a - x) + \frac{1}{2}f''(z)(a - x)^2 \\ \Leftrightarrow f(a) - f(x) - f'(x)(a - x) &= \frac{1}{2}f''(z)(a - x)^2 \end{aligned}$$

D'où :

$$\varphi(x) - a = \frac{f''(z)}{2f'(x)}(x - a)^2 \quad (*)$$

Soit $C = \frac{\max_{x \in [c, d]} |f''(x)|}{2 \min_{x \in [c, d]} |f'(x)|}$. Par (*), on a :

$$\forall x \in [c, d], |\varphi(x) - a| \leq C|x - a|^2$$

Soit maintenant $\alpha > 0$ suffisamment petit pour que $C\alpha < 1$ et que $I = [a - \alpha, a + \alpha] \subseteq [c, d]$. Alors :

$$x \in I \Rightarrow |\varphi(x) - a| \leq C\alpha^2 < \alpha$$

(la première inégalité se voit en faisant un dessin, et la seconde vient du fait que $C\alpha < 1$). D'où

$\varphi(I) \subseteq I$. Et si $x_0 \in I$, on a donc $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in I$ et

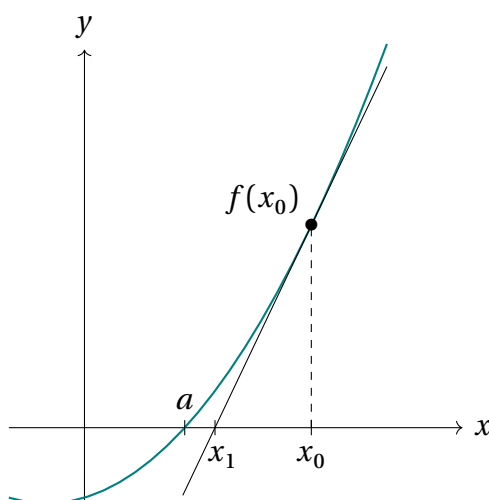
$$\begin{aligned} |x_{n+1} - a| &= |\varphi(x_n) - a| \\ &\leq C|x_n - a|^2 \end{aligned}$$

D'où $C|x_n - a| \leq (C|x_0 - a|)^{2^n} \leq (C\alpha)^{2^n}$ où $C\alpha < 1$. On a donc bien convergence quadratique de la suite (x_n) vers le réel a . $\square$

REMARQUE 63

On suppose que l'on connaisse une approximation grossière du point que l'on nomme x_0 .

[DEM]
p. 100



L'idée de la méthode est de remplacer la courbe représentative de f par sa tangente au point x_0 :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

L'abscisse x_1 du point d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses est donnée par

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

d'où le fait d'itérer la fonction $\varphi : x \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

COROLLAIRE 64

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

[ROU]
p. 152

Démonstration. La dérivée f' est strictement croissante (car f est strictement convexe) sur $]c, d[$. Ainsi, soit $x \in [a, d]$. Si $x = a$, on a $\varphi(x) = x$, et la suite (x_n) est alors constante. Supposons

maintenant $x > a$. On a :

$$\varphi(x) = x - \frac{\overbrace{f(x)}^{>0}}{\underbrace{f'(x)}_{>0}} < x$$

Et par (*) (de la démonstration précédente), $\exists z \in]a, x[$:

$$\varphi(x) - a = \frac{f''(z)}{2f'(z)}(x - a)^2 > 0 \iff \varphi(x) < a$$

Ainsi, $I = [a, d]$ est stable par φ et pour $x_0 \in]a, d]$, on a $x_n \in]a, d]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et la suite (x_n) est strictement décroissante. La suite (x_n) admet donc une limite ℓ vérifiant $\varphi(\ell) = \ell \iff f(\ell) = 0$ ie. $\ell = a$ par unicité. Comme dans le théorème précédent, la convergence est quadratique :

$$0 \leq x_{n+1} - a \leq C(x_n - a)^2$$

Enfin, si $x_0 \in]a, d]$, on a comme dans (*) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n > a \text{ et } \frac{x_{n+1} - a}{(x_n - a)^2} = \frac{f''(z_n)}{2f'(x_n)}$$

où $z_n \in]a, x_n[$ (d'après la démarche effectuée pour obtenir (*)). On fait tendre n vers l'infini et la fraction de droite tend vers $\frac{f''(a)}{2f'(a)}$; d'où le résultat. $\square$

• REMARQUE 65

L'ajout de l'hypothèse de convexité à la méthode de Newton, nous permet de nous affranchir de l'intervalle I tout en gardant la même vitesse de convergence.

20 Nombres de Bell

En utilisant les propriétés des séries entières, nous calculons le nombre de partitions de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$.

THÉORÈME 66

Nombres de Bell.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Par convention on pose $B_0 = 1$. Alors,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

[GOU21]
p. 314

Démonstration. Notons que clairement $B_1 = 1$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, exprimons B_{n+1} en fonction des termes précédents. Pour tout $k \leq n$, on note E_k l'ensemble des partitions P de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ telles que la partie de P qui contient l'entier $n+1$ est de taille $k+1$. Choisir une partition dans E_k , c'est choisir k entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ (ceux de l'ensemble qui contient $n+1$ dans la partition), puis construire une partition des $n-k$ éléments restants. Donc $|E_k| = \binom{n}{k} B_{n-k}$.

Comme $E_0, \dots, E_n$ forment une partition de l'ensemble des partitions de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$, on obtient :

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} B_k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k \quad (*)$$

À toute partition P de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on peut associer une permutation $\sigma_P \in S_n$, qui est le produit des cycles de supports les éléments de P . On construit ainsi une application $P \mapsto \sigma_P$ injective. D'où :

$$B_n \leq |S_n| = n!$$

On en déduit en particulier que $\frac{B_n}{n!} \leq 1$. En vertu du lemme d'Abel, le rayon de convergence R de la série entière $\sum \frac{B_n}{n!} x^n$ est supérieur ou égal à 1. On peut donc définir

$$B: \begin{array}{ll}]-R, R[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \end{array}$$

et en dérivant, $\forall x \in]-R, R[:$

$$\begin{aligned} B'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_{n+1}}{n!} x^n \\ &\stackrel{(*)}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{B_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} \right) x^n \end{aligned}$$

On reconnaît là le produit de Cauchy suivant :

$$B'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{B_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!} \right) x^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \right) = B(x) e^x$$

Reste à résoudre cette équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 :

$$B(x) = \lambda e^{e^x}$$

Or, $B(0) = B_0 = 1 = \lambda e^1$. D'où $B(x) = \frac{1}{e} e^{e^x}$.

La série entière définissant l'exponentielle a un rayon de convergence infini. On peut écrire, pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$e^{e^z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{nz}}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{(nz)^k}{n!k!}}_{u_{n,k}(z)}$$

On va appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue à $u_{n,k}(z)$ (où $z \in \mathbb{C}$ est fixé) :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} |u_{n,k}(z)| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{n|z|}}{n!} = e^{e^{|z|}} < +\infty$$

Donc on peut intervertir les signes de sommations. Pour tout $x \in]-R, R[$,

$$\begin{aligned} B(x) &= \frac{1}{e} e^{e^x} \\ &= \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} u_{n,k}(x) \\ &= \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,k}(x) \\ &= \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!} \right) \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

Par unicité du développement en série entière d'une fonction, on en déduit, par identification des coefficients :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, B_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

□

La partie sur le dénombrement (au début de la preuve) est un peu technique. N'hésitez pas à passer du temps dessus et à y réfléchir en faisant des exemples.

21 Projection sur un convexe fermé

On montre le théorème de projection sur un convexe fermé dans un espace de Hilbert réel en utilisant les suites de Cauchy et des propriétés du produit scalaire.

Soit H un espace de Hilbert réel de norme $\|\cdot\|$ et dont on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé.

LEMME 67

Identité du parallélogramme.

Soient $x, y \in H$. Alors :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Démonstration. D'une part,

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$$

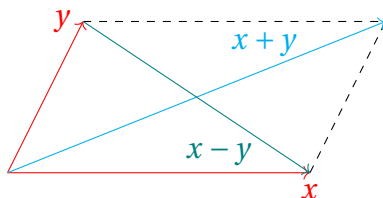
D'autre part,

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle$$

En additionnant les deux lignes, on obtient bien l'égalité voulue. $\square$

REMARQUE 68

L'interprétation géométrique de cette égalité est que dans le parallélogramme formé par les vecteurs x et y , la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des côtés.



[L1]
p. 32

[GOU20]
p. 427

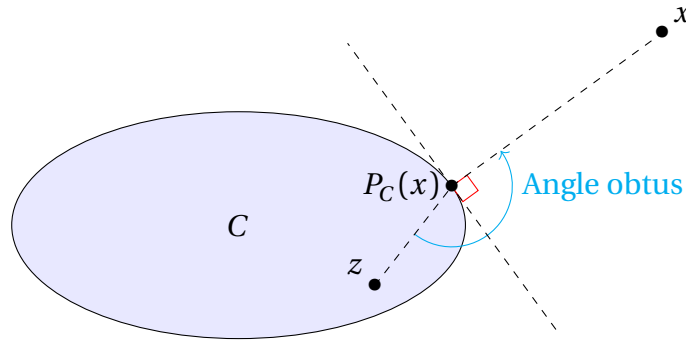
THÉORÈME 69**Projection sur un convexe fermé.**

Soit $C \subseteq H$ un convexe fermé non-vidé. Alors :

$$\forall x \in H, \exists ! y \in C \text{ tel que } d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\| = d(x, y)$$

On peut donc noter $y = P_C(x)$, le **projeté orthogonal de x sur C** . Il s'agit de l'unique point de C vérifiant

$$\forall z \in C, \langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \leq 0 \quad (*)$$



Démonstration. Soit $x \in H$. Posons $\delta = d(x, C)$. Par la caractérisation séquentielle de la borne inférieure, il existe (y_n) une suite de C telle que $\|x - y_n\| \rightarrow \delta$. Montrons que (y_n) est une suite de Cauchy. On applique le Lemme 67 :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \|(x - y_p) + (x - y_q)\|^2 + \|y_p - y_q\|^2 = 2(\|x - y_p\|^2 + \|x - y_q\|^2) \quad (**)$$

Or, C est convexe. Donc $\forall p, q \in \mathbb{N}, \frac{y_p + y_q}{2} \in C$. Par définition,

$$\begin{aligned} \left\| x - \frac{y_p + y_q}{2} \right\| &\geq \delta \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \|(x - y_p) + (x - y_q)\| &\geq \delta \\ \Leftrightarrow \|(x - y_p) + (x - y_q)\|^2 &\geq 4\delta^2 \end{aligned}$$

Par (**), quand $p, q \rightarrow +\infty$:

$$\|y_p - y_q\| \leq 2(\underbrace{\|x - y_p\|^2}_{\rightarrow \delta^2} - \delta^2) + (\underbrace{\|x - y_q\|^2}_{\rightarrow \delta^2} - \delta^2) \rightarrow 0$$

Ainsi (y_n) est une suite de Cauchy de H qui est complet, donc (y_n) converge vers $y \in H$. Mais, C est fermé et (y_n) est une suite de C , donc $y \in C$.

Montrons maintenant que y est unique. Soit $z \in C$ tel que $\delta = \|x - z\|$. On définit la suite (z_n) par

$$\forall n \in \mathbb{N}, z_n = \begin{cases} y & \text{si } n \text{ est pair} \\ z & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Cette suite vérifie $\forall n \in \mathbb{N}, \|x - z_n\| = \delta$ donc en particulier $\|x - z_n\| \rightarrow \delta$, et on peut tout à fait

refaire le raisonnement précédent pour montrer que (z_n) converge (vers $y = z$, donc). Ainsi, on a bien existence et unicité du projeté.

Soit $y \in C$ vérifiant (*). Montrons que $y = P_C(x)$. $\forall z \in C$,

$$\begin{aligned}\|z - x\|^2 &= \|(z - y) - (x - y)\|^2 \\ &= \|z - y\|^2 + \|x - y\|^2 - 2\langle z - y, x - y \rangle \\ &\geq \|z - y\|^2 + \|x - y\|^2 \\ &\geq \|x - y\|^2\end{aligned}$$

ie. $\|z - x\| \geq \|x - y\|$. De plus, $y \in C$, donc $d(y, C) = d(x, C)$. D'où $y = P_C(x)$.

Montrons maintenant que $P_C(x)$ vérifie bien (*). $\forall z \in C$, on a

$$\|x - z\|^2 \geq \|x - P_C(x)\|^2$$

Or, en développant :

$$\begin{aligned}\|x - z\|^2 &= \|(x - P_C(x)) - (z - P_C(x))\|^2 \\ &= \|x - P_C(x)\|^2 + \|z - P_C(x)\|^2 - 2\langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \\ &\geq \|x - P_C(x)\|^2\end{aligned}$$

D'où, par la dernière inégalité,

$$\|z - P_C(x)\|^2 - 2\langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle \geq 0 \quad (***)$$

Soit maintenant $z_0 \in C$. On va appliquer (***) à $z = \lambda z_0 + (1 - \lambda)z_0 \in C$ pour $\lambda \in]0, 1]$:

$$\begin{aligned}\lambda^2 \|z_0 + P_C(x)\|^2 - 2\lambda \langle x - P_C(x), z_0 - P_C(x) \rangle &\geq 0 \\ \Rightarrow \lambda \|z_0 + P_C(x)\|^2 - 2\langle x - P_C(x), z_0 - P_C(x) \rangle &\geq 0 \\ \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} -2\langle x - P_C(x), z_0 - P_C(x) \rangle &\geq 0\end{aligned}$$

ce que l'on voulait. □

REMARQUE 70

(*) traduit le fait géométrique que l'angle du vecteur $\overrightarrow{P_C(x)x}$ avec $\overrightarrow{P_C(x)z}$ est obtus pour tout $z \in C$. En effet, en notant cet angle θ , on a pour $z \in C$:

$$\langle x - P_C(x), z - P_C(x) \rangle = \|x - P_C(x)\| \|z - P_C(x)\| \cos(\theta)$$

et si θ est obtus, on a bien $\cos(\theta) \leq 0$.

COROLLAIRE 71

Soit F un sous-espace vectoriel fermé de H . Alors $F \oplus F^\perp = H$.

Démonstration. Si $x \in F \cap F^\perp$, alors $\|x\| = \langle x, x \rangle = 0$, et donc $x = 0$. Montrons maintenant que

$F + F^\perp = H$. Soit $x \in H$. Comme F est un convexe fermé de H (en tant que sous-espace vectoriel fermé), on peut appliquer le Théorème 69. Ainsi, il existe un unique $P_F(x) \in F$ tel que $d(x, F) = d(x, P_F(x))$ et

$$\forall z \in F, \langle x - P_F(x), z - P_F(x) \rangle \leq 0 \quad (*)$$

Soit $z_0 \in F$. on peut appliquer $(*)$ à $z = z_0$:

$$\langle x - P_F(x), z_0 - P_F(x) \rangle \leq 0$$

On va également appliquer $(*)$ à $z = -z_0 + 2P_F(x) \in F$:

$$\langle x - P_F(x), -z_0 + P_F(x) \rangle \leq 0 \iff \langle x - P_F(x), z_0 - P_F(x) \rangle \geq 0$$

Ce qui montre que l'inégalité de $(*)$ est en fait une égalité. On en tire :

$$\forall z \in F, \langle x - P_F(x), z \rangle = \langle x - P_F(x), z - P_F(x) \rangle - \langle x - P_F(x), 0 - P_F(x) \rangle = 0$$

donc $x - P_F(x) \in F^\perp$. En conclusion, on a :

$$x = \underbrace{P_F(x)}_{\in F} + \underbrace{x - P_F(x)}_{\in F^\perp} \in F + F^\perp$$

et on a donc bien la somme directe $H = F \oplus F^\perp$. □

22 Simplicité de A_n pour $n \geq 5$

On montre que A_n est simple pour $n \geq 5$ en montrant dans un premier temps le cas $n = 5$, puis en s'y ramenant.

LEMME 72

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15

Démonstration. Soient $\alpha = (a_1 \ a_2 \ a_3)$ et $\beta = (b_1 \ b_2 \ b_3)$ deux 3-cycles. Soit $\sigma \in S_n$ telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \sigma(a_i) = b_i$$

On a deux possibilités pour σ :

- σ est paire. Alors $\sigma \in A_n$, et le résultat est démontré pour α et β .
- σ est impaire. Comme $n \geq 5$, il existe c_1, c_2 tels que $c_1, c_2 \notin \{b_1, b_2, b_3\}$. On pose alors $\tau = (c_1 \ c_2)$, et on a

$$(\tau\sigma)(a_1 \ a_2 \ a_3)(\tau\sigma)^{-1} = (b_1 \ b_2 \ b_3)$$

avec $\tau\sigma$ paire. Le résultat est encore démontré pour α et β .

□

LEMME 73

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

[ROM21]
p. 49

Démonstration. Montrons tout d'abord qu'un produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. Soient $\alpha = (a_1 \ a_2)$ et $\beta = (b_1 \ b_2)$ deux transpositions. Si $\alpha = \beta$, alors $\alpha\beta = \text{id} = \sigma^3$ où σ désigne n'importe quel 3-cycle.

Si $\alpha \neq \beta$, on a deux possibilités :

- Leur support comporte un élément commun : $a_1 = b_1 = c$. Donc $\alpha = (c \ a_2)$ et $\beta = (c \ b_2)$ avec c, a_2, b_2 distincts. Donc $\alpha\beta = (a_2, c, b_2)$.
- Leur support n'a pas d'élément commun. Dans ce cas a_1, a_2, b_1, b_2 sont distincts et $\alpha\beta = (a_1 \ a_2 \ b_1)(a_2 \ b_1 \ b_2)$.

Soit maintenant $\sigma \in A_n$. Comme σ est paire, on peut la décomposer en un produit d'un nombre pair n de transpositions :

$$\sigma = \prod_{i=1}^{n-1} \tau_i \tau_{i+1}$$

qui est bien un produit de 3-cycles.

□

LEMME 74

Les doubles transpositions sont conjuguées dans A_n pour $n \geq 5$.

p. 66

Démonstration. Soient $\alpha = (a_1 \ b_1)(c_1 \ d_1)(e_1)$ et $\beta = (a_2 \ b_2)(c_2 \ d_2)(e_2)$ deux doubles transpositions. Il suffit de prendre $\sigma \in A_5$ telle que $\sigma(a_1) = a_2$, $\sigma(b_1) = b_2$ et $\sigma(e_1) = e_2$ pour avoir $\sigma\alpha\sigma^{-1} = \beta$. $\square$

LEMME 75

A_5 est simple.

Démonstration. Commençons par décrire les types possibles des permutations de A_5 (le “type” d’une permutation désigne les cardinaux des supports des cycles apparaissant dans sa décomposition en cycles disjoints).

Type de permutation	Nombre de permutations
[1]	1
[3]	$\frac{5 \times 4 \times 3}{3} = 20$
[5]	$\frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{5} = 24$
[2, 2]	$\frac{1}{2} \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4} = 15$

Soit $H \triangleleft A_5$ tel que $H \neq \{\text{id}\}$. Montrons que $H = A_5$.

- Si H contient une permutation de type [2, 2], alors par le Lemme 74, il contient toutes les permutations de type [3].
- Si H contient une permutation de type [3], alors par le Lemme 72, il les contient toutes.
- Si H contient une permutation de type [5], $\sigma = (a \ b \ c \ d \ e)$, il contient alors le commutateur

$$\begin{aligned}
 (a \ b \ c)\sigma(a \ b \ c)^{-1}\sigma^{-1} &= (a \ b \ c)\sigma(c \ b \ a)\sigma^{-1} \\
 &= (a \ b \ c)(\sigma(c) \ \sigma(b) \ \sigma(a)) \\
 &= (a \ b \ c)(d \ c \ b) \\
 &= (b \ d \ a)
 \end{aligned}$$

qui est un 3-cycle. Par le Lemme 72, il les contient tous.

Or, H ne peut pas vérifier qu’un seul des points précédents en vertu du théorème de Lagrange, car ni $16 = 15 + 1$, ni $21 = 20 + 1$ ne divisent $|A_5| = 60$. Donc H vérifie au moins deux des points précédents, et ainsi $|H| \geq 1 + 15 + 20 = 36$. Donc $|H| = 60$ et $H = A_5$. $\square$

Si les théorèmes de Sylow sont mentionnés dans le plan, il est préférable de mentionner l'argument suivant.

• REMARQUE 76

Dans le raisonnement précédent, si H contient une permutation de type $[5]$ (qui est donc d'ordre 5), alors H contient le 5-Sylow engendré par cet élément. Or, on sait par les théorèmes de Sylow que les sous-groupes de Sylow sont conjugués entre eux. Donc H contient tous les 5-Sylow et donc contient tous les éléments d'ordre 5.

THÉORÈME 77

A_n est simple pour $n \geq 5$.

Démonstration. Soit $N \triangleleft A_n$ tel que $N \neq \{\text{id}\}$. L'idée générale de la démonstration est de se ramener au cas $n = 5$ à l'aide d'une permutation bien spécifique.

Soit $\sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$, il existe donc $a \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\sigma(a) = b \neq a$. Soit $c \in \llbracket 1, n \rrbracket$ différent de a, b et $\sigma(b)$. On pose $\tau = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \in A_n$ (on a $\tau^{-1} = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$). Soit $\rho = \tau \sigma \tau^{-1} \sigma^{-1}$. Par calcul :

$$\rho = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \sigma \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma(a) & \sigma(b) & \sigma(c) \end{pmatrix}$$

Notons bien que $\rho \neq \text{id}$ (en tant que produit de 3-cycles, car $\sigma(b) \neq c$, donc $\rho(b) \neq b$ par calcul). Or, $\tau \sigma \tau^{-1} \in N$ car N est distingué et σ^{-1} aussi car N est un groupe, donc $\rho \in N$.

Notons $\mathcal{F} = \{a, b, c, \sigma(a), \sigma(b), \sigma(c)\}$. Comme $\sigma(a) = b$, $|\mathcal{F}| \leq 5$. Quitte à rajouter, au besoin, des éléments à $\mathcal{F}$, on peut supposer que $|\mathcal{F}| = 5$. On pose

$$A(\mathcal{F}) = \{\alpha \in A_n \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \mathcal{F}, \alpha(i) = i\}$$

le sous-groupe de A_n contenant les éléments qui laissent fixes $\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \mathcal{F}$. Si on pose $\mathcal{F} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, on a une bijection entre $\mathcal{F}$ et $\llbracket 1, 5 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &\rightarrow \llbracket 1, 5 \rrbracket \\ a_i &\mapsto i \end{aligned}$$

Donc $A(\mathcal{F})$ et A_5 sont deux groupes isomorphes (en effet, une permutation n'agissant que sur $\mathcal{F}$ peut s'identifier à une permutation n'agissant que sur $\llbracket 1, 5 \rrbracket$). De plus, par le Lemme 75, comme A_5 est simple, $A(\mathcal{F})$ l'est aussi.

Soit $N_0 = N \cap A(\mathcal{F})$. $N_0 \triangleleft A(\mathcal{F})$, en effet, soient $\alpha \in N_0$ et $\beta \in A(\mathcal{F})$:

- $\beta \alpha \beta^{-1} \in A(\mathcal{F})$ car $A(\mathcal{F})$ est un groupe.
- $\beta \alpha \beta^{-1} \in N$ car $N \triangleleft A_5$.

En particulier, N_0 est distingué dans $A(\mathcal{F})$ qui est simple. De plus, $\rho \in N_0$ (car $\text{Supp}(\rho) \subseteq \mathcal{F}$ et $\epsilon(\rho) = (-1)^6 = 1$ donc $\rho \in A(\mathcal{F})$, et on avait déjà $\rho \in N$). Donc $N_0 \neq \{\text{id}\}$, et ainsi $N_0 = A(\mathcal{F})$. On en déduit :

$$A(\mathcal{F}) = N \cap A(\mathcal{F}) \tag{*}$$

Finalement, τ est un 3-cycle qui n'agit que sur $\mathcal{F}$, donc $\tau \in A(\mathcal{F})$ et par (*), $\tau \in N$. Or, τ est un 3-cycle et les 3-cycles sont conjugués dans A_n (par le Lemme 72) donc N contient tous les 3-cycles. Et comme ceux-ci engendrent A_n (par le Lemme 73), on a $N = A_n$. $\square$

23 Suite de polygones

Il s'agit ici d'étudier une suite de polygones à l'aide de déterminants classiques, et de montrer qu'elle converge vers l'isobarycentre du polygone de départ.

LEMME 78

Déterminant circulant.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[GOU21]
p. 153

Démonstration. On définit

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \text{ et } \Omega = (\omega^{(i-1)(j-1)})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

Pour $i \geq 2$, la i -ième ligne de A est

$$(a_{n-i+1} \quad \dots \quad a_{n-1} \quad a_0 \quad \dots \quad a_{n-i-2})$$

Si on multiplie cette ligne par la j -ième colonne de Ω , on obtient le coefficient

$$\begin{aligned} & a_{n-i+1} + a_{n-i+2}\omega^{j-1} + \dots + a_0\omega^{(j-1)(i-1)} + a_1\omega^{(j-1)i} + \dots + a_{n-i-2}\omega^{(j-1)(n-1)} \\ &= \omega^{(j-1)(i-1)}(a_0 + a_1\omega^{j-1} + \dots + a_{n-1}\omega^{(j-1)(n-1)}) \\ &= \omega^{(j-1)(i-1)}P(\omega^{j-1}) \end{aligned}$$

et c'est encore vrai pour $i = 1$ puisque $\omega^0 = 1$. Donc la j -ième colonne de $A\Omega$ est égale à la j -ième colonne de Ω multipliée par $P(\omega^{j-1})$. Ceci entraîne que

$$\det(A) \det(\Omega) = \det(A\Omega) = P(1)P(\omega) \dots P(\omega^{n-1}) \det(\Omega)$$

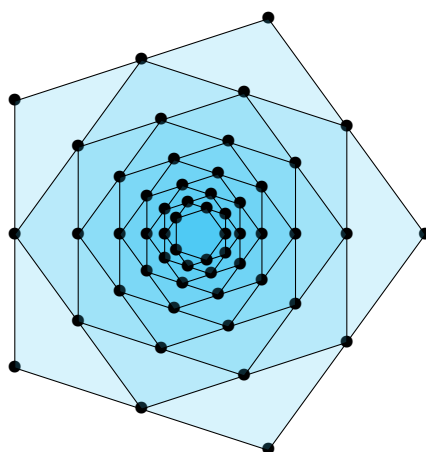
et le déterminant $\det(\Omega)$ est non nul (en tant que déterminant de Vandermonde à paramètres deux-à-deux distincts). D'où :

$$\det(A) = P(1)P(\omega) \dots P(\omega^{n-1})$$

□

THÉORÈME 79**Suite de polygones.**

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .



Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

Démonstration. On identifie P_k au vecteur colonne $Z_k = \begin{pmatrix} z_{k,1} \\ \vdots \\ z_{k,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$. Il s'agit de montrer que la

suite (Z_k) converge vers $\begin{pmatrix} g \\ \vdots \\ g \end{pmatrix}$ où g désigne l'isobarycentre de P_0 .

En utilisant la notation matricielle, la relation de récurrence s'écrit

$$\forall k \in \mathbb{N}, Z_{k+1} = \begin{pmatrix} \frac{z_{k,1} + z_{k,2}}{2} \\ \vdots \\ \frac{z_{k,n} + z_{k,1}}{2} \end{pmatrix} = AZ_k \text{ où } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Par une récurrence immédiate (c'est une suite géométrique), on a donc $\forall k \in \mathbb{N}, Z_k = A^k Z_0$. Il suffit donc de montrer que (A^k) converge dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (muni d'une norme quelconque par équivalence des normes en dimension finie).

Pour cela, étudions les valeurs propres de A :

$$\chi_A = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix}$$

avec $a_0 = \frac{1}{2} - X$, $a_1 = \frac{1}{2}$ et $\forall i > 2$, $a_i = 0$. On reconnaît le déterminant circulant du Lemme 78 et en posant $P(Y) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k Y^k$ et $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, la formule du déterminant circulant nous donne :

$$\chi_A = \prod_{j=1}^n P(\omega^j) = \prod_{j=1}^n \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k \omega^{kj} \right) = \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{2} - X + \frac{1}{2} \omega^j \right) = \prod_{j=1}^n (\lambda_j - X)$$

où $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$. Et comme $\lambda_i = \lambda_j \iff i = j$, le polynôme χ_A est scindé à racines simples. Donc $\exists Q \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $A = QDQ^{-1}$ et $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Or pour $j \neq n$,

$$|\lambda_j| = \left| \frac{1+\omega^j}{2} \right| = \left| e^{\frac{ij\pi}{n}} \frac{e^{\frac{ij\pi}{n}} + e^{-\frac{ij\pi}{n}}}{2} \right| = \left| \cos\left(\frac{\pi j}{n}\right) \right| < 1$$

Ainsi, $\lambda_j^k \longrightarrow 0$ si $j < n$, donc la suite (A^k) converge dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vers la matrice $B = Q \text{Diag}(0, \dots, 0, 1) Q^{-1}$ par continuité de l'application $M \mapsto QMQ^{-1}$.

On pose donc $X = BZ_0$, de sorte que la suite (Z_k) converge vers X . Par continuité de $M \mapsto AM$, la limite X vérifie forcément $X = AX$ ie. X est vecteur propre de A associé à la valeur propre 1. Or

l'espace propre de A associé à la valeur propre 1 contient le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ et est de dimension 1

(car χ_A possède n racines distinctes), donc il est engendré par ce vecteur. Ainsi, il existe $a \in \mathbb{C}$ tel que $X = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$ ie. (Z_k) converge vers le point d'affixe a .

Enfin, on remarque que si g est l'isobarycentre de P_0 , il est aussi égal à celui de P_k pour tout k (que l'on note g_k) car pour tout $k \geq 1$:

$$g_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{k,i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{z_{k-1,i} + z_{k-1,i+1}}{2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{k-1,i} = g_{k-1}$$

(en considérant les indices i modulo n). Or, la suite (Z_k) converge vers $\begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$, et la fonction φ qui à n points du plan associe son isobarycentre est continue. Donc,

$$g_k = \varphi(Z_k) \longrightarrow \varphi(a, \dots, a) = a$$

et comme pour tout k , $g_k = g$, on a bien $g = a$. □

24 $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est surjective

Dans ce développement, on démontre que l'exponentielle de matrices est surjective en utilisant des théorèmes d'analyse.

LEMME 80

Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Alors $M^{-1} \in \mathbb{C}[X]$ (ie. M^{-1} est un polynôme en M).

[I-P]
p. 396

Démonstration. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_M(M) = 0$. Or, en notant $\chi_M = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on a $a_0 = (-1)^n \det(M)$, d'où

$$0 = M^n + \cdots + a_1 M + (-1)^n \det(M) I_n$$

En notant $Q = X^{n-1} + a_{n-1} X^{n-2} + \cdots + a_2 X + a_1$, on en déduit que $(-1)^{n+1} \det(M) I_n = Q(M)M$. D'où

$$M^{-1} = \frac{(-1)^{n+1}}{\det(M)} Q(M) \in \mathbb{C}[M]$$

ce qu'il fallait démontrer. □

LEMME 81

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors, $\exp(M) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. M et $-M$ commutent, donc

$$\exp(M) \exp(-M) = \exp(M - M) = I_n = \exp(-M) \exp(M)$$

Ainsi $\exp(M)$ est inversible, d'inverse $\exp(-M)$. □

NOTATION 82

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

LEMME 83

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. $\mathbb{C}[C]^*$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. • $I_n \in \mathbb{C}[C]$ et $I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, donc $I_n \in \mathbb{C}[C]^*$.

• Soit $M \in \mathbb{C}[C]^*$. Comme $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, M^{-1} existe, est inversible, et, par le Lemme 80, $M^{-1} \in \mathbb{C}[C]$.

• Enfin, $\mathbb{C}[C]^*$ est clairement stable par multiplication. □

LEMME 84

$\exp$ est différentiable en 0 et,

$$d\exp_0 = I_n$$

Démonstration. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$\begin{aligned} \exp(0 + H) - \exp(H) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \\ &= I_n + H + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \end{aligned}$$

Soit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On a :

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \right\| &\leq \sum_{k=2}^{+\infty} \left\| \frac{H^k}{k!} \right\| \\ &\leq \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\|H\|^k}{k!} \\ &= e^{\|H\|} - \|H\| - 1 \end{aligned}$$

En effectuant un développement limité de l'exponentielle réelle à l'origine, on obtient bien $\left\| \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!} \right\| = o(\|H\|)$. $\square$

THÉORÈME 85

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

Démonstration. Fixons $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ pour le reste de la démonstration. Comme $\mathbb{C}[C]$ est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il est de dimension finie et est donc fermé. En particulier, $\exp(C) \in \mathbb{C}[C]$. Le Lemme 81 combiné au Lemme 83, nous dit que $\exp : \mathbb{C}[C] \rightarrow \mathbb{C}[C]^*$ est bien définie. Il s'agit de plus d'un morphisme de groupes. En effet, $\forall A, B \in \mathbb{C}[C]$, on a $AB = BA$, d'où $\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B) = \exp(B)\exp(A)$.

Montrons que $\mathbb{C}[C]^*$ est un ouvert connexe de $\mathbb{C}[C]$. Notons qu'il s'agit bien d'un ouvert de $\mathbb{C}[C]$, car c'est l'intersection de $\mathbb{C}[C]$ avec $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ qui est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Ensuite, soient $A, B \in \mathbb{C}[C]^*$. On pose

$$P = \det((1 - X)A + XB)$$

P ne s'annule ni en 0, ni en 1 par inversibilité de A et B . P a un nombre fini de racines car n'est pas nul : on peut trouver une fonction continue $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ qui évite ces racines. Ainsi,

$$\forall t \in [0, 1], (1 - \gamma(t))A + \gamma(t)B \in \mathbb{C}[C]^*$$

donc $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe par arcs, donc est en particulier connexe.

Il s'agit maintenant de montrer que $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un ouvert-fermé de $\mathbb{C}[C]^*$. Commençons par montrer qu'il est ouvert en montrant qu'il contient un voisinage de chacun de ses points. Par le théorème d'inversion locale appliqué à $\exp : \mathbb{C}[C] \rightarrow \mathbb{C}[C]$ (qui est bien $\mathcal{C}^1$ sur l'espace de Banach $\mathbb{C}[C]$ et, par le Lemme 84, $\det(d\exp_0) \neq 0$) : il existe U un voisinage de 0 dans $\mathbb{C}[C]$ et un ouvert V de $\mathbb{C}[C]$ contenant $\exp(0) = I_n$ tels que $\exp : U \rightarrow V$ soit un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$. Soit

$A \in \mathbb{C}[C]$. Posons

$$f_A : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}[C] & \rightarrow & \mathbb{C}[C] \\ M & \mapsto & \exp(A)^{-1}M \end{array}$$

et montrons que $\exp(A)V = f^{-1}(V)$. Pour tout $B \in V$, $f_A(\exp(A)B) = \exp(A)^{-1}(\exp(A)B) = B \in V$, donc $\exp(A)V \subseteq f^{-1}(V)$.

Soit $B \in f^{-1}(V)$, alors $f_A(B) \in V$. Or, $f_A(B) = \exp(A)^{-1}B$, donc $B = \exp(A)f_A(B) \in \exp(A)V$. On en déduit que $\exp(A)V = f^{-1}(V)$ et que $\exp(A)V$ est un ouvert par continuité de f .

Comme V contient I_n , $\exp(A)V$ est un voisinage de $\exp(A)$. Or, $\exp(A)V$ est inclus dans $\mathbb{C}[C]$ car pour tout $B \in V$, il existe $M \in \mathbb{C}[C]$ tel que $\exp(M) = B$. Ainsi,

$$\exp(A)V = \exp(A)\exp(M) = \exp(A+M) \in \exp(\mathbb{C}[C])$$

On en déduit que $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un ouvert.

Posons maintenant $O = \mathbb{C}[C]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[C])$ et montrons que

$$O = \bigcup_{A \in O} A \exp(\mathbb{C}[C]) \quad (*)$$

Soient $A \in O$ et $B \in \exp(\mathbb{C}[C])$. Alors $AB \in \mathbb{C}[C]^*$. Supposons par l'absurde que $AB \in \exp(\mathbb{C}[C])$. Il existe donc $M \in \exp(\mathbb{C}[C])$ tel que $AB = M$ et $A = MB^{-1}$. Comme $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un groupe multiplicatif, alors $A \in \exp(\mathbb{C}[C])$: absurde. On conclut que

$$\bigcup_{A \in O} A \exp(\mathbb{C}[C]) \subseteq O$$

Réciproquement, supposons que $M \in O$. Comme $I_n \in \exp(\mathbb{C}[C])$, alors $M \in M \exp(\mathbb{C}[C])$. On en déduit (*), ainsi que la fermeture de $\exp(\mathbb{C}[M])$ par passage au complémentaire.

$\exp(\mathbb{C}[M])$ est un ouvert fermé non vide (car contient I_n) de $\mathbb{C}[M]^*$, alors $\exp(\mathbb{C}[M]) = \mathbb{C}[M]^*$. Pour conclure, si $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, alors $M \in \mathbb{C}[M]$ et donc $M \in \mathbb{C}[M]^*$. Ainsi, $M \in \exp(\mathbb{C}[M])$, et $\exp$ est bien surjective. $\square$

APPLICATION 86

$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$, où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$ désigne les carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\exp(M) = \exp\left(\frac{M}{2}\right)^2$$

d'où $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$. Réciproquement, soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2$. Posons $B = A^2$. D'après le Théorème 85,

$$\exists P \in \mathbb{C}[X] \text{ telle que } A = \exp(P(A))$$

Comme A est une matrice réelle, alors en passant au conjugué, on obtient $A = \exp(\overline{P}(A))$. Ainsi,

$$B = A^2 = \exp((P + \overline{P})(A)) \in \exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$$

d'où $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})^2 \subseteq \exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$.

□

25 Théorème central limite

En établissant d'abord le théorème de Lévy, on démontre le théorème central limite, qui dit que si (X_n) est une suite de variables aléatoires identiquement distribuées admettant un moment d'ordre 2, alors $\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mathbb{E}(X_1)}{\sqrt{n}}$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0, \text{Var}(X_1))$.

NOTATION 87

Si X est une variable aléatoire réelle, on note ϕ_X sa fonction caractéristique.

THÉORÈME 88

Théorème de Lévy.

Soient (X_n) une suite de variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et X une variable aléatoire réelle définie sur le même espace. Alors :

$$X_n \xrightarrow{(d)} X \iff \phi_{X_n} \text{ converge simplement vers } \phi_X$$

[Z-Q]
p. 544

Démonstration. Sens direct : On suppose que (X_n) converge en loi vers X . Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $g_t : x \mapsto e^{itx}$ est continue et bornée sur $\mathbb{R}$. Donc par définition de la convergence en loi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(g_t(X_n)) = \mathbb{E}(g_t(X))$$

ce que l'on voulait.

Réciproque : Soit $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$. On suppose que sa transformée de Fourier, $f = \hat{\varphi}$ appartient également à $L_1(\mathbb{R})$. Alors

$$\mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}\left(\int_{\mathbb{R}} e^{itX_n} \varphi(t) dt\right)$$

Comme la fonction $(\omega, t) \mapsto e^{itX_n(\omega)} \varphi(t)$ est intégrable pour la mesure $\mathbb{P} \otimes \lambda$, on peut appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue pour intervertir espérance et intégrale :

$$\mathbb{E}(f(X_n)) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}(e^{itX_n}) \varphi(t) dt$$

On définit maintenant la suite de fonction $g_n : t \mapsto \mathbb{E}(e^{itX_n}) \varphi(t)$. Alors :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, g_n est mesurable.
- La suite de fonction (g_n) converge presque partout vers $g : t \mapsto \mathbb{E}(e^{itX}) \varphi(t)$ par hypothèse.
- $\forall n \in \mathbb{N}$ et pp. en $t \in \mathbb{R}$, $|g_n(t)| \leq \mathbb{E}(|e^{itX_n}|) |\varphi(t)| \leq \mathbb{P}(\Omega) |\varphi(t)| = |\varphi(t)|$ avec $|\varphi| \in L_1(\mathbb{R})$.

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée pour obtenir

$$\mathbb{E}(f(X_n)) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}(e^{itX}) \varphi(t) dt = \mathbb{E}(f(X))$$

Ainsi, le résultat est vrai pour toute fonction $L_1(\mathbb{R})$ dans l'image de $L_1(\mathbb{R})$ par la transformée de Fourier. En particulier, il est vrai pour tout $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, dense dans $(\mathcal{C}_0(\mathbb{R}), \|\cdot\|_{\infty})$. Soient maintenant

$f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ et (f_k) une suite de fonctions de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ qui converge uniformément vers f . Alors,

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(f(X_n)) - \mathbb{E}(f(X))| &= |\mathbb{E}(f(X_n)) - \mathbb{E}(f_k(X_n)) + \mathbb{E}(f_k(X_n)) \\ &\quad - \mathbb{E}(f_k(X)) + \mathbb{E}(f_k(X)) - \mathbb{E}(f(X))| \\ &\leq 2\|f - f_k\|_\infty + |\mathbb{E}(f_k(X_n)) - \mathbb{E}(f_k(X))| \\ &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

Ce qui caractérise la convergence en loi vers la probabilité image de X . □

LEMME 89

Soient $u, v \in \mathbb{C}$ de module inférieur ou égal à 1 et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$|z^n - u^n| \leq n|z - u|$$

Démonstration. $|z^n - u^n| = |(z - u) \sum_{k=0}^{n-1} z^k u^{n-1-k}| \leq n|z - u|$. □

THÉORÈME 90

Central limite.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de même loi admettant un moment d'ordre 2. On note m l'espérance et σ^2 la variance commune à ces variables. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n - nm$. Alors,

$$\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Démonstration. On a $S_n = \sum_{k=1}^n (X_k - m)$. Notons ϕ la fonction caractéristique de $X_1 - m$. Comme les variables aléatoires $X_1 - m, \dots, X_n - m$ sont indépendantes de même loi, la fonction caractéristique de $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$ vaut $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \phi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) &= \mathbb{E} \left(e^{i S_n \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)} \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\prod_{k=1}^n e^{i (X_k - m) \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)} \right) \\ &= \prod_{k=1}^n \phi_{X_k - m} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \\ &= \phi \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n \end{aligned}$$

D'après le Théorème 88, pour montrer que $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$ converge en loi vers $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, il suffit de montrer que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \phi \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n = e^{-\frac{\sigma^2}{2} t^2}$$

car $t \mapsto e^{-\frac{\sigma^2}{2} t^2}$ est la fonction caractéristique de la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Comme X_1 admet un moment d'ordre 2, ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ et

- $\phi(0) = 1$.
- $\phi'(0) = i^1 \mathbb{E}(X_1^1) = 0$.
- $\phi''(0) = i^2 \mathbb{E}(X_1^2) = -E(X^2) = -\sigma^2$ (car $m = 0$).

Ce qui donne le développement limité en 0 de ϕ à l'ordre 2 (par la formule de Taylor-Young) :

$$\phi(t) = \phi(0) + \frac{\phi'(0)}{1!}(t-0) + \frac{\phi''(0)}{2!}(t-0)^2 + o(t^2) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2) \quad (*)$$

Et, en appliquant le Lemme 89 :

$$\begin{aligned} \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n - e^{-\frac{\sigma^2}{2}t^2} \right| &= \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n - \left(e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2}\right)^n \right| \\ &\leq n \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2} \right| \end{aligned}$$

On a d'une part, par développement limité :

$$e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{2n}t^2 + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Et d'autre part, par (*) :

$$\phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{\sigma^2}{2n}t^2 + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

On obtient ainsi le résultat cherché, à savoir :

$$n \left| \phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{\sigma^2}{2n}t^2} \right| = o(1)$$

□

26 Théorème chinois

On montre le théorème chinois et on propose une application à la résolution d'un système de congruences.

Soit A un anneau principal. Soient $r \geq 2$ un entier et $a_1, \dots, a_r \in A$ des éléments premiers entre eux deux à deux.

[ROM21]
p. 250

NOTATION 91

Pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on note

$$\pi_i = \pi_{(a_i)} : A \rightarrow A/(a_i)$$

la surjection canonique de A sur $A/(a_i)$. On note également $\pi = \pi_{(a_1 \dots a_r)} : A \rightarrow A/(a_1 \dots a_r)$.

THÉORÈME 92

Théorème chinois.

Alors :

(i) L'application :

$$\begin{aligned} \varphi : A &\rightarrow A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) \\ x &\mapsto (\pi_1(x), \dots, \pi_r(x)) \end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux de noyau $\text{Ker}(\varphi) = (a_1 \dots a_r)$.

(ii) Il existe $u_1, \dots, u_r \in A$ tels que

$$\sum_{i=1}^r u_i b_i = 1$$

où $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $b_i = \frac{a}{a_i}$ et $a = a_1 \dots a_r$.

(iii) φ est surjectif et induit un isomorphisme $\bar{\varphi} : A/(a_1 \dots a_r) \rightarrow A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r)$. On a,

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}^{-1} : A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) &\rightarrow A/(a_1 \dots a_r) \\ (\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r)) &\mapsto \pi\left(\sum_{i=1}^r x_i u_i b_i\right) \end{aligned}$$

où π est la surjection canonique de A sur le quotient $A/(a_1 \dots a_r)$.

Démonstration. (i) On vérifie sans difficulté que φ est un morphisme d'anneaux (du fait que les projections canoniques sur les quotients en sont). De là,

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\varphi) &= \{x \in A \mid \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \pi_i(x) = 0\} \\ &= \{x \in A \mid \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, a_i \mid x\} \\ &= \{x \in A \mid \text{ppcm}(a_1, \dots, a_r) \mid x\} \end{aligned}$$

Mais, $a_1, \dots, a_r$ sont premiers entre eux deux à deux. Donc,

$$\text{ppcm}(a_1, \dots, a_r) = a_1 \dots a_r$$

et on conclut que $\text{Ker}(\varphi) = (a_1 \dots a_r)$.

(ii) Supposons par l'absurde que $b_1, \dots, b_r$ ne sont pas premiers entre eux dans leur ensemble.

Comme A est principal, donc factoriel, il existe un premier $p \in A$ tel que

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, p \mid b_i$$

Comme p divise $b_1 = a_2 \dots a_r$, il existe $i \in \llbracket 2, r \rrbracket$ tel que $p \mid a_i$. Mais, divisant b_i , il divise a_j où $j \in \llbracket 1, r \rrbracket \setminus \{i\}$. Contradiction car a_1 et a_j sont premiers entre eux. La fin du raisonnement est une conséquence directe du théorème de Bézout valable dans les anneaux principaux.

(iii) Pour $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tels que $i \neq j$, on a

$$\pi_j(b_i) = \pi_j(0)$$

puisque b_i est multiple de a_j . Ceci permet d'écrire

$$\pi_j(1) = \pi_j\left(\sum_{i=1}^r u_i b_i\right) = \pi_j(u_j) \pi_j(b_j)$$

Donc, $\pi_j(b_j)$ est inversible dans $A/(a_j)$, d'inverse $\pi_j(u_j)$. Ainsi, soient $\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r) \in A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r)$. En posant

$$x = \sum_{i=1}^r x_i u_i b_i$$

on a

$$\pi_j(x) = \pi_j(x_j) \pi_j(u_j) \pi_j(b_j) = \pi_j(x_j)$$

donc $\varphi(x) = (\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r))$. Le morphisme φ est surjectif. Par le théorème de factorisation des morphismes, il induit un isomorphisme

$$\overline{\varphi}: \begin{array}{ccc} A/(a_1 \dots a_r) & \rightarrow & A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) \\ \pi(x) & \mapsto & (\pi_1(x), \dots, \pi_r(x)) \end{array}$$

et on a même prouvé que l'inverse $\overline{\varphi}^{-1}$ est défini par

$$\overline{\varphi}^{-1}: \begin{array}{ccc} A/(a_1) \times \dots \times A/(a_r) & \rightarrow & A/(a_1 \dots a_r) \\ (\pi_1(x_1), \dots, \pi_r(x_r)) & \mapsto & \pi\left(\sum_{i=1}^r x_i u_i b_i\right) \end{array}$$

□

EXEMPLE 93

Le système

$$\begin{cases} u \equiv 1 \pmod{3} \\ u \equiv 3 \pmod{5} \\ u \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

admet une unique solution dans $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z} : \overline{28}$. Les solutions dans $\mathbb{Z}$ sont donc de la forme $28 + 105k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. On se place dans l'anneau principal $A = \mathbb{Z}$. Les entiers 3, 5 et 7 sont premiers entre eux : le triplet $(1 + (3), 3 + (5), 0 + (7)) = (x_1 + (3), x_2 + (5), x_3 + (7))$ admet un unique antécédent

par $\overline{\varphi}^{-1}$ du Théorème 92. On a ainsi existence et unicité d'une solution modulo $3 \times 5 \times 7 = 105$. On explicite une relation de Bézout pour 15, 21, 35 :

$$\underbrace{-1}_{=u_1} \times \underbrace{35}_{=b_1} + \underbrace{6}_{=u_2} \times \underbrace{21}_{=b_2} + \underbrace{(-6)}_{=u_3} \times \underbrace{15}_{=b_3} = 1$$

Reste à calculer

$$\begin{aligned} \overline{\varphi}^{-1}(1 + (3), 3 + (5), 0 + (7)) &= \sum_{i=1}^3 x_i u_i b_i + (105) \\ &= 1 \times (-1) \times 35 + 3 \times 6 \times 21 + 0 \times (-6) \times 15 + (105) \\ &= 343 + (105) \\ &= 28 + (105) \end{aligned}$$

Les solutions sont bien de la forme escomptée. □

[ULM18] utilise un autre algorithme pour trouver la solution. Le fait de chercher un antécédent permet de faire un lien “direct” avec le Théorème 92. Attention, il faut réussir à trouver les coefficients de Bézout...

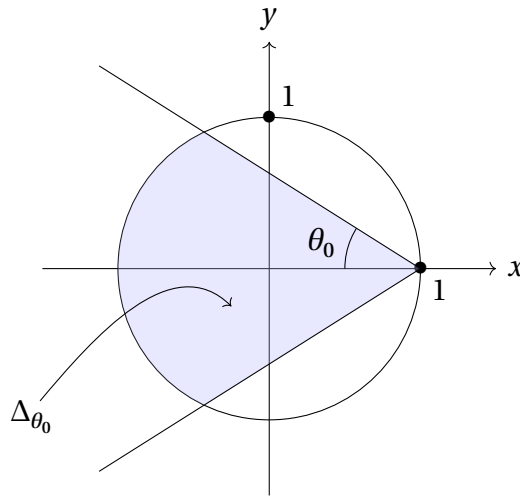
27 Théorème d'Abel angulaire

On montre le théorème d'Abel "angulaire", qui permet d'intervertir certaines sommes et limites, et on l'applique justement au calcul de deux sommes.

THÉORÈME 94

Abel angulaire.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et on pose $\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \mid \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$.



Alors $\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

[GOU20]
p. 263

Démonstration. On note $\forall n \in \mathbb{N}, S = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n, S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ et $R_n = S - S_n$. On cherche à majorer $|f(z) - S|$; on va effectuer une transformation d'Abel en écrivant $\forall n \geq 1, a_n = R_{n-1} - R_n$. Soit $z \in D \setminus \{0\}$. $\forall N \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^N a_n z^n - S_N &= \sum_{n=0}^N a_n (z^n - 1) \\
 &= \sum_{n=1}^N (R_{n-1} - R_n)(z^n - 1) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} R_n (z^{n+1} - 1) - \sum_{n=1}^N R_n (z^n - 1) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} R_n (z^{n+1} - z^n) - R_N (z^N - 1) \\
 &= (z - 1) \sum_{n=0}^{N-1} R_n z^n - R_N (z^N - 1)
 \end{aligned}$$

Donc en faisant $N \rightarrow +\infty$:

$$f(z) - S = (z - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n z^n \quad (*)$$

Soit $\epsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $|R_n| < \epsilon$. D'après (*), $\forall z \in D$,

$$\begin{aligned} |f(z) - S| &\leq |z - 1| \left| \sum_{n=0}^N R_n z^n \right| + \epsilon |z - 1| \left(\sum_{n=N+1}^{+\infty} |z|^n \right) \\ &\leq |z - 1| \left(\sum_{n=0}^N |R_n| \right) + \epsilon \frac{|z - 1|}{1 - |z|} \end{aligned} \quad (**)$$

Soit $z \in \Delta_{\theta_0}$ de sorte que $z = 1 - \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $|\theta| \leq \theta_0$. Notons avant toute chose que $|z - 1| = \rho$. Cherchons maintenant des conditions sur z pour majorer les deux termes :

• On a :

$$\begin{aligned} |z|^2 &= (1 - \rho \cos(\theta))^2 + (\rho \sin(\theta))^2 \\ &= 1 - 2\rho \cos(\theta) + \rho^2(\cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2) \\ &= 1 - 2\rho \cos(\theta) + \rho^2 \end{aligned}$$

En supposant $\rho \leq \cos(\theta_0)$, cela permet de majorer le deuxième terme de (**):

$$\begin{aligned} \frac{|z - 1|}{1 - |z|} &= \frac{|z - 1|}{1 - |z|^2} (1 + |z|) \\ &= \frac{\rho}{2\rho \cos(\theta) - \rho^2} (1 + |z|) \\ &\leq \frac{2}{2\cos(\theta) - \rho} \\ &\leq \frac{2}{2\cos(\theta_0) - \cos(\theta_0)} \\ &= \frac{2}{\cos(\theta_0)} \end{aligned}$$

• Soit $\alpha > 0$ suffisamment petit pour que $\alpha \sum_{n=0}^N |R_n| < \epsilon$. Si $z \in \Delta_{\theta_0}$ tel que $|z - 1| \leq \alpha$, alors on peut majorer le premier terme de (**):

$$|z - 1| \left(\sum_{n=0}^N |R_n| \right) \leq \alpha \left(\sum_{n=0}^N |R_n| \right) < \epsilon$$

Donc, en faisant $z \rightarrow 1$ tel que $z \in \Delta_{\theta_0}$ (on aura bien $\rho = |z - 1| \leq \inf\{\alpha, \cos(\theta_0)\}$), et en injectant les deux majorations trouvées dans (**):

$$|f(z) - S| \leq \epsilon + \epsilon \frac{2}{\cos(\theta_0)} = \epsilon \left(1 + \frac{2}{\cos(\theta_0)} \right)$$

d'où le résultat. □

APPLICATION 95

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} = \frac{\pi}{4}$$

Démonstration. En appliquant le Théorème 94 :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^n \\
 &\stackrel{x>0}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} \sqrt{x}^{2n+1} \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{\sqrt{x}} \arctan(\sqrt{x}) \\
 &= \arctan(1) \\
 &= \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

□

La preuve de l'application précédente écrite dans [GOU20] est un peu lacunaire. Merci aux personnes qui l'ont signalée et corrigée.

APPLICATION 96

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2)$$

Démonstration. Toujours en appliquant le Théorème 94 :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \ln(1+x) \\
 &= \ln(2)
 \end{aligned}$$

□

28 Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

En construisant un raisonnement autour du théorème du point fixe de Banach, on montre le théorème de Cauchy-Lipschitz, qui garantit l'existence d'une solution répondant à une condition initiale et l'unicité d'une solution maximale.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

LEMME 97

Soit I un intervalle compact. L'espace $(\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d), \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

Démonstration. Soit (f_n) une suite de Cauchy de $(\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d), \|\cdot\|_\infty)$. Soit $x \in I$, on a

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, |f_p(x) - f_q(x)| \leq \|f_p - f_q\|_\infty$$

donc $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{K}$. Comme $\mathbb{K}$ est complet, la suite $(f_n(x))$ converge vers une limite notée $f(x)$. Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ nouvellement définie. Il reste à montrer que la fonction f est continue.

Notons déjà que (f_n) est de Cauchy, et est en particulier bornée :

$$\exists M \geq 0 \text{ tel que } \|f_n\|_\infty \leq M$$

donc en particulier, si $x \in I$, $|f_n(x)| \leq M$. Par passage à la limite, on obtient $|f(x)| \leq M$. Donc f est bornée et écrire $\|f\|_\infty$ a bien du sens.

Soit $\epsilon > 0$. Par définition,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p, q \geq N, \|f_p - f_q\|_\infty < \epsilon$$

Donc,

$$\forall x \in I, \forall p, q \geq N, |f_p(x) - f_q(x)| \leq \|f_p - f_q\|_\infty < \epsilon$$

En faisant tendre p vers l'infini, on obtient :

$$\forall x \in I, \forall q \geq N, |f(x) - f_q(x)| < \epsilon$$

Nous venons d'écrire exactement la définition de la convergence uniforme ! Ainsi, (f_n) est une suite de fonctions continues qui converge uniformément vers f , donc f est continue. $\square$

THÉORÈME 98

Cauchy-Lipschitz linéaire.

Soient $A : I \rightarrow \mathcal{M}_d(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathbb{K}^d$ deux fonctions continues. Alors $\forall t_0 \in I$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y' = A(t)Y + B(t) \\ Y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (C)$$

admet une unique solution définie sur I tout entier.

[DAN]
p. 520

Démonstration. Commençons par supposer l'intervalle I compact. On va montrer l'existence d'une solution globale. On écrit l'équation sous forme intégrale :

$$Y \in \mathcal{C}^1 \text{ vérifie (C)} \iff Y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t A(u)Y(u) + B(u) du \quad (*)$$

et on introduit la suite de fonctions (Y_n) définie par récurrence sur I par $Y_0 = y_0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, Y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t A(u)Y_n(u) + B(u) du \quad (**)$$

Notons $\alpha = \sup_{t \in I} \|A(t)\|$ et $\beta = \sup_{t \in I} \|B(t)\|$. Montrons par récurrence que pour tout $n \geq 1$ et tout $t \in I$:

$$\|Y_n(t) - Y_{n-1}(t)\| \leq (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^{n-1} |t - t_0|^n}{n!}$$

Le résultat est clairement vrai pour $n = 1$, supposons donc le vrai à rang $n \geq 1$. Pour $t \geq t_0$:

$$\begin{aligned} \|Y_{n+1}(t) - Y_n(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t A(u) \times (Y_n(u) - Y_{n-1}(u)) du \right\| \\ &\leq \alpha \int_{t_0}^t (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^{n-1} |u - t_0|^n}{n!} du \\ &\leq (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^n |t - t_0|^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned}$$

et on procède de même pour $t \leq t_0$, ce qui achève la récurrence.

Soit L la longueur de I . On obtient donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \|Y_n - Y_{n-1}\|_\infty \leq (\alpha \|y_0\| + \beta) \frac{\alpha^{n-1}}{n!} L^n$$

Il en résulte que la série de fonctions $\sum (Y_n - Y_{n-1})$ est normalement convergente. Comme $(\mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d), \|\cdot\|_\infty)$ est complet, la série est uniformément convergente. On a donc l'existence d'une fonction $Y \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K}^d)$ telle que

$$\left\| \sum_{n=1}^N (Y_n - Y_{n-1}) - Y \right\|_\infty = \|Y_N - (Y + Y_0)\|_\infty \longrightarrow 0$$

ie. (Y_n) converge vers $Y + Y_0 = Y + y_0 = Z$. Par convergence uniforme sur un intervalle compact, il est possible de passer à la limite dans $(**)$. D'où :

$$\forall t \in I, Z(t) = y_0 + \int_{t_0}^t A(u)Z(u) + B(u) du$$

et comme Z est continue, elle est $\mathcal{C}^1$ et vérifie donc bien $(*)$.

On peut maintenant montrer l'unicité. Soient Y et Z deux solutions de (C) sur I . Par récurrence sur l'entier n , on montre comme ci-dessus que pour tout $t \in I$:

$$\|Y(t) - Z(t)\| \leq \frac{\alpha^n |t - t_0|^n}{n!} \|Y - Z\|_\infty \longrightarrow 0$$

donc Y et Z coïncident bien sur I .

Supposons maintenant I quelconque. Il existe donc (K_n) une suite croissante d'intervalles compacts telle que $I = \bigcup_{n=0}^{+\infty} K_n$. En particulier, on définit bien l'application

$$\theta: \begin{array}{ccc} I & \rightarrow & \mathbb{K}^d \\ t & \mapsto & Y_n(t) \end{array}$$

(où Y_n est la solution de (C) sur $K_n \ni t$). En particulier, θ est dérivable sur I tout entier, vérifie (C), et prolonge toute solution. $\square$

La preuve, telle qu'elle est écrite ici, est en grande partie issue d'un livre d'Alain Pommellet. Elle est également disponible (sous une forme un peu différente) comme l'indique la référence, dans [DAN]. Selon la leçon, on pourra préférer le théorème suivant (dont la démonstration utilise des arguments semblables).

THÉORÈME 99

Cauchy-Lipschitz local.

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de E . Soit $F : I \times \Omega \rightarrow E$ une fonction continue et localement lipschitzienne en la seconde variable. Alors, pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \Omega$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = F(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (C)$$

admet une unique solution maximale.

[GOU20]
p. 374

Démonstration. Nous commençons par montrer l'existence en 4 étapes.

- Localisation : Fixons un réel $r > 0$ tel que le produit $P = [t_0 - r, t_0 + r] \times \overline{B}(y_0, r)$ soit contenu dans $I \times \Omega$. F est continue sur P qui est compact, donc est bornée par M sur P .
- Mise sous forme intégrale : Comme une solution de $y' = F(t, y)$ est de ce fait $\mathcal{C}^1$, on a

$$y \in \mathcal{C}^1 \text{ vérifie (C)} \iff y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(u, y(u)) du \quad (*)$$

- Choix d'un domaine stable : Soit $\alpha \in]0, r[$. Introduisons l'intervalle $I_\alpha = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$, l'espace $A_\alpha = \mathcal{C}(I_\alpha, \overline{B}(y_0, r))$, puis l'application

$$\Psi: \begin{array}{ccc} A_\alpha & \rightarrow & \mathcal{C}(I_\alpha, E) \\ \varphi & \mapsto & \left(t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^t F(u, \varphi(u)) du \right) \end{array}$$

Le problème est ici de rendre A_α stable par Ψ . Pour tout $t \in I_\alpha$,

$$\begin{aligned} \|F(t, \varphi(t))\| &\leq M \\ \implies \|\Psi(\varphi)(t) - y_0\| &\leq M|t - t_0| \leq \alpha M \end{aligned}$$

Par suite, en choisissant $\alpha M < r$, le domaine A_α est stable par Ψ .

- Détermination d'un domaine de contraction : Ici, A_α est normé par la norme $\|\cdot\|_\infty$, et on veut

faire de Ψ une contraction stricte. Soient $\varphi, \phi \in A_\alpha$, par définition, pour tout $t \in I_\alpha$,

$$\begin{aligned} \|(\Psi(\varphi) - \Psi(\phi))(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t (F(u, \varphi(u)) - F(u, \phi(u))) \, du \right\| \\ &\leq k|t - t_0| \|\varphi - \phi\|_\infty \\ &\leq k\alpha \|\varphi - \phi\|_\infty \end{aligned}$$

où k désigne le rapport de lipschitzianité de F . On choisit désormais α tel que $k\alpha < 1$ et $\alpha M < r$.

• Conclusion : L'application Ψ est, par choix de α , une contraction stricte de $(A_\alpha, \|\cdot\|_\infty)$ dans lui-même. Le fermé $\overline{B}(y_0, r)$ de l'espace de Banach de E est complet, par suite $(A_\alpha, \|\cdot\|_\infty)$ l'est aussi.

Par le théorème du point fixe de Banach, Ψ possède donc un point fixe φ dans A_α . φ est alors de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie (C) par (*).

Il reste maintenant à montrer l'unicité. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (C). $\mathcal{S} \neq \emptyset$, donc on peut définir J comme la réunion des intervalles de définition des solutions de (C).

Soient $\varphi, \phi \in \mathcal{S}$ (on note K et L leur intervalle de définition). Une récurrence sur n donne

$$\begin{aligned} \forall t \in K \cap L, \forall n \in \mathbb{N}, \|\varphi(t) - \phi(t)\| &\leq \left| \int_{t_0}^t \|F(u, \varphi(u)) - F(u, \phi(u))\| \, du \right| \\ &\leq \frac{|t - t_0|^n}{n!} k^n \sup_{t \in K \cap L} \|\varphi(t) - \phi(t)\| \\ &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

Donc φ et ϕ coïncident sur $K \cap L$.

Ainsi, on définit correctement l'application

$$\theta: \begin{array}{ccc} J & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & \phi(t) \end{array}$$

(où $\phi \in \mathcal{S}$ tel que t est dans son intervalle de définition). Si $t \in J$, il existe $\phi \in \mathcal{S}$ tel que t soit dans son intervalle de définition K . Comme ϕ et θ coïncident sur K , θ est dérivable sur K et

$$\forall t \in K, \theta'(t) = \phi'(t) = F(t, \phi(t)) = F(t, \theta(t))$$

Et comme $\theta(t_0) = y_0$, $\theta \in \mathcal{S}$ et prolonge toute solution. Donc θ est maximale et est bien unique. $\square$

29 Théorème de Dirichlet faible

En raisonnant par l'absurde et en utilisant certaines propriétés des polynômes cyclotomiques, on démontre que l'ensemble des premiers congrus à 1 modulo un certain entier n est infini.

LEMME 100

Soient $a \in \mathbb{N}$ et p premier tels que $p \mid \Phi_n(a)$ mais $p \nmid \Phi_d(a)$ pour tout diviseur strict d de n . Alors $p \equiv 1 \pmod{n}$ ou $p \mid n$.

[GOU21]
p. 99

Démonstration. On a,

$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d = \Phi_n \underbrace{\prod_{\substack{d \mid n \\ d \neq n}} \Phi_d}_{=F}$$

Comme $F \in \mathbb{Z}[X]$, en évaluant en a :

$$a^n - 1 = \Phi_n(a)F(a) \implies p \mid a^n - 1 \text{ car } F(a) \in \mathbb{Z}$$

Autrement dit, $a^n \equiv 1 \pmod{p}$. En notant m l'ordre de $\bar{a}$ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, on a $a^m \equiv 1 \pmod{p}$. D'où $m \mid n$. Ainsi :

- Si $m = n$, alors $\bar{a}$ est d'ordre n . Donc par le théorème de Lagrange, $n \mid |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| = p - 1$ ie. $p \equiv 1 \pmod{n}$.
- Sinon, $m < n$. Comme $m \mid n$,

$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d = \Phi_n \left(\prod_{d \mid m} \Phi_d \right) \left(\prod_{\substack{d \mid n \\ d \nmid m}} \Phi_d \right) = \Phi_n(X^m - 1) \left(\prod_{\substack{d \mid n \\ d \nmid m}} \Phi_d \right)$$

Mais, $\bar{a}$ est racine de $\overline{\Phi_n}$ et $X^m - \bar{1} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. En particulier, $\bar{a}$ est (au moins) racine double de $X^n - \bar{1}$. On peut donc écrire,

$$X^n - 1 \equiv (X - a)^2 G(X) \pmod{p}$$

Avec $X = Y + a$, cela donne :

$$(Y + a)^n - 1 \equiv Y^2 G(Y + a) \pmod{p}$$

Le polynôme de droite est de degré ≥ 2 , donc p divise les coefficients des termes de degré 0 et 1 de $(Y + a)^n - 1$, ie.

$$p \mid a^n - 1 \text{ et } p \mid \binom{n}{1} a^{n-1} = n a^{n-1}$$

De la première égalité, on en tire $p \nmid a$. Ainsi, a est premier avec p (c'est donc également vrai pour a^{n-1}). Finalement, on tire de la deuxième égalité que $p \mid n$.

□

THÉORÈME 101**Dirichlet faible.**

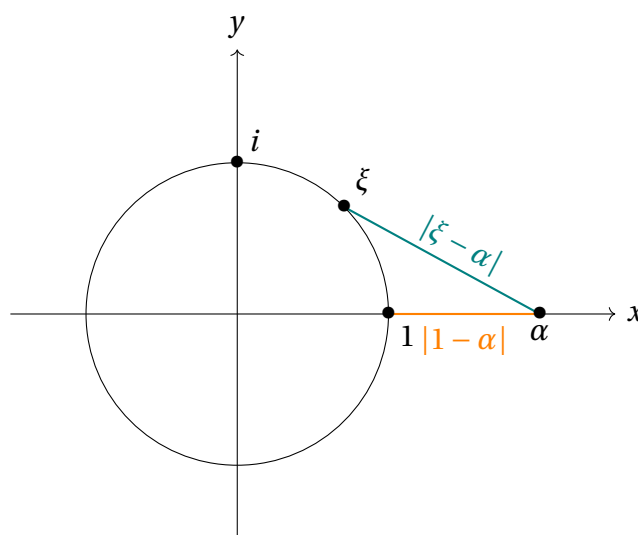
Pour tout entier n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n .

Démonstration. On suppose par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de premiers de la forme $1 + kn$, que l'on note $p_1, \dots, p_m$. On considère $N = \Phi_n(\alpha)$ où $\alpha = np_1 \dots p_m$. On remarque en particulier que $N \equiv a_0 \pmod{\alpha}$, où a_0 est le coefficient constant de Φ_n (cela se voit en écrivant $\Phi_n = \sum_{k=0}^{\varphi(n)} a_k X^k$, ce qui donne $N = a_0 + \alpha \sum_{k=1}^{\varphi(n)} a_k \alpha^{k-1}$ une fois évalué en α).

Or, $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$. En évaluant en 0, on en tire :

$$-1 = \prod_{d|n} \Phi_d(0) \implies \pm 1 = a_0, \text{ car } \forall d \mid n, \Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$$

Ainsi, $N \equiv \pm 1 \pmod{\alpha}$. Or $|N| = |\Phi_n(\alpha)| = \prod_{\xi \in \pi_n^*} |\alpha - \xi| > 1$. On peut en effet interpréter $|\alpha - \xi|$ comme la distance du complexe α au complexe ξ ; le premier est sur l'axe réel et est supérieur ou égal à 2, le second est sur le cercle unité :



En particulier, il existe p premier tel que $p \mid N$. Par le Lemme 100 :

- Ou bien $p \mid n$, dans ce cas $p \mid \alpha = np_1 \dots p_m$.
- Ou bien $p \equiv 1 \pmod{n}$, dans ce cas $p = p_k$ pour un certain $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$. Et on a encore $p \mid \alpha$.

Pour conclure, on écrit $N = \alpha q \pm 1$ (par division euclidienne), et on a $p \mid N - \alpha q = \pm 1$: absurde. $\square$

Si vous choisissez de présenter ce développement, il faut au moins connaître l'énoncé de la version forte du théorème.

THÉORÈME 102**Progression arithmétique de Dirichlet.**

Pour tout entier n et pour tout m premier avec n , il existe une infinité de nombres premiers congrus à m modulo n .

30 Théorème de Fejér

Dans ce développement, on montre le théorème de Fejér, qui assure la convergence de la série de Fourier d'une fonction au sens de Cesàro.

LEMME 103

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue et T -périodique. Alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Le théorème de Heine implique la continuité uniforme de f sur $[-T, 2T]$, ce qui s'écrit :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in [-T, 2T], |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon \quad (*)$$

Soit $\epsilon > 0$ et soit le $\eta > 0$ correspondant donné par $(*)$, que l'on peut supposer strictement inférieur à T . Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| < \eta$. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x' = x + kT \in [0, T]$. Alors,

$$y' = y + kT \in [x' - \eta, x' + \eta] \subseteq [-T, 2T]$$

Comme $|x' - y'| < \eta$, on en déduit

$$|f(x) - f(y)| = |f(x') - f(y')| < \epsilon$$

ce qu'il fallait démontrer. □

NOTATION 104

On note $\forall n \in \mathbb{Z}$, $e_n : x \mapsto e^{inx}$ et, pour toute fonction f continue et 2π -périodique, $c_n(f)$ son n -ième coefficient de Fourier.

[GOU21]
p. 306

THÉORÈME 105

Théorème de Fejér.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue et 2π -périodique. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, S_n le n -ième terme de sa série de Fourier et

$$C_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k$$

la suite des moyennes de Cesàro correspondante. Alors (C_n) converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. On commence par noter, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $D_n = \sum_{k=-n}^n e_k$ et $F_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k$ les noyaux de Dirichlet et de Fejér. Comme, pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\int_{-\pi}^{\pi} e_n(t) dt = 0$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e_0(t) dt = 1$$

et donc,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt = \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(t) dt \right) = 1 \quad (*)$$

Calculons le noyau de Dirichlet. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. On a pour tout $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
 D_N(x) &= e^{-iNx} \sum_{n=0}^{2N} e^{inx} \\
 &= e^{-iNx} \frac{e^{(2N+1)ix} - 1}{e^{ix} - 1} \\
 &= e^{-iNx} \frac{e^{(2N+1)i\frac{x}{2}} \left(e^{(2N+1)i\frac{x}{2}} - e^{-(2N+1)i\frac{x}{2}} \right)}{e^{i\frac{x}{2}} \left(e^{i\frac{x}{2}} - e^{-i\frac{x}{2}} \right)} \\
 &= \frac{2i \sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{2i \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\
 &= \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

D'où, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
 NF_{N-1} &= \sum_{n=0}^{N-1} D_n \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\sin\left((n + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\
 &= \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \operatorname{Im} \left(\sum_{n=0}^{N-1} e^{i(n+\frac{1}{2})x} \right) \\
 &= \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \operatorname{Im} \left(e^{\frac{ix}{2}} \frac{e^{iNx} - 1}{e^{ix} - 1} \right) \\
 &= \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \operatorname{Im} \left(e^{\frac{ix}{2}} \frac{e^{\frac{iNx}{2}} 2i \sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{e^{\frac{ix}{2}} 2i \sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right) \\
 &= \frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)^2} \operatorname{Im} \left(e^{\frac{iNx}{2}} \right) \\
 &= \frac{\sin\left(\frac{Nx}{2}\right)^2}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)^2} \quad (**)
 \end{aligned}$$

Maintenant, on remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^n \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt \right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt = f * D_n$$

donc $C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t) dt = f * F_n = F_n * f$ par commutativité du produit de convolution. Soit $\epsilon > 0$. Le Lemme 103 assure l'existence de $\eta \in]0, \pi[$ tel que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

De plus, $|f|$ est continue sur tous les compacts de la forme $[2k\pi, 2(k+1)\pi]$, on peut donc la

majorer par un réel $M > 0$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
 |f(x) - C_n(x)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) F_n(t) dt - f(x) \times \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt}_{=1 \text{ par } (*)} \right| \\
 &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x)) F_n(t) dt \right| \\
 &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\eta \leq |t| \leq \pi} 2M F_n(t) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\eta}^{\eta} \epsilon F_n(t) dt \\
 &\leq \frac{2M}{2\pi} \int_{\eta \leq |t| \leq \pi} F_n(t) dt + \epsilon
 \end{aligned}$$

Or, $(**)$ montre que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-\pi, \pi] \text{ tel que } |x| > \eta, \text{ on a } |F_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1) \sin\left(\frac{\eta}{2}\right)^2}$$

donc (F_n) converge uniformément vers 0 sur $[-\pi, \pi] \setminus [-\eta, \eta]$. Il existe ainsi $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, \int_{\eta \leq |t| \leq \pi} F_n(t) dt < \epsilon$$

de sorte que

$$\forall n \geq N, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x) - C_n(x)| \leq \left(\frac{M}{\pi} + 1\right) \epsilon$$

D'où le résultat. □

Je préfère la preuve de [GOU21], qui est plus “clés en main”. Il est possible de passer les calculs des noyaux de Dirichlet et de Fejér dans un premier temps, puis de les montrer à la fin selon le temps restant.

31 Théorème de Frobenius-Zolotarev

Nous démontrons le théorème de Frobenius-Zolotarev qui permet de calculer la signature d'un endomorphisme d'un espace vectoriel sur un corps fini possédant au moins 3 éléments.

Soient $p \geq 3$ un nombre premier et V un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ de dimension finie.

DÉFINITION 106

Soit H un hyperplan de V et soit G une droite supplémentaire de H dans V . La dilatation u de base H , de direction G , et de rapport $\lambda \in \mathbb{K}^*$ est l'unique endomorphisme de V défini par

$$\forall g \in G, \forall h \in H, u(g + h) = h + \lambda g$$

[I-P]
p. 203

REMARQUE 107

On suppose connu le fait que les transvections et les dilatations engendrent $GL(V)$.

[PER]
p. 99

LEMME 108

Soient $u \in GL(V)$ et H un hyperplan de V tel que $u|_H = \text{id}_H$. Si $\det(u) \neq 1$, alors u est une dilatation.

p. 96

Démonstration. On note $n = \dim(V)$. Comme $u|_H = \text{id}_H$ et $\dim(H) = n - 1$, on en déduit que 1 est valeur propre de multiplicité $n - 1$ de u et que H est le sous-espace propre associé :

$$H = E_1(u) = \text{Ker}(u - \text{id}_V)$$

On pose $\lambda = \det(u) \notin \{0, 1\}$. λ est valeur propre de u (on peut le voir par exemple en calculant le polynôme caractéristique de u) de multiplicité 1. Donc u est diagonalisable, et dans une base $\mathcal{B}$ adaptée à la diagonalisation, on a :

$$\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

d'où le résultat. □

LEMME 109

Les dilatations engendrent $GL(V)$.

[I-P]
p. 203

Démonstration. Pour obtenir le résultat, il suffit de montrer que toute transvection est la composée de deux dilatations (cf. Remarque 107). Soit u une transvection d'hyperplan H . Comme $\mathbb{F}_p$ contient au moins 3 éléments, il existe alors v une dilatation d'hyperplan H et de rapport $\lambda \neq 1$.

Ainsi, l'application $w = u \circ v$ est dans $GL(V)$ et fixe H . Comme $\det(w) = \det(v) = \lambda \neq 1$, le Lemme 108 permet de conclure que w est une dilatation. Ainsi, $u = w \circ v^{-1}$ est le produit de deux dilatations v^{-1} est une dilatation (toujours d'après le Lemme 108). □

NOTATION 110

Soit $a \in \mathbb{F}_p^*$. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre de a modulo p .

THÉORÈME 111

Théorème de Frobenius-Zolotarev.

$$\forall u \in \text{GL}(V), \epsilon(u) = \left(\frac{\det(u)}{p}\right)$$

où u est vu comme une permutation des éléments de V .

Démonstration. Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique, donc il existe $a \in \mathbb{F}_p^*$ tel que

$$\mathbb{F}_p^* = \langle a \rangle$$

En conséquence, si u est la dilatation de V de base H , de direction G , et de rapport $\lambda \in \mathbb{F}_p^*$, alors il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\lambda = a^k$. On en déduit que si v est la dilatation de V de base H , de direction G , et de rapport a , alors $\forall x \in V$ écrit $x = g + h$ avec $g \in G$ et $h \in H$:

$$v^k(x) = v^k(g + h) = h + a^k g = h + \lambda g = u(g + h) = u(x)$$

d'où $v^k = u$. Ainsi, toute dilatation est une puissance d'une dilatation de rapport a .

Comme $\det$, $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$ et ϵ sont tous trois des morphismes de groupes, et comme les dilatations engendrent $\text{GL}(V)$ (cf. Lemme 109), il suffit de montrer le résultat pour les dilatations de rapport a .

Soit u une dilatation de base H , de direction G , et de rapport a . Supposons par l'absurde que $\left(\frac{\det(u)}{p}\right) = 1$. Comme $\det(u) = a$, on a $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. Mais, $\mathbb{F}_p^* = \langle a \rangle$, donc $\forall x \in \mathbb{F}_p^*$, $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$ ie. tout élément de $\mathbb{F}_p^*$ est un carré. Or, il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés dans $\mathbb{F}_p^*$ (et $|\mathbb{F}_p^*| = p-1$, bien-sûr) : contradiction.

Il ne reste qu'à montrer que $\epsilon(u) = -1$. Pour cela, on va étudier les orbites des éléments V sous l'action de u .

Soit $h \in H$. On a $u(h) = h$, donc son orbite est réduite à $\{h\}$ qui est de cardinal 1. Elle compte donc comme un $+$ dans le signe de $\epsilon(u)$.

Soit maintenant $x \in V$ écrit $x = g + h$ avec $g \in G \setminus \{0\}$ et $h \in H$ de sorte que $u^k(x) = h + a^k g$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$, donc $a^{p-1} = 1$. Ainsi, $u^{p-1}(x) = x$.
- Supposons par l'absurde que $\exists 1 \leq i < j \leq p-1$ tel que $u^i(x) = u^j(x)$. On a,

$$\begin{aligned} h + a^j g = h + a^i g &\iff a^{j-i}(a^i - 1) \underset{\neq 0}{g} = 0 \\ &\implies a^{j-i} = 0 \text{ ou } a^i = 1 \end{aligned}$$

ce qui est absurde dans les deux cas.

L'orbite de x sous l'action de u est donc $\{x, \dots, u^{p-2}(x)\}$ qui est de cardinal $p-1$ (pair) et compte donc comme un $-$ dans le signe de $\epsilon(u)$.

Il ne reste qu'à compter le nombre d'orbites de cardinal $p - 1$. Les éléments contenus dans ces orbites forment exactement l'ensemble

$$\bigcup_{h \in H} \{g + h \mid g \in G, g \neq 0\}$$

et il y en a donc

$$|H| \times (|G| - 1) = p^{n-1}(p - 1)$$

(car H est un hyperplan et G est une droite). Comme ces orbites sont de cardinal $p - 1$, il y a donc exactement p^{n-1} orbites. Or, p^{n-1} est impair, donc $\epsilon(u)$ est de signe négatif. Ainsi, $\epsilon(u) = -1$. $\square$

32 Théorème de Kronecker

En utilisant les polynômes symétriques, nous montrons ici que toutes les racines d'un polynôme unitaire à coefficients entiers dont les racines sont dans $D(0, 1) \setminus \{0\}$, sont en fait des racines de l'unité.

LEMME 112

Relations de Viète.

Soient A un anneau commutatif unitaire intègre et $P = \sum_{i=1}^n a_i X^i \in A[X]$ que l'on suppose scindé dans $A[X]$ et tel que $a_n \in A^*$. Si on note $\Sigma_k(X_1, \dots, X_n)$ le k -ième polynôme symétrique élémentaire en n variables et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P (comptées avec multiplicité), alors $\Sigma_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^k a_{n-k} a_n^{-1}$.

Démonstration. On a $P = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$. En développant partiellement P , on a de même :

$$P = a_n X^n - a_n (\alpha_1 + \dots + \alpha_n) X^{n-1} + \dots + (-1)^n a_n \alpha_1 \dots \alpha_n$$

Par identification avec la forme développée, les coefficients de X^{n-1} doivent être égaux. En particulier :

$$a_{n-1} = -a_n (\alpha_1 + \dots + \alpha_n) \iff \underbrace{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}_{=\Sigma_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} = -a_{n-1} a_n^{-1}$$

Et on procède de même pour trouver les autres coefficients. Par exemple, $a_0 = (-1)^n a_n \alpha_1 \dots \alpha_n \iff \Sigma_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^n a_0 a_n^{-1}$. $\square$

REMARQUE 113

Tout au long de ce développement, nous utiliserons implicitement le fait que tout polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$ (donc à fortiori aussi dans $\mathbb{Z}$) admet n racines complexes comptées avec multiplicité. Il s'agit du théorème de d'Alembert-Gauss.

THÉORÈME 114

Théorème de Kronecker.

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que toutes ses racines complexes appartiennent au disque unité épointé en l'origine (que l'on note D). Alors toutes ses racines sont des racines de l'unité.

Démonstration. Notons par Ω_n l'ensemble des polynômes unitaires à coefficients dans $\mathbb{Z}$ tels que toutes leurs racines complexes appartiennent à D . Soit $P \in \Omega_n$ dont on note $a_0, \dots, a_n$ les coefficients et $z_1, \dots, z_n$ les racines complexes. On note $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\sigma_k = \Sigma_k(z_1, \dots, z_n)$. D'après le Lemme 112, on a :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sigma_k = (-1)^k a_{n-k} \quad (*)$$

D'où $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} |\sigma_k| &= \left| \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} \prod_{i \in I} z_i \right| \\ &\leq \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} \prod_{i \in I} |z_i| \\ &\leq |\mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)| \times 1 \\ &= \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Et par (*),

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, |a_k| \leq \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

Ω_n est donc un ensemble fini (car on n'a qu'un nombre limité de choix possibles pour les coefficients a_k).

On pose maintenant

$$\forall k \in \mathbb{N}, P_k = \prod_{j=0}^n (X - z_j^k)$$

qui sont des polynômes unitaires de degré n dont les racines $z_1^k, \dots, z_n^k$ appartiennent toutes à D . Soient $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$. D'après le Lemme 112, le coefficient de X^{n-r} de P_k est $(-1)^r \Sigma_r(z_1^k, \dots, z_n^k)$. Mais, $\Sigma_r(X_1^k, \dots, X_n^k) \in \mathbb{Z}[X]$, donc on peut y appliquer le théorème fondamental des polynômes symétriques :

$$\exists Q_{r,k} \in \mathbb{Z}[X] \text{ tel que } \Sigma_r(X_1^k, \dots, X_n^k) = Q_{r,k}(\Sigma_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Sigma_n(X_1, \dots, X_n))$$

Or, comme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on a $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \Sigma_j(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{Z}$ d'après le Lemme 112. En particulier, on a $\Sigma_r(X_1^k, \dots, X_n^k) \in \mathbb{Z}[X]$ car $Q_{r,k} \in \mathbb{Z}[X]$. On en déduit que $\forall k \in \mathbb{N}, P_k \in \Omega_n$.

Comme Ω_n est fini, l'ensemble des racines de tous les P_k ; qui est $\{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, P_k(z) = 0\}$ est fini. Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. L'ensemble $\{z_j^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ est inclus dans l'ensemble de ces racines, qui est fini ; il est donc lui-même fini :

$$\exists k \neq k' \text{ tel que } z_j^k = z_j^{k'}$$

Quitte à échanger les deux, on peut supposer $k \geq k'$. Comme $z_j \neq 0$, on a $z_j^{k-k'} = 1$. Donc z_j est une racine de l'unité ; ce que l'on voulait. $\square$

COROLLAIRE 115

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et irréductible sur $\mathbb{Q}$ tel que toutes ses racines complexes soient de module inférieur ou égal à 1. Alors $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique.

Démonstration. Si 0 est racine de P , alors $X \mid P$, donc $P = X$ par irréductibilité et unitarité. Sinon, 0 n'est pas racine de P . On peut donc appliquer le Théorème 114 à P ; et donc les racines de P sont des racines de l'unité. Ainsi, en notant N le maximum des ordres des racines de P , on a :

$$P \mid (X^N - 1)^n \text{ où } n = \deg(P)$$

Or, la décomposition en irréductibles de $X^N - 1$ est

$$X^N - 1 = \prod_{d|N} \Phi_d$$

Puisque $\mathbb{Q}[X]$ est un anneau factoriel, P est premier. Donc d'après le lemme de Gauss, comme $P \mid X^N - 1$:

$$\exists d \mid N \text{ tel que } P = \Phi_d$$

□

33 Premier théorème de Sylow

En procédant par récurrence sur le cardinal du groupe, on montre l'existence d'un sous-groupe de Sylow.

THÉORÈME 116

Cauchy “faible”.

Soit G un groupe abélien fini et soit p un diviseur premier de l'ordre de G . Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p .

[GOU21]
p. 44

Démonstration. G est fini, on peut donc l'écrire

$$G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$$

où $(x_1, \dots, x_n)$ est un système de générateurs de G . On définit

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \langle x_1 \rangle \times \dots \times \langle x_n \rangle & \rightarrow & G \\ (y_1, \dots, y_n) & \mapsto & y_1 \dots y_n \end{array}$$

Comme G est abélien, φ est clairement un morphisme de groupes. Et comme $(x_1, \dots, x_n)$ est un système de générateurs de G , φ est surjectif. On peut appliquer le premier théorème d'isomorphisme pour obtenir

$$G \cong (\langle x_1 \rangle \times \dots \times \langle x_n \rangle) / \text{Ker}(\varphi)$$

En particulier, $|G| \times |\text{Ker}(\varphi)| = |\langle x_1 \rangle| \times \dots \times |\langle x_n \rangle|$. On note, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $r_i = |\langle x_i \rangle|$. On a ainsi,

$$G \mid r_1 \dots r_n \implies p \mid r_1 \dots r_n$$

par transitivité de $\mid$. Par le lemme d'Euclide, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $p \mid r_i$. On écrit $r_i = pq$ avec $q \in \mathbb{N}^*$, et on pose $x = x_i^q$. Alors, x est d'ordre p et $H = \langle x \rangle$ est un sous-groupe de G d'ordre p . $\square$

THÉORÈME 117

Premier théorème de Sylow.

Soit G un groupe fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

Démonstration. Posons $h = |G|$. On va procéder par récurrence forte sur h .

- Si $h = 1$: Alors, $n = 1$ et $\alpha = 0$. La propriété est donc triviale.
- On suppose la propriété vraie pour les groupes d'ordre strictement inférieur à h . Si $\alpha = 0$, c'est encore une fois trivial, pour les mêmes raisons qu'à l'initialisation de la propriété. Supposons donc $\alpha \geq 1$. On fait agir G sur lui-même par conjugaison, via l'action :

$$(g, h) \mapsto ghg^{-1}$$

Soit Ω un système de représentants associé à la relation “être dans la même orbite”. La formule

des classes donne

$$|G| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \quad (*)$$

Mais,

$$\text{Stab}_G(\omega) = G \iff \forall g \in G, g\omega g^{-1} = \omega \iff \omega \in Z(G)$$

donc, en regroupant, on peut réécrire (*) :

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \\ &= \sum_{\omega \in Z(G)} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} + \sum_{\omega \notin Z(G)} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \\ &= |Z(G)| + \sum_{\omega \notin Z(G)} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|} \end{aligned} \quad (**)$$

On a maintenant deux cas :

- Il existe ω tel que $p^\alpha \mid |\text{Stab}_G(\omega)|$: Alors, comme $\text{Stab}_G(\omega)$ est un sous-groupe de G d'ordre divisant strictement celui de G , on peut y appliquer l'hypothèse de récurrence pour obtenir un sous-groupe d'ordre p^α . Ce sous-groupe est donc également un sous-groupe de G .
- Pour tout ω , $p^\alpha \nmid |\text{Stab}_G(\omega)|$: Alors, en factorisant par p dans les termes de la somme de (**), on constate que $p \mid \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$ pour tout $\omega \notin Z(G)$. Comme $p \mid h$, toujours d'après (**), on a

$$p \mid |Z(G)|$$

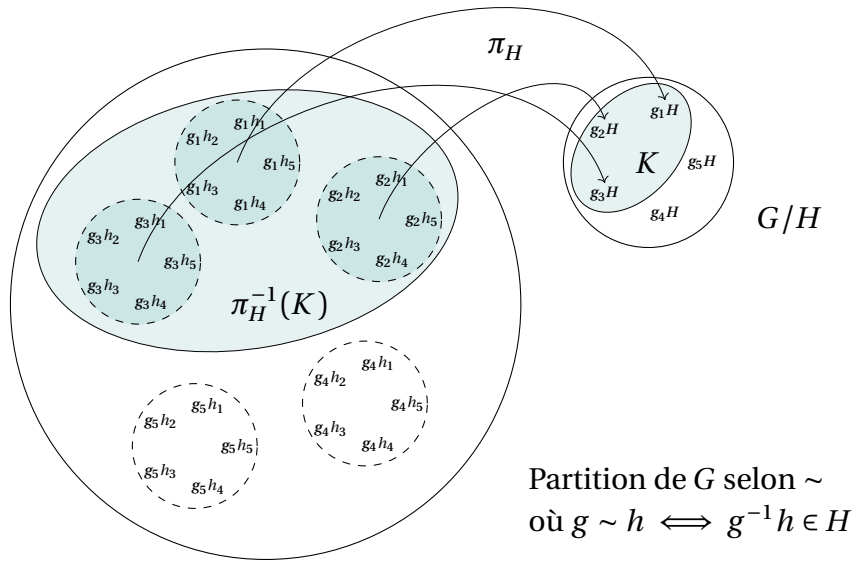
$Z(G)$ étant commutatif, on peut appliquer le Théorème 116. On obtient l'existence d'un sous-groupe H de $Z(G)$ d'ordre p , qui est de plus distingué dans G car inclus dans $Z(G)$. Alors,

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = np^{\alpha-1}$$

Il suffit maintenant d'appliquer l'hypothèse de récurrence à G/H , qui donne l'existence d'un sous-groupe K de G/H d'ordre $p^{\alpha-1}$. On considère la surjection canonique

$$\pi_H : G \rightarrow G/H$$

Alors, $\pi_H^{-1}(K) = \{g \in G \mid gH \in K\}$ est un sous-groupe de G d'ordre $|K| \times |H| = p^\alpha$:



ce qu'on voulait.

□

34 Théorème de Wantzel

Une application sympathique de la théorie des corps en géométrie. Les arguments sont assez simples et donnent lieu à de jolies applications.

NOTATION 118

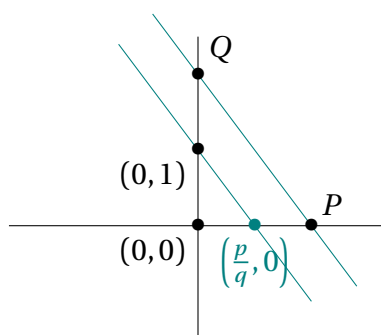
On note $\mathbb{E}$ l'ensemble des nombres constructibles. Tout au long du développement, on se permettra de confondre points et coordonnées.

LEMME 119

$\mathbb{E}$ contient le corps $\mathbb{Q}$.

[GOZ]
p. 49

Démonstration. Tout élément $z \in \mathbb{Z}$ est constructible. Soit $(p, q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{N}^*$. Les points $P = (p, 0)$ et $Q = (0, q)$ sont constructibles. On considère la droite (d) , parallèle à (PQ) passant par $(0, 1)$. Cette droite est constructible, et son point d'intersection avec la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 0)$ est $(\frac{p}{q}, 0)$ par le théorème de Thalès.



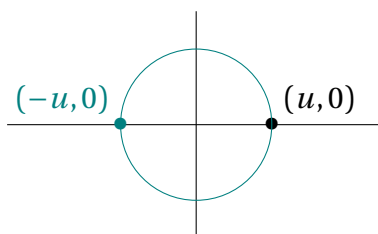
Donc $\frac{p}{q} \in \mathbb{E}$. Comme $0 \in \mathbb{E}$, on a bien $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{E}$. □

LEMME 120

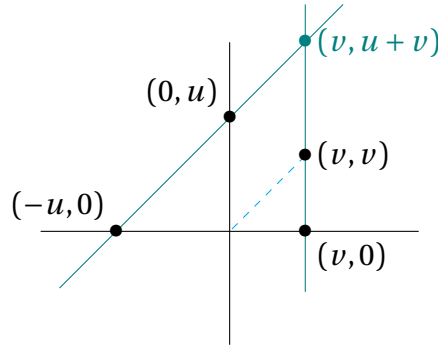
$\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

Démonstration. Soient $u, v \in \mathbb{E}$. Commençons par montrer que $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

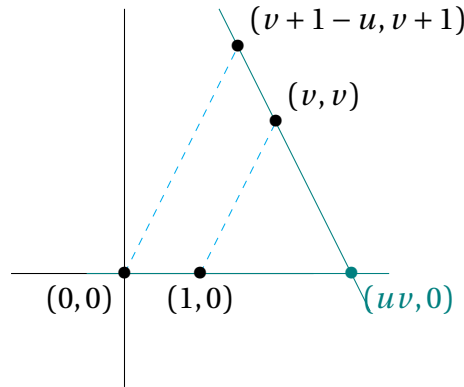
- Le point $(u, 0)$ est constructible donc son symétrique $(-u, 0)$ l'est aussi. Donc $-u \in \mathbb{E}$.



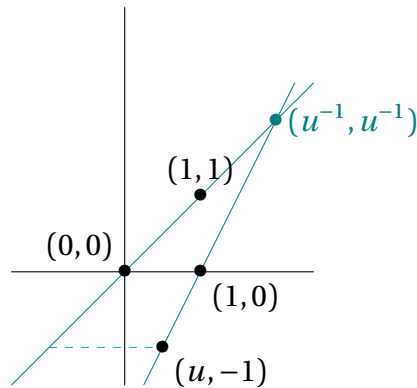
- La droite passant par les points $(0, u)$ et $(-u, 0)$ et la droite passant par les points $(v, 0)$ et (v, v) ont pour point d'intersection $(v, u + v)$ (par le théorème de Thalès). Donc $u + v \in \mathbb{E}$.



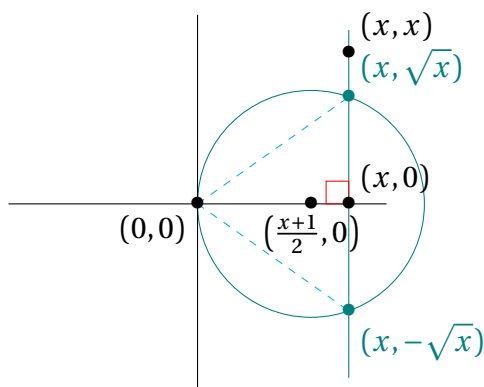
- D'après ce qui précède, $v+1$ et $v+1-u$ appartiennent à $\mathbb{E}$. La droite passant par les points $(v+1-u, v+1)$ et (u, v) et la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 0)$ ont pour point d'intersection $(uv, 0)$ (par le théorème de Thalès). Donc $uv \in \mathbb{E}$.



- On suppose $u \neq 0$. La droite passant par les points $(1, 0)$ et $(u, -1)$ et la droite passant par les points $(0, 0)$ et $(1, 1)$ ont pour point d'intersection (u^{-1}, u^{-1}) (par le théorème de Thalès). Donc $u^{-1} \in \mathbb{E}$.



Ainsi, $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, qui contient $\mathbb{Q}$ par le Lemme 119. Maintenant, soit $x \in \mathbb{E}$ avec $x > 0$. Comme $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, on a $\frac{x+1}{2} \in \mathbb{E}$. Le cercle de centre $(\frac{x+1}{2}, 0)$ passant par $(0, 0)$ et la droite passant par les points $(x, 0)$ et (x, x) ont pour point d'intersection $(x, \sqrt{x})$ et $(x, -\sqrt{x})$ par le théorème de Pythagore. Donc $\sqrt{x} \in \mathbb{E}$.



□

THÉORÈME 121**Théorème de Wantzel.**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors, $\alpha \in \mathbb{E}$ si et seulement s'il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, L_{i+1}$ est une extension quadratique (de degré 2) de L_i .
- (iii) $\alpha \in L_p$.

Démonstration. On suppose α constructible. Alors, il existe un point M tel que α est l'abscisse de M . M s'obtient à l'aide d'un nombre fini de constructions de points $M_1, \dots, M_m$. Pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on note (x_i, y_i) les coordonnées de M_i . De ce fait, on a une tour d'extension

[ULM18]
p. 103

$$\underbrace{K_0}_{=\mathbb{Q}} \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_m$$

avec $\alpha \in K_m$ et pour tout $0 \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket, K_{i+1} = K_i(x_i, y_i)$. Soit $i \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$. Montrons que $[K_{i+1} : K_i] \leq 2$. On a différents cas possibles :

- M_i est l'intersection de deux droites passant par des nombres constructibles de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. Donc, $x_i, y_i \in K_i$ et ainsi, $[K_{i+1} : K_i] = 1$.

- M_i est l'intersection d'une droite et d'un cercle passant par des points dont les coordonnées sont des nombres constructibles de K_i et de rayon un nombre constructible de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ (x - a')^2 + (y - b')^2 = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. Raisonnons selon la nullité de a .

— Si $a \neq 0$, la première équation donne

$$x = -\frac{by+c}{a}$$

et en réinjectant dans la deuxième équation, on obtient que y_i est racine d'un polynôme de degré 2. Ainsi, $[K_i(y_i) : K_i] \leq 2$. Puisque $x_i = -\frac{by_i+c}{a} \in K_i(y_i)$, on a bien $[K_{i+1} : K_i] \leq 2$.

— Si $a = 0$, alors $y_i = \frac{c}{b} \in K_i$ (on ne peut pas avoir $b = 0$ dans ce cas). Or, cette fois-ci c'est x_i qui est racine d'un polynôme de degré 2. On peut conclure de la même manière que ci-dessus.

• M_i est l'intersection de deux cercles passant par des points dont les coordonnées sont des nombres constructibles de K_i et de rayon un nombre constructible de K_i . Alors, les coordonnées (x_i, y_i) de M_i sont solution d'un système d'équations de la forme

$$\begin{cases} (x-a)^2 + (y-b)^2 = c \\ (x-a')^2 + (y-b')^2 = c' \end{cases}$$

avec $a, b, c, a', b', c' \in K_i$ par construction. On soustrait la deuxième équation à la première, pour obtenir le système équivalent :

$$\begin{cases} -2(a-a')x - 2(b-b')y = c - c' - (a^2 - a'^2) - (b^2 - b'^2) \\ (x-a')^2 + (y-b')^2 = c' \end{cases}$$

ce qui nous ramène au cas précédent.

Il suffit alors d'extraire de la suite $(K_0, \dots, K_m)$ une sous-suite $(L_0, \dots, L_p)$ strictement croissante (au sens de l'inclusion) en ne conservant dans la suite initiale que les corps extension quadratique du précédent (avec $L_0 = K_0$ et $L_p = K_n$). On obtient une suite de sous-corps de $\mathbb{R}$ (par le Lemme 120) qui remplit les trois conditions annoncées.

Réciproquement, supposons l'existence d'une suite $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ répondant aux trois conditions de l'énoncé. Montrons par récurrence que

$$\forall j \in \llbracket 0, p \rrbracket, L_j \subseteq \mathbb{E}$$

- Initialisation : $L_0 = \mathbb{Q}$: cela résulte du Lemme 119.
- Hérédité : Supposons $L_j \subseteq \mathbb{E}$ pour $j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Soit $x \in L_{j+1}$. Comme, par hypothèse,

$$[L_{j+1} : L_j] = 2$$

la famille $(1, x, x^2)$ est L_j -liée :

$$\exists a, b, c \in L_j \text{ non tous nuls tels que } ax^2 + bx + c = 0$$

— Si $a = 0$, alors, $x = -\frac{c}{b} \in L_j$. Donc $x \in \mathbb{E}$.

— Si $a \neq 0$, alors, $x = \frac{1}{2a}(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})$. Donc, comme $\mathbb{E}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée (cf. Lemme 120), $x \in \mathbb{E}$.

Ainsi, $L_{j+1} \subseteq \mathbb{E}$. En conclusion, $L_p \subseteq \mathbb{E}$, donc α est constructible. □

La réciproque et la conclusion du sens direct du théorème sont mieux rédigées dans [GOZ], à mon avis.

COROLLAIRE 122

Si $\alpha \in \mathbb{R}$ est constructible, il existe $e \in \mathbb{N}$ tel que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^e$.

[GOZ]
p. 52

Démonstration. Soit $\alpha \in \mathbb{E}$. D'après le théorème précédent, il existe une suite finie $(L_0, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- (i) $L_0 = \mathbb{Q}$.
- (ii) $\forall i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, L_{i+1} est une extension quadratique (de degré 2) de L_i .
- (iii) $\alpha \in L_p$.

Par le théorème de la base télescopique,

$$[L_p : \mathbb{Q}] = 2^p$$

et par ce même théorème,

$$[L_p : \mathbb{Q}] = [L_p : \mathbb{Q}(\alpha)][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$$

et en particulier, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ est un diviseur de 2^p : ce qu'on voulait. □

APPLICATION 123

Duplication du cube.

Soit un cube de volume $\mathcal{V}$ dont on suppose son arête a constructible. Il est impossible de dessiner, à la règle et au compas, l'arête d'un cube de volume $2\mathcal{V}$.

Démonstration. On a $\mathcal{V} = a^3$ et donc $2\mathcal{V} = 2a^3$. L'arête d'un cube est la racine cubique de son volume. Il faut donc construire le nombre

$$\sqrt[3]{2a^3} = a\sqrt[3]{2}$$

Comme a est constructible, ceci revient à construire le nombre

$$\alpha = \sqrt[3]{2}$$

Le polynôme $P = X^3 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (par le critère d'Eisenstein) et annule α : c'est son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$. On a ainsi

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$$

donc α n'est pas constructible par le Corollaire 122. □

35 Théorème de Wedderburn

En utilisant les polynômes cyclotomiques, nous montrons que tout corps fini est commutatif.

LEMME 124

Soient $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ deux corps finis tels que $\mathbb{K}$ est commutatif et $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$. Alors $\exists d \in \mathbb{N}^*$ tel que $|\mathbb{L}| = |\mathbb{K}|^d$.

[GOU21]
p. 100

Démonstration. $\mathbb{L}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie d (car $\mathbb{L}$ est fini). Donc $\mathbb{L}$ est isomorphe en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel à $\mathbb{K}^d$. En particulier, $|\mathbb{L}| = |\mathbb{K}|^d$. $\square$

THÉORÈME 125

Théorème de Wedderburn.

Tout corps fini est commutatif.

Démonstration. Soit $\mathbb{K}$ un corps. L'idée va être de procéder par récurrence sur le cardinal du corps.

- Si $|\mathbb{K}| = 2$: alors $\mathbb{K} = \{0, 1\}$ est commutatif.
- On suppose le résultat vrai pour tout corps fini de cardinal strictement inférieur à $\mathbb{K}$. On veut montrer que $\mathbb{K}$ est commutatif. Supposons par l'absurde que $\mathbb{K}$ ne l'est pas. On pose

$$Z = Z(\mathbb{K}) = \{x \in \mathbb{K} \mid \forall y \in \mathbb{K}, xy = yx\}$$

le centre de $\mathbb{K}$ dont on note q le cardinal. C'est un sous-corps de $\mathbb{K}$ qui est (par hypothèse) inclus strictement dans $\mathbb{K}$. Donc Z est commutatif, et par le Lemme 124, on peut écrire $|\mathbb{K}| = q^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$. Si $x \in \mathbb{K}$, on pose

$$\mathbb{K}_x = Z_{\mathbb{K}}(\{x\}) = \{y \in \mathbb{K} \mid xy = yx\}$$

Montrons que

$$\exists d \mid n \text{ tel que } |\mathbb{K}_x| = q^d \quad (*)$$

Notons déjà encore une fois que $\mathbb{K}_x$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$.

- Si $\mathbb{K}_x = \mathbb{K}$, on a $|\mathbb{K}_x| = |\mathbb{K}| = q^n$. Il suffit donc de prendre $d = n$.
- Sinon, $\mathbb{K}_x \subsetneq \mathbb{K}$, donc $\mathbb{K}_x$ est commutatif par hypothèse. Par le Lemme 124, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $|\mathbb{K}| = |\mathbb{K}_x|^k$.

Mais, Z est un sous-corps (commutatif) de $\mathbb{K}_x$, donc d'après le Lemme 124, il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $|\mathbb{K}_x| = |Z|^d$. Donc on a

$$q^n = |\mathbb{K}| = |\mathbb{K}_x|^k = (q^d)^k = q^{dk}$$

d'où $d \mid n$.

On considère l'action par conjugaison de $\mathbb{K}^*$ sur lui-même $(x, y) \mapsto xyx^{-1}$. Si $y \in \mathbb{K}^*$, alors

$$\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(y) = \{x \in \mathbb{K}^* \mid x.y = y\} = \mathbb{K}_y^*$$

Soit Ω un système de représentants associé à la relation d'équivalence "être dans la même orbite".

L'équation aux classes donne alors

$$|\mathbb{K}^*| = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)|}$$

Or,

$$\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega) = \mathbb{K}^* \iff \forall x \in \mathbb{K}^*, \omega x = x\omega \iff \omega \in Z^*$$

donc en notant $\Omega' = \Omega \setminus Z^*$, on a :

$$|\mathbb{K}^*| = \sum_{\omega \in Z^*} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)|} + \sum_{\omega \in \Omega'} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)|} = |Z^*| + \sum_{\omega \in \Omega'} \frac{|\mathbb{K}^*|}{|\mathbb{K}_\omega^*|} \quad (**)$$

Soit $\omega \in \Omega'$. Par (*),

$$\exists d \mid n \text{ tel que } |\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)| = |\mathbb{K}_\omega^*| = q^d - 1$$

De plus, $d \neq n$ (car $\omega \notin Z^*$). Si maintenant on pose

$$\forall d \mid n, \lambda_d = |\{\omega \in \Omega' \mid |\text{Stab}_{\mathbb{K}^*}(\omega)| = q^d - 1\}|$$

on peut alors écrire en remplaçant dans (**):

$$q^n - 1 = |\mathbb{K}^*| = (q - 1) + \sum_{d \mid n} \lambda_d \left(\frac{q^n - 1}{q^d - 1} \right) \quad (***)$$

Si $d \mid n$, on a

$$X^n - 1 = \prod_{k \mid n} \Phi_k = \Phi_n \left(\prod_{k \mid d} \Phi_k \right) \left(\prod_{\substack{k \mid n \\ k \nmid d}} \Phi_k \right) = \Phi_n (X^d - 1) \left(\prod_{\substack{k \mid n \\ k \nmid d}} \Phi_k \right)$$

Donc, $\Phi_n \mid \frac{X^n - 1}{X^d - 1}$ dans $\mathbb{Z}[X]$. Ceci étant vrai quel que soit d divisant strictement n , on en déduit

$$\Phi_n \mid \sum_{d \mid n} \lambda_d \frac{X^n - 1}{X^d - 1} \text{ dans } \mathbb{Z}[X]$$

Comme de plus, $\Phi_n \mid X^n - 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$, on conclut que

$$\Phi_n \mid X^n - 1 - \sum_{d \mid n} \lambda_d \frac{X^n - 1}{X^d - 1} \text{ dans } \mathbb{Z}[X]$$

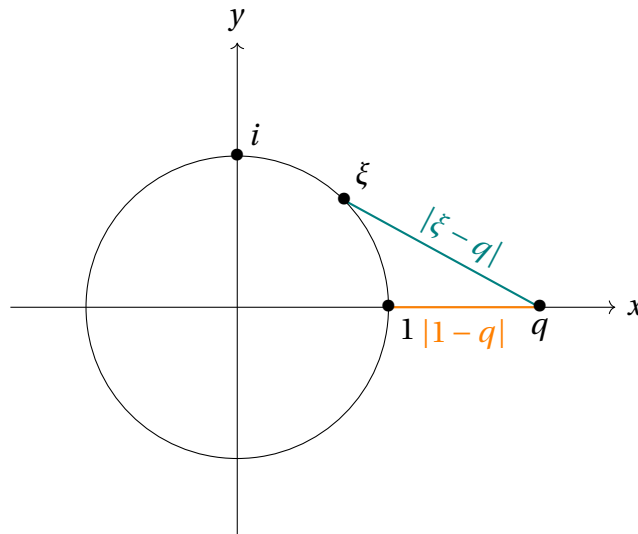
ce qui donne, une fois évalué en q :

$$\Phi_n(q) \mid q^n - 1 - \sum_{d \mid n} \lambda_d \frac{q^n - 1}{q^d - 1} \stackrel{(***)}{=} q - 1 \implies |\Phi_n(q)| \leq q - 1$$

Mais $n \geq 2$, donc

$$\begin{aligned} |\Phi_n(q)| &= \prod_{\xi \in \mu_n^*} |q - \xi| \\ &> \prod_{i=1}^{\varphi(n)} |q - 1| \\ &\geq |q - 1| \end{aligned}$$

On peut en effet interpréter $|q - \xi|$ comme la distance du complexe q au complexe ξ ; le premier est sur l'axe réel et est supérieur ou égal à 2, le second est sur le cercle unité mais n'est pas sur l'axe réel :



cela nous permet de justifier l'inégalité stricte. On a donc une contradiction.

□

36 Théorème de Weierstrass (par la convolution)

On montre le théorème de Weierstrass par la convolution (sans forcément développer toute la théorie derrière, ce qui peut être utile dans certaines leçons).

NOTATION 126

$\forall n \in \mathbb{N}$, on note :

$$a_n = \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \text{ et } p_n : t \mapsto \frac{(1-t^2)^n}{a_n} \mathbb{1}_{[-1,1]}(t)$$

[GOU20]
p. 304

LEMME 127

La suite (p_n) vérifie :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}, p_n \geq 0$.
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt = 1$.
- (iii) $\forall \alpha > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{|t| > \alpha} p_n(t) dt = 0$.

Autrement dit, (p_n) est une **approximation positive de l'identité**.

Démonstration. Notons tout d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = 2 \int_0^1 (1-t^2)^n dt \geq 2 \int_0^1 t(1-t^2)^n dt = \left[-\frac{(1-t^2)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

(i) $\forall n \in \mathbb{N}, p_n \geq 0$ car $a_n \geq 0$ et $(1-t^2)^n \geq 0$ pour tout $t \in [-1, 1]$.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt = \frac{1}{a_n} \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt = 1$.

(iii) Soit $\alpha > 0$.

- Si $\alpha < 1$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt = \frac{2}{a_n} \int_{\alpha}^1 (1-t^2)^n dt \leq \frac{2}{a_n} (1-\alpha^2)^n \leq 2(n+1)(1-\alpha^2)^n$$

et comme $|1-\alpha^2| < 1$, on a $\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt \rightarrow 0$.

- Si $\alpha \geq 1$:

$$\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt = 0$$

□

THÉORÈME 128

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ continue. Montrons que $(f * p_n)$ converge uniformément vers f . Soit $\epsilon > 0$. Par le théorème de Heine f est uniformément continue sur son support, donc l'est

aussi sur $\mathbb{R}$ entier :

$$\exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in \mathbb{R}, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

De plus, f est bornée et atteint ses bornes (donc écrire $\|f\|_\infty$ a du sens). On peut appliquer le Lemme 127 Point (iii) :

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \int_{|t| \geq \eta} p_n(t) dt < \epsilon$$

Donc, toujours avec le Lemme 127, pour tout $n \geq N$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |f * p_n(x) - f(x)| &\stackrel{(ii)}{=} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-t) p_n(t) dt - f(x) \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f(x)) p_n(t) dt \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &\stackrel{(i)}{=} \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &= \int_{|t| \geq \eta} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt + \int_{-\eta}^{\eta} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &= 2\|f\|_\infty \epsilon + \epsilon \int_{-\eta}^{\eta} p_n(t) dt \\ &\stackrel{(i)}{\leq} 2\|f\|_\infty \epsilon + \epsilon \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt \\ &= (2\|f\|_\infty + 1)\epsilon \end{aligned}$$

d'où la convergence uniforme. Soit maintenant $n \in \mathbb{N}$. Supposons que f est à support dans $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ et montrons que pour tout $f * p_n$ est une fonction polynomiale.

$$\forall x \in I, (f * p_n)(x) = (p_n * f)(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} p_n(x-t) f(t) dt \quad (*)$$

Notons que $\forall x, t \in I, |x-t| \leq 1$, donc

$$p_n(x-t) = \frac{(1-(x-t)^2)^n}{a_n} \stackrel{\text{développement}}{=} \sum_{k=0}^{2n} q_k(t) x^k$$

où $\forall k \in [0, 2n]$, q_k est une fonction polynomiale. En remplaçant dans (*), on obtient :

$$\forall x \in I, (f * p_n)(x) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} q_k(t) f(t) dt \right) x^k$$

qui est bien une fonction polynomiale sur I .

Soient maintenant $[a, b]$ un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On considère $[c, d]$ un intervalle plus grand avec $c < a$ et $b < d$ et on prolonge f par :

- Une fonction affine sur $[c, a]$ qui vaut 0 en c et $f(a)$ en a .

- Une fonction affine sur $[b, d]$ qui vaut 0 en d et $f(b)$ en b .

Et on peut encore prolonger cette fonction sur $\mathbb{R}$ tout entier en une fonction $\tilde{f}$ telle que $\tilde{f} = 0$ pour tout $x \notin [c, d]$. On a donc $\tilde{f} \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. Nous allons maintenant avoir besoin du changement de variable suivant :

$$\varphi : \begin{array}{ll} I & \rightarrow [c, d] \\ x & \mapsto (d-c)x + \frac{c+d}{2} \end{array}$$

Comme $\tilde{f} \circ \varphi$ est continue, à support dans I , on peut maintenant affirmer que $\tilde{f} \circ \varphi$ est limite uniforme d'une suite de polynômes (ρ_n) . Donc $\tilde{f}$ est limite uniforme de la suite $(\rho_n \circ \varphi^{-1})$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $\rho_n \circ \varphi^{-1}$ est bien une fonction polynomiale car φ (donc φ^{-1} aussi) est affine. A fortiori, $f = \tilde{f}|_{[a,b]}$ est aussi limite de fonctions polynomiales sur $[a, b]$. $\square$

La fin de la preuve me semble mieux écrite dans **[I-P]**.

37 Théorème de Weierstrass (par les probabilités)

On montre le théorème de Weierstrass en faisant un raisonnement sur des variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli.

THÉORÈME 129

Théorème de Bernstein.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, B_n(f) : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

le n -ième polynôme de Bernstein associé à f . Alors la suite de fonctions $(B_n(f))$ converge uniformément vers f .

[G-K]
p. 195

Démonstration. Soit $x \in]0, 1[$. On se place sur un espace probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et considère (X_k) une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi $\mathcal{B}(x)$. On note $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Ainsi, $S_n \sim \mathcal{B}(n, x)$ et donc par la formule de transfert,

$$\mathbb{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k} = B_n(f)(x)$$

La fonction f est continue sur $[0, 1]$ qui est un compact de $\mathbb{R}$, donc par le théorème de Heine; elle y est uniformément continue. Soit donc $\epsilon > 0$,

$$\exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in [0, 1], |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

On a,

$$\begin{aligned} |B_n(f)(x) - f(x)| &= \left| \mathbb{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) - f(x) \right| \\ &= \left| \mathbb{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right) \right| \\ &\leq \mathbb{E}\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \\ &\leq \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\left\{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| < \eta\right\}} \left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right) + \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\left\{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right\}} \left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|\right) \\ &\leq \mathbb{E}(\epsilon) + 2\|f\|_\infty \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\left\{\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right\}}\right) \\ &= \epsilon + 2\|f\|_\infty \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right) \end{aligned} \quad (*)$$

Comme $\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = x$, on peut appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geq \eta\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right)\right| \geq \eta\right) \leq \frac{1}{\eta^2} \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right)$$

Comme les X_k sont indépendantes et de même loi :

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = \frac{1}{n} \text{Var}(X_1) = \frac{x(1-x)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

En réinjectant cela dans (*), cela donne

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \epsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{n\eta^2}$$

qui est une majoration indépendante de x . Comme la fonction $B_n(f) - f$ est continue sur $[0, 1]$, on peut passer à la borne supérieure :

$$\|B_n(f) - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \epsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{n\eta^2}$$

ce qui donne après un passage à la limite supérieure :

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow +\infty} \|B_n(f) - f\|_\infty &\leq \epsilon \\ \xRightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow +\infty} \|B_n(f) - f\|_\infty &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \|B_n(f) - f\|_\infty &= 0 \end{aligned}$$

□

THÉORÈME 130

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

Démonstration. On va avoir besoin du changement de variable suivant :

$$\begin{aligned} \varphi : [0, 1] &\rightarrow [a, b] \\ x &\mapsto a + (b - a)x \end{aligned}$$

Par le Théorème 129, la fonction $f \circ \varphi^{-1}$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales (p_n) . Donc f est limite uniforme de la suite $(p_n \circ \varphi)$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $p_n \circ \varphi$ est bien une fonction polynomiale car φ est affine. □

38 Théorème des deux carrés de Fermat

Nous démontrons le théorème des deux carrés de Fermat (qui donne des conditions sur la décomposition en facteurs premiers d'un entier pour que celui-ci soit somme de deux carrés) à l'aide de l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$.

LEMME 131

Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Alors $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$.

[I-P]
p. 137

Démonstration. On pose $X = \{x \in \mathbb{F}_p \mid x^{\frac{p-1}{2}} = 1\}$, et on note S l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$. Comme un polynôme de degré d sur $\mathbb{F}_p$ possède au plus d racines, on a $|X| \leq \deg(X^{\frac{p-1}{2}} - 1) = \frac{p-1}{2}$.

D'autre part, si $x \in S$, on peut écrire $x = y^2$ et on a donc $x^{\frac{p-1}{2}} = y^{p-1} = 1$ car $|\mathbb{F}_p^*| = p-1$. Donc, $S \subseteq X$.

Pour conclure, calculons le cardinal de S . Pour cela, considérons le morphisme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_p^* & \rightarrow & S \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$$

dont le noyau est $\{x \in \mathbb{F}_p^* \mid x^2 = 1\} = \{\pm 1\}$ qui est de cardinal 2. En appliquant le premier théorème d'isomorphisme, et en considérant les cardinaux; on obtient $|S| = \frac{p-1}{2}$. Donc $S = X$. $\square$

Introduisons maintenant des notations qui seront utiles pour la suite.

NOTATION 132

On note

$$N: \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \rightarrow & \mathbb{N} \\ a+ib & \mapsto & a^2+b^2 \end{array}$$

et Σ l'ensemble des entiers qui sont somme de deux carrés.

REMARQUE 133

$n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i] \text{ tel que } N(z) = n.$

LEMME 134

Voici quelques propriétés sur N et $\mathbb{Z}[i]$ dont nous aurons besoin :

- (i) N est multiplicative.
- (ii) $\mathbb{Z}[i]^* = \{z \in \mathbb{Z}[i] \mid N(z) = 1\} = \{\pm 1, \pm i\}$.
- (iii) $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien de stathme N .

Démonstration. (i) On a $\forall z, z' \in \mathbb{C}, |zz'|^2 = |z|^2|z'|^2$ (par multiplicativité de $(\cdot)^2$ et de $|\cdot|$). Et N n'est que la restriction de $|\cdot|^2$ à $\mathbb{Z}[i]$. Il est également tout à fait possible de montrer cette propriété par un calcul direct.

(ii) Soit $z \in \mathbb{Z}[i]^*$. On a $N(z)N(z^{-1}) = N(zz^{-1}) = N(1) = 1$. Comme N est à valeurs dans $\mathbb{N}$, on a $N(z) = N(z^{-1}) = 1$. En écrivant $z = a + ib$, on a $N(z) = a^2 + b^2 = 1$, d'où $a = \pm 1$ ou $b = \pm 1$.

Réciproquement, ± 1 et $\pm i$ sont bien inversibles dans $\mathbb{Z}[i]$ et de module 1.

(iii) Soient $z, t \in \mathbb{Z}[i]$. On pose $\frac{z}{t} = x + iy \in \mathbb{C}$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que :

- $|x - a| \leq \frac{1}{2}$.
- $|y - b| \leq \frac{1}{2}$.

(Ces nombres existent bien, ne pas hésiter à faire un dessin pour s'en convaincre.) On pose $q = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$, et on a

$$\left| \frac{z}{t} - q \right| = (x - a)^2 + (y - b)^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} < 1$$

On pose alors $r = z - qt$, et on a bien

$$z = tq + r \text{ et } N(r) = r^2 = |t|^2 \left| \frac{z}{t} - q \right|^2 < |t|^2 = N(t)$$

□

LEMME 135

Soit p un nombre premier. Si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$, alors $p \in \Sigma$.

Démonstration. On suppose que p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. On peut donc écrire $p = uv$ avec $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ non inversibles. Ainsi,

$$p^2 = N(p) = N(uv) = \underbrace{N(u)}_{\neq 1} \underbrace{N(v)}_{\neq 1} \stackrel{p \text{ premier}}{\implies} N(u) = N(v) = p$$

Par la Remarque 133, $p \in \Sigma$.

□

THÉORÈME 136

Deux carrés de Fermat.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $n \in \Sigma$ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout p premier tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$ (où $v_p(n)$ désigne la valuation p -adique de n).

Démonstration. Sens direct : On écrit $n = a^2 + b^2$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. Soit $p \mid n$ tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$. Montrons que $p \in \Sigma$. On suppose par l'absurde que l'on peut écrire $p = c^2 + d^2$ avec $c, d \in \mathbb{Z}$. On va discerner les cas :

- Si $c \equiv \pm 1 \pmod{4}$, alors $c^2 \equiv 1 \pmod{4}$ (et de même pour d^2).
- Si $c \equiv \pm 2 \pmod{4}$, alors $c^2 \equiv 0 \pmod{4}$ (et de même pour d^2).

Donc $p = c^2 + d^2 \equiv 0, 1$ ou $2 \pmod{4}$: absurde. En particulier, par le Lemme 135 (en prenant la contraposée), p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. Comme $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien (cf. Lemme 134), p est un élément premier de $\mathbb{Z}[i]$. Mais, $p \mid n = (a + ib)(a - ib)$. Donc $p \mid a + ib$ ou $p \mid a - ib$. Dans les deux cas, on a $p \mid a$ et $p \mid b$. Ainsi,

$$\left(\frac{a}{p}\right)^2 + \left(\frac{b}{p}\right)^2 = \frac{n}{p^2}$$

donc de deux choses l'une; on a :

$$p^2 \mid n \text{ et } \frac{n}{p^2} \in \Sigma$$

Il suffit alors d'itérer le processus (en remplaçant n par $\frac{n}{p^2}$) k fois jusqu'à ce que p ne divise plus $\frac{n}{p^{2k}}$. On a alors $n = p^{2k} u$ avec $p \nmid u$. D'où $v_p(n) = 2k$.

Réciproque : Soit p premier diviseur de n tel que $p \equiv 3 \pmod{4}$. Alors $p^{v_p(n)} = \left(p^{\frac{v_p(n)}{2}}\right)^2$ est un carré, donc $p^{v_p(n)} \in \Sigma$.

Soit maintenant p premier tel que $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$. Alors en conséquence du Lemme 131 (le cas $p = 2$ étant trivial), -1 est un carré de $\mathbb{F}_p$ ie. $\exists a \in \mathbb{Z}$ tel que $-1 \equiv a^2 \pmod{p}$. Donc $p \mid a^2 + 1 = (a - i)(a + i)$. Oui mais, p ne divise ni $a - i$, ni $a + i$. Donc p n'est pas un élément premier de $\mathbb{Z}[i]$ et n'est donc pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$ (toujours parce que $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien, cf. Lemme 134). En vertu du Lemme 135, $p \in \Sigma$.

Comme N est multiplicative, par la Remarque 133, on en déduit que Σ est stable par multiplication. Donc $n \in \Sigma$ (en décomposant n en produit de facteurs premiers). $\square$

REMARQUE 137

Le fait qu'un élément irréductible d'un anneau euclidien est premier est une conséquence directe du lemme d'Euclide, vrai dans les anneaux factoriels (donc à fortiori aussi dans les anneaux euclidiens).

[PER]
p. 48

39 Théorème des événements rares de Poisson

On établit la convergence en loi vers une loi de Poisson d'une suite de variables aléatoires.

LEMME 138

Soient $z_1, \dots, z_n, u_1, \dots, u_n \in \mathbb{C}$ de module inférieur ou égal à 1. Alors

$$|z_1 \dots z_n - u_1 \dots u_n| \leq |z_1 - u_1| + \dots + |z_n - u_n|$$

[G-K]
p. 372

Démonstration. $|z_1 z_2 - u_1 u_2| = |z_1(z_2 - u_2) + u_2(z_1 - u_1)| \leq |z_1 - u_1| + |z_2 - u_2|$. On procède ensuite par récurrence pour montrer le résultat. $\square$

THÉORÈME 139

des événements rares de Poisson.

Soit $(N_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers tendant vers l'infini. On considère des événements $A_{n,1}, \dots, A_{n,N_n}$ indépendants avec $\mathbb{P}(A_{n,k}) = p_{n,k}$. On suppose également que :

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lambda > 0$ où $\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k} = 0$.

Alors, la suite de variables aléatoires (S_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}$$

converge en loi vers la loi de Poisson de paramètre λ .

p. 390

Démonstration. Pour la suite, on note $\forall n \in \mathbb{N}, m_n = \max_{k \in \llbracket 1, N_n \rrbracket} p_{n,k}$. On calcule

$$\begin{aligned} \phi_{S_n}(t) &= \mathbb{E}(e^{itS_n}) \\ &= \mathbb{E}\left(e^{it \sum_{k=1}^{N_n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}}\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^{N_n} e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} \mathbb{E}\left(e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}}\right) \text{ par indépendance} \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} ((1 - p_{n,k}) + e^{it} p_{n,k}) \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} (p_{n,k}(e^{it} - 1) + 1) \end{aligned}$$

l'avant-dernière égalité étant justifiée par le fait que

$$\mathbb{P}(e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}} = e^{it}) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{A_{n,k}} = 1) = p_{n,k} \text{ et } \mathbb{P}(e^{it \mathbb{1}_{A_{n,k}}} = 1) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{A_{n,k}} = 0) = 1 - p_{n,k}$$

Soient $P_{n,k}$ des variables aléatoires indépendantes suivant les lois de Poisson de paramètres

respectifs $p_{n,k}$. On pose

$$S'_n = \sum_{k=1}^{N_n} P_{n,k}$$

et on calcule la fonction caractéristique de cette nouvelle variable aléatoire :

$$\begin{aligned}\phi_{S'_n}(t) &= \prod_{k=1}^{N_n} \phi_{P_{n,k}}(t) \text{ par indépendance} \\ &= \prod_{k=1}^{N_n} \exp(p_{n,k}(e^{it} - 1)) \\ &= \exp(s_n(e^{it} - 1))\end{aligned}$$

Par différence, on obtient

$$|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| = \left| \prod_{k=1}^{N_n} (p_{n,k}(e^{it} - 1) + 1) - \prod_{k=1}^{N_n} \exp(p_{n,k}(e^{it} - 1)) \right|$$

ce qui, après application du Lemme 138, donne l'inégalité

$$|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| \leq \sum_{k=1}^{N_n} g(p_{n,k}(e^{it} - 1))$$

avec $g : z \mapsto |e^z - 1 - z|$. Mais, par développement en série entière :

$$\begin{aligned}g(z) &= \left| \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^{k+2}}{(k+2)!} \right| \\ &= \left| z^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right| \\ &\leq |z|^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|z|^k}{k!} \left| \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right| \\ &\leq |z|^2 \frac{e^{|z|}}{2}\end{aligned}$$

Mais, comme $|p_{n,k}(e^{it} - 1)| \leq 2p_{n,k} \leq 2$, on a :

$$\begin{aligned}|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| &\leq \sum_{k=1}^{N_n} (2p_{n,k})^2 \frac{e^2}{2} \\ &= 2e^2 \sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}^2 \\ &\leq 2e^2 \underbrace{s_n}_{\xrightarrow{\lambda}} \underbrace{m_n}_{\xrightarrow{0}} \\ &\longrightarrow 0\end{aligned}$$

Enfin,

$$\begin{aligned}
 |\phi_{S_n}(t) - \exp(\lambda(e^{it} - 1))| &\leq |\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)| + |\phi_{S'_n}(t) - \exp(\lambda(e^{it} - 1))| \\
 &\leq \underbrace{|\phi_{S_n}(t) - \phi_{S'_n}(t)|}_{\rightarrow 0} + \underbrace{|\exp(s_n(e^{it} - 1)) - \exp(\lambda(e^{it} - 1))|}_{\rightarrow 0 \text{ car } s_n \rightarrow \lambda} \longrightarrow 0
 \end{aligned}$$

et le théorème de Lévy permet de conclure. □

40 Transformée de Fourier d'une gaussienne

On calcule la transformée de Fourier d'une fonction de type gaussienne $x \mapsto e^{-ax^2}$ à l'aide du théorème intégral de Cauchy.

PROPOSITION 140

On définit $\forall a \in \mathbb{R}_*^+$,

$$\gamma_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-ax^2} \end{array}$$

Alors,

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

[AMR08]
p. 156

Démonstration. Soit $a \in \mathbb{R}_*^+$. On a

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx$$

et en écrivant

$$ax^2 + ix\xi = a \left(x^2 + i \frac{x\xi}{a} \right) = a \left(\left(x + i \frac{\xi}{2a} \right)^2 + \frac{\xi^2}{4a^2} \right)$$

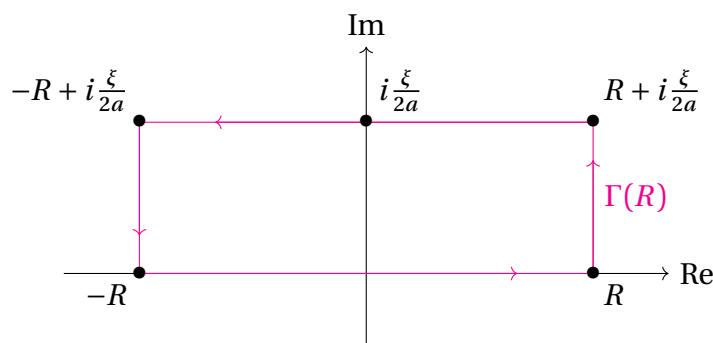
on en déduit que

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \widehat{\gamma_a}(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{4a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a \left(x + i \frac{\xi}{2a} \right)^2} dx \quad (*)$$

On va considérer la fonction

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & e^{-az^2} \end{array}$$

Pour $R > 0$ et $\xi \in \mathbb{R}$, on note $\Gamma(R)$ le rectangle de sommets $-R, R, R + i \frac{\xi}{2a}, -R + i \frac{\xi}{2a}$ parcouru dans le sens direct :



On a,

$$\underbrace{\int_{\Gamma(R)} e^{-az^2} dz}_{=I(R)} = \underbrace{\int_{-R}^R e^{-az^2} dz}_{=I_1(R)} + \underbrace{\int_R^{R+i\frac{\xi}{2a}} e^{-az^2} dz}_{=I_2(R)} + \underbrace{\int_{R+i\frac{\xi}{2a}}^{-R+i\frac{\xi}{2a}} e^{-az^2} dz}_{=I_3(R)} + \underbrace{\int_{-R+i\frac{\xi}{2a}}^{-R} e^{-az^2} dz}_{=I_4(R)}$$

Nous allons traiter les intégrales séparément.

- Pour $I_1(R)$: On a affaire à une intégrale sur l'axe réel. Or, on connaît la valeur de l'intégrale de Gauss :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$$

Donc en faisant le changement de variable $y = \sqrt{a}x$, on obtient :

$$\sqrt{a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi} \iff \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

D'où :

$$I_1(R) \longrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I_2(R)$: On a :

$$\forall z \in \left[R, R + i \frac{\xi}{2a} \right], z = R + it \text{ avec } t \in \left[0, \frac{\xi}{2a} \right] \\ \implies dz = i dt$$

D'où :

$$I_2(R) = i \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{-a(R+it)^2} dt$$

On en déduit,

$$\begin{aligned} |I_2(R)| &\leq \int_0^{\frac{\xi}{2a}} |e^{-a(R+it)^2}| dt \\ &= \int_0^{\frac{\xi}{2a}} |e^{-a(R^2-t^2)}| \underbrace{|e^{i2aRt}|}_{=1} dt \\ &= \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{-a(R^2-t^2)} dt \\ &= e^{-aR^2} \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{at^2} dt \\ &\longrightarrow 0 \end{aligned}$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I_3(R)$: On a :

$$\forall z \in \left[R + i \frac{\xi}{2a}, -R + i \frac{\xi}{2a} \right], z = t + i \frac{\xi}{2a} \text{ avec } t \in [R, -R] \\ \implies dz = dt$$

D'où :

$$I_3(R) = \int_R^{-R} e^{-a\left(t+i\frac{\xi}{2a}\right)^2} dt = - \int_{-R}^R e^{-a\left(t+i\frac{\xi}{2a}\right)^2} dt = -e^{\frac{\xi^2}{4a}} \int_{-R}^R e^{-a\left(t+i\frac{\xi}{2a}\right)^2} dt$$

qui est une intégrale généralisée absolument convergente. Ainsi par (*),

$$I_3(R) \longrightarrow -e^{\frac{\xi^2}{4a}} \widehat{\gamma}_a(\xi)$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I_4(R)$: Ce cas-ci se traite exactement comme $I_2(R)$. On a :

$$\begin{aligned} \forall z \in \left[-R + i\frac{\xi}{2a}, -R \right], z = -R + it \text{ avec } t \in \left[\frac{\xi}{2a}, 0 \right] \\ \Rightarrow dz = i dt \end{aligned}$$

D'où :

$$I_4(R) = i \int_{\frac{\xi}{2a}}^0 e^{-a(-R+it)^2} dt = -i \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{-a(-R+it)^2} dt$$

On en déduit,

$$|I_4(R)| \leq \int_0^{\frac{\xi}{2a}} \left| e^{-a(-R+it)^2} \right| dt = e^{-aR^2} \int_0^{\frac{\xi}{2a}} e^{at^2} dt \longrightarrow 0$$

quand $R \longrightarrow +\infty$.

- Pour $I(R)$: La fonction $z \mapsto e^{-az^2}$ est holomorphe et le contour $\Gamma(R)$ est fermé. Donc $I(R) = 0$ en vertu du théorème intégral de Cauchy.

En passant à la limite, on obtient ainsi :

$$0 = \sqrt{\frac{\pi}{a}} + 0 - e^{\frac{\xi^2}{4a}} \widehat{\gamma}_a(\xi) + 0 \iff \widehat{\gamma}_a(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\xi^2}{4a}}$$

□

41 Trigonalisation simultanée

Nous montrons le théorème de trigonalisation simultanée grâce à l'utilisation des applications transposées (et donc, de la dualité).

Soit E un espace vectoriel de dimension n sur un corps $\mathbb{K}$.

LEMME 141

Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par g . Alors,

$$\chi_{g|_F} \mid \chi_g$$

[GOU21]
p. 176

Démonstration. On note m la dimension de F . Considérons G , un supplémentaire de F dans E . Soient $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ des bases respectives de F et de G . Alors, la matrice de g dans la base de E constituée de l'union disjointe de $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ est de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$$

avec $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$, qui est la matrice de l'endomorphisme induit $g|_F$. On constate clairement que $\chi_{g|_F} = \chi_A \mid \chi_M = \chi_g$. $\square$

LEMME 142

Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme trigonalisable. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par g . Alors, $g|_F$ est trigonalisable.

Démonstration. g est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Dans ce cas, le polynôme caractéristique de sa restriction à F l'est aussi au vu du Lemme 141. $\square$

LEMME 143

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que f et g sont trigonalisables et commutent. Alors, f et g ont un vecteur propre commun.

Démonstration. f est trigonalisable, donc f admet une valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$ (cf. première colonne de la matrice de f dans une base de trigonalisation). Le sous-espace propre $E_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$ est alors stable par g :

$$\forall x \in E_\lambda, (f - \lambda \text{id}_E)(g(x)) = g((f - \lambda \text{id}_E)(x))$$

car f , g et λid_E commutent. Ainsi,

$$\forall x \in E_\lambda, (f - \lambda \text{id}_E)(g(x)) = 0$$

Par le Lemme 142, la restriction de g à E_λ est trigonalisable. Donc, $g|_{E_\lambda}$ admet un vecteur propre $x \in E_\lambda$ qui est, par construction, un vecteur propre commun à f et g . $\square$

THÉORÈME 144**Trigonalisation simultanée.**

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que f et g sont trigonalisables et commutent. Alors, il existe une base de trigonalisation commune de f et g .

Démonstration. On va procéder par récurrence sur n .

- Si $n = 1$: c'est évident.
- Supposons le résultat vrai au rang $n - 1$. Pour tout $\varphi \in E^*$,

$$\begin{aligned} ({}^t f \circ {}^t g)(\varphi) &= {}^t f(\varphi \circ g) \\ &= \varphi \circ g \circ f \\ &= \varphi \circ f \circ g \\ &= ({}^t g \circ {}^t f)(\varphi) \end{aligned}$$

ie. ${}^t f {}^t g = {}^t g {}^t f$. De plus, ${}^t f$ et ${}^t g$ sont trigonalisables (car possèdent les mêmes polynômes caractéristiques que f et g). Par le Lemme 143 appliqué à ${}^t f$ et ${}^t g$, il existe un vecteur propre $\psi \in E^*$ commun à ces deux endomorphismes. Le sous-espace vectoriel $\text{Vect}(\psi)$ est ainsi stable par ${}^t f$ et ${}^t g$. Notons

$$H = \text{Vect}(\psi)^\circ = \{x \in E \mid \psi(x) = 0\} = \text{Ker}(\psi)$$

c'est un hyperplan de E (donc de dimension $n - 1$), qui est de plus stable par f et g . En effet, en notant $\lambda \in \mathbb{K}$ la valeur propre de f associée à ψ , on a :

$$\forall x \in H, \psi(f(x)) = {}^t f(\psi)(x) = \lambda \psi(x) = 0$$

et un même calcul montre la stabilité par g . D'après l'hypothèse de récurrence appliquée aux endomorphismes induits $f|_H$ et $g|_H$, on obtient une base $\mathcal{B}_H$ de H de cotrigonalisation pour $f|_H$ et $g|_H$. On la complète en une base quelconque $\mathcal{B}$ de E , dans laquelle on obtient

$$\text{Mat}(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} & & & * \\ & \text{Mat}(f|_H, \mathcal{B}_H) & & \vdots \\ & & & * \\ 0 & \dots & 0 & * \end{pmatrix} \text{ et } \text{Mat}(g, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} & & & * \\ & \text{Mat}(g|_H, \mathcal{B}_H) & & \vdots \\ & & & * \\ 0 & \dots & 0 & * \end{pmatrix}$$

où $\text{Mat}(f|_H, \mathcal{B}_H)$ et $\text{Mat}(g|_H, \mathcal{B}_H)$ sont triangulaires supérieures d'ordre $n - 1$.

□

Bibliographie

Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels

[AMR08]

Mohammed EL-AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels. Niveau M1*. Ellipses, 28 août 2008.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3908-14232-analyse-de-fourier-dans-les-espaces-fonctionnels-niveau-m1-9782729839031.html>.

Suites et séries numériques, suites et séries de fonctions

[AMR11]

Mohammed EL-AMRANI. *Suites et séries numériques, suites et séries de fonctions*. Ellipses, 15 nov. 2011.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3910-14234-suites-et-series-numeriques-suites-et-series-de-fonctions-9782729870393.html>.

Objectif agrégation

[BMP]

Vincent BECK, Jérôme MALICK et Gabriel PEYRÉ. *Objectif agrégation*. 2^e éd. H&K, 22 août 2005.

<https://objectifagregation.github.io>.

Analyse

[B-P]

Marc BRIANE et Gilles PAGES. *Analyse. Théorie de l'intégration*. 8^e éd. De Boeck Supérieur, 29 août 2023.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807359550-analyse-theorie-de-l-integration>.

Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries

[C-G]

Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries. Tome 1*. Calvage & Mounet, 13 mai 2017.

<http://www.calvage-et-mounet.fr/2022/05/09/nouvelles-histoires-hedoniste-de-groupes-et-de-geometrie/>.

Mathématiques pour l'agrégation

[DAN]

Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation. Analyse et probabilités*. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332904-mathematiques-pour-l-agregation-analyse-et-probabilites>.

Analyse numérique et équations différentielles

[DEM]

Jean-Pierre DEMAILLY. *Analyse numérique et équations différentielles*. 4^e éd. EDP Sciences, 11 mai 2016.

<https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/collections/grenoble-sciences/analyse-numerique-et-equations-differentielles-239866.kjsp>.

Leçons pour l'agrégation de mathématiques

[D-L]

Maximilien DREVETON et Joachim LHAOUZ. *Leçons pour l'agrégation de mathématiques. Préparation à l'oral*. Ellipses, 28 mai 2019.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3543-13866-lecons-pour-lagregation-de-mathematiques-preparation-a-loral-9782340030183.html>.

Oraux X-ENS Mathématiques

[FGN3]

Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques. Volume 3*. 3^e éd. Cassini, 27 mai 2020.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/103-oraux-x-ens-mathematiques-nouvelle-serie-vol-3.html>.

Oraux X-ENS Mathématiques

[FGN2]

Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques. Volume 2*. 2^e éd. Cassini, 16 mars 2021.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/111-oraux-x-ens-mathematiques-nouvelle-serie-vol-2.html>.

De l'intégration aux probabilités

[G-K]

Olivier GARET et Aline KURTZMANN. *De l'intégration aux probabilités*. 2^e éd. Ellipses, 28 mai 2019.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4593-14919-de-l-integration-aux-probabilites-2e-edition-augmentee-9782340030206.html>.

Les maths en tête

[GOU20]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3^e éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.

Les maths en tête

[GOU21]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3^e éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

Théorie de Galois

[GOZ]

Ivan GOZARD. *Théorie de Galois. Niveau L3-M1*. 2^e éd. Ellipses, 1^{er} avr. 2009.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4897-15223-theorie-de-galois-niveau-l3-m1-2e-edition-9782729842772.html>.

Algèbre Linéaire

[GRI]

Joseph GRIFONE. *Algèbre Linéaire*. 6^e éd. Cépaduès, 9 jan. 2019.

<https://www.cephadues.com/livres/algebre-lineaire-edition-9782364936737.html>.

Les Contre-Exemples en Mathématiques

[HAU]

Bertrand HAUCHECORNE. *Les Contre-Exemples en Mathématiques*. 2^e éd. Ellipses, 13 juin 2007.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/5328-les-contre-exemples-en-mathematiques-9782729834180.html>.

L'oral à l'agrégation de mathématiques

[I-P]

Lucas ISENMANN et Timothée PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements*. 2^e éd. Ellipses, 26 mars 2024.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/15218-28346-loral-a-lagregation-de-mathematiques-une-selection-de-developpements-2e-edition-9782340086487.html>.

Cours d'analyse fonctionnelle

[LI]

Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle. avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 3 déc. 2013.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/6558-cours-danalyse-fonctionnelle-avec-200-exercices-corriges-9782729883058.html>.

Algèbre et calcul formel

[FFN]

Loïc FOISSY ODILE FLEURY et Alain NINET. *Algèbre et calcul formel. Agrégation de Mathématiques Option C*. 2^e éd. Ellipses, 9 mai 2023.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/14799-algebre-et-calcul-formel-agregation-de-mathematiques-option-c-2e-edition-9782340078567.html>.

Cours d'algèbre

[PER]

Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre. pour l'agrégation*. Ellipses, 15 fév. 1996.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/7778-18110-cours-d-algebre-agregation-9782729855529.html>.

L'algèbre discrète de la transformée de Fourier

[PEY]

Gabriel PEYRÉ. *L'algèbre discrète de la transformée de Fourier. Niveau M1*. Ellipses, 15 jan. 2004.

<https://adtf-livre.github.io>.

Analyse complexe et applications

[QUE]

Martine QUEFFÉLLEC et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse complexe et applications. Nouveau tirage*. Calvage & Mounet, 13 mai 2017.

<http://www.calvage-et-mounet.fr/2022/05/09/analyse-complexe-et-applications/>.

Formulaire de maths

[R-R]

Olivier RODOT et Jean-Étienne ROMBALDI. *Formulaire de maths. Avec résumés de cours*. De Boeck Supérieur, 30 août 2022.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807339880-formulaire-de-maths>.

Analyse matricielle

[ROM19-2]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Analyse matricielle. Cours et exercices résolus*. 2^e éd. EDP Sciences, 7 nov. 2019.

<https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1101/9782759824199/analyse-matricielle-cours-et-exercices-resolus>.

Éléments d'analyse réelle

[ROM19-1]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Éléments d'analyse réelle*. 2^e éd. EDP Sciences, 6 juin 2019.

<https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1082/9782759823789/elements-d-analyse-reelle>.

Mathématiques pour l'agrégation

[ROM21]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation. Algèbre et géométrie*. 2^e éd. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332201-mathematiques-pour-l-agregation-algebre-et-geometrie>.

Petit guide de calcul différentiel

[ROU]

François ROUVIÈRE. *Petit guide de calcul différentiel. à l'usage de la licence et de l'agrégation*. 4^e éd. Cassini, 27 fév. 2015.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/94-petit-guide-de-calcul-differentiel-4e-ed.html>.

Anneaux, corps, résultants

[ULM18]

Felix ULMER. *Anneaux, corps, résultants. Algèbre pour L3/M1/agrégation*. Ellipses, 28 août 2018.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/9852-20186-anneaux-corps-resultants-algebre-pour-l3-m1-agregation-9782340025752.html>.

Théorie des groupes

[ULM21]

Felix ULMER. *Théorie des groupes. Cours et exercices*. 2^e éd. Ellipses, 3 août 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13760-25304-theorie-des-groupes-2e-edition-9782340057241.html>.

Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation. Agrégation/Master Mathématiques*. 5^e éd. Dunod, 26 août 2020.

<https://www.dunod.com/prepas-concours/analyse-pour-agregation-agregationmaster-mathematiques>.